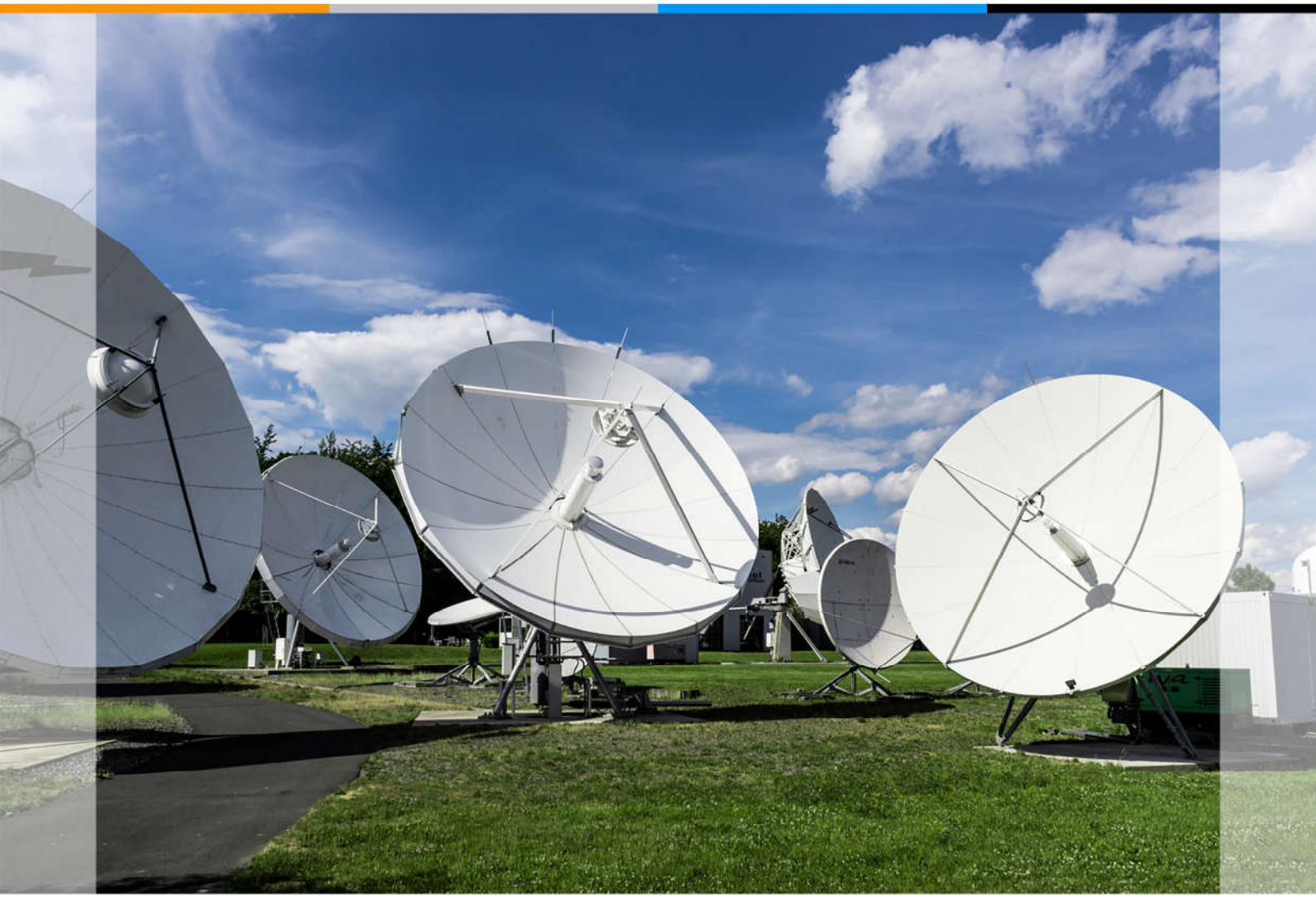


RLNC*2022

27 – 29 сентября 2022 г.

Сборник трудов
XXVIII Международной научно-технической конференции
«Радиолокация, навигация, связь»,
посвященной памяти Б. Я. Осипова

Том 4

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Физический факультет

АО «КОНЦЕРН “СОЗВЕЗДИЕ”»

РАДИОЛОКАЦИЯ, НАВИГАЦИЯ, СВЯЗЬ

Сборник трудов
XXVIII Международной научно-технической конференции,
посвященной памяти Б. Я. Осипова
(г. Воронеж, 27–29 сентября 2022 г.)

Т о м 4

Воронеж
Издательский дом ВГУ
2022

УДК 621.37
ББК 32
Р15

Радиолокация, навигация, связь : сборник трудов XXVIII Меж-
Р15 дународной научно-технической конференции, посвященной памяти Б. Я. Осипова (г. Воронеж, 27–29 сентября 2022 г.) : в 6 т. / Воронежский государственный университет ; АО «Концерн “Созвездие”». – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2022.
ISBN 978-5-9273-3519-0

Т. 4. – 2022. – 403 с.
ISBN 978-5-9273-3523-7

В сборник вошли материалы XXVIII Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» (RLNC*2022), прошедшие рецензирование членами программного комитета конференции. Основной целью конференции является организация взаимодействия научных и научно-технических коллективов для обмена опытом и новыми творческими успехами в области передачи и обработки информации, радиолокации, навигации, современных электронных систем и др. Достижение этой цели способствует внедрению перспективных разработок, имеющих практическое значение для дальнейшего развития промышленности, экономики и научно-технического потенциала России, а также развитию творческого потенциала талантливой молодежи, привлечению ее к решению наиболее актуальных производственных, технических и научных задач.

УДК 621.37
ББК 32

ISBN 978-5-9273-3523-7 (т. 4)
ISBN 978-5-9273-3519-0

© Воронежский государственный университет, 2022
© АО «Концерн “Созвездие”», 2022
© Оформление. Издательский дом ВГУ, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Том 1

Пленарные доклады

СИСТЕМА ОБМЕНА ДАННЫМИ КАК ФАКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
А. А. Зацаринный.....1

Секция 1. Общие проблемы передачи и обработки информации. Цифровая обработка сигналов.

АЛГОРИТМ ОЦЕНИВАНИЯ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ ОДНОВРЕМЕННО И НЕЗАВИСИМО ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ ГЕНЕРАТОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ
Ю. И. Найденова, И. А. Алферова, О. А. Сафарьян 12

АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ОБЫЧНОГО И АДАПТИВНОГО ФОРМИРОВАТЕЛЯ ЛУЧА И МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ MATLAB SIMULINK
И. Б. Бирюков.....19

АНАЛИЗ МЕТОДОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАДИОМОНИТОРИНГА
С. В. Кузьминский, А. П. Павлов, И. Г. Софронович 25

АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ДИСКРЕТНОГО КАНАЛА ПРИЕМА СИГНАЛОВ НИЗКОСКОРОСТНЫХ КОДЕРОВ РЕЧИ
В. А. Аладинский, С. В. Кузьминский 35

АНАЛИЗ ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА КОНТРОЛЯ ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ ОТ СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА
В. В. Кузьмин 47

АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРИЁМНИКА В УСЛОВИЯХ МНОГОЛУЧЕВОГО КАНАЛА С ЗАМИРАНИЕМ И ЗАТЕНЕНИЕМ
К. С. Артёмов, А. С. Гвоздарёв.....57

АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ТРАКТУ ФОРМИРОВАНИЯ И УСИЛЕНИЯ РАДИОСИГНАЛА НА ОСНОВЕ МЕТОДА ДЕФАЗИРОВАНИЯ
С. И. Бабусенко, А. В. Журавлев.....67

АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗОНАНСА ФАНО В ПОЛОСОВОМ ФИЛЬТРЕ
М. И. Балакин, В. А. Киркица, В. В. Комаров.....74

АНАЛОГИИ В ЗАДАЧАХ КЛАССИЧЕСКОГО ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛОВ И ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ
В. И. Парфенов.....77

ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ M|M|1
А. В. Зюльков, Ю. А. Кутоянц.....86

ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИГНАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОБИТНОГО АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО СТОХАСТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В. Н. Якимов 92

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРЕЙМВОРКОВ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СКОРОСТИ РАСЧЁТА АЛГОРИТМОВ ПЕЛЕНГАЦИИ
А. Ю. Савинков, С. И. Тюленев.....99

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТЫ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ РЕЧЕПОДОБНОЙ ПОМЕХИ
С. А. Иванушкин.....105

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТОКОЛА ВИРТУАЛИЗАЦИИ ОТКРЫТОГО СЕТЕВОГО МНОГОКЛЮЧЕВОГО СОГЛАСОВАНИЯ
А. Д. Синюк, А. А. Тарасов.....111

К ВОПРОСУ ВЫБОРА СТРУКТУРЫ ПРИЕМНОГО ТРАКТА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗЫ ПРИ ОТНОШЕНИЯХ СИГНАЛ-ПОМЕХА ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШИХ ЕДИНИЦЫ
И. А. Курчанов, А. Е. Лысенко, В. В. Севидов.....122

МЕТОДИКА ПО ОЦЕНКЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ИСТОЧНИКОВ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПРОГРАММНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ О СТРУКТУРЕ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
И. Ю. Смирнов, Ю. И. Стародубцев 129

МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ПРИЕМА ВИДЕОСИГНАЛА СИНХРОНИЗАЦИИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ
С. С. Кукушкин, Д. А. Рубан, С. С. Ушаков.....135

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА НА ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ СВЯЗИ В ОБЛАСТИ БЕРЕГОВОГО КЛИНА
А. С. Авдюшин 141

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ
И. Я. Львович, Я. Е. Львович, Ю. П. Преображенский, А. П. Преображенский.....148

НЕКОТОРЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
А. А. Зацаринный, Ю. С. Ионенков 156

О РАЗЛОЖЕНИИ ОЦИФРОВАННЫХ СИГНАЛОВ В СКОЛЬЗЯЩИЙ РЯД ФУРЬЕ С ПОМОЩЬЮ БАЗИСНЫХ СПЛАЙНОВ
Л. А. Минин 166

ОБНАРУЖЕНИЕ И РАЗЛИЧЕНИЕ ЧАСТИЧНО КОГЕРЕНТНЫХ РАДИОСИГНАЛОВ В ШУМАХ
А. В. Гудков, Ю. С. Радченко 170

ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ LDPC ДЕКОДИРОВАНИЯ В ПОЛЕ ГАЛУА В КАНАЛАХ С ИМПУЛЬСНЫМ ШУМОМ
М. В. Хорошайлова 179

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ КОМПЛЕКСНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
И. А. Сидоренко.....185

ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ВХОДНОГО ПОТОКА В СИСТЕМЕ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ - ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И RL-ОБУЧЕНИЕ
А. В. Зюльков.....195

ОЦЕНКА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ ШУМОПОДОБНОГО СИГНАЛА В МНОГОКАНАЛЬНОМ ПРИЕМНОМ УСТРОЙСТВЕ С ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЯ В КАЖДОМ КАНАЛЕ С УЧЕТОМ МАЖОРИТАРНОГО АЛГОРИТМА КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК
А. И. Мордовин, Ю. В. Сидоров, В. И. Шестопалов 202

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИТЕРАЦИОННОГО АЛГОРИТМА СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА НА ОСНОВЕ РЕГУЛЯРИЗАЦИИ НОРМОЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА
Е. А. Маврычев, А. П. Пехтерев.....213

РЕАЛИЗАЦИЯ БИТОВОГО СОРТИРОВЩИКА ДЛЯ SCL ДЕКОДЕРА НА БАЗЕ FPGA XILINX ARTIX-7
А. О. Горюнов, Е. К. Карпухина, Н. Ю. Чилихин.....225

РЕГУЛЯРНЫЙ ПОИСК ВЫРОЖДЕННЫХ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ПЕРЕСТАНОВОЧНОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ
С. В. Шахтанов 232

РОЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕТЯХ
А. З. Пономарев, В. В. Самойлов 240

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ РЕЕСТРОВ (БЛОКЧЕЙН)
С. А. Вызулин, О. В. Годовых, А. В. Ивкин 251

СЛЕЖЕНИЕ ЗА ЗАДЕРЖКОЙ ШИРОКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА С УЧЁТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
В. Ю. Дорошенко, И. М. Кириллов, Р. В. Титов 259

СЛЕЖЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ДЕКАМЕТРОВОГО КАНАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПИЛОТНОГО OFDM СИГНАЛА И КАНАЛА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
В. Ю. Дорошенко, И. М. Кириллов, Р. В. Титов 269

СЛОЖНАЯ ДИНАМИКА ГЕНЕРАТОРА ВАН ДЕР ПОЛЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОЛЕБАТЕЛЬНЫМ КОНТУРОМ
В. Б. Байбурин, М. И. Балакин, А. А. Тучин 277

СПОСОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ РЕТРАНСЛЯТОРОВ ПОЛЕЗНЫХ СООБЩЕНИЙ НА ОСНОВЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ
И. Л. Жбанов, В. В. Севидов.....280

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ НИЗКОЧАСТОТНОГО ШУМА
Г. П. Мазаев, А. Ю. Паршин, В. А. Телешинин 292

Секция 2. Распознавание и обработка изображений.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
Д. В. Васильченко, Д. А. Пухов, М. А. Ромащенко 298

АЛГОРИТМ ОПТИМАЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ КОНТУРОВ ОБЪЕКТОВ НА ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ
М. Ф. Волобуев, В. В. Шипко.....304

АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ДЛЯ ОХРАНЫ И ОБОРОНЫ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
А. А. Кузьмин, Р. И. Куницын.....313

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ПАССИВНОГО ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО УСТРОЙСТВА
А. С. Иванов, А. И. Стучилин.....319

НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ МНОГОАГЕНТНОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ
М. С. Германчук, М. Г. Козлова, В. А. Лукьяненко, Л. И. Руденко 330

ОБНАРУЖЕНИЕ КОМПАКТНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ЗАШУМЛЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ В СИСТЕМАХ НАБЛЮДЕНИЯ
В. Ю. Волков.....336

ОБНАРУЖЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ОБЪЕКТОВ В УКРЫВАЮЩИХ СРЕДАХ МЕТОДОМ ПОДПОВЕРХНОСТНОГО РАДИОЛОКАЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
Е. Л. Шошин.....344

ОБНАРУЖЕНИЕ СИНТЕЗИРОВАННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ВИДЕОРОЛИКОВ
А. С. Русакович.....352

ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ СПЛАЙНОВ ПРИ ОПИСАНИИ ПОЛИГОНОВ РАСПОЗНАВАЕМОГО ОБРАЗА
О. А. Андреева, А. В. Лубенцов 361

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ФРАКТАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТЕЙ С МАЛОКОНТРАСТНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
Н. С. Береснев, В. Н. Поветко, К. В. Пядухова 367

Том 2

Секция 2. Распознавание и обработка изображений.

РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТОВ СВЕРТОЧНЫМИ НЕЙРОННЫМИ ДЕТЕКТОРАМИ
А. А. Васильченко, И. В. Керимов, М. Э. Магарамов, А. С. Мельников 1

ТРАНСФЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ЗАДАЧЕ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ СНИМКОВ БАГАЖА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУГМЕНТАЦИИ
Д. А. Андриянов, Н. А. Андриянов 8

ЭФФЕКТИВНОЕ КОДИРОВАНИЕ В РАСПОЗНАВАНИИ ОБРАЗОВ
В. В. Квашенников, О. О. Козеева.....14

Секция 3. Системы связи и передачи дискретных сообщений. Мобильная связь. Спутниковые системы связи и передачи информации.

АЛГОРИТМ ВРЕМЕННОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ СИГНАЛОВ С OFDM МОДУЛЯЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ
Л. И. Аверина, Н. Е. Гутерман.....25

АЛГОРИТМ ОПТИМАЛЬНОГО ЧАСТОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ АБОНЕНТСКИХ СЕТЕЙ ОСНОД
Д. А. Конищев, А. А. Мухопадов, А. М. Танвель 32

АЛГОРИТМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАКЕТНЫХ АДАПТИВНЫХ РАДИОСЕТЕЙ КВ ДИАПАЗОНА
Д. В. Аксенов, В. А. Долгих, Р. В. Семенов 40

АНАЛИЗ ИЗБЫТОЧНОСТИ СТАНДАРТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ TCP В УСЛОВИЯХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ
А. А. Левун 54

АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ, СОЗДАВАЕМОЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, ОБОРУДОВАННЫМИ SMART-АНТЕННАМИ
М. А. Лунин, С. В. Ситникова 63

АППРОКСИМАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ТРАФИКА НА ОСНОВЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЙБУЛЛА
С. М. Одоевский, М. И. Рафальская 66

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕНСАЦИИ ФАЗОВЫХ ИСКАЖЕНИЙ ГИБРИДНОГО СИНТЕЗАТОРА ЧАСТОТ
Д. Ю. Коротков, А. В. Леньшин, Д. Д. Репин 75

ВЕРОЯТНОСТНО-ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АТАК ТИПА «ADVANCED PERSISTENT THREAT»
Д. А. Иванов, О. И. Свиридов, В. Б. Сычужников, А. С. Фроленков 84

ИМИТАТОР ПОТОКА ОШИБОК В КАНАЛЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПРИ ПРИЁМЕ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ С ВОСЬМИПОЗИЦИОННОЙ ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ
В. Е. Дидрих, М. А. Шелковников 89

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ С НИЗКИМ УРОВНЕМ БОКОВЫХ ЛЕПЕСТКОВ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ПОДСИСТЕМЕ КАДРОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ С ВРЕМЕННЫМ МНОГОСТАНЦИОННЫМ ДОСТУПОМ
А. А. Парфентьев, В. А. Цимбал 96

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ КВАЗИРАДИОСИГНАЛОВ
В. В. Кондаурова, В. А. Степкин, Н. Д. Титов 104

ЛИНЕЙНОЕ КОДИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ В КОГНИТИВНОЙ СИСТЕМЕ MASSIVE MIMO С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Е. А. Маврычев 115

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО РАДИОКАНАЛА ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА С КОДОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ОРТОГОНАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ СИСТЕМЫ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
М. С. Черноусов.....128

МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ С ШИРОКОДИАПАЗОННЫМИ РАДИОСТАНЦИЯМИ
А. Н. Кончаков, М. Ю. Кончаков, П. С. Ференец 136

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СЕТИ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А. В. Писной 142

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ СПОСОБОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
О. А. Кудрявцев 152

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
О. М. Лепешкин, О. А. Остроумов, А. Г. Петухов.....166

МНОГОУРОВНЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСАМИ АППАРАТУРЫ СВЯЗИ
В. В. Кулаков, О. М. Лепешкин, М. В. Митрофанов, О. А. Остроумов, А. Г. Петухов.....173

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ С СИСТЕМОЙ ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
О. А. Кудрявцев 180

МОДЕЛЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ТРАФИКА КАНАЛА УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ
М. С. Иванов 190

МОДЕЛЬ КРИПТОСТОЙКОГО КАНАЛА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА ШИФРОВАНИЯ AES
Э. В. Аведян, Д. А. Иванов, А. С. Фроленков, А. В. Цыганко 198

МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СВЯЗИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА
А. А. Кузьмич, О. М. Лепешкин, А. С. Пермяков 203

ОБНАРУЖЕНИЕ АНОМАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Д. А. Иванов, В. Б. Сычужников, А. С. Фроленков, К. В. Яцук 211

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МАЛОШУМЯЩИХ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ СИНТЕЗАТОРОВ ЧАСТОТ ДЛЯ СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ УКВ ДИАПАЗОНА
А. В. Леньшин, В. Н. Тихомиров, Н. М. Тихомиров, Е. В. Шаталов 216

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ СТАНДАРТА IEEE 802.15.4-2020
Ю. Э. Корчагин, Ю. Г. Петров, К. Д. Титов 224

ОЦЕНКА АМПЛИТУДЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ КВАЗИРАДИОСИГНАЛОВ
У. Н. Завалишина, Ю. Э. Корчагин, Н. Д. Титов 234

ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОТИВНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИУС С СИСТЕМОЙ ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В СООТВЕТСТВИИ С МОДЕЛЬЮ OSI
О. А. Кудрявцев 243

РАЗРАБОТКА ГРУППЫ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКОЙ
С. В. Анохин, В. П. Васильев, Л. И. Лазарева, П. Б. Масленников, Д. В. Родионов 250

СОЗДАНИЕ РЕТРАНСЛЯТОРА НА БПЛА
М. Е. Бояров, А. Б. Давыдов, Д. А. Деревянкин, А. Ю. Дыбля, А. Ю. Замятин 256

СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОДНОРОДНОЙ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ СЕТИ РАДИОСВЯЗИ НА БАЗЕ СТАНЦИЙ ТРОПОСФЕРНОЙ СВЯЗИ
И. С. Дудин, В. В. Изотов, С. Е. Потапов, К. А. Хвостова 265

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ КАДРОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ
С. Н. Жарков 272

УМЕНЬШЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕЛИНЕЙНОСТИ ДЕТЕКТОРА НА ЧИСТОТУ СПЕКТРА СИГНАЛА В СИСТЕМЕ ФАПЧ С ДРОБНЫМ ДЕЛЕНИЕМ И ДВУМЯ ВЕТВЯМИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
А. В. Леньшин, В. Н. Тихомиров, Е. В. Шаталов.....283

УЧЁТ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ ИОНОСФЕРЫ НА РАБОТУ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
Д. В. Пужкин, А. С. Щеголеватых 299

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И АРХИТЕКТУРЫ КАНАЛОВ КОМПЕНСАЦИИ ПАРАЗИТНОЙ УГЛОВОЙ МОДУЛЯЦИИ ЦИФРОВЫХ СИНТЕЗАТОРОВ ЧАСТОТ
В. Т. Буславский, В. В. Лебедев, А. Д. Мушин 307

Секция 4. Тепловые, лазерно-оптические системы наблюдения и связи.

ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОИСКА БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С РЕТРОПРОЕКТОРОМ ЛАЗЕРНЫМ СРЕДСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДИ ЛОЖНЫХ ЦЕЛЕЙ
В. С. Калинин, А. А. Козирацкий.....319

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ФОТОПРИЕМНЫМ УСТРОЙСТВОМ НА ФОНЕ РАССЕЯННОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С УЧЁТОМ ДИФРАКЦИИ ВОЛНЫ
А. Ю. Козирацкий, А. А. Козирацкий, А. Г. Петухов.....327

РАСЧЁТ ИНТЕНСИВНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ
А. А. Березин, Р. А. Горелов, А. А. Жидков, А. С. Мешков 341

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ С БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА МАЛОГО КЛАССА ПО ОПТИЧЕСКОМУ КАНАЛУ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕТРООТРАЖЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
А. А. Козирацкий, О. В. Кусакин, А. Г. Петухов 349

Секция 5. Радиолокация. Радиолокационные системы с синтезированной апертурой (РСА). Авиационно-космические радиоэлектронные системы.

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ТРАЕКТОРИЙ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ В МНОГОПОЗИЦИОННЫХ ПАССИВНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСАХ
Р. С. Куликов, А. П. Малышев, В. Б. Пудловский, А. А. Чугунов 361

АЛГОРИТМЫ АНАЛИЗА ЛИНЕЙНО-ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОГО АНАЛИЗА
Х. Н. Чан, А. С. Подстригаев, Ч. Н. Нгуен 371

Том 3

Секция 5. Радиолокация. Радиолокационные системы с синтезированной апертурой (РСА). Авиационно-космические радиоэлектронные системы.

АНАЛИЗ LVD АЛГОРИТМА ПОСТРОЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДВИЖУЩЕЙСЯ ЦЕЛИ
А. А. Монаков 1

ВЕРОЯТНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА С УЧЕТОМ ИСКАЖЕНИЙ ВО ВХОДНОЙ ЦЕПИ ПРИЕМНИКА
Г. А. Бакаева 18

ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ РАССЕЯНИЯ ЦЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИК РЛС НА ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛИ, И СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ И ИНФРАКРАСНЫХ СИГНАТУР
С. А. Вызулин, М. Г. Гуйдалаев, П. А. Строгий 28

ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ КОМПЛЕКСОВ АКТИВНО-ПАССИВНЫМИ СИСТЕМАМИ РАДИОЛОКАЦИИ
А. В. Богословский, С. Н. Разиньков, О. Э. Разинькова 33

ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ ПО МОЩНОСТИ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ С ЛОКАЛЬНО ПЛОСКИМИ ИСКАЖЕНИЯМИ ГЕОМЕТРИИ ИЗЛУЧАЮЩЕГО РАСКРЫВА
Д. Д. Габриэльян, Д. С. Федоров, В. Н. Шацкий 48

ИСКЛЮЧЕНИЕ БОКОВЫХ ПИКОВ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ЭХО-СИГНАЛА НЕЛИНЕЙНОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ
Д. А. Литвинов, М. О. Лихоманов, М. В. Ноздрюхин, А. Р. Рюмшин 54

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ СВОЙСТВ АНТЕННЫ ПРИ РАБОТЕ В ЗОНЕ ФРЕНЕЛЯ
Ю. В. Бакшеева, Е. В. Силяков 61

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ОДНОРОДНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО МАССИВА РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ДАННЫХ
Д. А. Пальгуев 70

КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В КАНАЛАХ ВОЗДУХОЗАБОРНЫХ УСТРОЙСТВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В. А. Кузнецов, Н. А. Меньших 79

КОГЕРЕНТНОСТЬ АКТИВНЫХ ШУМОВЫХ ПОМЕХ В РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С АНТЕННЫМИ РЕШЕТКАМИ
О. Е. Кудряшова, Е. В. Леговцова, В. В. Насонов, Е. С. Фитасов 89

МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ РАЗВЕДКИ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
В. Ю. Пальчик.....98

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ЛИНИЙ РАВНЫХ ДОПЛЕРОВСКИХ ЧАСТОТ ДВУХПОЗИЦИОНОЙ РСА
С. А. Воронцова, М. Н. Пиганов 108

ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ ПАССИВНОЙ СИСТЕМОЙ РАДИОПРИЕМНИКОВ СОВМЕСТНО С РАДИОМЕТРОМ
С. М. Гудков, В. К. Клочко, А. Г. Охрименко.....119

ОПТИМИЗАЦИЯ УРОВНЯ АВТОНОМНОСТИ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОМПЛЕКСА С БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ ПРИ НЕОДНОРОДНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ОПЕРАЦИЙ
С. А. Мочалов 127

ОПТИМИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИОЛОКАТОРА С СИНТЕЗИРОВАНИЕМ АПЕРТУРЫ КОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ В РЕЖИМЕ ОДНОПРОХОДНОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ
И. Н. Давыденко, С. В. Козлов, К. В. Ле, М. А. Лобан.....134

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАНАЛОМ МНОГООБЗОРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ
Н. А. Белавин, А. В. Голубев, Ж. С. Олим, А. Б. Силантьев, К. А. Фернанду.....142

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ ВОЙСК ПВО С МАЛОРАЗМЕРНЫМИ БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ
И. М. Косачев, Н. Н. Чугай 150

ПОЛНЫЙ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ - ОБНАРУЖЕНИЕ СИГНАЛА ПРИ НАЛИЧИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ, КОРРЕЛИРОВАННЫХ ПАССИВНЫХ ПОМЕХ
Н. В. Верденская, И. А. Иванова, Д. Д. Ступин 157

ПРИМЕНЕНИЕ СПОСОБА СИНТЕЗИРОВАНИЯ АПЕРТУРЫ В НАЗЕМНОЙ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
И. Д. Исаев, А. Н. Савельев, А. Н. Семенов.....167

ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ ВОЙСК ПВО С МАЛОРАЗМЕРНЫМИ БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ
И. М. Косачев, К. Н. Чугай 177

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СХЕМЫ ДЕЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ С ОТНОШЕНИЕМ 10:1 НА ЧАСТОТЕ 9.4 ГГЦ
Н. М. Жанг, Л. К. Т. Нам, Ч. Д. Лонг, Ч. Т. Тай, Н. Д. Винь 183

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ В РЛС С ПОДСВЕТКОЙ ПРОСТРАНСТВА
А. Ф. Крячко, Я. Я. Левин, М. Е. Невейкин, Г. М. Ревунов 190

РАЗДЕЛЕНИЕ КЛАСТЕРА В АЛГОРИТМЕ МНОГОГИПОТЕЗНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
В. А. Белокуров.....197

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИОНОСФЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ ЗАГОРИЗОНТНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ НА ЯЗЫКЕ C#
К. В. Авдеев, С. В. Литвинов, Г. А. Милорадов, А. И. Миронов.....201

РАСЧЕТ МЕШАЮЩИХ ОТРАЖЕНИЙ В БИСТАТИЧЕСКОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ
А. В. Толмачёв 212

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ОТЛАДКИ АЛГОРИТМОВ АДАПТАЦИИ ЗАГОРИЗОНТНЫХ РЛС ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА К ИОНОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ
А. О. Щирый 221

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПОСАДКИ
П. В. Павлов, Ю. Е. Павлова, Е. С. Перевозов 235

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ ПЯТИКАНАЛЬНЫМ РАДИОПРИЕМНИКОМ
В. К. Клочко, Ву Ба Хунг 241

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОДНОКАНАЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ И ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛА РАДИОЛОКАТОРОМ С ПОЛНЫМ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ И ПРИЕМОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ ОТРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ОТ ОБЪЕКТА СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
Н. В. Верденская, И. А. Иванова, Д. Д. Ступин 247

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ СЛЕДЯЩИХ РАДИОВЫСОТОМЕРОВ
А. А. Монаков, А. А. Тарасенков 258

ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО МЕТОДА БОРЬБЫ С НЕОДНОЗНАЧНОСТЬЮ ИЗМЕРЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ.
К. А. Андрей, В. С. Марюхненко 266

ТРАССОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ В СТРУКТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ АКТИВНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ
С. Н. Разиньков, А. В. Тимошенко 273

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРИЕМНИКУ СИСТЕМЫ ПОДПОВЕРХНОСТНОЙ ЛОКАЦИИ НА ОСНОВЕ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
О. А. Топольский, Д. А. Черепанов, В. Р. Юршин.....286

УПРАВЛЕНИЕ ОБЗОРОМ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ВЫСОКООРБИТАЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Ю. В. Бабкин, Н. А. Белавин, В. И. Ким, А. Б. Силантьев, А. В. Тимошенко 292

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЕКЦИОННОГО МЕТОДА ДОПЛЕРОВСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ С МАЛЫМИ РАДИАЛЬНЫМИ СКОРОСТЯМИ
Д. А. Васильев, С. А. Козлов, Е. В. Леговцова, Е. С. Фитасов.....304

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В НЕКООПЕРАТИВНОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СЕТИ
А. В. Кричигин, Е. А. Маврычев 312

Секция 6. Навигация. Позиционирование. Морская локация и навигация. Гидроакустика. Системы наведения.

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕКТОРОВ СКОРОСТЕЙ ДВУХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧЕТЫРЕХ ЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ И ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ОПОРНОЙ РЕПЕРНОЙ СТАНЦИИ
А. А. Ануфриев, В. В. Севидов, П. М. Чиркин, В. А. Шипунов 323

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ДВУХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧЕТЫРЕХ ЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ И ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ОПОРНОЙ РЕПЕРНОЙ СТАНЦИИ
А. А. Ануфриев, В. В. Севидов, П. М. Чиркин, В. А. Шипунов 333

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ СОСЕДНИХ УЗЛОВ В СЕТЯХ С НАПРАВЛЕННЫМИ АНТЕННАМИ (НЕПРЕРЫВНОЕ ВРЕМЯ)
С. Ю. Алехин, Е. В. Григорьев, А. Е. Лимарев, В. Е. Прохоров, Д. Ю. Чаркин.....341

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПРИЕМНИКА ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В АППАРАТУРЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СПУТНИКОВЫХ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
И. А. Курчанов, В. В. Севидов.....359

ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ МАЛОШУМНОГО ИСТОЧНИКА ПО ШУМОВОМУ ПОЛЮ
Е. С. Казначеева, В. М. Кузькин, Ю. В. Матвиенко, С. А. Переселков, П. В. Рыбянец, С. А. Ткаченко, Ю. А. Хворостов.....365

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЛИНЕЙНОЙ АНТЕННЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОЛОГРАММЫ В ОКЕАНИЧЕСКОМ ВОЛНОВОДЕ
И. В. Казначеев, В. М. Кузькин, С. А. Переселков, Д. Ю. Просовецкий, П. В. Рыбянец, С. А. Ткаченко.....372

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ГРУППЫ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
С. И. Бабусенко, А. В. Журавлев, В. В. Кирюшкин, И. В. Шуваев 382

Том 4

Секция 6. Навигация. Позиционирование. Морская локация и навигация. Гидроакустика. Системы наведения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ДЛЯ АВТОНОМНОЙ ЕГО ПОСАДКИ
В. П. Васильев, Л. И. Лазарева, Д. В. Родионов.....1

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА ПОИСКА ПУТИ ДЛЯ ГРУППЫ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ
С. П. Андикаев, Д. А. Кошелев, А. А. Ромашов.....7

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ С ОПТИМАЛЬНЫМИ КОРРЕЛЯЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЗАДАЧАХ ГИДРОАКУСТИКИ
А. Ю. Глухов, А. В. Исаев, С. А. Петров, А. С. Щербаков 12

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ФОРМИРОВАТЕЛЯ СИГНАЛОВ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ
Д. А. Кисилев, П. Д. Коратаев, В. В. Неровный, А. В. Сальников, В. В. Филоненко 20

КАЛИБРОВКА АНТЕННЫХ ЗАДЕРЖЕК В СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Т. А. Бровко, Р. С. Куликов, В. Д. Семенов, Д. В. Царегородцев.....27

КАЛИБРОВКА ТРАКТОВ ПРИЁМА ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО ФАЗОВОГО ПЕЛЕНГАТОРА
В. Г. Арсентьев, Г. И. Криволапов 33

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ЛАГ С РЕЖИМОМ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕЧЕНИЙ
В. Ю. Волощенко, Е. В. Волощенко.....44

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СИГНАЛОВ С ПОНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ ВНЕПОЛОСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
С. И. Бабусенко, А. В. Журавлев, П. Д. Коратаев, В. В. Неровный, А. В. Смолин, Т. Ю. Урывская.....57

МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ НАВИГАЦИОННОГО СИГНАЛА С ДВОЙНОЙ МЕАНДРОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
А. В. Журавлев, П. Д. Коратаев, Н. А. Неровная, В. В. Неровный, В. В. Филоненко.....65

МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ НАВИГАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ АВИАЦИИ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
А. В. Коровин.....72

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОФИЛОГРАФОМ ТЕЧЕНИЙ
В. В. Поляков.....79

О ВЛИЯНИИ НАКЛОНА ОТРАЖАЮЩЕГО СЛОЯ ИОНОСФЕРЫ НА ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ
А. Д. Виноградов, Л. А. Минин, Е. Ю. Морозов, С. Н. Ушаков.....85

О ПРИМЕНЕНИИ МОБИЛЬНЫХ СРЕДСТВ НАВИГАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ APNT
Аль-Рубой Мудар, Е. А. Рубцов.....91

ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРА БАЗЫ В УГЛОМЕРНЫХ СИСТЕМАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
И. Ю. Еремеев, И. В. Житков, В. В. Печурин, С. С. Семенюк.....100

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ УСКОРЕНИЯМИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ЕГО РАЗНОСТНО-ДАЛЬНОМЕРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
В. В. Легкоступ.....107

ОЦЕНИВАНИЕ ЧАСТОТНОГО СДВИГА АДДИТИВНЫХ КОМПОНЕНТНЫХ СИГНАЛОВ С СОВМЕЩЕНИЕМ НЕСУЩИХ ЧАСТОТ НА ОСНОВЕ АПРИОРНЫХ СВЕДЕНИЙ О СИНХРОКОМБИНАЦИИ КАНАЛЬНОГО УРОВНЯ
А. Г. Крылов, Р. Р. Саниев, Н. В. Семенов, С. С. Семенюк.....118

ОЦЕНКА МГНОВЕННОЙ ФАЗЫ ВНУТРИСИСТЕМНЫХ ПОМЕХ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ
А. В. Коровин, Ю. С. Левицкая.....132

ОЦЕНКА СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКОЙ ОШИБКИ НАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИНФОРМАЦИОННОЙ ИЗБЫТОЧНОСТЬЮ
М. В. Авдеев, С. Н. Богомолов, Н. В. Дубинин.....138

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМА АБСОЛЮТНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ НАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ И НАЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЙ В СОСТАВЕ БОЕВЫХ ПОРЯДКОВ
А. А. Воробьёв, Д. А. Михейкин, Д. И. Савин 144

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМА КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ
Д. И. Савин, В. С. Сергеев, Д. С. Сорокин 150

ПОДАВЛЕНИЕ ПОМЕХИ СУДОХОДСТВА ПРИ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОМ ПОИСКЕ ПОДВОДНОГО ОБЪЕКТА
В. Г. Арсентьев, Г. И. Криволапов 154

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ СТРУКТУРНО-ВРЕМЕННОГО КОМПЕНСАТОРА СИГНАЛОПОДОБНЫХ ПОМЕХ ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГЛОБАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ
С. И. Бабусенко, А. В. Журавлев, В. В. Кирюшкин.....162

СИНТЕЗ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПО МЕТОДУ ЛЁТОВА-КАЛМАНА ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ВДОЛЬ ГИПЕРБОЛЫ ПОЛОЖЕНИЯ
В. В. Легкоступ 172

СИСТЕМА НАВИГАЦИИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ НА БАЗЕ МАЯКА С ПРОСТРАНСТВЕННО-РАСПРЕДЕЛЕННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ
Т. А. Бровко, Р. С. Куликов, Н. И. Петухов, С. А. Серов 181

СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПОДСИСТЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДОПОЛНЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ.
М. В. Авдеев, С. Н. Богомолов, Д. В. Шатов.....188

СПОСОБ МОНИТОРИНГА ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГРУППЫ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ ЛОКАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ
И. В. Шуваев 197

СПОСОБ НАЧАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ БИНС ПО ПАРАМЕТРАМ ОРИЕНТАЦИИ ПО СИГНАЛАМ ТРЁХ НАЗЕМНЫХ РАДИОИЗЛУЧАТЕЛЕЙ И ОДНОЙ ПРИЁМНОЙ АНТЕННЫ
О. С. Балабаев, А. В. Прохорцов 202

СПОСОБ ОБРАБОТКИ МНОГОЛУЧЕВЫХ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
С. В. Ляпичев, А. А. Степанов, А. Н. Филиппов.....210

ФОРМИРОВАНИЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НА СТАЦИОНАРНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ ТРАССЕ ПРИ ПРОДОЛЬНОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ ВНУТРЕННИХ ВОЛН
Е. С. Казначеева, В. М. Кузькин, С. А. Переселков, Д. Ю. Просовецкий, П. В. Рыбянец, С. А. Ткаченко.....217

Секция 7. Сверхширокополосные радиоэлектронные системы. Теория фракталов.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МЕТАПОВЕРХНОСТИ В ФОТОННЫХ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ И ПОЛЕЙ
А. А. Потапов.....230

ИНТЕРВАЛЬНО-ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ ХАОТИЧЕСКИХ РАДИОИМПУЛЬСОВ
В. В. Ицков, Л. В. Кузьмин, В. С. Минкин.....260

ИССЛЕДОВАНИЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТНЫХ ПАРАМЕТРОВ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ
Н. Н. Ахмад, П. А. Трифонов 274

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПРЯМОХАОТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
А. М. Бобрешов, А. С. Величкина, А. А. Караваев 291

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ АПРИОРНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ С НЕИЗВЕСТНЫМИ МОМЕНТАМИ ПОЯВЛЕНИЯ И ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ПРИНИМАЕМЫХ НА ФОНЕ УЗКОПОЛОСНЫХ ПОМЕХ И ГАУССОВСКОГО БЕЛОГО ШУМА
Т. Т. Доан, П. А. Трифонов.....297

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗЕМЛИ
Ю. В. Андреев, М. М. Петросян.....308

РАСШИРЕНИЕ ЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА СУММАТОРА УИЛКИНСОНА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СВЕРХКОРОТКИХ ИМПУЛЬСОВ
А. С. Величкина, А. Е. Елфимов, К. В. Смусева, Г. Н. Усков.....315

ХАОТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АСТАХОВА-АНИЩЕНКО
А. М. Бобрешов, А. Е. Ерёменко, А. А. Караваев 323

Секция 8. Электродинамика, распространение радиоволн, антенны. Цифровые антенные решетки и технология MIMO.

АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ АМПЛИФАЗОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
В. Н. Атрохов, А. В. Литвинов, С. Е. Мищенко, В. В. Шацкий.....331

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ И СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗОК ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ БАШНИ
Т. Д. Ижокина, А. В. Турецкий.....342

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПАКЕТА ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ MATLAB ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ ТЕХНОЛОГИИ MIMO
Д. В. Мокринский, В. Е. Тоискин, В. А. Цимбал 349

АНАЛИЗ ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ АПЕРТУРЫ
А. М. Бобрешов, Е. А. Серегина, К. В. Смусева, Г. Н. Усков 356

АНАЛИЗ МАТРИЦЫ РАССЕЯНИЯ ЧЕТЫРЕХЩЕЛЕВОГО ВОЛНОВОДНОГО НАПРАВЛЕННОГО ОТВЕТВИТЕЛЯ
А. А. Пропастин, Ю. С. Русов 364

Том 5

Секция 8. Электродинамика, распространение радиоволн, антенны. Цифровые антенные решетки и технология MIMO.

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИЗЕМНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ АНТЕНН
В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 1

АНАЛИЗ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИЕМНО-ПЕРЕДАЮЩИХ ТРАКТОВ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
А. Д. Кононов, А. А. Кононов, В. К. Маршаков 15

АНТЕННАЯ СИСТЕМА С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ
Н. Н. Горбатенко, В. В. Задорожный, А. Ю. Ларин, Н. И. Чиков.....25

ВИБРАТОРНАЯ АНТЕННА УКВ ДИАПАЗОНА С ПЛЕЧАМИ В ВИДЕ ПЛОСКИХ НЕРЕГУЛЯРНЫХ СПИРАЛЕЙ
В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 30

ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ПОЛЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ
С. В. Кривальцевич, А. С. Ященко.....38

ВЛИЯНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ ГЛУБИНЫ ТРАССЫ НА ОГИБАЮЩУЮ ГАУССОВСКОГО РАДИОИМПУЛЬСА В РЕЗОНАНСНО-ПОГЛОЩАЮЩЕЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЕ
Г. М. Стрелков, Ю. С. Худышев.....44

ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ MIMO СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ НА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО ГАУССОВСКОГО И ДИСКРЕТНОГО ДВОИЧНОГО КАНАЛОВ
В. Н. Т. Нгуен, Ю. Н. Паршин 54

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМПЕДАНСНЫХ УСЛОВИЙ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА И ИСКУССТВЕННОГО МАТЕРИАЛА
В. В. Ахияров 63

ВЫБОР ФОРМЫ ОГИБАЮЩЕЙ ИМПУЛЬСА ИЗЛУЧЕНИЯ МОЩНОГО СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО ГЕНЕРАТОРА
А. А. Волков 71

ГИБРИДНОЕ ДИАГРАММООБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ СВЯЗИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ MASSIVE MIMO
Л. И. Аверина, П. А. Токарев 81

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ДИСКРЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ АППРОКСИМАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ С АПРИОРНО НЕИЗВЕСТНЫМИ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ В ОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНОЙ АНТЕННЫ УКВ ДИАПАЗОНА
В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 90

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ПУТЕМ ИЗЛУЧЕНИЯ МИЛЛИМЕТРОВЫХ ВОЛН
Е. А. Ищенко, С. М. Фёдоров 98

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДЗЕМНОЙ АНТЕННЫ УКВ ДИАПАЗОНА, ПОСТРОЕННОЙ НА ОСНОВЕ КРУГЛОГО ПАТЧ-ИЗЛУЧАТЕЛЯ, ВОЗБУЖДАЕМОГО С ПОМОЩЬЮ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РЕЗОНАТОРА
В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 105

К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕРЕНИИ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕНН В МЕТРОВОМ И ДЕЦИМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНАХ ЧАСТОТ
Д. П. Кондратьев, С. Е. Нескородов 112

КОМПАКТНЫЙ СВЕРНУТЫЙ ДВОЙНОЙ ВОЛНОВОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ СУММАРНО-РАЗНОСТНЫХ УЗЛОВ
Ю. С. Русов, Д. Р. Руссо 118

МАЛОГАБАРИТНАЯ ШИРОКОПОЛОСНАЯ ПОДЗЕМНАЯ АНТЕННА НА ОСНОВЕ ДВУХЗАХОДНОЙ СПИРАЛИ АРХИМЕДА
А. В. Володько, В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 124

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА НАКОПЛЕНИЯ ВОДЫ В РЕФЛЕКТОРЕ ЗЕРКАЛЬНОЙ АНТЕННЫ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН
М. Ю. Звездина, А. М. Шапошникова, Ю. А. Шокова 131

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВИБРАТОРА, УЧИТЫВАЮЩАЯ ЕГО КОНЕЧНУЮ ПРОВОДИМОСТЬ
Д. С. Клюев, А. М. Нещерет, Ю. В. Соколова 145

МЕТОД СИНТЕЗА АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ С ПЕРЕСТРАИВАЕМЫМ КОМПЕНСАЦИОННЫМ КАНАЛОМ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ПАРЦИАЛЬНЫХ ДИАГРАММ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
А. В. Литвинов, С. Е. Мищенко, А. С. Помысов, А. К. Цымбалистова, В. В. Шацкий 149

МЕТОД СОБСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ В ЗАДАЧАХ ИЗЛУЧЕНИЯ И ДИФРАКЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
А. Г. Майоров, С. В. Морозов, Д. П. Табаков 159

МИНИМИЗАЦИЯ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ КРАМЕРА-РАО ДЛЯ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК С НАПРАВЛЕННЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ ДЛЯ ОЦЕНКИ УГЛОВЫХ КООРИДИНАТ РАДИОСИГНАЛОВ
И. В. Пешков 168

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФЛУКТУАЦИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ДЛЯ ПРОГНОЗА НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ ВБЛИЗИ ЗЕМЛИ
В. В. Ахияров 174

ОБНАРУЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЛЧМ ЗОНДА-РАДИОПЕЛЕНГАТОРА ДВИЖУЩИХСЯ В АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ ОБЪЕКТОВ
Г. Г. Вертоградов 180

ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОМ ДИАПАЗОНЕ МЕТОДОМ МИНИМИЗАЦИИ НОРМЫ НЕВЯЗКИ
А. М. Бобрешов, А. А. Кононов, К. В. Смусева, Г. Н. Усков 193

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ВЗАИМНОЙ СВЯЗИ ЩЕЛЕВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ МНОГОДИАПАЗОННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕШЕТОК
О. А. Лаврентьев, С. В. Рудый, В. В. Харченко 200

ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ВОЛНОВОДНЫЙ ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ АКТИВНОГО МЕТАМАТЕРИАЛА
Е. А. Ищенко, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Фёдоров 206

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ СПЕКТРА СИГНАЛА НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ДИАГРАММУ НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
А. А. Волков, П. А. Трифонов 211

ПРЕДЕЛЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИЗЕМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ МАЛЫХ АНТЕНН КВ-ДИАПАЗОНА В СИСТЕМЕ "АНТЕННА - СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО" С ОБЩИМИ ПОТЕРЯМИ
Н. Е. Агарков.....219

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ВЛИЯНИЯ ПОЧВ НА ТОЧНОСТЬ ПЕЛЕНГАЦИИ
Е. А. Ищенко, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Фёдоров 234

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЭТАПА СИНТЕЗА АНТЕННОЙ РЕШЁТКИ ПЛАНАРНОГО ТИПА НА ОСНОВЕ ЛИНЗЫ РОТМАНА
Д. С. Алиев, С. Р. Войтенко, А. В. Иванов, М. А. Облогин, В. А. Пендюрин 239

РАСЧЕТ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В РАСКРЫВЕ АНТЕННЫ ВЫТЕКАЮЩЕЙ ВОЛНЫ С НЕРАВНОМЕРНЫМ ПРОФИЛЕМ
Д. Ю. Крюков, А. В. Останков 245

СИНТЕЗ ШИРОКОПОЛОСНОЙ ПЕЧАТНОЙ АНТЕННЫ С ЦЕНТРАЛЬНО-КОНЦЕВЫМ ПИТАНИЕМ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ДИПОЛЬНОГО ВИДА
А. А. Колесников 264

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЁТА РАССЕЯНИЯ РАДИОВОЛН НА МОДЕЛИ ЭЛЕМЕНТОВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
К. С. Артёмов, А. А. Афонин.....269

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТЕННЫХ СОГЛАСУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДКМВ ДИАПАЗОНА РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
И. Ю. Хлопушин, А. А. Цветнов 277

УПРАВЛЯЕМЫЙ ПАССИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ С ПЕРЕКЛЮЧАЕМОЙ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Р. А. Асташов, А. С. Ряховский, Н. А. Синицын 283

ФОРМИРОВАНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАДИОПРОЗРАЧНОСТИ МЕТАПОВЕРХНОСТИ В СВЧ ДИАПАЗОНЕ
Н. А. Болдырев, А. С. Мазинов, А. А. Нудьга, В. В. Старостенко, И. Ш. Фитаев, И. В. Юрась 291

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВЕРХШИРОПОЛОСНЫХ ИМПУЛЬСОВ НАД ПРОВОДЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
О. В. Бажанова, В. А. Степкин, Г. Н. Усков 300

ЭЛЕКТРИЧЕСКИ МАЛЫЙ ВИБРАТОР ПИСТОЛЬКОРСА, РЕАЛИЗОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ ТРЕХЗАХОДНОЙ СПИРАЛИ
В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 306

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗЛУЧЕНИЯ И РАССЕЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ РЕШЕТКАМИ ВИБРАТОРОВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ КОМПЛЕКСОВ
А. В. Богословский, А. В. Евсеев, С. Н. Разиньков, О. Э. Разинькова, Ю. В. Сторожук 315

Секция 9. Помехи. Электромагнитная совместимость. Радио- и оптоэлектронная разведка, и подавление.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЗКОПОЛОСНОЙ ПОМЕХИ В АНТЕННОЙ РЕШЕТКЕ С ФАЗОВОЙ АДАПТАЦИЕЙ
К. В. Буй, Ю. Н. Паршин.....326

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОЦЕНИВАНИЯ ПЕЛЕНГА НА ИСТОЧНИК ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗНОСТИ ФАЗ МЕТОДОМ ФУРЬЕ-АНАЛИЗА
А. С. Тормосов, А. В. Тургумбаев.....333

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОМЕХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АДАПТИВНЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК
В. А. Павлов, М. Ф. Пашук 338

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ЧАСТОТНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
С. Н. Яньшин.....348

ОПТИМИЗАЦИЯ ЦИКЛОГРАММЫ ПРЕРЫВИСТОЙ ШУМОВОЙ ПОМЕХИ РАДИОЛОКАЦИОННЫМ СРЕДСТВАМ С КВАЗИНЕПРЕРЫВНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
С. К. Турбин 355

ОЦЕНИВАНИЕ ДАЛЬНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛОВ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ В ОСВЕЩЕННОЙ ЗОНЕ И ЗОНЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ ПЛОСКОЙ ЗЕМЛИ
А. Д. Торхов, А. В. Тургумбаев 359

ПЕРЕДАТЧИК ФАЗОКОДОМАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ С ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ
Б. Г. Карась.....364

ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭМП
Д. В. Васильченко, Д. А. Пухов, М. А. Ромащенко 368

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКУСТОЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПРИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ОБЛУЧЕНИИ ПРОВОДА, ВИБРИРУЮЩЕГО ПОД ДЕЙСТВИЕМ АКУСТИЧЕСКОЙ РЕЧЕВОЙ ВОЛНЫ
В. Б. Авдеев, Д. В. Богданова, А. Н. Катруша, С. А. Катруша.....373

ШУМЫ И ПУТИ ИХ ФИЛЬТРАЦИИ ПРИ АКУСТИКО-ЭМИССИОННОЙ ДИАГНОСТИКЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНЁРА ВОЗДУШНОГО СУДНА
В. Н. Самойленко, А. О. Самуйлов, И. С. Черепанов 380

Секция 10. Радиотехнические устройства. Автоматизированные измерительные комплексы. Электроника. Техника СВЧ.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЙ ПРИЁМО-ПЕРЕДАЮЩИХ МОДУЛЕЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
А. В. Куликов.....384

Том 6

Секция 10. Радиотехнические устройства. Автоматизированные измерительные комплексы. Электроника. Техника СВЧ.

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МОДУЛЯТОРОВ С ЗАДАННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОДИНАКОВЫХ КАСКАДОВ ТИПА «РЕЗИСТИВНЫЙ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИК НЕЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ»
А. А. Головков 1

АЛГОРИТМЫ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МОДУЛЯТОРОВ С ЗАДАННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОДИНАКОВЫХ КАСКАДОВ ТИПА «ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИК–НЕЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ»
А. А. Головков 9

АНАЛИЗ РАБОТЫ СВЧ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТА РАДИОЗВУКА
И. Л. Железняк, С. Ю. Федосеев 17

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДИСТАНЦИОННЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
Е. В. Богатиков, М. Ю. Кудинова, С. С. Рогов, А. Н. Шебанов.....22

ВОПРОСЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ФАЗОВОГО ШУМА
А. В. Чадин.....28

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ СВЧ КОМПЛЕКС ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ АТМОСФЕРЫ
М. И. Агафонов, И. Т. Бубукин, А. Л. Панкратов, И. В. Ракуть, А. А. Яблоков 34

К ВОПРОСУ О ДОСТИЖИМЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ РАДИОСРЕДСТВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ
А. В. Гречишкин, С. А. Ермаков, А. А. Чиликин.....41

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КВАДРАТНОЙ КОАКСИАЛЬНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ
С. А. Подлиннов, С. И. Разгуляев, И. А. Резаев, Д. В. Шерстюк.....49

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ БПЛА МИНОМЁТНОГО СТАРТА
И. А. Байгутлина, А. Ю. Замятин, П. А. Замятин 56

КОРРЕКЦИЯ МЕЖСТРОЧНЫХ ПРОМЕЖУТКОВ КАДРОВОЙ РАЗВЕРТКИ ТРЕХМЕРНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ СВЕТОДИОДНЫХ МАТРИЦ
А. М. Бобрешов, А. Г. Кошелев, Е. В. Лаптиёв.....66

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ МНОГОКАСКАДНЫХ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕРЦАЮЩИХ ПОМЕХ С ВАРИАНТОМ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕАКТИВНОГО ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКА МЕЖДУ ИСТОЧНИКОМ СИГНАЛА И НЕЛИНЕЙНОЙ ЧАСТЬЮ
А. В. Фомин.....76

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ МНОГОКАСКАДНЫХ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕРЦАЮЩИХ ПОМЕХ С ВАРИАНТОМ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕАКТИВНОГО ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКА МЕЖДУ НЕЛИНЕЙНОЙ ЧАСТЬЮ И НАГРУЗКОЙ
А. В. Фомин.....83

МЕТОДЫ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В ЗАДАЧЕ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАГЛУБЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
К. Н. Чугай 91

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ПОТЕРЬ В МАГНИТНЫХ КОМПОНЕНТАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВЫХ АЛГОРИТМОВ
Н. Ю. Веретенников, А. А. Моисеенко.....96

ОБНАРУЖЕНИЕ И АНАЛИЗ СЕТЕЙ ZIGBEE
А. Б. Токарев, И. С. Фаустов.....106

ОБОСНОВАНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МНОГОКАСКАДНЫХ И ОДНОКАСКАДНЫХ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО СИГНАЛА ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕРЦАЮЩИХ ПОМЕХ
А. А. Головков, В. А. Головков, А. В. Фомин.....115

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КВАНТОВОГО ПРЕВОСХОДСТВА НА ПРИМЕРЕ ГЕНЕРАТОРА ПСП
В. В. Никулина, И. А. Сафонов.....124

ОЦЕНИВАНИЕ ТОЧНОСТИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОПТИЧЕСКИМИ ИЗМЕРИТЕЛЯМИ
А. А. Васильченко, И. В. Керимов, Е. А. Межаков.....129

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МОДУЛЯТОРОВ С ЗАДАННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОДИНАКОВЫХ КАСКАДОВ ТИПА «СМЕШАННЫЙ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИК–НЕЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ»
А. А. Головков.....137

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МОДУЛЯТОРОВ С ЗАДАННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОДИНАКОВЫХ КАСКАДОВ ТИПА «РЕАКТИВНЫЙ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИК–НЕЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ»
А. А. Головков.....147

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ СТРОБОСКОПИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ШИРОКОПОЛОСНЫХ РАДИОСИГНАЛОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ АСИНХРОННЫХ ПОМЕХ
В. Д. Захарченко, О. В. Пак.....155

ПРИМЕНЕНИЕ НМПЛ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТВЕРДЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Т. М. Ишкаев, А. Р. Насыбуллин, Р. Р. Фаттахов.....162

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЛНОВОДОВ С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЛОЕМ В КАЧЕСТВЕ БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИХ СВЧ-УСТРОЙСТВ НА СВЯЗАННЫХ ЛИНИЯХ ПЕРЕДАЧИ
А. А. Скворцов.....167

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС МОНИТОРИНГА ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ В РАМКАХ ИДЕОЛОГИИ INTERNET OF THINGS
В. В. Верховых, Р. В. Кузьменко, И. А. Сафонов, А. И. Сукачев.....175

ПРОЦЕДУРА ОПТИМАЛЬНОГО ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В МАЛОМОЩНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ
А. В. Гудков, М. А. Ромащенко 181

РАЗРАБОТКА ВОЛНОВОДНЫХ КОМПЛЕКТОВ КАЛИБРОВОЧНЫХ МЕР И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ОСНАСТКИ ДЛЯ ВЕКТОРНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ ЦЕПЕЙ
В. П. Мещанов, К. А. Саяпин 188

СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ИДЕНТИФИКАЦИИ СИГНАЛОВ ПРИ ПАНОРАМНОМ РАДИОКОНТРОЛЕ
А. Г. Студеникин, А. Б. Токарев 196

УПРАВЛЕНИЕ ТАММОВСКИМИ РЕЗОНАНСАМИ В ОДНОМЕРНЫХ СВЧ ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛАХ
А. А. Комаров, Д. В. Пономарев, А. В. Скрипаль, В. Е. Шаронов 207

Секция 11. Радиотехнический мониторинг Земли.

РАДИОЛОКАТОР С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ УКВ ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ ДЛЯ МОНИТОРИНГА УКРЫТЫХ И ЗАМАСКИРОВАННЫХ ЦЕЛЕЙ НА БАЗЕ КВАДРОКОПТЕРА
А. В. Борисенков, О. В. Горячкин, Н. А. Гусев, А. С. Лифанов 214

СИНТЕЗ АПЕРТУРЫ АНТЕННЫ ГЕОРАДАРА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА БЕСПИЛОТНОМ ЛЕТАТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ
А. И. Баскаков, А. А. Комаров, Б. Одсурэн, Г. Тувдындорж 221

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕОРАДАРА ДЛЯ ПОИСКА ВОДОНОСНОГО СЛОЯ В ЗАСУШЛИВЫХ РАЙОНАХ
А. И. Баскаков, М. С. Михайлов, Б. Одсурэн, Г. Тувдындорж 225

Секция 12. Интеллектуальные системы управления и связи. Когнитивное радио.

АЛГОРИТМ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ ПРЕДНАМЕРЕННОЙ ПОМЕХИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ СИСТЕМЕ СВЯЗИ ДЖЕЙТРС
Д. А. Воронкин, Н. В. Никульшин, М. В. Павловский, Р. В. Шарифуллин 238

АЛГОРИТМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
А. В. Мефедов 253

АЛГОРИТМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ ВООРУЖЕНИЯ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ
С. С. Воронежский, А. А. Гусев, К. В. Никульшин, М. В. Павловский 259

АППРОКСИМАЦИЯ УНИМОДАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ С «ТЯЖЕЛЫМИ» ХВОСТАМИ
М. А. Буранова, В. Г. Карташевский.....277

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕВЫХ ПОДСИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНЫМ ВРЕМЕНЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ
В. С. Артамонов, А. Н. Буренин.....288

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ СОВМЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАФИКОМ И ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМОЙ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Д. С. Яговитов.....300

О МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ЭНТРОПИЙНОМ ПОДХОДЕ
А. Н. Голубинский, М. С. Данилов, М. Н. Данильченко, Н. М. Рябков.....313

О СИНТЕЗЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СПЕКТРОЗОНАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ МНОГОКАНАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРИЕМНИКА ДЛЯ РАДИОМОНИТОРИНГА
Е. А. Бокова, В. Н. Поветко, В. Ю. Полев 319

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРОЦЕССНОЙ ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ
С. В. Козлов.....325

ПРИМЕНИМОСТЬ АППАРАТА СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ И МНОГОСЛОЙНОГО ПЕРСЕПТРОНА ДЛЯ ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПО СИГНАЛАМ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММ
А. Н. Голубинский, М. С. Данилов, М. Н. Данильченко, Н. М. Рябков.....336

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТЕНДА ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ СОЗДАНИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ, РАДИОМОНИТОРИНГА И РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ
И. А. Байгутлина, А. Ю. Замятин, П. А. Замятин 343

ПРОЦЕДУРЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТЕВЫХ ПОДСИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНОГО ВРЕМЕНИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ
В. С. Артамонов, А. Н. Буренин.....353

РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА ЧАСТОТНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТЕЙ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Е. Н. Зуев.....362

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ДЛЯ АВТОНОМНОЙ ЕГО ПОСАДКИ

Д. В. Родионов[1], В. П. Васильев[1], Л. И. Лазарева[1]

[1]ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

Аннотация. В данной статье описывается концепция автономной системы посадки микро беспилотного летательного аппарата. Описываются используемые подходы к решению задачи автономной посадки микро беспилотного летательного аппарата с помощью штатных бортовых средств видеонаблюдения в режиме реального времени.

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, система видеонаблюдения, автономная посадка, посадочный маркер

USING THE VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM OF AN UNMANNED AERIAL VEHICLE FOR ITS AUTONOMOUS LANDING

D. V. Rodionov[1], V. P. Vasilev[1], L. I. Lazareva[1]

[1]MESC AF «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy» (Voronezh)

Abstract. This article describes the concept of an autonomous landing system for a micro unmanned aerial vehicle. The approaches used to solve the problem of autonomous landing of a micro unmanned aerial vehicle using standard on-board video surveillance equipment in real time are described.

Keywords: unmanned aerial vehicle, video surveillance system, autonomous landing, landing marker

1. Введение

В настоящее время беспилотного летательного аппарата (БЛА) малого класса оснащается функциональной системой видеонаблюдения FPV (от первого лица), а также устройствами радиопередачи видео- или статичного изображения. Кроме того, часто БЛА снабжаются также современным бортовым оборудованием, позволяющим выполнять автономный полет. Проблемным вопросом является работоспособность автопилота при обеспечении посадки БЛА малого класса на ограниченном участке местности. Использование устройств GPS для этой цели ограничено низкой точностью наведения. Поэтому для посадки БЛА в предопределенную точку, используется так называемая процедура ручной посадки, в этом случае оператором используются устройства радиоуправления. Рассматриваемая ниже автономная системы посадки, представленная на рисунке 1, предполагает использование камеры с ПЗС-матрицей в сочетании с системой передачи изображений на базовую наземную станцию, и ПЭВМ, обеспечивающая определение направления движения БЛА во время процедуры посадки.

Маркеры, представляющие посадочные позиции, определяются перед съемкой изображений на месте и используются повторно в следующих запусках алгоритмов обнаружения и распознавания. Алгоритмы обнаружения и распознавания формируют

информацию о позиционировании обнаруженных, посредством круговой съемки камерой БЛА, посадочных маркерах.



Рис. 1. Компоненты необходимые для реализации автономной посадки

В целом алгоритм должен быть надежным с низкой вычислительной сложностью, но также и с высокой точностью. Важно отметить, что посадочные маркеры будут видны в окружении беспилотника в различных масштабах и под разными углами наклона. Решение должно корректно справляться с этой ситуацией, обеспечивая БЛА возможностью «захвата» изображения под различными углами и интенсивностью света, без сложной калибровки. Кроме того, захваченное изображение может искажаться радиошумом, и очень часто этот шум перекрывает маркер посадки, таким образом усложняя процесс обнаружения.

2. Алгоритмы извлечения ключевых точек для системы видеонаблюдения

Для решения вышеописанной проблемы, с целью надлежащего обнаружения маркера посадки даже на изображениях низкого качества, используются детекторы характеристик изображения для создания базы данных ключевых точек маркера посадки. За последнее время были разработаны различные алгоритмы извлечения ключевых точек, в том числе, инвариантный к масштабированию алгоритм поиска объекта (SIFT) или алгоритм ускоренных надежных характеристик (SURF), бинарные робастные инвариантные к масштабированию ключевые точки (BRISK).

Распознавание определенных объектов на «захваченных» изображениях является хорошо известной проблемой. Существуют различные подходы к проблемам распознавания изображений: с использованием классификаторов признаков текстуры [1], фильтров обработки изображений и т. д. Эти решения могут быть использованы для корректного обнаружения и распознавания на статических изображениях [2], а также на динамических изображениях [3]. Тема распознавания изображений с использованием дескрипторов ключевых точек стала в последнее время очень популярной. Например, алгоритм SURF был успешно использован для распознавания лиц и распознавания дорожных препятствий [4]. Эти объекты распознаются с использованием детектора ключевых точек, а дескрипторы точек из предопределенных изображений используются для поиска похожих дескрипторов в «захваченных» изображениях. Существуют также различные подходы к распознаванию маркеров [5], как например метод опорных векторов (SVM) на основе подхода «набор слов» (BoW). Алгоритм извлекает функции

SIFT и квантует элементы в визуальные слова с помощью «мягкого назначения». База данных затем используется для распознавания новых объектов. Также была исследована тема автономного обнаружения беспилотным аппаратом маркеров, например, система распознавания на основе технического зрения [6], где авторы успешно использовали детектор гистограммы ориентированных градиентов (HOG).

SIFT является довольно сложным вычислительным алгоритмом, который обнаруживает особенности на изображениях. Достоинством алгоритма является инвариантность к масштабным изменениям, изменениям интенсивности света (освещенности) и повороту изображения. Исходное изображение постепенно уменьшается вдвое. Эта операция генерирует несколько масштабных пирамид. Идентифицируются локальные экстремумы, и обнаруживаются ключевые точки. Определяются гистограммы ориентации по областям 4x4, и создается вектор дескриптора путем объединения всех гистограмм ориентации. Этот вектор нормализуется и получается вектор дескриптора ключевой точки SIFT, который содержит 128 значений.

Алгоритм SURF также известен как приближенная версия SIFT. Основная идея алгоритма аналогична, однако в SURF увеличена производительность. Масштабная пирамида не создается, как в SIFT, вместо этого используются разные размеры фильтра (октавы) для достижения той же цели (масштабное пространство анализируется путем увеличения размера фильтра, а не итеративно уменьшая размер изображения). Вектор дескриптора ключевой точки SURF содержит 64 значения.

BRISK - это сравнительно новый алгоритм. Качество обнаружения ключевой точки сравнимо с высококлассным детектором SURF, но требует меньшего времени вычислений. Это достигается путем обнаружения ключевых точек в октавных слоях пирамиды масштаба изображения, а также в промежуточных слоях в непрерывной области с помощью подбора квадратичной функции. В результате формируется бит-вектор.

3. Принцип работы метода обнаружения посадочных маркеров

Сначала создается база изображений посадочных маркеров. Из всех изображений базы данных маркеров посадки обнаруживаются ключевые точки с использованием одного из детектора признаков (SIFT, SURF, BRISK). Сохраняются дескрипторы функций ключевых точек, связанных с изображением посадочного маркера из базы данных, это опорные векторы дескрипторов, используемые для дальнейшей процедуры обнаружения. Таким образом, для каждого изображения маркера создается набор D_m векторов, представляющих дескрипторы признаков. Эти векторы имеют равные размеры в множестве D_m, но $|D_m|$ может отличаться, в зависимости от сложности изображения. В новом изображении ключевые точки обнаруживаются с использованием того же детектора признаков, эти ключевые точки образуют набор $K_c = p1, p2, ...$ и рассматриваются как кандидаты в ключевые точки, соответствующие изображению маркера. Для всех ключевых точек в наборе K_c рассчитываются дескрипторы признаков D_c так, что каждому элементу из набора Kc соответствует один дескриптор из набора D_c.

Из набора кандидатов Kc обрабатываются только те ключевые точки, которые соответствуют ключевым точкам, существующим на изображении маркера. Для этого все дескрипторы ключевых точек из базы данных маркера D_{m} сравниваются со всеми дескрипторами ключевых точек, обнаруженными на захваченном изображении D_c. Коэффициент подобия, расстояние (для алгоритмов SIFT и SURF коэффициент подобия - это расстояние векторов, а для BRISK этот коэффициент рассчитывается на основе битовых операторов) s рассчитывается для всех дескрипторов.

Найденные пары фильтруются для поиска совпадений: сначала минимальное расстояние (min) определяется из всех совпадений, а затем все расстояния, которые больше 2·min отбрасываются. Если вычисленное расстояние между двумя дескрипторами ключевых точек меньше предварительно определенного фактора, то такая ключевая точка помечается как действительная в захваченном изображении и добавляется в набор найденных ключевых точек K_{valid}. Процесс повторяется для всех ключевых точек из набора K_c. Если количество ключевых точек в наборе K_{valid} (ключевых точек на захваченном изображении, которые соответствуют ключевым точкам на изображении маркера, то есть с достаточным расстоянием) не превышает предварительно определенный коэффициент $f_v*|D_{\text{m}}|$, то это означает, что маркерный объект не виден на захваченном изображении и алгоритм останавливается. В другом случае, когда в захваченном изображении имеется достаточно действительных ключевых точек, алгоритм ищет самый большой кластер ключевых точек.

Самый большой кластер - это область точек, которые находятся рядом друг с другом. Для нахождения наибольшего кластера ключевых точек Kobject к набору обнаруженных ключевых точек K_{valid} применяется алгоритм непрерывного адаптивного среднего сдвига (Camshift).

Начальная точка $p_s=(x_s,y_s)$ для алгоритма выбирается из набора обнаруженных ключевых точек K_{valid} таким образом, что:

$$\forall p=(x,y)\in K_{valid}, \sqrt{(x_s-x)^2-(y_s-y)^2}\ , \qquad (1)$$

где $\forall p$ это минимум. Алгоритм итеративно перемещает точку p_s к центру масс точек внутри определенной окрестности. Если центр масс точек в окрестности равен p_s, то алгоритм останавливается и кластер K_{object} считается найденным. И, наконец, ключевые точки, которые находятся внутри этого кластера, рассматриваются как ключевые точки на изображении маркера. Если число ключевых точек внутри этого найденного кластера превышает некоторый предопределенный коэффициент $f_0*|D_{\text{m}}|$ тогда этот кластер является маркером обнаруженного объекта. Алгоритм вычисляет центр p_0 из K_{object}, и этот центр определяется как точка приземления для БЛА.

Очень важно выбрать правильный алгоритм детектора ключевых точек в зависимости от времени выполнения и качества изображения. Ограниченность вычислительных ресурсов накладывает на выбранный алгоритм такое ограничение, как надежность. Скорость и время выполнения алгоритма предпочтительнее точности, но, с другой стороны, также должна быть достигнута высокая точность. Детектор ключевых

точек является наиболее важной частью всей процедуры, поскольку является наиболее вычислительно исчерпывающей частью.

Сравнительный анализ производительности вышеприведенных алгоритмов, при использовании процессора Intel Core i7 с частотой 2,6 ГГц приведен на рисунках 2 и 3.

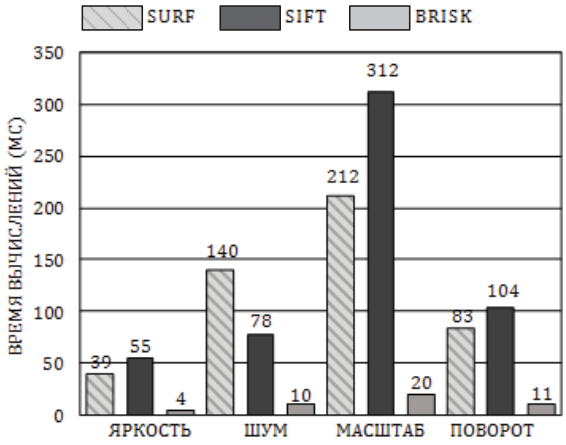


Рис. 2. Сравнение времени вычисления дескрипторов ключевых точек в мс при изменении яркости, шума, масштаба и поворота изображения

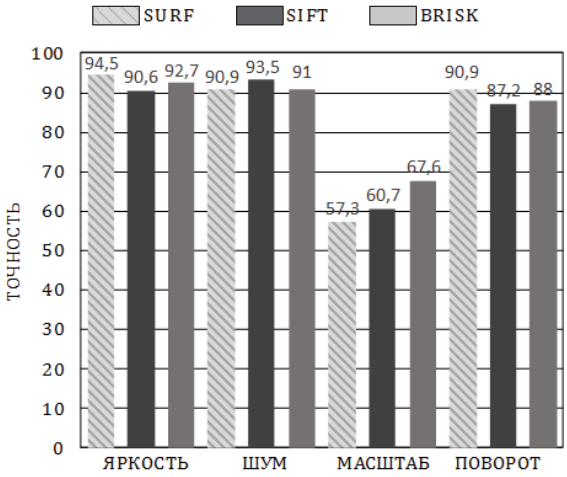


Рис. 3. Сравнение точности дескрипторов ключевых точек при изменении яркости, шума, масштаба и поворота изображения

4. Заключение

Сложность всей процедуры распознавания в основном зависит от количества обнаруженных ключевых точек-кандидатов Kc в захваченном изображении. Кроме того, количество ключевых точек исходного изображения маркера имеет решающее значение, поскольку дескрипторы обоих наборов ключевых точек сравниваются друг с другом. Если изображение сложное, то обнаруживается больше ключевых точек, и большое количество ключевых точек вызывает снижение скорости распознавания из-за того, что все эти точки необходимо сравнивать со всеми ключевыми точками на изображении маркера.

Важно отметить, что из вышеприведенных ключевых детекторов алгоритм BRISK дает наилучшую точность для разных масштабов и углов наклона изображения. Учитывая, что при применении БЛА в основном регистрируются изображения повернутые и с разным масштабом, но с неизменным шумом и уровнем освещенности, а также значительного превосходства над SURF и SIFT по производительности, применение этого алгоритма будет актуальным.

Литература

1. Цветков А.А. Алгоритмы распознавания объектов. / Цветков А.А., Шорох Д.К., Зубарева М.Г., Юрсков С.В., Шуклин А.В., Хамуш А.Л., Ануфриев И.Б. // Технические науки: проблемы и перспективы: материалы IV Междунар. науч. конф, 2016, С. 20−28.
2. Антончик А.В. Обзор методов распознавания лица на изображении/ Антончик А.В., Дерюшев А.А. // Доклады БГУИР, 2009, №2(40), С. 67–71.
3. Катулев А.В. Автоматическое обнаружение и сопровождение динамических объектов на изображениях, формируемых оптико-электронными приборами в условиях априорной неопределенности / Катулев А.В., Ягольников С.П., Храмичев А.А. // Методы и алгоритмы. Москва: Радиотехника, 2015, 280 с.
4. Нгуен Т.З. Алгоритмы ускоренной обработки изображений препятствий в системе технического зрения робота. // Инженерный вестник Дона, 2015, №1, Ч2, С. 25–34.
5. Шайхутдинов Д. А. Разработка сервиса распознавания брендовых лейблов. // Молодой ученый, 2015, №12, С. 48−57.
6. Лисицин С.О. Распознавание дорожных знаков с помощью метода опорных векторов и гистограмм ориентированных градиентов / Лисицин С.О., Байда О.А. // Компьютерная оптика, 2012, Т.36, №2, С. 289−295.

References

1. Tsvetkov A.A. Algorithms for object recognition. / Tsvetkov A.A., Shorokh D.K., Zubareva M.G., Yurskov S.V., Shuklin A.V., Hamush A.L., Anufriev I.B. // Technical sciences: problems and prospects: Materials of the IV International Scientific Conference, 2016, pp. 20-28.
2. Antonchik A.V. Review of face recognition methods in the image/ Antonchik A.V., Deryushev A.A. // Reports of BSUIR, 2009, No. 2(40), pp. 67-71.
3. Katulev A.V. Automatic detection and tracking of dynamic objects in images formed by optoelectronic devices under conditions of a priori uncertainty / Katulev A.V., Yagolnikov S.P., Khramichev A.A. // Methods and Algorithms. Moscow: Radio Engineering, 2015, 280 p
4. Nguyen T.Z. Algorithms for accelerated image processing of obstacles in the robot's technical vision system. // Engineering Bulletin of the Don, 2015, No. 1, Ch2, pp. 25-34.
5. Shaikhutdinov D. A. Development of brand label recognition service. // Young Scientist, 2015, No. 12, pp. 48-57.
6. Lisitsin S.O. Recognition of road signs using the method of reference vectors and histograms of oriented gradients / Lisitsin S.O., Bayda O.A. // Computer Optics, 2012, vol.36, No. 2, pp. 289-295.

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА ПОИСКА ПУТИ ДЛЯ ГРУППЫ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ

А. А. Ромашов[1], Д. А. Кошелев[1], С. П. Андикаев[1]

[1]Краснодарское высшее военное училище (КВВУ), Краснодар, Россия

Аннотация. Целью данной статьи является демонстрация применения алгоритма А для построения траекторий, нахождения оптимального и кратчайшего пути к цели. Актуальность статьи обусловлена быстрым вводом мобильных роботов в эксплуатацию в военной и промышленной сфере. Алгоритм А находит кратчайший путь и за меньшее количество итераций, нежели привычный волновой алгоритм. Предложено использовать алгоритм А для нахождения краткого и прямолинейного пути к заданной цели. В результате выявлен недостаток, связанный с работоспособностью алгоритма, низкая эффективность в малоизученной области.

Ключевые слова: мобильные роботы; групповое управление; элементы управления; алгоритм А.

DEVELOPMENT OF ELEMENTS OF A SECURE GROUP CONTROL SYSTEM FOR MOBILE ROBOTS

A. A. Romashov[1], D. A. Koshelev[1], S. P. Andikaev[1]

[1]Krasnodar Higher Military School (KVVU), Krasnodar, Russia

Abstract. The purpose of this article is to demonstrate the application of algorithm A for constructing trajectories, finding the optimal and shortest path to the goal. The relevance of the article is due to the rapid commissioning of mobile robots in the military and industrial sphere. Algorithm A finds the shortest path and in fewer iterations than the usual wave algorithm. It is proposed to use algorithm A to find a short and straight path to a given goal. As a result, a disadvantage associated with the algorithm's operability, low efficiency in a little-studied area, was revealed.

Keywords: mobile robots; group management; controls; algorithm A.

1. Описание разработанной архитектуры системы управления мобильным роботом

1. На рисунке 1 приведена разработанная модульная схема управления группой роботов. Модуль искусственного интеллекта (далее ИИ) робота – связующая часть группового управления роботами. Отвечает за движение робота к указанной цели, определяет алгоритм построения траектории к этой цели. Он должен суметь не только проложить путь к конечной цели, но и сделать этот путь как можно более коротким, и —безопасным для мобильного робота или же всей группы. Все полученные с местности данные с помощью датчиков роботы обязаны сохранять в свою оперативную память. Модуль ИИ робота и будет рассмотрен в данной работе.



Рис. 1. Модульная схема управления роботов.

2. Модуль искусственного интеллекта робота

Движение роботов происходит в недетерминированной среде (среде где присутствуют аварийные ситуации созданные природой или человеком). Основными задачами робота являются исследование карты с целью обнаружения препятствий и финальных целей и движение к этим финальным целям. Рассмотрим эти цели с позиций разработки и реализации алгоритма построения траектории, а также мониторинга и обновления карты в процессе движения.



Рис. 2. Модуль искусственного интеллекта робота.

3. Разработка и реализация алгоритма построения траекторий

Первым этапом работы группы роботов является изучение и построение карты местности. Он должен двигаться от исследованной области к неисследованной с целью

ее исследования. После получения данных о том, что робот изучил ее, он продолжает движение к следующей и так пока вся карта загруженная в робот не будет изучена.

Волновой алгоритм [1] (рис. 3) хорошо себя зарекомендовал для расчета траекторий роботов в неизученной среде. Всегда, когда роботу нужна траектория до следующей неисследованной области, он запускает — «волну», равномерно расходящуюся от робота по всему участку изученной карты. Во время каждой новой итерации волна присваивает число текущей итерации клетке, на которой она во время итерации находится. Волна останавливается в непроходимых участках (стены и препятствия) и завершает работу, когда попадает на неизученный участок карты.

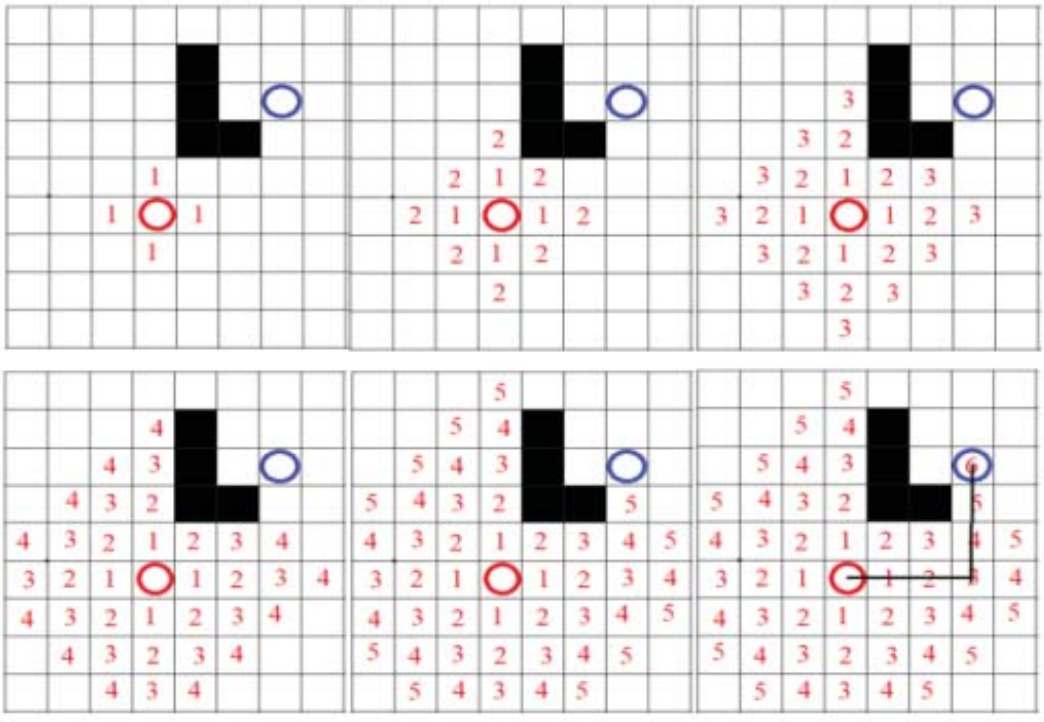


Рис. 3. Поэтапная итерация волнового алгоритма.

Если волна находит неизученный участок карты, должен вступать в работу алгоритм, который из помеченных волной клеток и текущего положения робота составит траекторию движения робота к неисследованной области. Алгоритм должен точкой начала выбирать именно финальную точку следования, и начиная от нее наращивать на траекторию новые клетки на 1 меньше текущей. Если неисследованной области на карте не найдено это означает, что вся карта исследована. В данной модели управления группой роботов используется система областей.

Под областью понимается квадратный район из клеток фиксированного размера. Размер области кратен размеру робота, например, квадрат со сторонами равными 16 диаметров робота может составлять 1 область. Приоритетными клетками для исследования роботом должны быть клетки, находящиеся в той области в котором находится робот. Для этого необходимо отслеживать, чтобы волна не уходила за границы области. Когда область, в которой находится робот, исследован полностью,

должна добавляться следующая, соседняя области в котором находится робот, область. При этом первоначальная область помечается, как исследованная. Так робот исследует области до тех пор, пока все области не будут помечены как исследованные. После того как карта всей области составлена, должен вступать в работу алгоритм прокладывания траектории до финальных целей роботов. Для этого подойдет и волновой алгоритм, рассмотренный выше, но он имеет более низкую продуктивность, так как для волны все клети-соседи вокруг текущей равнозначны, и волна равномерно распространяется во все направления, задействуя очень много ―не нужных клеток. С лучшей эффективностью с заданием траектории в исследованном пространстве справляется алгоритм, называемый A* [2]. Преимуществом этого алгоритма перед волновым, является то, что при прокладывании траектории алгоритм проверяет сначала клетки с значением функции f(x), которых является минимальным. Расчет f(x) осуществляется по формуле (1).

$$f(x) = g(x) / h(x), \quad (1)$$

где g(x) - расстояние от начальной точки до точки x, а h(x) – оценочная функция расстояния от текущей до конечной точки. Эффективность данного алгоритма зависит от того насколько хорошо оценочная функция справляется со своей задачей.

Разработка и реализация алгоритма обхода динамических препятствий [3]. На этом этапе под динамическими объектами рассматриваются роботы из мобильной группы, препятствующие друг другу выполнять задачи. Алгоритм обхода динамических препятствий можно реализовать различными методами. Для данной модели в эмуляторе использовались и изучались следующие алгоритмы и методы:

- Метод потенциальных полей [3];
- Метод замедления движения одного из роботов [4];

Метод потенциальных полей [3] основан на том, что цель должна притягивать робота, а препятствия, наоборот, отталкивать. Метод потенциальных полей принято применять в статической среде для обхода статических препятствий. Его так же можно использовать и в динамических средах. Но в этом случае статических сред траекторию можно просчитать заранее. В случае динамических сред потребуется либо частый пересчет векторов взаимодействия динамической среды, и частая корректировка пути согласно этим векторам обоих роботов, избегающими столкновения между собой, либо моделирование каждым роботом своего поведения и поведения робота, с которым столкновения следует избежать. Метод замедления движения [4], включая полную остановку, осуществляется роботом, встретившим динамическое препятствие. Главным этапом реализации алгоритма является определение точки столкновения двух объектов, и выработка решения кто из двух роботов будет останавливаться. Кроме того, следует либо с учетом погрешностей (время поворота, неровность поверхностей) рассчитать время ожидания, окончания движения робота, либо организовать сетевое сообщение между роботами, тогда дожидающийся робот продолжит выполнение целей только после того, как получит сообщение от второго о том, что точка столкновения была преодолена.

Таблица 1. Плюсы и минусы описанной модели управления.

Плюсы данной модели управления	**Минусы данной модели управления**
Если существует путь до цели – он будет найдеу, при этом кратчайший.	Разработка особых методов, подходов и алгоритмов из-за того, что есть ограничение вычислительной мощности роботов.
Активное внедрение в промышленное производство и в военную отрасль мобильных роботов.	Проблемность применения искусственного интеллекта.
Постоянный просчет позиций роботов для обхода динамических и статических препятствий.	Просчет положения мобильных роботов в группе при каждом изменении.
Учет положения каждого робота из группы относительно лидера.	Наличие у роботов большого объема памяти, как для вычисления, так и для сохранения исследованных карт.

4. Заключение

В работе изучены плюсы и минусы различных алгоритмов поиска кратчайшего пути в недетерминированной среде для мобильного робота. Выявлено, что с наибольшей эффективностью с данной задачей справляется алгоритм A, также в ходе изучения выявлены следующие недостатки, а именно необходимость в изучении большого пространства местности (карты).

Литература

1. Реализация волнового алгоритма на языке Python. https://pythondigest.ru/view/2681/, 23.12.2022.
2. Реализация алгоритма A* на языке Python. https://www.pvsm.ru/python/77932, 23.12.2022.
3. Филимонов А. Б., Филимонов Н. Б., Барашков А. А. Вопросы построения потенциальных полей в задачах локальной навигации мобильных роботов. // Журнал, 2019, Т. 55, №4. – С. 65-69.
4. Метод замедления движения. http://engjournal.ru/articles/250/250.pdf, 20.03.2022 .

References

1. Implementation of the wave algorithm in Python. https://pythondigest.ru/view/2681/, 23.12.2022
2. Implementation of the A* algorithm in Python. https://www.pvsm.ru/python/77932, 23.12.2022.
3. Filimonov A. B., Filimonov N. B., Barashkov A. A. Questions of constructing potential fields in the tasks of local navigation of mobile robots. // Journal, 2019, vol. 55, No. 4. – pp. 65-69.
4. The method of slowing down the movement. –http://engjournal.ru/articles/250/250.pdf 20.03.2022.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ С ОПТИМАЛЬНЫМИ КОРРЕЛЯЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЗАДАЧАХ ГИДРОАКУСТИКИ

А. Ю. Глухов[1], С. А. Петров[1], А.С. Щербаков[1] А. В. Исаев[1]

[1]Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА»),
НПЦ «Гидросвязь», Волгоград, Россия

Аннотация. Формирование сигналов гидроакустических систем связи в большинстве случаев производится с помощью псевдослучайных бинарных последовательностей максимальной длины. Это позволяет решать задачи частотной, временной и фазовой синхронизации, а также учитывать эффекты нестационарного гидроакустического канала: аддитивный шум, многолучевость и эффект Доплера. В настоящее время в радиосвязи широкое распространение получили многофазные последовательности, имеющие ряд свойств, выгодно отличающие их от бинарных. В работе проводится сравнительный анализ бинарных и многофазных последовательностей в перспективе их применения для формирования сигналов для гидроакустических систем связи.

Ключевые слова: последовательности максимальной длины, бинарные последовательности, многофазные последовательности, гидроакустические системы связи.

RESEARCH OF A SEQUENCES WITH OPTIMAL CORRELATION PROPERTIES FOR HYDROACOUSTICS APPLICATION

A. Yu. Glukhov[1], S. A. Petrov[1], A. S. Scherbakov[1], A.V. Isaev[1]

[1] The Federal State Unitary Enterprise «L.N. Dukhov All-Russian Automatics Research Institute »
(FSUE «VNIIA»), SPC «Hydrocommunication», Volgograd, Russia

Abstract. The signals generating for hydroacoustic communication systems in most cases is used pseudo-random binary sequences of maximum length. This allows solving the problems of frequency, time and phase synchronization, as well as taking into account the effects of a non-stationary hydroacoustic channel: additive noise, multipath and Doppler effect. At present, multiphase sequences are widely used in radio communications, which have a properties that distinguish them favorably from binary ones. The paper presents a comparative analysis of binary and multiphase sequences in the perspective of their application for generating signals for hydroacoustic communication systems.

Keywords: maximum length sequences, binary sequences, multiphase sequences, hydroacoustic communication systems.

1. Введение

При построении систем гидроакустической связи особое внимание уделяется принципам формирования сигналов. Это связано со сложностью гидроакустического (ГА) канала, который характеризуется нестационарностью, наличием аддитивного шума, многолучевостью и эффектом Доплера.

В этих условиях широкое распространение получили шумоподобные сигналы (ШПС) с фазовой манипуляцией, основанные на использовании бинарных псевдослучайных последовательностей (ПСП). Данные последовательности, отличаются

хорошими корреляционными свойствами, что позволяет эффективно решать задачи временной и фазовой синхронизации с помощью так называемых пилот сигналов или синхросигналов.

Однако, в настоящее время в радиосвязи широкое распространение получили многофазные последовательности, имеющие ряд свойств, выгодно отличающий их от бинарных.

В бинарных псевдослучайных последовательностях применяется два значения ±1 и их формирование производится с помощью простейших регистров сдвига. Это легко осуществимо, как аппаратными, так и программными средствами. Элементы многофазных последовательностей являются комплексными числами. Для их формирования требуется арифметика с плавающей точкой, операции умножения и деления, а также расчет функции экспоненты. Однако, рост быстродействия, энергоэффективности современной элементной базы и, особенно, развитие архитектуры микроконтроллеров и процессоров цифровой обработки сигналов в сторону аппаратной поддержки различных арифметических операций позволяет рассмотреть применение многофазных дискретных последовательностей в задачах гидроакустики.

Поэтому актуальной является задача исследования многофазных последовательностей и их сравнение с бинарными последовательностями применительно к задачам гидроакустики.

2. Исследуемые последовательности

Среди бинарных псевдослучайных последовательностей широкое распространение получили М-последовательности, коды Баркера, коды Касами, коды Голда, коды Уолша-Адамара [1]. Предлагается рассмотреть М-последовательности и последовательности Голда. Их свойства хорошо изучены [2, 3] и в настоящее время эти последовательности широко применяются при формировании сигналов для задач гидроакустики.

В качестве многофазных последовательностей предлагается рассмотреть комплексную последовательность Задова-Чу [4]. Данные последовательности применяются в качестве первичного сигнала синхронизации мобильной станции с базовой со стороны базовой станции в современном стандарте LTE [5].

Особенностью данных последовательностей является постоянная амплитуда для всех ее комплексных элементов, близкая к δ-функции периодическая автокорреляционная функция (ПАКФ) и близкая к нулю периодическая взаимокорреляционная функция (ПВКФ).

Элемент n-й последовательности Задова-Чу определяется

$$x_u(n) = \exp\left(-j\frac{\pi u n(n+1)}{N_{ZC}}\right), \quad 0 \le n \le N_{ZC} - 1, \tag{1}$$

Где N_{ZC} – длина последовательности, $0 \le u \le N_{ZC}$ – корень последовательности.

Стоит отметить, что нулевая ПВКФ означает, что для двух последовательностей с двумя разными корнями u_1 и u_2 ПВКФ будет равна $\sqrt{N_{ZC}}$, если N_{ZC} не кратен значению

$|u_1 - u_2|$. Это выполняется, когда N_{ZC} – простое число. Данное свойство выполняется для любых циклически сдвинутых копий данных последовательностей.

3. Постановка задачи математического моделирования

В зависимости от решаемых задач выделяют приемники ГА сигналов, в которых происходит получение автокорреляционной функции (АКФ) и взаимокорреляционной функции (ВКФ), и приемники с получением ПАКФ и ПВКФ. Поэтому для оценки возможностей применения последовательности Задова-Чу в системах гидроакустической связи необходимо:

1. Сформировать матрицы всех возможных видов М-последовательностей, последовательностей Голда, последовательностей Задова-Чу при одной и той же длине последовательностей.
2. Для всех последовательностей получить АКФ, ВКФ, ПАКФ и ПВКФ.
3. Сравнить корреляционные свойства, используя оценку отношения сигнал/шум (ОСШ) для вектора результатов корреляции R
4. $$\text{ОСШ, дБ} = 20 \cdot \lg\left(max(R) / \left(\frac{\sum_{i=1}^{N-1} R_i^2}{(N-1)}\right)\right), \text{ где}$$

   max - максимальное значение АКФ, ПАКФ, ВКФ, ПВКФ,

   N – размер последовательности,

   R_i – n-й элемент последовательности, элемент $max(R)$ исключается из суммы.
5. Сравнить уровень максимального бокового выброса результатов корреляции $max(R)$.

Исходя из данных задач для сравнения корреляционных свойств исследуемых последовательностей разработана математическая модель в Matlab, формирующая следующие матрицы исследуемых последовательностей:

1. Для заданной степени характеристического многочлена k формируется матрица всех возможных *M*-последовательностей *M-sequences* размерностью $M \times N$, где $N = 2^k - 1$– количество элементов *M*-последовательности, M – количество сформированных *M*-последовательностей, определяемое количеством характеристических многочленов степени k. Таблицы характеристических многочленов известны и приведены в [2].
2. На основе матрицы *M-sequences* формируется матрица последовательностей Голда путем перебора всех возможных комбинаций *M*-последовательностей из матрицы *M-sequences* и их сложения по модулю *2*. Получившаяся матрица *G-sequences* имеет размерность $G \times N$, где количество сформированных последовательностей определяется
3. $$G = (M!/(2 \cdot (M-2)!)) - M.$$
4. По формуле (1) формируется матрица последовательностей Задова-Чу *ZC-sequences* размерностью $N_{ZC} \times Z$, где $Z = N_{ZC} - 1$ – количество последовательностей, определяемое диапазоном корней u.

На основе сформированных матриц *M-sequences*, *G-sequences*, *ZC-sequences* производится перебор всех последовательностей из соответствующих матриц с расчетом следующих функций: АКФ, ВКФ, ПАКФ, ПВКФ.

Количество рассчитанных АКФ и ПВКФ $AKF_{QTY} = PVKF_{QTY} = P$, где P – количество исследуемых последовательностей. Количество рассчитанных АКФ и ПВКФ $VKF_{QTY} = PVKF_{QTY} = (S!/(2 \cdot (S-2)!)) - S$, где S – размер исследуемой последовательности.

4. Результаты

Для сравнения корреляционных характеристик были выбраны следующие параметры последовательностей:

1. М-последовательности и последовательности Голда сформированы при $k = 10$, при этом длина последовательностей $N = 1023$.
2. Последовательность Задова-Чу сформированы для корня $u = 1021$ (простое число), что обеспечивает примерно одинаковую длину с М-последовательностями и последовательностями Голда.

В таблице 1 приведены общие параметры исследуемых матриц последовательностей.

Таблица 1. Общие параметры исследуемых последовательностей

	М-последовательность	**Последовательность Голда**	**Последовательность Задова-Чу**
Размер последовательности	1023	1023	1021
Кол-во последовательностей	60	1710	1020
Количество АКФ, ПАКФ	60	1710	1020
Количество ВКФ, ПВКФ	1770	1 462 905	519 960

Для исследуемых последовательностей для каждого из их сочетаний в матрицах *M-sequences, G-sequences, ZC-sequences* были получены наборы АКФ, ВКФ, ПАКФ, ПВКФ и получены зависимости распределения количества последовательностей от значений ОСШ.

a. Исследование АКФ.

На рисунке 1 представлены модули нормированной АКФ для исследуемых последовательностей. Для М-последовательности максимальный уровень боковых выбросов составляет 0.04, для последовательности Голда 0.08, а для последовательности Задова-Чу 0.015. Т.е. уровень боковых выбросов последовательности Задова-Чу меньше в 2.6 раза для М-последовательности и в 5.3 раза для последовательности Голда.

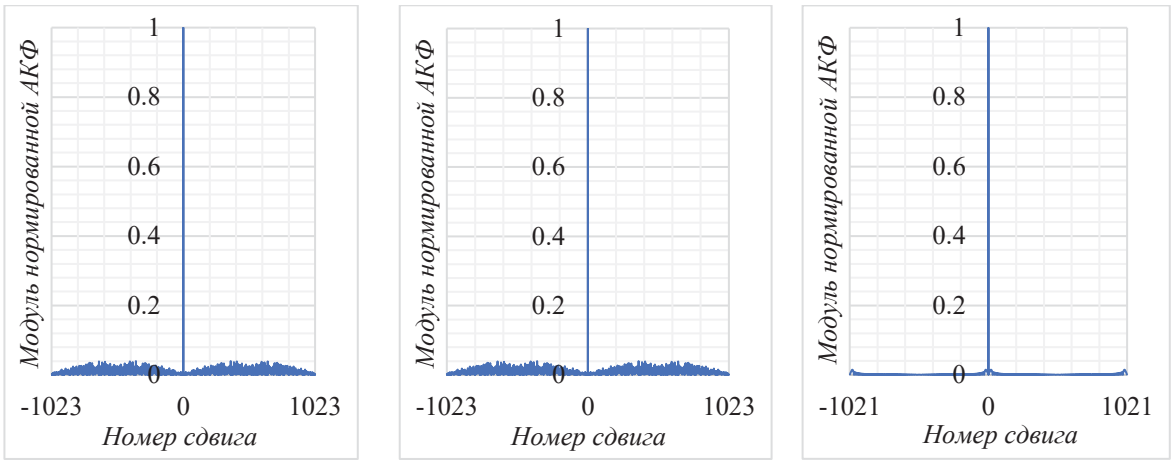


Рис. 1. Модуль нормированной АКФ для М-последовательности (а), последовательности Голда (б), последовательности Задова-Чу (в)

На рисунке 2 для всех последовательностей из матриц *M-sequences, G-sequences, ZC-sequences* показаны зависимости количества последовательностей от ОСШ. Для М-последовательностей характерно распределение их количества в узком диапазоне ОСШ от 34.7 до 38.6 дБ. Для последовательностей Голда интервал изменения ОСШ для всех последовательностей составляет от 30 до 34 дБ с ярко выраженным пиком в районе 33.4 дБ.

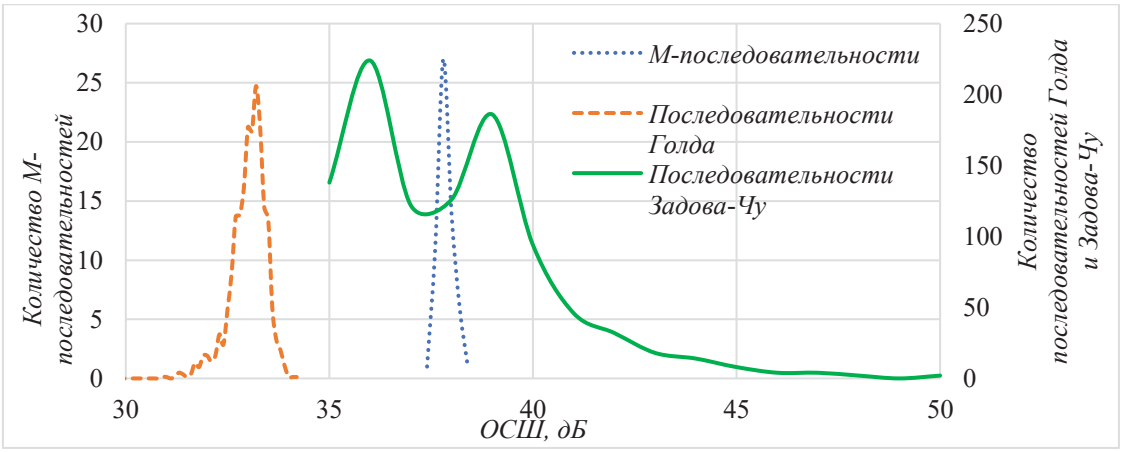


Рис. 2. График распределения количества последовательностей из матриц *M-sequences, G-sequences, ZC-sequences* от ОСШ при расчете АКФ

Для последовательностей Задова-Чу интервал изменения составляет от 35 до 50 дБ. Причем в диапазоне от 35 до 40 дБ наблюдается наибольшее количество последовательностей с последующим плавным спадом.

Сравнение данных графиков позволяет сделать вывод о том, что можно подобрать такие последовательности Задова-Чу, у которых ОСШ для АКФ будет превышать ОСШ для М-последовательностей и последовательностей Голда.

b. Исследование ВКФ.

Сравнение распределения количества последовательностей от ОСШ для ВКФ для матриц *M-sequences, G-sequences, ZC-sequences* представлено на рисунке 3. Видно, что диапазон ОСШ для М-последовательностей и последовательностей Голда лежит в интервале 10 – 15 дБ. Для последовательностей Задова-Чу ширина данного интервала составляет 4 – 9 дБ, что на 6 дБ меньше, чем для бинарных последовательностей. Т.е. для многофазных последовательностей с разными корнями обеспечивается существенно меньшее взаимное влияние.

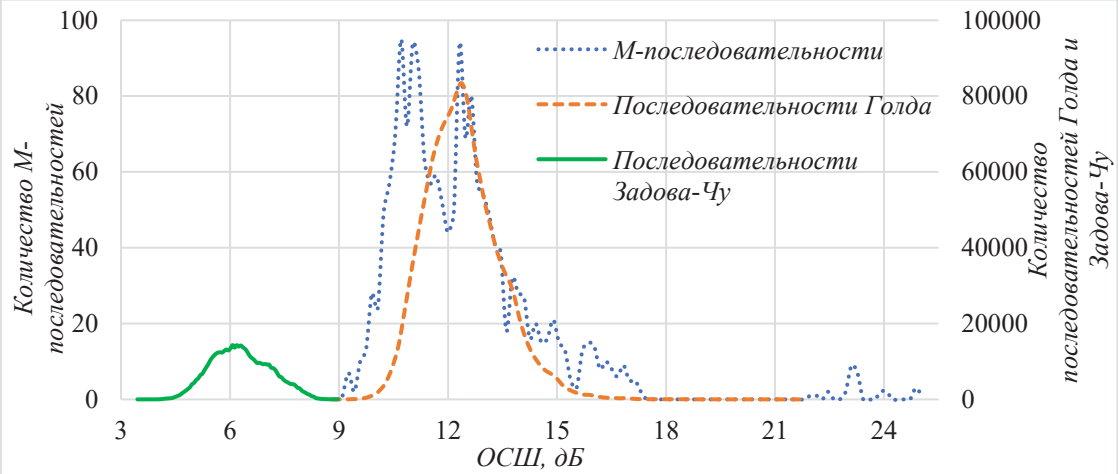


Рис. 3. График распределения количества последовательностей из матриц *M-sequences, G-sequences, ZC-sequences* от ОСШ при расчете ВКФ

c. Исследование ПАКФ.

ОСШ для всех ПАКФ матрицы *M-sequences* постоянно и равно значению $20 \cdot \lg(N) = 60.19$ дБ. Для последовательностей Голда, т.е. для всех ПАКФ матриц *M-sequences* наибольшее количество последовательностей распределено в интервале от 29 до 31 дБ. График данного распределения представлен на рисунке 4.

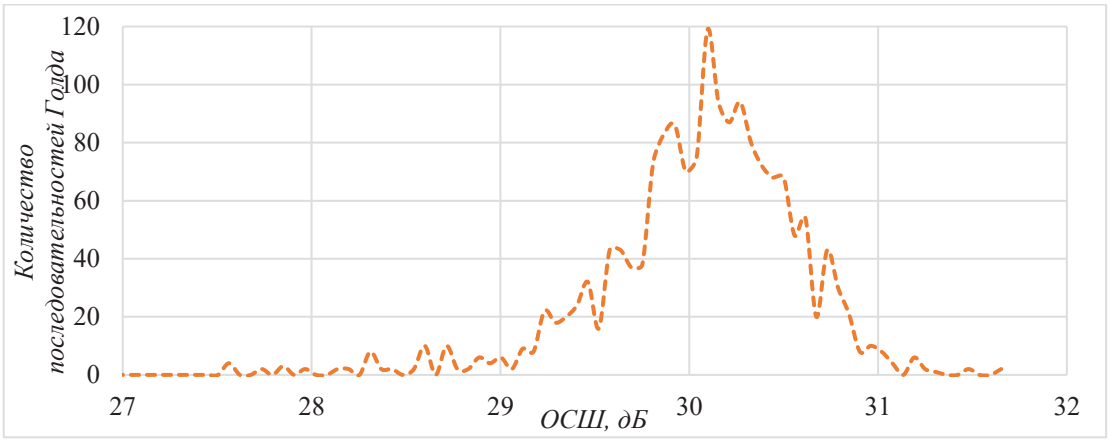


Рис. 4. График распределения количества последовательностей из матрицы *G-sequences* от ОСШ при расчете ПАКФ

Для всех ПАКФ последовательностей Задова-Чу максимальный уровень боковых выбросов не превышает значения $\approx 10^{-9}$. Это обеспечивает преимущества таких последовательностей перед бинарными ПСП.

d. Исследование ПВКФ.

Для исследуемых последовательностей для каждого из их сочетаний матриц *M-sequences, G-sequences, ZC-sequences* были получены наборы ПВКФ и выделены диапазоны ОСШ, в которых было подсчитано количество последовательностей, попадающих в этот диапазон.

Данные результаты представлены в таблице 2.

Все пары последовательностей Задова-Чу с разными корнями u имеют нулевую ПВКФ. В то время, как для М-последовательностей и последовательностей Голда зафиксировано попадание в заданные ненулевые диапазоны ОСШ.

Таблица 2. Диапазоны ОСШ для всех ПВКФ

Диапазон ОСШ, дБ	Количество последовательностей, попадающих в диапазон ОСШ, шт		
	М-последовательность	Последовательность Голда	Последовательность Задова-Чу
≈ 0	0	0	519 690
5-8	750	8704	0
8-10	540	532 910	0
10-12	90	811 745	0
12-15	120	109 546	0

5. Заключение

Анализ и сравнение корреляционных свойств последовательностей Задова-Чу с бинарными ПСП показывает ряд существенных преимуществ:

- более высокие значения ОСШ АКФ и близкие к нулю максимальные боковые выбросы ПАКФ позволят более точно определять момент прихода сигнала, т.е. приведут к более точной временной и фазовой синхронизации передатчика и приемника сигналов ГА связи,
- более низкие значения ВКФ и близкие к нулю ПВКФ приводят к разделению каналов связи многих абонентов с меньшим взаимным влиянием, например при реализации систем связи с кодовым разделением абонентов,

что подтверждает перспективность применения последовательностей Задова-Чу при формировании ГА сигналов.

Литература

1. Ипатов В.П., Периодические дискретные сигналы с оптимальными корреляционными свойствами. М. Радио и связь, 1992.-152 с.
2. Варакин Л. Е., Системы связи с шумоподобными сигналами. М.: Радио, 1985. - 384 с.
3. Голдсмит А., Беспроводные коммуникации. М.: Техносфера, 2011. - 904 с.

4. Киселева Т.П., Исследование свойств циклической автокорреляционной функции последовательности Задова-Чу в зависимости от характеристик квантования элементов последовательности. // Цифровая обработка сигналов, 2018, № 4, - с. 40-44.
5. Лазарев В. О., Рыжков А. Е. Исследование ZC-последовательностей, используемых в стандарте LTE. // Информационные технологии и телекоммуникации, 2016, Т. 4, № 1. - С. 79-86.

REFERENCES

1. Ipatov V.P., Periodic discrete signals with optimal correlation parameters. M. Radio and communications, 1992.-152 p.
2. Varakin L. E., Communication systems with noise-like signals. M.: Radio, 1985. - 384 p.
3. Goldsmit A., Wireless communications. M.: Technosphere, 2011. - 904 p.
4. Kiseleva T.P., Research of the properties of the cyclic autocorrelation function of the Zadov-Chu sequence depending on the quantization characteristics of the elements of the sequence. // Digital signal processing, 2018, № 4, - p. 40-44.
5. Lasarev V. O., Rizhkov A. E. Research of ZC-sequences used in the LTE standard. // Information technology and telecommunications, 2016, T. 4, № 1. - p. 79-86.

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ФОРМИРОВАТЕЛЯ СИГНАЛОВ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ

В. В. Неровный, П. Д. Коратаев, В. В. Филоненко, А.В. Сальников, Д.А. Кисилев

ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия

Аннотация. Рассмотрен вопрос исследования пик-фактора и меры линейности систем, работающих с применением навигационных BOC-сигналов в зависимости от коэффициентов скругления согласованного фильтра Найквиста. Разработана программа в Matlab для моделирования передачи навигационных BOC-сигналов различными способами, позволяющая производить расчет его параметров и строить спектр. Рассчитана величина пик-фактора, меры линейности систем, уровень боковых лепестков перспективных навигационных сигналов.

Ключевые слова: навигационный *BOC-сигнал*; пик-фактор, мера линейности системы.

INVESTIGATION OF THE CHARACTERISTICS OF THE SIGNAL FORMER OF GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS

V. V. Nerovny, P. D. Korataev, V.V. Filonenko, A.V. Salnikov, D.A. Kiselev

MESC AF «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy», Voronezh, Russia

Abstract. The question of studying the peak factor and the measure of linearity of systems operating with the use of navigation BOC signals depending on the rounding coefficients of the matched Nyquist filter is considered. A program has been developed in Matlab for modeling the transmission of navigation BOC signals in various ways, which allows calculating its parameters and constructing a spectrum. The magnitude of the peak factor, the measures of the linearity of the systems, the level of the side lobes of perspective navigation signals are calculated.

Keywords: navigation BOC signal; peak factor, a measure of the linearity of the system.

1. Введение

В глобальных навигационных спутниковых системах (ГНСС) ГЛОНАСС (Россия), *GPS* (США), *Galileo* (США), *BeiDou* (Китай) применяются навигационные широкополосные сигналы (ШПС), данные сигналы планируется применять и в региональных навигационных системах *IRNSS* (Индия), *QZSS* (Япония) [1].

Круг решаемых ГНСС задач, требования, предъявляемые к ним по точности и надежности навигационных определений, их оперативности, устойчивости к помехам и при работе в условиях многолучевости, электромагнитной совместимости с каждым годом непрерывно возрастает.

Наиболее широко в ГНСС используются навигационные сигналы с расширением спектра путем фазовой манипуляции несущей псевдослучайной последовательности (ПСП) («*BPSK*- сигналы»), а также фазоманипулированные сигналы с бинарной модуляцией на поднесущих частотах («*BOC*-сигналы»).

Стоит отметь, что стремительно растет число пользователей спутниковой навигации, при этом частотный диапазон сигналов, выделенный для глобальных

навигационных спутниковых систем (ГНСС), в настоящее время практически полностью занят уже имеющимися сигналами. В таких условиях выделение новых частот представляет собой довольно сложную задачу. Все это вызывает необходимость исследования и внедрение в практику ГНСС новых более совершенных навигационных сигналов. Одним из векторов развития данного направления может являться внедрение

BOC сигналов с различными значениями применяющихся частот. Наряду с этим возникает необходимость в исследовании параметров предлагаемых навигационных сигналов.

2. Основная часть

BOC (f_m. f_c) - сигналы – класс меандровых сигналов, формируется за счет использования гармонического колебания манипулированного по фазе результатом перемножения псевдослучайной последовательности и поднесущего колебания, f_c – частота следования символов ПСП, f_m – частота меандрового колебания. Обычно частоты выбираются кратными некоторой «базовой» частоте f_n (например, в *GPS*, *Galileo* f_n =1,023 МГц).

Данные типы навигационных сигналов имеют следующие достоинства:

- высокая эффективность использования радиочастотного тракта;
- простая аппаратная реализация;
- высокая помехоустойчивость.

Математически *BOC-сигнал* может быть представлен с помощью формулы (1) [1]:

$$S(t) = AG(t)M(t)\cos(\omega_0 t + \varphi_0), \qquad (1)$$

где A – амплитуда сигнала, $G(t)$ - псевдослучайная последовательность (ПСП), ω_0 – несущая частота сигнала, φ_0 - фаза несущего колебания, $M(t) \approx \sin(\omega_M t)$ - меандровая последовательности.

Из открытой печати известно, что в настоящее время в ряде ГНСС применяется сигнал BOC (1.1), в качестве перспективных к внедрению навигационных сигналов, предлагаются: BOC (5.2), BOC (10.5), BOC (15.2). Однако, оценочные данные сигналов не приводятся.

Количественные энергетические характеристик, соответствующие этим видам модуляции, определяются тремя параметрами [2]:

- пик-фактором модулированного сигнала (в нелинейном канале с ограниченной пиковой мощностью);
- мерой линейности системы, работающих с применением сигналов с многопозиционной модуляцией;
- уровнем боковых лепестков спектра сигнала;

Опыт проектирования аппаратуры потребителей глобальных навигационных спутниковых систем показывает, что эти особенности далеко не всегда учитываются разработчиками как системных, так и приборных технических заданий. В связи с этим возникает необходимость исследования перспективных навигационных сигналов.

Наряду с преимуществами *BOC-сигнал* не лишены и недостатков. Наиболее существенный из них это нерациональное использование мощности передатчика. Связано это с высоким пик-фактором сигнала, который при увеличении поднесущих частот стремиться к пик-фактору белого гауссовского шума. Большое значение пик-фактора отрицательно сказывается на конструкции изделия, вынуждая использовать более дорогие комплектующие. Например, чем выше отношения PARP, тем больше требования к используемым цифро-аналоговым преобразователям (ЦАП), аналого-цифровым преобразователям (АЦП), усилителям мощности. [3]

Пик-фактор PARP (pick/average ration power) является отношением пиковой мощности $P_{пик}$ к средней мощности $P_{ср}$:

$$PARP = P_{пик} / P_{ср}. \quad (2)$$

Причем величина PARP в реальных системах передачи зависит от двух параметров:

1) кратности вида модуляции;

2) коэффициента скругления согласованного фильтра Найквиста, определяющего полосу излучаемого сигнала в эфире.

В целях реализации необходимого отношения сигнал/шум одновременно с требованием обеспечения заданной мощности передатчика, необходимо обеспечит требования выполнения непривышения заданного уровня излучения в соседнем канале. В данном случае в качестве меры линейности системы, работающих с применением сигналов с многопозиционной модуляцией, используется параметр ACPR (Adjacent Channel Power Ration), которые определяется следующим соотношением [2]:

$$ACPR = 10\lg(P_{сос.к} / P_{осн.к}), \quad (3)$$

где $P_{осн.к}$ - средняя мощность сигнала в основном канале, $P_{сос.к}$ - средняя мощность сигнала в основном канале. Режим с заданным уровнем мощности излучения в соседнем канале обеспечивается путем моделирования.

Частотный диапазон сигналов, выделенный для глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), в настоящее время практически полностью занят уже имеющимися сигналами. В таких условиях выделение новых частот представляет собой довольно сложную задачу. Все это вызывает необходимость исследования и внедрение в практику ГНСС новых более совершенных навигационных сигналов, при этом они должны функционировать с уже применяющимися сигналами. При проектировании аппаратуры потребителей глобальных навигационных спутниковых систем необходимо стремиться к его более эффективному использованию. В одном частотном диапазоне можно разместить гораздо большее количество сигналов, полученных с помощью фильтра чем без него. При проектировании фильтра необходимо стремиться к тому, чтобы подавление за пределами полосы пропускания было как можно больше. Очевидно, что для этого необходимо увеличить порядок фильтра. Одним из возможны вариантов улучшения характеристик навигационных приемников может являться применение фильтра Найквиста.

Фильтр Найквиста – особый электронный фильтр, позволяющий минимизировать межсимвольные искажения (МСИ), обладает свойствами частотной симметрии. Это

значит, что его спектр обладает нечетной симметрии относительно $\frac{1}{2T}$, где T длительность символа. Для его описания в частотной области используются кусочная функция, заданная формулой:

$$H = \begin{cases} 1.0, |f| \le \frac{1-\beta}{2T} \\ \frac{1}{2}\left[1+\cos\left(\frac{\pi T}{\beta}\left[|f| - \frac{1-\beta}{2T}\right]\right)\right], \frac{1-\beta}{2T} \langle |f| \le \frac{1+\beta}{2T} \\ 0, otherwise \end{cases} \quad (4)$$

и характеризуется двумя величинами; β – коэффициента скругления ($0 \le \beta \le 1$), T – величина обратная символьной скорости. Если обозначить избыточность полосы через Δf, то:

$$\beta = \frac{\Delta f}{\left(\frac{1}{2T}\right)} = \frac{\Delta f}{R_s / 2} = 2T\Delta f, \quad (5)$$

где $R_s = \frac{1}{T}$ – символьная скорость.

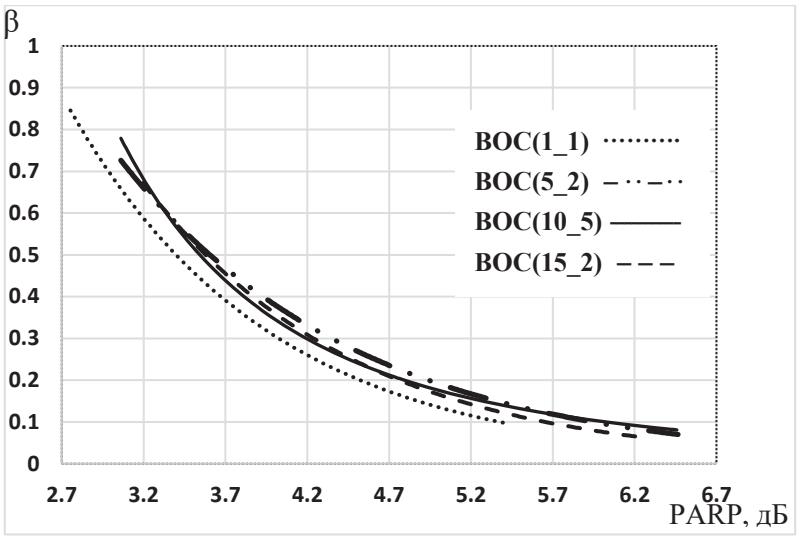
В программной среде Matlab/Simulink, разработана имитационная модель формирователя навигационных *BOC-сигналов*, позволяющая произвести оценку PARP, ACPR, при изменении коэффициента скругления – β согласованного фильтра Найквиста, определяющего полосу излучаемого сигнала в эфире.

При проведении расчетов в качестве навигационных сигналов ГНСС рассмотрены: BOC (1.1), BOC (5.2), BOC (10.5), - BOC (15.2).

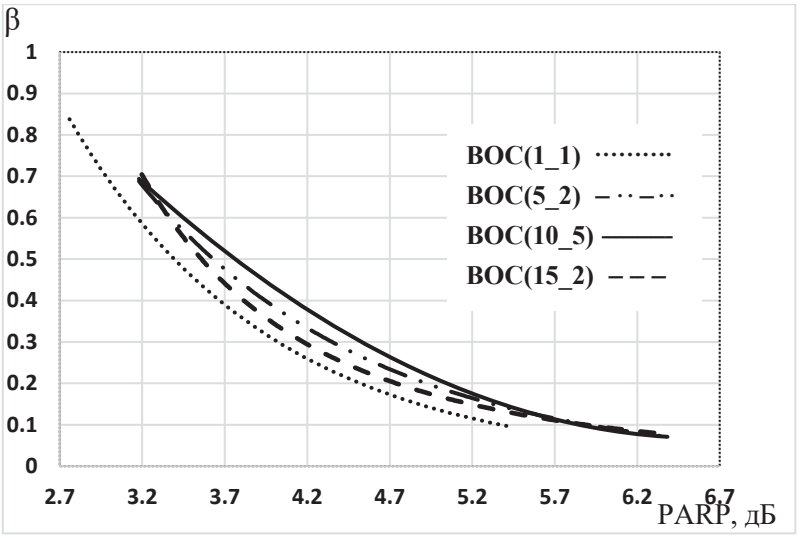
При исследовании рассматриваться синфазные и квадратурная составляющие сигналов.

Основные результаты моделирования приведены на рис. 1–3. На рис 1 (а, б) представлены зависимости пик-фактора от изменения коэффициента скруглены фильтра Найквиста.

Поскольку полоса частот, занимает спектр модулированного сигнала, то стремление к экономии частотных ресурсов (выбор меньшей величины β) вызывает требования большей величины отступа рабочий точки нелинейного усилителя от точки его насыщения и, следовательно, приводит к потери энергетических ресурсов.



(а)

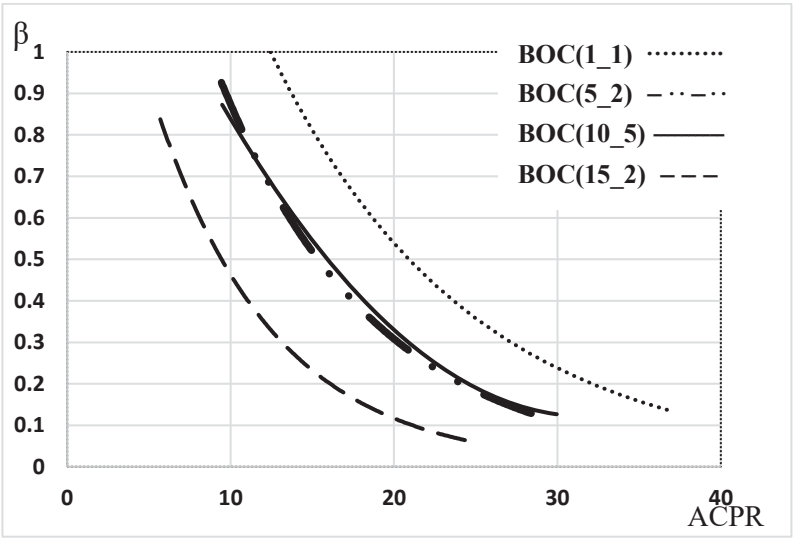


(б)

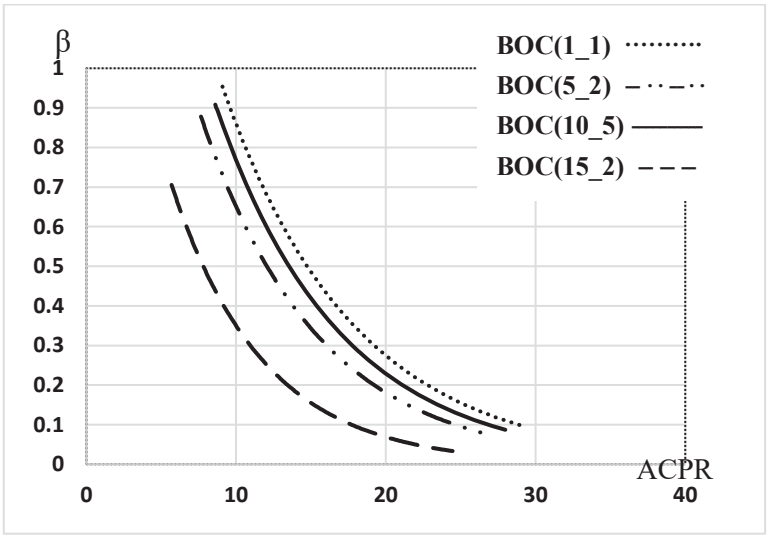
Рис.1. Зависимость PARP от коэффициентов скругления согласованного фильтра Найквиста, β: (а) – синусоидальная составляющая, (б) – косинусоидальная составляющая.

Анализ графиков, представленных на рис.1 (а, б), показывает, что пик-фактор (PARP) применяющегося в настоящее время сигнала BOC(1,1), меньше чем у перспективных сигналов BOC (5.2), BOC (10.5), BOC (15.2), при этом стоит отметить, что разница в полученных значениях составляет при синусных составляющих исследуемых сигналов составляет 0,1…0,3 при косинусных от 0,1…0,7. Меньшие значения пик-фактора дают возможность (в случае ограничения пиковой мощности) лучше использовать мощность выходного каскада усилителя мощности передатчика из этого следует вывод о необходимость применения синусоидальных составляющих перспективных навигационных сигналов. Из представленных графических зависимостей, так же видно, что для формирования сигналов необходимо применять фильтр Найквиста высокого порядка, что позволит понизить значения PARP.

В целях реализации необходимого отношения сигнал/шум одновременно с требованиями обеспечения заданной мощности передатчика, необходимо обеспечить требования выполнения не превышения заданного уровня излучения в соседним канале.



(а)



(б)

Рис.2. Зависимость ACPR от коэффициентов скругления согласованного фильтра Найквиста, β: (а) – синусоидальная составляющая, (б) – косинусоидальная составляющая.

На рис 2 (а, б) представлены зависимости линейности системы (ACPR) от изменения коэффициента скруглены фильтра Найквиста.

Влияния нелинейности канала на качество передачи можно оценит по кривым полученным в ходе имитационного моделирования рис.2 (а, б). Значения параметров ACPR у перспективных сигналов BOC (5.2), BOC (10.5), BOC (15.2) ниже чем у применяющегося в настоящее время навигационного сигнала BOC(1.1). Полученные значения позволяют говорить о высоком уровне электромагнитной совместимости перспективных навигационных сигналов с уже имеющимися сигналами и размещением их в частотном диапазоне сигналов, выделенный для глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС).

3. Заключение

В статье рассмотрен вопросы, касающиеся выбора параметров передающего тракта формирователя навигационных сигналов при использовании фильтра Найквиста в модуляторе передатчика. Получены значения пик-фактора и линейности системы для применения перспективных навигационных сигналов.

Литература

1. Перов А.И. Основы построения спутниковых радионавигационных систем / А.И. Перов. – М.: Радиотехника, 2012. – 240 с.
2. Ершов А.Н. Особенности расчета и проектирования высокоскоростных радиолиний космических аппаратов ДЗЗ / Ершов А.Н., Березкин В.В., Петров С.В., Петров А.В., Почивалин Д.А. // Радиотехника и космическая связь, 2018, Т. 5, № 1. – С. 52-57.
3. Пукса А.О. Уменьшение пик-фактора OFDM сигнала с помощью методов, основанных на ограничении сигналов / Пукса Д.А. // Международный научно-исследовательский журнал, 2019, № 12 – С. 124-127.

References

1. Perov A. I. Fundamentals of satellite navigation systems / A. I. Perov. – M.: Radio Engineering, 2012. – 240 p.
2. Ershov A.N. Features of calculation and design of high-speed radio lines of remote sensing spacecraft / Ershov A.N., Berezkin V.V., Petrov S.V., Petrov A.V., Pochivalin D.A. // Radio Engineering and Space communications, 2018, Vol. 5, No. 1. - pp. 52-57.
3. Puksa A.O. Reduction of the peak factor of the OFDM signal using methods based on signal limitation / Puksa D.A. // International Scientific Research Journal, 2019, No. 12 - pp. 124-127.

КАЛИБРОВКА АНТЕННЫХ ЗАДЕРЖЕК В СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Д.В. Царегородцев[1,2], Р.С. Куликов[1], В.Д. Семенов[3], Т.А. Бровко[1]

[1]ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», Москва, Россия
[2]ООО «Эвокарго», Москва, Россия
[3]ООО «Яндекс Беспилотные Технологии», Москва, Россия

Аннотация. Данная работа описывает способ калибровки задержек распространения сигнала в сверхширокополосных радиодальномерах, вызванного прохождением антенно-фидерного тракта. Описываются экспериментальный результат предложенного способа и его влияние на оценку координат в локальных навигационных системах, построенных на основе таких радиодальномерах.

Ключевые слова: СШП, локальная навигация, калибровка.

CALIBRATION OF ANTENNA DELAYS IN UWB INDOOR NAVIGATION SYSTEMS

D.V. Tsaregorodtsev[1,2], R.S. Kulikov[1], V.D. Semenov[3], T.A. Brovko[1]

[1]NRU MPEI, Moscow, Russia
[2]Evocargo LLC, Moscow, Russia
[3]Yandex Self-Driving Group LLC, Moscow, Russia

Abstract. This paper describes a method for calibrating antenna delays in ultra-wideband radio sensors. The experimental result of the proposed method and its effect on the estimation of coordinates in local navigation systems based on such radio sensors are described.

Keywords: UWB, indoor navigation, calibration.

1. Введение

В настоящее время наблюдается активное развитие локальной навигации. Становятся актуальными задачи мониторинга персонала в целях сбора статистики, обеспечения санкционированного доступа в помещения и контроля их безопасности, а также навигация сервисных и промышленных роботов. Помимо этого, актуальной является задача высокоточного позиционирования отдельных частей тела человека для сфер медицины, спорта, кинематографа, виртуальной реальности и контроля безопасности персонала в зонах работы с повышенным риском для здоровья. При этом требования по точности и темпу выдачи решений существенно разнятся в зависимости от сферы внедрения. В связи с этим для решения возникающих задач используется относительно большое число технологий: лидары, ультразвуковые датчики, Wi-Fi/Bluetooth, сверхширокополосные (СШП) радиотехнические системы, инерциальные навигационные системы, одометры и т.д.

Данная работа акцентирована на применении СШП радиодальномеров для решения задач локальной навигации. Отличительной особенностью таких модулей является использование сверхкоротких импульсных сигналов ($\tau_{\text{имп}} \leq 2$ нс, $\Delta f \geq 500$ МГц), что позволяет исключить существенное влияние переотражения при многолучевом распространении сигнала.

На текущий момент существует стандарт IEEE 802.15.4z – 2020, описывающий импульсные СШП радиотехнические системы.

В данной работе будут рассматриваться СШП модули DWM1000 от Decawave, как наиболее распространенные модули, поддерживающие упомянутый ранее стандарт.

2. Описание проблемы

Как и любое радиотехническое устройство, СШП радиодальномеры имеют в своем составе антенно-фидерный тракт, вносящий дополнительную задержку распространения сигнала. Причем эта задержка не является взаимной: она отличается в зависимости от направления прохождения сигнала, т.е. задержка приема сигнала отличается от задержки излучения сигнала.

Для каждого СШП радиодальномера значения задержек распространения сигнала в антенно-фидерном тракте на прием и на излучение будут отличаться в силу конструктивных особенностей и неидентичности модулей.

Отсутствие учета таких задержек приводит к появлению в измерениях радионавигационных параметров систематической составляющей, в результате чего оценка координат в локальных навигационных системах, построенных на СШП радиомодулях будет являться смещенной, что является критическим для ряда задач.

3. Описание модели

Выражение измерения дальности между двумя модулями имеет вид

$$\check{R}_{12} = R_{12} + 2ADrx_1c + ADtx_1c + 2ADtx_2c + ADrx_2c + \Delta_{s,12}(R_{12}),$$

где 1 – модуль-инициатор, 2 – модуль-респондер, $ADtx$ – задержка распространения сигнала в антенно-фидерном тракте при излучении, $ADrx$ – задержка распространения сигнала в антенно-фидерном тракте при приеме, c – скорость света, $\Delta_{s,12}(R_{12})$ – ошибка измерения дальности, зависящая от мощности сигнала (а следовательно от дальности между модулями).

Зависимость $\Delta_{s,ij}(R_{ij})$ приведена в документации Decawave [3], но в cbke расхождения в нормировке нуля использовать её желательно только для сопоставления результатов.

Далее рассмотрим два варианта калибровки.

Вариант 1.

Считаем $\Delta_{s,ij}(R_{ij})$ за неизвестную, подлежащую оценке, в первом приближении можно полагать, что $\Delta_{s,ij}\left(R_{ij}\right) = \Delta_{s,ji}(R_{ji})$, т.е. ошибка не зависит от того, какой модуль из пары является инициатором, а какой – респондером.

Таким образом для пары модулей имеем 1 независимое измерение и 5 неизвестных параметров, подлежащих оценке.

С увеличением числа модулей количество неизвестных параметров растет как

$$N_x = 2N + 1, \quad (1)$$

в то время, как количество измерений зависит от числа модулей следующим образом:

$$N_y = \frac{N(N-1)}{2}, \quad (2)$$

Нетрудно видеть, что при $N = 6$ имеем 15 независимых измерений и 13 неизвестных, что позволяет произвести их оценку.

Вариант 2.

Для простоты располагаем модули при измерениях на расстоянии $R = 1$ м. Таким образом в первом приближении полагаем, что модули находятся в дальних зонах для антенн друг друга и ослабление мощности, вызванное расстоянием равно 0 (т.к. $\frac{P_{rx}}{P_{tx}} \approx 1/R^2$) . Таким образом принимаем эту точку в пространстве $(AD_1, AD_2, \dots, AD_n, R)$ за ноль, т.е. $\Delta_{s,ij}(R_{ij}) = 0$.

В результате получаем уменьшение числа неизвестных до

$$N_x = 2N, \quad (3)$$

что позволяет ограничиться 5 модулями и упростить процесс калибровки.

С другой стороны, т.к. на самом деле $\Delta_{s,ij}(R_{ij}) \neq 0$, то эта величина будет скомпенсирована за счет смещения значений задержек в антенно-фидерном тракте. Т.е. зависимость $\Delta_{s,ij}(R_{ij}) = \Delta_{s,ij}(R)$ между вариантами 1 и 2 будет различаться только положением нуля.

Проведение измерений.

Измерения проводятся попарно между модулями. Т.е. сначала проводится измерения дальности между модулем-1 и модулем-2, затем между модулем-1 и модулем-3 и т.д.

В прошивку модулей вносятся стандартные средние значения $ADrx, ADtx$ [3].

Набираются выборки $y_{ij} = [R_{ij,1}\ R_{ij,2}\ \dots\ R_{ij,k}]^T$ длиной 1000-10000 отсчетов.

Составляется система уравнений

Для варианта 1:

$$\begin{cases} \check{R}_{12} = R_{12} + 2\delta ADrx_1 c + \delta ADtx_1 c + 2\delta ADtx_2 c + \delta ADrx_2 c + \Delta_s(R) \\ \check{R}_{13} = R_{13} + 2\delta ADrx_1 c + \delta ADtx_1 c + 2\delta ADtx_3 c + \delta ADrx_3 c + \Delta_s(R) \\ \check{R}_{14} = R_{14} + 2\delta ADrx_1 c + \delta ADtx_1 c + 2\delta ADtx_4 c + \delta ADrx_4 c + \Delta_s(R) \\ \vdots \\ \check{R}_{56} = R_{56} + 2\delta ADrx_5 c + \delta ADtx_5 c + 2\delta ADtx_6 c + \delta ADrx_6 c + \Delta_s(R) \end{cases} \quad (4)$$

Для варианта 2:

$$\begin{cases} \check{R}_{12} = R_{12} + 2\delta ADrx_1 c + \delta ADtx_1 c + 2\delta ADtx_2 c + \delta ADrx_2 c \\ \check{R}_{13} = R_{13} + 2\delta ADrx_1 c + \delta ADtx_1 c + 2\delta ADtx_3 c + \delta ADrx_3 c \\ \check{R}_{14} = R_{14} + 2\delta ADrx_1 c + \delta ADtx_1 c + 2\delta ADtx_4 c + \delta ADrx_4 c \\ \vdots \\ \check{R}_{45} = R_{45} + 2\delta ADrx_4 c + \delta ADtx_4 c + 2\delta ADtx_5 c + \delta ADrx_5 c \end{cases} \quad (5)$$

Истинные расстояния $R_{12} = R_{13} = \dots = R_{45} = \dots = R_{56} = 1$ м и вычитаются из измерений, таким образом измерения содержат только $\delta ADrx, \delta ADtx, \Delta_s(R)$. Физический смысл параметров $\delta ADrx, \delta ADtx$ – поправки к установленным значениям антенных задержек.

Для простоты в дальнейшем будем рассматривать вариант 2.

Дальнейшая оценка может проводиться с применением метода наименьших квадратов (МНК) или фильтрационным путем (например, с помощью фильтра Калмана).

Так, для МНК:

1. для каждого значения $y_{ij,k}$ формируются оценки $\delta ADrx$, $\delta ADtx$;
2. производится усреднение по времени полученных оценок;
3. полученные значения $\delta ADrx$, $\delta ADtx$ прибавляются к установленным ранее в прошивку модулей (с учетом единиц измерения, для данного подхода оценки получаются в секундах)

Для фильтрационного способа оценок координат алгоритм отличается только п.2, т.к. усреднение по времени должно происходить только при установлении стационарного режима фильтра.

Далее, имея 5 откалиброванных модулей, калибровка каждого последующего может происходить в упрощенном варианте – достаточно двух откалиброванных модулей и одного неоткалиброванного, т.к. всего 2 неизвестных параметра будет содержаться в измерениях.

Помимо этого, условно отсутствует ограничение «сверху» на одновременное число калибруемых модулей – здесь существуют только вычислительные ограничения, т.к. размер матриц в МНК прямо пропорционален количеству задействованных модулей.

4. Экспериментальные результаты

Пример измеренных дальностей между модулями без калибровок на расстоянии $R = 1$ м представлен на рис. 1.

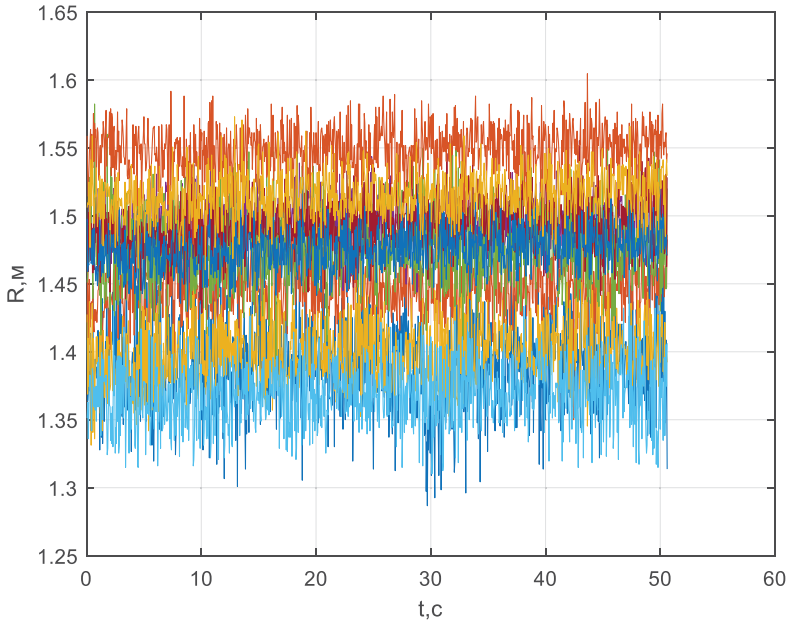


Рис. 1. Реализации измеренных дальностей между модулями.

Можно видеть, что присутствует существенное систематическое смещение измерений.

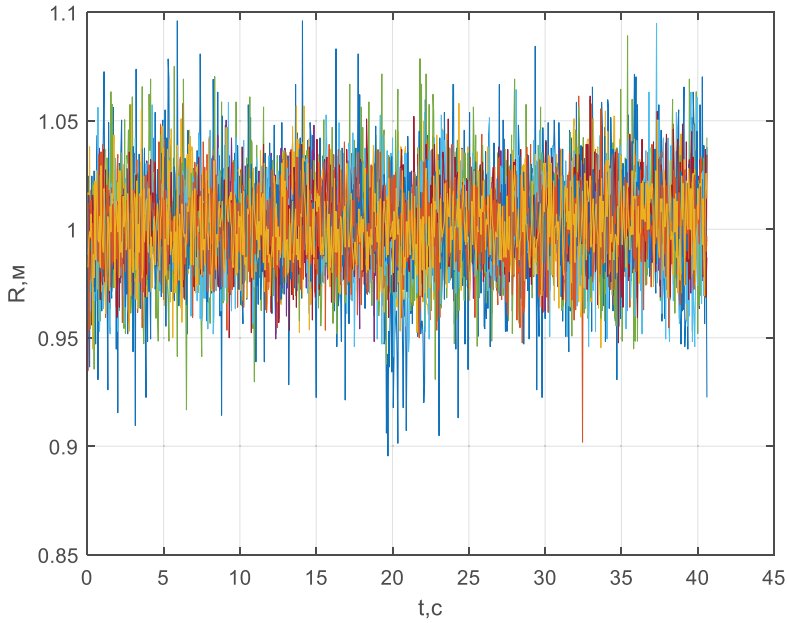


Рис. 2. Реализации измеренных дальностей между модулями после калибровки.

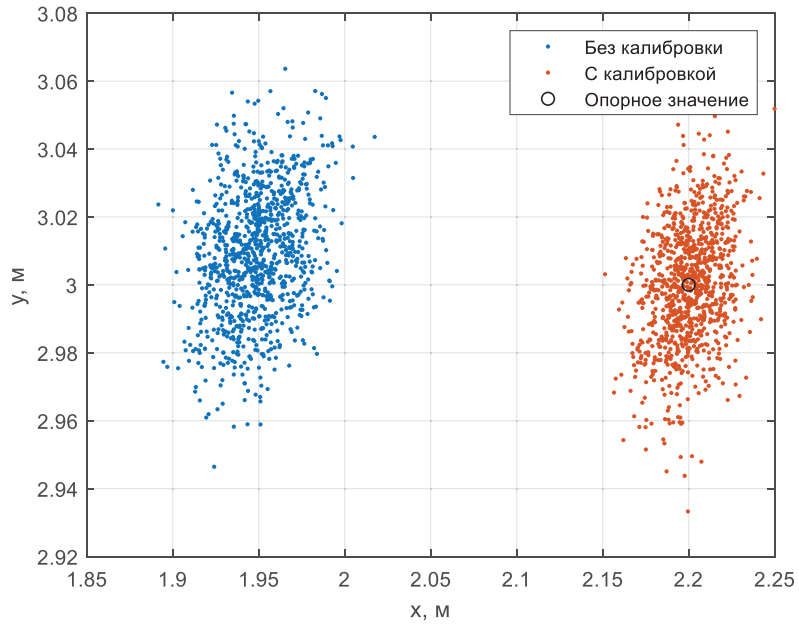


Рис. 3. Результат решения навигационной задачи с измерениями до калибровки и после.

Влияние калибровки наглядно представлено на рис. 3. Модуль располагался в точке с координатами $x = [2.2, 3]$ м, опорные радионавигационные точки (модули) располагались по периметру квадрата со стороной $a = 4$ м. Оценка координат осуществлялась с применением дальномерного метода с использованием МНК.

5. Заключение

Описанный метод калибровки возможно использовать для калибровок задержек, вызванных прохождением сигнала антенно-фидерного тракта любых СШП радиодальномеров. Отличие будет заключаться только в модели измерения дальностей (в зависимости от метода его измерения). Предложенный метод калибровки в сравнении с

известными аналогами [3] позволяет существенно упростить методику проведения измерений, требуемое время и число необходимое число измерений для выборки.

6. Благодарности

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-38-90252.

Литература

1. Перов А.И., Харисов В.Н. (Ред.). ГЛОНАСС: принципы построения и функционирования Изд. 4, перераб. и доп. 2010. 800 с. ISBN 978-5-88070-251-0.
2. Перов А.И. Статистическая теория радиотехнических систем. 2003. 400 с. ISBN 5-93108-047-3.
3. Decawave LLC, “APS011 APPLICATION NOTE SOURCES OF ERROR IN DW1000 BASED TWO-WAY RANGING (TWR) SCHEMES”, 2014
4. K. Mannay, N. Benhadjyoussef, M. Machhout and J. Ureña, "Location and Positioning Systems: Performance and comparison," 2016 4th International Conference on Control Engineering & Information Technology (CEIT), 2016, pp. 1-6, doi: 10.1109/CEIT.2016.7929105.
5. Hasan, Hameedah & Hussein, Mohamed & mad saad, Shaharil & Mat Dzahir, Mohd Azuwan. (2018). An Overview of Local Positioning System: Technologies, Techniques and Applications. International Journal of Engineering and Technology(UAE). 7. 1-5. 10.14419/ijet.v7i3.25.17459.
6. N. Petukhov, A. Chugunov, V. Zamolodchikov, D. Tsaregorodtsev and I. Korogodin, "Synthesis and Experimental Accuracy Assessment of Kalman Filter Algorithm for UWB ToA Local Positioning System," 2021 3rd International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering (REEPE), 2021, pp. 1-4, doi: 10.1109/REEPE51337.2021.9388007.
7. H. Benzerrouk and A. V. Nebylov, "Robust IMU/UWB integration for indoor pedestrian navigation," 2018 25th Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems (ICINS), 2018, pp. 1-5, doi: 10.23919/ICINS.2018.8405844..

References

1. A. Perov, V. Kharisov, “GLONASS. Construction and functioning principles” Radiotekhnika, Moscow, 2010.
2. A. Perov, Statistical theory of radio engineering systems (Statisticheskaya teoriya radiotechnicheskich sistem), Radiotekhnika, Moscow, 2003.
3. Decawave LLC, “APS011 APPLICATION NOTE SOURCES OF ERROR IN DW1000 BASED TWO-WAY RANGING (TWR) SCHEMES”, 2014
4. K. Mannay, N. Benhadjyoussef, M. Machhout and J. Ureña, "Location and Positioning Systems: Performance and comparison," 2016 4th International Conference on Control Engineering & Information Technology (CEIT), 2016, pp. 1-6, doi: 10.1109/CEIT.2016.7929105.
5. Hasan, Hameedah & Hussein, Mohamed & mad saad, Shaharil & Mat Dzahir, Mohd Azuwan. (2018). An Overview of Local Positioning System: Technologies, Techniques and Applications. International Journal of Engineering and Technology(UAE). 7. 1-5. 10.14419/ijet.v7i3.25.17459.
6. N. Petukhov, A. Chugunov, V. Zamolodchikov, D. Tsaregorodtsev and I. Korogodin, "Synthesis and Experimental Accuracy Assessment of Kalman Filter Algorithm for UWB ToA Local Positioning System," 2021 3rd International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering (REEPE), 2021, pp. 1-4, doi: 10.1109/REEPE51337.2021.9388007.
7. H. Benzerrouk and A. V. Nebylov, "Robust IMU/UWB integration for indoor pedestrian navigation," 2018 25th Saint Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems (ICINS), 2018, pp. 1-5, doi: 10.23919/ICINS.2018.8405844.

КАЛИБРОВКА ТРАКТОВ ПРИЕМА ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО ФАЗОВОГО ПЕЛЕНГАТОРА

В.Г. Арсентьев, Г.И. Криволапов

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), Новосибирск, Россия

Аннотация. Для двух вариантов технической реализации четырёхканального гидроакустического фазового пеленгатора рассматривается процедура калибровки его трактов приёма, согласованная с используемым алгоритмом позиционирования подводных объектов.

Ключевые слова: гидроакустический фазовый пеленгатор, техническая реализация пеленгатора, процедура калибровки трактов приёма.

CALIBRATION OF RECEPTION PATHS OF THE HYDROACOUSTIC PHASE DIRECTION FINDER

V.G. Arsentiev, G.I. Krivolapov

Siberian State University of Telecommunications and Information Science (SibSUTIS), Novosibirsk, Russia

Abstract. For two variants of the technical implementation of a four-channel hydroacoustic phase direction finder, the procedure for calibrating its reception paths is considered, consistent with the used algorithm for positioning underwater objects.

Keywords: hydroacoustic phase direction finder, technical implementation of the direction finder, the procedure for calibration of reception paths.

1. Введение

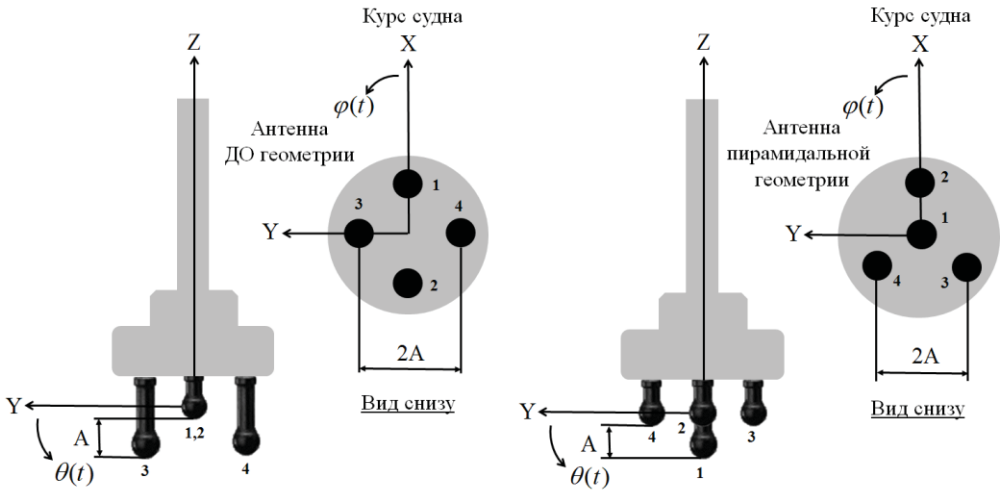
В патенте [1] предложен способ гидроакустического позиционирования с надводного судна подводного объекта, ориентированный на использование четырёхканального фазового пеленгатора, при этом текущие пеленг $\varphi(t)$ и угол места $\theta(t)$ подводного объекта являются функцией восьми переменных:

$$\left.\begin{matrix}\varphi(t)\\ \theta(t)\end{matrix}\right\} = f\left[\Gamma_1(x_1,y_1,z_1),\Gamma_2(x_2,y_2,z_2),\Gamma_3(x_3,y_3,z_3),\Gamma_4(x_4,y_4,z_4),F,\psi_{12}(t),\psi_{13}(t),\psi_{14}(t)\right], \qquad (1)$$

где $\Gamma_1(x_1,y_1,z_1),\Gamma_2(x_2,y_2,z_2),\Gamma_3(x_3,y_3,z_3),\Gamma_4(x_4,y_4,z_4)$ – декартовы координаты приёмных гидрофонов пеленгационной антенны; F – частота используемого гармонического навигационного сигнала; $\psi_{12}(t),\psi_{13}(t),\psi_{14}(t)$ – текущие разности фаз колебаний навигационного сигнала на выходах трёх пар гидрофонов пеленгационной антенны.

Для обеспечения эффективного позиционирования подводного объекта в указанном способе рекомендовано использовать фазовый пеленгатор с антенной диаметрально-ортогональной (ДО) или пирамидальной геометрии и системой координат антенны, согласованной с курсом судна. В пеленгационной антенне ДО геометрии обеспечивается ортогональное расположение двух пар приёмных гидрофонов в противоположных углах оснований правильного параллелепипеда, имеющего размер рёбер оснований в два раза превышающий размер его боковых рёбер, а в

пеленгационной антенне пирамидальной геометрии реализуется расположение приёмных гидрофонов в вершинах правильной пирамиды, имеющей размер рёбер оснований в два раза превышающий её высоту (рисунок 1).



A – базовый установочный размер антенны;
$\varphi(t)$ – отсчёт пеленга объекта позиционирования; $\theta(t)$ – отсчёт угла места объекта позиционирования;
1,2,3,4 – приёмные гидрофоны.

Рис. 1. Пеленгационные антенны фазового пеленгатора.

В работах [2], [3] рассмотрен четырёхканальный гидроакустический фазовый пеленгатор на основе алгоритма позиционирования способа [1] с антенной ДО геометрии и однотональным амплитудно-модулированным (АМ) навигационным сигналом, обладающий расширенными функциональными возможностями в системах позиционирования подводных объектов, размещаемых на различных надводных и подводных носителях, причём частота F_{m} модулирующего несущую АМ навигационного сигнала гармонического колебания связана с базовым установочным размером A пеленгационных антенн (см. рисунок 1) соотношением: $F_{\text{m}} \le C_{\min} / 4\text{A}$, где $C_{\min}$ – минимальная скорость звука в водной среде.

Следует заметить, что при использовании пеленгационных антенн указанных геометрий, с показанными на рисунке 1 установочными размерами, текущие пеленг $\varphi(t)$ и угол места $\theta(t)$ подводного объекта являются функцией только трёх переменных:

$$\left.\begin{matrix}\varphi(t)\\ \theta(t)\end{matrix}\right\} = f\left[\psi_{12}(t), \psi_{13}(t), \psi_{14}(t)\right], \qquad (2)$$

что позволяет существенно сократить количество вычислительных операций в общем алгоритме позиционирования способа [1].

При этом текущие угловые координаты (пеленг и угол места) источника гидроакустического навигационного сигнала, которым оснащается подводный объект при позиционировании, определяются на основе следующих тригонометрических соотношений.

Пеленгатор с антенной ДО геометрии:

$$\varphi(t)=\left\{\begin{array}{l}\arccos\left\{\dfrac{-\psi_{12}(t)}{\sqrt{\psi_{12}^2(t)+\left[\psi_{13}(t)-\psi_{14}(t)\right]^2}}\right\},\ \text{если}\ \psi_{13}(t)-\psi_{14}(t)\geq 0\\ \pi+\arccos\left\{\dfrac{\psi_{12}(t)}{\sqrt{\psi_{12}^2(t)+\left[\psi_{13}(t)-\psi_{14}(t)\right]^2}}\right\},\ \text{если}\ \psi_{13}(t)-\psi_{14}(t)<0\end{array}\right\};\quad (3)$$

$$[0\leq\varphi<2\pi];$$

$$\theta(t)=\arccos\left\{\frac{\psi_{12}(t)-\psi_{13}(t)-\psi_{14}(t)}{\sqrt{\psi_{12}^2(t)+\left[\psi_{13}(t)-\psi_{14}(t)\right]^2+\left[\psi_{12}(t)-\psi_{13}(t)-\psi_{14}(t)\right]^2}}\right\}\quad\frac{\pi}{2};\quad (4)$$

$$[0\leq\theta\leq\pi/2].$$

Пеленгатор с антенной пирамидальной геометрии:

$$\varphi(t)=\left\{\begin{array}{l}\arccos\left\{\dfrac{2\psi_{12}(t)-\psi_{13}(t)-\psi_{14}(t)}{\sqrt{\left[2\psi_{12}(t)-\psi_{13}(t)-\psi_{14}(t)\right]^2+3\left[\psi_{13}(t)-\psi_{14}(t)\right]^2}}\right\},\ \text{если}\ 5\left[\psi_{13}(t)-\psi_{14}(t)\right]\geq 0\\ \pi+\arccos\left\{\dfrac{\psi_{13}(t)+\psi_{14}(t)-2\psi_{12}(t)}{\sqrt{\left[2\psi_{12}(t)-\psi_{13}(t)-\psi_{14}(t)\right]^2+3\left[\psi_{13}(t)-\psi_{14}(t)\right]^2}}\right\},\ \text{если}\ 5\left[\psi_{13}(t)-\psi_{14}(t)\right]<0\end{array}\right\};\quad (5)$$

$$[0\leq\varphi<2\pi];$$

$$\theta(t)=\arccos\left\{\frac{1.1586\left[\psi_{12}(t)+\psi_{13}(t)+\psi_{14}(t)\right]}{\sqrt{\left[2\psi_{12}(t)-\psi_{13}(t)-\psi_{14}(t)\right]^2+3\left[\psi_{13}(t)-\psi_{14}(t)\right]^2+1.3456\left[\psi_{12}(t)+\psi_{13}(t)+\psi_{14}(t)\right]^2}}\right\}-\frac{\pi}{2};\quad (6)$$

$$[0\leq\theta\leq\pi/2].$$

При технической реализации электронных устройств обычно используются два вида структурирования – функциональное и блочное. Функциональное структурирование ориентировано на распределение составных частей устройства по выполняемым функциям. Блочное структурирование, являющееся вторым этапом технической реализации, отражает конструкторско-технологическую и элементную базы, сформировавшиеся на этапах проектирования и производства соответствующего устройства.

На рисунке 2 представлен состав функционально-структурированного оборудования четырёхканального гидроакустического фазового пеленгатора с гармоническим или АМ навигационным сигналом, антеннами ДО или пирамидальной геометрий, реализующего позиционирование по способу [1]. Пунктиром показан функциональный элемент оборудования, используемый при позиционировании с АМ навигационным сигналом и исключаемый при позиционировании с гармоническим навигационным сигналом.

Состав и структура связей функциональных элементов оборудования фазового пеленгатора не требуют особых пояснений, так как отображают очевидную логику технической реализации такого класса устройств.



Рис. 2. Функционально-структурированный состав оборудования гидроакустического фазового пеленгатора.

В фазовых пеленгаторах, по определению метода пеленгации, основополагающими являются фазочастотные характеристики парциальных трактов приёма. При технической реализации высокоточных фазовых пеленгаторов приходится решать задачу обеспечения идентичности фазочастотных характеристик их парциальных трактов приёма в используемом диапазоне рабочих частот.

В плане требующейся технической реализации задача обеспечения идентичности фазочастотных характеристик парциальных трактов приёма была и по-прежнему остаётся достаточно сложной.

Для фазовых пеленгаторов с моночастотными навигационными сигналами эффективным методом решения указанной задачи является калибровка парциальных трактов приёма с различными вариантами её технической реализации, принадлежащая к обязательной процедуре проверки пеленгаторов в процессе их эксплуатации.

Рассмотрим процедуру калибровки трактов приёма, согласованную с алгоритмом позиционирования (3) ÷ (6), для двух вариантов возможной технической реализации рассматриваемого гидроакустического фазового пеленгатора.

2. Цифровой фазовый пеленгатор

Состав блочно-структурированного оборудования четырёхканального гидроакустического фазового пеленгатора, ориентированного на цифровую техническую реализацию, показан на рисунке 3. При технической реализации фазового пеленгатора могут быть использованы как промышленно выпускаемые изделия и электронные компоненты, так и специализированное оборудование, изготавливаемое с учётом конкретных особенностей применения пеленгатора.

Представленная структура фазового пеленгатора предполагает реализацию следующих, последовательно выполняемых, функционально разделённых процедур.

При использовании гармонического навигационного сигнала реализуются:

– процедура калибровки четырёх трактов усиления пеленгатора;

– процедура измерения разностей фаз $\psi_{12}(t),\psi_{13}(t),\psi_{14}(t)$ навигационного сигнала;

– процедура вычисления угловых координат $\varphi(t),\theta(t)$ позиционируемого объекта.

При использовании АМ навигационного сигнала реализуются:

– процедура калибровки четырёх трактов усиления-демодуляции пеленгатора;

– процедура демодуляции однотонального АМ навигационного сигнала;

– процедура измерения разностей фаз $\psi_{12}(t),\psi_{13}(t),\psi_{14}(t)$ навигационного сигнала;

– процедура вычисления угловых координат $\varphi(t),\theta(t)$ позиционируемого объекта.



Рис. 3. Блочно-структурированный состав оборудования гидроакустического фазового пеленгатора.

Процедура калибровки парциальных трактов приёма фазового пеленгатора, включает в себя следующие действия и операции.

1. По сигналу микроконтроллера управления в блоке вспомогательных сигналов фазового пеленгатора формируется калибровочный сигнал (гармонический или однотональный амплитудно-модулированный) с частотными параметрами, соответствующими частотным параметрам используемого навигационного сигнала.

2. Калибровочный сигнал подаётся через соответствующие коммутаторы на входы четырёх полосовых усилителей сигналов гидрофонов пеленгационной антенны блока коммутаторов и усилителей фазового пеленгатора.

3. После усиления и фильтрации калибровочные сигналы четырёх парциальных трактов приёма поступают либо в блок демодуляторов (АМ калибровочный сигнал) для линейного детектирования, либо в блок компараторов (гармонический калибровочный сигнал) для предельного ограничения.

4. Предельно ограниченные гармонические или демодулированные (тоже гармонические) калибровочные сигналы $H_1(t) \div H_4(t)$ четырёх трактов приёма подвергаются в микроконтроллере вычислителя синхронной дискретизации, с кратным четырём количеством отсчётов k на периоде колебаний и общим числом отсчётов L в выборке, с формированием массивов $H_1(n) \div H_4(n)$ выборок сигналов:

$$H_i(t) \to H_i(n);\ n \in [1 \ldots L];\ i = 1,2,3,4, \tag{7}$$

где n – номер отсчёта в выборке, а параметры k и L связаны соотношением: $L = 1.25 \cdot k$.

5. Затем в микроконтроллере вычислителя реализуются следующие вычислительные операции.

Выполняется нормирование отсчётов массивов $H_1(n) \div H_4(n)$ с использованием правила:

$$H_i(n) = \begin{cases} 1\text{, если } H_i(n) \ge 0 \\ -1\text{, если } H_i(n) < 0 \end{cases};\ n \in [1 \ldots L];\ i = 1,2,3,4. \tag{8}$$

Вычисляются корреляционные коэффициенты:

$$\beta_{ij} = \frac{1}{L - 0.25k} \sum_{g=1}^{L-0.25k} H_i(g) H_j(g);\ \gamma_{ij} = \frac{1}{L - 0.25k} \sum_{g=1+0.25k}^{L} H_i(g) H_j(g - 0.25k); \quad i = 1,\ j = 2,3,4. \tag{9}$$

Рассчитываются разности фаз δ_{12}, δ_{13}, δ_{14} колебаний калибровочного сигнала, являющиеся калибровочными поправками:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} \frac{\pi}{2}\left(1 - \beta_{ij}\right),\ \text{если } \gamma_{ij} \ge 0 \\ -\frac{\pi}{2}\left(1 - \beta_{ij}\right),\ \text{если } \gamma_{ij} < 0 \end{cases};\ \delta_{ij} \in [-\pi \div +\pi];\ i = 1,\ j = 2,3,4. \tag{10}$$

Полученные калибровочные поправки учитываются (путём вычитания) в алгоритме позиционирования (3) ÷ (6) фазового пеленгатора при вычислениях разностей фаз: $\psi_{12}(t) - \delta_{12}$, $\psi_{13}(t) - \delta_{13}$, $\psi_{14}(t) - \delta_{14}$ колебаний навигационного сигнала с использованием цифрового квадратурного метода [4].

Чтобы не снижать точности позиционирования калибровочные поправки δ_{12}, δ_{13}, δ_{14} фазового пеленгатора должны определяться с погрешностью существенно меньшей погрешности расчёта разностей фаз $\psi_{12}(t), \psi_{13}(t), \psi_{14}(t)$.

В вышеописанной процедуре калибровки параметрами, определяющими погрешность оценки калибровочных поправок, являются отношение сигнал/шум h калибровочного сигнала перед дискретизацией и количество отсчётов k на его периоде при дискретизации.

Для обоснованного выбора указанных параметров в среде Mathcad 15 были выполнены соответствующие расчёты, которые показали, что для минимизации погрешности оценки калибровочных поправок достаточно обеспечить отношение сигнал/шум калибровочного сигнала $\mathrm{h} \ge 50$ дБ и выбрать количество отсчётов на периоде его дискретизации $k \ge 3 \cdot 10^3$.

Расчётные зависимости абсолютной (по модулю) погрешности вычисления калибровочной поправки от её величины для двух значений отношения сигнал/шум

калибровочного сигнала ($h = 50$ дБ и $h = 80$ дБ) при количестве отсчётов $k = 3600$ на периоде его дискретизации приведены на рисунке 4.

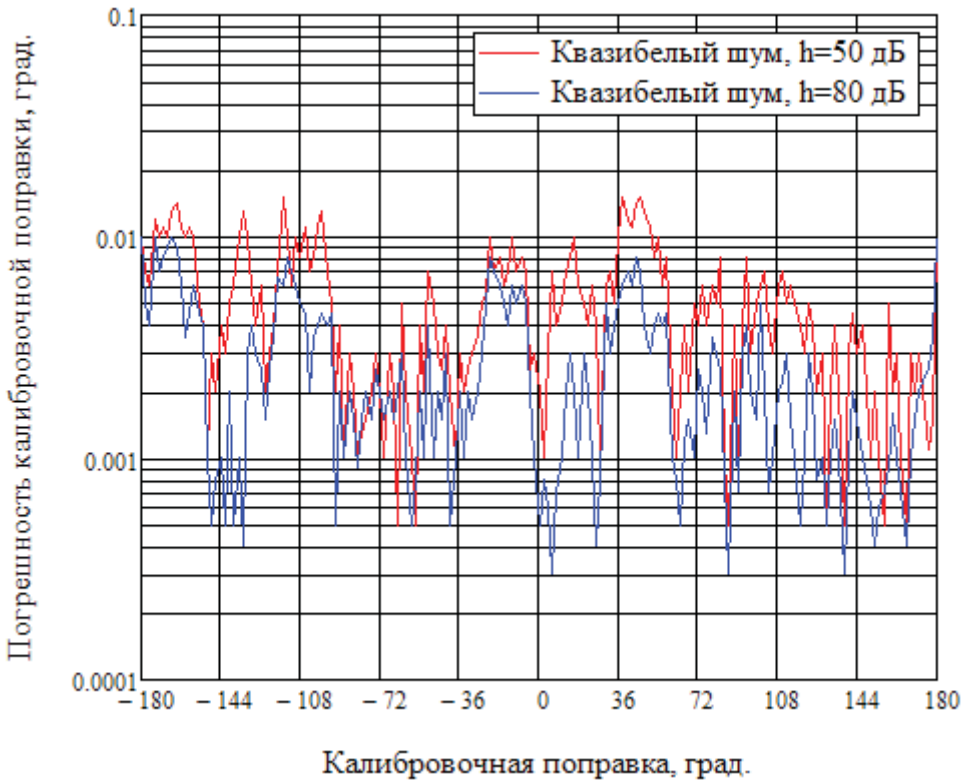


Рис. 4. Точность вычисления калибровочных поправок.

Как видно из рисунка 4 разброс погрешностей вычисления калибровочных поправок достаточно большой, но не превышающий 0.015^0, при этом наблюдается слабая зависимость погрешностей от отношения сигнал/шум калибровочного сигнала, изменяющегося в диапазоне от 50 до 80 дБ.

3. Аналого-цифровой фазовый пеленгатор

Состав блочно-структурированного оборудования четырёхканального гидроакустического фазового пеленгатора, ориентированного на аналого-цифровую техническую реализацию, представлен на рисунке 5. Состав оборудования такого пеленгатора отличается от состава оборудования пеленгатора, представленного на рисунке 3, заменой блока компараторов блоком когерентных компенсаторов, структура которого показана на рисунке 6. Блок когерентных компенсаторов содержит три блока адаптивной когерентной компенсации и блок аналого-цифровых преобразователей (АЦП) постоянного тока (см. рисунок 6а).

В каждом блоке адаптивной когерентной компенсации реализуется градиентный алгоритм наискорейшего спуска [5], [6], что позволяет осуществлять измерения разностей фаз колебаний навигационного сигнала косвенным методом, который для определённости будем называть компенсационным.



Рис. 5. Блочно-структурированный состав оборудования гидроакустического фазового пеленгатора

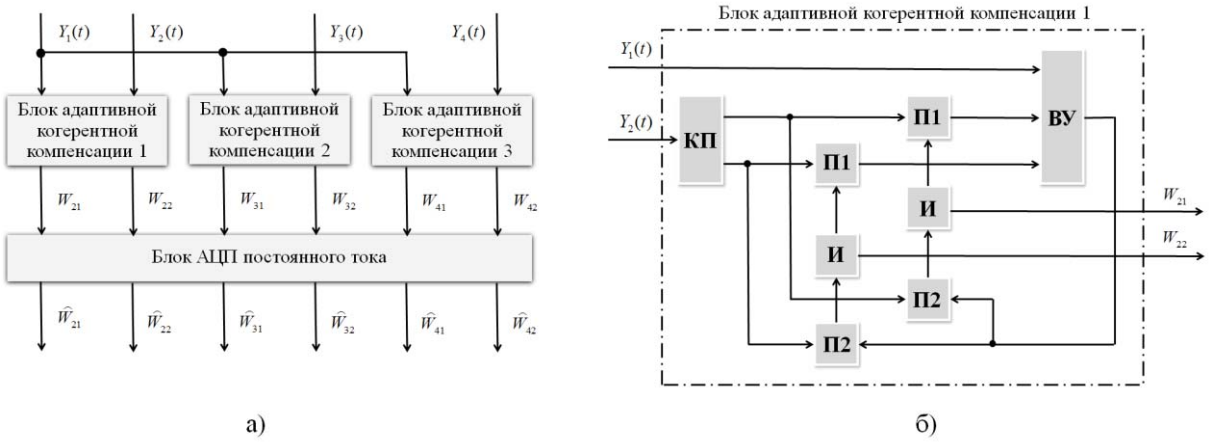


Рис. 6. Структура блока когерентных компенсаторов

Каждый блок адаптивной когерентной компенсации (см. рисунок 6б) содержит: квадратурный преобразователь (КП), аналоговые умножители (П1), дискретные умножители (П2) с предельным ограничением перемножаемых сигналов, интеграторы (И) и устройство вычитания сигналов (ВУ). Указанные элементы можно реализовать на базе серийно выпускаемых четырёхквадрантных аналоговых умножителей, аналоговых компараторов, микросхем дискретной логики и операционных усилителей.

Рассмотрим действия и операции процедуры калибровки парциальных трактов приёма аналого-цифрового фазового пеленгатора.

Первые два пункта действий аналогичны действиям процедуры калибровки парциальных трактов приёма цифрового фазового пеленгатора. Последующие пункты имеют характерные для структуры аналого-цифрового фазового пеленгатора отличия.

3. После усиления и фильтрации калибровочные сигналы четырёх парциальных трактов приёма поступают либо в блок демодуляторов (АМ калибровочный сигнал) для линейного детектирования, либо в блок когерентных компенсаторов (гармонический

калибровочный сигнал) для попарной адаптивной когерентной компенсации соответствующих калибровочных сигналов.

4. Гармонические или демодулированные (тоже гармонические) калибровочные сигналы $Y_1(t) \div Y_4(t)$ четырёх трактов приёма распределяются по трём парам: $Y_1(t) - Y_2(t)$, $Y_1(t) - Y_3(t)$, $Y_1(t) - Y_4(t)$ и поступают на входы блоков адаптивной когерентной компенсации (см. рисунок 6а).

5. После завершения переходных процессов попарной когерентной компенсации сигналов $Y_1(t) - Y_2(t)$, $Y_1(t) - Y_3(t)$, $Y_1(t) - Y_4(t)$ на выходах интеграторов блоков адаптивной когерентной компенсации формируются три пары квадратурных сигналов: $W_{21} - W_{22}$, $W_{31} - W_{32}$, $W_{41} - W_{42}$, которые оцифровываются: $\overset{)}{W}_{21} - \overset{)}{W}_{22}$, $\overset{)}{W}_{31} - \overset{)}{W}_{32}$, $\overset{)}{W}_{41} - \overset{)}{W}_{42}$ в блоке АЦП постоянного тока и используются для расчётов калибровочных поправок δ_{12}, δ_{13}, δ_{14} в микроконтроллере вычислителя по следующей формуле:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} \operatorname{arctg}\left(\overset{)}{W}_{ji+1} / \overset{)}{W}_{ji}\right), \text{ если } \overset{)}{W}_{ji} > 0,\ \overset{)}{W}_{ji+1} \geq 0 \\ \pi / 2, \text{ если } \overset{)}{W}_{ji} = 0,\ \overset{)}{W}_{ji+1} > 0 \\ \pi / 2 - \operatorname{arctg}\left(\overset{)}{W}_{ji} / \overset{)}{W}_{ji+1}\right), \text{ если } \overset{)}{W}_{ji} \leq 0,\ \overset{)}{W}_{ji+1} > 0 \\ \pi, \text{ если } \overset{)}{W}_{ji+1} = 0,\ \overset{)}{W}_{ji} < 0 \\ \operatorname{arctg}\left(\overset{)}{W}_{ji+1} / \overset{)}{W}_{ji}\right), \text{ если } \overset{)}{W}_{ji} > 0,\ \overset{)}{W}_{ji+1} \leq 0 \\ -\pi / 2, \text{ если } \overset{)}{W}_{ji} = 0,\ \overset{)}{W}_{ji+1} < 0 \\ -\pi / 2 - \operatorname{arctg}\left(\overset{)}{W}_{ji} / \overset{)}{W}_{ji+1}\right), \text{ если } \overset{)}{W}_{ji} \leq 0,\ \overset{)}{W}_{ji+1} < 0 \\ -\pi, \text{ если } \overset{)}{W}_{ji+1} = 0,\ \overset{)}{W}_{ji} < 0 \end{cases}; \quad (11)$$

$$\delta_{ij} \in [-\pi \div +\pi];\ i = 1,\ j = 2,3,4.$$

Погрешность вычисления калибровочных поправок δ_{12}, δ_{13}, δ_{14} зависит от точности оцифровки квадратурных сигналов $W_{21}, W_{22}, W_{31}, W_{32}, W_{41}, W_{42}$ и отношения сигнал/шум h калибровочного сигнала перед когерентной компенсацией.

Максимальная абсолютная (по модулю) погрешность $\mu_{\max}$ вычисления калибровочной поправки в зависимости от точности оцифровки квадратурных сигналов рассчитывается по формуле:

$$\mu_{\max} = \frac{180}{\pi}\left[0.785 - \operatorname{arctg}\left(\frac{1 - 0.01 \cdot \xi}{1 + 0.01 \cdot \xi}\right)\right](\text{град.}), \quad (12)$$

где ξ – относительная погрешность (в процентах) оцифровки квадратурных сигналов в блоке АЦП постоянного тока.

Абсолютная погрешность μ вычисления калибровочной поправки в зависимости от отношения сигнал/шум h калибровочного сигнала и величины калибровочной поправки δ определяется из соотношения:

$$\mu = \delta - \operatorname{arctg}\left[\frac{(1+h)\sin\delta + \cos\delta}{(1+h)\cos\delta + \sin\delta}\right](\text{рад.}); \qquad (13)$$
$$\delta \in [-\pi/2 \div +\pi/2].$$

Графики зависимостей (12) и (13) представлены на рисунке 7.

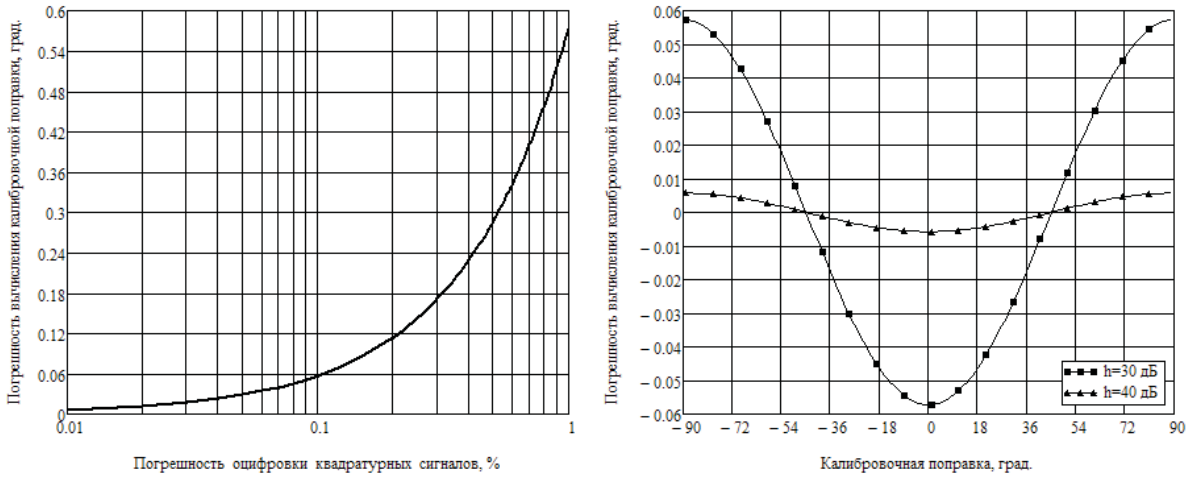


Рис. 7. Точности вычислений калибровочных поправок.

Из рисунка 7 следует, что при относительной погрешности оцифровки квадратурных сигналов равной 0.1%, которая может быть обеспечена использованием 12-ти разрядных АЦП постоянного тока, максимальная абсолютная погрешность вычисления калибровочных поправок не будет превышать 0.06^0.

Сопоставление графиков на рисунке 7 и рисунке 4 позволяет сделать вывод о том, что при калибровке трактов приёма аналого-цифрового фазового пеленгатора для обеспечения одинаково малой погрешности вычисления калибровочных поправок требуется меньшее отношение сигнал/шум калибровочного сигнала, чем при калибровке трактов приёма цифрового пеленгатора. Уменьшение уровня калибровочного сигнала при этом может составлять в среднем около 20 дБ.

4. Заключение

Рассмотрена процедура калибровки приёмных трактов гидроакустического фазового пеленгатора, использующего четырёхэлементные пеленгационные антенны диаметрально-ортогональной и пирамидальной геометрий, с цифровым и аналого-цифровым вариантами его технической реализации для возможного применения в системах позиционирования надводных и подводных объектов различного назначения.

Процедура калибровки согласована с используемым в пеленгаторе алгоритмом позиционирования, когда согласование подразумевает определение в процедуре калибровки таких же функциональных параметров, как и в самом алгоритме позиционирования – в данном случае разностей фаз колебаний калибровочного сигнала в соответствующих парциальных трактах приёма.

Литература

1. Арсентьев В.Г., Криволапов Г.И., Малашенко А.Е., Минаев Д.Д. Способ определения местоположения подводного объекта. RU 2709100, G01S 1/72, заявл. 19.06.2018, опубл. 16.12.2019.
2. Арсентьев В.Г., Криволапов Г.И. О характеристиках фазового пеленгатора гидроакустической системы приведения автономного необитаемого подводного аппарата // Вестник СибГУТИ, 2021, № 1. – С. 23-35.
3. Арсентьев В.Г., Криволапов Г.И. Гидроакустический фазовый пеленгатор с амплитудно-модулированным навигационным сигналом // Вестник СибГУТИ, 2021, № 2. – С. 14-26.
4. Арсентьев В.Г., Криволапов Г.И. Измерение разности фаз гармонических сигналов в линейных трактах с квазибелым шумом // Вестник СибГУТИ, 2019, № 2. – С. 21-31.
5. Уидроу Б., Стирнз С. Адаптивная обработка сигналов. Пер. с англ. под редакцией В.В. Шахгильдяна. М.: Радио и связь, 1989. – 440 с.
6. Лосев Ю.И., Бердников А.Г., Гойхман Э.Ш., Сизов Б.Д. Адаптивная компенсация помех в каналах связи. М.: Радио и связь, 1988. – 208 с.

References

1. Arsentiev V.G., Krivolapov G.I., Malashenko A.E., Minaev D.D. A method for determining the location of an underwater object. RU 2709100, G01S 1/72, stated. 19.06.2018, publ. 16.12.2019.
2. Arsentiev V.G., Krivolapov G.I. On the characteristics of the phase direction finder of the hydroacoustic guidance system of an autonomous uninhabited underwater vehicle // Bulletin of SibGUTI, 2021, № 1. – Pp. 23-35.
3. Arsentiev V.G., Krivolapov G.I. Hydroacoustic phase direction finder with amplitude-modulated navigation signal // Bulletin of SibGUTI, 2021, № 2. – Pp. 14-26.
4. Arsentiev V.G., Krivolapov G.I. Measurement of the phase difference of harmonic signals in linear paths with quasi-white noise // Bulletin of SibGUTI, 2019, № 2. – Pp. 21-31.
5. Widrow B., Stearns S. Adaptive signal processing. Edited by V.V. Shakhgildyan. M.: Radio and Communication, 1989. – 440 p.
6. Losev Yu.I., Berdnikov A.G., Goikhman E.Sh., Sizov B.D. Adaptive interference compensation in communication channels. M.: Radio and Communication, 1988. – 208 p.

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ЛАГ С РЕЖИМОМ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕЧЕНИЙ

В.Ю. Волощенко, Е.В. Волощенко
ЮФУ, Таганрог, Россия

Аннотация. В докладе рассмотрены физические принципы функционирования корреляционного лага, отличительной особенностью которого является использование в режиме излучения нелинейного эффекта самовоздействия для формирования фазосвязанных акустических сигналов с кратными частотами *2f,3f,… nf*, где *n* - номер гармоники мощного сигнала накачки с частотой *f*. Возможность выбора необходимой угловой разрешающей способности приемно-излучающих антенн носовой и кормовой эхолотных систем устройства позволяет увеличить по пути следования точность определения скорости судна-носителя как относительно дна, так и относительно пассивно переносимых течениями рассеивателей, находящихся в слоях структуры водной среды, а также регистрации глубин акватории.

Ключевые слова: корреляционный лаг, измерение параметров течений, нелинейная акустика

CORRELATION LOG WITH THE MODE OF CURRENT PARAMETER'S MEASURING

V.Y. Voloshchenko, E.V. Voloshchenko

SFU, Taganrog, Russia

Abstract. The report discusses the physical principles of the correlation log, a distinctive feature of which is the use of a nonlinear self-action effect in the radiation mode to form phase-coupled acoustic signals with multiple frequencies *2f,3f,… nf*, where *n* - is the harmonic number of a powerful pumping signal with frequency *f*. The possibility of selecting the necessary angular resolution of the receiving-emitting antennas of the bow and stern echo-sounder systems of the device allows increasing the accuracy of determining the speed of the carrier vessel along the route, both relative to the bottom and relative to the diffusers passively carried by currents located in the layers of the structure of the aquatic environment, as well as registering the depths of the water area.

Keywords: correlation log, measurement of flow parameters, nonlinear acoustics

1. Введение

В настоящее время известны доплеровские измерители скорости течения (ДИСТ), позволяющие производить измерения акустическим способом пространственно-временной картины поля течений в реальном масштабе времени непосредственно с борта судна-носителя при его движении [1,2]. Сообщения о применении корреляционного метода измерения скорости движения для решения подобной задачи отсутствуют [3]. Ограничения при проектировании устройств для исследования поля скорости течений связаны с пространственными характеристиками акустического поля, создаваемого в водной среде интерференционной приемоизлучающей антенной (ИПИА) [4], – величинами угловой ширины основного лепестка характеристики направленности (ХН) и уровня бокового поля, отрицательное влияние которых может быть снижено за счет использования эффектов нелинейной акустики.

2. Основная часть

2.1. Формирование акустических полей фазосвязанных сигналов с кратными частотами

Корреляционный гидроакустический лаг (рис.1) [5] функционально объединяет в себе две (нос и корма) эхолотовые системы (излучение, прием, отображение и регистрация информации), дополненные общими трактами: корреляционной обработки информации, измерения скорости судна и управления. Генератор 1 излучающего тракта эхолотных систем вырабатывает электрический сигнал $U1$ с частотой f, поступающий на вход хронизатора-модулятора 2, приводящегося в рабочее состояние оператором по команде с блока управления 37, в результате чего на выходе хронизатора-модулятора получаем радиоимпульс $U2$ с гармоническим заполнением. После усилителя мощности 3 радиоимпульс $U3$ поступает через коммутаторы 5 и 4 в режиме «Передача» на ИПИА 7 и 6 (нос и корма соответственно), излучающие мощные зондирующие УЗ сигналы в водную среду, обладающую нелинейностью своих упругих характеристик. Носовая 7 и кормовая 6 ИПИА эхолотных систем размещены в диаметральной плоскости вдоль корпуса судна на расстоянии L и ориентированы акустическими осями вертикально вниз. В данных условиях гидроакустический канал как звукопроводящая среда должен обеспечить соответствие волновых размеров для обоих 6, 7 ИПИА эхолотных систем интервалу значений $10 < D/\lambda < 15 \times 10^3/\sqrt{P_0}$, где диаметр ИПИА $D = 2a$, скорость звука в водной среде $c_0 = 1500м/с$, частота $f = c_0/\lambda$ и амплитуда звукового давления p_0 (Па) у излучающей поверхности [6]. Это приводит к возникновению при распространении интенсивной УЗ волны нелинейного эффекта самовоздействия [7]. Суть его в том, что в области распространения мощного зондирующего сигнала накачки с частотой f происходит искажение формы профиля волны конечной амплитуды при распространении к рассеивающей донной поверхности, т.е. генерация высших гармонических составляющих с частотами $2f, 3f, \ldots nf$, где $n = 1,2,3, \ldots$. - порядковый номер гармоники. Акустические поля сигналов высших гармоник обладают интересными пространственными характеристиками: на акустической оси ИПИА 6, 7 для каждой последующей гармоники уменьшается как угловая ширина основного лепестка, так и уровень бокового поля ХН [8]. Проведем анализ типичные результатов экспериментальных измерений пространственных характеристик акустических сигналов кратных частот, полученных при реализации «линейного» и «нелинейного» режимов излучения мощного одночастотного сигнала накачки. Для ИПИА рыбопоисковой аппаратуры гидролокатора «Таймень – М» в режиме самовоздействия [9] известны угловые распределения амплитуд звукового давления для акустических сигналов кратных частот, полученные в двух режимах: 1) $(*)$- «линейный», соответствующий непосредственному возбуждению антенны на частотах f =50 кГц $(*)$, $2f$=100 кГц $(*)$, $3f$=150 кГц $(*)$; 2) (∇) - «нелинейный», соответствующий штатному режиму возбуждения антенны РПА на частоте f =50 кГц (∇), что приводит к генерации в водной среде высших гармоник $2f, 3f$ (∇). Итак, ИПИА гидролокатора «Таймень–М» имеет: в «нелинейном»

режиме- на частоте f =50 кГц угловую ширину основного лепестка ХН по уровню 0,7 $\theta_{0,7(f)}(\nabla)$=14,4^0

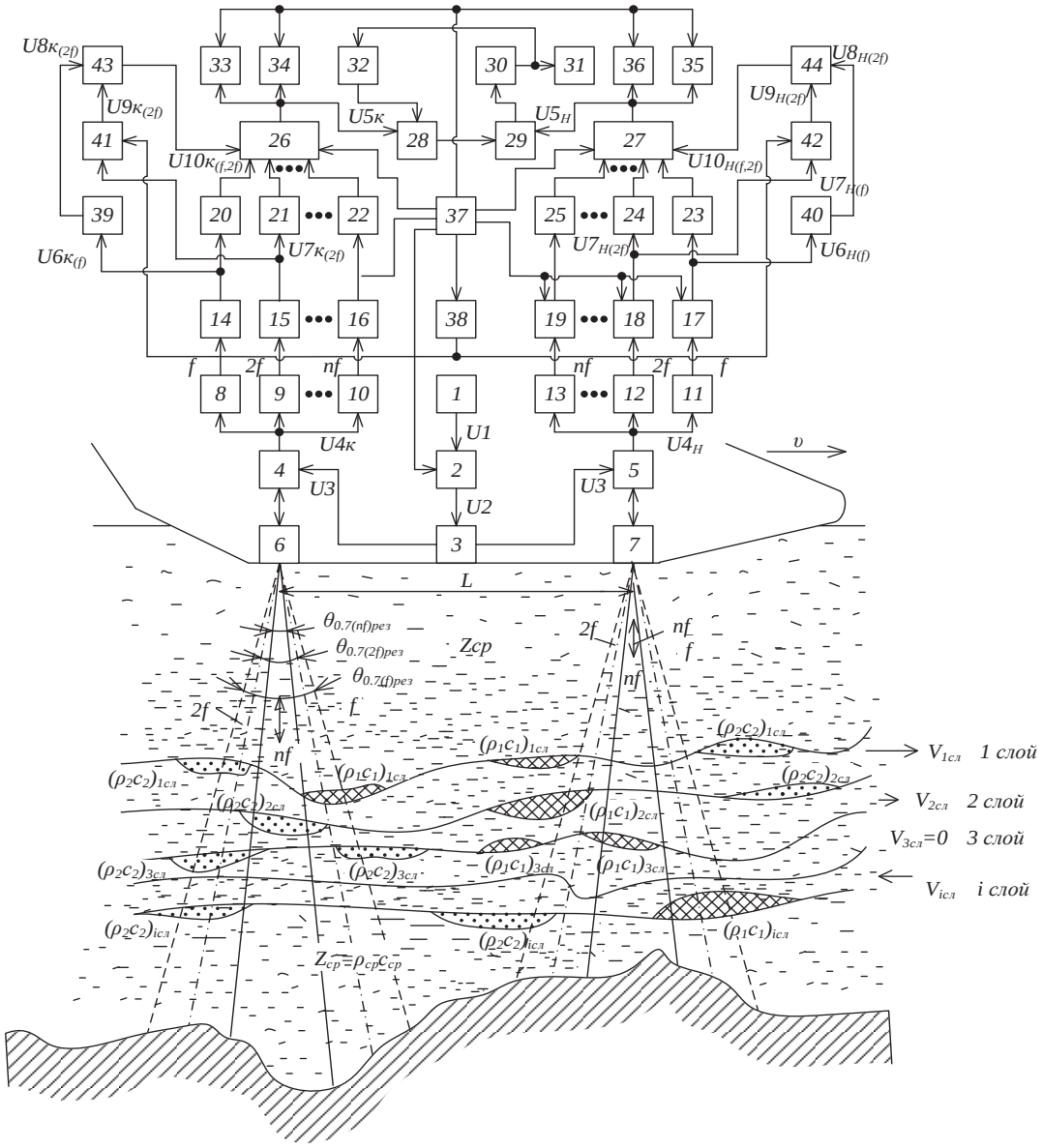


Рис.1. Структурная схема корреляционного лага [5].

и уровень бокового излучения $P_{БП(f)}(\nabla)$=(-19 дБ); на частоте $2f$= 100 кГц - $\theta_{0,7(2f)}(\nabla)$=10,8^0 и $P_{БП(2f)}(\nabla)$= (- 23 дБ); на частоте $3f$= 150 кГц - $\theta_{0,7(3f)}(\nabla)$=8,1^0 и $P_{БП(3f)}(\nabla)$= (- 23 дБ); в «линейном» режиме непосредственного возбуждения - на частоте f =50 кГц угловую ширину основного лепестка ХН по уровню 0,7 $\theta_{0,7(f)}(*)$= 14,4^0 и уровень бокового излучения $P_{БП(f)}(*)$ = (-19 дБ); на частоте $2f$= 100 кГц - $\theta_{0,7(2f)}(*)$= 7,2^0 и $P_{БП(2f)}(*)$= (- 19 дБ); на частоте $3f$= 150 кГц - $\theta_{0,7(3f)}(*)$= 4,8^0 и $P_{БП(3f)}(*)$= (- 18 дБ). Из представленных данных видно, что в «линейном» случае на всех частотах УЗ уровень бокового поля ХН практически не изменяется (- 18 дБ), а угловая ширина основного лепестка ХН уменьшается в соответствии с известными закономерностями –

($14{,}4^0$, $7{,}2^0$, $4{,}8^0$) – [10], в «нелинейном» режиме мощный акустический сигнал наиболее заметно меняет упругие свойства водной среды именно на оси антенны, что и приводит к существенному ослаблению бокового поля -от (- 18 дБ) до (- 23 дБ) - и постепенному обострению основного лепестка – ($14{,}4^0$, $10{,}8^0$, $8{,}1^0$), причем, применение «нелинейного режима» может расширить рабочий диапазон корреляционного лага.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что целесообразно применение носовой 7 и кормовой 6 ИПИА эхолотных систем комплексно - – «нелинейный режим» - формирование волновых процессов в водной среде, -«линейный режим» - прием отраженных сигналов, что может обеспечить получение достоверной информации о параметрах течений в слоях структуры статистически неоднородной водной среды со случайно распределенными объемами рассеивателей. Водная среда имеет неоднородную структуру, обладающую граничными прослойками с резкими изменениями термодинамических характеристик (температура, соленость, скорость звука) для i слоев рассеивателей, которые случайным образом и статистически неоднородно распределены в водных объемах слоев (от 1 до k), имея различное акустическое сопротивление $Z_{i\,\text{сл}} = \rho_{i\,сл} c_{i\,сл}$ и нейтральную плавучесть, и пассивно переносятся водными массами с различными линейными скоростями течений $\upsilon_{i\,\text{сл}}$ относительно дна [11]. Полигармонический зондирующий УЗ сигнал, содержащий спектральные составляющие с частотами $f, 2f, 3f, \ldots . nf$, распространяется в среде лоцирования, имеющей акустическое сопротивление ($Z_{CP} = \rho_{ср} c_{ср}$), где $\rho_{ср}$- плотность среды, $c_{ср}$- скорость звука в ней, достигает расположенных в среде подвижных (слои рассеивателей с акустическим сопротивлением $Z_{i\,\text{сл}} = \rho_{i\,сл} c_{i\,сл}$, формирующие сигнал объемной реверберации) и покоящихся (дно) относительно нее объектов с акустическим сопротивлением ($Z_{ОБ} = \rho_{об} c_{об}$)≠ ($Z_{CP}$) и отражается от них. Амплитуды отраженных УЗ волн, несущих информацию об объектах, определяются их рассеивающими (отражающими) свойствами, которые определяются формой объектов, ракурсом облучения, волновыми размерами и акустическим сопротивлением. Отраженные спектральные компоненты полигармонического УЗ сигнала в силу малости амплитуд возмущений при обратном распространении подчиняются законам «линейной» акустики, достигают ИПИА 7 и 6 (нос и корма соответственно) эхолотных систем, преобразуются ими в соответствующие электрические, причем, полигармонические электрические сигналы $U4_H, U4_K$ несут определенную амплитудную и фазовую информацию о границах раздела, позволяют судить об их отражательной способности в широкой полосе частот ($f - nf$), а также и о их удалении от ИПИА 7 и 6. Таким образом, при движении судна со скоростью υ с помощью обоих эхолотных систем на различных спектральных компонентах $f, 2f, 3f, \ldots . , nf$ отраженного полигармонического сигнала можно зафиксировать с различной разрешающей способностью детали подробных профилей облученных участков поверхностей совокупностей рассеивателей водной среды, в i слоях которой они случайным образом и статистически неоднородно распределены, а также и донной поверхности. Следует учесть, что каждая совокупность рассеивателей в любом из i слоев обладает «уникальным» набором характеристик, в частности, на i -том горизонте

глубины –количество структурных элементов N_i, их линейный размер l_i, отражательная способность R_i и акустическое сопротивление $\rho_i c_i$. Как видно из рис.1, эти i -тые участки поверхностей совокупностей рассеивателей в i слоях водной среды находятся в данный момент времени под носовой (Н) и кормовой (К) частями движущегося со скоростью ($\upsilon \pm \upsilon_{i\,\text{сл}}$) судна относительно i –го слоя, что обеспечивает формирование n носовых и кормовых информационных сигналов, в частности, n объемных реверберационных процессов, огибающие которых флуктуируют хаотическим образом, а также участков поверхности морского дна, находящихся на общем маршруте следования.

2.2 Обработка амплитудных характеристик эхосигналов

В приемных трактах носовой и кормовой эхолотных систем движущегося судна осуществляется соответствующая обработка сигналов $U4_H, U4_K$ по команде оператора через блок управления 37. В результате на выходе приемного тракта носовой эхолотной системы после фильтрации (полосовые фильтры 11 (f), 12 ($2f$),…13 (nf)), стробирования и усиления (стробируемые усилители 17, 18, …19), детектирования (детекторы 23, 24,…25) и соответствующего переключения n - входового аналогового ключа 27 выделяется видеоимпульсный электрический сигнал $U5_H$, соответствующий эхосигналу какой-либо одной выбранной оператором в качестве рабочей спектральной компоненты из набора частот f, $2f$,$3f$…., nf от облучаемых поверхностей слоев рассеивателей, а также морского дна, находящихся под носовой частью корпуса судна. Видеоимпульсный электрический сигнал $U5_H$ подается в тракт отображения и регистрации информации - на входы индикатора 35 и регистратора 36, запускаемые подачей синхроимпульса с выхода блока управления 37. Аналогично, на выходе приемного тракта кормовой эхолотной системы после фильтрации (полосовые фильтры 8 (f), 9 ($2f$),…10 (nf)), стробирования и усиления (стробируемые усилители 14, 15, …16), детектирования (детекторы 20, 21,…22) и соответствующего переключения n - входового аналогового ключа 26 выделяется видеоимпульсный электрический сигнал $U5_K$, соответствующий эхосигналу какой-либо одной выбранной оператором в качестве рабочей спектральной компоненты из набора частот f, $2f$,$3f$…., nf от облучаемых поверхностей слоев рассеивателей, а также морского дна, находящихся под кормовой частью корпуса судна. Видеоимпульсный электрический сигнал $U5_K$ подается в тракт отображения и регистрации информации - на входы индикатора 33 и регистратора 34, запускаемые подачей синхроимпульса с выхода блока управления 37.

Таким образом, по мере движения судна со скоростью υ по заданному курсу непрерывно вырабатывают в приемном тракте аппаратуры на каждом из фазосвязанных сигналов кратных частот $f, 2f, 3f, \ldots nf$ по n пар амплитудно-временных зависимостей электрических сигналов $u_{K(nf,\text{дно})}(t)$ и $u_{H(nf,\text{дно})}(t)$, визуализирующих акустические контакты с неровностями границы раздела «вода-дно», которые пропорциональны распределению глубин акватории под носовой и кормовой частями его корпуса. Эти функции идентичны друг другу и могут быть зарегистрированы оператором на любой из рабочих частот $f, 2f, 3f, \ldots\ldots, nf$ в зависимости от конкретных условий навигации, но

сдвинуты во времени на величины – транспортных запаздываний - $\tau_{T12(nf)} = L/\upsilon_{(nf)}$. Для определения величин промежутков времени $\tau_{T12_{(nf)}} = t_{2(nf)} - t_{1(nf)}$ видеоимпульсные электрические сигналы $U5_K$ и $U5_H$, соответствующие эхосигналам какой-либо одной выбранной оператором в качестве рабочей спектральной компоненты из набора частот f, $2f$,$3f$…., nf эхолотных систем поступают на два входа перемножающего устройства 29, причем, сигнал от кормовой ИПИА - через блок регулируемой задержки времени 28. С интегратора 30 сигнал, пропорциональный коэффициенту $r_{12}(\tau)_{(nf)}$ взаимной корреляции сигналов $U5_{K(nf)}(t)$ и $U5_{H(nf)}(t)$, поступает на экстремальный регулятор 32 и на измерительный прибор 31. Управляющий сигнал с экстремального регулятора 32 воздействует на блок регулируемой задержки 28, устанавливающий такую задержку $\tau = \tau_{T12_{(nf)}}$, чтобы на измерительном приборе 31 поддерживался максимум сигнала, т.е. максимум коэффициента $r_{12}(\tau_{T12})_{(nf)}$ корреляции. По величине введенной задержки определяется скорость судна, измеренная на нескольких частотах $f, 2f, \ldots . nf$

$$\upsilon_{(nf)} = (\tau_{T12_{(nf)}})^{-1} \cdot L. \qquad (1)$$

Выше описан режим работы корреляционного измерителя абсолютной путевой скорости судна, т.е. относительно дна моря, причем, на больших глубинах устройство может работать в относительном режиме, носителем информации в котором является объемная реверберация. С этой целью оператор задает стратификацию по вертикали совокупностей рассеивателей, размещенных в водной среде на 1, 2,…,i, ..,k горизонтах глубин, осуществляя в приемных трактах эхолотных систем (стробируемые усилители 17, 18, …19 и 14, 15, …16), на фазосвязанных сигналах кратных частот $f, 2f, 3f, \ldots nf$ стробирование соответствующих электрических сигналов, установив одинаковые величины – ширины строба $\tau_{i\,\text{сл}}$, их исходного расположения относительно дна, скорости и последовательности перемещения строба. В результате вырабатываются в приемном тракте аппаратуры на каждом из фазосвязанных сигналов кратных частот $f, 2f, 3f, \ldots nf$ по n пар амплитудно-временных зависимостей электрических сигналов, визуализирующих акустические контакты с совокупностями рассеивателей, находящимися в отдельных 1, 2,…,i, ..,k слоях при разделении водной среды на 1, 2,…,i, ..,k горизонтов глубин, например, для i –го горизонта глубины $u_{K(i\,\text{сл},\,nf)}(t)$ и $u_{H(i\,\text{сл},\,nf)}(t)$, пропорциональных случайному распределению совокупностей рассеивателей в i –том слое под носовой и кормовой частями корпуса движущегося со скоростью $(\upsilon_{(nf,\text{дно})} \pm \upsilon_{(i\,\text{сл}\,,\,nf)})$ судна относительно i –го слоя (горизонта). Для них осуществляют аналогичные операции с использованием описанных выше блоков и связей, т.е. измеряют для n пар идентичных друг другу, но сдвинуты в парах во времени, амплитудно-временных зависимостей электрических сигналов, например, для i –го горизонта глубины $u_{K(i\,\text{сл},\,nf)}(t)$ и $u_{H(i\,\text{сл},\,nf)}(t)$, величины n значений транспортных запаздываний $\tau_{T12_{(i\,\text{сл},\,nf)}} = L/(\upsilon_{(nf,\text{дно})} \pm \upsilon_{(i\,\text{сл},nf)})$, измерив которые, рассчитывают n значений скорости движения судна $\upsilon_{(\text{отн}\,i\,\text{сл},\,nf)} = (\upsilon_{(nf,\text{дно})} \pm \upsilon_{(i\,\text{сл},nf)}) = [\tau_{T12_{(i\,\text{сл},\,nf)}}]^{-1} \cdot L$ относительно i –го слоя (горизонта). Это дает возможность осуществить расчет n

значений скорости $\upsilon_{(\,i\,\text{сл},\,nf)}$ течения в i -том слое (горизонте глубин) как разность значений $\upsilon_{(отн\,i\,\text{сл},\,nf)}$ скоростей движения судна относительно i –го слоя (горизонта глубин) и скоростей движения $\upsilon_{(nf,\,\text{дно})}$ судна относительно дна, где знак «+» соответствует попутному, знак «-» - встречному направлению течения в i –том слое (горизонте глубины) водоема соответственно относительно вектора скорости движения судна.

2.3. Обработка фазовых характеристик эхосигналов

Однако в специфических условиях эксплуатации (маневрирование как на рейде, так и в порту, обеспечение шлюзования и швартовки) работоспособность устройства, реализующего предлагаемый способ, вследствие применения только описанной выше обработки лишь амплитудных характеристик эхосигналов кратных частот $f, 2f, \ldots, nf$ может быть нарушена. Дело в том, что на акваториях «рукотворных» водных путей (судоходные каналы внутренней транспортной системы рек, озер, водохранилищ и т.д., искусственные каналы и фарватеры гаваней) практически отсутствуют неровности рельефа донной поверхности за счет проведения дноуглубительных работ. В данных условиях эксплуатации в устройстве предусмотрена возможность регистрации изменения такого информативного параметра облучаемых участков поверхностей совокупностей рассеивателей в слоях водной среды на трассе движения судна как их акустическое сопротивление. Таким образом, расширение эксплуатационных возможностей корреляционного лага, позволяющего определять глубины акваторий и скорость судна (абсолютную и относительную) при движении на естественных и искусственных транспортных водных путях, может быть достигнуто за счет соответствующей обработки фазовых характеристик эхосигналов кратных частот. С этой целью в устройстве используется фазовый приемный тракт, работоспособность которого основана на получении фазочастотной характеристики (ФЧХ) границы раздела, реализуемого с использованием двух когерентных гармонических акустических сигналов $S_1(t)$ и $S_2(t)$ кратных частот f_2 и f_1, отличающихся по частоте в целое число раз $f_2 = nf_1$ или $f_2 = f_1/n$, с помощью которых эхолотная система облучает поверхность [12]. В корреляционном лаге как в носовой (Н), так и в кормовой (К) эхолотных системах в качестве фазосвязанных сигналов кратных частот используются сигнал накачки с частотой f и сформировавшаяся в нелинейной водной среде вторая гармоника с частотой $2f$. Рассмотрим работу фазового приемного тракта устройства, реализующего предлагаемый способ. В приемном тракте носовой (Н) эхолотной системы (рис. 1) после фильтрации (полосовой фильтр 11, частота f и полосовой фильтр 12, частота $2f$) и усиления (усилитель 17, частота f и усилитель 18, частота $2f$) выделяются - электрический сигнал $U6_{H(f)}$ с частотой f, который после удвоителя частоты 40 ($2f, U8_{H(2f)}$) подают на первый вход фазового детектора 44, а также электрический сигнал $U7_{H(2f)}$ с частотой $2f$ через фазовращатель 42 подается на второй вход фазового детектора 44, выход которого соединен с дополнительным входом n - входового аналогового ключа 27. Выход n - входового аналогового ключа 27 соединен как с

индикатором 35, так и с регистратором 36, а также через блок регулируемой задержки времени 28 с первым входом перемножителя 29. На управляющий вход фазовращателя 42 подается электрический сигнал с соответствующего выхода блока формирования управляющих напряжений 38, который запускается синхроимпульсом с дополнительного выхода блока управления 37. Характеристики разнополярного электрического сигнала $U10_{H(f,2f)}(t)$, формируемого на выходе фазового детектора 44 и подаваемого через блок регулируемой задержки времени 28 на первый вход перемножителя 29, пропорциональны изменению такого информативного параметра облучаемых участков совокупностей рассеивателей, находящихся в выделенном слое на заданном горизонте глубины под носовой эхолотной системой на трассе движения судна, как акустическое сопротивление совокупностей рассеивателей, причем, при лоцировании «акустически мягких» а (насыщенный пузырьками газа планктон, $Z_{ОБ1} < Z_{СР}$) сигнал будет иметь отрицательную полярность, а для «акустически жесткой» (насыщенный взвешенными частицами объем, $Z_{ОБ2} > Z_{СР}$) – положительную, а для областей с промежуточными значениями акустического сопротивления электрический сигнал будет иметь флюктуирующую как амплитуду, так и полярность.

Работа фазового приемного тракта корреляционного лага - эхолота в приемном тракте кормовой (К) эхолотной системы осуществляется аналогичным образом: - после фильтрации (полосовой фильтр 8, частота f и полосовой фильтр 9, частота $2f$) и усиления (усилитель 14, частота f и усилитель 15, частота $2f$) выделяются - электрический сигнал $U6_{K(f)}$ с частотой f, который после удвоителя частоты 39 ($2f, U8_{K(2f)}$) подают на первый вход фазового детектора 43, а также электрический сигнал $U7_{H(2f)}$ с частотой $2f$ через фазовращатель 41 подается на второй вход фазового детектора 43, выход которого соединен с дополнительным входом n - входового аналогового ключа 26. Выход n - входового аналогового ключа 26 соединен как с индикатором 33, так и с регистратором 34, а также со вторым входом перемножителя 29. На второй вход перемножителя 29 поступает разнополярный электрический сигнал $U10_{K(f,2f)}(t)$, формируемый на выходе фазового детектора 43, который пропорционален изменению такого информативного параметра облучаемых участков совокупностей рассеивателей, находящихся под кормовой эхолотной системой на трассе движения судна, как акустическое сопротивление. Отметим, что электрический сигнал $U10_{K(f,2f)}(t)$, формируемый на выходе фазового детектора 44 кормовой эхолотной системой на трассе движения судна, будет запаздывать на промежуток времени $\tau_{T12_{(f,2f)}} = t_{2(f,2f)} - t_{1(f,2f)}$ относительно электрического сигнала $U10_{H(f,2f)}(t_1)$, уже сформированного на выходе фазового детектора 43 носовой эхолотной системой на трассе движения судна. Таким образом, по мере движения судна по заданному курсу непрерывно определяются две амплитудно-временные зависимости электрических сигналов $U10_{H(f,2f)}(t)$ и $U10_{K(f,2f)}(t)$, визуализирующих акустические как контакты, так сопротивления совокупностей рассеивателей, находящихся в отдельных 1, 2,…,i, ..,k слоях при разделении водной среды на 1, 2,…,i, ..,k горизонтов глубин, например, для i –го горизонта глубины $u_{K(i\text{ сл},f,2f)}(t)$ и $u_{H(i\text{ сл},f,2f)}(t)$, пропорциональных случайному распределению значения

акустического сопротивления (мягкого или жесткого относительно водной среды) совокупностей рассеивателей в i –том слое под носовой и кормовой частями корпуса движущегося со скоростью $(\upsilon_{(nf,\text{дно})} \pm \upsilon_{(i\text{ сл}\,,nf)})$ судна относительно i –го слоя (горизонта).

В дальнейшем оператор измеряет для двух идентичных друг другу, но сдвинуты в парах во времени, амплитудно-временных зависимостей электрических сигналов $U10_{K(f,2f)}(t)$ и $U10_{H(f,2f)}(t)$, визуализирующих акустические как контакты, так и сопротивления совокупностей рассеивателей, например, для i –го горизонта глубины $u_{K(i\text{ сл},\,f,2f)}(t)$ и $u_{H(i\text{ сл},\,f,2f)}(t)$, величину значения транспортного запаздывания $\tau_{T12_{(i\text{ сл},\,f,2f)}} = L/(\upsilon_{(nf,\text{дно})} \pm \upsilon_{(i\text{ сл},f,2f)})$, определив которую, рассчитывают значение скорости движения судна $\upsilon_{(отн\,i\text{ сл},\,f,2f)}$=$(\upsilon_{(nf,\text{дно})} \pm \upsilon_{(i\text{ сл},f,2f)})$ $= [\tau_{T12_{(i\text{ сл},\,f,2f)}}]^{-1} \cdot L$ относительно i –го слоя (горизонта).

Для определения величины промежутка времени $\tau_{T12_{(f,2f)}} = t_{2(f,2f)} - t_{1(f,2f)}$ видеоимпульсные электрические сигналы $U10_{H(f,2f)}(t)$ и $U10_{K(f,2f)}(t)$, подают на два входа перемножающего устройства 29, причем, сигнал от носовой ПИА - через блок регулируемой задержки времени 28. С интегратора 30 сигнал, пропорциональный коэффициенту $r_{12}(\tau)_{(f,2f)}$ взаимной корреляции данных сигналов, поступает на экстремальный регулятор 32 и на измерительный прибор 31. Управляющий сигнал с экстремального регулятора 32 воздействует на блок регулируемой задержки 28, устанавливающий такую задержку $\tau = \tau_{T12_{(f,2f)}}$, чтобы на измерительном приборе 31 поддерживался максимум сигнала, т.е. максимум коэффициента $r_{12}(\tau_{T12})_{(f,2f)}$ корреляции. По величине введенной задержки определяется абсолютная скорость судна, измеренная на фазосвязанных акустических сигналах кратных частот $f, 2f$ $\upsilon_{(f,2f)} = (\tau_{T12_{(f,2f)}})^{-1} \cdot L.$

Аналогичным образом, можно осуществить измерения, например, для i –го горизонта глубины $u_{K(i\text{ сл},\,f,2f)}(t)$ и $u_{H(i\text{ сл},\,f,2f)}(t)$, величину значения транспортного запаздывания $\tau_{T12_{(i\text{ сл},\,f,2f)}} = L/(\upsilon_{(nf,\text{дно})} \pm \upsilon_{(i\text{ сл},f,2f)})$, измерив которую, рассчитывают значение скорости движения судна $\upsilon_{(отн\,i\text{ сл},\,f,2f)}$=$(\upsilon_{(nf,\text{дно})} \pm \upsilon_{(i\text{ сл},f,2f)})$ $= [\tau_{T12_{(i\text{ сл},\,f,2f)}}]^{-1} \cdot L$ относительно i –го слоя (горизонта).

Таким образом, корреляционный лаг позволяет оператору вычислить значения средних арифметических величин скоростей: 1) абсолютного движения судна, т.е. относительно дна, 2) относительного движения судна, т.е. относительно 1, 2,…,i, ..,k слоев, 3) пассивного переноса совокупностей рассеивателей, находящихся в отдельных 1, 2,…,i, ..,k слоях при разделении водной среды на 1, 2,…, i , ..,k горизонтов глубин, кроме того отобразить, зарегистрировать и документировать результаты измерений детальной структуры распределения глубин водоема в реальном масштабе времени на ходу судна-носителя аппаратуры , а также параметры течений в слоях структуры статистически неоднородной водной среды в виде вертикального профиля скорости течения в k слоях

стратифицированного водного объема, который спроецирован на диаметральную плоскость судна.

3. Погрешности многочастотного способа измерений

Для взаимокорреляционного способа измерения скорости судна точность измерения путевой скорости ограничена отсутствием возможности регулировки остроты направленного действия ИПИА эхолотных систем и одночастотным режимом их функционирования. Так, например, относительная флуктуационная погрешность измерения путевой скорости υ (методическая погрешность измерений, обусловленная вероятностным характером флуктуаций огибающей эхосигналов от дна) определяется соотношением

$$\delta(\upsilon_{фл}/\upsilon) = \kappa_\upsilon \cdot (\lambda/\theta_{0,7}) \cdot (\sqrt{\lambda/\theta_{0,7} \cdot \upsilon \cdot T}) \cdot (1/L), \qquad (2)$$

где коэффициент $\kappa_\upsilon = (0{,}3 - 0{,}4)$ – определяется рассеивающими свойствами морского дна, L −продольный разнос (база) ИПА, T − время осреднения данных [4]. Из (2) следует, что относительная флуктуационная погрешность измерения путевой скорости υ определяется техническими параметрами системы и в наибольшей степени зависит от значений измеряемой скорости, длины волны зондирующего сигнала, остроты направленного действия приемоизлучающей антенны, причем, для снижения погрешности предлагается увеличивать продольный разнос антенн и время усреднения, повышать рабочую частоту и увеличивать угловую ширину основного лепестка ХН (для ИПИА при неизменной апертуре при повышении рабочей частоты острота направленного действия повышается, т.е. угловая ширина основного лепестка ХН уменьшается).

Для многочастотного корреляционного лага имеется возможность улучшения точностных характеристик и выбора оптимального значения относительной флуктуационной погрешности измерения путевой скорости $\upsilon_{(nf)}$, определяемой соотношением (2), за счет регулировки величины важного параметра - $(\lambda/\theta_{0,7})$ - ширины пика взаимокорреляционной функции, что может быть необходимо при маневрировании судна с малыми скоростями движения υ в узкостях, на акватории гавани и т.д. Следует отметить, что использование обратимой интерференционной антенны РПА «Таймень» в качестве ИПИА многочастотного корреляционного гидроакустического лага может обеспечить снижение относительной флуктуационной погрешности измерения путевой скорости υ, определяемой соотношением (2), за счет того, что в силу описанных выше закономерностей имеется возможность регулировки величины параметра - $(\lambda_{(nf)}/\theta_{0,7(nf)рез})$- ширины пика взаимокорреляционной функции для соответствующей спектральной компоненты полигармонического сигнала (при использовании более высокочастотного сигнала числитель $\lambda_{(nf)}$ уменьшается быстрее, чем знаменатель $\theta_{0,7(nf)рез}$, что вызывает уменьшение самого отношения*)*, где $\lambda_{(nf)}$- длина волны используемого ультразвукового сигнала (изменяется в n раз), $\theta_{0,7(nf)рез}$- угловая ширина результирующего основного лепестка ХН ИПИА (излучение – «нелинейный» режим, прием – «линейный» режим).

Рассмотрим влияние на характер записи рельефа морского дна угловой ширины основного лепестка ХН и уровня бокового излучения ИПИА эхолотной системы, в частности, в нашем случае - результирующей остроты направленного действия $\theta_{0,7(nf)рез}$ ИПИА, где $n = 1,2,3,\ldots$. Так, полученное изображения рельефа дна на эхограмме в основном соответствует действительному рельефу, однако, неровности дна (впадины и возвышенности) получаются сглаженными. При прохождении носа судна над впадиной (рис.1) ее склоны облучает полигармонический зондирующий ультразвуковой сигнал, содержащий сформировавшиеся в нелинейной водной среде спектральные составляющие с частотами $f, 2f, 3f, \ldots . nf$, на которых ИПИА 7 в режиме излучения имеет разную остроту направленного действия $\theta_{0,7(f)изл} > \theta_{0,7(2f)изл} > \ldots\ldots > \theta_{0,7(nf)изл}$ (нелинейный режим). Следует отметить, что острота направленного действия той же ИПИА 7 в режиме приема более высокочастотной компоненты также возрастает: $\theta_{0,7(f)пр} = 2 \cdot \theta_{0,7(f)пр} = \ldots . = n \cdot \theta_{0,7(f)пр}$ (линейный режим). Формирование результирующей ХН ИПИА антенны 7 для каждой спектральной компоненты имеет свои особенности, обусловленные перемножением ее ХН по давлению в обоих режимах: ослабление уровня бокового излучения, более медленное уменьшение угловой ширины основного лепестка ХН, причем, $\theta_{0,7(f)рез} > \theta_{0,7(2f)рез} > \ldots\ldots > \theta_{0,7(nf)рез}$. Как следует из рис. 1 сигналы различных спектральных компонент отражаются от различных по площади участков поверхности впадины, в результате чего возвращаются к ИПИА 7 неодновременно, что приводит к удлинению эхосигналов, а также регистрации на эхограмме первыми отраженных сигналов, пришедших от ближайших к приемнику точек поверхности впадины. Таким образом, изображение рельефа впадины на эхограмме представляет собой геометрическое место точек на горизонтальной проекции облученной площади углубления морского дна, находящихся на кратчайшем расстоянии от ИПИА 7 при различных положениях носа судна относительно впадины [13], причем, степень искажения профиля впадин и возвышенностей дна на эхограмме уменьшается для более высокочастотных спектральных компонент. Используемые моностатические схемы эхолотных систем для повышения точности профиля глубин водоема и подробной детализации рельефа дна предполагают возможность как уменьшения длительности зондирующего импульса, так и уменьшение угловой ширины основного лепестка ХН ИПИА. Данный подход наиболее эффективен при многочастотном режиме эхолотирования, предполагающем использование зондирующих тональных импульсных сигналов с различной длительностью и частотой заполнения: - на мелководье – малые длительности импульсов и высокочастотный УЗ, на морском шельфе – большие длительности импульсов и низкочастотный УЗ. Из практики эксплуатации эхолотов известно, что на точность измерения глубины эхолотом также оказывает тип грунта, так как при отражении сигналов от илистого дна запись глубины на регистраторе – эхограмма – получается менее четкой, чем при отражении от плотного грунта, и в данном случае отрицательный эффект может быть уменьшен за счет концентрации излучаемой акустической энергии в меньшем телесном угле.

Относительная погрешность в измерении путевой скорости из-за вертикальных перемещений судна на качке при амплитудном детектировании описывается соотношением [4]

$$\delta(v_h/v) \approx \pi \cdot \theta_{0,7}^2 \cdot h^2/8 \cdot T_K^2 \cdot v^2, \quad (3)$$

где h - среднее значение размаха вертикальных перемещений судна, T_K- период вертикальных колебаний судна. Из (3) видно, что при амплитудном детектировании относительная погрешность в измерении путевой скорости из-за вертикальных перемещений судна на качке растет с увеличением размаха вертикальных перемещений и с уменьшением путевой скорости судна и периода качки, но уменьшается при более узком основном лепестке ХН ИПИА.

4. Заключение

Устройство может быть применено для измерения акустическим способом пространственно-временной картины поля течений, которое рассматривается как анизотропное и неоднородное [11]. Его работоспособность основана на том, что информацию получают за счет эхозондирования ультразвуком совокупностей рассеивателей в *1,2, …, i,..,k* слоях неоднородных водной среды, которые разделены граничными прослойками с резкими изменениями термодинамических характеристик (температура, соленость, скорость звука, например, вертикальный градиент скорости на границах между слоями может превышать 5-10 см/с на метр глубины [3]). Рассеиватели (пузырьки, взвешенные частицы, планктон, различные неоднородности и т.п.) в слоях имеют нейтральную плавучесть, пассивно переносятся водными массами с различными линейными скоростями течений $v_{(i\text{сл})}$, относительно дна, причем, величины их акустических сопротивлений $(\rho c)_{1\,сл}, (\rho c)_{2\,сл}, \ldots, (\rho c)_{i\,сл}$, произвольно флюктуируют относительно значения акустического сопротивления $\rho_{ср}c_{ср}$ водной среды, т.е. в общем случае совокупность рассеивателей может быть как акустически мягкой, так и акустически жесткой относительно водной среды. Регистрация акустического сопротивления поверхности совокупности рассеивателей, которое характеризует ее динамическую реакцию на воздействие упругой волны, в результате чего происходят фазовые сдвиги или для звукового давления («акустически мягкая» граница) или для колебательной скорости частиц среды («акустически жесткая» граница) в отраженной волне [9], может позволить использовать эту величину в качестве дополнительного классификационного признака для исследования анизотропной и неоднородной пространственно-временной картины поля течений.

Литература

1. Пат. 2011149689 США, МПК G01S 15/58 Acoustic doppler dual current profiler system and method / Lohrmann et al. (NO), NORTEK AS, Rud (NO). – № 13/038.159; Заявл. 01.03.2011; Опубл. 23.06.2011; НПК 367/89– 16с.
2. Пат. 2017277815 США, МПК G06F 17/50, G01S 17/02, G01F 1/74, G01S 17/89 Granular river attributes and preductions using acoustic doppler current profiler data from river floats / Lorang. (US), River Analyser Inc. (US). – № 15/462715; Заявл. 17.03.2017; Опубл. 28.09.2017; НПК G06F 17/5009, G01S 17/89, G01F 1/74, G01S 17/023 – 23с.

3. Богородский А.В., Яковлев Г.В., Корепин Е.А., Должиков А.К. Гидроакустическая техника исследования и освоения океана - Л.: Гидрометеоиздат, 1984, 263 с.
4. Букатый В.М., Дмитриев В.И. Гидроакустические лаги. - М.: Пищевая промышленность, 1980, 176 с.
5. Пат. № 166051 РФ G01S 15/00 Корреляционный лаг / Волощенко В.Ю., Волощенко А.П., Волощенко Е.В. (РФ), ФГАОУ ВО «Южный Федеральный Университет» (РФ). Заявл. 06.04.2016г.; Опубл. 10.11.2016, Бюл №31 – 2 с.
6. Новиков Б. К., Руденко О. В., Тимошенко В. И. Нелинейная гидроакустика. – Л.: Судостроение, 1981. – 264 с.
7. Гидроакустическая энциклопедия. Под общ. ред. В.И. Тимошенко. – Таганрог, Издательство ТРТУ. 2000. с.438 – 441
8. Мюир Т. Дж. Нелинейная акустика и ее роль в геофизике морских осадков //Акустика морских осадков/ Под ред. Ю. Ю. Житковского. – М.: Мир, 1977. – с. 245 – 250
9. Волощенко В.Ю., Волощенко А.П. Параметрические гидроакустические средства ближнего подводного наблюдения. Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2018. - 176 с.
10. Евтютов А.П., Митько В.Б. Инженерные расчеты в гидроакустике. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.:Судостроение, 1988, 288 с.
11. Майкл С. Грегг. Микроструктура океана //Наука об океане / Под ред. О. И. Мамаева. – М.: Изд-во «Прогресс», 1983. – с. 219– 243/
12. Волощенко В.Ю., Тимошенко В.И. Параметрические гидроакустические средства ближнего подводного наблюдения. (Ч.1). - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009. - 294 с.
13. Логинов К.В. Электронавигационные и рыбопоисковые приборы. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1983, с.292- 296.

REFERENCES

1. Pat. 2011149689 USA, G01S 15/58 Acoustic doppler dual current profiler system and method / Lohrmann et al. (NO), NORTEK AS, Rud (NO). – № 13/038.159; Publ. 23.06.2011; 16p.
2. Pat. 2017277815 USA, G06F 17/50, G01S 17/02, G01F 1/74, G01S 17/89 Granular river attributes and preductions using acoustic doppler current profiler data from river floats / Lorang. (US), River Analyser Inc. (US). – № 15/462715; Publ. 28.09.2017; – 23p.
3. Bogorodsky A.V., Yakovlev G.V., Korepin E.A., Dolzhikov A.K. Hydroacoustic technique of ocean exploration and development - L.: Hydrometeoizdat, 1984, 263 p.
4. Bukaty V.M., Dmitriev V.I. Hydroacoustic logs. - M.: Food industry, 1980, 176 p.
5. Pat. № 166051 RF G01S 15/00 Correlation lag / Voloshchenko V.Yu., Voloshchenko A.P., Voloshchenko E.V. (RF), "Southern Federal University" (RF). Publ. 10.11.2016, Byul № 31 – 2 p.
6. Novikov B. K., Rudenko O. V., Timoshenko V. I. Nonlinear hydroacoustics. – L.: Shipbuilding, 1981. – 264 p.
7. Hydroacoustic encyclopedia. Under the general editorship of V.I. Timoshenko. – Taganrog, TRTU Publishing House. 2000. pp. 438 – 441.
8. Muir T. J. Nonlinear acoustics and its role in geophysics of marine sediments //Acoustics of marine sediments/ Edited by Yu. Yu. Zhitkovsky. – M.: Mir, 1977. – pp. 245-250.
9. Voloshchenko V.Yu., Voloshchenko A.P. Parametric hydroacoustic means of near underwater observation. (Part 2). Southern Federal University. – Rostov-on-Don; Taganrog: SFU Publishing House, 2018. - 176 p.
10. Yevtyutov A.P., Mitko V.B. Engineering calculations in hydroacoustics. –L.: Shipbuilding, 1988, 288 p.
11. Michael S. Gregg. Ocean microstructure //Ocean Science / Edited by O. I. Mamaev. – M.: Progress Publishing House, 1983. – p. 219– 243/
12. Voloshchenko V.Yu., Timoshenko V.I. Parametric hydroacoustic means of near underwater observation. (Part 1). - Taganrog: Publishing house of TTI SFU, 2009. - 294 p.
13. Loginov K.V. Electric navigation and fish-searching devices. – M.: Light and food industry, 1983, pp.292- 296.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СИГНАЛОВ С ПОНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ ВНЕПОЛОСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ

В. В. Неровный[1], А. В. Журавлёв[1], С. И. Бабусенко[1],
П. Д. Коратаев[2], Т. Ю. Урывская[2], А. В. Смолин[1]

[1] АО НВП “ПРОТЕК”, Воронеж, Россия
[2] ВУНЦ ВВС “ВВА”, Воронеж, Россия

Аннотация. В работе рассмотрен способ формирования навигационных сигналов с фильтрацией основной полосы частот, что позволяет снизить уровень внеполосного излучения до 60 дБ.

Ключевые слова: локальные навигационные системы, внеполосное излучение; электромагнитная совместимость; фильтр основной полосы частот.

LOCAL NAVIGATION SYSTEMS' LOW-SPURIOUS SIGNALS MATHEMATICAL MODELS

V. V. Nerovnyj[1], A. V. Zhuravlev[1], S. I. Babusenko[1],
P. D. Korataev[2], T. U. Urivskaya[2], A. V. Smolin[1]

[1] JSC SPE “PROTEK”, (Voronezh), RF
[2] MESC AF “N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy”, (Voronezh), RF

Abstract. A navigational signals forming method with baseband filtering allowing to reduce spurious level to 60 dB is described.

Keywords: local navigation systems; spurious; electromagnetic compatibility; baseband filter.

1. Введение

В настоящее время одним из перспективных направлением развития глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) является разработка подсистем функционального дополнения на основе локальных навигационных систем (ЛНС), работающих автономно, без использования сигналов навигационных спутников.

Существующие ЛНС представляют собой сеть наземных «псевдоспутников», излучающие сигналы, параметры которых совместимы с навигационными сигналами ГНСС *GPS*, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО и КОМПАСС [1].

Достоинствами ЛНС являются [1]:

1. Увеличение точности позиционирования до единиц метров, по сравнению с ГНСС, за счет отсутствия у наземных «псевдоспутников» эфемеридных и ионосферных погрешностей.

2. Увеличение мощности сигнала повышает устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

3. Возможность независимой работы от ГНСС.

В локальных навигационных системах предполагается использование достаточно широкой номенклатуры как существующих, так и новых видов навигационных сигналов.

2. Математические модели навигационных сигналов, используемых в ГНСС

В настоящее время в различных ГНСС используются следующие виды навигационных сигналов:

1. *BPSK* (в англоязычной литературе – *binary phase shift keying*) – двоичная фазовая манипуляция.

2. *BOC* (*binary offset carrier modulated signals*) – двоичная модуляция на поднесущих частотах.

3. *CBOC* (*composite BOC modulated signals*) – составные *BOC* сигналы.

4. *TMBOC* (*time-multiplexed BOC*) – *BOC* сигналы с временным мультиплексированием.

Необходимо отметить, что все перечисленные выше виды сигналов реализуются с использованием фазовой манипуляции. Под фазовой манипуляцией понимают дискретное изменение фазы несущего колебания через заданные временные интервалы $\tau_э$. В общем случае изменение фазы сигнала может проводиться на конечное число разных фазовых углов. В простейшем случае используют два таких угла: 0 и π, при этом изменение фазы на π эквивалентно изменению знака амплитуды сигнала на противоположный.

Тогда аналитическое выражение для *BPSK* сигнала можно представить в виде:

$$S(t) = AG_{ДК}(t)G_{НС}(t)\cos(\omega_0 t + \varphi_0), \quad (1)$$

где $S(t)$ – навигационный сигнал;

A – амплитуда сигнала;

$G_{ДК}(t)$ – дальномерный код;

$G_{НС}(t)$ – навигационное сообщение в виде потока цифровой информации;

ω_0 – несущая частота;

φ_0 – начальная фаза сигнала.

При обозначении вида фазовой манипуляции *BPSK(n)* подразумевается, что частота следования импульсов дальномерного кода кратна некоторой «базовой» частоте в *n* раз (как правило она равна 1,023 МГц).

Энергетический спектр *BPSK*(1) сигнала представлен на рисунке 1.

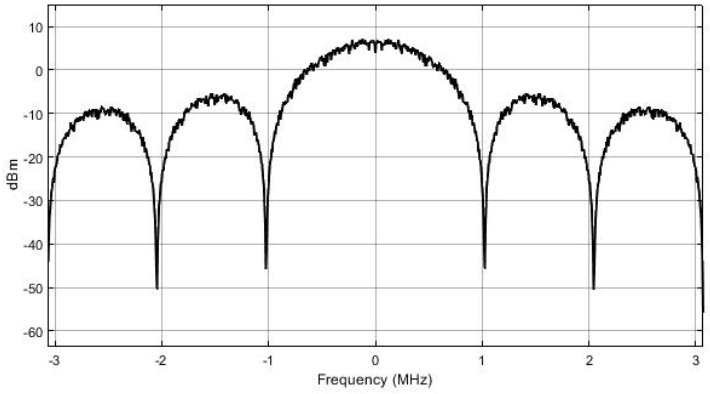


Рис. 1. Энергетический спектр *BPSK*(1) сигнала

В ГНСС планируется к применению, помимо *BPSK*, другой вид ШПС – *BOC* сигналы. Под данным видом модуляции принято понимать бинарную модуляцию на поднесущих частотах. В общем виде BOC сигнал описывается выражением:

$$S(t) = AG_{\text{ДК}}(t)G_{\text{НС}}(t)M(t)\cos(\omega_0 t + \varphi_0), \quad (2)$$

где *M(t)* – бинарная меандровая последовательность кодовых символов.

Необходимо отметить, что бинарную меандровую последовательность кодовых символов возможно изменять по фазе, соответствующей синусу или косинусу как [2]:

$$M(t) = sign[\sin\omega_{\text{М}} t], \; M(t) = sign[\cos\omega_{\text{М}} t], \quad (3)$$

$$\omega_{\text{М}} = 2\pi f_{\text{М}}, \quad (4)$$

где: $\omega_{\text{М}}$ – циклическая частота следования символов бинарной меандровой последовательности;

$f_{\text{М}} = 1/2\tau_{\text{М}}$ – тактовая частота следования символов бинарной меандровой последовательности;

$\tau_{\text{М}}$ – длительность элементарного импульса следования символов бинарной меандровой последовательности;

$sign(x)$ – знаковая функция, принимающая значения ± 1 в зависимости от знака аргумента *x*.

Для навигационного *BOC*-сигнала принято следующее обозначение: $BOC(f_{\text{М}}, f_{\text{ДК}})$, где $f_{\text{ДК}}$ – частота следования символов дальномерного кода. Обычно, частоты $f_{\text{М}}, f_{\text{ДК}}$ выбираются кратными некоторой базовой частоте $f_{\text{С}}$, (например в *GPS* и ГЛОНАСС $f_{\text{С}}$=1,023 МГц), т.е. $f_{\text{М}} = m \cdot f_{\text{С}}$ и $f_{\text{ДК}} = n \cdot f_{\text{С}}$. Тогда для записи сигнала используется сокращённая форма $BOC(m,n)$.

Энергетический спектр *BOC*(1,1) сигнала представлен на рисунке 2.

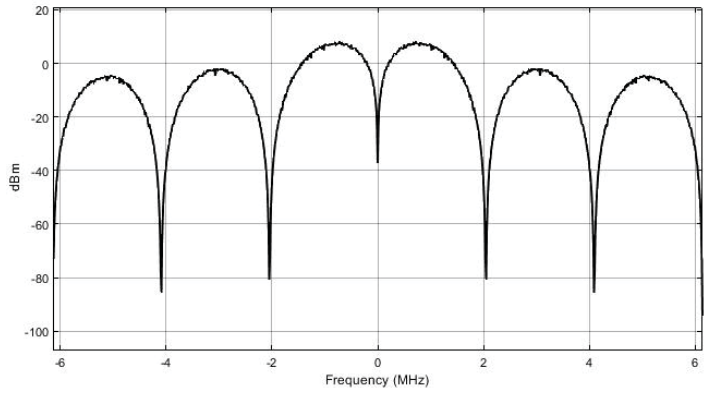


Рис. 2. Энергетический спектр *BOC*(1,1) сигнала

Под модуляцией *CBOC* понимается применение составных меандровых кодовых последовательностей. Составная меандровая последовательность формируется путем суммирования или вычитания по амплитуде двух различных меандровых последовательностей [2].

Математическую модель данного сигнала можно записать следующим образом:

$$S(t) = A[\beta_1 M_1(t) + \beta_2 M_2(t)] G_{ДК}(t) G_{НС}(t) \cos(\omega_0 t + \varphi_0), \quad (5)$$

где: $M_1(t)$ – первая бинарная меандровая последовательность кодовых символов;

$M_2(t)$ – первая бинарная меандровая последовательность кодовых символов;

β_1, β_2 – долевые коэффициенты, удовлетворяющие условию нормировки,

$$\beta_1^2 + \beta_2^2 = 1. \quad (6)$$

В системе ГАЛИЛЕО для сигнала *CBOC* сигнала принято $\beta_1 = \sqrt{10/11}$, $\beta_2 = \sqrt{1/11}$ [2].

В данном типе модуляции сочетают два типа *BOC* модуляции – *BOC*(6,1) и *BOC*(1,1). Причем доли двух типов модуляции в энергетическом спектре могут быть распределены в разном соотношении. Модуляции *BOC*(6,1) в данном случае отводится 1/11 от общей мощности. Отсюда вытекает условие, что энергетический спектр полного *CBOC* сигнала равен:

$$S_{CBOC}(f) = (10/11) \cdot S_{BOC(1,1)}(f) + (1/11) \cdot S_{BOC(6,1)}(f), \quad (7)$$

где $S_{CBOC}(f)$ – спектр полного *CBOC* сигнала;

$S_{BOC(1,1)}(f)$, $S_{BOC(6,1)}(f)$ – энергетические спектры сигналов *BOC*(1,1) и *BOC*(6,1) соответственно.

Энергетический спектр *CBOC*(6,1,1/11) сигнала представлен на рисунке 3.

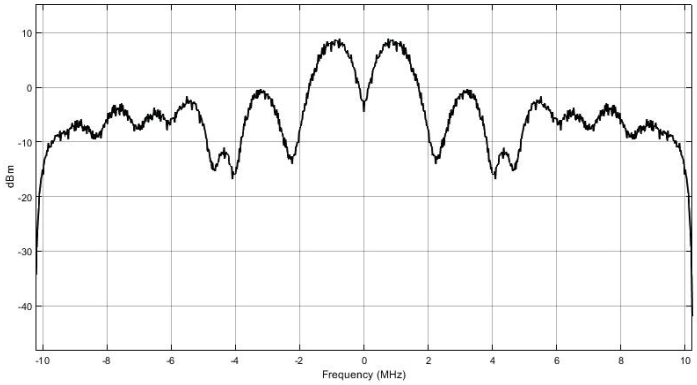


Рис. 3. Энергетический спектр *CBOC*(6,1,1/11) сигнала

В основе формирования *TMBOC* сигналов лежит применение мультиплексированных во времени меандровых псевдослучайных последовательностей. На каждом периоде дальномерного кода используется два различных вида меандровых псевдослучайных последовательностей, сменяющих друг друга во времени по заданному закону.

В общем виде *TMBOC* сигнал описывается выражением:

$$S(t) = A(G_{СТР}(t) M_1(t) + (1 - G_{СТР}(t)) M_2(t)) G_{ДК}(t) G_{НС}(t) \cos(\omega_0 t + \varphi_0), \quad (8)$$

где: $G_{\text{СТР}}(t)$ – стробирующая последовательность символов, задающая закон переключения меандровых псевдослучайных последовательностей.

Поскольку условие должно выполняться, то для его сохранения в пилот-сигнале энергетический спектр определяется формулой:

$$S(f) = (29/33) \cdot S_{BOC(1,1)}(f) + (4/33) \cdot S_{BOC(6,1)}(f). \quad (9)$$

При временном мультиплексировании соотношение означает, что 4/33 от всего времени излучается сигнал с модуляцией *BOC*(6,1), оставшиеся 29/33 времени излучается *BOC*(1,1).

Энергетический спектр *TMBOC*(6,1,4/33) сигнала представлен на рисунке 4.

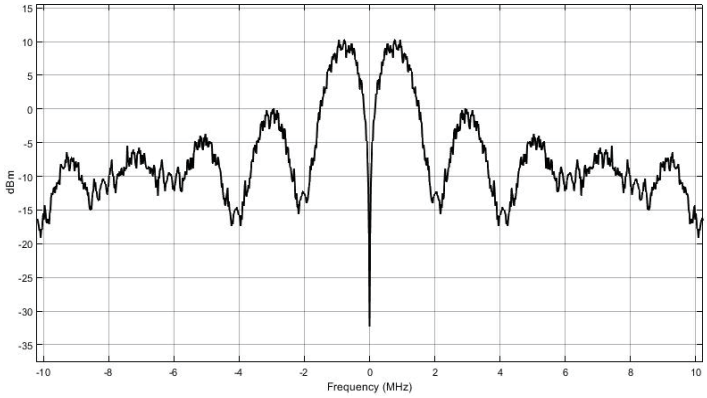


Рис. 4. Энергетический спектр *TMBOC*(6,1,4/33) сигнала

Анализ рисунков показывает, что навигационные *BPSK*, *BOC*, *CBOC* и *TMBOC* сигналы имеют высокий уровень боковых лепестков спектра и, как следствие, большой уровень внеполосного излучения. При излучении с борта навигационных космических аппаратов (НКА), уровни мощности этих видов навигационных сигналов у поверхности Земли составляют минус 155…158 дБ, что на 20…30 дБ меньше уровня теплового шума в полосе пропускания приёмника. В этом случае, высокий уровень боковых лепестков спектра и большой уровень внеполосного излучения навигационных сигналов практически не оказывают влияния на функционирование радиоэлектронных устройств и систем различного назначения, работающих в диапазоне частот 1 − 2 ГГц.

При использовании этих видов навигационных сигналов в ЛНС, передатчики которых имеют высокую мощность излучения, уровни мощности этих сигналов будут на 40…60 дБ превышать уровни мощности сигналов НКА.

Данная особенность использования навигационных *BPSK*, *BOC*, *CBOC* и *TMBOC* сигналов в ЛНС будет важной с точки зрения электромагнитной совместимости (ЭМС), учитывая большую загруженность диапазона частот 1−2 ГГц радиоэлектронными устройствами и системами различного назначения

3. Математические модели навигационных сигналов, предлагаемых к использованию в ЛНС

Концепция формирования сигналов, предлагаемых к использованию в ЛНС во многом идентична концепции, реализованной в ГНСС. Поэтому, в ЛНС используются те же виды сигналов, что и в ГНСС.

Необходимо отметить, что в системах подвижной радиосвязи с *BPSK*-сигналами для минимизации занимаемой полосы радиочастот и максимально возможного подавления внеполосного излучения при формировании сигнала используются специальные фильтры. Технически достаточно сложно получить требуемую форму спектра в формирователе на радиочастоте [3]. Поэтому в современных системах подвижной радиосвязи фильтрация сигнала осуществляется в полосе частот около нуля, которую называют основной полосой [3]. Для фильтрации основной полосы сигнала используются соответствующие фильтры, которые выбирается из семейства фильтров Найквиста, форма амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) которых приближена к АЧХ «идеального» фильтра нижних частот. Например, для космических радиолиний систем телеметрии, в качестве фильтров основной полосы могут использоваться [4]:

- фильтры Баттерворта 6-го порядка с $BT_S = 0{,}5$;

где B − односторонняя полоса пропускания фильтра по уровню 3 дБ,

T_S − длительность закодированного символа на входе модулятора;

- фильтр квадратного корня приподнятого косинуса при $\alpha = 0{,}5$;

где α – коэффициент скругления, который принимает значения от 0 до 1;

- фильтр Бесселя 6-го порядка при $BT_S = 0{,}5$.

Согласно [4], «фильтры Баттерворта и Бесселя должны быть выполнены как цифровые фильтры не ниже 6-го порядка с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ), а фильтр квадратного корня приподнятого косинуса − как трансверсальный фильтр с конечной импульсной характеристикой (КИХ)».

Наиболее часто на практике для фильтрации основной полосы частот в формирователях используется фильтр с импульсной характеристикой в виде «приподнятого косинуса» [3]:

$$h_{\text{ОП}}(t) = \frac{\cos(\pi\alpha t/T_S)}{1-4\alpha^2(t/T_S)^2} \cdot \frac{\sin(t/T_S)}{(t/T_S)}. \qquad (10)$$

Тогда, с учётом использования фильтрации основной полосы частот, выражение для *BPSK* сигнала можно представить в виде:

$$S(t) = A[G_{\text{ДК}}(t) \otimes h_{\text{ОП}}(t)]G_{\text{НС}}(t)\cos(\omega_0 t + \varphi_0), \qquad (11)$$

где: $\otimes$ – операция свёртки.

Выражение для *BOC* сигнала можно представить в виде:

$$S(t) = A[G_{\text{ДК}}(t)M(t) \otimes h_{\text{ОП}}(t)]G_{\text{НС}}(t)\cos(\omega_0 t + \varphi_0). \qquad (12)$$

Выражение для *CBOC* сигнала можно представить в виде:

$$S(t) = A[(\beta_1 M_1(t) + \beta_2 M_2(t))G_{\text{ДК}}(t) \otimes h_{\text{ОП}}(t)]G_{\text{НС}}(t)\cos(\omega_0 t + \varphi_0). \qquad (13)$$

Выражение для *TMBOC* сигнала можно представить в виде:

$$S(t) = A[(G_{\text{СТР}}(t)M_1(t) + (1-G_{\text{СТР}}(t))M_2(t))G_{\text{ДК}}(t) \otimes h_{\text{ОП}}(t)]G_{\text{НС}}(t)\cos(\omega_0 t + \varphi_0). \qquad (14)$$

Для расчёта энергетических спектров навигационных сигналов, использующих фильтрацию основной полосы, с использованием среды *Simulink* разработаны

программы. В качестве примера на рисунке 5 приведен скрин-шот программы для расчёта спектра навигационного *BOC*(1,1) сигнала.

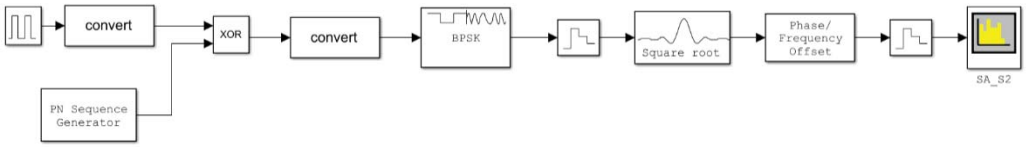


Рис. 5. Скрин-шот программы для расчёта спектра навигационного *BOC*(1,1) сигнала

На рисунках 6–9 приведены результаты расчётов энергетических спектров навигационных сигналов при использовании фильтрации основной полосы частот. При расчётах в качестве фильтра основной полосы использовался фильтр с импульсной характеристикой «приподнятый косинус» и коэффициентом скругления α=0,1.

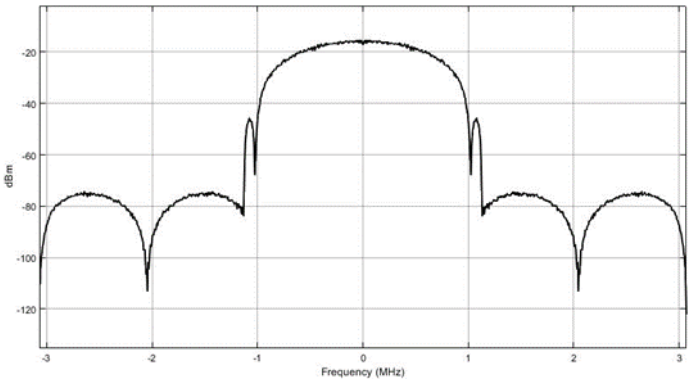


Рис. 6. Энергетический спектр *BPSK*(1) сигнала

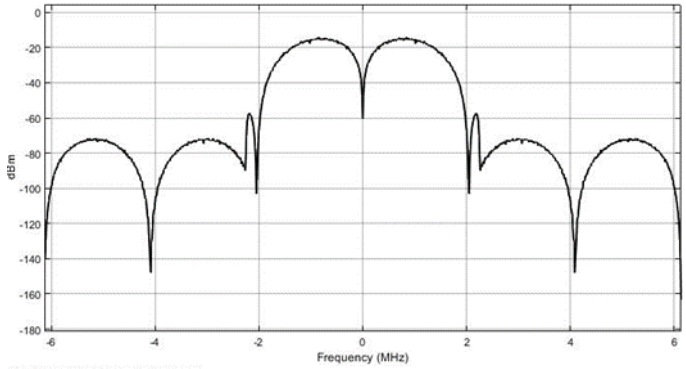


Рис. 7. Энергетический спектр *BOC*(1,1)

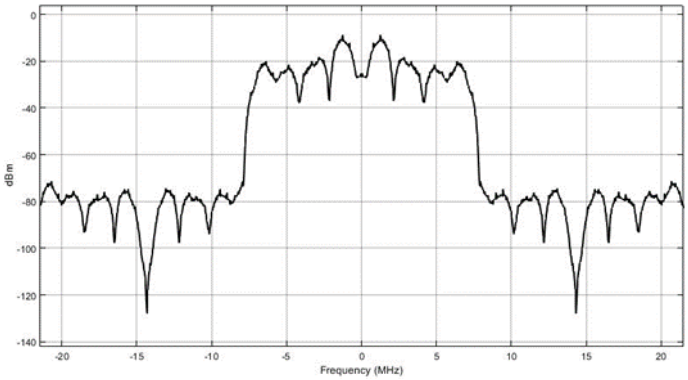


Рис. 8. Энергетический спектр *CBOC*(6,1,1/11) сигнала

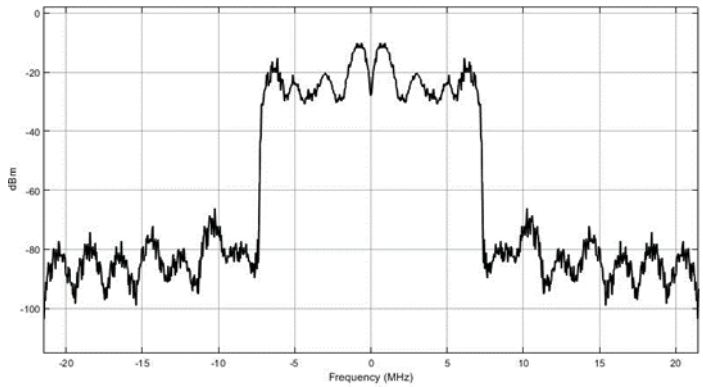


Рис. 9. Энергетический спектр *TMBOC*(6,1,4/33) сигнала

4. Заключение

Анализ энергетических спектров навигационных сигналов, приведенных на рисунках 6–9 показывает, что использование фильтрации основной полосы частот обеспечивает подавление уровня внеполосного излучения на 50…60 дБ. Таким образом, использование в ЛНС навигационных *BPSK*, *BOC*, *CBOC* и *TMBOC* с фильтрацией основной полосы частот позволит обеспечить ЭМС с радиоэлектронными устройствами и системами различного назначения диапазона частот 1−2 ГГц. При этом направлением дальнейших исследований является разработка методов и алгоритмов приёма и обработки такого вида сигналов.

Литература

1. Проект «Псевдоспутник» ООО «ВедаПроект». http://www.vedapro.ru/pseudo.php, 17.02.22 г.
2. Ярлыков М. С. Меандровые шумоподобные сигналы (BOC-сигналы) и их разновидности в спутниковых радионавигационных системах. М.: Радиотехника, 2017. - 416 с.
3. Маковеева М. М., Шинаков Ю. С. Системы связи с подвижными объектами. М.: Радио и связь, 2002. - 440 с.
4. Системы телеметрические бортовые. Методы модуляции с эффективным использованием полосы пропускания. ГОСТ Р 56527 – 2015, Москва, 2015. – 23 с.

References

1. Proekt «Psevdosputnik» OOO «VedaProekt». http://www.vedapro.ru/pseudo.php, 17.02.22.
2. Yarlykov M.S. Meander (BOC - Modulated) Pseudorandom Signals and their Varieties in Satellite Radionavigation Systems. Moscow: Radiotekhnika, 2017. – 416 p.
3. Makoveeva M. M., Spinakov YU. S. Systems for Mobile Communications. Moscow: Radio i svyaz', 2002. – 440 p
4. Bibliographic reference. GOST R 56527 – 2015. Moscow, 2015. – 23 p.

МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ НАВИГАЦИОННОГО СИГНАЛА С ДВОЙНОЙ МЕАНДРОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ

В. В. Неровный[1], А. В. Журавлев[1], В. В. Филоненко[2], Н. А. Неровная[2]

[1]АО НВП «ПРОТЕК», Воронеж, Россия
[2]ВУНЦ ВВС «ВВА», Воронеж, Россия

Аннотация. Рассмотрен цифровой способ формирования навигационных сигналов с двойной меандровой модуляцией. Приведены спектральные характеристики навигационных сигналов с двойной меандровой модуляцией полученные экспериментальным способом.

Ключевые слова: навигационные сигналы с двойной меандровой модуляцией; спектральных характеристики сигналов, электромагнитная совместимость.

DBOC NAVIGATIONAL SIGNAL FORMING METHOD

V. V. Nerovnyj[1], A. V. ZHuravlev[1], V. V. Filonenko[2], N. A. Nerovnaya[2]

[1]JSC SPE “PROTEK”, (Voronezh), RF
[2]MESC AF «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy», (Voronezh), RF

Abstract. A DBOC navigational signals digital forming method is described. An experimentally obtained DuoBOC navigational signals spectral characteristics are presented.

Keywords: DBOC navigational signals; spectral characteristics; electromagnetic compatibility.

1. Введение

Одним из направлений развития глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) в настоящее время является проведение научных работ в области новых сигналов, в частности меандровых шумоподобных сигналов (МШПС), называемых в англоязычной научной литературе *BOC*-сигналами. Существенным отличием МШПС от традиционных шумоподобных сигналов является использование в составе модулирующей функции меандрового поднесущего колебания (МПК), длительность импульсов которого в целое число раз (в коэффициент кратности раз) короче длительности импульса псевдослучайной последовательности дальномерного кода (ПСП ДК). Дальнейшим направлением развития *BOC*-сигналов, с целью повышения качества функционирования ГНСС, является разработка и применение в МШПС сложных МПК. Одним из вариантов реализации сложных МПК является формирование модулирующей функции путём перемножения двух или более МПК, которые различаются частотой. Ели при формировании МШПС используется два МПК, тогда такой сигнал называется *DBOC*-сигнал.

Теоретическому аспекту исследований в области формирования *DBOC*-сигналов посвящен ряд работ [1,2,3]. При этом, необходимо отметить, что практический аспект, посвящённый вопросам формирования *DBOC*-сигналов проработан недостаточно полно.

Таким образом, является актуальным проведение экспериментальных исследований по формированию *DBOC*-сигналов и проверки соответствия их характеристик, полученных экспериментально, теоретическим характеристикам.

2. Теоретические исследования спектральных характеристик *DBOC*-сигналов

Аналитически *DBOC*-сигналов можно описать выражением [1]:

$$S_{\text{DBOC}}(t) = AG_{\text{НС}}(t)G_{\text{ДК}}(t)M_1(t)M_2(t)\cos(\omega t + \varphi_0), \quad (1)$$

где A – амплитуда сигнала;

$G_{\text{НС}}(t)$ – двоичные символы навигационной информации;

$G_{\text{ДК}}(t)$ – псевдослучайная последовательность дальномерного кода;

$M_1(t)$ – аппроксимация первого МПК;

$M_2(t)$ – аппроксимация второго МПК;

ω – несущая частота сигнала;

φ_0 – фаза несущего колебания.

Необходимо отметить, что как первое, так и второе МПК возможно изменять по фазе, соответствующей синусу или косинусу. Тогда с учётом фазы, МПК $M_1(t)$ и $M_2(t)$ могут быть представлены как:

$$M_1(t) = sign\left[\sin\omega_{\text{M}_1}t\right],\ M_1(t) = sign\left[\cos\omega_{\text{M}_1}t\right] \quad (2)$$

$$M_2(t) = sign\left[\sin\omega_{\text{M}_2}t\right],\ M_2(t) = sign\left[\cos\omega_{\text{M}_2}t\right] \quad (3)$$

$$\omega_{\text{M}_1} = 2\pi f_{\text{M}_1},\ \omega_{\text{M}_2} = 2\pi f_{\text{M}_2} \quad (4)$$

где: $f_{\text{M}_1} = 1/2\tau_{\text{M}_1}$ – тактовая частота первого МПК;

τ_{M_1} – длительность элементарного импульса первого МПК;

$f_{\text{M}_2} = 1/2\tau_{\text{M}_2}$ – тактовая частота второго МПК;

τ_{M_2} – длительность элементарного импульса второго МПК;

$sign(x)$ – знаковая функция, принимающая значения ± 1 в зависимости от знака аргумента *x*.

Необходимо отметить, что фаза первого и второго МПК синхронизирована с символами дальномерного кода.

Для навигационного *DBOC*-сигнала принято следующее обозначение: $DBOC(f_{\text{M}_1}, f_{\text{M}_2}, f_{\text{ДК}})$, где $f_{\text{ДК}}$ – частота следования символов дальномерного кода. Обычно, частоты $f_{\text{M}_1}, f_{\text{M}_2}, f_{\text{ДК}}$ выбираются кратными некоторой базовой частоте f_{C}, (например в *GPS* и ГЛОНАСС f_{C} =1,023 МГц), т.е. $f_{\text{M}_1} = k \cdot f_{\text{C}}$, $f_{\text{M}_2} = m \cdot f_{\text{C}}$ и $f_{\text{ДК}} = n \cdot f_{\text{C}}$. Тогда для записи сигнала используется сокращённая форма $DBOC(k,m,n)$. С учётом фазы первого и второго МПК можно сформировать четыре различных варианта *DBOC*-сигнала:

– $DBOC_{SS}(k,m,n)$ сигнал (фаза первого и второго МПК синус);

– $DBOC_{SC}(k,m,n)$ сигнал (фаза первого МПК синус, второго МПК косинус);

– $DBOC_{CS}(k,m,n)$ сигнал (фаза первого МПК косинус, второго МПК синус);

– $DBOC_{SS}(k,m,n)$ сигнал (фаза первого и второго МПК косинус).

В программной среде *Simulink* была разработана программа формирователя навигационных *DBOC*-сигналов [4]. Скрит-шот этой программы представлен на рисунке 1.

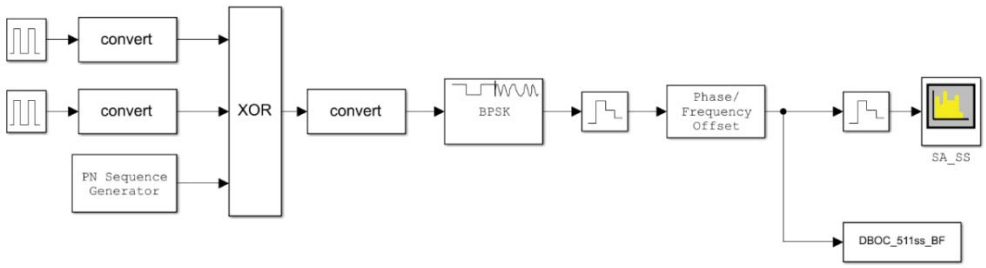


Рис. 1. Скрит-шот формирователя навигационных *DBOC*-сигналов.

Разработанная программа, с учётом параметров f_{M_1}, f_{M_2}, $f_{ДК}$ позволяет рассчитать спектры, а также осуществить запись и сохранение в файл отсчётов *DBOC*-сигналов.

С помощью, разработанной программа получены спектры *DBOC*-сигналов. На рисунках 2-5 представлены спектры сигнала *DBOC* (5,1,1).

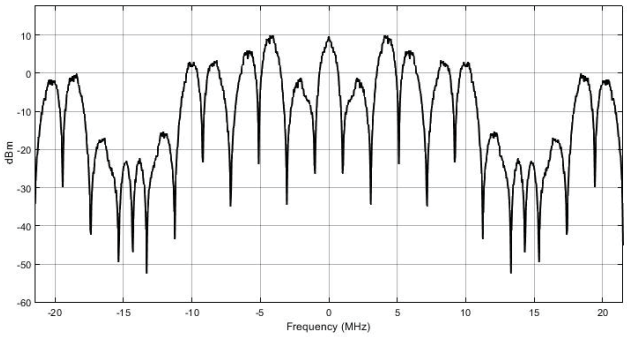


Рис. 2. Спектр навигационного сигнала $DBOC_{SS}$ (5,1,1).

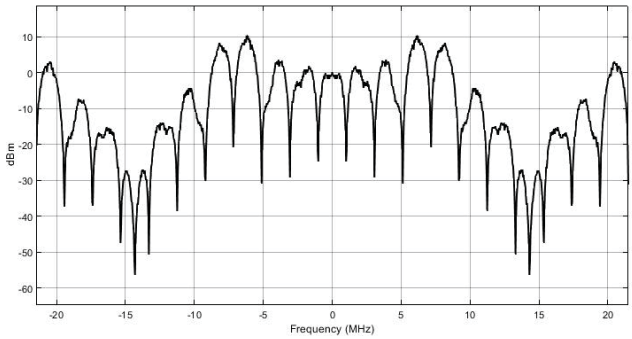


Рис. 3. Спектр навигационного сигнала $DBOC_{SC}$ (5,1,1).

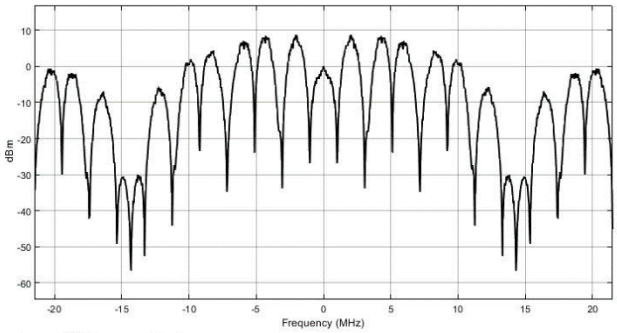


Рис. 4. Спектр навигационного сигнала $DBOC_{CS}$ (5,1,1)/

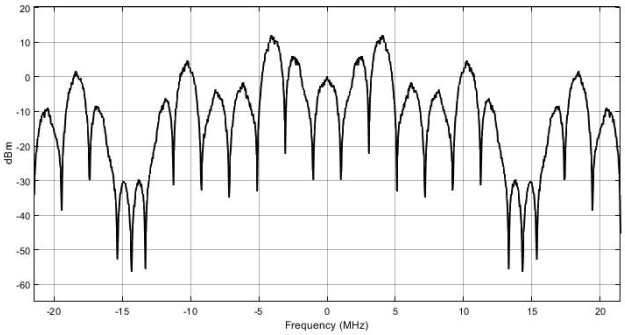


Рис. 5. Спектр навигационного сигнала $DBOC_{CC}$ (5,1,1)/

Общим недостатком спектров навигационных *DBOC*-сигналов является достаточно высокий уровень боковых лепестков спектра, что приводит к увеличению уровня внеполосного излучения и, как следствие, ухудшает электромагнитную совместимость с другими радиоэлектронными средствами, работающими в диапазоне частот 1–2 ГГц.

3. Экспериментальные исследования спектральных характеристик *DBOC*-сигналов

Для проверки возможности формирования навигационных *DBOC*-сигналов была собрана экспериментальной установка, состоящая из генератора сигналов «Rohde&Schwarz» R&S SMBV100B и анализатора спектра R&S FSVA300B и источника отсчётов сигнала на USB-накопителе. Структурная схема экспериментальной установки приведена на рисунке 6.

Перед началом работы установки необходимо сформировать выборку отсчётов *DBOC*-сигнала в формате совместимом с генератором сигналов R&S SMBV100B. Для этого с помощью программы формирователя навигационных *DBOC*-сигналов [4] формируются отсчёты сигнала, которые затем сохраняются в файл с расширением *.mat* среды *MATLAB*. Далее файл с расширением *.mat* среды *MATLAB* с использованием специальной утилиты *ARB Toolbox* преобразуется в файл с расширением *.wv*.



Рис. 6. Структурная схема экспериментальной установки для формирования навигационных *DBOC*-сигналов.

Необходимо отметить, что утилита *ARB Toolbox* позволяет графически оценить содержимое сигнала. Результат преобразования файла в формат *.wv* показан на рисунке 7.



Рис. 7. Содержание файла отсчёта сигнала в формате *.wv*.

Файл с отсчётами сигнала затем сохраняется на USB-накопителе. После включения экспериментальной установки USB-накопителе с отсчётами сигнала подключается к входу генератора сигналов R&S SMBV100B. В генераторе R&S SMBV100B методом цифрового формирования сигнала осуществляется вычисление и преобразование в аналоговый вид в реальном масштабе времени отсчётов сигнала, поступающих с выхода USB-накопителя, а также перенос сформированного аналогового сигнала на заданную несущую частоту. Сформированный генератором R&S SMBV100B *DBOC*-сигнал через антенну излучается в эфир. Анализатор спектра R&S FSVA300B осуществляет приём и обработку излучённого *DBOC*-сигнала. В результате обработки на мониторе анализатора спектра R&S FSVA300B отображается спектр *DBOC*-сигнала.

С помощью анализатора спектра R&S FSVA300B получены спектры *DBOC* (5,1,1) сигналов, которые представлены на рисунках 8-11.

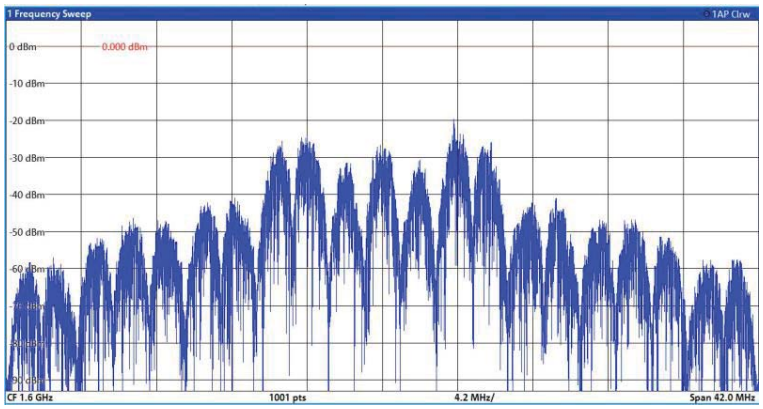


Рис. 8. Спектр навигационного сигнала *DBOC*$_{SS}$ (5,1,1).

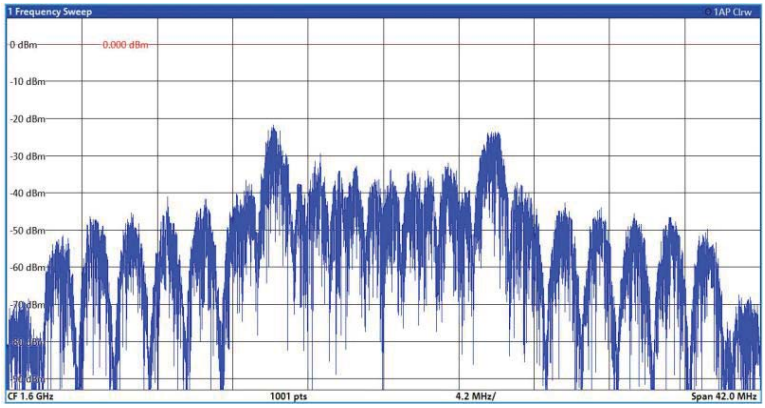


Рис. 9. Спектр навигационного сигнала *DBOCS*$_{SC}$ (5,1,1).

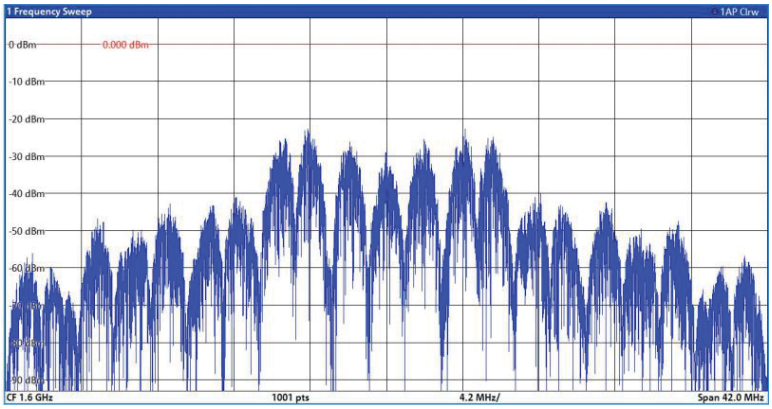


Рис. 10. Спектр навигационного сигнала *DBOC*$_{CS}$ (5,1,1).

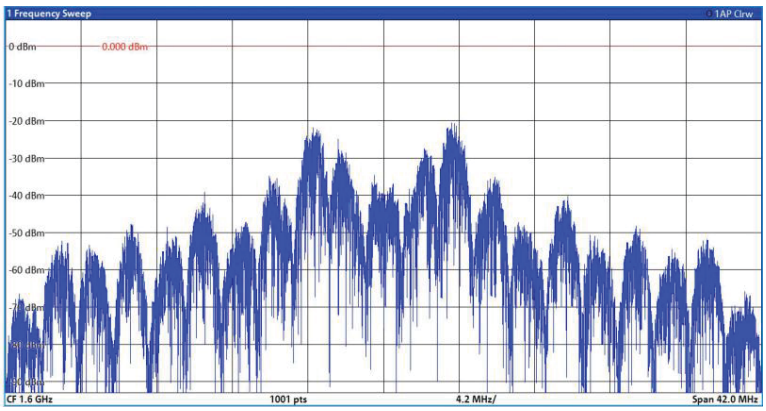


Рис. 11. Спектр навигационного сигнала *DBOC*$_{CC}$ (5,1,1).

4. Заключение

1. Показана принципиальная возможность формирования и излучения навигационных *DBOC*-сигналов с использованием существующих программно-аппаратных средств.

2. Анализ графиков показывает хорошую сходимость спектральных характеристик навигационных *DBOC*-сигналов, полученных экспериментальным путем, с теоретическими.

3. Общим недостатком спектров навигационных *DBOC*-сигналов является достаточно высокий уровень боковых лепестков спектра, что приводит к увеличению уровня внеполосного излучения и, как следствие, ухудшает электромагнитную совместимость с другими радиоэлектронными средствами, работающими в диапазоне частот 1–2 ГГц.

Литература

1. Вейцель А. В. Новый класс меандровых шумоподобных сигналов для радионавигационных систем. // Вестник МАИ, 2009, Т. 16, № 7. - С. 43-48.
2. Пратт Э. Р., Оуэн Д. А. Сигналы, система и способ модуляции. RU 2441255 C2, заяв. 01.09.2004, опубл. 10.02.2009.
3. Ткачёв А. Б. Способ расширения полосы навигационных сигналов ГЛОНАСС с помощью меандровой поднесущей модуляции. RU 2663807 C2, заяв. 05.06.2017, опубл. 10.08.2018.
4. Неровный В. В., Миронов В. А., Коратаев П.Д., Пакляченко М.Ю., Неровная Н.А. Модель формирователя DuoBOC сигналов. № 2021613775, заяв. 05.03.2021, опубл. 15.03.2021.

References

1. Vejcel' A. V. A new class of meander pseudorandom signals for radio navigation systems. // Aerospace MAI Journal, 2009, Vol. 16, No 7. - Pp. 43-48.
2. Pratt E. R., Ouehn D. A. R. Signals, System and Method of Modulation. RU 2441255 C2, stated. 01.09.2004, publ. 10.02.2009.
3. Tkachev A. B. Method of the GLONASS Navigation Signals Band Extension with the Meander sub-carrier Modulation. RU 2663807 C1, stated. 05.06.2017, publ. 10.08.2018.
4. Nerovnyj V. V., Mironov V. A., Korataev P.D., Paklyachenko M.YU., Nerovnaya N.A. DuoBOC Signals Waveform Shaper Model. RU 2021613775, stated. 05.03.2021, publ. 15.03.2021.

МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ НАВИГАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ АВИАЦИИ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

А. В. Коровин

Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил (Минобороны России) (ЦНИИ ВВС), Москва, Россия

Аннотация. В статье описана методология формирования требований к системе навигационного обеспечения полетов авиации Воздушно-космических сил и представлены основные результаты ее работы.

Ключевые слова: методология, навигация, система, навигационное обеспечение полетов, авиация Воздушно-космических сил, имитационная модель.

METHODOLOGY FOR THE FORMATION OF REQUIREMENTS FOR THE SYSTEM OF NAVIGATION SUPPORT FOR AVIATION FLIGHTS OF THE AEROSPACE FORCES. MAIN RESULTS

A. V. Korovin

Central Research Institute of the Air Force of the Ministry of Defense of Russia (Central Scientific Research Institute of the Air Force), Moscow , Russia

Abstract. The article describes the methodology for the formation of requirements for the system of navigation support for aviation flights of the aerospace forces and presents the main results.

Keywords: methodology; navigation; system; flight navigation support; aerospace forces aviation; simulation model.

1. Введение

В рамках проведения диссертационных исследований была разработана методология формирования требований к системе навигационного обеспечения полетов авиации Воздушно-космических сил (ВКС), представляющую собой комплексную имитационную модель, программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ) и методики, предназначенные для формирования тактико-технических заданий (ТТЗ) на новые и модернизируемые образцы.

Положения указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной политики в области авиационной деятельности на период до 2030 года» № 758 от 31 декабря 2021 года [1] и потребность научно-методического аппарата (методологии) определяет актуальность выбранной темы исследований.

Минимально допустимые требования к навигационным средствам и комплексу в целом, а также к средствам и системам радиотехнического обеспечения полетов авиации ВКС определены в общих технических требованиях военно-воздушных сил ч.4.1.4.1 - 2017 «Бортовое радиоэлектронное и авиационное оборудование и наземные (корабельные) средства обеспечения их функционирования» (ОТТ ВВС) [2]. Требования ОТТ ВВС минимально допустимые и сформированы с учетом существующего авиационного парка, аппаратуры и систем РТО.

Необходимость уточнения минимально допустимых требований возникает при:

— формировании тактико-технических требований к навигационным комплексам на разрабатываемые авиационные комплексы (АК) и авиационные средства поражения (АСП), к новым средствам и системам радиотехнического обеспечения полетов авиации ВКС;

— оценке потенциала и реализуемости поступающих от предприятий промышленности и частных лиц предложений по разработке перспективных средств навигационного обеспечения;

— разработке концепций развития навигационных систем (радиотехнических систем ближней навигации (РСБН), систем посадки, радиотехнических систем дальней навигации (РСДН), Радионавигационного плана России и других документов) на определенный период.

Данные уточнения необходимо теоретически обосновать, а также определить будут ли они технологически выполнимы и экономически приемлемы.

2. Описание методологии

Общая структура методологии представлена на рисунке 1.

Общая структура методики синтеза системы навигационного обеспечения полетов авиации ВКС представлена на рисунке 2.

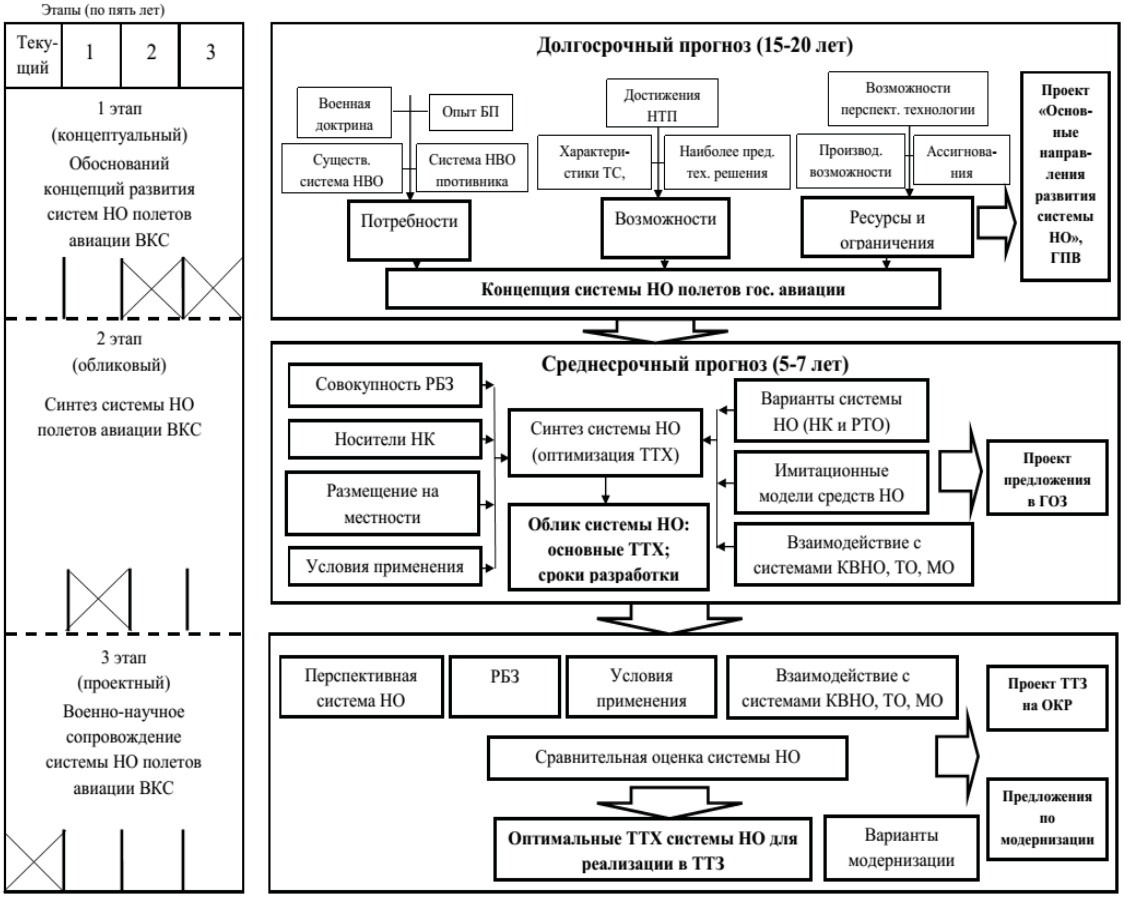


Рис. 1. Общая структура методологии.

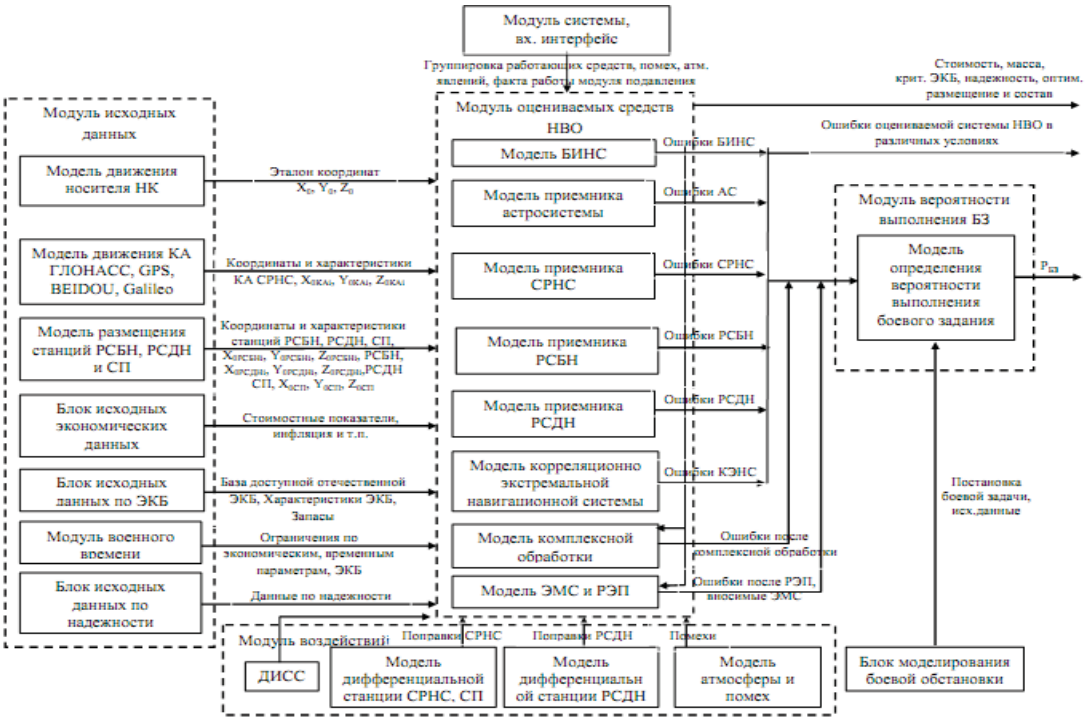


Рис. 2. Общая структура методики синтеза системы навигационного обеспечения полетов авиации ВКС.

Основные результаты, полученные с помощью разработанной методологии:

1 Проведен анализ текущего состояния системы навигационного обеспечения полетов авиации ВКС. Уточнен понятийный аппарат. Введен термин система навигационного обеспечения полетов авиации ВКС, в полном объеме описывающий объект исследования, даны пояснения по принципам его формирования. Система навигационного обеспечения полетов авиации ВКС – комбинация взаимодействующих элементов навигационного (штурманского), радиотехнического, метрологического, топогеодезического обеспечений, объединенных единой организацией функционирования и общим управлением, организованных в целях достижения высокой точности навигации и эффективности боевого применения авиационных комплексов авиации ВКС на всех этапах и во всех условиях полета.

Сформированы проблемные вопросы применения и развития системы навигационного обеспечения полетов авиации Воздушно-космических сил и пути их решения.

2 Определена система показателей и критериев создания и оценки системы навигационного обеспечения полетов авиации Воздушно-космических сил. Сформулирована научная проблема.

3 Разработан математический аппарат для создания комплексной имитационной модели.

4 Создана комплексная имитационная модель, включающая модели основных средств и системы навигационного обеспечения полетов авиации ВКС, движения носителя. Разработаны программы ЭВМ, реализующие основные положения методологии. Материалами моделирования подтверждена их работоспособность.

5 Создан научно-методический аппарат оценки системы навигационного обеспечения полетов авиации ВКС.

6 Проведена апробация разработанной методологии и научно-методического аппарата.

На примере перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) показаны возможности разработанного методического и программного аппарата по определению точностных характеристик основных средств и системы навигационного обеспечения полетов авиации Воздушно- космических сил.

Алгоритмы определений координат и временной поправки по спутниковым радионавигационным системам (СРНС) и их исследование показаны на примере индийской региональной спутниковой системы.

Показана зависимость точности определения координат от широты места, где располагается приемник сигналов СРНС, и трех различных ошибок измерения псевдодальности (6 м, 10 м, 15 м). При этом выявлена слабая изменчивость среднесферического отклонения (ССО) с изменением широты места. В частности, при среднеквадратическом отклонении (СКО) = 6 м ССО находится на уровне 18 – 19 м.

В ходе исследований функционирования астроинерциальной системы (АИС) в составе перспективного НК в возможных режимах его работы получены соответствующие потенциальные точностные характеристики. Показано, что наиболее высокая точность определения координат, скорости, углов ориентации (достигается в случае работы АИС с коррекцией по звездам совместно с бортовой аппаратурой (БА) СРНС.

При работе АИС без СРНС и демпфирования с помощью измерителя скорости точность определения координат носит колебательный характер и находится в среднем на уровне от сотен метров до 1,1 – 1,2 км.

Точность АИС, демпфированной с помощью измерителя скорости, может составлять от 200 до 600 м; проведены исследования зависимости точности определения координат демпфированной АИС от точности акселерометров, показано, что для точности определения координат на уровне сотен метров необходимы точности акселерометров на уровне не хуже ~ 0,0001 м/с^2.

Исследования зависимости точности определения навигационных параметров АИС от точности АК показали, что для приемлемых показателей точности определения координат в сотни метров необходимы точности измерения угловых параметров астрокорректора (АК) на уровне не хуже 1 угл. мин.

Проведенными исследованиями точности демпфированной АИС в зависимости от характеристик скоростного корректора выявлено, что для приемлемых точностей определения координат на уровне сотен метров необходимая точность скоростного корректора должна быть на уровне лучше 1 м/с при частоте поступления скоростных данных не хуже 0,01 Гц.

Исследованиями точности определения навигационных параметров демпфированной АИС в зависимости от времени визирования одной звезды при

переключении АК со звезды на звезду выявлено, что для приемлемых показателей необходимое время визирования составляет от десятков до сотен секунд.

Исследования влияния облачности и перерывов астрокоррекции на точностные характеристики АИС продемонстрировали возможности получения точностей, несущественно худших тех, которые обеспечиваются в режиме непрерывной астрокоррекции, что объясняется хорошим прогнозированием поведения ошибок определения навигационных параметров используемой бесплатформенной инерциальной системы (БИНС).

Разработан методический подход к вычислению среднеквадратичной погрешности определения радионавигационных пунктов (РНП) радиотехнической системы дальней навигации (РСДН) и их дифференциальных станций.

Определено, что остаточная систематическая погрешность дифференциального режима на борту ВС в значительной степени определяется различием эффективных электрических свойств трасс от наземных станций до воздушного судна (ВС) и локальной контрольно-корректирующей станции (ККС) соответственно, т.е. пространственной декорреляцией дифференциальной поправки.

Результаты математического моделирования и экспериментальных исследований показали, что ошибка декорреляции не будет превосходить 0,2 мкс при удалении на 100 км от ККС. Показано, что минимальная погрешность дифференциального режима (50 м) на удалениях в 100 км от ККС не может быть реализована при наихудших условиях, а при наилучших условиях реализуется при геометрическом факторе $\Gamma \leq 2{,}8$. Максимальная погрешность в 100 м может быть реализована для наилучших условий при $\Gamma \leq 5{,}6$, а для наихудших, при $\Gamma \leq 1{,}1$.

Определено что выбор места расположения ККС в значительной степени определяет зону действия и точность дифференциальной поправки.

Моделирование в сложной помеховой обстановке показало целесообразность иметь на борту самолета ДА перспективный НК с комплексной обработкой навигационной информации таких автономных средств коррекции, как астрокорректор и измеритель путевой скорости, позволяющий обеспечить точности определения навигационных параметров, несущественно худшие, чем те, что обеспечиваются с работающей спутниковой системой.

На примере беспилотного аэродромного снегоочистителя и разработанной для него расчетной боевой задачи (РБЗ) показана возможность применения полученного методического и программного аппарата для наземных средств обеспечения полетов авиации ВКС.

В результате проведенных исследований определили, что ошибки достигают до 9 м и для выполнения замоделированной задачи точности приемника ГНСС не достаточно, необходимо размещение в районе аэродрома дифференциальной станции СРНС и оснащение потребителя приемниками способными принимать диф. поправки.

На примере ПАК ДА при выходе в зону разрешенных пусков авиационных крылатых ракет (АКР) и выходе АКР в зону первой коррекции показаны возможности методического аппарата определения вероятности выполнения боевого задания.

Получены соответствующие зависимости вероятностей выхода в зону разрешенных пусков (ЗРП) и зону первой коррекции (ЗПК) от точности навигационных определений самолета и АКР.

На примере системы радиотехнического обеспечения полетов для ПАК ДА показаны возможности разработанного методического аппарата по формированию требований к надежности системы навигационного обеспечения полетов авиации Воздушно-космических сил.

На примере средств навигационного обеспечения полетов для беспилотного снегоочистителя показаны возможности разработанной методики формирования требований к электронно-компонентной базе в составе средств навигационного обеспечения полетов авиации Воздушно-космических сил и влияния их характеристик.

Разработан способ расчета стоимости появления объекта ВВСТ в войсках.

На примере технико-экономического обоснования разработки локальной системы навигации показана работоспособность методического аппарата технико-экономического обоснования внедрения новых образцов средств навигационного обеспечения полетов авиации ВКС.

На примере расчета выбора потребной стратегии развития системы радиотехнического обеспечения полетов ВКС показаны возможности разработанной методики формирования государственного оборонного заказа и государственной программы вооружения в части навигационного обеспечения полетов авиации ВКС.

7 Разработаны общие требования и рекомендации по построению перспективной системы навигационного обеспечения полетов авиации ВКС.

3. Заключение

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что проблема формирования требований к системе навигационного обеспечения полетов авиации Воздушно-космических сил представляется решенной.

Полученные в диссертации результаты могут быть использованы:

- в интересах обоснования концепций и формирования основных ТТХ перспективных средств навигационного обеспечения полетов авиации ВКС и системы в целом,
- при проведении тактико-технико-экономической оценки перспективных средств навигационного обеспечения полетов военной авиации и системы в целом,
- при формировании основных направлений развития в интересах программно-целевого планирования при разработке проектов программ вооружения, государственного оборонного заказа,
- при проведении сравнительной оценки на стадиях задания разработки, поставки и эксплуатации перспективных технических средств навигационного обеспечения полетов авиации ВКС;

• при формировании требований к потребному научно-техническому заделу, необходимого для создания новых образцов технических средств навигационного обеспечения полетов авиации ВКС.

• Результаты моделирования подтверждают работоспособность разработанной методологии и в ряде случаев качественно сходятся с результатами, полученными другими исследователями. Разработанная методология, может быть использована при минимальной доработке для формирования требований к системам навигационного обеспечения других родов и видов Вооруженных Сил Российской Федерации.

Литература

1. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной политики в области авиационной деятельности на период до 2030 года» № 758 от 31 декабря 2021 года.
2. Вооружение и военная техника ВВС Общие технические требования военно-воздушных сил ч.4.1.4.1–2017 «Бортовое радиоэлектронное и авиационное оборудование и наземные (корабельные) средства обеспечения их функционирования» – М.: Воениздат, 2017.

References

1. Decree of the President of the Russian Federation "On approval of the Fundamentals of State Policy in the field of aviation activities for the period up to 2030" No. 758 dated December 31, 2021.
2. Armament and military equipment of the Air Force General technical requirements of the Air Force ch.4.1.4.1–2017 " Avionics and aviation equipment and ground (ship) means of ensuring their functioning" – M: Voenizdat, 2017.

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОФИЛОГРАФОМ ТЕЧЕНИЙ

Поляков В.В.

ИНЭП ЮФУ, Таганрог, Россия

Аннотация. В данной статья были рассмотрены три основных вида профилографа течений: узкополосный (некогерентный), от импульса к импульсу (когерентный) и широкополосный. Были выделены основные недостатки и достоинства методов, на основе рассмотренных методов был сделан вывод о предпочтительном выборе метода обработки сигнала.

Ключевые слова: профилограф течений, доплеровская обработка сигнала, гидроакустика, течения.

SIGNAL PROCESSING METHODS USED BY CURRENT PROFILOGRAPH

Polyakov V.V.

INEP SFU, Taganrog, Russia

Abstract. In this article, three main types of current profiler were considered: narrow-band (incoherent), pulse-to-pulse (coherent) and broadband. The main disadvantages and advantages of the methods were highlighted, on the basis of the considered methods, a conclusion was made about the preferred choice of the signal processing method.

Keywords: current profiler, Doppler signal processing, hydroacoustics, currents.

1. Введение

Для расчета доплеровского сдвига или, иначе говоря, скорости вдоль луча обычно используют три общих и наиболее популярных метода:

- некогерентный или узкополосный;
- когерентный от импульса к импульсу;
- широкополосный с кодированной последовательностью импульсов.

Не так давно появился новый метод, который представляет собой комбинацию когерентного и широкополосного метода.

Некогерентный метод основан на излучении монохроматического импульса, а когерентный - на излучении пары импульсов. Широкополосный метод использует импульс из кодированных элементов.

Теперь рассмотрим более подробно каждый метод.

2. Узкополосный метод (некогерентный)

Данный метод излучает за одну посылку один акустический импульс постоянной частоты в воду. Разница между принятым и излучаемым сигналом по частоте пропорциональная скорости течения. Отражение волны происходит не от самого течения, а от отражателей, которые находятся в ней. Это могут быть зоопланктоны, осадки или небольшие пузырьки воздуха. Скорость движения этих частиц равна

скорости течения, в котором они находятся. Данное предположение является ключевым подходом к измерению скорости течения.

Как только акустический импульс падает на частицу, он рассеивается в разные направления. Так небольшая часть отражается от рассеивателей обратно к излучателю, а другая часть сигнала продолжает свое движение дальше по лучу. Более наглядно это показана на рисунке 1.

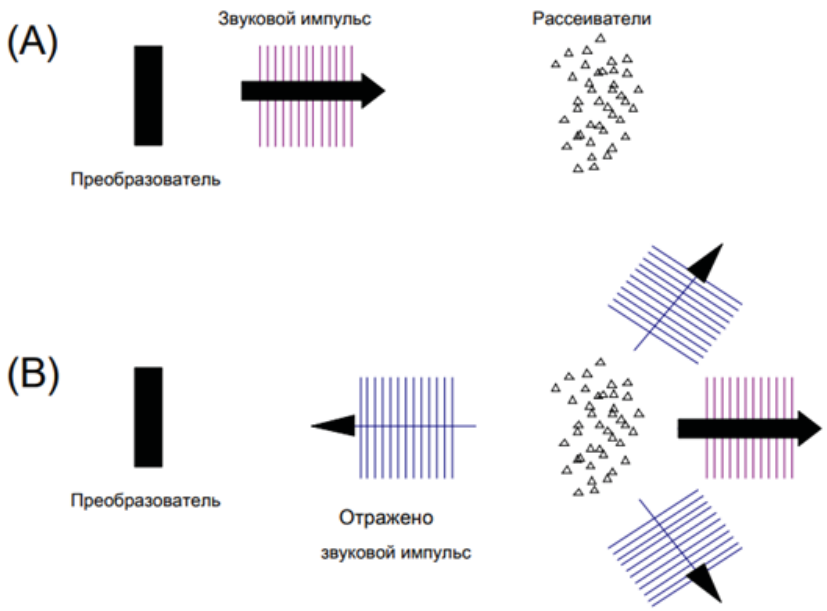


Рис. 1. Рассеивание звука

Отраженный звуковой импульс сжимается или расширяется в зависимости от того, как движется частица относительно луча. Если удаляется от частицы, то импульс растягивается, если движется к излучателю, то сжимается импульс. Когда частица неподвижна, то отраженный импульс будет иметь ту же частоту, что и излученный.

Скорость течения в данном методу можно описать следующей формулой

$$V = \frac{F_d}{F_s} \cdot \frac{c}{2}, \qquad (1)$$

где V – скорость течения, F_d – частота доплеровского смещения, F_s – частота излученного сигнала, c - скорость звука в воде.

Следующим этапом обработки принятого сигнала является разделение по времени эхо-сигналы, чтобы определить ячейки диапазона. Каждая ячейка расположена от преобразователя на расстоянии 0,5·c·t, где c — скорость звука в воде, t — общее время прохождения импульса. Длина ячеек обычно равна длине импульса. Та часть ячейки, которая освещается лучом, называют бином. Доплеровский сдвиг определяется путем нахождения пика спектра обратно рассеянного сигнала в ячейке дальности.

3. Когерентный метод (от импульса к импульсу)

В когерентном методе излучается сигнал, который представляет собой пару импульсов. Обратно рассеянный сигнал стробируется по диапазону для каждого импульса. После того, как второй импульс стробируется по диапазону, разность фаз между обратно рассеянными сигналами вычисляется для каждой ячейки диапазона.

Разность фаз является прямой мерой скорости, которая описывается следующей формулой

$$V = \frac{1}{2\pi}\frac{\lambda}{2}\frac{\varphi}{\tau}, \quad (2)$$

где V – скорость течения, φ – разность фаз, λ – длина волны в воде, а τ – разница во времени между двумя последовательными импульсами.

Рассмотрим более подробно данный метод, используя рисунок 2. На рисунке слева показаны наборы частиц, отобранных первым импульсом (сплошные фиолетовые кружки), и те же частицы после временной задержки (голубые кружки), которые переместились за счет движения течения. Первый график сверху показывают представление расстояния и времени переданных и отраженных звуковых импульсов и представление амплитудного временного ряда, наблюдаемого датчиком внизу [1].

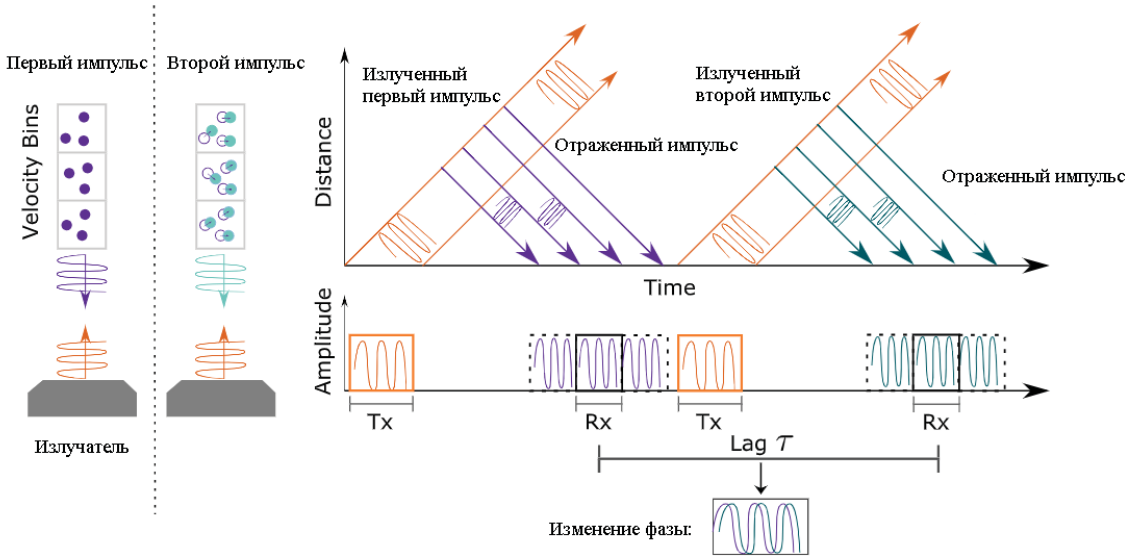


Рис. 2. Схема, иллюстрирующая когерентный метод

Акустический преобразователь излучает в воду импульсные сигналы Tx, который потом рассеивается движущимися частицами. Этот отраженный сигнал возвращается к преобразователю, который стробирует отраженный сигнал с помощью дискретных строб диапазоном Rx по времени. Два импульса передаются с задержкой по времени. Изменение фазы между полученными импульсами с задержкой используют для оценки скорости течения по уравнению (2).

Сдвиг фазы можно вычислить с помощью метода ковариации. Вычисляя комплексную ковариацию двух обратных сигналов, доплеровский сдвиг фазы можно вычислить, взяв четырехквадрантный арктангенс действительной и мнимой частей функции ковариации. Это вносит ограничение в решении разности фаз в диапазоне [-π, π]. Из-за этого при вычислении фазового сдвига возникает проблема неоднозначного определения фазового сдвига. Суть этой проблемы заключается в том, что при разности фаз больше диапазона ±π уникальность измерения теряется, что называется неоднозначностью скорости. Например, синусоидальная волна с фазой -π одинаковый, как и синусоидальная волна с фазой +π.

Импульсные когерентные системы обычно используются в таких измерениях, как:

- измерения турбулентности,
- измерение очень медленных потоков с низким энергопотреблением и быстро меняющиеся потоки, требующие высокой однократной точности.
- в зонах с высоким сдвигом, вблизи границ, при разбивающихся волнах и во многих других ситуациях.

Импульсные когерентные профилировщики могут измерять в гораздо меньших размерах ячеек (порядка 1 см), обеспечивая более подробную информацию о потоке, чем стандартные доплеровские системы.

4. Широкополосный

В широкополосном методе используют фазокодированный импульс, точность оценки скорости и стратификации воды определяются соответственно длительностью импульса и средним временем разности фаз.

Есть несколько кодов в широкополосном методе, которые обычно используются для кодирования импульса такие, как:

- код Баркера;
- код с минимальным пиковыми боковыми лепестками (MPS);
- последовательность псевдослучайных шумов.

Все коды в широкополосном методе выбираются по критерию, в котором основной автокорреляционный пик должен быть более острым, а вторичный - как можно ниже.

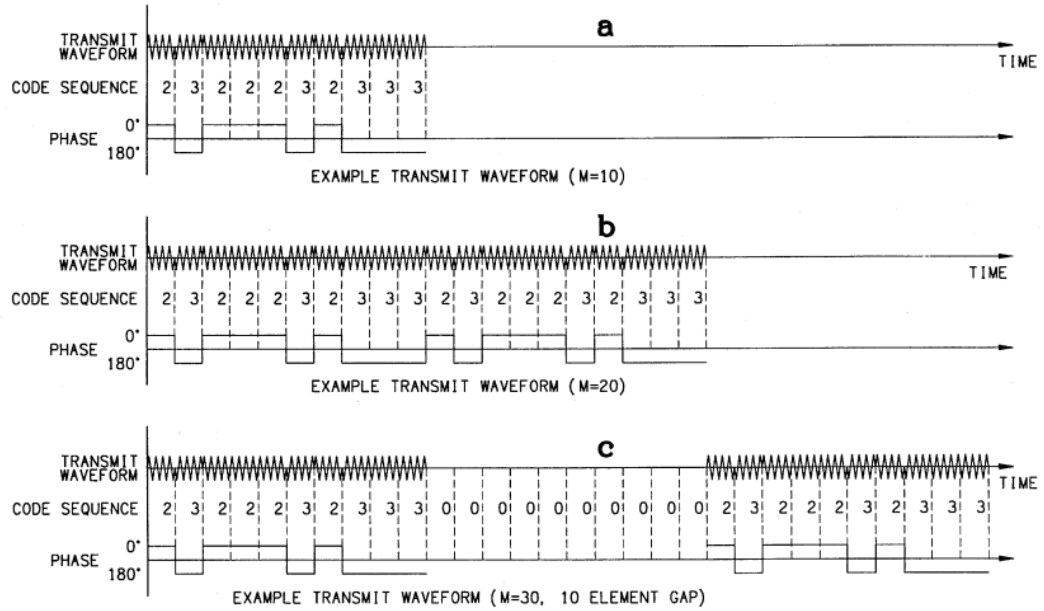


Рис. 3. Кодированные импульсы

На рисунке 3 показаны три примера «идеальных» кодированных импульсов различной длины, которые могут генерироваться широкополосной системой кодированных импульсов. Каждая диаграмма (рис. 3a,b,c) соответствует одному импульсу или эхо-запросу.

Рисунок 3a включает в себя три разных представления последовательности кодовых элементов. В первом кодовом элементе могут возникать фазовые сдвиги на 180 градусов, как, например, показано переходом между первыми двумя кодовыми элементами на рисунке a. Примерный импульс на рисунке a имеет M=10 кодовых элементов, в которых первые пять кодовых элементов инвертированы и повторяются последними пятью кодовыми элементами, что позволяет объединить два импульса в непрерывный сигнал. Инверсия второго импульса может быть полезна для уменьшения смещения шума. Таким образом, автокорреляционная функция выполняется для первых пяти элементов и последних пяти элементов после инверсии с использованием времени задержки, равного времени передачи пяти кодовых элементов. В типичном случае количество элементов кода для конкретного приложения будет соответствовать размеру ячейки глубины.

На рисунке 3b показан закодированный импульс, который отличается от импульса на рисунке 3a тем, что импульс в два раза длиннее (M=20). Первые десять кодовых элементов импульса на рисунке 3b такие же, как кодовые элементы на рисунке 3a. Последние десять кодовых элементов являются просто повторением первых десяти. Таким образом, два импульса объединяются в один сигнал передачи, имеющий время задержки, равное времени передачи десяти кодовых элемента.

Теперь рассмотрим последний вариант кодированного импульса. На рисунке 3c кодированный импульс длиннее предыдущего варианта (M=30), потому что между двумя наборами кодовых элементов присутствует задержка. Следовательно, время задержки равна двадцати элементам кода. Ошибка доплеровской частоты обратно пропорциональна расстоянию между импульсами. Разрешение по дальности определяется длиной кодированного импульса.

Если интервал между импульсами или время задержки равно длине импульса, импульсы объединяются в одну передачу с непрерывным кодированием.

Длина подпоследовательности закодированного сигнала повторяющейся последовательности влияет на неоднозначность скорости и точность измерения, что создает противоречие между измеряемой скоростью и точностью скорости.

5. Заключение

На основе рассмотренных методов можно сказать, что наиболее точным методом среди всех является широкополосный метод. Данный метод лучше всего использовать для вычисления скорости течения, поскольку он повышает точность измерения по сравнению с узкополосным методом с помощью метода фазового кодирования и метода корреляции импульс-импульс. Широкополосные системы сложнее настроить из-за эффекта задержки между двумя импульсами, а обработка сложного импульса происходит медленнее, чем в узкополосной системе; тем не менее, сложный импульс приводит к значительно меньшей случайной ошибке, а пара импульсов позволяет сконфигурировать прибор так, чтобы минимизировать случайную ошибку для конкретных условий измерения.

Узкополосный метод надежен, но имеет ограниченное пространственно-временное разрешение. Такая система проста в настройке и эксплуатации, но измерения скорости, выполненные с использованием узкополосной технологии, зашумлены (имеют относительно большую случайную погрешность).

Когерентный метод от импульса к импульсу применим только для очень коротких диапазонов профилирования, но при этом улучшается пространственно-временное разрешение.

Литература

1. Teledyne RDI. Acoustic Doppler Current Profiler Principles of Operation A Practical Primer. January, 2011.
2. Seth F. Zippel, J. Thomas Farrar, Christopher J. Zappa, Una Miller, Louis St. Laurent, Takashi Dichi, Robert A. Weller, Leah McRaven, Sven Nylund, Deborah Le Bel. Moored Turbulence Measurements Using Pulse-Coherent Doppler Sonar. Journal of atmospheric and oceanic technology. September 2021
3. Кудрявцев В.И. Гидроакустика рыбохозяйственная. — М.: Изд-во ВНИРО, 2018. — 460 с.

References

1. Teledyne RDI. Acoustic Doppler Current Profiler Principles of Operation A Practical Primer. January, 2011.
2. Seth F. Zippel, J. Thomas Farrar, Christopher J. Zappa, Una Miller, Louis St. Laurent, Takashi Dichi, Robert A. Weller, Leah McRaven, Sven Nylund, Deborah Le Bel. Moored Turbulence Measurements Using Pulse-Coherent Doppler Sonar. Journal of atmospheric and oceanic technology. September 2021
3. Kudryavtsev V.I. Hydroacoustics for fisheries. - M .: VNIRO Publishing House, 2018. - 460 p.

О ВЛИЯНИИ НАКЛОНА ОТРАЖАЮЩЕГО СЛОЯ ИОНОСФЕРЫ НА ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ

А. Д. Виноградов[1], Л. А. Минин[2], Е. Ю. Морозов[2], С. Н. Ушаков[2]

[1]Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, Воронеж, Россия
[2]Воронежский Государственный Университет (ВГУ), Воронеж, Россия

Аннотация. Изменяющиеся во времени наклоны отражающего слоя ионосферы вызывают боковые отклонения траектории распространения ионосферных электромагнитных волн от плоскости дуги большого круга Земли, приводящие к ошибкам измерения радиопеленга и угла возвышения и, соответственно, к ошибкам однопозиционного местоопределения наземных источников радиоизлучения. При этом расчет ошибок радиопеленгования из-за наклона отражающего слоя ионосферы, используемых для корректировки результатов многоэтапного однопозиционного местоопределения, проводится с использованием приближенных соотношений, снижающих точность местоопределения наземных источников радиоизлучения. В данной работе представлен одноэтапный способ аналитического решения задачи однопозиционного местоопределения наземных источников радиоизлучения при боковом отклонении односкачковой траектории распространения ионосферной радиоволны от плоскости дуги большого круга Земли без использования приближенных соотношений.

Ключевые слова: Ионосферная радиоволна, однопозиционное местоопределение, наклон отражающего слоя ионосферы, ошибки радиопеленгования.

ON THE INFLUENCE OF THE SLOPE OF THE REFLECTING LAYER OF THE IONOSPHERE ON THE ACCURACY OF DETERMINING THE COORDINATES OF RADIO EMISSION SOURCES

A. D. Vinogradov[1], L. A. Minin[2], E. Yu. Morozov[2], S. N. Ushakov[2]

[1] Air Force Academy named after professor N.E.Zhukovsky and Y.A. Gagarin, Voronezh, Russia
[2] Voronezh State University, Voronezh, Russia

Abstract. Time-varying inclinations of the reflecting layer of the ionosphere cause lateral deviations of the trajectory of propagation of ionospheric electromagnetic waves from the plane of the Earth's great circle, leading to errors in measuring the radio direction-finding and elevation angle and, accordingly, to errors in single-point location-determination of ground-based sources of radio emission. In this case, the calculation of radio direction-finding errors due to the inclination of the reflecting layer of the ionosphere, used to correct the results of multi-stage single- point positioning, is carried out using approximate relations that reduce the accuracy of positioning ground-based sources of radio emission. This article presents a one-stage method of analytical solution of the problem of single-point positioning of ground-based sources of radio emission with lateral deviation of a single-hop trajectory of propagation of an ionospheric radio wave from the plane of the Earth's great circle without using approximate relations.

Keywords: Ionospheric radio wave, single-point positioning, inclination of the reflective layer of the ionosphere, radio direction finding errors.

1. Введение

В последние десятилетия получил распространение однопозиционный двухкоординатный угломерный метод местоопределения наземных источников радиоизлучения (ИРИ) при ионосферном распространении электромагнитных волн (ЭМВ) в декаметровом диапазоне, который, получил название «угломерно-дальномерного» [1–3]. При этом двухкоординатным (азимутально-угломестным) радиопеленгатором (РП) измеряется направление прихода в пункт приема радиоволны в трехмерном пространстве, определяемое двумя углами: истинным радиопеленгом θ и углом возвышения β. Далее рассчитывается траектория распространения радиоволны. Точка пересечения этой траектории с земной поверхностью принимается за оценку местоположения ИРИ в предположении, что он наземный.

Вместе с тем для практического применения в радиопеленгации широко используется следующая трактовка однопозиционного «угломерно-дальномерного» метода местоопределения ИРИ декаметрового диапазона. На основе измерений азимутально-угломестным РП истинного радиопеленга θ и угла возвышения β ЭМВ пеленгуемого ИРИ и априорно известных значений высоты H горизонтального отражающего слоя ионосферы и числа $N_{\text{ск}}$ скачков траектории распространения ионосферных радиоволн вычисляют дальность от РП до наземного ИРИ по плоской $R = R\left(\beta, H, N_{\text{ск}}\right)$ или сферической $R_{\text{сф}} = R_{\text{сф}}\left(\beta, H, N_{\text{ск}}\right)$ земной поверхности и определяют место расположения ИРИ на плоской или сферической земной поверхности путем нахождения точки B пересечения прямой $\theta = \text{const}$ и окружности $R = \text{const}$ или $R_{\text{сф}} = \text{const}$ соответственно. При горизонтальном отражающем слое ионосферы и односкачковой траектории распространения ионосферной ЭМВ ($N_{\text{ск}} = 1$) в плоскости дуги большого круга Земли дальности R и $R_{\text{сф}}$ от РП до наземного ИРИ для моделей плоской и сферической земной поверхности определяются в соответствии с соотношениями [1–3].

В настоящей работе решаются следующие задачи:

- Обоснование одноэтапного способа аналитического решения задачи однопозиционного местоопределения наземных источников радиоизлучения при боковом отклонении односкачковой траектории распространения ионосферной радиоволны без использования приближенных соотношений.
- Получение аналитических выражений для расчета зависимостей ошибок радиопеленгования в горизонтальной и вертикальной плоскостях для односкачковой траектории распространения ионосферной радиоволны от угловых параметров наклона отражающего слоя ионосферы.

2. Основная часть

Для определения зависимостей ошибок радиопеленгования в горизонтальной $\Delta\theta$ и вертикальной $\Delta\beta$ плоскостях от углов наклона отражающего слоя ионосферы

рассмотрим в левой декартовой системе координат $\sum=\{O,X,Y,Z\}$, положительное направление оси аппликат OZ которой ориентировано в положительном направлении вертикали, параметры траектории распространения ионосферной ЭМВ от наземного ИРИ к наземному РП при условии одного зеркального отражения от ионосферы для моделей плоских земной поверхности и отражающего слоя ионосферы. При этом будем считать, что РП и ИРИ размещены соответственно в центре O и на оси абсцисс OX на расстоянии R от центра O левой декартовой системы координат $\sum=\{O,X,Y,Z\}$. Обозначим параметром δ угол между положительным направлением вектора нормали $\mathbf{n}$ к плоскости слоя ионосферы и положительным направлением вертикали, проходящей через точку отражения ЭМВ от слоя ионосферы, с областью изменения $0\le\delta<\frac{\pi}{2}$, а параметром ψ – угол между проекцией на горизонтальную плоскость положительного направления вектора нормали $\mathbf{n}$ к плоскости слоя ионосферы в точке отражения ЭМВ от слоя ионосферы и проекцией $\mathbf{V}$ на горизонтальную плоскость вектора направления прихода ЭМВ от ИРИ к РП, распространяющейся в плоскости дуги большого круга Земли, принятой за начало отсчета, с областью изменения от $0\le\psi\le 2\pi$, отсчитываемый от вышеупомянутой линии по ходу часовой стрелки если смотреть в направлении вниз по вертикали, проходящей через точку отражения ЭМВ от слоя ионосферы. На рисунке 1 в вышеупомянутой левой декартовой системе координат

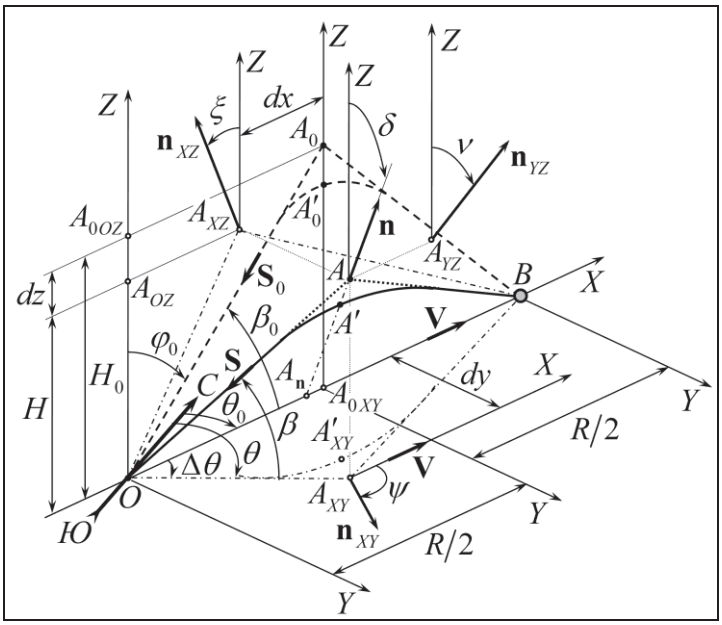


Рис. 1. Траектории распространения ионосферной радиоволны при наличии (сплошная кривая) и отсутствии (пунктирная кривая) наклона ионосферного слоя

сплошной и пунктирной линиями представлены траектории распространения ионосферной радиоволны от ИРИ, находящегося в точке B, до РП, находящегося в точке O, в случаях соответственно наличия и отсутствия наклона ионосферного слоя, где кроме вышеупомянутых параметров обозначено: A_0 и A'_0 – соответственно точка отражения ЭМВ от ионосферы для линейно-ломаной аппроксимации трассы BA_0O

распространения ЭМВ и верхняя точка реальной трассы $BA_0'O$ распространения ЭМВ при отсутствии наклона ионосферного слоя (когда $\delta = 0$); A и A' – соответственно точка отражения ЭМВ от ионосферы для линейно-ломаной аппроксимации трассы BAO распространения ЭМВ и верхняя точка реальной трассы $BA'O$ распространения ЭМВ при наличии наклона ионосферного слоя (когда $\delta \neq 0$); $СЮ$ – северное направление истинного меридиана; H_0 и H – действующая высота отражающего ионосферного слоя для линейно-ломаной аппроксимации трассы распространения ионосферной ЭМВ соответственно при отсутствии и наличии наклона ионосферного слоя; A_{XZ}, A_{YZ} и A_{XY} – проекции точки A отражения ЭМВ от ионосферы при наличии наклона ионосферного слоя (когда $\delta \neq 0$) на плоскости XOZ, YOZ и XOY соответственно левой декартовой системы координат $\sum = \{O, X, Y, Z\}$; A_{0XY}, A_{XY} и A'_{XY} – проекции точек соответственно A_0, A и A' на горизонтальную плоскость XOY; A_{0OZ} и A_{OZ} – проекции точек соответственно A_0 и A на ось аппликат OZ; $\mathbf{n}_{XZ}$, $\mathbf{n}_{YZ}$ и $\mathbf{n}_{XY}$ – проекции вектора нормали $\mathbf{n}$ к плоскости наклоненного слоя ионосферы в точке A отражения ЭМВ от слоя ионосферы на плоскости соответственно XOZ, YOZ и XOY левой декартовой системы координат $\sum = \{O, X, Y, Z\}$; $A_{\mathbf{n}}$ – точка пересечения вектора нормали $\mathbf{n}$ к плоскости наклоненного слоя ионосферы отрезка OB линии между точками размещения РП и ИРИ; $\mathbf{S}_0$ и $\mathbf{S}$ – векторы распространения ионосферной ЭМВ от ИРИ к РП вдоль ломаных кривых соответственно BA_0O и BAO при отсутствии и наличии наклона ионосферного слоя соответственно; θ_0, β_0 и φ_0 – соответственно радиопеленг, угол возвышения и угол падения на ионосферу ионосферной ЭМВ при отсутствии наклона ионосферного слоя; θ, β и $\Delta\theta$ – соответственно радиопеленг, угол возвышения и ошибка радиопеленгования в горизонтальной плоскости ионосферной ЭМВ при наличии наклона ионосферного слоя; dx, dy и dz – величины смещения координат точки A отражения ЭМВ от слоя ионосферы на плоскости соответственно XOZ, YOZ и XOY левой декартовой системы координат $\sum = \{O, X, Y, Z\}$ относительно координат точки A_0 отражения ЭМВ, обусловленные наклоном ионосферного слоя; ξ и ν – знакопеременные углы соответственно продольного и поперечного наклонов отражающего слоя ионосферы, определяемые выражениями

$$\operatorname{tg}\xi = \operatorname{tg}\delta\cos\psi\,;\ \operatorname{tg}\nu = \operatorname{tg}\delta\sin\psi\,; \qquad (1)$$

которые при малых значениях ξ и ν традиционно представляются в виде следующих приближенных соотношений [1–3]

$$\xi \cong \delta\cos\psi\,;\ \nu \cong \delta\sin\psi\,. \qquad (2)$$

Учет несовпадения формул (1) и (2), а также неявного предположения в [1–3], что треугольник $\Delta OA_{XZ}B$ (и, соответственно, исходный треугольник ΔOAB) является равнобедренным, приводит к существенным ошибкам в расчетных формулах. Дело в том, что при $dx \neq 0$ треугольник ΔOAB перестает быть равнобедренным. Поэтому в работе рассматривается другой подход, позволяющий получить корректные выражения

для ошибок $\Delta\theta$ и $\Delta\beta$. Подробно технология получения этих формул описана в работе авторов [4].

Для сравнения результатов расчета ошибок радиопеленгования в горизонтальной $\Delta\theta$ и вертикальной $\Delta\beta$ плоскостях, обусловленных наклоном отражающего слоя ионосферы, для модели плоской Земли было произведено компьютерное моделирование со следующими параметрами: ИРИ находился на севере и характеризовался радиопеленгом $\theta_0 = 0°$, точка A отражения сигнала от ионосферы задавалась параметрами dx, dy и H. С использованием этих данных определялись углы δ, $\psi_{\text{СЮ}}$, θ и β, по которым находились координаты точки B. На рисунке 2 представлены зависимости $\Delta\theta$ и $\Delta\beta$ от изменения продольной и поперечной составляющей отклонения траектории распространения ЭМВ от плоскости дуги большого круга Земли при $H = 0{,}38R$. Результаты вычислений $\Delta\theta$ и $\Delta\beta$ по формулам точным формулам из настоящей работы и приближенным формулам [1–3] представлены на рисунке 2 сплошными и пунктирными линиями, соответственно.

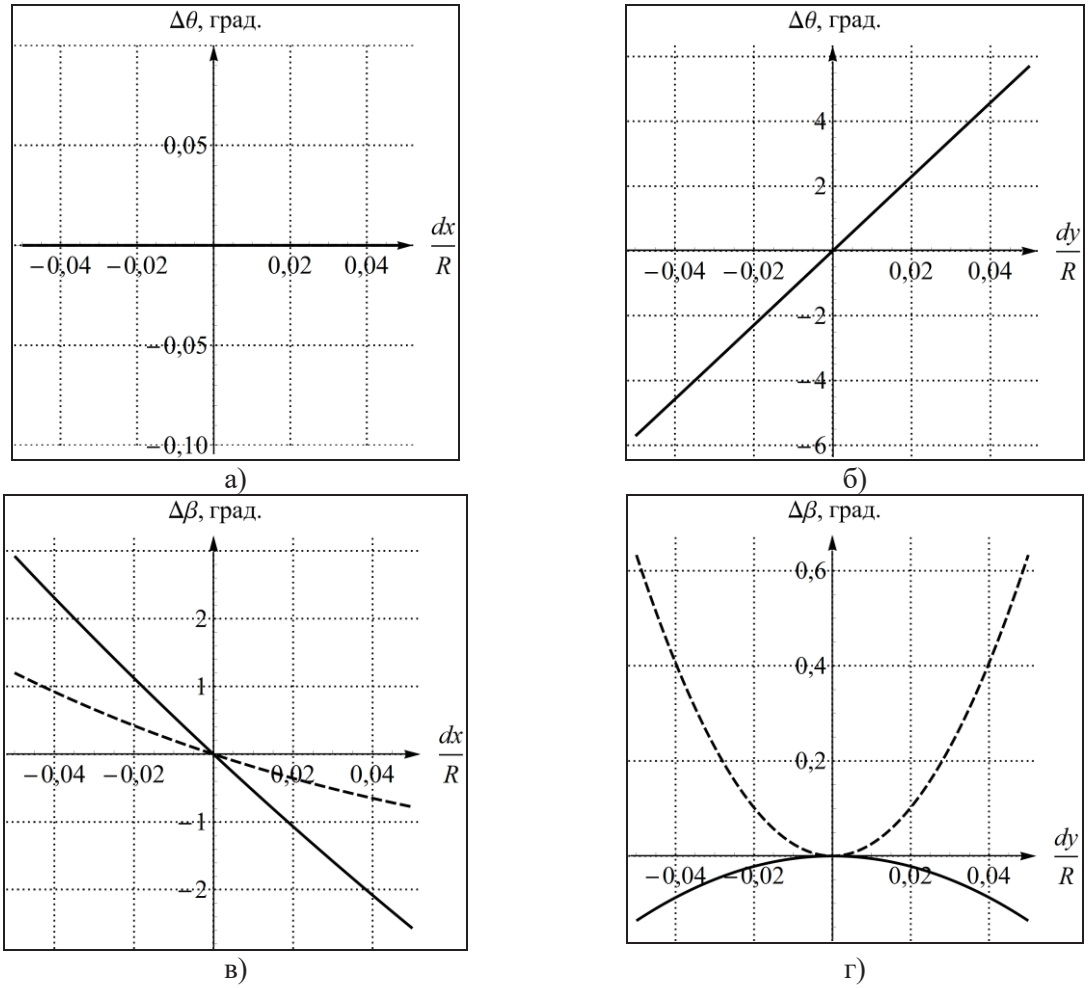


Рис. 2. Зависимости $\Delta\theta$ и $\Delta\beta$ от продольной (а, в) и поперечной (б, г) составляющих отклонения траектории распространения ЭМВ от плоскости дуги большого круга Земли при $\theta_0 = 0°$

Из рисунков 2а и 2б следует, что обе линии практически совпадают, что свидетельствует о том, что погрешности приближенной формулы для $\Delta\theta$ малы. Для $\Delta\beta$ из рисунков 2в и 2г следует, что между расхождение между точными и приближенными формулами увеличивается с ростом отклонения траектории распространения ЭМВ от плоскости дуги большого круга Земли.

3. Заключение

- Для моделей плоской и сферической Земли обоснован одноэтапный способ однопозиционного местоопределения наземных источников радиоизлучения при боковом отклонении односкачковой траектории распространения ионосферной радиоволны от плоскости дуги большого круга Земли.
- Разработан алгоритм расчета координат наземного источника радиоизлучения при априорно известных высоте и угловых параметрах наклона отражающего слоя ионосферы.
- Получены аналитические выражения для расчета зависимостей ошибок радиопеленгования в горизонтальной и вертикальной плоскостях для односкачковой траектории распространения ионосферной радиоволны от угловых параметров наклона отражающего слоя ионосферы. Приведены результаты анализа и оценки погрешностей известных приближенных соотношений для расчета ошибок радиопеленгования ионосферных радиоволн от угловых параметров наклона отражающего слоя ионосферы.

Литература

1. Кукес И.С., Старик М.Е. Основы радиопеленгации. – М.: Сов. радио, 1964. – 604 с.
2. Белавин О.В., Вентцель В.А., Ульянов В.С. Коротковолновые радиопеленгаторы. – М.: Оборонгиз, 1959. – 124 с.
3. Мезин В.К. Автоматические радиопеленгаторы. – М.: Сов. радио, 1969. – 216 с.
4. Виноградов А.Д., Минин Л.А., Морозов Е.Ю., Ушаков С.Н. Однопозиционное местоопределение наземных источников радиоизлучения при отражении ионосферной радиоволны от наклоненного слоя ионосферы // Успехи современной радиоэлектроники. 2022. Т. 76. № 1. С. 5–30.

References

1. Kukes I.S., Starik M.E. Basics of Radio Direction Finding. - M.: Radio, 1964. - 604 s.
2. Belavin O.V., Wentzel V.A., Ulyanov V.S. Short-wave radio direction finders. - M.: Oborongis, 1959. - 124 s.
3. Mezin V.K. Automatic radio direction finders. - M.: Radio, 1969. - 216 s.
4. Vinogradov A. D., Minin L. A., Morozov E. Yu., Ushakov S. N. Single-point positioning of ground-based sources of radio emission during reflection of an ionospheric radio wave from an inclined layer of the ionosphere // Uspekhi sovremennoy radioelektroniki. 2022. T. 76. № 1. S. 5–30.

О ПРИМЕНЕНИИ МОБИЛЬНЫХ СРЕДСТВ НАВИГАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ APNT

Е. А. Рубцов [1], Аль-Рубой Мудар [2]

[1]ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» (СПбГУ ГА), Санкт-Петербург, Россия
[2]Министерство обороны Ирака / Командование ВВС / Воздушные операции / Отдел управления воздушным движением, Багдад, Ирак

Аннотация. Международная организация гражданской авиации рекомендует после 2030 года внедрить и развивать альтернативные системы позиционирования, навигации и синхронизации (APNT), которые должны обеспечить требуемые точность и безопасность полетов в условиях отсутствия глобальной спутниковой навигации. В особых ситуациях развертывание стационарных наземных станций APNT оказывается нецелесообразным. В статье предлагается решение задачи с применением мобильных средств навигации. Эти средства в штатных условиях могут обеспечивать высокоточную навигацию в районе аэродрома, и в случае необходимости быстро переместиться на позиции для обеспечения требуемых навигационных характеристик в заданном регионе.

Ключевые слова: безопасность полетов, APNT, VOR/DME, DME/DME, мобильные средства.

ON THE USE OF MOBILE NAVIGATION AIDS IN THE IMPLEMENTATION OF THE APNT SYSTEM

E. A. Rubtsov[1], Al-Rubaye Mudher[2]

[1]Saint-Petersburg State University of Civil Aviation, Saint-Petersburg, Russia
[2]Iraqi ministry of defense / Air force command / Air operations / Air control section, Baghdad, Iraq

Abstract. The International Civil Aviation Organization recommends the introduction and development of alternative positioning, navigation and timing systems (APNT) after 2030, which should provide the required accuracy and flight safety in the absence of global satellite navigation. In special situations, the deployment of fixed APNT ground stations is not appropriate. The article proposes a solution to the problem using mobile navigation aids. These aids under normal conditions can provide high-precision navigation in the aerodrome area, and, if necessary, quickly move to positions to ensure the required navigation performance in a given region.

Keywords: flight safety, APNT, VOR/DME, DME/DME, mobile aids.

1. Введение

В дорожной карте средств навигации [1-3] в качестве альтернативы глобальным навигационным спутниковым системам (ГНСС) заявлена APNT (alternative positioning, navigation and timing systems) или альтернативная система позиционирования, навигации и синхронизации. Данная система будет включать в себя множество наземных станций, выполняющих функции наблюдения, навигации, а также синхронизации. До внедрения данных станций навигацию, сравнимую по точности со спутниковой предполагается обеспечивать с помощью DME/DME, однако международная организация гражданской

авиации (ИКАО) рекомендует при необходимости сохранять или внедрять системы VOR/DME, если они являются критическими для региона [4].

Также предполагается, что APNT будет строиться с применением стационарных наземных станций. Если учесть, что в нормальных условиях для навигации будет применяться ГНСС, а альтернативная система обеспечит резервный канал навигационной информации требуемой точности, то становится очевидным значительные экономические расходы на внедрение и обслуживание такой системы. Кроме того, в особых ситуациях стационарные наземные станции APNT могут быть выведены из строя, что лишит систему преимуществ по обеспечению резерва ГНСС.

Целью статьи является рассмотрение возможности применения мобильных навигационных средств при реализации системы APNT на примере Республики Ирак.

2. Обеспечение требуемых навигационных характеристик

Основной задачей аэронавигационной службы государств является обеспечение безопасности полетов над его территорией. Для этого необходимо выполнение требований навигационных спецификаций. Навигационная спецификация определяет характеристики и возможности системы зональной навигации, тип навигационных датчиков и требования к экипажу ВС [5].

Воздушные трассы России и Республики Ирак в основном сертифицированы по навигационной спецификации RNAV 5. Это означает, что радиус круговой области, в пределах которой ВС должно находиться с вероятностью 95% равен 5 м.м. или 9,25 км. ИКАО рекомендует для континентальных воздушных трасс перейти от спецификации RNAV 5 к более жестким требованиям спецификации RNP 2 [3, 5]. Также RNP 2 рекомендуется внедрять для аэродромной зоны. Спецификация RNP 2 регламентирует требования к погрешности в горизонтальной плоскости в пределах ±2 м.м. в течение 95 % полетного времени. При этом погрешность пилотирования не должна превышать ±1 м.м. в течение 95 % полетного времени.

Основной навигационной системой, обеспечивающей требуемую точность является ГНСС. Точность системы ГЛОНАСС составляет 7…20, при наличии обновленных данных альманаха. По мере увеличения интервала времени, прошедшего с момента последнего обновления альманаха, точность определения координат снижается. Так, если, «возраст» данных альманаха составляет 1 сутки, то средняя квадратическая погрешность (СКП) увеличивает до 830 м, при «возрасте» 10 суток – до 2 км, а при «возрасте» 20 суток – до 3,3 км [6].

Система GPS обеспечивает горизонтальную точность 9…17 м для вероятности 95% [7]. Система обеспечивает требования RNP 2 в глобальном масштабе, для любых пригодных для полета высот [3]. Также обеспечивается практически глобальная навигация, удовлетворяющую требованиям RNP 0.3 (рисунок 1) [7].

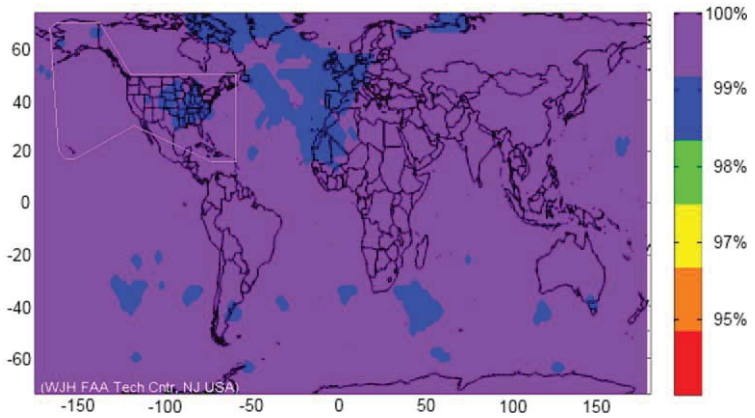


Рис. 1. Возможность использования данных GPS для обеспечения требований RNP 0.3

Навигация по двум дальномерным маякам (DME/DME) на сегодняшний день является одной из самых точных и уступает только ГНСС. Однако, следует учитывать особенности формирования рабочих областей (зон коррекции) для обеспечения зональной навигации и требуется такое расположение маяков DME, при котором обеспечивается покрытие воздушных трасс или районов RNAV (RNP) рабочими областями.

Погрешность измерения расстояния аппаратурой DME не должна превышать 150 м для навигационных систем и 75 м для навигационно-посадочных систем [8]. Точность определения местоположения ВС должна быть такой, чтобы обеспечивалась возможность выполнения полета по требованиям применяемой в данном воздушном пространстве навигационной спецификации [5]. Считается, что сигналы DME являются достаточными для соблюдения требований RNAV 5 и RNP 2, а также для обеспечения полетов в районе аэродрома.

Величина погрешности при навигации по системе DME/DME определяется как [9]:

$$\sigma = \frac{\sqrt{\left(\sigma^2_{1_sis} + \sigma^2_{1_air}\right) + \left(\sigma^2_{2_sis} + \sigma^2_{2_air}\right)}}{\sin\theta}, \qquad (1)$$

где σ_{sis} – погрешность наземного маяка DME (принимается равной 0,0926 км);

σ_{air} – погрешность бортовой аппаратуры DME (принимается равной 0,157 км или 0,125% от расстояния);

σ_A – СКП измерения азимута, град;

θ – угол пересечения линий положения (должен иметь значение $30° < \theta < 150°$).

Система VOR/DME обеспечивает точность, потребную для RNAV 5 на удалениях до 60 м.м. или 110 км (75 м.м. или 140 км для DVOR) от радионавигационной точки, однако точные размеры рабочей области может дать только моделирование и летные проверки. Для обеспечения полетов по RNP 2 применять VOR не рекомендуется (ИКАО не рекомендует применение данных, полученных от маяка VOR на удалениях более 40 м.м. или 74 км), однако, согласно концепции PBN, в том случае, если требуемая точность будет обеспечиваться, то, использование данного средства возможно [5].

При навигации по системе VOR/DME СКП линейного бокового уклонения определяется как [10]:

$$\sigma_{z_VOR/DME} = \sqrt{\frac{1}{2}\left[\sigma_D^2 + \left(0.0175 \cdot D_{VOR/DME} \cdot \sigma_A^2\right)\right] + \sigma_{z_инстр}} \quad (2)$$

где $D_{VOR/DME}$ – удаление от системы VOR/DME (DVOR/DME), км;

σ_D – СКП измерения дальности, км;

σ_A – СКП измерения азимута, град;

$\sigma_{z_инстр}$ – СКП коррекции счисленных координат.

Удаление, на котором найденная СКП сравняется с требуемой погрешностью для данной воздушной трассы (заданного воздушного пространства) будет являться радиусом рабочей области.

Другой подход в определении рабочей области системы VOR/DME заключается в нахождении размеров эллипса погрешностей и сравнении его с допустимой навигационной погрешностью NSE (navigation system error), которая является частью обще погрешности TSE (total system error), определяемой навигационной спецификацией [5].

Полуось эллипса погрешностей, определяемая погрешностью азимутального канала находится как [10]:

$$a_\alpha = k \cdot D \cdot \sigma_\alpha \cdot \sqrt{2} \quad (3)$$

где a_α – полуось эллипса погрешностей, определяемая погрешностью азимутального канала, км;

D – наклонная дальность, км;

σ_α – погрешность азимутального канала, град;

$k = \sqrt{-\ln(1-P)}$, где P – вероятность нахождения ВС в области эллипса погрешностей.

Полуось эллипса погрешностей, определяемая погрешностью дальномерного канала находится как [10]:

$$a_D = k \cdot \sqrt{\sigma_D^2 + (D \cdot k_D)^2} \cdot \sqrt{2} \quad (4)$$

где a_D – полуось эллипса погрешностей, определяемая погрешностью дальномерного канала, км;

σ_D – погрешность дальномерного канала, км;

k_D – коэффициент нарастания погрешности измерения дальности.

Следует учесть, что ГНСС может подвергнутся влиянию преднамеренных и непреднамеренных помех, а также влиянию определенных ионосферных явлений, которые ухудшат характеристики сигнала и могут сделать невозможным определение координат ВС. Ошибки ГНСС могут меняться на интервале в несколько часов. Данное явление нивелируется с помощью систем функционального дополнения (локальных контрольно-корректирующих станций), которые могут повысить точность и надежность навигационных данных для обеспечения захода на посадку по категории I, однако это потребует развертывания дополнительных средств. Также отказы и ухудшение

характеристик ГНСС можно отслеживать и компенсировать с помощью других РТС навигации, то есть путем создания резервной навигационной системы.

В некоторых регионах в настоящее время возможно обеспечение требуемой точности и безопасности полетов возможно только при применении ГНСС. К этим регионам можно отнести северные районы России, а также практически всю территорию Республики Ирак. Ухудшение качества сигнала ГНСС или отказ космического аппарата или бортового приемника может привести к катастрофе, поэтому необходимо обеспечить резервный канал навигационной информации.

Спутниковая система навигации GPS не является международной и принадлежит конкретному государству, поэтому владелец может менять параметры системы в своих интересах без предварительного уведомления. Эта проблема выходит за рамки технических аспектов и является больше политической, однако такая ситуация вполне реальна. Республика Ирак подвергалась военной агрессии со стороны США в 1991 и 2003 годах. При этом в различных регионах страны наблюдалось как полное отсутствие сигналов GPS, так и значительное ухудшение качества навигационной информации за счет внесения преднамеренных искажений. Таким образом, в современных реалиях зональное отключение спутниковой системы над территорией какой-либо страны (региона) или ухудшение параметров навигационного сигнала может также применяться как инструмент политического давления.

Таким образом, в условиях отсутствия ГНСС (или невозможности полноценного использования данной системы), осуществлять навигацию с обеспечением требуемых характеристик возможно с помощью систем DME/DME (в ряде случаев VOR/DME), которые в настоящее время рекомендованы ИКАО для реализации APNT.

3. Размещение навигационных средств при реализации системы APNT

Рассмотрим пример развертывания системы APNT путем размещения на местности систем VOR/DME на примере Республики Ирак. Наземные средства должны иметь зоны действия, полностью перекрывающие контролируемое воздушное пространство. При расчете зон действия целесообразно учитывать рельеф местности и параметры атмосферы, характерные для данного региона [11].

Рабочими областями (зонами коррекции) должны быть перекрыты действующие воздушные трассы (коридоры, ширина которых зависит от принятых норм эшелонирования), а также области, где планируется внедрение новых маршрутов, в том числе спрямленных. Для обеспечения требований навигационной спецификации RNAV 5 необходимо внедрить 7 систем VOR/DME на позициях: Mosul, Erbil, Hadithah, Rutbah, An Nukhyab, An Najaf, As Salman. Данные системы в совокупности могут работать и как системы DME/DME.

На рисунке 2 показано, что найденная по (1-4) общая рабочая область (с учетом имеющейся в Багдаде системы DVOR/DME) перекрывает воздушные трассы страны.

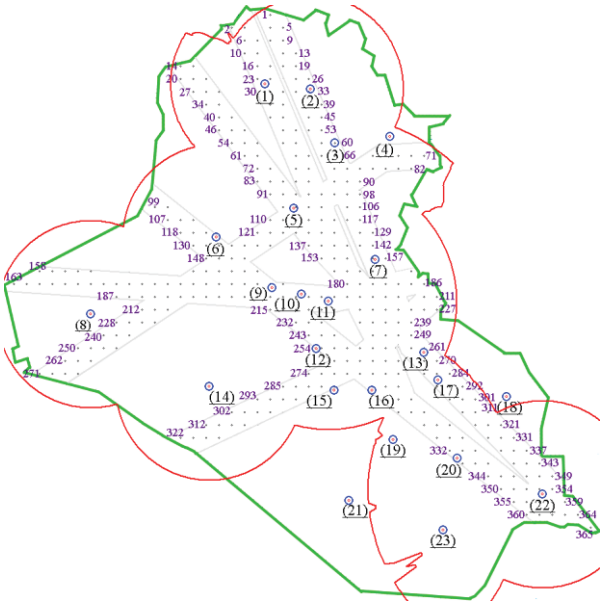


Рис. 2. Общая рабочая область систем DME/DME и VOR/DME

Предлагаемая система навигации способна обеспечить требуемые характеристики в особых условиях функционирования средств радиотехнического обеспечения полетов. По причинам экономического и политического характера применение стационарных систем VOR/DME и DME/DME может стать невозможным. Для решения этой проблемы предлагается применять мобильные системы VOR/DME, которые в короткое время смогут занять места на заранее подготовленных позициях для обеспечения навигации на трассах. Стоит отметить, что промышленность уже выпускает мобильные варианты навигационного оборудования. На рисунке 3 представлен маяк VOR производства фирмы Thales [12]. Мобильная версия маяка имеет такую же точность, что и стационарное оборудование CVOR 431, а по стоимости отличается не более чем на 10%.



Рис. 3. Мобильный VOR фирмы производства Thales

Данная система может быть в короткие сроки (в течение нескольких часов) доставлена на заранее подготовленную позицию и установлена для выполнения функций обеспечения требуемой точности и безопасности полетов.

Полностью развернутая система может взять на себя роль основного источника навигационной информации, однако до тех пор, пока GPS обеспечивает требуемую точность навигации, наземные РТС будут фактически простаивать, и потраченные средства на языке экономистов окажутся «замороженными»: они не будут приносить реальной пользы. Не решит проблему и консервация РТС, так как в этом случае лишь не будет расходоваться ресурс техники, однако работу свою РТС выполнять не будут.

Согласно глобальному аэронавигационному плану, разработанному ИКАО, одним из факторов, снижающих темпы развития мировой системы воздушного транспорта является ограничение пропускной способности аэродромов, связанное с существующими нормами эшелонирования в аэродромной зоне. Решить проблему можно с помощью обеспечения высокоточной навигации в районе аэродрома и сделать это можно с помощью предлагаемых мобильных навигационных систем. Примеры размещения мобильных систем для обеспечения высокоточной навигации в районе аэродромов Багдад и Басра и получаемая рабочая область (зона коррекции) представлены на рисунке 4.

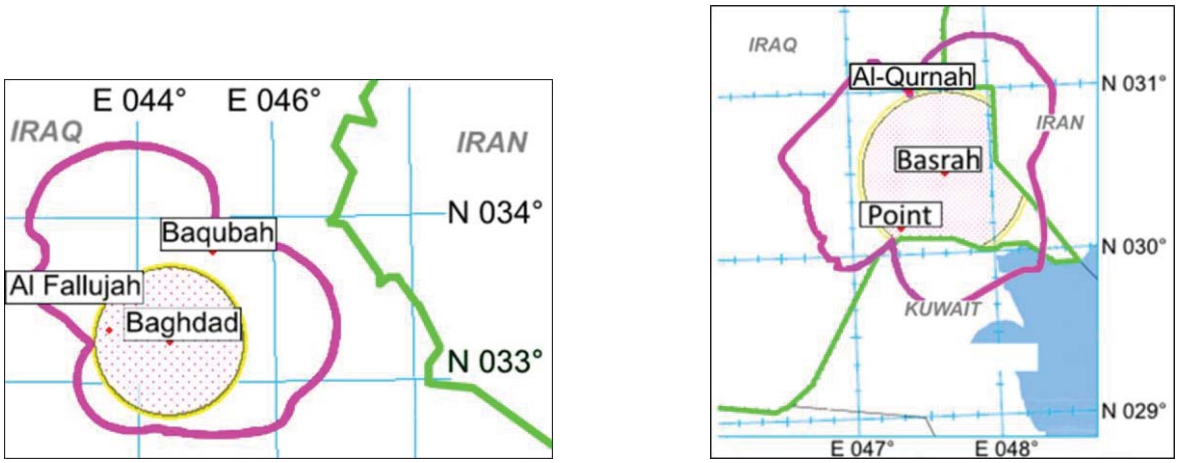


Рис. 4. Размещение мобильных систем VOR/DME для обеспечения высокоточной навигации в районе аэродромов Багдад и Басра

В штатной ситуации (при наличии сигналов ГНСС удовлетворительного качества), мобильные системы будут обеспечивать высокоточную и надежную навигацию (по требованиям навигационной спецификации RNP 2) в аэродромной зоне. Это повысит безопасность полетов в нормальных условиях эксплуатации.

При наступлении особой ситуации в течение требуемого времени мобильные системы обеспечат высокоточную навигацию в районе крупных аэродромов, что позволит воздушным судам безопасно выполнить необходимые маневры. После этого мобильные системы VOR/DME перемещаются на подготовленные позиции для обеспечения требуемых навигационных характеристик на воздушных трассах.

4. Заключение

В настоящее время ГНСС является одним из наиболее точных средств навигации, и способны обеспечивать полет по маршруту, в аэродромной зоне, а также неточный заход на посадку. При наличии функциональных дополнений (локальных контрольно-корректирующих станций) возможен точный заход на посадку по категории I.

В то же время отказ космического аппарата или бортового приемника ГНСС, или ухудшение навигационного сигнала вследствие влияния помех (в том числе преднамеренных) приводит к потере требуемой точности и невозможности обеспечения безопасности полетов.

ИКАО в долгосрочной перспективе (после 2030 года) рекомендует развивать альтернативные системы позиционирования, навигации и синхронизации. В настоящее время альтернативную навигацию могут обеспечить системы DME/DME и VOR/DME.

В статье был предложен вариант обеспечения требуемых навигационных характеристик в условиях отсутствия или ухудшения сигналов ГНСС. С учетом наступления особой ситуации, необходимо применять мобильные, быстро разворачиваемые системы. Для обеспечения экономической эффективности эксплуатации данных систем, в штатных условиях они будут применяться для обеспечения высокоточной навигации в районе аэродрома.

Литература

1. Global Air Navigation Plan (GANP) - Sixth Edition. https://www4.icao.int/ganpportal, 13.03.2022.
2. Global air navigation plan 2016–2030. Doc. 9750 AN/963, Fifth Edition. ICAO, 2016. – 142 p.
3. Руководство по глобальной навигационной спутниковой системе (GNSS). Издание третье. ИКАО, 2017. – 132.
4. Kim, O.-J., Kim, C., Song, J., Lee, T., Park, B., and Kee, C. A Single Distance Measuring Equipment (DME) Station-Based Positioning System for Alternative Position Navigation and Timing (APNT). J Inst Navig, 2015. Pp. 313– 327. doi: 10.1002/navi.121..
5. Performance-based navigation (PBN) manual: ICAO Doc. 9613 AN/937, Fourth Edition, 2013. – 396 p.
6. ГЛОНАСС. Интерфейсный контрольный документ, редакция 5.1. М., 2008. https://russianspacesystems.ru/wp-content/uploads/2016/08/ICD_GLONASS_rus_v5.1.pdf, 13.03.2022.
7. Global positioning system, standard positioning service performance analysis report. https://www.nstb.tc.faa.gov/REPORTS/PAN86_0714.pdf, 13.03.2022.
8. Авиационная электросвязь. Приложение 10 к Конвенции о международной гражданской авиации: международные стандарты, рекомендуемая практика и правила аэронавигационного обслуживания. Том I. Радионавигационные средства. – ICAO. – 2018. – 698 с.
9. Соболев Е.В., Рубцов Е.А. Определение формы и размеров рабочей области при навигации по двум маякам DME // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. – 2013. – С. 59-62.
10. Аль Рубой М.Х., Рубцов Е.А. Обзор методик расчета рабочей области азимутально-дальномерных радиотехнических систем // Естественные и технические науки. – 2014. – № 8(76). – С. 137-144.
11. Соболев Е.В., Книжниченко Н.В., Рубцов Е.А. Расчет дальности радиовидимости с учетом влияния рельефа и атмосферы: Вестник Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, 2012. – №1(3). – С. 44–54.
12. Mobile VOR for Turkish Airport Directorate. http://eriktronik.com/erk/eng/projects.html, 13.03.2022.

REFERENCES

1. Global Air Navigation Plan (GANP) - Sixth Edition. https://www4.icao.int/ganpportal, 13.03.2022.
2. Global air navigation plan 2016–2030. Doc. 9750 AN/963, Fifth Edition. ICAO, 2016. – 142 p.
3. Global Navigation Satellite System (GNSS) Manual. 3rd Edition. ICAO, 2017. - 120 p.
4. Kim, O.-J., Kim, C., Song, J., Lee, T., Park, B., and Kee, C. A Single Distance Measuring Equipment (DME) Station-Based Positioning System for Alternative Position Navigation and Timing (APNT). J Inst Navig, 2015. Pp. 313– 327. doi: 10.1002/navi.121..
5. Performance-based navigation (PBN) manual: ICAO Doc. 9613 AN/937, Fourth Edition, 2013. – 396 p.
6. GLONASS. Interface control document, Edition 5.1, 2008. https://russianspacesystems.ru/wp-content/uploads/2016/08/ICD_GLONASS_eng_v5.1.pdf, 13.03.2022.
7. Global positioning system, standard positioning service performance analysis report. https://www.nstb.tc.faa.gov/REPORTS/PAN86_0714.pdf, 13.03.2022.
8. ICAO Annex 10. Aeronautical telecommunications Volume I - Radio navigation aids. ICAO, 2018. - 664 p.
9. Sobolev E.V, Rubtsov E.A. Determing shape and sizes of an effective range in case of DME-DME navigation // Civil aviation high technologies. - 2013. - Pp. 59-62.
10. Al-Rubaye M.H., Rubtsov E.A. Review of methods of an effective range calculation for azimuthal-distance measuring radio systems // Natural and technical sciences. - 2014. - N 8(76). - Pp. 137-144.
11. Sobolev E.V., Knizhnichenko N.V., Rubtsov E.A. Calculation of the radio visibility range, taking into account the influence of the terrain and the atmosphere: Vestnik of St. Petersburg State University of Civil Aviation, 2012. – №1(3). – Pp. 44–54.
12. Mobile VOR for Turkish Airport Directorate. http://eriktronik.com/erk/eng/projects.html, 13.03.2022

ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРА БАЗЫ В УГЛОМЕРНЫХ СИСТЕМАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

И. Ю. Еремеев, И. В. Житков, В. В. Печурин, С. С. Семенюк

Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского,
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Ждановская, д.13

Аннотация. В статье показано, что размер базы угломерной системы зависит от требуемой погрешности определения местоположения. В связи с чем было проведено обоснование размера базы угломерной системы для обеспечения требуемой погрешности. Выбор основан, исходя из достижения минимального размера базы и максимальной дальности, при которых обеспечивается требуемая погрешность определения местоположения. Представлены выражения, в соответствии с которыми вычисляется такая базы угломерной системы.

Ключевые слова: угломерные системы определения местоположения; база угломерной системы.

THE BASE SIZE FOUNDATION OF THE ANGLE OF ARRIVAL POSITIONING SYSTEM

I. U. Eremeev, I.V. Zhitkov, V.V. Pechurin, S.S. Semenyuk

Military Space Academy named after A.F. Mozhaisky,
197198, St. Petersburg, st. Zhdanovskaya, 13

Abstract. The article shows that the base size of the angle of arrival system depends on the required positioning error. The base size foundation of the angle of arrival system was carried out to ensure the required positioning error. The choice is based on the achievement of the minimum base size and the maximum range, at which the required positioning error is provided. Expressions are presented, according to which the base size of the angle of arrival system is calculated.

Keywords: angle of arrival positioning systems; angle of arrival system base.

1. Введение

Наукоемкие технологии стали неотъемлемой частью современного мира и каждого человека в отдельности. Мало кто из людей представляет свою жизнь без смартфона, он стал обязательным атрибутом повседневной жизни каждого человека. Смартфоны позволяют управлять интернетом вещей, осуществлять денежные переводы, общаться в социальных сетях и мессенджерах, использовать навигационные приложения и многое другое. При этом большинство современных мобильных приложений используют технологии геолокации для определения местоположения (ОМП) абонентов. Это стало возможным благодаря использованию не только сигналов глобальных навигационных систем, но, в том числе, и внедрению в сотовых системах связи методов ОМП. Одним из таких методов, который используется в сотовых системах связи, является угломерный метод ОМП.

Известно, что точность угломерных систем (УС) ОМП зависит от погрешности измерения пеленга и базы системы [1, 2]. При этом на погрешность измерения пеленга влияет множество параметров [2], некоторые из которых, например, отношение

сигнал/шум, невозможно улучшить на приемной станции. И, наоборот, задание правильного размера базы УС позволяет повысить ее точность ОМП. Это обуславливает необходимость обоснования размера базы в УС ОМП. Тем более что иногда бытует мнение, что размер базы УС необходимо выбирать по правилу «чем больше, тем лучше», которое действует для разностно-дальномерных систем ОМП.

2. Обоснование размера базы УС ОМП

Обоснование размера базы УС ОМП проведем исходя из предположения, что УС состоит из двух приемных станций (ПС), разнесенных между собой на значение базы *d*. Излучающая станция (ИС) находится на расстоянии R_0 под углом θ_0 от середины прямой, соединяющей ПС. Пеленги от ПС на ИС имеют значения θ_1 и θ_2 (рис. 1).

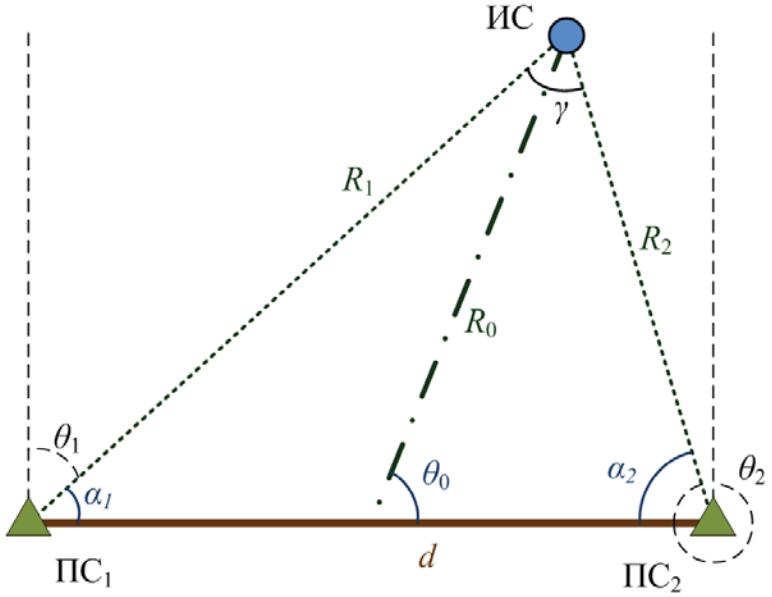


Рис. 1. Схема расположения ПС в УС ОМП

Точность ОМП характеризует степень соответствия измеренного местоположения объекта его истинному положению, и количественно оценивается среднеквадратическим значением погрешности определения местоположения $\sigma_{ОМП}$ в соответствии с выражением (1), которое было получено аналогично выражению, приведенному в [1].

$$\sigma_{ОМП} = \sigma_{\theta}^{рад} \cdot \frac{\sqrt{2 \cdot R_0^2 + \frac{d^2}{2}} \sqrt{R_0^2 + \frac{d^2}{4} + d \cdot R_0 \cdot \cos\theta_0} \sqrt{R_0^2 + \frac{d^2}{4} - d \cdot R_0 \cdot \cos\theta_0}}{d \cdot R_0 \cdot \sin\theta_0}, \quad (1)$$

где: $\sigma_{\theta}^{рад}$ – погрешность измерения пеленга в радианах.

В реальных условиях местоположение ИС априорно неизвестно и его требуется определить с погрешностью, не превышающей некоторую требуемую. При этом требуемую погрешность ОМП необходимо обеспечить на заданном удалении и с минимальной базой УС. Вычисление такой минимальной базы в соответствии с выражением (1) является сложной задачей, которая имеет множество комплексных

вариантов ответа. Даже если учесть, что при возможных значениях угла θ_0 наименьшая погрешность ОМП на заданном удалении достигается при $\theta_0 = 90^\circ$ (рис. 1), а выражение (1) примет следующий вид:

$$\sigma_{ОМП}\big|_{\theta_0=90^\circ} = \sigma_\theta^{рад} \cdot \frac{\left(2 \cdot R_0^2 + \frac{d^2}{2}\right)^{\frac{3}{2}}}{2 \cdot d \cdot R_0}. \qquad (2)$$

Для пояснения этого рассмотрим график зависимости погрешности ОМП (рис. 2) от базы d и расстояния R_0 при $\sigma_\theta^{рад} = \pi/180$ ($\sigma_\theta^\circ = 1^\circ$, где σ_θ° – погрешность измерения пеленга в градусах), построенный с использованием выражения (2). При этом пределы изменения расстояния R_0 и базы d ограничим практической дальностью распространения радиоволн до 60 км.

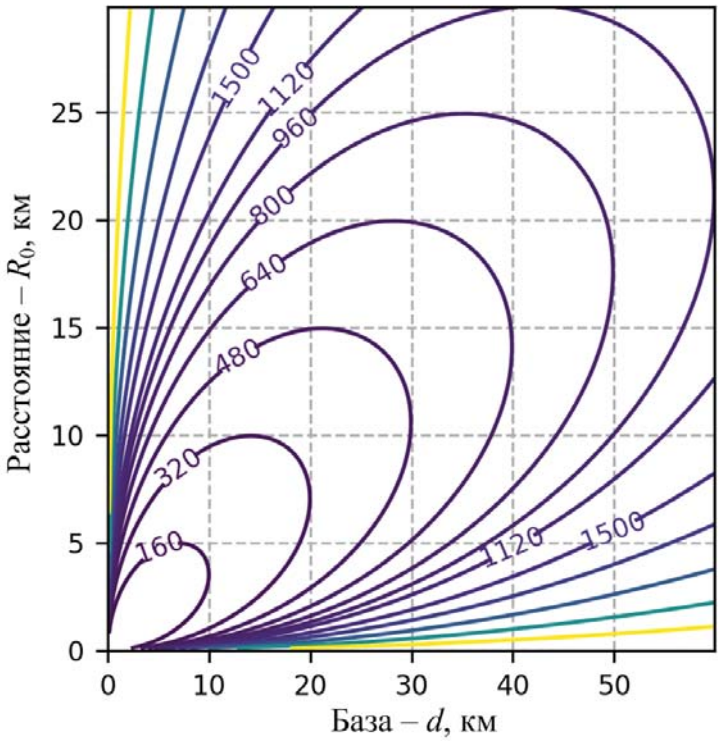


Рис. 2. Зависимость погрешности ОМП УС от базы d и расстояния R_0 при $\theta_0 = 90^\circ$ и $\sigma_\theta^\circ = 1^\circ$

Из рис. 2 видно, что линии погрешности являются замкнутыми, с точкой отсчета в начале координат. Поэтому на заданном удалении, кроме двух крайних случаев, погрешность, равная требуемой, достигается только при двух значениях базы. Чтобы, найти такие значения базы необходимо провести совместный перебор большого числа значений погрешности $\sigma_{ОМП}$ и расстояния R_0, которые будут соответствовать друг другу. Иначе, если расстояние R_0 не будет соответствовать погрешности $\sigma_{ОМП}$, ответом будет комплексное число.

Однако если учесть, что при значениях базы, находящихся между двумя крайними значениями, обеспечивается погрешность ОМП ниже требуемой, то можно определить

диапазон значений базы, в пределах которого обеспечивается требуемая погрешность ОМП. Наиболее просто это можно сделать для крайней правой точки замкнутых линий, которой соответствуют значения расстояния R_0 и базы d, обеспечивающие минимальную погрешность ОМП в УС, а также для крайней верхней точки, которой соответствует значение базы УС, обеспечивающее требуемую погрешность ОМП на максимальном удалении [3].

3. Частный случай минимального размера базы УС, при которой обеспечивается требуемая погрешность ОМП

УС с заданным значением базы d не может обеспечить погрешность ОМП ниже минимальной $\sigma_{\text{ОМП min}}$. На рис. 2 такая минимальная погрешность $\sigma_{\text{ОМП min}}$ достигается в крайней правой точке замкнутой линии погрешности. С увеличением базы d также возрастает значение минимальной погрешности $\sigma_{\text{ОМП min}}$. Однако при уменьшении базы d погрешность УС, в том числе и минимальная, на постоянном расстоянии R_0 сначала снижается, а затем возрастает. При этом имеется некоторое предельное значение базы, назовем его минимальным $d_{\min}$, при котором обеспечивается погрешность ОМП, равная минимальной $\sigma_{\text{ОМП min}}$. Чтобы найти такое минимальное значение базы $d_{\min}$ необходимо сначала определить от чего зависит минимальная погрешность ОМП в УС.

Известно, что минимальная погрешность ОМП в УС $\sigma_{\text{ОМП min}}$ достигается при одинаковых углах $\alpha_1 = \alpha_2 = \arcsin\left(1/\sqrt{3}\right) = \arccos\left(\sqrt{2/3}\right) \approx 35{,}2644°$ на расстоянии $R_0 = \dfrac{d}{2\sqrt{2}} \approx 0{,}35355 \cdot d$. Учитывая это, выражения, в соответствии с которыми вычисляется погрешность $\sigma_{\text{ОМП min}}$, будут иметь вид [3]:

$$\sigma_{ОМП\min} = \frac{\pi}{80\sqrt{6}} \cdot d \cdot \sigma_\theta^\circ \approx 0{,}016032 \cdot d \cdot \sigma_\theta^\circ \approx 62{,}376 \cdot d \cdot \sigma_\theta^\circ, \qquad (3)$$

$$\sigma_{ОМП\min} = \frac{3\sqrt{6}}{8} \cdot d \cdot \sigma_\theta^{рад} \approx 0{,}91856 \cdot d \cdot \sigma_\theta^{рад} \approx 0{,}91856 \cdot d \cdot \sigma_\theta^{рад}, \qquad (4)$$

Выражения (3) и (4) показывают, что минимальная погрешность ОМП УС снижается при уменьшении базы системы, но также уменьшается и расстояние R_0, на котором она обеспечивается. И наоборот, бесконечное увеличение базы УС бесконечно увеличивает минимальную погрешность ОМП и расстояние, на котором она обеспечивается. Из этого следует, что значение базы УС необходимо выбирать исходя из требуемой погрешности ОМП, а не по правилу «чем больше, тем лучше».

Преобразование выражений (3) и (4) относительно базы d и расстояния R_0 позволяет при заданной требуемой погрешности ОМП $\sigma_{ОМП\,\text{треб}}$ оценить заранее необходимую базу и расстояние, на котором она обеспечивается:

$$d_{\max} = \frac{80 \cdot \sqrt{6}}{\pi} \cdot \frac{\sigma_{ОМПтреб}}{\sigma_\theta^\circ} = \frac{8}{3 \cdot \sqrt{6}} \cdot \frac{\sigma_{ОМПтреб}}{\sigma_\theta^{рад}} \approx 1{,}09 \cdot \frac{\sigma_{ОМПтреб}}{\sigma_\theta^{рад}}, \qquad (5)$$

$$R_0 = \frac{40 \cdot \sqrt{3}}{\pi} \cdot \frac{\sigma_{ОМПтреб}}{\sigma_\theta^\circ} = \frac{2}{3 \cdot \sqrt{3}} \cdot \frac{\sigma_{ОМПтреб}}{\sigma_\theta^{рад}} \approx \frac{1}{2{,}6} \cdot \frac{\sigma_{ОМПтреб}}{\sigma_\theta^{рад}}. \quad (6)$$

Выражение (5) определяет максимальное значение базы УС, при которой обеспечивается требуемая погрешность ОМП (рис. 2). Но такую же погрешность ОМП можно обеспечить при меньшем значении базы УС. Выражение (6) определяет расстояние R_0, на котором обеспечивается требуемая погрешность ОМП при максимальном значении базы УС. На расстояниях отличных от R_0 погрешность ОМП возрастает относительно минимальной с увеличением удаления от R_0.

Зная, как вычисляются минимальная погрешность $\sigma_{\text{ОМП min}}$, база d и расстояние R_0, при которых она обеспечивается, а также погрешность $\sigma_{\text{ОМП}}$, можно получить выражения для вычисления минимальной базы $d_{\min}$, при которой обеспечивается требуемая погрешность $\sigma_{\text{ОМП треб}}$. Такие выражения были получены из выражений (2) – (4) и при $\theta_0 = 90^\circ$ имеют следующий вид:

$$d_{\min} = \frac{2 \cdot \sqrt{18 \cdot \sqrt{3} - 30}}{9} \cdot \frac{\sigma_{ОМПтреб}}{\sigma_\theta^{рад}} \approx \frac{1}{4{,}15} \cdot \frac{\sigma_{ОМПтреб}}{\sigma_\theta^{рад}}, \quad (7)$$

$$d_{\min} = \frac{40 \cdot \sqrt{18 \cdot \sqrt{3} - 30}}{\pi} \cdot \frac{\sigma_{ОМПтреб}}{\sigma_\theta^\circ} \approx 13{,}813 \cdot \frac{\sigma_{ОМПтреб}}{\sigma_\theta^\circ}, \quad (8)$$

$$d_{\min} = \frac{\sqrt{3 \cdot \sqrt{3} - 5}}{2} \cdot d = \frac{d}{\sqrt{10 + 6 \cdot \sqrt{3}}} \approx \frac{d}{4{,}5}. \quad (9)$$

В качестве примера рассмотрим случай, когда требуемая погрешность ОМП $\sigma_{\text{ОМП треб}} = 480$ м в соответствии с выражением (3) обеспечивается при $\sigma_\theta^\circ = 1^\circ$ и значении базы $d \approx 29940$ м. При таком значении базы УС требуемая погрешность ОМП будет обеспечиваться на расстоянии $R_0 \approx 10585$ м. Однако, в соответствии с рис. 2 и выражениями (7) – (9) такую же погрешность можно обеспечить при значении базы в 4,5 раза меньше исходной, то есть не менее $d_{\min} \approx 6653$ м. Соответственно в 4,5 раза уменьшится и минимальная погрешность ОМП.

Таким образом, в частном случае, на расстоянии R_0 требуемая погрешность ОМП обеспечивается при значениях базы УС от $d_{\min}$ до d_{max}, которые при $\theta_0 = 90^\circ$ вычисляются в соответствии с выражениями (7), (8) и (3), (4) соответственно. Этот случай является рабочим и рассмотрен в связи с тем, что позволяет наиболее просто определить пределы изменения значений базы, при которых обеспечивается требуемая погрешность ОМП на заданном расстоянии R_0. В этих пределах также имеется значение базы, обеспечивающее требуемую погрешность ОМП на максимальной дальности.

4. Размер базы УС, обеспечивающий требуемую погрешность ОМП на максимальной дальности

Из рис. 2 видно, что имеется значение базы УС, при котором обеспечивается требуемая погрешность ОМП на максимальном расстоянии R_0. Точно, так же, как и

выше, зная, как вычисляются минимальная погрешность $\sigma_{\text{ОМП min}}$, база d и расстояние R_0, при которых она обеспечивается, а также то, что минимальная погрешность ОМП достигается при одинаковых расстояниях от ПС до ИС R_1, R_2, и угле визирования $\gamma = 90°$, получили выражения для вычисления базы, назовем ее оптимальной $d_{\text{опт}}$, которая при $\theta_0 = 90^\circ$ обеспечивает требуемую погрешность ОМП УС на максимальном расстоянии R_0 [3]:

$$d_{опт} = \frac{d}{\sqrt{2}} \approx \frac{d}{1{,}414}, \tag{10}$$

$$d_{опт} = \frac{4}{3 \cdot \sqrt{3}} \cdot \frac{\sigma_{ОМПтреб}}{\sigma_{\theta}^{рад}} \approx \frac{1}{1{,}3} \cdot \frac{\sigma_{ОМПтреб}}{\sigma_{\theta}^{рад}}, \tag{11}$$

$$d_{опт} = \frac{80 \cdot \sqrt{3}}{\pi} \cdot \frac{\sigma_{ОМПтреб}}{\sigma_{\theta}^{\circ}} \approx 44{,}1 \cdot \frac{\sigma_{ОМПтреб}}{\sigma_{\theta}^{\circ}}. \tag{12}$$

Максимальное расстояние, обозначим его $R_{\max}$, на котором обеспечивается требуемая погрешность ОМП при $\theta_0 = 90^\circ$, вычисляется в соответствии с выражениями (13) – (15) [3].

$$R_{\max} = \frac{d_{опт}}{\sqrt{2}} = \frac{d}{2} = \sqrt{2} \cdot R_0 \approx 1{,}414 \cdot R_0, \tag{13}$$

$$R_{\max} = \frac{2 \cdot \sqrt{2}}{3 \cdot \sqrt{3}} \cdot \frac{\sigma_{ОМПтреб}}{\sigma_{\theta}^{рад}} \approx \frac{1}{1{,}84} \cdot \frac{\sigma_{ОМПтреб}}{\sigma_{\theta}^{рад}}, \tag{14}$$

$$R_{\max} = \frac{40 \cdot \sqrt{6}}{\pi} \cdot \frac{\sigma_{ОМПтреб}}{\sigma_{\theta}^{\circ}} \approx 31{,}19 \cdot \frac{\sigma_{ОМПтреб}}{\sigma_{\theta}^{\circ}}. \tag{15}$$

В качестве примера рассмотрим прошлый случай, когда требуемая погрешность ОМП $\sigma_{\text{ОМП min}} = 480$ м в соответствии с выражением (4) обеспечивается при $\sigma_{\theta}^{\circ} = 1^\circ$ и значении базы $d \approx 29940$ м. При таком значении базы требуемая погрешность ОМП УС будет обеспечиваться на расстоянии $R_0 \approx 10585$ м. Однако, в соответствии с рис. 2 и выражениями (10) – (15) такую же погрешность можно обеспечить при значении базы $d_{опт} \approx 21171$ м на расстоянии $R_{\max} \approx 14970$ м. Как видно, изменение базы УС позволило увеличить дальность ОМП в 1,414 раза. Соответственно, при уменьшении базы также в 1,414 раза уменьшилась минимальная погрешность ОМП.

Таким образом, максимальная дальность ОМП, при которой обеспечивается требуемая погрешность ОМП, достигается при значении базы УС, равном оптимальному. При $\theta_0 = 90^\circ$ оптимальная база $d_{опт}$ и максимальное расстояние R_{max} вычисляются в соответствии с выражениями (11), (12) и (14), (15).

5. Заключение

Проведенное обоснование позволит на практике правильно задать размер базы УС для обеспечения требуемой погрешности ОМП. Рассмотренные случаи определения размера базы УС позволят задать минимальное или оптимальное значение базы, обеспечивающее требуемую погрешность ОМП на заданном или максимальном

расстоянии соответственно. Выражения, в соответствии с которыми вычисляются такие значения базы УС приведены в статье.

Литература

1. Кондратьев В. С., Котов А. Ф., Марков Л. Н. Многопозиционные радиотехнические системы, под ред. проф. В.В. Цветнова. М.: Радио и связь. 1986. – 264 с.
2. Torrieri D. J. Statistical Theory of Passive Location Systems // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1984, Vol. AES-20, №. 2. – P. 183 – 198.
3. Печурин В. В., Печурин М. В., Копичев О. А. Минимальная погрешность в угломерных системах определения местоположения с двумя приемными пунктами // Электромагнитные волны и электронные системы, 2020, Т. 25, № 6. – С. 13 – 20.

References

1. Kondratyev V. S., Kotov A. F., Markov L. N. Multiposition Radio Engineering Systems, edited by prof. V.V. Tsvetnov. M.: Radio and Communications. 1986. – 264 p.
2. Torrieri D.J. Statistical Theory of Passive Location Systems // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1984, Vol. AES-20, №. 2. – P. 183 – 198.
3. Pechurin V. V., Pechurin M. V., Kopichev O. A. Minimum Error of the Angle of Arrival Systems with Two Receive Stations // Electromagnetic Waves and Electronic Systems, 2020, Vol. 25, № 6. – P. 13 – 20.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ УСКОРЕНИЯМИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ЕГО РАЗНОСТНО-ДАЛЬНОМЕРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

В. В. Легкоступ

ОАО «АЛЕВКУРП», д. Королёв Стан, Беларусь

Аннотация. Рассмотрено представление в эллиптической системе координат движения летательного аппарата, наводимого по информации разностно-дальномерной навигационной системы. Описана методика получения кинематической связи между ускорениями летательного аппарата, выраженных в декартовой и эллиптической системах координат, а также упрощенная передаточная функция данной связи.

Ключевые слова: эллиптическая система координат, разностно-дальномерная навигационная система, навигация, кинематическая связь, коэффициенты Ламе.

DETERMINATION OF THE TRANSFER FUNCTION OF THE KINEMATIC LINK BETWEEN AIRCRAFT ACCELERATIONS AND ITS TDOA MEASUREMENTS

V. V. Legkostup

JSC «ALEVKURP», Korolev Stan, Belarus

Abstract. The representation of the movement of an aircraft in the elliptic coordinate system guided by TDoA information is considered. A technique for obtaining a kinematic link between the accelerations of an aircraft, expressed in Cartesian and elliptical coordinate systems, as well as a simplified transfer function of this link are described.

Keywords: elliptic coordinate, TDoA, navigation, kinematics of navigation and guidance, Lame coefficients.

1. Введение

При синтезе систем автоматического регулирования часто возникает задача приведения управляющих сил, вырабатываемых объектом управления и его оцениваемых параметров движения к одной системе координат [1]. В данной статье рассматривается задача получения передаточной функции кинематической связи между нормальными ускорениями беспилотного летательного аппарата (БЛА) и его разностно-дальномерной информацией с целью последующего синтеза оптимального регулятора, способного обеспечить наведение БЛА вдоль заранее заданной опорной гиперболы, что может быть использовано в задачах наведения БЛА в разностно-дальномерной навигационной системе при недостаточном количестве навигационной информации для решения системы навигационных уравнений.

В [1] рассмотрена эллиптическая система координат в применении к вопросу описания движения летательного аппарата в разностно-дальномерной навигационной системе. Эта система координат позволяет связать измеряемую разностно-дальномерную информацию о местоположении БЛА в навигационной системе с его декартовыми координатами. Декартовы координаты БЛА x, y для двумерного случая

выражаются через эллиптические координаты в альтернативном представлении следующим образом:

$$\begin{cases} x = c\,\sigma\,\tau \\ y = \sqrt{c^2(\sigma^2-1)(1-\tau^2)} \end{cases}. \qquad (1)$$

где c – фокусное расстояние, равное половине длины базы между двумя навигационными позициями;

σ – эллиптическая координата БЛА в альтернативном представлении, являющаяся суммарно-дальномерной навигационной информацией, $\sigma \in [1,\infty)$;

τ – гиперболическая координата БЛА в альтернативном представлении, являющаяся разностно-дальномерной навигационной информацией, $\tau \in [-1,1]$.

Связь с разностно-дальномерными $d_2 - d_1$ и суммарно-дальномерными $d_2 + d_1$ координатами БЛА в рассматриваемой навигационной системе (рисунок 1) описывается соотношениями

$$\begin{cases} \sigma = \dfrac{1}{2c}(d_2 + d_1) \\ \tau = \dfrac{1}{2c}(d_2 - d_1) \end{cases}, \qquad (2)$$

где $d_1 = \sqrt{(x - x_0 - c)^2 + (y - y_0)^2}$ – расстояние от БЛА до навигационной позиции Π_1;

$d_2 = \sqrt{(x - x_0 + c)^2 + (y - y_0)^2}$ – расстояние от БЛА до навигационной позиции Π_2;

x_0, y_0 – декартовы координаты центра базы навигационной системы;

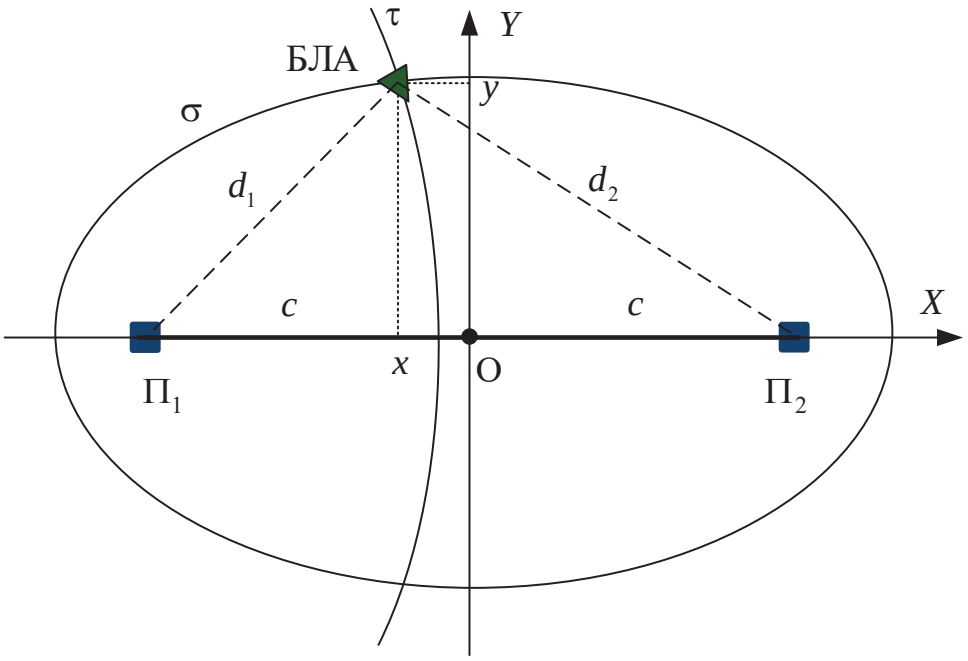


Рис. 1. Связь декартовых координат БЛА на плоскости с эллиптическими координатами.

2. Методика получения кинематической связи

Измеряемая навигационная величина τ образует линию положения в виде гиперболы, являющейся координатной линией в эллиптической системе координат. При этом управляющие ускорения БЛА как правило выражаются в декартовой системе координат. Для описания связи между ускорениями, выраженными в данных системах координат, необходимо вначале определить матрицу Якоби и коэффициенты Ламе. Матрица Якоби преобразования эллиптических координат в декартовы (1) выглядит следующим образом [5]:

$$\mathbf{J}_{\sigma\tau} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial \sigma} & \dfrac{\partial x}{\partial \tau} \\ \dfrac{\partial y}{\partial \sigma} & \dfrac{\partial y}{\partial \tau} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c\tau & c\sigma \\ \dfrac{c\,\sigma\left(1-\tau^2\right)}{\sqrt{\left(\sigma^2-1\right)\left(1-\tau^2\right)}} & -\dfrac{c\left(\sigma^2-1\right)\tau}{\sqrt{\left(\sigma^2-1\right)\left(1-\tau^2\right)}} \end{bmatrix}. \qquad (3)$$

Из этого следует, что коэффициенты Ламе преобразования (1) имеют вид

$$\begin{aligned} H_\sigma &= \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial \sigma}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \sigma}\right)^2} = \frac{c\sqrt{\sigma^2-\tau^2}}{\sqrt{\sigma^2-1}}, \\ H_\tau &= \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial \tau}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \tau}\right)^2} = \frac{c\sqrt{\sigma^2-\tau^2}}{\sqrt{1-\tau^2}}. \end{aligned} \qquad (4)$$

Вычислим среднее арифметическое квадратов коэффициентов Ламе, что соответствует кинетической энергии движущейся точки, или кинетической энергии БЛА, отнесенной к его массе:

$$T = \frac{V^2}{2} = \frac{1}{2}\left(H_\sigma{}^2 + H_\tau{}^2\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{c^2\left(\sigma^2-\tau^2\right)\dot{\sigma}^2}{\sigma^2-1} + \frac{c^2\left(\tau^2-\sigma^2\right)\dot{\tau}^2}{\tau^2-1}\right), \qquad (5)$$

где $\dot{\sigma}, \dot{\tau}$ – проекции эллиптической и гиперболической координат вектора скорости БЛА в «альтернативной» эллиптической системе координат соответственно.

Координаты вектора скорости БЛА $\mathbf{V}$ в рассматриваемой эллиптической системе координат оказываются равными коэффициентам Ламе, умноженным на скорости изменения соответствующих координат:

$$\begin{aligned} V_\tau &= H_\sigma\dot{\sigma} = \frac{c\sqrt{\sigma^2-\tau^2}\,\dot{\sigma}}{\sqrt{\sigma^2-1}}, \\ V_\sigma &= H_\tau\dot{\tau} = \frac{c\sqrt{\tau^2-\sigma^2}\,\dot{\tau}}{\sqrt{\tau^2-1}}, \end{aligned} \qquad (6)$$

где V_τ – проекция вектора скорости на касательную к гиперболической оси орт $\mathbf{e}_\tau$;

V_σ – проекция вектора скорости на касательную к эллиптической оси орт $\mathbf{e}_\sigma$.

Ортогональные проекции вектора ускорения БЛА на соответствующие координатные оси базиса касательного пространства эллиптической системы координат (рисунок 2) определяются в соответствии с уравнениями Лагранжа:

$$W_\tau = \frac{1}{H_\sigma}\left(\frac{d}{dt}\frac{\partial}{\partial\dot{\sigma}}T - \frac{\partial}{\partial\sigma}T\right),$$
$$W_\sigma = \frac{1}{H_\tau}\left(\frac{d}{dt}\frac{\partial}{\partial\dot{\tau}}T - \frac{\partial}{\partial\tau}T\right), \qquad (7)$$

где W_τ – проекция вектора ускорения на нормаль к эллиптической оси;

W_σ – проекция вектора ускорения на нормаль к гиперболической оси.

Подставляя выражение (5) в (7) получим

$$W_\tau = \frac{c}{\left(\sigma^2-1\right)^{3/2}\left(\tau^2-1\right)\sqrt{\sigma^2-\tau^2}}\left[\sigma\dot{\sigma}(1-\tau^2)+\sigma\dot{\tau}+\sigma^3\dot{\tau}^2(2+\sigma^2)+\right.$$
$$\left.+2\dot{\sigma}\tau\dot{\tau}(\sigma^2-1)(1-\tau^2)+\ddot{\sigma}\sigma^2\left(1-\sigma^2+\tau^2(\sigma^2-\tau^2)\right)+\ddot{\sigma}\tau^2(\tau^2-1)\right], \qquad (8)$$

$$W_\sigma = \frac{c}{\left(\sigma^2-1\right)\left(\tau^2-1\right)^{3/2}\sqrt{\tau^2-\sigma^2}}\left[\tau\dot{\tau}(1-2\sigma^2+\sigma^4)+\tau\dot{\sigma}^2+\tau^3\dot{\sigma}^2(\tau^2-2)+\right.$$
$$\left.+2\tau\sigma\dot{\sigma}(\tau^2-1)(1+\sigma^2)+\ddot{\tau}\tau^2\left(1-\tau^2+\sigma^2(\tau^2-\sigma^2)\right)+\ddot{\tau}\sigma^2(\sigma^2-1)\right]. \qquad (9)$$

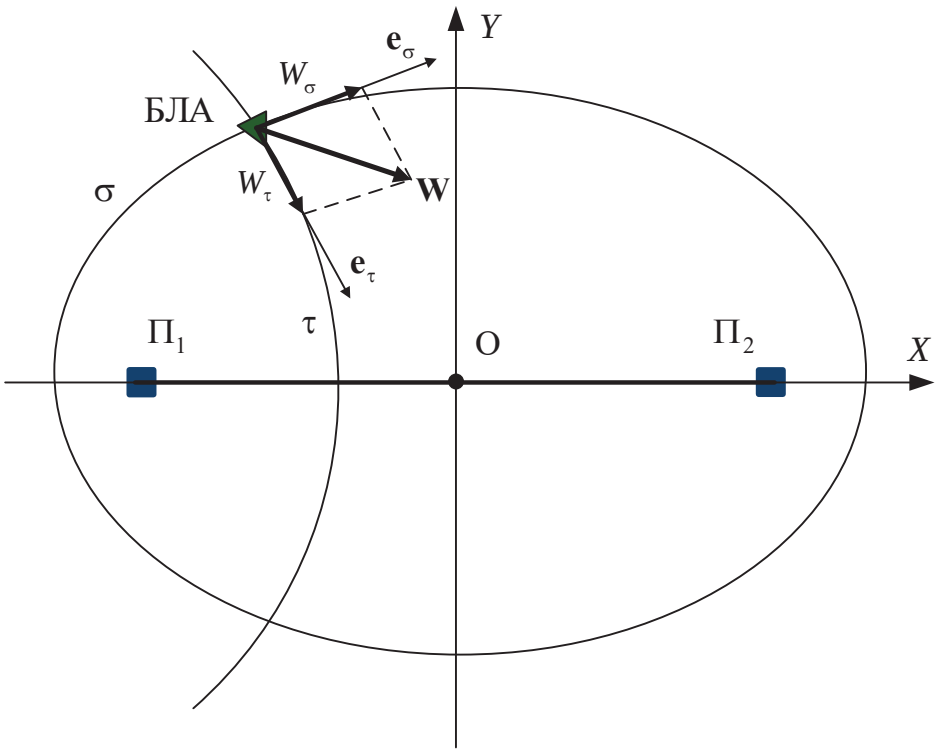


Рис. 2. Проекция вектора $\mathbf{W}$ ускорения БЛА на базисные векторы $\mathbf{e}_\sigma, \mathbf{e}_\tau$ касательного пространства эллиптической системы координат

Управление траекторией полета БЛА, как правило, осуществляется путем изменения вектора ускорения, нормального к направлению скорости полета БЛА. При этом вектор скорости БЛА может быть ориентирован различным образом по отношению к осям эллиптической системы координат, связанной с навигационными позициями. В общем случае для сопоставления вектора ускорения, выраженного в скоростной системе координат БЛА и проекций этого вектора на оси эллиптической системы координат, необходимо знать угловую ориентацию θ вектора скорости БЛА на плоскости и его эллиптические координаты σ, τ (рисунок 3).

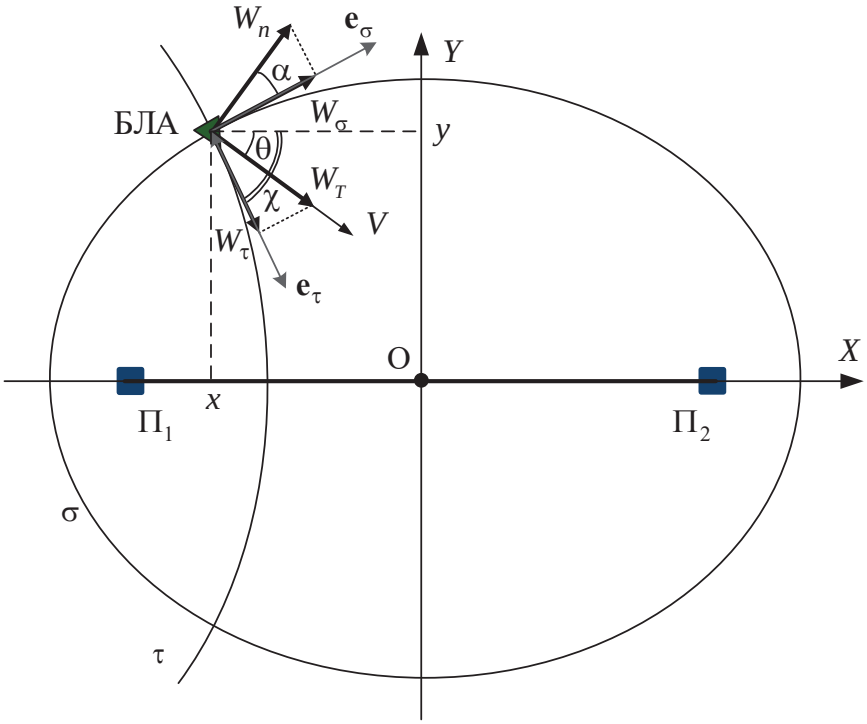


Рис. 3. Проекции вектора ускорения БЛА на оси скоростной декартовой системы координат

Выражение для угла наклона χ касательной к гиперболе в точке с координатами σ, τ имеет вид

$$\chi = \arctan\left(\frac{\sigma\sqrt{1-\tau^2}}{\tau\sqrt{\sigma^2-1}}\right). \qquad (10)$$

Следовательно, угол между нормальным ускорением БЛА и касательным к эллиптической оси ортом $\mathbf{e}_\sigma$ определяется соотношением

$$\alpha = \chi - \theta$$

Тогда закон преобразование проекций ускорения из скоростной системы координат БЛА в эллиптическую примет вид

$$\begin{pmatrix} W_\tau \\ W_\sigma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W_T \\ W_n \end{pmatrix} \qquad (11)$$

С целью упрощения синтеза оптимального линейного регулятора будем полагать, что угол α достаточно мал (менее 10°–15°), то есть БЛА совершает управляемое движение вдоль выбранной методом наведения кинематической линии в виде гиперболы. Также будем пренебрегать углом атаки, считая его достаточно малым [7]. Тогда линеаризуем (11) и оставим наиболее значимые члены для каждой компоненты ускорения:

$$\begin{aligned} W_{\sigma} &= W_{n}\,, \\ W_{\tau} &= W_{T}\,. \end{aligned} \tag{12}$$

Из рисунка 3 и выражений (12) видно, что управление траекторией движения БЛА осуществляется в основном через эллиптическую проекцию ускорения W_{σ}, поэтому для задачи управления главный интерес представляет выражение (9). Гиперболическая проекция ускорения W_{τ} непосредственно в изменении гиперболы положения при движении БЛА не участвует. Однако она оказывает влияние на качество управления ввиду того, что, благодаря действию сил двигательной установки, аэродинамического сопротивления поверхностей и веса изменяется скорость движения БЛА, что в конечном итоге изменяет характеристики объекта управления, делая его нестационарным.

Теперь попытаемся упростить выражение (9). Для этого перегруппируем члены так, чтобы получилось выражение

$$\begin{aligned} W_{\sigma} = c[&\tau\left(\tau^2-1\right)^2\left(\dot{\sigma}\right)^2 - 2\sigma\left(\sigma^2-1\right)\left(\tau^2-1\right)\dot{\sigma}\dot{\tau} + \left(\sigma^2-1\right)\times \\ &\times\left(\left(\sigma^2-1\right)\tau\left(\dot{\tau}\right)^2 - \left(\sigma^2-\tau^2\right)\left(\tau^2-1\right)\ddot{\tau}\right)] \Big/ \left(\sigma^2-1\right)\left(\tau^2-1\right)^{3/2}\sqrt{\tau^2-\sigma^2}\,. \end{aligned} \tag{13}$$

Затем произведем сокращения, приводя к виду:

$$W_{\sigma} = c[\frac{\tau\sqrt{\left(\tau^2-1\right)}\left(\dot{\sigma}\right)^2}{\left(\sigma^2-1\right)\sqrt{\tau^2-\sigma^2}} - \frac{2\sigma\dot{\sigma}\dot{\tau}}{\sqrt{\left(\tau^2-1\right)}\sqrt{\tau^2-\sigma^2}} + \frac{\left(\sigma^2-1\right)\tau\left(\dot{\tau}\right)^2}{\left(\tau^2-1\right)^{3/2}\sqrt{\tau^2-\sigma^2}} + \frac{\sqrt{\left(\tau^2-\sigma^2\right)}\ddot{\tau}}{\sqrt{\left(\tau^2-1\right)}}]. \tag{14}$$

Для определения существенных членов выражения (14) определим приблизительный диапазон изменения параметров движения БЛА. Примем в расчет скорость движения БЛА в районе 100 м/с ($\dot{\sigma} \approx 0.1$), траектория движения БЛА проходит вдоль заданной гиперболы, целевая точка не находится вблизи базы навигационной системы, а также не используются при наведении БЛА траектории с высокой кривизной, приводящие к большим динамическим ошибкам. При этом выберем рассматриваемый диапазон эллиптических координат точки цели так: $\tau \in [-0.3, 0.3]$, $\sigma > 2$. Подставляя данные диапазоны изменения величин в (14) можно заключить, что третий член значительно меньше остальных, поэтому отбросим его, получая

$$W_\sigma = c[\frac{\tau\sqrt{\left(\tau^2-1\right)}\left(\dot{\sigma}\right)^2}{\left(\sigma^2-1\right)\sqrt{\tau^2-\sigma^2}} - \frac{2\sigma\dot{\sigma}\dot{\tau}}{\sqrt{\left(\tau^2-1\right)}\sqrt{\tau^2-\sigma^2}} + \frac{\sqrt{\left(\tau^2-\sigma^2\right)}\ddot{\tau}}{\sqrt{\left(\tau^2-1\right)}}]. \qquad (15)$$

Далее уберем τ^2 ввиду его малости по сравнению с окружающими членами:

$$W_\sigma = c[\frac{\tau\left(\dot{\sigma}\right)^2}{\left(\sigma^2-1\right)\sigma} + 2\dot{\sigma}\dot{\tau} + \sigma\ddot{\tau}]. \qquad (16)$$

Первый член (16) вносит значительный вклад в районе линии базы, когда σ невелико (приблизительно когда $1<\sigma<2$) или при больших абсолютных значениях τ ($|\tau|>0.4$). Используя метод замораживания коэффициентов и преобразование Лапласа [8] получим следующее операторное уравнение для (16):

$$\frac{\tau(s)}{W_\sigma(s)} = \frac{1}{c\left(\frac{\dot{\sigma}^2}{\sigma\left(\sigma^2-1\right)} + 2\dot{\sigma}s + \sigma s^2\right)}, \qquad (17)$$

Полученное выражение можно привести к форме колебательного типового звена [8] вида

$$\frac{\tau(s)}{W_\sigma(s)} = \frac{K_{\text{КЗ}(I)}}{1+2\xi_{\text{КЗ}(I)}T_{\text{КЗ}(I)}s + T^2_{\text{КЗ}(I)}s^2}, \qquad (18)$$

где $K_{\text{КЗ}(I)} = \frac{\sigma\left(\sigma^2-1\right)}{c\dot{\sigma}^2}$ – коэффициент усиления звена;

$T_{\text{КЗ}(I)} = \frac{\sigma}{\dot{\sigma}}\sqrt{\sigma^2-1}$ – постоянная времени звена;

$\xi_{\text{КЗ}(I)} = \sqrt{\sigma^2-1}$ – коэффициент демпфирования звена.

При этом следуя ограничению на кривизну траектории движения БЛА можно прийти к выводу, что, либо σ должно быть по крайней мере в несколько раз больше единицы, либо τ должно стремиться к нулю. В обоих случаях первый член в (16) окажется значительно меньше оставшихся и тогда им тоже можно пренебречь. Таким образом, получаем кинематическую связь в виде

$$W_\sigma = c[2\dot{\sigma}\dot{\tau} + \sigma\ddot{\tau}], \qquad (19)$$

что в операторной форме будет выглядеть как

$$\frac{\tau(s)}{W_\sigma(s)} = \frac{1}{cs\left(2\dot{\sigma}+\sigma s\right)}. \qquad (20)$$

Полученное выражение является последовательным соединением апериодического и интегрирующего звеньев:

$$\frac{\tau(s)}{W_\sigma(s)} = \frac{K_{\text{КЗ}(II)}}{s\left(1 + T_{\text{КЗ}(II)}s\right)} \tag{21}$$

где $K_{\text{КЗ}(II)} = \dfrac{1}{2\dot{\sigma}c}$ – коэффициент усиления звена;

$T_{\text{КЗ}(II)} = \dfrac{\sigma}{2\dot{\sigma}}$ – постоянная времени звена.

Член $2\dot{\sigma}\dot{\tau}$ вносит существенный вклад при неуправляемом движении или при выводе БЛА на кинематическую траекторию метода наведения, когда гиперболическая скорость $\dot{\tau}$ и эллиптическая скорость $\dot{\sigma}$ оказывают существенное влияние, что имеет место вблизи линии базы навигационной системы. Для остальных случаев выражение (19) можно упростить до

$$W_\sigma = c\,\sigma\ddot{\tau}, \tag{22}$$

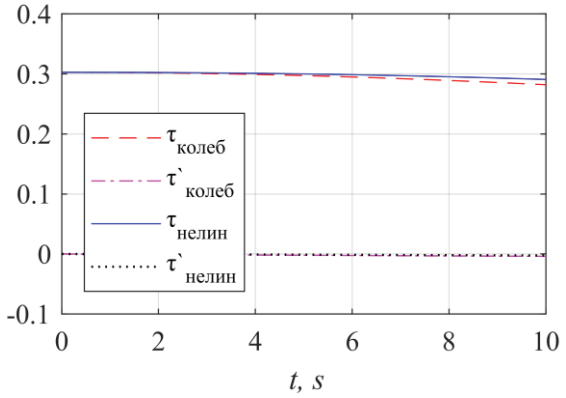
что представляет собой двойное интегрирующее звено:

$$\frac{\tau(s)}{W_\sigma(s)} = \frac{K_{\text{КЗ}(III)}}{s^2}, \tag{23}$$

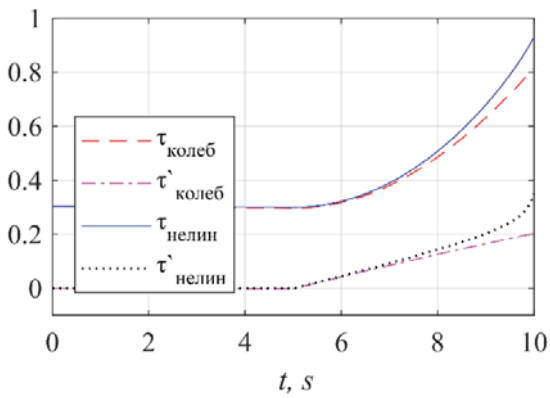
где $K_{\text{КЗ}(III)} = \dfrac{1}{c\sigma}$ – коэффициент усиления звена.

3. Анализ полученных результатов

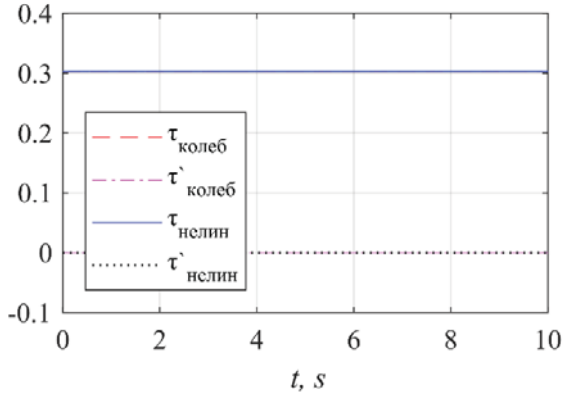
Полученное нелинейное выражение (9) кинематической связи позволяет точно составить закон выработки управляющих ускорений для движения БЛА по заданной гиперболе. Это выражение возьмем за эталонное для сравнения с ним упрощенных выражений. На данном этапе наибольший интерес представляют полученные линеаризованные формы выражения (9), а именно (16), (19) и (22). Для сравнения точности динамики упрощенных выражений с динамикой исходного выражения было проведено компьютерное моделирование для разных дальностей БЛА от центра базы навигационной системы. На рисунке 5 показаны графики эволюции координаты $\tau(t)$ и ее производной $\tau`(t)$ для исходной нелинейной связи (9) ($\tau_{\text{нелин}}$), для связи, описываемой колебательным звеном (18) ($\tau_{\text{колеб}}$, рисунок 5*а*–5*г*), для связи, описываемой соединением апериодического и интегрирующего звеньев (21) ($\tau_{\text{апер+инт}}$, рисунок 5*д*–5з) и для связи, описываемой двойным интегрирующим звеном (23) ($\tau_{\text{инт+инт}}$, рисунок 5*и*–5*л*). Длина базы $c = 1000\,\text{м}$, опорная гипербола $\tau_0 = 0.3$. На рисунках *б, г, е, ж, и, к* приведены результаты моделирования для случая воздействия управляющего ускорения $W_\sigma = 50\,\text{м/с}^2$ в виде ступенчатого воздействия в момент времени $t = 5\,\text{с}$. На рисунках *а, б, д, е, з, и* координата $\sigma = 1.1$. На рисунках *в, г, ё, ж, й, к* координата $\sigma = 3.1$.


0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
0
2
4
6
8
10
t, s
τколеб
τ`колеб
τнелин
τ`нелин

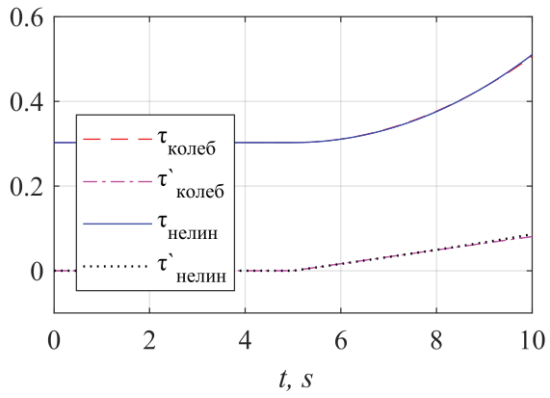
а)


1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
2
4
6
8
10
t, s
τколеб
τ`колеб
τнелин
τ`нелин

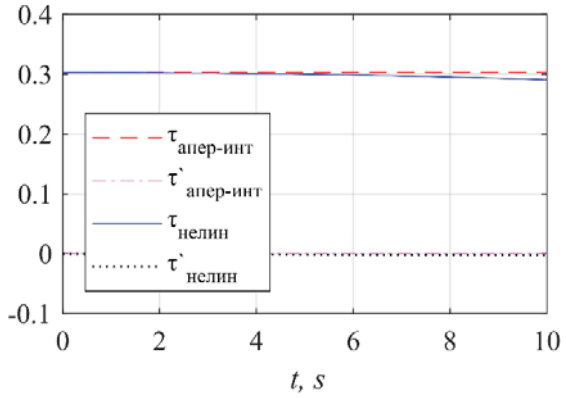
б)


0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
0
2
4
6
8
10
t, s
τколеб
τ`колеб
τнелин
τ`нелин

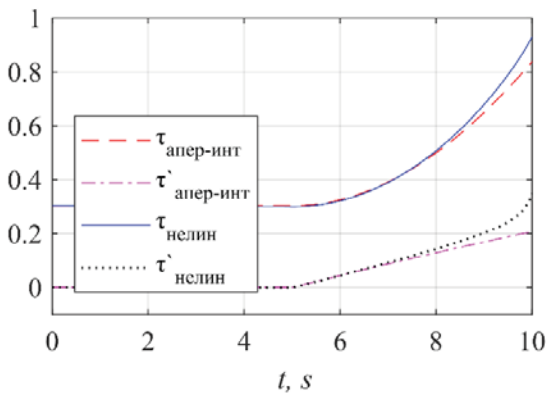
в)


0.6
0.4
0.2
0
0
2
4
6
8
10
t, s
τколеб
τ`колеб
τнелин
τ`нелин

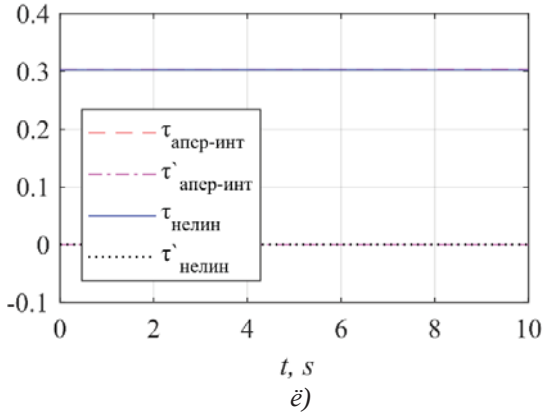
г)


0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
0
2
4
6
8
10
t, s
τапер-инт
τ`апер-инт
τнелин
τ`нелин

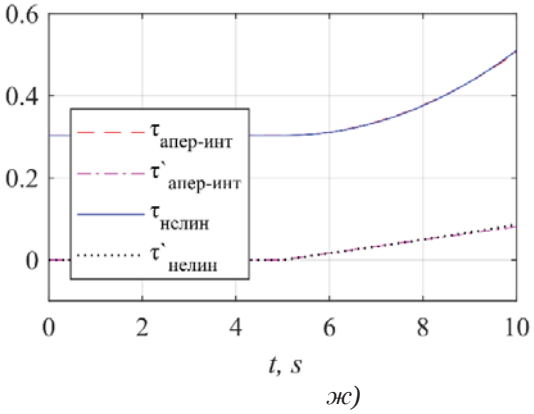
д)


1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
2
4
6
8
10
t, s
τапер-инт
τ`апер-инт
τнелин
τ`нелин

е)


0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
0
2
4
6
8
10
t, s
τапер-инт
τ`апер-инт
τнелин
τ`нелин

ё)


0.6
0.4
0.2
0
0
2
4
6
8
10
t, s
τапер-инт
τ`апер-инт
τнелин
τ`нелин

ж)

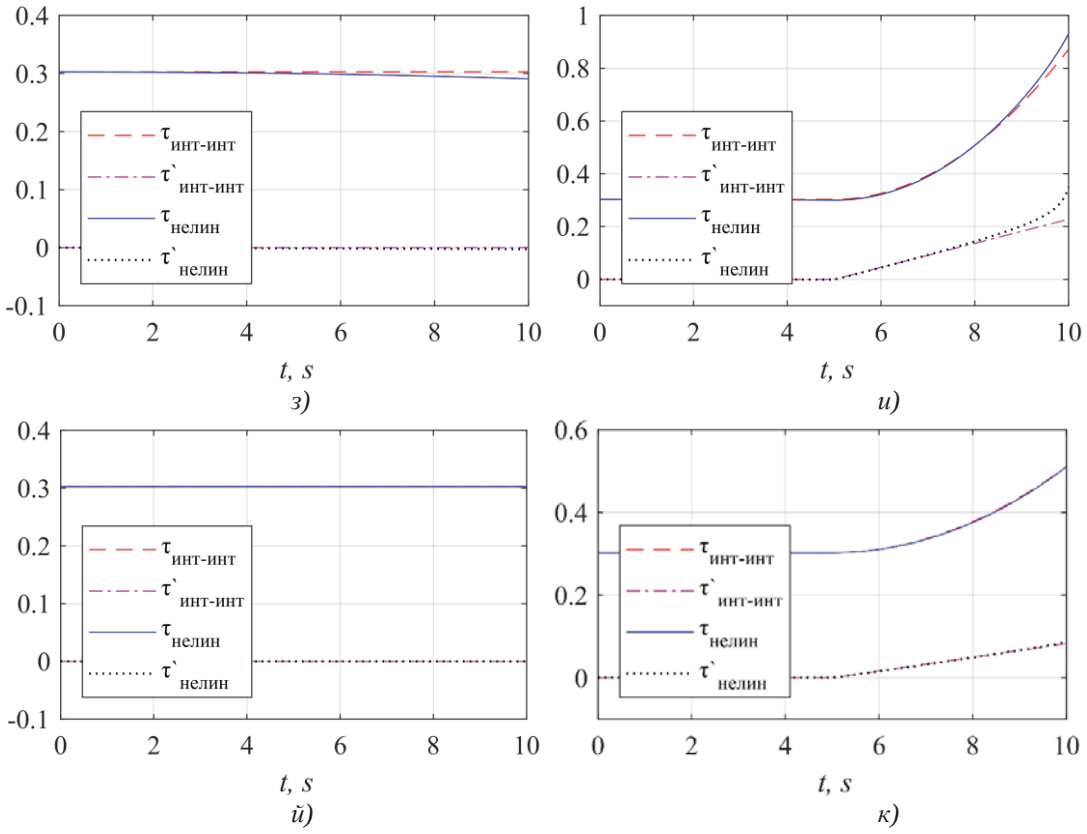


Рис. 5. Сравнительный анализ динамики нелинейной связи ($\tau_{нелин}, \tau`_{нелин}$ ), соответствующей выражению (9) и линеаризованным вариантам в виде колебательного ( $\tau_{колеб}, \tau`_{колеб}$), апериодически-интегрирующего ($\tau_{апер+инт}, \tau`_{апер+инт}$ ) и двойного интегрирующего ( $\tau_{инт+инт}, \tau`_{инт+инт}$) звеньев.

4. Заключение

Приведенный в статье анализ кинематики летательного аппарата в эллиптической системе координат позволил получить выражения, описывающие действие управляющих ускорений на изменение оцениваемой на борту разности дальностей до навигационных позиций, что является необходимым этапом синтеза системы автоматического управления для наведения летательного аппарата в точку цели с использованием одного разностно-дальномерного навигационного параметра на плоскости. Были получены как полные нелинейные кинематические связи управляющих ускорений БЛА с его обобщенными координатами, которыми в данном случае являлись эллиптические координаты. Также были получены и линеаризованные выражения кинематической связи с разной степенью детализации и соответствия реальному закону движения. На основе линеаризованных выражений кинематической связи может быть реализован контур управления с использованием таких классических методов, как метод размещения полюсов, метод получения желаемой логарифмической амплитудно-фазо-частотной характеристики (ЛАФЧХ), метод аналитического конструирования обобщенного регулятора (АКОР) в постановке Лётова-Калмана и подобных. Было выполнено компьютерное моделирование с целью анализа сходства динамики реальной

кинематической связи и ее упрощенного варианта. Анализ показал, что динамика упрощенных линеаризованных выражений связей согласуется с динамикой полной нелинейной связи в пределах интересующего диапазона изменения кинематических параметров.

Также примечательным является то, что выражения (21) и (23) соответствуют выражениям кинематической связи, используемым в задачах наведения управляемых объектов на цель, например с помощью метода пропорциональной навигации [7,8], что косвенно указывает на корректность произведенной линеаризации, поскольку произведение $c\sigma$ фактически описывает некоторую обобщенную «бистатическую» дальность, которая переходит в классическую дальность до объекта управления при устремлении константы c к единице.

Литература

1. Легкоступ В.В. Методика определения кинематической связи между управляющими летательным аппаратом ускорениями и его эллиптическими координатами в альтернативном представлении. «Системный анализ и прикладная информатика». 2021;(3):15-24.
2. Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Г. Корн, Т. Корн. – М.: Наука, 1970.
3. Hazewinkel, M. (Ed.), Encyclopaedia of Mathematics, Vol. 10 (Index), Kluwer, 1994 (ISBN:1-55608-009-3).
4. Morse, P. M. and Feshbach, H. Methods of Theoretical Physics, Part I. New York: McGraw-Hill, p. 657, 1953.
5. Алферов Г.В. Методическое пособие. Механика в криволинейных координатах. Санкт–Петербург 2006
6. Bowen R.M., and Wang C.-C. Introduction to Vectors and Tensors, Springer, New York, 1976.
7. Кун А.А, Лукьянов В.Ф., Шабан С.А. Основы построения систем управления ракетами. В 3-х ч. – Минск: Издание академии, 2001, 131с.
8. Орлов Е.В. Проектирование систем телеуправления. – Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 200. 272с.

References

1. Legkostup V.V. Methodology of determining of the transfer function of engagement kinematics of accelerations of an aircraft and its elliptic coordinates in alternative representation. «System analysis and applied information science». 2021;(3):15-24.
2. Korn G. Spravochnik po matematike dlya nauchnykh rabotnikov i inzhenerov / G. Korn, T. Korn. – M.: Nauka, 1970.
3. Hazewinkel, M. (Ed.), Encyclopaedia of Mathematics, Vol. 10 (Index), Kluwer, 1994 (ISBN:1-55608-009-3).
4. Morse, P. M. and Feshbach, H. Methods of Theoretical Physics, Part I. New York: McGraw-Hill, p. 657, 1953.
5. Alferov G.V. Metodicheskoye posobiye. Mekhanika v krivolineynykh koordinatakh. Sankt – Peterburg 2006
6. Bowen R.M., and Wang C.-C. Introduction to Vectors and Tensors, Springer, New York, 1976.
7. Kun A.A, Luk'yanov V.F., Shaban S.A. Osnovy postroyeniya sistem upravleniya raketami. V 3-kh ch. – Minsk: Izdaniye akademii, 2001, 131s.
8. Orlov Ye.V. Proyektirovaniye sistem teleupravleniya. – Izhevsk: Izdatel'skiy dom «Udmurtskiy universitet», 200. 272s.

ОЦЕНИВАНИЕ ЧАСТОТНОГО СДВИГА АДДИТИВНЫХ КОМПОНЕНТНЫХ СИГНАЛОВ С СОВМЕЩЕНИЕМ НЕСУЩИХ ЧАСТОТ НА ОСНОВЕ АПРИОРНЫХ СВЕДЕНИЙ О СИНХРОКОМБИНАЦИИ КАНАЛЬНОГО УРОВНЯ

А. Г. Крылов, Р. Р. Саниев, К. В. Семенов, С. С. Семенюк

Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье представлены результаты исследований по оцениванию частотного смещения компонентных составляющих группового сигнала с совмещением несущих частот и получены аналитических выражения аддитивной смеси абонентских сигналов с учетом доплеровского сдвига частоты, в условиях использования эталонных фазоманипулированных сигналов с известной структурой синхрокомбинации канального уровня. На основе имитационного моделирования различных отношениях сигнал/шум получены результаты оценивания среднеквадратического отклонения ошибки частотного смещения абонентских сигналов в зависимости от длины синхрокомбинации эталонного фазоманипулированного сигнала, которые могут быть использованы при решении задач геолокации абонентских терминалов систем спутниковой связи, функционирующих по технологии совмещения несущих частот.

Ключевые слова: системы спутниковой связи, сигналы с совмещением несущих частот, частотный сдвиг, синхрокомбинация, взаимная функция неопределенности.

TECHNIQUE FOR ESTIMATING THE FREQUENCY SHIFT OF SIGNALS WITH CARRIER-IN-CARRIER TECHNOLOGY BASED ON A PRIORI INFORMATION ABOUT THE CHANNEL-LEVEL SYNC PATTERN

A.G. Krylov, R.R. Saniev, K.V. Semenov, S.S. Semenyuk

Military Space Academy named after A.F. Mozhaisky, Saint. Petersburg, Russia

Abstract. The article is devoted to the study of the possibility of estimating the frequency shift of the component components of the group signal with the combination of carrier frequencies using reference phase-shift keyed signals with a known synchrocombination structure. Analytical expressions are obtained for the additive mixture of subscriber signals with the combination of carrier frequencies, taking into account the Doppler frequency shift. The results of estimating the root-mean-square deviation of the error of the frequency shift of subscriber signals depending on the length of the sync pattern of the reference phase-shift keyed signal at different signal-to-noise ratios, obtained on the basis of simulation modeling, are presented. The results of the research can be used in solving the problems of geolocation of subscriber terminals of satellite communication systems operating on the technology of combining carrier frequencies.

Keywords: satellite communication systems, carrier-in-carrier, frequency shift, sync combination, mutual uncertainty function.

1. Введение

Непрерывное совершенствование систем спутниковой связи (ССС), их развитие, направленное на повышение пропускной способности, помехоустойчивости, экономичности, диктует необходимость разработки новых методов и средств приема,

демодуляции и обработки сигналов ССС, адаптации старых средств к работе с новыми сигналами [1, 2]. Одним из перспективных направлений эффективного использования частотного ресурса космического ретранслятора является метод, основанный на технологии совмещения несущих частот (Carrier-in-Carrier). Результатом его применения является повышение пропускной способности каналов связи при фиксированной полосе частот [3-5]. Применение функционирования системы связи с технологией совмещения несущих частот проиллюстрировано на рис. 1.

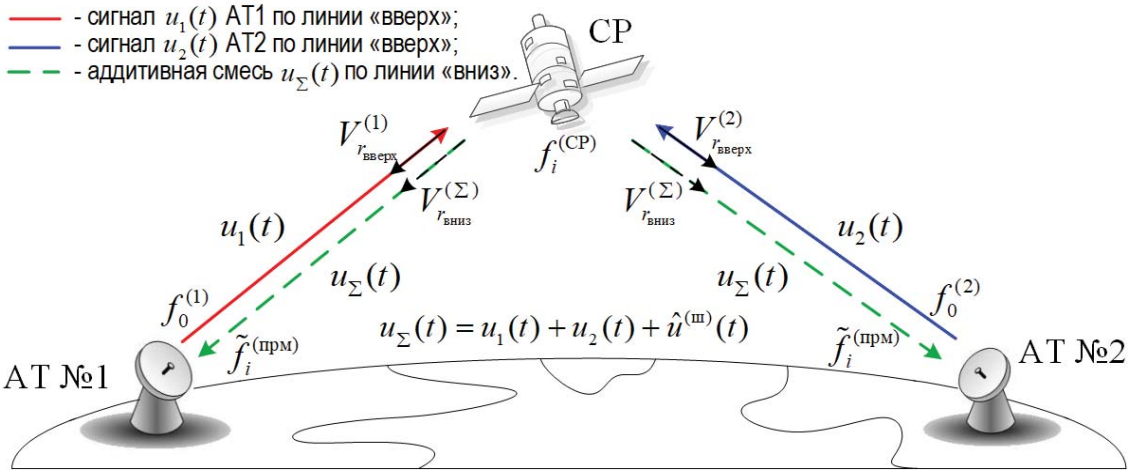


Рис. 1. Особенности построения системы многостанционного доступа со сдвоенной несущей.

Базовая концепция технологии совмещения несущих частот заключается в передаче сигналов $u_1(t)$ и $u_2(t)$ от разных абонентов в общей полосе частот на линии «вверх». В тракте космического аппарат-ретранслятора (КА-Р) происходит аддитивное сложение принятых сигналов $u_1(t)$ и $u_2(t)$ и последующий перенос полученной аддитивной смеси $u_\Sigma(t)$ на частоту ретрансляции $f^{(к)}$. В результате каждый отдельный терминал принимает по линии «вниз» аддитивную смесь $u_\Sigma(t)$ собственного сигнала, сигнала от другого терминала и шума $u^{(ш)}(t)$.

При определении местоположения абонентских терминалов (АТ) ССС с совмещением несущих частот оценивание несущих частот компонентных сигналов аддитивной смеси осложнено тем, что они являются помехами по отношению друг к другу. Эта задача может быть решена при наличии априорных сведений о структуре сигнала на канальном уровне. Например, априорными сведениями о структуре компонентных сигналов могут служить синхрокомбинации, применяемые для устранения фазовой неоднозначности и синхронизации кадровой структуры помехоустойчивых кодов [6-8].

Цель статьи состоит в оценивании возможностей определения частотного смещения компонентных сигналов аддитивной смеси с совмещением несущих частот, обусловленного эффектом Доплера, на основе априорных сведений

о синхрокомбинации канального уровня в интересах решения задач геолокации АТ, функционирующих по данной технологии, по одному КА-Р [9, 10].

2. Аналитическая модель аддитивной смеси группового сигнала с совмещением несущих частот на линии «вниз»

Сигналы АТ $u_1(t)$ и $u_2(t)$ ССС, излучаемые в направлении КА-Р, аналитически могут быть представлены выражением вида:

$$u_i(t) = U_i(t)\cos(2\pi f_i^{(\text{нес})} t + \theta_i^{(\text{мод})}(t) + \varphi_i^{(0)}), \quad (1)$$

где U_i – амплитуда компонентного сигнала аддитивной смеси с совмещением несущих частот i-го АТ, $i = \{1, 2\}$;

$f_i^{(\text{нес})}$ – несущая частота сигнала i-го АТ;

$\theta_i^{(\text{мод})}(t)$ – модулирующая функция сигнала i-го АТ;

$\varphi_i^{(0)}$ – начальная фаза сигнала i-го АТ.

Для сигналов с фазовой манипуляцией, наиболее распространенных в спутниковых линиях связи, модулирующая функция, определяющая изменение фазы сигнала АТ, может быть представлена выражением:

$$\theta_i^{(\text{мод})}(t) = \frac{2\pi}{\Phi} b_\gamma, \quad (2)$$

где Φ – кратность фазовой манипуляции i-го АТ;

b_γ – γ-й элемент последовательности манипуляционных символов i-го АТ, $b_\gamma \in \{0(1)\Phi - 1\}$,

$$b_\gamma = b_{\left\lfloor \frac{t}{\tau_э} \right\rfloor},$$

$\tau_э$ – длительность модуляционного символа i-го АТ;

$\lfloor x \rfloor$ – целая часть x.

Сигналы с совмещением несущих частот, как правило, ретранслируются через КА-Р, функционирующие на квазигеостационарных орбитах с ненулевым наклонением. Поэтому радиальная скорость КА-Р относительно источника и приемника излучения меняется в течение суток, что ведет к доплеровскому смещению частоты (ДСЧ) ретранслируемых сигналов [11]. Доплеровское смещение частоты сигнала i-го АТ (1) по линии «вверх» определяется выражением вида:

$$f_д^{(\text{вверх})} \approx -f_i^{(\text{нес})} \frac{V_{r_i}^{(\text{вверх})}}{c}, \quad (3)$$

где $V_{r_i}^{(\text{вверх})}$ – радиальная составляющая скорости КА-Р относительно i-го АТ в момент приема абонентского сигнала, $V_{r_i}^{(\text{вверх})} = v\cos\Theta_i$;

c – скорость распространения электромагнитных колебаний в вакууме;

v – абсолютная величина скорости КА-Р;

Θ_i – угол между вектором скорости КА-Р и направлением на i-й АТ.

Мгновенная частота сигнала i-го АТ в момент приема КА-Р может быть представлена в виде:

$$f_i^{(\text{КА})} \approx f_i^{(\text{нес})} - \left(f_i^{(\text{нес})} \frac{V_{r_i}^{(\text{вверх})}}{c} \right). \quad (4)$$

Тогда, аналитическое выражение для сигнала i-го АТ, принятого КА-Р, примет вид:

$$u_i'(t) = U_i(t)\cos\left(2\pi f_i^{(\text{нес})} t - 2\pi \int_0^t f_i^{(\text{нес})} \frac{V_{r_i}^{(\text{вверх})}(t')}{c} dt' + \theta_i^{(\text{мод})}(t) + \varphi_i^{(0)} \right) + \hat{u}_i^{(ш)}(t), \quad (5)$$

где $\hat{u}_i^{(ш)}(t)$ – аддитивный белый гауссовский шум (АБГШ) при излучении сигнала i-го АТ по линии «вверх»;

$2\pi \int_0^t f_i^{(\text{нес})} \frac{V_{r_i}^{(\text{вверх})}(t')}{c} dt'$ – приращение полной фазы сигнала i-го АТ, обусловленное эффектом Доплера.

На входе антенной системы КА-Р сигналы АТ $u_i'(t)$ образуют групповой сигнал с совмещением несущих частот в виде аддитивной смеси $u_\Sigma(t)$ [3, 4]. Как правило на КА-Р осуществляется перенос частоты ретранслируемого сигнала на величину $f^{(\text{к})}$. Таким образом, ретранслированный групповой сигнал с совмещением несущих частот может быть описан выражением вида:

$$u_\Sigma(t) = \sum_{i=1}^{2} U_i(t)\cos\left(2\pi \left(f_i^{(\text{нес})} - f^{(\text{к})} \right) t - 2\pi \int_0^t f_i^{(\text{нес})} \frac{V_{r_i}^{(\text{вверх})}(t')}{c} dt' + \theta_i^{(\text{мод})}(t) + \varphi_i^{(0)} \right) + \hat{u}_i^{(\text{ш})}(t). \quad (6)$$

На линии «вниз» частоты группового сигнала $u_\Sigma(t)$ также меняется на величину доплеровского смещения, которое может быть задано выражением:

$$f_{\text{д}}^{(\text{вниз})} \approx \left(f_i^{(\text{КА})} - f^{(\text{к})} \right) - \frac{V_{r_\Sigma}^{(\text{вниз})}}{c}, \quad (7)$$

где $V_{r_\Sigma}^{(\text{вниз})}$ – радиальная составляющая скорости КА-Р относительно i-го АТ в момент приема группового сигнала с совмещением несущих частот, $V_{r_\Sigma}^{(\text{вниз})} = v\cos\Theta_\Sigma$;

Θ_Σ – угол между вектором скорости КА-Р и направлением на i-й АТ на приемной стороне.

Групповой сигнала с совмещением несущих частот $u_\Sigma(t)$, ретранслированный КА-Р и принятый на обратной стороне, может быть задан выражением вида:

$$u_\Sigma^{(\text{прм})}(t) = \sum_{i=1}^{2} U_i(t)\cos\left(2\pi \left(f_i^{(\text{нес})} - f^{(\text{к})} \right) t + 2\pi \int_0^t f_{\text{д}}^{(\Sigma)}(t')dt' + \theta_i^{(\text{мод})}(t) + \varphi_i^{(0)} \right) + \hat{u}^{(\text{ш})}(t), \quad (8)$$

где $f_{\text{д}}^{(\Sigma)}$ – суммарное доплеровское смещение несущий частоты на линии «вверх» и «вниз»,

$$f_{\text{д}}^{(\Sigma)}(t) \approx f_{\text{д}}^{(\text{вниз})}(t) - f_{\text{д}}^{(\text{вверх})}(t),$$

$\hat{u}^{(\text{ш})}(t)$ – АБГШ на приемной стороне,

$$\hat{u}^{(\text{ш})}(t) = \hat{u}_i^{(\text{ш})}(t) + \hat{u}_{\text{вниз}}^{(\text{ш})}(t),$$

$\hat{u}_{\text{вниз}}^{(\text{ш})}(t)$ – АБГШ по линии «вниз».

Таким образом, частная задача геолокации АТ, функционирующих по технологии совмещения несущих частот, состоит в оценивании мгновенной частоты абонентских сигналов на входе радиоприемных устройств:

$$f_i(t) \approx f_i^{(\text{нес})} - f^{(\text{к})} + f_{\text{д}}^{(\Sigma)}(t). \quad (9)$$

Так как каждой точке земной поверхности в области радиовидимости КА соответствует свой закон изменения частоты в течении суток (рис. 2), величина $f_i(t)$ выступает в качестве КИП и позволяет осуществить пространственное разделение абонентов на основе методов геолокации АТ.

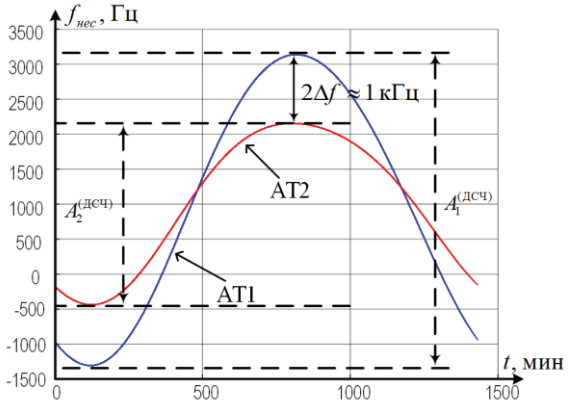


Рис. 2. Иллюстрация девиации частоты сигнала с совмещением несущих частот.

где $A_i^{(\text{ДСЧ})}$ – амплитуда доплеровского смещения частоты (ДСЧ) i-го АТ,

Δf – разность несущих частот сигналов АТ.

Так как компонентные сигналы являются помехами по отношению друг к другу, оценивание доплеровского смещения частоты каждого компонентного сигнала аддитивной смеси с совмещением несущих частот является сложной задачей. Для ее решения могут быть использованы априорные сведения о структуре канального уровня. Так, для повышения устойчивости работы спутниковой связи, применяются методы канального кодирования [6]. С целью устранения фазовой неоднозначности, определения начальной установки аддитивного скремблера, а также размеров блока перемежения в помехоустойчивых кодах (ПУ-кодах) применяются синхрокомбинации. Структура кадра сигнала с ПУ-кодом, содержащим синхрокомбинацию представлена на рис. 3.

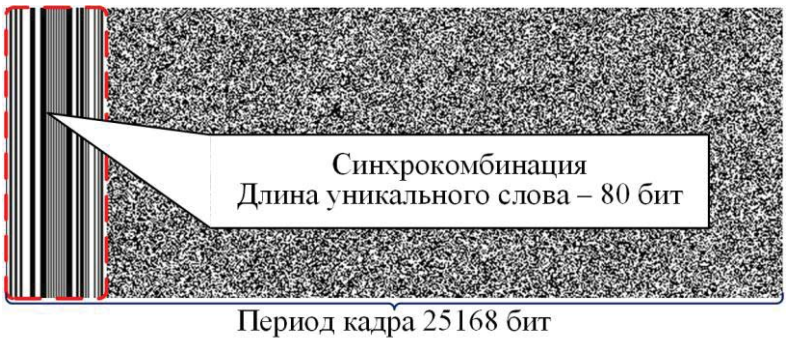


Рис. 3. Фрагмент кадра цифрового потока с турбокодом с выхода демодулятора.

Фрагмент радиосигнала, содержащий синхрокомбинацию, на физическом уровне можно представить выражением:

$$u_i^{(эт)}(t) = U_i^{(эт)}(t)\cos(2\pi f_i^{(эт)} t + \theta_i^{(мод)}(t)), \quad (10)$$

где $u_i^{(эт)}(t)$ – эталонный фазоманипулированный сигнал i-го АТ, $t = \{0...T_{эт}\}$;

$T_{эт}$ – длительность эталонного сигнала, $T_{эт} = \left(\frac{F_{\partial}}{v_{мод}}\right) \cdot \left(\frac{N_{эт}}{Ф}\right)$;

F_{∂} – частота дискретизации эталонного сигнала;

$v_{мод}$ – модуляционная скорость эталонного сигнала;

$N_{эт}$ – значение длины смнхрокомбинации эталонного сигнала;

Ф – кратность фазовой манипуляции, $Ф = \{2, 4, 8\}$;

$U_i^{(эт)}$ – амплитуда эталонного сигнала i-го АТ;

$f_{0,i}^{(эт)}$ – несущая частота эталонного сигнала i-го АТ;

$\theta_i^{(мод)}(t)$ – модулирующая функция эталонного сигнала i-го АТ,

$$\theta_i^{(мод)}(t) = \mathrm{f}\left(\langle a_1, a_2, ..., a_n \rangle_{N_{эт}}\right), \; n = 1(1)N_{эт}.$$

$\langle a_1, a_2, ..., a_n \rangle_{N_{эт}}$ – последовательность элементов синхрокомбинации эталонного сигнала i-го АТ.

Указанный фрагмент сигнала $u_i^{(эт)}(t)$ можно использовать в качестве эталона для оценки частотного смещения абонентских сигналов аддитивной смеси с совмещением несущих частот. Очевидно, что при использовании корреляционного метода качество оценки частотного смещения i-го АТ зависит от длительности фрагмента $N_{эт}$ эталонного сигнала $u_i^{(эт)}(t)$.

В ССС применяются различные помехоустойчивые коды (ПУ-коды) и соответствующие им синхрокомбинации (табл. 1).

Гистограмма распределения длин синхрокомбинаций в соответствии с данными, приведенными в табл. 1, представлена на рис.4

Таблица 1. Основные характеристики помехоустойчивых кодов

Наименование группы ПУ-кода	Количество ПУ-кодов	Вид МСД	Вид модуляции	Период кадра (мин., сред., макс.), бит	Длина синхрокомбинации (мин., сред., макс.), бит
TPC	56	МДЧР	ФМ2, ФМ4, ФМ8, КАМ8, КАМ16	512…507698…8388608	6…32…192
LDPC	32	МДЧР	ФМ2, ФМ4, ФМ8, КАМ16, КАМ32	2092…16848…66744	17…180…450

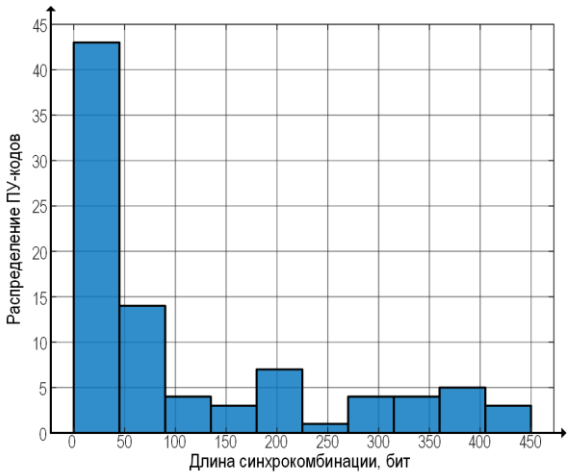


Рис. 4. Гистограмма распределения помехоустойчивых кодов канального уровня от длины синхрокомбинаций.

Как видно на рисунка 3 для 50% ПУ-кодов значение длина синхрокомбинации варьируется от 6 до 50 бит, для 30% от 50 до 230 бит и лишь для 20% ПУ-кодов значение длины синхрокомбинации превышает 250 бит.

3. Методика оценивания частотного смещения группового сигнала систем спутниковой связи с совмещением несущих частот на основе априорных сведений о синхрокомбинации канального уровня

Для оценивания частотного смещения абонентских сигналов аддитивной смеси с совмещением несущих частот относительно эталонного сигнала с известной структурой синхрокомбинации канального уровня разработана методика на основе расчета взаимной функции неопределённости (ВНФ) принятой аддитивной смеси и эталонного фрагмента сигнала.

Методика состоит из следующих этапов:

Этап 1. Групповой сигнал с совмещением несущих частот (8) поступает на вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП), где происходит его дискретизация, перенос на нулевую частоту и фильтрация:

$$\dot{u}_k^{(\Phi)} = \sum_{l=1}^{L} u_k^{(\Sigma)} \exp\left(-j2\pi \frac{\tilde{f}^{(\text{ЦЧ})}}{F_\partial} k \right) h_l \,, \qquad (12)$$

где $\dot{u}_k^{(\Phi)}$ – k-й отсчет результата фильтрации цифровых отсчетов аддитивной смеси;

$u_k^{(\Sigma)}$ – k-й отсчет цифровой записи аддитивной смеси сигналов с совмещением несущих частот,

$$u_k^{(\Sigma)} = u^{(\Sigma)}\left(\frac{k-1}{F_\partial} \right), \; k = \{1(1)K\} \,,$$

F_o – частота дискретизации АЦП;

k – номер отчета цифровой записи аддитивной смеси;

$\tilde{f}^{(\text{ЦЧ})}$ – оценка центральной частоты группового сигнала;

h_l – l-й отсчет импульсной характеристики цифрового фильтра длины L.

Этап 2. Поиск по времени первой последовательности модуляционных символов, соответствующих эталонной.

Так как имеет место доплеровское смещение частоты абонентского сигнала относительно эталонного, поиск необходимо осуществлять одновременно и по времени, и по частоте. Для этого осуществляется поотсчетное смещение $\dot{u}^{(\Sigma)}$ и расчет спектра произведения текущего фрагмента $\dot{u}_k^{(\Sigma)}$ на комплексно-сопряженный эталон:

$$\dot{S}_{k\langle N_{\text{БПФ}}\rangle} = FFT^{(N_{\text{БПФ}})}\left(\dot{R}_{k\langle N_{\text{эт}}\rangle}\right), \quad k = 1(1)(k - N_{\text{эт}}), \qquad (13)$$

где: $\dot{S}_{k\langle N_{\text{БПФ}}\rangle}$ – спектр произведения фрагмента $\dot{u}_k^{(\text{ф})}$ и комплексно-сопряженного эталона $\dot{u}_i^{(\text{эт})}$;

$N_{\text{БПФ}}$ – размер быстрого преобразования Фурье, $N_{\text{БПФ}} = 2^n$, n – целое число;

k – номер смещения по времени;

FFT – дискретное преобразование Фурье;

$\dot{R}_{k\langle N_{\text{эт}}\rangle}$ – вектор результата произведения фрагмента $\dot{u}_k^{(\text{ф})}$ и комплексно-сопряженного эталона $\dot{u}_i^{(\text{эт})}$,

$$\dot{R}_{k\langle N_{\text{эт}}\rangle} = \left\langle \dot{r}_{k,1}, \dot{r}_{k,2}, ..., \dot{r}_{k,n}, ..., \dot{r}_{k,N_{\text{эт}}} \right\rangle, \quad k = 1(1)(k - N_{\text{эт}}),$$

$$\dot{r}_{k,n} = \dot{u}_i^{(\text{ф})}[k+n]\,\text{conj}\left(\dot{u}_i^{(\text{эт})}[n]\right), \quad k = 1(1)(k - N_{\text{эт}}),\ n = 1(1)N_{\text{эт}}.$$

Таким образом, спектр $\dot{S}_{k\langle N_{\text{БПФ}}\rangle}$ представляет собой вектор спектральных коэффициентов:

$$\dot{S}_{k\langle N_{\text{БПФ}}\rangle} = \left\langle \dot{s}_{k,1}, \dot{s}_{k,2}, ..., \dot{s}_{k,m}, ..., \dot{s}_{k,N_{\text{БПФ}}} \right\rangle, \quad k = 1(1)(k - N_{\text{эт}}),\ m = 1(1)N_{\text{БПФ}}. \qquad (14)$$

Спектр $\dot{S}_{k\langle N_{\text{БПФ}}\rangle}$ представляет собой срез дискретной ВФН сигнала и эталона вдоль оси частот при фиксированной задержке по времени, определяемой индексом *k*.

Далее производится расчет амплитудного спектра:

$$\left|\dot{S}_{k\langle N_{\text{БПФ}}\rangle}\right| = \left\langle \left|\dot{s}_{k,1}\right|, \left|\dot{s}_{k,2}\right|, ..., \left|\dot{s}_{k,m}\right|, ..., \left|\dot{s}_{k,N_{\text{БПФ}}}\right| \right\rangle, \quad k = 1(1)(k - N_{\text{эт}}),\ m = 1(1)N_{\text{БПФ}}, \quad (15)$$

где $\left|\dot{s}_{k,m}\right| = \sqrt{\left(\text{Re}\left(\dot{s}_k(\text{m})\right)\right)^2 + \left(\text{Im}\left(\dot{s}_k(\text{m})\right)\right)^2}$.

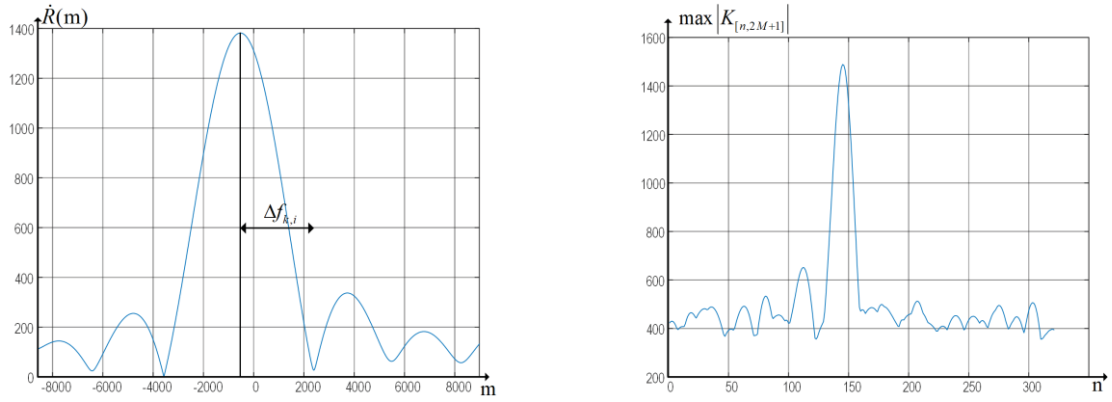
Для каждого *k*-го амплитудного спектра $\left|\dot{S}_{k\langle N_{\text{БПФ}}\rangle}\right|$ определяется максимальное значение, совокупность которых формирует индикаторный вектор (рис. 5, а):

$$i_k = \max\left(\left|\dot{S}_{k\langle N_{\text{БПФ}}\rangle}\right|\right), \quad k = 1(1)(k - N_{\text{эт}}),$$

$$I_{\langle k-N_{\text{эт}}\rangle} = \left\langle i_1, i_2, ..., i_k, ..., i_{k-N_{\text{эт}}} \right\rangle, \quad k = 1(1)(k - N_{\text{эт}}). \qquad (16)$$

Так как синхрокомбинаций несколько на всем протяжении сигнала, нужно собрать множество таких индексов.

Номер максимального значения вектора $I_{\langle k-N_{эт}\rangle}$ соответствует позиции синхрокомбинации в групповом сигнале $\dot{u}^{(\Sigma)}$:



а) б)

Рис. 5. Иллюстрация а) индикаторной вектора и б) амплитудного спектра

$$\left\{k_{эт}^{(g)}\right\}: \quad i_{k_{эт}} = \max\left(I_{\langle k-N_{эт}\rangle}\right), \quad k = 1(1)(k - N_{эт}). \tag{17}$$

где $k_{эт}$ – индекс отсчета группового сигнала, соответствующего позиции искомой эталонной последовательности символов.

g - номер синхрокомбинации в записи группового сигнала с совмещением несущих частот, $g = \{1(1)G\}$, G - число синхрокомбинаций в записи.

Этап 3. Позиция синхрокомбинации в групповом сигнале обеспечивает возможность определения порядкового номера максимального спектрального коэффициента в амплитудном спектре $\left|\dot{S}_{k_{эт},m_s}\right|$ (рис. 5, б):

$$\{m_s\}: \left|\dot{S}_{k_{эт},m_s}\right| = \max\left(\left|\dot{S}_{k_{эт}\langle N_{БПФ}\rangle}\right|\right). \tag{18}$$

Следовательно, смещение частоты сигнала i-го АТ относительно эталонного может быть определено по формуле вида:

$$\Delta f_i^{(g)} = \frac{m_s \cdot F_{д}}{N_{БПФ}}. \tag{19}$$

Таким образом, в результате измерений доплеровских смещений частот на всей длительности записи группового сигнала формируется вектор оценок частотных сдвигов:

$$\Delta F_{i_{\langle G\rangle}} = \left\langle \Delta f_i^{(1)}, \Delta f_i^{(2)}, ..., \Delta f_i^{(g)}, ..., \Delta f_i^{(G)} \right\rangle, \; g = \{1(1)G\}, \tag{20}$$

на основе которого могут быть построены графики зависимости, представленные на рис. 2.

4. Результат имитационного моделирования

Для оценивания работоспособности представленного подхода оценивания частотного смещения абонентских сигналов аддитивной смеси с совмещением несущих частот разработана имитационная модель на ЭВМ, реализующая представленную

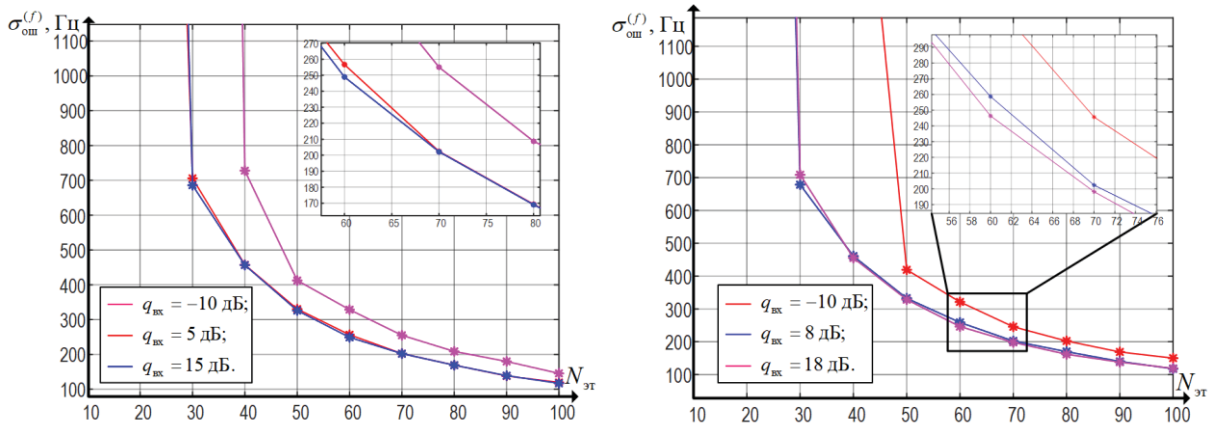
методику вычислений в условиях неопределенности относительно частотного смещения.

Оценка частотного смещения, как правило, имеет нулевое математическое ожидание и нормальный закон распределения, поэтому для оценивания ее качества необходимо оценить среднеквадратическое отклонение (СКО) ошибки измерения частоты $\sigma_{\text{ош}}^{(f)}$. Цель эксперимента состоит в исследовании качества оценок доплеровского смещения частоты абонентских сигналов аддитивной смеси с совмещением несущих частот при различных длинах синхрокомбинации $N_{\text{эт}}$ эталонного сигнала и значениях отношения сигнал / шум $q_{\text{вх}}$ (ОСШ) на приемной стороне.

Моделирование проведено в соответствии с исходными данными, представленными в табл. 2. С целью увеличения производительности расчетов вычисления ВФН осуществляются на графическом процессоре [12].

Таблица 2. Исходные данные для имитационного моделирования

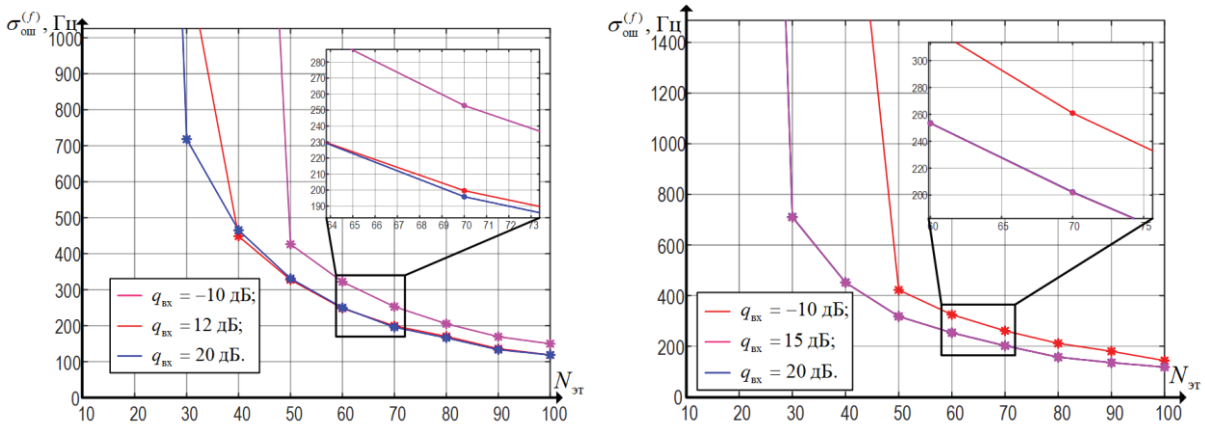
Параметры моделирования	**Вид модуляции абонентских сигналов**			
	ФМ2, ФМ4	ФМ4, ФМ4	ФМ4, ФМ8	ФМ8, ФМ8
Частотное смещение, Гц	400/600	400/600	400/600	400/600
Размер БПФ, 2^n	n=18	n=18	n=20	n=20
ОСШ, дБ	-10; 5; 15	-10; 8; 18	-10; 12; 20	-10; 15; 20
Число эталонных символов синнхрокомбинации, $N_{\text{эт}}$	[$N_{\text{с}}$ =10(10)100]	[$N_{\text{с}}$ =10(10)100]	[$N_{\text{с}}$ =10(10)100]	[$N_{\text{с}}$ =10(10)100]



а) б)

Рис. 7. График зависимости СКО ошибки оценивания частотного сдвига $\sigma_{\text{ош}}^{(f)}$ от длины синхрокомбинации $N_{\text{эт}}$ при различных ОСШ $q_{\text{вх}}$: а) виды модуляции абонентских сигналов ФМ2 и ФМ4; б) виды модуляции абонентских сигналов ФМ4 и ФМ4.

На рис. 7 и 8 представлены результаты имитационного моделирования зависимости СКО ошибки измерения частоты $\sigma_{\text{ош}}^{(f)}$ от длины синхрокомбинации эталонных сигналов $N_{\text{эт}}$ при различных ОСШ $q_{\text{вх}}$ на входе приемного устройства.



а) б)

Рис. 8. График зависимости СКО ошибки оценивания частотного сдвига $\sigma_{ош}^{(f)}$ от длины синхрокомбинации $N_{эт}$ при различных ОСШ $q_{вх}$: а) виды модуляции абонентских сигналов ФМ4 и ФМ8; б) виды модуляции абонентских сигналов ФМ8 и ФМ8.

Из полученных графиков видно, что СКО ошибки оценивания частотного смещения $\sigma_{ош}^{(f)}$ уменьшается с увеличением длинны синхрокомбинации $N_{эт}$. Причем, резкое уменьшение значения СКО ошибки оценивания частотного смещения $\sigma_{ош}^{(f)}$ наблюдается на значении длинны синхрокомбинации $N_{эт}$, равной 40 бит.

Вместе с тем результаты, полученные при моделировании, показывают, что с увеличением значения входного ОСШ $q_{вх}$ уменьшается и СКО ошибки оценивания частотного смещения $\sigma_{ош}^{(f)}$, однако, как видно из графиков нарис. 7 и 8, при увеличении значений входного ОСШ $q_{вх}$ от минимального необходимого для обнаружения фазоманипулированных сигналов (среднее значение ОСШ при моделировании), существенного выигрыша не наблюдается.

На основе имитационной модели произведена оценка ДСЧ (результат представлен на рис. 9 - красная линия), из которого видно, что существует возможность аппроксимации полученных оценок ДСЧ.

Рассчитаны СКО ошибки аппроксимации $\sigma_{ош}^{(апр)}$ значений частотного смещения (рис. 9) абонентских сигналов аддитивной смеси с совмещением несущих частот. Для имитационного моделирования были выбраны несколько КА-Р на квазигеостационарной орбите с различными наклонениями [13].

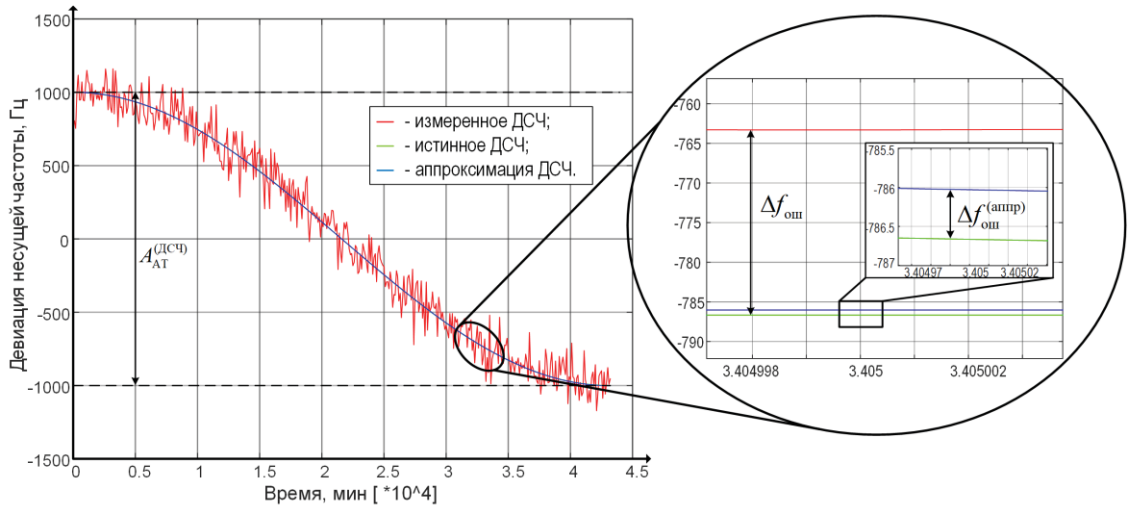


Рис. 9. Иллюстрация аппроксимации измерений доплеровского смещения частоты.

Результаты СКО ошибки аппроксимации частотного смещения $\sigma_{ош}^{(апр)}$ в зависимости от величины амплитуды ДСЧ $A_{AT}^{(ДСЧ)}$ представлены в табл. 3.

Таблица 3. СКО ошибки аппроксимации частотного смещения

СКО ошибки измерения частоты, Гц	Амплитуда доплеровского смещения частоты, Гц							
	100	300	500	700	1000	1300	1500	2000
1	0,0073	0,0157	0,0236	0,0302	0,0444	0,0551	0,0635	0,0842
10	0,0958	0,0833	0,0956	0,0928	0,1103	0,1115	0,1102	0,1141
50	0,2347	0,3744	0,4649	0,4703	0,5225	0,5827	0,6131	0,6235
100	1,0328	1,0323	1,2084	1,2692	1,2993	1,1329	1,1312	1,0573
150	1,9236	1,8974	1,5108	1,8209	1,4089	1,1128	1,3144	1,1627
200	3,0161	2,2666	2,3955	2,6663	2,0934	2,1892	2,0707	2,0851
250	3,8387	3,2047	2,9698	2,9794	2,8641	2,5193	2,4594	2,3755
350	4,5202	4,1885	3,2843	3,2179	3,1031	3,0061	3,0039	2,9281
400	5,2428	4,9376	4,5748	4,6625	3,6067	3,2411	3,0373	2,9879
500	5,3098	5,0261	4,9967	4,3615	4,5812	3,5849	3,165	2,9543

Из табл. 3 видно, что при значениях СКО ошибки оценивания частотного смещения $\sigma_{ош}^{(f)}$ от 1 до 200 Гц, значения СКО ошибки аппроксимации $\sigma_{ош}^{(f)}$ не превышают значения 3 Гц. При дальнейшем увеличении СКО ошибки оценивания частотного смещения $\sigma_{ош}^{(f)}$, увеличивается и СКО ошибки аппроксимации $\sigma_{ош}^{(апр)}$, но при больших значениях амплитуды доплеровского смещения частоты данная ошибка не превышает значения 3,1 Гц.

Анализ результатов, приведенных в табл. 3 показал, что минимальное значение длины синхрокомбинации $N_{эт}$, при котором СКО ошибки оценивания частотного смещения $\sigma_{ош}^{(f)}$ позволяет решать задачи геолокации, равен 70 битам. Дальнейшее увеличение длины синхрокомбинации $N_{эт}$, уменьшает СКО ошибки оценивания частотного смещения $\sigma_{ош}^{(f)}$, что в свою очередь увеличивает точность оценивания координатно-информативного параметра – частотного сдвига абонентского сигнала и, как следствие, позволит повысить точность определения координат АТ.

5. Заключение

В статье представлена методика оценивания доплеровского сдвига групповых сигналов с совмещением несущих частот, в условиях наличия априорных сведений о синхрокомбинации канального уровня. Представленные результаты имитационного моделирования свидетельствуют, что разработанный алгоритм позволяет оценивать ДСЧ абонентских сигналов аддитивной смеси с совмещением несущих частот на основе априорных сведений о синхрокомбинации канального уровня. Полученные результаты могут быть использованы в системах геолокации АТ ССС с повторным использованием частотного ресурса космического ретранслятора по технологии совмещения несущих частот.

Литература

1. Гордеев С.В., Зорин Э.Ф., Половников А.Ю. Использование системы спутниковой связи и радиосистем нового поколения для создания глобальной телекоммуникационной сети управления войсковыми подразделениями США. Стратегическая стабильность. 2012. № 2 (59). С. 47-54. https://elibrary.ru/item.asp?id=17732844
2. Кукк, К.И. Спутниковая связь: прошлое, настоящее, будущее. Москва, Горячая линия – Телеком. 2015. 258 с.
3. Dankenberg M. Paired Carrier Multiple Access (PCMA) for Satellite Communications. Proceeding of Pacific Telecommunications Conference. 1998.
4. Волков С. А. Применение способа совместного оценивания при ведении радиомониторинга сигналов с совмещением несущих в системах спутниковой связи. Телекоммуникации. 2010. № 7. С. 24-31.
5. Сизов А.С., Топалов С.А. Метод демодуляции сигналов систем спутниковой связи с совмещением несущих частот в условиях априорной неопределенности. Часть 1. Оценка параметров положения точек созвездия сигналов с совмещением несущих частот. Телекоммуникации. 2015. №9. С. 19-26. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24236348
6. Скляр. Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. Пер. с англ. Москва, Издательский дом «Вильямс». 2016. 1099 с.
7. Mengali U., Morelli M. Data-aided frequency estimation for burst digital transmission. IEEE Transactions on Communications. 1997. Vol. 45. Iss. 1. PP. 23–25.
8. Дворников С.В., Якушенко С.А., Сатдинов А.И., Журавлёв Д.А. Алгоритм оценки несущей частоты сигнала по распределенной синхрокомбинации, оптимальный по критерию минимума среднеквадратической ошибки. Труды учебных заведений связи. 2021. Т.7. № 3. С. 8–14.
9. Семенюк С.С., Абакумов А.Н. Исследование влияния геометрической конфигурации разностно-дальномерной системы на точность определения местоположения абонентских терминалов спутниковых систем связи. Труды Военно-космической академии имени А.Ф, Можайского. 2014. Вып.644. С. 40 -50.
10. Севидов В.В. Варианты реализации разностно-дальномерного метода определения координат земных станций по сигналам спутников-ретрансляторов. Сборник докладов III Международной научно-технической конференции «Радиотехника, электроника и связь». Издательский дом «Наука». Омск. 2015. С. 303-308.
11. Маринин В.М., Саниев Р.Р., Семенов К.В., Семенюк С.С. Модель оценивания вектора скорости спутника-ретранслятора по сигналам трех реперных станций. Труды Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. 2021. Вып. 677. С. 98 –106.
12. Логинов А.А., Марычев Д.С., Морозов О.А., Фидельман В.Р. Алгоритм вычисления функции неопределенности в задаче одновременной оценки частотно-временных характеристик сигналов. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2013. № 3(27). – С. 62-74. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21469331

13. UCS Satellite Database [электронный ресурс] / Union Concerned Scientists https://www.ucsusa.org/resources/satellite-database, 22.03.2022.

REFERENCES

1. Gordeev S.V., Zorin E.F., Polovnikov A.Yu. Using the satellite communication system and new generation radio systems to create a global telecommunications network for the control of US military units. Strategicheskaya stabil'nost' [Strategic stability]. 2012. №2 (59). P. 47-54.
2. Kukk, K.I. Satellite communication: past, present, future. Moscow, Telecom. 2015. - 258 p.
3. Dankenberg M. Paired Carrier Multiple Access (PCMA) for Satellite Communications. Proceeding of Pacific Telecommunications Conference. 1998.
4. Volkov S.A. Application of the method of joint estimation in the conduct of radio monitoring of signals with the combination of carriers in satellite communication systems. Telecommunications. 2010. №7. P. 24-31.
5. Sizov A.S., Topalov S.A. Method of demodulation of signals of satellite communication systems with the combination of carrier frequencies under conditions of a priori uncertainty. Part 1. Estimation of the parameters of the position of the points of the constellation of signals with the combination of carrier frequencies. Telekommunikatsii [Telecommunications]. 2015. №9. P. 19-26.
6. Sklyar. B. Digital communication. Theoretical foundations and practical application. Williams Publishing House. 2016. 1099 p.
7. Mengali U., Morelli M. Data-aided frequency estimation for burst digital transmission. IEEE Transactions on Communications. 1997. Vol. 45. Iss. 1. P. 23–25.
8. Dvornikov S.V., Yakushenko S.A., Satdinov A.I., Zhuravlev D.A. Algorithm for estimating the carrier frequency of a signal from a distributed synchrocombination, optimal according to the criterion of minimum root-mean-square error. Trudy uchebnykh zavedenii svyazi [Proceedings of educational institutions of communication]. 2021. V.7. №3. P. 8–14.
9. Semenyuk S.S., Abakumov A.N. Investigation of the influence of the geometric configuration of a difference-range system on the accuracy of determining the location of subscriber terminals of satellite communication systems. Trudy Voenno-kosmicheskoi akademii imeni A.F, Mozhaiskogo [Proceedings of the A.F. Mozhaisky Military Space Academy]. 644. - 2014. P. 40-50.
10. Sevidov V.V. Implementation options for the difference rangefinder method for determining the coordinates of earth stations from the signals of relay satellites. Sbornik dokladov III Mezhdunarodnoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii «Radiotekhnika, ehlektronika i svyaz'». [Collection of reports of the III International Scientific and Technical Conference «Radio Engineering, Electronics and Communications»]. Omsk. 2015. P.303-308.
11. Marinin V.M., Saniev R.R., Semenov K.V., Semenyuk S.S. Model for estimating the velocity vector of a relay satellite from the signals of three reference stations. Trudy Voenno-kosmicheskoi akademii imeni A.F, Mozhaiskogo [Proceedings of the A.F. Mozhaisky Military Space Academy]. V.677. 2021. P. 98-106.
12. Loginov A.A., Marychev D.S., Morozov O.A., Fidelman V.R. Algorithm for calculating the uncertainty function in the problem of simultaneous estimation of the frequency-time characteristics of signals. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Povolzhskii region. Tekhnicheskie nauki. [News of higher educational institutions. Volga region. Technical science]. 2013. № 3 (27). P. 62-74.
13. UCS Satellite Database. Union Concerned Scientists https://www.ucsusa.org/resources/satellite-database, 22.03.2022.

ОЦЕНКА МГНОВЕННОЙ ФАЗЫ ВНУТРИСИСТЕМНЫХ ПОМЕХ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ

А. В. Коровин[1], Ю. С. Левицкая[2]

[1]ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г.Воронеж, Россия
[2]Воронежский государственный университет (ВГУ), г.Воронеж, Россия

Аннотация. В статье исследуется оценка параметров помехи внутрисистемных помех глобальных навигационных спутниковых систем. Разработана модель для оценки мгновенной фазы с возможностью задания шага дискретизации с использованем метода регрессионного анализа и оптимальной оценкой параметров сигнала.

Ключевые слова: навигационная аппаратура потребителей, помехоустойчивость, оптимальная оценка параметров, регрессионный анализ.

ASSESSMENT OF THE INSTANTANEOUS PHASE OF IN-SYSTEM INTERFERENCE OF GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS

A. V. Korovin[1], Yu. S. Levitskaya[2]

[1]Military Air Academy named after prof. N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin, Voronezh, Russia
[2]Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia

Abstract. The article investigates the evaluation of the interfetence parameters of intra-network interference of global navigation satellite systems. A model has been developed for estimating the instantaneous phase with the possibility of specifying the sampling step using the regression analysis method and the optimal estimation of the parameter signal.

Keywords: navigation equipment of consumers, noise immunity, optimal estimation of parameters, regression analysis.

1. Введение

В настоящее время для определения местоположения наземных, воздушных объектов используются спутниковые системы навигации GPS, ГЛОНАСС и др. При работе аппаратуры потребителей глобальных навигационных спутниковых систем важным критерием является ее помехоустойчивость. Помехи могут быть как типа белого гауссовского шума, так и внутрисистемные, например, от псевдоспутников, с сигналоподобной структурой[1]. В случае с внутрисистемной помехой с известными параметрами, для приема навигационного сигнала, на входе аппаратуры потребителей используют компенсационный метод, в случае, если параметры внутрисистемной помехи неизвестны, необходима их оценка для дальнейшей компенсации. Таким образом, для повышения помехоустойчивости навигационной аппаратуры потребителей при воздействии внутрисистемной сигналоподобной помехи необходимо оценить мгновенную фазу такой помехи для дальнейшей ее компенсации на входе навигационного приемника и бесперебойной работы аппаратуры потребителя глобальных навигационных спутниковых систем. Одним из компенсационных методов является метод оптимальной оценки параметров помехи, который наиболее подробно описан в работах Перова А.И. и Харисова В.Н. [2], где в качестве помехового сигнала рассматриваются различные виды помех, в особенности компенсация данным методом

гармонических помех. Компенсация сигналоподобной помехи описана не в полном объеме.

Таким образом, целью данной работы является повышение помехоустойчивости навигационной аппаратуры потребителей при воздействии внутрисистемных помех сигналоподобной структуры с помощью оптимальной (по критерию минимизации уровня помехи на выходе компенсатора) оценки параметра мгновенной фазы помехи. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: построить математический аппарат для реализации модельного эксперимента, сформировать оценку внутрисистемной сигналоподобной помехи методом оптимальной оценки её параметров, исследовать влияние внутрисистемной помехи на навигационную аппаратуру потребителя с различным временем накопления входного сигнала.

2. Постановка задачи и исходные данные

Пусть имеется приемник, принимающий навигационный сигнал, на вход которого воздействует внутрисистемная сигналоподобная помеха (например, от псевдоспутника). В этом случае сигнал на входе приемника выглядит следующим образом:

$$y_{BX}(t) = S_C(t) + S_П(t) + n(t), \quad (1)$$

где $S_C(t)$ – полезный сигнал, $S_П(t)$ – помеховый сигналоподобный фазоманипулированный сигнал, излучаемый на частоте сигнала $S_C(t)$; $n(t)$ – внутренний шум приемника, который полагается гауссовским с равномерной плотностью N_0 в полосе пропускания $\Delta f_{ПР}$ высокочастотной части приемника.

Навигационный сигнал можно рассматривать как бинарный фазоманипулированный сигнал вида:

$$S_C(t) = A_C h_C(t) \sin\left(\left(\omega_C + \omega_Д\right)t - \varphi_C\right), \quad (2)$$

где A_C – амплитуда полезного сигнала, ω_C – несущая частота сигнала, $\omega_{СД}$ – доплеровский сдвиг частоты сигнала с равномерным законом распределения, возьмем его на интервале от – 800 до 800 Гц [4]; φ_C – начальная фаза с равномерным законом распределения на интервале $\left[\frac{-\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$; $h_C(t)$ – функция дальномерного кода навигационного сигнала.

Помеховый сигналоподобный фазоманипулированный сигнал имеет следующий вид:

$$S_П(t) = A_П h_П(t) \sin\left(\left(\omega_П + \omega_Д\right)t - \varphi_П\right) \quad (3)$$

где $A_П$ – амплитуда помехового сигнала, постоянная и неизменная величина; $\omega_П$ – несущая частота помехового сигнала, постоянная и неизменная величина; $\varphi_П$ – начальная фаза помехового сигнала с равномерным законом распределения на интервале $\left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$; $h_П(t)$ – неизвестная функция дальномерного кода помехового

сигнала. Сигналоподобная помеха является фазоманипулированной за счет неизвестной функции дальномерного кода, амплитуда и несущая частота имеют постоянные значения на интервале наблюдения.

Для полосы $\Delta f = 1$ МГц уровень внутреннего шума $N_0 = RT\Delta f = 4 \cdot 10^{-15} \ldots 16 \cdot 10^{-15}\, Bm$, $(-130 \ldots -140 дБВт)$ [4]. Возьмем его постоянным $N_0 = -130 дБВт$.

Мощность принимаемой помехи, в зависимости от дальности нахождения приемного устройства от источника излучения, равна $-100 \ldots -120 дБВт$, что на $10 \ldots 30 дБ$ больше уровня мощности внутренних шумов.

Мощность навигационного сигнала на входе приемника, согласно требованиям, составляет $-150 \ldots -160 дБВт$ [1], что по отношению к мощности сигналоподобной помехи пренебрежимо мало. Тогда сигнал (1) на входе приемного устройства имеет вид:

$$y_{BX}(t) = S_{П}(t) + n(t). \quad (4)$$

Таким образом, далее будем рассматривать воздействие сигнала (4) на вход навигационной аппаратуры потребителей.

3. Основные математические соотношение модели

Для решения первой задачи необходимо определить значения фазы сигналоподобной помехи. На начальном этапе используем линейную регрессию для оценки параметров помехи. Задав начальное приближение фазы помехи и выбрав значение времени накопления входного сигнала, вычислим коэффициенты регрессии с помощью целевой функции:

$$\sqrt{\sum_{T}\left(S_{П}(t) - \hat{S}_{П}(t)\right)^2} \longrightarrow \min, \quad (5)$$

где $\hat{S}_{П}(t)$ – оцененная копия помехи:

$$\hat{S}_{П}(t) = A_{П} \cdot \sin\left(\left(\omega_{П} + \omega_{ПД}\right)t - \hat{\varphi}_{П}\right), \quad (6)$$

где $\hat{\varphi}_{П}$ – оцененная фаза помехи.

Так как сигналоподобная помеха не известна, а на входе приемного устройства имеем сигнал $y_{BX}(t)$, то целевая функция (5) с учетом (4) примет следующий вид:

$$\sqrt{\sum_{T}\left(S_{П}(t) - \hat{S}_{П}(t) + n(t)\right)^2} \longrightarrow \min. \quad (7)$$

Так как мощность внутренних шумов является величиной постоянной, минимальное значение функции (7) будет также минимальным для значения функции (5). Таким образом, получим оценку сигналоподобной помехи, принимаемой на фоне внутренних шумов $n(t)$ [1].

Чтобы получить оценку фазы помехи, необходимо построить систему слежения за фазой в соответствии с [1]. Для этого определим огибающую помехового сигнала $X_П$ и моменты перехода значений фазы относительно синусоиды:

$$X_П = \frac{-tg(I_П)\cdot Q_П}{A_П} \tag{8}$$

где $I_П$ и $Q_П$ – синфазная и квадратурная составляющие, соответствующие виду:

$$I_П = \sum_{\tau} y_{BX_\tau}(t)\sin(\omega_П \cdot t + \hat{\varphi}) \tag{9}$$

$$Q_П = \sum_{\tau} y_{BX_\tau}(t)\cos(\omega_П \cdot t + \hat{\varphi}) \tag{10}$$

В [1] показано, что для ФКМ-сигнала (фазо-кодо-манипулированного сигнала) оптимальная следящая система за фазой имеет вид (рисунок 1).

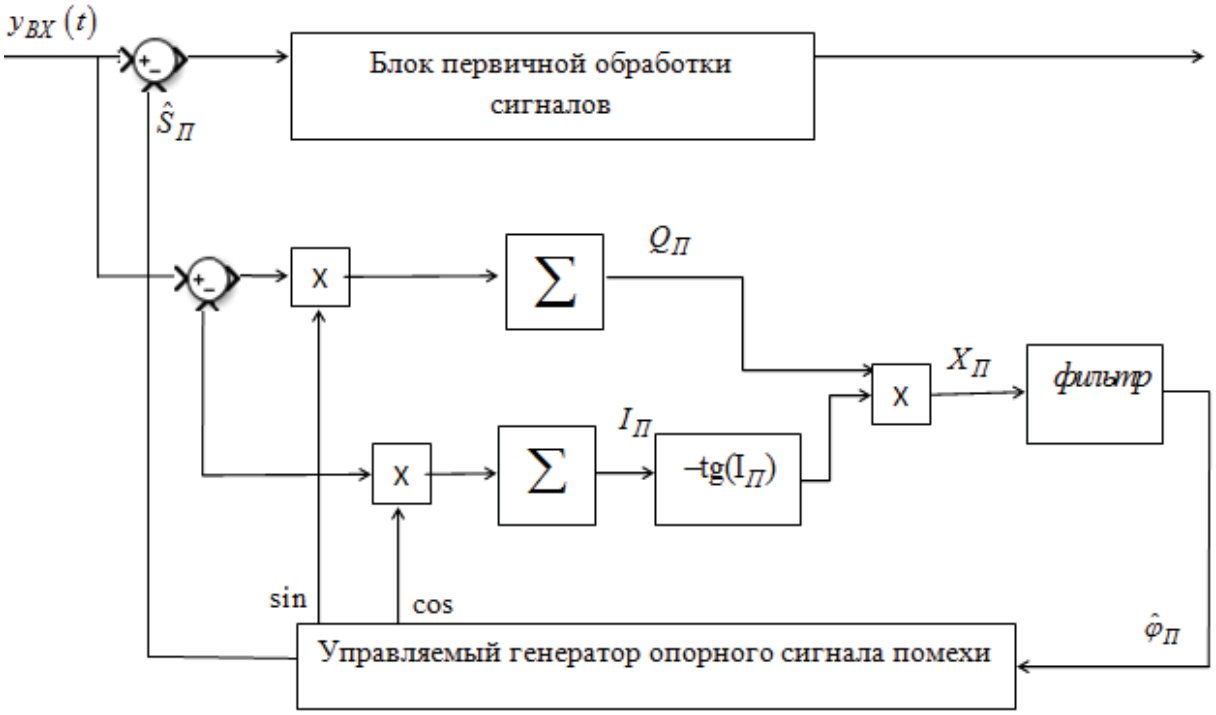


Рис. 1. Схема слежения за фазой сигналоподобной помехи

Как показано в [4], дисперсия оценки фазы обратно пропорциональна отношению сигнал-шум по мощности и кривизне нормированной корреляционной функции сигналоподобной помехе по фазе в ее максимуме:

$$D_{\hat{\varphi}} = -1 \Big/ \left[\frac{d^2 q_s(\varphi)}{d\varphi^2}\right]_{\varphi_0} \tag{11}$$

где

$$q_s(\varphi) = \frac{2}{N_0}\int_0^{\tau} S_П(t,\varphi)S_П(t,\hat{\varphi})dt \tag{12}$$

Из (11) и (12) видно, что дисперсия оценки фазы помехи тем меньше, чем больше время накопления помехи τ. Соответственно, тем выше точность определения фазы помехи.

4. Эксперимент

Для решения второй задачи в соответствии с (8)–(10) и рисунком 1, была разработана модель компенсатора и с помощью ЭВМ проведен модельный эксперимент. При слежении за фазой сигналоподобной помехи использовалось различное время накопления входного сигнала. На рисунке 2 и рисунке 4 отображены результаты слежения за изменением фазы сигналоподоной помехи, где оценка разности сигналоподобной помехи (СПП) и оценки сигналоподобной помехи (ОСПП) $\Delta S_П = S_П - \hat{S}_П$ представлена на рисунке 3 и рисунке 5:

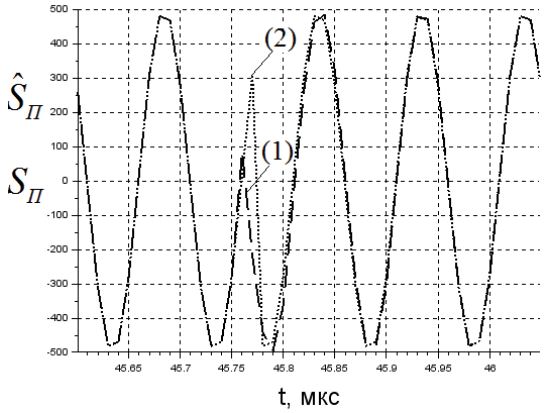


Рис. 2. Оценка сигналоподобной помехи (1) и сигналоподобная помеха (2) для времени накопления входного сигнала $0{,}05 мкс$.

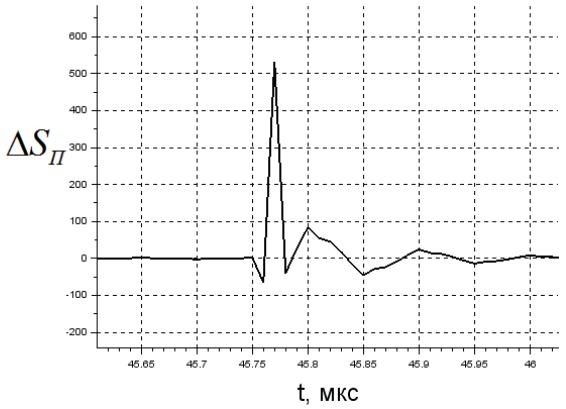


Рис. 3. Оценка разности СПП ОСПП для времени накопления входного сигнала $0{,}05 мкс$.

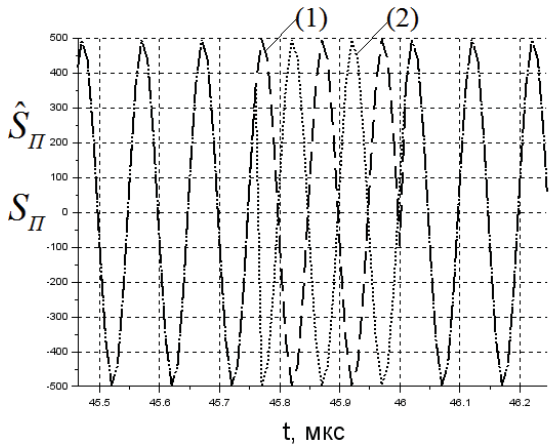


Рис. 4. Оценка сигналоподобной помехи (1) и сигналоподобная помеха (2) для времени накопления входного сигнала $1 мкс$.

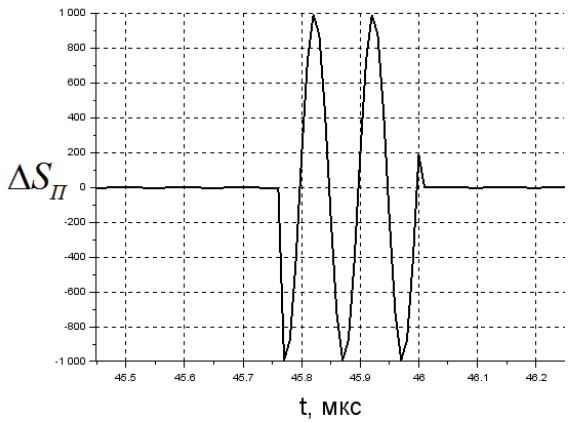


Рис. 5. Оценка разности СПП ОСПП для времени накопления входного сигнала $1 мкс$.

На рисунке 2 видно, что для времени накопления сигнала в $0,05мкс$ оценка сигналоподобной помехи производится с большей точностью, чем на рисунке 4, где время накопления входного сигнала $1мкс$. Также на рисунках 3 и 5 показана оценка разности сигналоподобной помехи и оценки сигналоподобной помехи с ошибкой определения фазы. На рисунке 5, где время накопления $1мкс$, ошибка значительно больше чем на рисунке 3, где время накопления $0,05мкс$.

5. Заключение

Таким образом, судя по полученным результатам, чем меньше время накопления сигнала на входе приемного устройства для нахождения сигналоподобной помехи, тем меньше ошибка, которая возникает в моменты изменения фазы в сигнале на выходе коррелятора. Т.е. с увеличением времени накопления ошибка возрастает, что приводит к противоречию. Данные исследования можно использовать в дальнейшем для определения оптимального времени накопления сигнала на входе в приемник потребителя глобальной навигационной спутниковой системы.

Литература

1. ГЛОНАСС. Принципы построения и фукционирования / под ред.А.И.Перова, В.Н.Харисова. Изд.4-е, перераб.и доп. М.: Радиотехника, 2010. – 800 с
2. Перов А.И. Статистическая теория радиотехнических систем. М.: Радиотехника, 2003. – 400с.
3. Тихонов В.И., Харисов В.Н. Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и систем. М.: Радио и связь, 2004. – 86 с.
4. Тихонов В.И. Оптимальный прием сигналов. М.: Радио и связь, 1983. – 320с
5. Бакитько Р.В., Польщиков В.П., Шилов А.И., Хацкелевич Я.Д., Болденков Е.Н. Использование весовых функций для предварительной обработки шумоподобных сигналов при наличии сильных интерференционных помех// Радиотехника. 2006, №6, С.13-17
6. Перов А.И. Синтез оптимального алгоритма обработки сигналов в приемнике спутниковой навигации при воздействии гармонической помехи // Радиотехника. Радиосистемы, 2005, №7, С.36-42

References

1. GLONASS. Principles of construction and fuctionation / edited by A.I. Perova, V.N.Kharisova. – En.4th, reprint.and additional M.: Radio Enginering, 2010. -800 p.
2. Perov A.I. Statistical theory of radio engineering systems. M.: Radio Engineering, 2003. – 400 p.
3. Tikhonov V.I., Kharisov V.N. Statistical analysis and synthesis of radio engineering devices and systems. M.:Radio and Communications, 2004. – 86 p.
4. Tikhonov V.I. Optimal signal reception. M.: Radio and Communications, 1983. – 320 p.
5. Bakitko R.V. Using weight functions for preprocessing noise-like signals in the presence of strong interfence interference / Bakitko R.V., Polshchikov V.P., Shilov A.I., Khatskelevich Ya.D., Boldenkov E.N. // Radio engineering. 2006, No. 6. – Pp. 13-17
6. Perov A.I. Synthesis of an optimal algorithm for signal processing in a satellite navigation receiver whith the effect of harmonic interference // Radio Engineering Radio Systems, 2005, No.7, Pp. 36-42.

ОЦЕНКА СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКОЙ ОШИБКИ НАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИНФОРМАЦИОННОЙ ИЗБЫТОЧНОСТЬЮ

М.В. Авдеев, С.Н Богомолов, Н.В. Дубинин

ВУНЦ ВВС «ВВА им.проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия

Аннотация. Предложена математическая модель определения среднеквадратической ошибки местоположения аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем GPS, ГЛОНАСС, Галилео, Бейдоу. Приведены результаты моделирования.

Ключевые слова: местоположение, аппаратура потребителей, спутниковые радионавигационные системы.

ESTIMATION OF THE RMS ERROR OF NAVIGATION EQUIPMENT OF CONSUMERS WITH INFORMATION REDUNDANCY

M.V. Avdeev, S.N. Bogomolov, N.V. Dubinin

MESC AF «N. E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin Air Force Academy», Voronezh, Russia

Abstract. A mathematical model of a defining of a mean square error of a user terminal of the satellite radio navigation systems GPS, GLONASS, GALILEO and BEYDOY positioning is proposed. The results of the modeling are given.

Keywords: location, consumer equipment, satellite radio navigation systems

1. Введение

Для повышения надежности и точности определения координат наземных объектов в настоящее время широко применяется аппаратура потребителей спутниковых радионавигационных систем (АП СРНС) с информационной избыточностью (ИИ), что позволяет снизить ошибки определения местоположения до единиц метров, без использования дифференциального режима [1]. Существуют два основных направления технической реализации ИИ:

1. Использование совмещенной АП, работающей одновременно с навигационными сигналами СРНС GPS, ГЛОНАСС, Галилео, Бейдоу [1].

2. Использование дифференциального режима и подсистем функционального дополнения [1,2].

Различные варианты дифференциальной коррекции АП СРНС достаточно подробно рассмотрены в [1,2]. Вопросы совместного использования сигналов СРНС GPS, ГЛОНАСС, Галилео, Бейдоу в настоящее время исследованы недостаточно полно.

В соответствии с планами развития предполагается в 2010 году довести орбитальную группировку (ОГ) СРНС ГЛОНАСС до штатного состава из 24 навигационных спутников (НС). Необходимо отметить, что к 2014 года планируется начало использования СРНС Галилео. Также Китай разрабатывает национальную глобальную навигационную систему на базе региональной СРНС Бейдоу [3].

Совместное использование сигналов СРНС GPS, ГЛОНАСС, Галилео, Бейдоу увеличит точность определения координат наземных объектов [1].

Целью статьи является разработка математической модели определения среднеквадратической ошибки (СКО) местоположения аппаратуры потребителей, работающей по сигналам СРНС GPS, ГЛОНАСС, Галилео, Бейдоу, а так же получения на ее основе количественных оценок точностных характеристик АП СРНС.

2. Основные положения

Для решения задачи определения координат наземных объектов АП СРНС осуществляет: прием радиосигналов, излучаемых всеми видимыми навигационными спутниками (НС); выбор «рабочего созвездия», т.е. НС, информация от которых преобразуется в оценки времени и координат наземных объектов.

Из вышесказанного следует, что при разработке модели необходимо решить три основных задачи:

- задать модель движения НС, входящих в состав ОГ СРНС;
- разработать алгоритм определения числа видимых НС в точке наблюдения;
- обосновать показатели точности определения координат при использовании совмещенной АП СРНС и получить их численные значения.

При решении первой задачи – моделировании движения НС, входящих в состав ОГ, использован алгоритм расчёта геоцентрических координат НС по данным альманаха, в основу которого положено невозмущённое движение спутников (кеплерово движение), подробно изложенный в [2].

При решении второй задачи – определении числа видимых НС в точке наблюдения – был использован следующий алгоритм:

- определяется текущий угол места каждого НС, входящего в состав ОГ;
- сравнивается текущий угол места каждого НС с заданным углом места; если текущий угол места больше заданного, то спутник считается видимым, при невыполнении условия – невидимым;
- подсчитывается число видимых НС.

При решении третьей задачи - обосновании точностных характеристик определения координат, в качестве показателя выбрана среднеквадратическая ошибка определения координат в плоскости [1,2].

При моделировании определения координат АП выбран алгоритм статистической обработки, реализующий метод наименьших квадратов [1,4]. Достоинством предлагаемого алгоритма является инвариантность к вероятностным свойствам оцениваемых параметров [5], возможность одновременного определения вектора оцениваемых геоцентрических координат потребителя и СКО местоположения. Таким образом, вектор оцениваемых навигационных параметров (координат АП СРНС) $\mathbf{q}_{k,n} = \left| X \;\; Y \;\; Z \right|^{\mathrm{T}}$ с использованием метода наименьших квадратов определяется как [1,4]:

$$\boldsymbol{q}_{k,n} = \boldsymbol{q}_{k,n-1} + \left(\boldsymbol{H}_{k,n-1}^{m}\boldsymbol{P}\boldsymbol{H}_{k,n-1}\right)^{-1}\boldsymbol{H}_{k,n-1}^{m}\boldsymbol{P}\left(\boldsymbol{R}_{k} - \boldsymbol{R}_{k,n-1}\right) \qquad (1)$$

где $\mathbf{q}_{k,n-1}$ - априорная оценка вектора координат АП; $\mathbf{H}_{k,n-1}$ - матрица частных производных от измеряемых навигационных параметров (матрица наблюдения); $\mathbf{R}_k$ - вектор измеренных расстояний (псевдодальностей) «АП – НС»; $\mathbf{R}_{k,n-1}$ - вектор расчётных значений расстояний «АП – НС»; $\mathbf{P}$ - ковариационная матрица шумов измерений $\mathbf{R}$; k - момент времени проведения измерений расстояний «АП – НС»; n - номер итерационного цикла.

Математическое соотношение для вектора измеренных расстояний «АП – НС», применительно к совместной обработке измерений различных СРНС, будет иметь следующий вид:

$$\mathbf{R} = \left|\mathbf{R}_{GP}, \mathbf{R}_{ГЛ}, \mathbf{R}_{ГА}, \mathbf{R}_{БД}\right|^{T}, \tag{2}$$

где $\mathbf{R}_{GP}$ - субвектор измеренных расстояний «АП – НС GPS»;

$\mathbf{R}_{ГЛ}$ - субвектор измеренных расстояний «АП – НС ГЛОНАСС»;

$\mathbf{R}_{ГА}$ - субвектор измеренных расстояний «АП – НС Галилео»;

$\mathbf{R}_{БД}$ - субвектор измеренных расстояний «АП – НС Бейдоу».

Ковариационная матрица $\mathbf{P}$ характеризует точность измерения расстояний «АП – НС». В общем случае, применительно к совместной обработке измерений различных СРНС, ковариационная матрица $\mathbf{P}$ определяется как [1,2,4]:

$$\mathbf{P} = \begin{vmatrix} \mathbf{P}_{GP} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{P}_{ГЛ} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{P}_{ГА} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{P}_{БД} \end{vmatrix}, \tag{3}$$

где $\mathbf{P}_{GP}$, $\mathbf{P}_{ГЛ}$, $\mathbf{P}_{ГА}$, $\mathbf{P}_{БД}$ – ковариационные матрицы характеризующие точности измерения расстояний «АП – НС»; $\mathbf{0}$ – нулевые матрицы, соответствующей размерности.

Диагональными элементами ковариационных матриц $\mathbf{P}_{GP}$, $\mathbf{P}_{ГЛ}$, $\mathbf{P}_{ГА}$, $\mathbf{P}_{БД}$ являются дисперсии измерения расстояний σ_R^2.

Дисперсию измерения расстояний можно определить как [1,4]:

$$\sigma_R^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \sigma_4^2 + \sigma_5^2 + \sigma_6^2, \tag{4}$$

где $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5, \sigma_6$ - составляющие σ_R за счёт погрешностей эфемеридной информации, синхронизации, шумов приёмника, многолучевости, особенностей распространения радиоволн в тропосфере и ионосфере. Предполагается, что величина σ_R одинакова для всех НС и распределена по нормальному закону [1,4]. Текущее значение СКО местоположения в плоскости наземной АП СРНС в момент выдачи навигационной информации можно определить как:

$$\sigma = K_{hg} \cdot \sigma_R, \tag{5}$$

где: K_{hg} - горизонтальный геометрический фактор, показывающий увеличение СКО определения координат в плоскости за счёт взаимного расположения НС и АП

СРНС. Горизонтальный геометрический фактор K_{hg} определяется по следующей формуле:

$$K_{hg} = \sqrt{A_{11} + A_{22}}\,, \tag{6}$$

где A_{11}, A_{22} - диагональные элементы корреляционной матрицы $\mathbf{A}$ - погрешностей оценки вектора измеряемых навигационных параметров.

Матрица $\mathbf{A}$ определяется как:

$$\mathbf{A} = \left(\mathbf{H}_{k,n-1}^{\mathrm{T}}\mathbf{P}\mathbf{H}_{k,n-1}\right)^{-1}. \tag{7}$$

Количество ненулевых строк матрицы $\mathbf{H}_{k,n-1}$ соответствует количеству видимых НС. Матрица частных производных $\mathbf{H}_{k,n-1}$ определяется как:

$$\mathbf{H}_{k,n-1} = \begin{vmatrix} H_{11} & H_{22} & H_{33} \\ - & - & - \\ H_{J1} & H_{J2} & H_{J3} \end{vmatrix}. \tag{8}$$

Элементы матрицы частных производных $\mathbf{H}_{k,n-1}$ рассчитываются согласно формулам:

$$H_{J1} = \left(X_J - X\right)/R_J\,, \tag{9}$$

$$H_{J2} = \left(Y_J - Y\right)/R_J\,, \tag{10}$$

$$H_{J3} = \left(Z_J - Z\right)/R_J\,, \tag{11}$$

$$R_J = \sqrt{\left(X_J - X\right)^2 + \left(Y_J - Y\right)^2 + \left(Z_J - Z\right)^2}\,, \tag{12}$$

где X_J, Y_J, Z_J - геоцентрические координаты J - го видимого НС; R_J - измеренное расстояние от АП до J - го видимого НС.

Модель разработана в среде *Simulink* 7. С использованием разработанной модели проведен расчет контрольного примера для аппаратуры потребителей СРНС GPS, ГЛОНАСС, Галилео, Бейдоу и совмещенной аппаратуры этих систем по типовым исходным данным:

1. Состав орбитальных группировок СРНС GPS, ГЛОНАСС взят по данным реальных эфемерид от 9.10.2006 г.

2. Расчет произведен для орбитальной группировки GPS в составе 28 НС и ГЛОНАСС в составе 16 НС, Галилео в составе 27 НС, Бейдоу в составе 30 НС. Время наблюдения за орбитальной группировкой – 24 часа с шагом 1 сек.

3. Координаты точки наблюдения 50° с.ш. и 40° в.д.

4. Значение ошибки σ_R предполагалось одинаковым для измеренных расстояний «АП – НС» и равным (по различным источникам [1,2,6]) от 4,7 до 6,2 м.

При проведении расчета предполагалось, что координаты НС СРНС GPS, ГЛОНАСС, Галилео, Бейдоу и точки наблюдения в совмещенной АП программным способом приведены к единый шкале времени и системе координат, т.е. аппаратура потребителей работает со всеми видимыми спутниками всех СРНС одновременно.

С использованием разработанной математической модели при заданных исходных данных получены результаты, приведенные на рисунках 1 и 2.

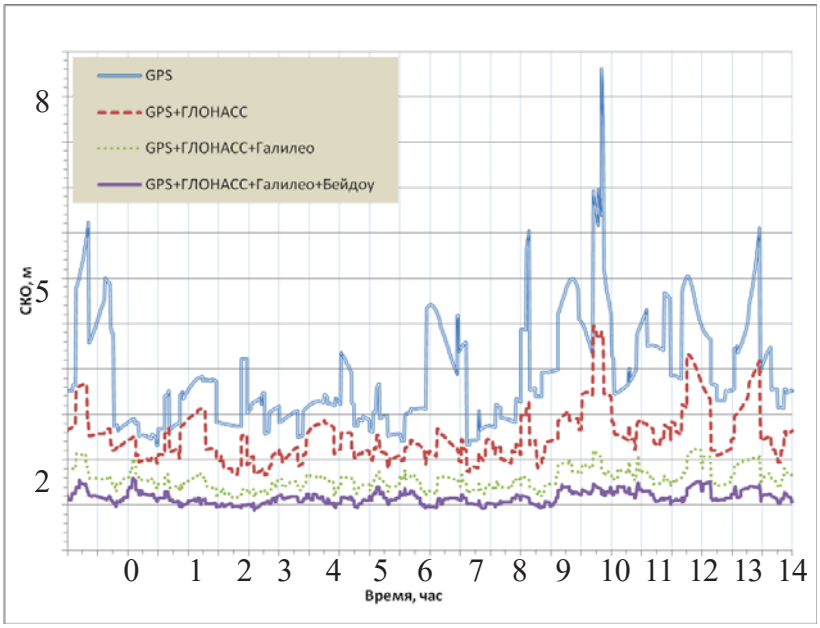
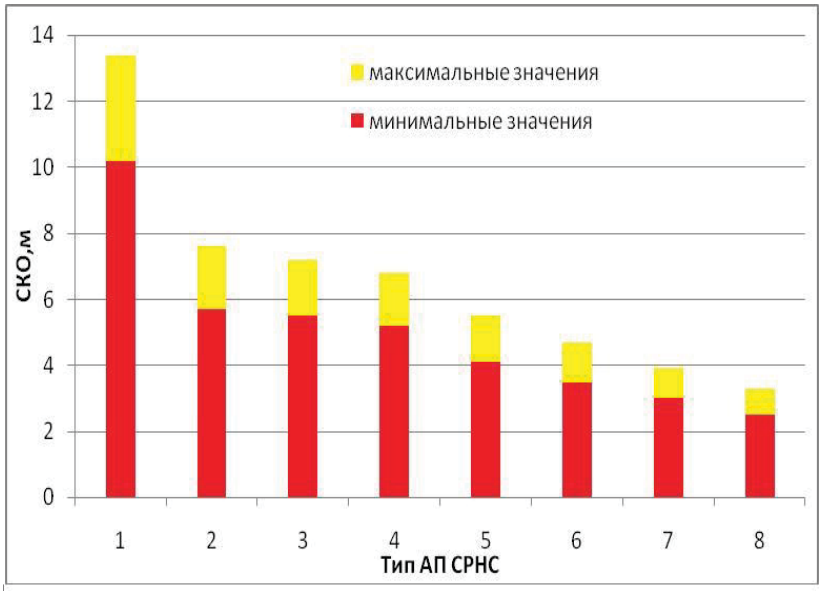


Рис. 1. Зависимость среднеквадратической ошибки от времени суток.

На рисунке 1 приведены графические зависимости среднеквадратической ошибки определения местоположения σ от времени наблюдения в течении суток, для АП работающей по сигналам СРНС в различных комбинациях.



1 – ГЛОНАСС
2 – GPS
3 – Галилео
4 – Бейдоу
5 – GPS+ГЛОНАСС
6 – GPS+Галилео
7 – GPS+ГЛОНАСС+Галилео
8 – GPS+ГЛОНАСС+Галилео+Бейдоу

Рис. 2. Минимальные и максимальные усредненные значения среднеквадратической ошибки в зависимости от типа АП СРНС.

3. Заключение

На рисунке 2 представлены графические зависимости усредненой среднеквадратической ошибки определения местоположения σ от типа АП СРНС.

Анализ графических зависимостей, приведенных на рисунках 1 и 2, показывает:

Текущее значение СКО существенно зависит от количества используемых СРНС. При этом из рисунка 1 видно, что чем больше количество одновременно используемых СРНС, тем меньше текущее значение СКО отличается от среднего. Так для АП работающей по сигналам от одной СРНС отличие текущего значения СКО составляет более 10 м, а для АП работающей по сигналам от 4-х СРНС отличие текущего значения СКО составляет не более 1м.

Из рисунка 2 видно, что при увеличении количества СРНС, от которых АП принимает сигналы, усредненное значение СКО значительно уменьшается. Так для АП работающей по сигналам от СРНС ГЛОНАСС минимальное усредненное значение СКО равно 10,2 м, а для АП работающей по сигналам от СРНС GPS, ГЛОНАСС, Галилео и Бейдоу минимальное усредненное значение СКО равно 2,5 м.

Таким образом при исследованиях точностных характеристик перспективных конфигураций СРНС в условиях радиоэлектронного и информационного влияние ИИ существенно и его необходимо учитывать.

Литература

1. Соловьёв Ю.А. Спутниковая навигация и её приложения. – М.:Эко-Трендз, 2003. 348с.
2. Перов А.И., Харисов В.Н. ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования М.:Радиотехника. 2005. - 534с.
3. Осипов В. Глобальные спутниковые навигационные системы навигационно-временного обеспечения, сходства и различия./ В. Осипов // Авиапанорама. – 2008, №1. С. 10-11.
4. Global Positioning Systems, Inertial Navigation, and Integration.Mohinder S. Grewal, Lawernce R. Weill, Angus P. Andrews: 2001.John Wiley & Sons, Inc.
5. Кондратьев В.С., Котов А.Ф., Марков Л.Н. Многопозиционные радиотехнические системы – М.:Радио и связь, 1986. 309с.
6. ГОСТ Р-52865-2007 Глобальная навигационная спутниковая система. Параметры радионавигационного поля. Технические требования и методы испытаний. Москва. Стандартинформ 2008. 84с.

References

1. Solovev U.A. Satellite navigation and its applications. M.:Eko-Trendz. 2003. – 386p.
2. Perov A.I., Harisov V.N. GLONASS. Principles of construction and functioning M.:Radiotehnika 2005. – 534p.
3. Osipov V. Global satellite navigation systems of navigation and time support, similarities and differences./ V. Osipov // Aviapanorama. - 2008, No. 1. pp. 10-11.
4. Global Positioning Systems, Inertial Navigation, and Integration.Mohinder S. Grewal, Lawernce R. Weill, Angus P. Andrews: 2001.John Wiley & Sons, Inc.
5. Kondratev V.S., Kotov A.F., Markov L.N. Multi-position radio engineering systems – M. Radio., 1986. 309p.
6. GOST R-52865-2007 Global navigation satellite system. Parameters of the radio navigation field. Technical requirements and test methods. M. Standartinform 2008. 84p.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМА АБСОЛЮТНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ НАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ И НАЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЙ В СОСТАВЕ БОЕВЫХ ПОРЯДКОВ

Д. А. Михейкин, А. А. Воробьёв, Д. И. Савин

ВУНЦ ВВС «ВВА», Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. В статье приведены результаты моделирования по оценке точности алгоритма позиционирования при условии использования дополнительных источников навигационных данных. Оценены вероятности столкновений вертолетов в воздухе при использовании оценок координат предложенным вариантом.

Ключевые слова: псевдо дальность; навигационная аппаратура потребителей, глобальная навигационная спутниковая система; боевой порядок.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE ALGORITHM OF ABSOLUTE POSITIONING OF NAVIGATION EQUIPMENT OF CONSUMERS OF GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS AND GROUND STATIONS WHEN PERFORMING ACTIONS AS PART OF COMBAT FORMATIONS

D. A. Miheykin, A. A. Vorobiov, D. I. Savin

MESC AF «N. E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin Air Force Academy», Voronezh, Russian Federation

Abstract. The article presents the results of modeling to assess the accuracy of the positioning algorithm, provided that additional sources of navigation data are used. The probabilities of helicopter collisions in the air are estimated when using coordinate estimates by the proposed option.

Keywords: pseudo-range; consumer navigation equipment, global navigation satellite system; order of battle.

1. Введение

В настоящее время, армейская авиация (АА) входит в состав Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и решает стратегически важный спектр задач – от огневых и транспортных, до разведывательных и специальных. Учитывая специфику ведения боевых действий в современных условиях, требования к точности абсолютного позиционирования воздушных судов (ВС) значительно повышаются. Вероятность уничтожения заданных объектов в свою очередь определяется точностью позиционирования ВС, выполняющих боевую задачу.

Наиболее точными системами абсолютного позиционирования выступают глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС), содержащие в себе обширный ряд достоинств. Аппаратурой потребителей ГНСС оснащаются все воздушные суда (ВС), стоящие на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Выполнение многих боевых и специальных задач сопровождается радиоэлектронной борьбой, в том числе в диапазоне работы глобальных навигационных

спутниковых систем. Также выполнение некоторых задач требует повышенной точности позиционирования, что может быть обеспечено использованием, например, дифференциального или относительного режимов навигации. Но такие подходы являются не единственно возможными, и широко используется во многих навигационных приемниках возможность работы по сигналам всех существующих глобальных навигационных спутниковых систем. Точность повышается за счет использования дополнительных источников навигационной информации, в качестве которых и выступают навигационные спутники систем других стран.

В данной статье предлагается рассмотреть возможность использования в качестве дополнительных источников наземные станции радиотехнического обеспечения и оценить вероятность столкновения двух вертолетов в воздухе при относительном позиционировании в составе боевого порядка. Ключевым отличием такого подхода от классического, предполагающего работу НАП ГНСС по сигналам минимум двух ГНСС, является предположение о том, что в современных условиях введения санкций и недружественного отношения многих стран (в том числе тех, которые являются владельцами ГНСС) возможна ситуация, когда НАП ГНСС будет осуществлять позиционирование только по системе ГЛОНАСС. В качестве альтернативы использования дополнительных источников навигационной информации возможны поиски новых таких источников, в качестве которых предлагается использовать измерения дальностей до наземных станций систем радиотехнического обеспечения.

2. Оценка эффективности существующих алгоритмов межвертолетной навигации

Шаблон предназначен для работы с форматом А4. Для определения вероятности столкновения ВС требуется определить относительные координаты (2.1).

$$D_{отн}\begin{cases} X_{отн} = X_B - X_A, \\ Y_{отн} = Y_B - Y_A, \\ Z_{отн} = Z_B - Z_A, \end{cases} \tag{2.1}$$

Чтобы это сделать требуется применить абсолютный метод позиционирования. В данном методе приемник определяет свои координаты, скорость и время по спутникам ГНСС независимо от других приемников.

Основным параметром, по которому находятся координаты, являются псевдодальности P^i_A, приведем в виде:

$$P^i_A = \rho^i_A + cdt_A - cdt^i + I^i_A + T^i_A + d_A + d^i + dm^i_A + e^i_A. \tag{2.2}$$

Нижний индекс A относится к пункту наблюдений, а верхний индекс i– к спутнику, i = 1, 2, …, s, где s – количество наблюдаемых спутников. В правой части находятся: геометрическая дальность ρ^i_A, сдвиги шкал часов dt_A и dt^t (поправки часов) соответственно, для приемника и для спутника, ионосферная I^t_A и тропосферная T^t_A задержки, задержки сигналов в аппаратуре приемника d_A и спутника d^t, влияние

многопутности dm^t_A и случайная ошибка измерений e^t_A (шум). Скорость распространения радиоволн в вакууме обозначена через c [1].

Задержки сигнала в аппаратуре спутника и в приемнике определяются путем калибровок или вообще не учитываются, то есть входят в шумы измерений. Влияние многопутности сигнала обычно не известно [1].

Геометрическая дальность представляет собой расстояние между спутником в момент выхода сигнала и приемником в момент приема сигнала и выражается через радиус-векторы спутника r^i и станции R_A в общеземной системе координат как модуль разности векторов:

$$\rho^i{}_A = \left\| r^i - R_A \right\| = \sqrt{\left(X^i - X_A \right)^2 + (Y^i - Y_A)^2 + (Z^i - Z_A)^2}. \tag{2.3}$$

Считая, что координаты спутников известны, а в приближенное положение пункта $(R_A)^0 = ((dX_A)^0, (dY_A)^0, (dZ_A)^0)^T$ требуется отыскать вектор поправок $dR_A = (dX_A, dY_A, dZ_A)^T$:

$$\rho^i{}_A = \sqrt{\left\| r^i - (R_A)^0 \right\|} - u^i{}_A dR_A = (\rho^i{}_A)^0 - u^i{}_A dR_A, \tag{2.4}$$

где $(\rho^i{}_A)^0$ – приближенное значение геометрической дальности;

Для определения четырех неизвестных уравнения (3.10)

$$-u^i{}_{X,A} dX_A - u^i{}_{Y,A} dY_A - u^i{}_{Z,A} dZ_A + c dt_A + I^i{}_A = V^i{}_A \tag{2.5}$$

необходимо, чтобы число наблюдений равнялось или было больше, чем число неизвестных. Это условие достаточное, но оно не обязательно дает решение. Причина этого состоит в том, что матрица нормальных уравнений может оказаться плохо обусловленной, что приведет к известному положению, называемому дефектом ранга.
Если число измерений в каждую эпоху одинаковое, то полное число наблюдений $n = s \cdot E$, где через s обозначено число спутников, а через E-число эпох. При статическом позиционировании неизвестными являются три координаты пункта наблюдений, и поправка часов приемника для каждой эпохи наблюдений. Таким образом, число неизвестных равно $3 + E$. Основная конфигурация определяется как

$$E \geq \frac{3}{s-1}. \tag{2.6}$$

Минимальное число спутников для получения решения равно $s = 2$, что приводит к числу эпох наблюдений $E > 3$. Для $s = 4$ решение получается при $E > 1$. Это решение отражает возможность мгновенного позиционирования.

Вычислив относительные координаты, при обмене координатами абсолютного позиционирования между второй и первой точкой, следует вычисление относительной дальности

$$D_{отн} = \sqrt{(X_B - X_A)^2 + (Y_B - Y_A)^2 + (Z_B - Z_A)^2}. \quad (2.7)$$

Задается минимально допустимая дальность на плоскости (исходя из геометрических размеров воздушных судов) и относительно них производится расчет вероятности предотвращения столкновений по методу Монте-Карло, то есть методу статистических испытаний (1000 раз).

$$S = \frac{\sum_{i-1}^{n} F_i}{T}. \quad (2.8)$$

Далее таким же способом рассчитывается вероятность столкновений

$$P_{ст} = 1 - S. \quad (2.9)$$

Используя описанную методику, были произведены исследования зависимостей вероятности от вносимых параметров.

При увеличении скорости полета ВС, увеличивается вероятность столкновения, данная зависимость показана на рисунке 1

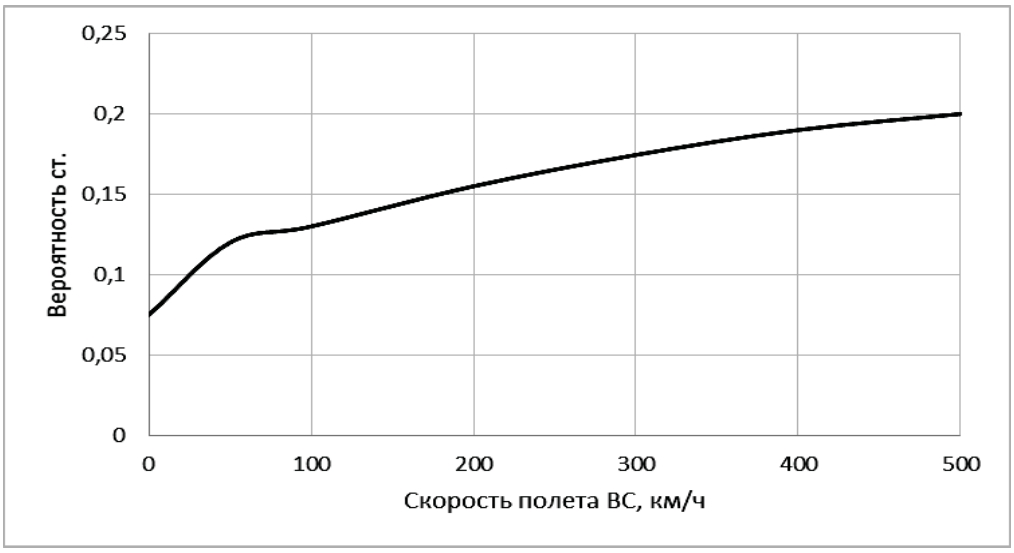


Рис. 1. График зависимости вероятности столкновения воздушных судов от скорости полета ВС

При увеличении СКО НАП ГНСС, увеличивается вероятность столкновения, данная зависимость показана на рисунке 2

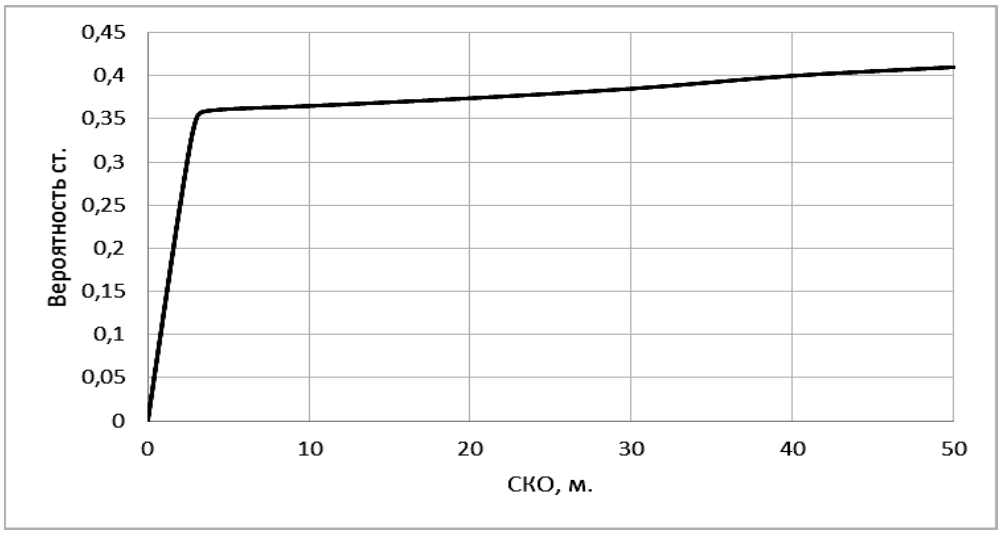


Рис. 2. График зависимости вероятности столкновения воздушных судов от точности оценивания координат НАП ГНСС.

Также при увеличении геометрических размеров ВС, вероятность столкновения увеличивается, данная зависимость показана на рисунке 2.3

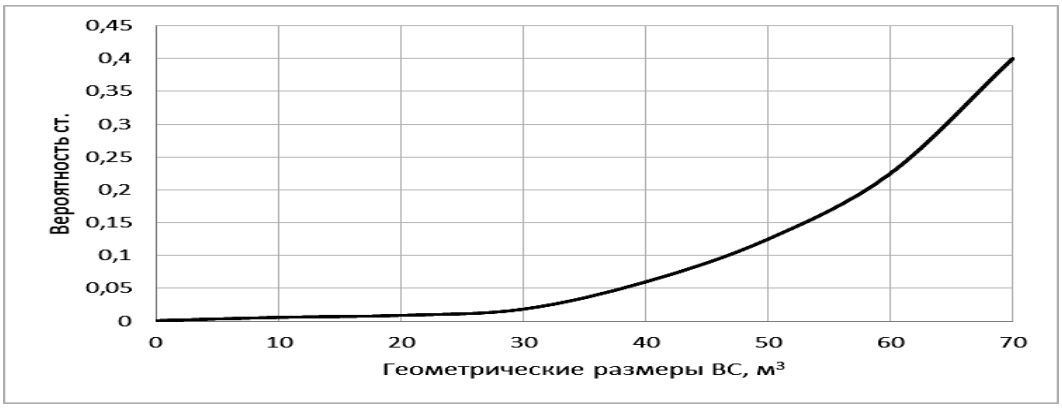


Рис. 3. График зависимости вероятности столкновения воздушных судов от геометрических размеров ВС

3. Заключение

Анализируя результаты проведенных исследований, представленных на рисунках 1-3, можно судить об адекватности разработанной методики, так как результаты зависимостей соответствуют теоретическим сведениям.

Работая в абсолютном режиме позиционирования ВС, достигается сравнительно малая точность (15-30 м.), что сказывается на вероятности столкновения. Для повышения точности навигационных определений в перспективе возможно использовать дополнительные источники информации, в качестве которых выступают наземные станции, которыми оборудован каждый аэродром.

Использование дополнительных источников информации предполагает использование двух или более станций при условии устойчивого приема сигналов ГЛОНАСС, с помощью которых могут оцениваться координаты ВС. Для работы с данными источниками информации, координаты наземных станций заранее должны быть известны.

Таким образом, при определении абсолютных координат ВС по сигналам ГЛОНАСС и наземных станций и дальнейшее осуществление действий в составе боевого порядка с использованием полученных координат, достигается снижение вероятности столкновений в воздухе за счет повышения точности абсолютного позиционирования.

Литература

1. Тяпкин В.Н., Методы определения навигационных параметров подвижных средств с использованием спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС: монография / В.Н. Тяпкин, Е.Н. Гарин. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2021. – 260 с.
2. Перов А.И., ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования / Под ред. А.И. Перова, В.Н. Харисова. Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Радиотехника, 2010. 800 с.

References

1. Tyapkin V.N., Methods for determining the navigation parameters of mobile vehicles using the GLONASS satellite radio navigation system: monograph / V.N. Tyapkin, E.N. Garin. – Krasnoyarsk: Sib. feder. un-t, 2021. – 260 p.
2. Perov A.I., GLONASS. Principles of construction and functioning / Edited by A.I. Perov, V.N. Kharisova. 4th Ed., reprint. and additional – M.: Radio Engineering, 2010. 800 p.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМА КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ

В. С. Сергеев, Д. С. Сорокин, Д. И. Савин

ВУНЦ ВВС «ВВА», Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. В статье предложен алгоритм контроля целостности навигационно-временных определений НАП ГНСС воздушного судна и проведена оценка его эффективности в зависимости от выбора двух различных порогов.

Ключевые слова: навигационная аппаратура потребителей, глобальная навигационная спутниковая система; контроль целостности.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE ALGORITHM FOR MONITORING THE INTEGRITY OF THE EQUIPMENT OF CONSUMERS OF GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS

V. S. Sergeev, D. S. Sorokin, D. I. Savin

MESC AF «N. E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin Air Force Academy», Voronezh, Russian Federation

Abstract. The article proposes an algorithm for monitoring the integrity of navigation-time definitions of the aircraft GNSS and evaluates its effectiveness depending on the choice of two different thresholds.

Keywords: consumer navigation equipment, global navigation satellite system; integrity control.

1. Введение

В настоящее время армейская авиация (АА) применяется при решении многих боевых и специальных задач в различных современных конфликтах. Ни один современный конфликт не обходится без радиоэлектронного противодействия (РЭП) противника, которое может заключаться и в применении имитационных помех глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). В таких условиях выявление факта воздействия средствами РЭП противника на навигационную аппаратуру (НАП) ГНСС становится важной задачей, решение которой позволяет исключить ошибки определения местоположения самого воздушного судна (ВС) и связанные с ними ошибки наведения авиационных средств поражения (АСП).

Контроль целостности навигационно-временных определений в НАП ГНСС в настоящее время может осуществляться [1,2]:

– с помощью аппаратуры навигационного спутника, наземного контрольного сегмента и систем дифференциальной коррекции, т.е. систем использующих внешнюю по отношению к потребителю информацию;

– с помощью автономных методов контроля целостности, т.е. в аппаратуре потребителя ГНСС.

Методы, основанные на использовании наземного контрольного сегмента или дифференциальной коррекции, обладают тем недостатком, что наличие такого сегмента

или систем дифференциальной коррекции обеспечено не повсеместно. Но в то же время действия авиации предполагают наличие наземного оборудования радиотехнического обеспечения, необходимого для решения навигационных задач на различных этапах полета. Сигналы таких наземных станций, например, дальнего и ближнего приводных радиомаяков, возможно использовать для решения задач по контролю целостности. Особенно такая задача становится актуальной в условиях потенциально возможной работы НАП ГНСС только по сигналам ГЛОНАСС, так как недружественные страны-владельцы других ГНСС могут ввести загрубение для своих сигналов, что приведет к невозможности их использования при позиционировании.

2. Краткое описание алгоритма и оценка его эффективности

Разработанный алгоритм будет описан в кратком изложении в данной статье для уделения большего внимания оценке его эффективности. Работа алгоритма предполагает известность координат наземных станций, располагаемых в районе аэродрома и имение возможности определения дальности от борта воздушного судна до наземных станций по задержке принятого сигнала.

Принятие решения о нарушении контроля целостности навигационно-временных определений принимается после сравнения относительной дальности между воздушным судном и наземной станцией, вычисленной по сигналам ГНСС и известным координатам наземных станций, со значением дальности, определенной по задержке сигнала. Выражение для определения относительных координат воздушного судна

$$\begin{cases} X_{отн} = X_{ВС} - X_{РНТ} \\ Y_{отн} = Y_{ВС} - Y_{РНТ} \\ Z_{отн} = Z_{ВС} - Z_{РНТ} \end{cases}, \quad (1)$$

где $X_{отн}, Y_{отн}, Z_{отн}$ – относительные координаты воздушного судна; $X_{ВС}, Y_{ВС}, Z_{ВС}$ – абсолютные координаты воздушного судна; $X_{РНТ}, Y_{РНТ}, Z_{РНТ}$ – абсолютные координаты радионавигационной точки или наземной станции. Далее необходимо вычислить относительную дальность между воздушным судном и наземной станцией

$$Д_{отнвыч}(t) = \sqrt{X_{отн}^2 + Y_{отн}^2 + Z_{отн}^2}. \quad (2)$$

Следующим шагом необходимо осуществить сравнение вычисленной относительной дальности $Д_{отнвыч}$ с оценкой относительной дальности, полученной по измерениям задержки сигнала, принятого от наземной станции на борту воздушного судна $Д_{отнизм}$.

$$\Delta Д_{отн}(t) = Д_{отнизм} - Д_{отнвыч}. \quad (3)$$

Полученную по выражению (3) разность относительных данных необходимо сравнить с выбранным порогом, который будет зависеть от точности определения относительной дальности, определенной по задержке сигнала, а также от точности НАП ГНСС. Выбор величины порога в данной статье не рассмотрен.

Необходимо оценить вероятность правильного обнаружения ошибки по координатам, получаемым от НАП ГНСС и как следствие правильной работы

алгоритма. Для этого сравним вероятности обнаружения ошибки при разных условиях воздействия.

Так если противник воздействует на пространственные координаты, а именно на (x, y, z) получим следующие результаты.

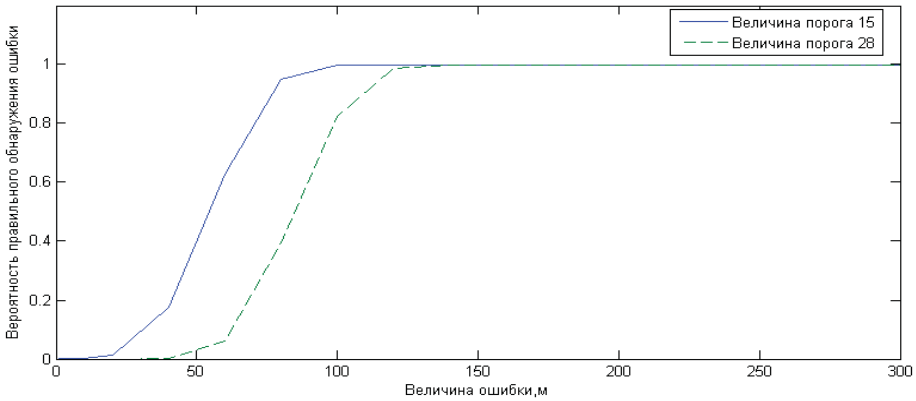


Рис. 1. График зависимости вероятности правильного обнаружения от времени наблюдений.

Из рисунка 1 видно, что при разных заданных порогах эффективная работа алгоритма начинается с разных величин ошибок. Под величиной ошибки понимается результат воздействия на оценки НАП ГНСС воздушного судна, то есть фактический увод пространственных в данном случае координат от истинной траектории.

Так если использовать точность одного приемника равной 15 м, лучшая вероятность определения величины ошибки начинается уже примерно со ста метров, в то время как при пороге, равным 28 метрам – со ста сорока метров.

На рисунке 2 представлен результат воздействия имитационных помех противника на оценки пространственных координат НАП ГНСС воздушного судна.

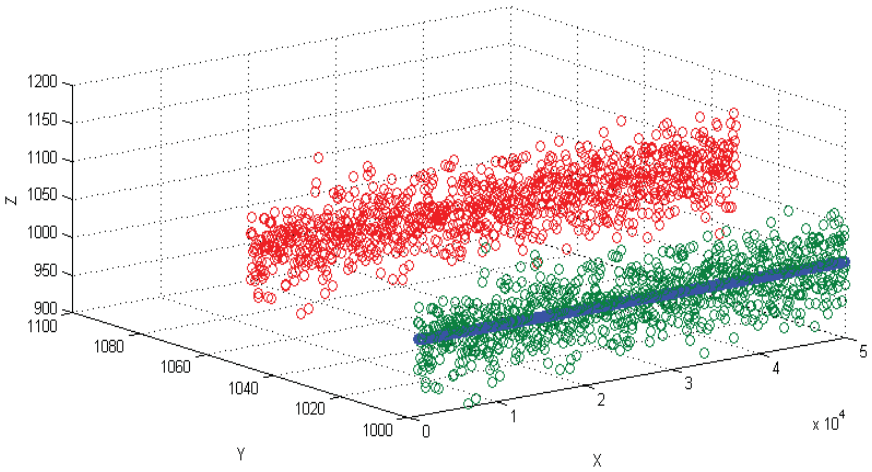


Рис. 2. Динамика движения воздушного судна (сплошная линия – истинная траектория; окружности возле сплошной линии – оценки пространственных координат воздушного судна без воздействия противника; окружности в стороне от истинной траектории – оценки координат воздушного судна после воздействия противника).

3. Заключение

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод о том, что при воздействии противником на пространственные координаты (x, y, z) точность определения ошибки при расхождении координат на 100 м, алгоритм правильно оценивает и сообщает о наличии ошибки. Предложенный алгоритм позволяет выявить факт воздействия противником на точность навигационно-временных определений при уводе координат на воздушного судна на 100 метров и более.

Литература

1. Тяпкин В.Н., Методы определения навигационных параметров подвижных средств с использованием спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС: монография / В.Н. Тяпкин, Е.Н. Гарин. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2021. – 260 с.
2. Перов А.И., ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования / Под ред. А.И. Перова, В.Н. Харисова. Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Радиотехника, 2010. 800 с.

References

1. Tyapkin V.N., Methods for determining the navigation parameters of mobile vehicles using the GLONASS satellite radio navigation system: monograph / V.N. Tyapkin, E.N. Garin. – Krasnoyarsk: Sib. feder. un-t, 2021. – 260 p.
2. Perov A.I., GLONASS. Principles of construction and functioning / Edited by A.I. Perov, V.N. Kharisova. 4th Ed., reprint. and additional – M.: Radio Engineering, 2010. 800 p.

ПОДАВЛЕНИЕ ПОМЕХИ СУДОХОДСТВА ПРИ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОМ ПОИСКЕ ПОДВОДНОГО ОБЪЕКТА

В.Г. Арсентьев, Г.И. Криволапов

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), Новосибирск, Россия

Аннотация. В задаче подавления помехи судоходства при гидроакустическом поиске с надводного судна автономного подводного объекта оценивается влияние скоростей поискового и мешающего судов в акватории поиска на эффективность когерентной компенсации помехи в фазовом пеленгаторе поискового судна.

Ключевые слова: поисковое судно, автономный подводный объект, гидроакустический поиск в условиях помех судоходства.

SUPPRESSION OF SHIPPING INTERFERENCE DURING HYDROACOUSTIC SEARCH OF AN UNDERWATER OBJECT

V.G. Arsentiev, G.I. Krivolapov

Siberian State University of Telecommunications and Information Science (SibSUTIS), Novosibirsk, Russia

Abstract. In the problem of suppression of interference with shipping during hydroacoustic search from a surface vessel of an autonomous underwater object the influence of the speeds of the search and interfering vessel in the search area on the effectiveness of coherent compensation interference in the phase direction finder of the search vessel is estimated.

Keywords: search vessel, autonomous underwater object, hydroacoustic search in conditions of shipping interference.

1. Введение

В публикации [1] рассмотрен гидроакустический поиск с надводного поискового судна автономного подводного объекта, осуществляемый в условиях воздействия узкополосной помехи мешающего надводного судна, который предполагает выполнение следующих действий, процедур и операций:

– на фоне шумов морской среды осуществляется приём продолжительной по времени узкополосной помехи мешающего надводного судна и кратковременного широкополосного навигационного сигнала маяка-пингера автономного подводного объекта четырёхэлементной пеленгационной антенной диаметрально-ортогональной геометрии поискового судна;

– во время отсутствия излучения кратковременно повторяющегося в процессе гидроакустического поиска навигационного сигнала маяка-пингера реализуется процедура адаптивной когерентной компенсации колебаний помехи мешающего надводного судна в каждом парциальном тракте приёма фазового пеленгатора поискового судна с последующим амплитудным детектированием и последетекторным сложением сигналов парциальных трактов приёма;

– с появлением излучения навигационного сигнала маяка-пингера на поисковом судне выполняется последетекторный приём его стартовой посылки, после чего на

известное время, соответствующее длительности навигационного сигнала маяка-пингера, приостанавливается («замораживается») операция адаптивного комплексного взвешивания сигналов компенсационных парциальных трактов приёма с сохранением оптимальных комплексных весовых коэффициентов, полученных ранее в процедуре когерентной компенсации помехи, и осуществляется приём посылки опознавания навигационного сигнала маяка-пингера;

– после вынесения решения о достоверном приёме посылки опознавания навигационного сигнала маяка-пингера на поисковом судне осуществляются процедуры измерения необходимых разностей фаз колебаний посылки навигационного сигнала маяка-пингера в трактах приёма фазового пеленгатора и вычисления параметров местоположения подводного объекта.

Теоретически очевидно, что «замораживание» операции адаптивного комплексного взвешивания сигналов на время приёма навигационного сигнала маяка-пингера в условиях относительных перемещений поискового и мешающего судов в акватории поиска может привести к снижению отношения сигнал/помеха (ОСП) на интервале «замораживания». Это обусловлено появляющимися за счёт перемещений поискового и мешающего судов изменениями фазовых соотношений колебаний помехи в парциальных трактах приёма фазового пеленгатора, которые отличаются от фазовых соотношений, определяющих весовые коэффициенты оптимального взвешивания, что приводит к увеличению некомпенсированного остатка помехи мешающего судна и снижению ОСП в компенсируемых трактах фазового пеленгатора.

Насколько при этом ухудшаются энергетические характеристики фазового пеленгатора? Для получения ответа на этот вопрос необходима количественная оценка степени влияния относительных перемещений поискового и мешающего судов на ОСП в компенсируемых трактах фазового пеленгатора.

2. Методика и результаты оценки

Используя изложенные в [1] подход и методику расчёта энергетической эффективности фазового пеленгатора для оценки максимального снижения ОСП (оценки сверху), запишем помеховые процессы в четырёх парциальных трактах приёма фазового пеленгатора в конце интервала времени «замораживания» операции комплексного взвешивания сигналов компенсационных парциальных трактов приёма (далее интервал «замораживания») в следующем виде

$$y_1 = Ye^{i(\varphi_1^p + \zeta_1^p)}; y_2 = Ye^{i(\varphi_2^p + \zeta_2^p)}; y_3 = Ye^{i(\varphi_3^p + \zeta_3^p)}; y_4 = Ye^{i(\varphi_4^p + \zeta_4^p)}, \quad (1)$$

где Y – амплитуда помехи мешающего судна в парциальных трактах приёма фазового пеленгатора; $\varphi_1^p, \varphi_2^p, \varphi_3^p, \varphi_4^p$ – фазы помехи мешающего судна трактов приёма фазового пеленгатора в начале интервала «замораживания»; $\zeta_1^p, \zeta_2^p, \zeta_3^p, \zeta_4^p$ – приращения фаз помехи мешающего судна трактов приёма фазового пеленгатора в конце интервала «замораживания», обусловленные пространственным перемещением поискового и мешающего судов в акватории поиска.

Уровень колебаний помехи, для когерентной компенсации в первом компенсируемом тракте приёма, определяемый суммой взвешенных с «замороженными» комплексными весами колебаний трёх компенсационных (второго, третьего и четвёртого) трактов приёма, равен

$$y_\zeta = \frac{Y^3}{3Y^2+\sigma_\xi^2}\left[e^{i(\varphi_1^p+\zeta_2^p-\varphi_2^p)}+e^{i(\varphi_1^p+\zeta_3^p-\varphi_3^p)}+e^{i(\varphi_1^p+\zeta_4^p-\varphi_4^p)}\right], \quad (2)$$

где σ_ξ^2 – дисперсия шума морской среды.

Мощность некомпенсированного остатка помехи в первом компенсируемом тракте приёма фазового пеленгатора в конце интервала «замораживания» составляет:

$$\Delta P_\zeta = Y^2\left[1-\frac{2Y^2}{3Y^2+\sigma_\xi^2}\mathrm{M}+\frac{Y^4}{\left(3Y^2+\sigma_\xi^2\right)^2}\mathrm{N}\right], \quad (3)$$

где параметры M и N определяются соответственно:

$$\mathrm{M}=\cos\left(\Delta\zeta_{12}^p+\Delta\varphi_{21}^p\right)+\cos\left(\Delta\zeta_{13}^p+\Delta\varphi_{31}^p\right)+\cos\left(\Delta\zeta_{14}^p+\Delta\varphi_{41}^p\right);$$

$$\mathrm{N}=3+\cos\left(\Delta\zeta_{23}^p+\Delta\varphi_{32}^p\right)+\cos\left(\Delta\zeta_{24}^p+\Delta\varphi_{42}^p\right)+\cos\left(\Delta\zeta_{32}^p+\Delta\varphi_{23}^p\right)+$$
$$+\cos\left(\Delta\zeta_{34}^p+\Delta\varphi_{43}^p\right)+\cos\left(\Delta\zeta_{42}^p+\Delta\varphi_{24}^p\right)+\cos\left(\Delta\zeta_{43}^p+\Delta\varphi_{34}^p\right);$$
$$\Delta\zeta_{\mathrm{ij}}^p=\zeta_{\mathrm{i}}^p-\zeta_{\mathrm{j}}^p;\ \Delta\varphi_{\mathrm{ij}}^p=\varphi_{\mathrm{i}}^p-\varphi_{\mathrm{j}}^p;\ \mathrm{i,j}=1,\ 2,\ 3,\ 4.$$

Энергетический выигрыш в ОСП (дБ) для первого парциального тракта приёма фазового пеленгатора в конце интервала «замораживания» описывается выражением:

$$\eta_1 = 10\lg\frac{(1+\beta)\left|1-\frac{\gamma}{3}\left[2\sum_{\mathrm{j}=1}^{3}\cos\Delta\psi_{\mathrm{j}}-\frac{\gamma}{3}\left(3+\sum_{\mathrm{j}=1}^{6}\cos\Delta\phi_{\mathrm{j}}\right)\right]\right|}{1+\beta-\frac{\gamma}{3}\left[\beta\left(2\mathrm{M}-\frac{\gamma}{3}\mathrm{N}\right)-\gamma\right]}, \quad (4)$$

где β – отношение помеха/шум в парциальных трактах приёма фазового пеленгатора;

$$\gamma=3\beta/(1+3\beta);\ \Delta\psi_1=\Delta\varphi_{12}^s-\Delta\varphi_{12}^p;\ \Delta\psi_2=\Delta\varphi_{13}^s-\Delta\varphi_{13}^p;\ \Delta\psi_3=\Delta\varphi_{14}^s-\Delta\varphi_{14}^p;$$

$$\Delta\phi_1=\Delta\varphi_{13}^s+\Delta\varphi_{21}^p-\Delta\varphi_{23}^p;\ \Delta\phi_2=\Delta\varphi_{14}^s+\Delta\varphi_{21}^p-\Delta\varphi_{24}^p;$$
$$\Delta\phi_3=\Delta\varphi_{31}^s+\Delta\varphi_{23}^p-\Delta\varphi_{21}^p;\ \Delta\phi_4=\Delta\varphi_{34}^s+\Delta\varphi_{23}^p-\Delta\varphi_{24}^p;$$
$$\Delta\phi_5=\Delta\varphi_{41}^s+\Delta\varphi_{24}^p-\Delta\varphi_{21}^p;\ \Delta\phi_6=\Delta\varphi_{43}^s+\Delta\varphi_{24}^p-\Delta\varphi_{23}^p;$$
$$\Delta\varphi_{\mathrm{ij}}^s=\varphi_{\mathrm{i}}^s-\varphi_{\mathrm{j}}^s;\ \mathrm{i,j}=1,\ 2,\ 3,\ 4;$$

$\varphi_1^s,\varphi_2^s,\varphi_3^s,\varphi_4^s$ – фазы навигационного сигнала маяка-пингера трактов приёма фазового пеленгатора в конце интервала «замораживания».

ОСП в первом парциальном тракте приёма фазового пеленгатора в конце интервала «замораживания» определяется по формуле:

$$\mathrm{ОСП}_1 \approx \eta_1+\alpha-\beta\ [\mathrm{дБ}], \quad (5)$$

где α и β – отношения сигнал/шум и помеха/шум (дБ) в парциальных трактах приёма фазового пеленгатора.

Снижение ОСП в первом парциальном тракте приёма фазового пеленгатора ($\Delta ОСП_1$) в конце интервала «замораживания», вызванное относительным перемещением поискового и мешающего судов, оценивается по разности двух ОСП:

$$\Delta ОСП_1 = \left\{ ОСП_1 \text{при } \zeta_1^p, \zeta_2^p, \zeta_3^p, \zeta_4^p = 0 \right\} - \left\{ ОСП_1 \text{при } \zeta_1^p, \zeta_2^p, \zeta_3^p, \zeta_4^p \neq 0 \right\}. \qquad (6)$$

Для количественной оценки, на основе соотношения (6), изменения ОСП, в зависимости от относительных перемещений поискового и мешающего судов, необходимо определить базовый параметр их пространственного перемещения – максимальное изменение пеленга мешающего судна относительно поискового за время приёма на нём навигационного сигнала маяка-пингера, которое зависит от курсов судов, расстояния между судами и скоростей их передвижения.

Если принять глубину расположения отражающих узкополосный шум мешающего судна фрагментов морского дна в процессе гидроакустического поиска равной 500 м, а угол места отражающего фрагмента в системе координат поискового судна 60 градусов, то из простых геометрических построений можно определить горизонтальное расстояние (дистанцию) между поисковым и мешающим судами, которое составит 0.3 мили. Будем считать это расстояние нижней границей области ближнего судоходства.

Приняв угол места отражающего фрагмента морского дна в системе координат поискового судна равным 10 градусов, получим расстояние нижней границы области дальнего судоходства, составляющее 3 мили.

Рассмотрим сценарий гидроакустического поиска с передвижением поискового и мешающего судов (рисунок 1) параллельными встречными курсами и перемещением мешающего судна от траверза поискового.

Такое передвижение судов приводит к максимальному, за выбранное время наблюдения, изменению пеленга мешающего судна относительно поискового, характеризуя наихудшие условия воздействия помехи от мешающего судна.

Максимальное изменение пеленга $\delta\varphi_М$ мешающего судна относительно поискового за время $T_А$ приёма на нём навигационного сигнала маяка-пингера, в указанном сценарии передвижения поискового и мешающего судов, определяется следующей зависимостью:

$$\delta\varphi_М \approx \frac{180}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{T_А \left(v_П + v_М \right)}{3600 d_{ПМ}} [\text{град.}], \qquad (7)$$

где $T_А$ – длительность навигационного сигнала маяка-пингера (в секундах);

$v_П, v_М$ – скорости движения (в узлах) поискового и мешающего судов соответственно;

$d_{ПМ}$ – расстояние (в милях) по траверзу между поисковым и мешающим судами.

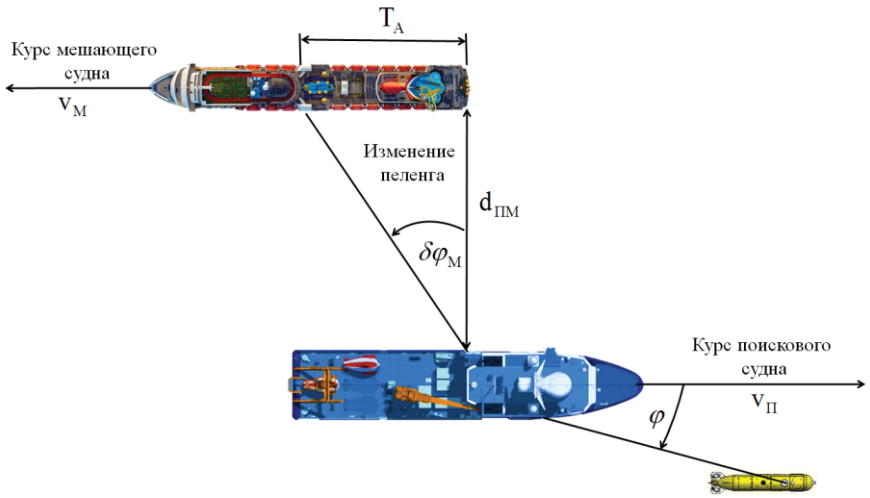


Рис. 1. Передвижение поискового и мешающего судов в процессе гидроакустического поиска.

Максимальное изменение пеленга мешающего судна в зависимости от его скорости, рассчитанное по формуле (7), представлено на рисунке 2. Из рисунка следует, что максимальные изменения пеленга при максимальной скорости мешающего судна, составляющей 40 узлов, не превышают: для нижней границы области дальнего судоходства 0.5 градуса, а для нижней границы области ближнего судоходства 5 градусов.

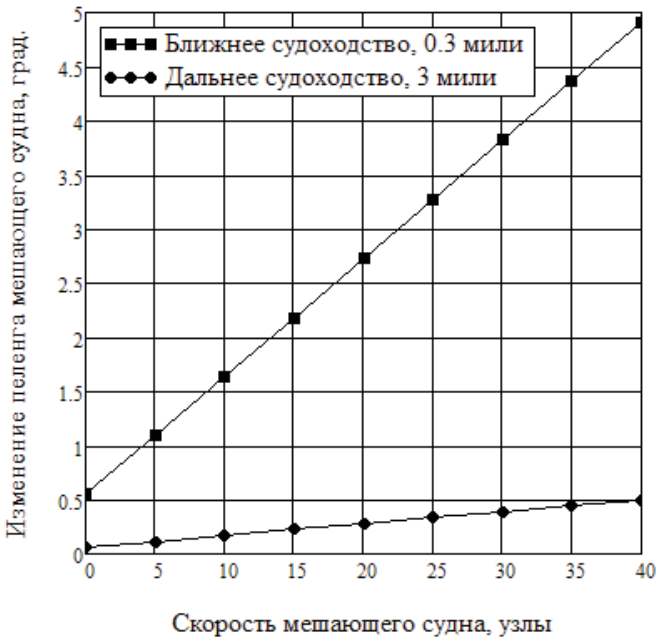


Рис. 2. Изменение пеленга мешающего судна при наихудшем сценарии гидроакустического поиска.

Выбор исходных параметров в расчётах по формуле (7) обусловлен следующими соображениями:

– длительность навигационного сигнала маяка-пингера выбрана равной 2.2 секунды в соответствии с рекомендациями [2] по обеспечению эффективного скрытного гидроакустического поиска;

– максимальная скорость движения поискового судна принята равной пяти узлам, что также соответствует рекомендациям [2] по обеспечению необходимой точности позиционирования автономного подводного объекта;

– диапазон скоростей движения мешающего судна (от дрейфа до 40 узлов) выбран на основании данных [3] о наиболее распространённых скоростях движения современных надводных судов различного технологического устройства и назначения;

– расстояние по траверзу 0.3 мили между поисковым и мешающим судами задано из соображений оценки максимального изменения пеленга при возможном критическом расстоянии между судами с учётом правил [4] предупреждения столкновений судов в море.

Оценка $\Delta ОСП_1$ – максимального снижения ОСП в конце интервала времени приёма навигационного сигнала маяка-пингера в первом парциальном тракте приёма фазового пеленгатора в зависимости от изменения пеленга мешающего судна, с усреднением результатов расчётов по четырём выбранным спектральным составляющим широкополосного навигационного сигнала маяка-пингера, выполненная с использованием соотношений (6), (7) и моделирования в среде Mathcad 15, приведена на рисунке 3 для следующих исходных данных моделирования процесса гидроакустического поиска автономного подводного объекта:

– на поисковом судне используется вертикально стабилизированная пеленгационная антенна диаметрально-ортогональной геометрии с линейными размерами 0.2 м и 0.1 м в горизонтальной и вертикальной плоскостях соответственно;

– центральная частота спектра узкополосной помехи мешающего надводного судна выбрана равной 650 Гц;

– частоты спектральных составляющих посылки опознавания широкополосного навигационного сигнала маяка-пингера автономного подводного объекта приняты равными 200, 600, 2000, 6000 Гц;

– угол места автономного подводного объекта относительно водной поверхности акватории поиска принят равным 60 градусов;

– угол места источника помехи (места отражения от морского дна акустических колебаний мешающего надводного судна), характеризующий наихудшее (с точки зрения эффективности подавления узкополосной помехи) пространственное расположение источников навигационного сигнала маяка-пингера и помехи, выбран также равным 60 градусов;

– передвижение поискового и мешающего судов происходит в соответствии с наихудшим сценарием гидроакустического поиска автономного подводного объекта при расстоянии по траверзу между поисковым и мешающим судами 0.3 мили;

– отношения сигнал/шум (α) и помеха/шум (β) в парциальных трактах приёма фазового пеленгатора поискового судна считаются равными и составляют 30 дБ.

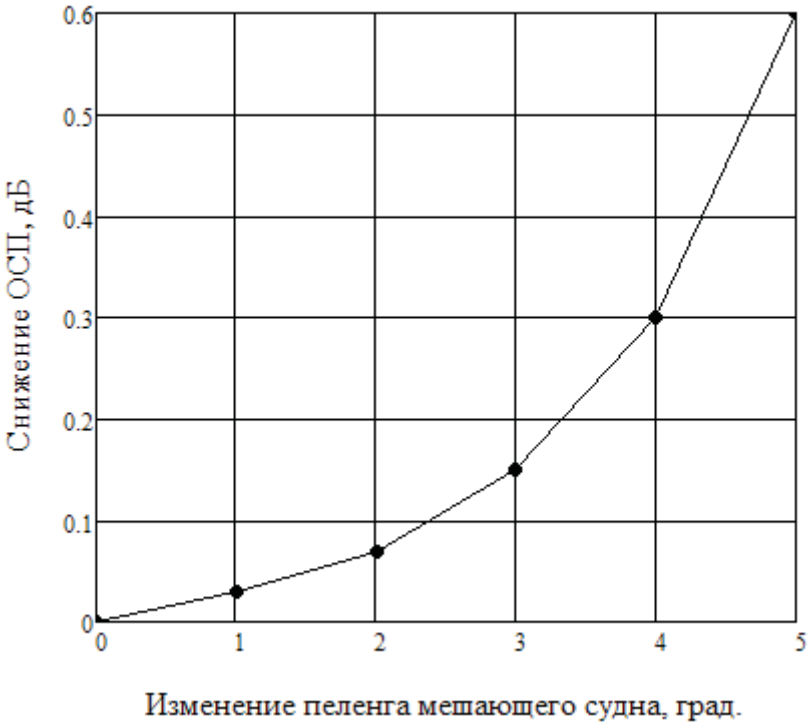


Рис. 3. Изменение ОСП при наихудшем сценарии гидроакустического поиска.

Полученные результаты расчётов, представленные рисунками (2) и (3), свидетельствуют о незначительном для обработки навигационного сигнала маяка-пингера снижении ОСП в парциальных трактах приёма фазового пеленгатора поискового судна даже при наихудшем сценарии гидроакустического поиска автономного подводного объекта в условиях передвижения мешающего судна со скоростями до 40 узлов, не говоря о возможных, более благоприятных в вероятностном смысле, расположениях поискового и мешающего судов в акватории поиска.

3. Заключение

Дана количественная оценка энергетической эффективности фазового пеленгатора поискового судна с учётом относительных перемещений поискового и мешающих судов в акватории гидроакустического поиска. Расчётами с моделированием установлено, что максимальное снижение ОСП в парциальных трактах приёма фазового пеленгатора не превышает 0.6 дБ при наихудшем сценарии гидроакустического поиска автономного подводного объекта в условиях передвижения мешающего судна с максимальной скоростью.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о высокой эффективности процедуры адаптивной когерентной компенсации колебаний узкополосной помехи мешающего надводного судна в парциальных трактах приёма фазового пеленгатора поискового судна в условиях различных сценариев перемещения мешающего судна относительно поискового в акватории гидроакустического поиска, причём эффективность процедуры обеспечивается в широком диапазоне изменения скоростей мешающего надводного судна.

Литература

1. Арсентьев В.Г., Криволапов Г.И. Гидроакустический поиск подводного объекта в условиях мешающего судоходства // Сборник трудов XXVII Международной научно-технической конференции: Радиолокация, навигация, связь. Воронеж, 2021, Т.2, С. 386 – 401.
2. Арсентьев В.Г., Криволапов Г.И. Способ гидроакустического поиска автономного донного подводного объекта. RU 2727331, G01S 15/00, заявл. 25.12.2019, опубл. 21.07.2020.
3. Скорость морского судна [Электронный ресурс]. URL: http://seaships.ru/speed.htm (дата обращения: 22.02.2022).
4. Письменный М.Н. Международные правила предупреждения столкновений судов в море [Электронный ресурс]. URL: http://pilotservice.narod.ru (дата обращения: 22.02.2022).

References

1. Arsentiev V.G., Krivolapov G.I. Hydroacoustic search for an underwater object in conditions of obstructing navigation // Proceedings of the XXVII International Scientific and Technical Conference: Radar, navigation, communications. Voronezh, 2021, Vol.2, Pp. 386 – 401.
2. Arsentiev V.G., Krivolapov G.I. Method of hydroacoustic search of an autonomous bottom underwater object. RU 2727331, G01S 15/00, stated. 25.12.2019, publ. 21.07.2020.
3. Speed of a sea vessel [Electronic resource]. URL: http://seaships.ru/speed.htm (date of application: 22.02.2022).
4. Pis'mennyj M.N. International rules for preventing collisions of ships at sea [Electronic resource]. URL: http://pilotservice.narod.ru (date of application: 22.02.2022).

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ СТРУКТУРНО-ВРЕМЕННОГО КОМПЕНСАТОРА СИГНАЛОПОДОБНЫХ ПОМЕХ ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГЛОБАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ

В.В. Кирюшкин, С.И. Бабусенко, А.В. Журавлев

Акционерное общество научно-внедренческое предприятие «ПРОТЕК» (АО НВП «ПРОТЕК»), Воронеж Россия

Аннотация. Проведены исследования помехоустойчивости структурно-временного компенсатора сигналоподобных помех, которые показали, что в «идеальных условиях» при воздействии одной мощной помехи погрешности определения параметров этой помехи с структурно-временном компенсаторе незначительны и практически не оказывают влияние на эффективность ее компенсации. В этом случае помехоустойчивость компенсатора достигает 130 дБ. Однако при одновременном воздействии двух мощных помех наблюдается их взаимное деструктивное влияние на прием и определение параметров каждой помехи, что негативно отражается на эффективности их компенсации. При этом определяющим фактором является погрешность определения фазы помехи, увеличение которой до 0,001 радиан снижает помехоустойчивость компенсатора до 40 дБ. Полученные результаты на практике требуют учета погрешностей определения параметров сигналоподобных помех в структурно-временном компенсаторе и применения мер по их снижению.

Ключевые слова: Навигационная аппаратура потребителей, глобальная навигационная спутниковая система, структурно-временной компенсатор, сигналоподобные помехи, оценка параметров, погрешность, помехоустойчивость, эффективность компенсации.

NOISE IMMUNITY OF THE STRUCTURE-TIME COMPENSATOR OF SIGNAL-LIKE INTERFERENCE FOR NAVIGATION EQUIPMENT OF CONSUMERS OF THE GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM

V. V. Kiryushkin, S. I. Babusenko, A. V. Zhuravlev

Joint Stock Company Research and Innovation Enterprise «PROTEK» (JSC RIE «PROTEK»), Voronezh, Russia

Abstract. The conducted studies have shown that under “ideal conditions” under the influence of one powerful interference, the errors in determining the parameters of this interference by a structural-temporal compensator are insignificant and practically do not affect the effectiveness of its compensation. In this case, the noise immunity of the compensator reaches 130 dB. However, with the simultaneous action of two powerful interferences, their mutual destructive effect on the reception and determination of the parameters of each interference is observed, which negatively affects the effectiveness of their compensation. In this case, the main factor is the error in determining the phase of the interference, an increase in which to 0.001 radians reduces the noise immunity of the compensator to 40 dB. The results obtained in practice require taking into account the errors in determining the parameters of signal-like interference in the structure-time compensator and require the application of measures to reduce them.

Keywords: Consumer navigation equipment, global navigation satellite system, structure-time compensator, signal-like interference, parameter estimation, error, noise immunity, compensation efficiency.

1. Введение

Опыт вооруженных конфликтов последних лет показал, что защита навигационной аппаратуры потребителей (НАП) глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) ГЛОНАСС от преднамеренных сигналоподобных помех, создаваемых отечественными средствами радиоэлектронного подавления (РЭП) ГНСС, является актуальной и практически значимой задачей.

Основным средством, обеспечивающим решение этой задачи, является структурно-временной компенсатор (СВК) сигналоподобных помех (СП), принцип функционирования которого подробно описан в ряде источников [1-5]. Исследование эффективности СВК СП в [1] были проведены для «идеальных условий» при воздействии одной мощной помехи, что позволяло не учитывать влияние погрешностей определения параметров помехи на эффективность ее компенсации.

Однако при одновременном воздействии нескольких мощных помех наблюдается взаимное деструктивное влияние помех на прием и определение параметров каждой помехи, что отражается на эффективности их компенсации в СВК СП.

Целью настоящей работы является исследование характеристик помехоустойчивости структурно-временного компенсатора сигналоподобных помех в зависимости от погрешности определения параметров помех.

2. Методика исследования

Исследования были проведены методом имитационного моделирования в программной среде SciLab. Структурная схема имитационной модели приведена на рис. 1 и включает в себя: формирователь сигнала и помех (ФСП), структурно-временной компенсатор (СВК) и обнаружитель сигнала и помех (ОСП).

Формирователь ФСП состоит из синтезатора частот (СЧ), формирователей псевдослучайных последовательностей сигнала ($ФПСП_c$) и i-ой помехи ($ФПСП_i$), формирователя сигнала (ФС) и формирователей i-ой помехи ($ФП_i$), формирователя шума (ФШ) и суммирующего устройства (СУ).

Синтезатор частот СЧ вырабатывает когерентные последовательности импульсов с частотой $f_Д$ (частота дискретизации цифровых отсчетов), f_T (тактовая (символьная) частота кода псевдослучайной последовательности (ПСП) модулирующего дальномерного кода) и f_0 (промежуточная частота сигнала в приемнике).

При моделировании время рассматривается как дискретная величина, кратная интервалу дискретизации $t_k = k/f_Д$, где k=1…K – номер цифрового отсчета, $K = T_н/f_Д$, $T_н$ – время наблюдения.

Для формирования ПСП сигнала G_c в $ФПСП_c$ и ПСП i-ой помехи G_i в $ФПСП_i$ используется стандартная процедура comm.PNSequence, генерирующая *M*–последовательность g с заданием степени n, длины $L = 2^n - 1$, коэффициентов с последующим кратным в $f_Д/f_T$ раз повторением элементов последовательности.

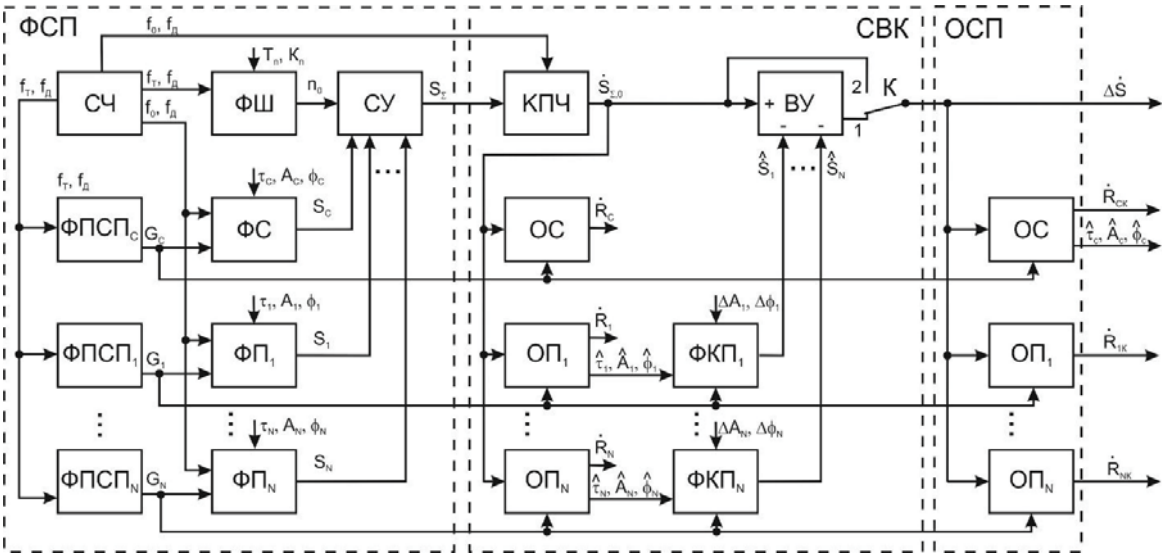


Рис. 1. Структурная схема имитационной модели.

Для формирования фазокодоманипулированного (ФКМ) сигнала сформированные ПСП преобразуются в биполярные последовательности:

$$G(t_k) = 2g(t_k) - 1. \qquad (1)$$

В формирователе сигнала ФС на основе сформированных G_c, $f_Д$ и f_0, а также заданных значений амплитуды A_c, задержки (кратна интервалу дискретизации $\tau_c = m_c / f_Д$) и начальной фазы φ_c сигнала формируются цифровые отчеты сигнала на промежуточной частоте

$$S_c(t_k) = A_c G_c(t_k - \tau_c)\cos\left(2\pi f_0(t_k - \tau_c) + \varphi_c\right) \qquad (2)$$

По аналогии в формирователе i-ой помехи $ФП_i$ формируются цифровые отчеты i-ой сигналоподобной помехи на промежуточной частоте

$$S_i(t) = A_i G_i(t - \tau_i)\cos\left(2\pi f_0(t - \tau_i) + \varphi_i\right), \qquad (3)$$

где i=1…N – номер помехи, N – количество помех, A_i, τ_i, φ_i - амплитуда, задержка и начальная фаза i-ой сигналоподобной помехи.

В формирователе шума ФШ определяется значение среднеквадратического отклонения (СКО) внутреннего теплового шума приемника

$$\sigma_n = \sqrt{N_0 \Delta f}\ , \qquad (4)$$

где $N_0 = bK_nT_n$ – спектральная плотность внутреннего шума приемника; b = 1,38·10^{-23} – постоянная Больцмана; K_n – заданное значение коэффициента шума приемника; T_n – заданное значение абсолютной температуры; $\Delta f = f_T$ – ширина полосы пропускания приемника, равная тактовой частоте ПСП дальномерного кода.

Цифровые отсчеты теплового шума приемника формируются на основе полученного значения σ_n и случайной величины $\varepsilon(t_k)$, распределенной по нормальному закону в диапазоне от –1 до +1

$$n(t_k) = \sigma_n \varepsilon(t_k). \qquad (5)$$

Результирующий сигнал S_Σ, формируется в суммирующем устройстве и представляет собой сумму сигнала, всех помех и теплового шума приемника:

$$S_\Sigma(t_k) = S_c(t_k) + \sum_{i=1}^{N} S_i(t_k) + n_0(t_k). \quad (6)$$

Структурно-временной компенсатор СВК включает в себя квадратурный преобразователь частоты (КПЧ), обнаружители i-ой помехи ($ОП_i$), формирователи копии i-ой помехи ($ФКП_i$), где i=1…N – номер помехи, N – количество помех, вычитающее устройство (ВУ) и коммутатор (К).

В квадратурном преобразователе частоты осуществляется перенос спектра суммарного сигнала на «нулевую» частоту с формированием комплексного сигнала

$$\dot{S}_{\Sigma,0}(t_k) = S_\Sigma(t_k)\,exp\{-j2\pi f_0 t_k\} = I_{\Sigma,0}(t_k) + jQ_{\Sigma,0}(t_k). \quad (7)$$

Обнаружитель сигнала в составе СВК осуществляет вычисление комплексной корреляционной функции суммарного сигнала на нулевой частоте $\dot{S}_{\Sigma,0}(t_k)$ и ПСП дальномерного кода сигнала G_c

$$\dot{R}_c(\tau) = \sum_{k=1}^{K} \dot{S}_{\Sigma,0}(t_k) G_c(t_k - \tau). \quad (8)$$

Обнаружитель i-ой помехи в составе СВК осуществляет вычисление комплексной корреляционной функции суммарного сигнала на нулевой частоте $\dot{S}_{\Sigma,0}(t_k)$ и ПСП i-ой помехи, i=1…N, где N – количество помех

$$\dot{R}_i(\tau) = \sum_{k=1}^{K} \dot{S}_{\Sigma,0}(t_k) G_i(t_k - \tau). \quad (9)$$

В точке максимума модуля корреляционной функции $\left|\dot{R}_i(\tau)\right|$ осуществляется оценка задержки, амплитуды и фазы обнаруженной i-ой помехи

$$\hat{\tau}_i = \arg\max\left\{\left|\dot{R}_i(\tau)\right|\right\}, \quad (10)$$

$$\hat{A}_i = \frac{2}{T}\left|\dot{R}_i(\hat{\tau})\right|, \quad (11)$$

$$\hat{\varphi}_i = -arctg\frac{Im\left\{\dot{R}_i(\hat{\tau}_i)\right\}}{Re\left\{\dot{R}_i(\hat{\tau}_i)\right\}}. \quad (12)$$

Формирователь копии помехи $ФКП_i$ на основе полученных оценок $\hat{A}_i, \hat{\tau}_i, \hat{\varphi}_i$ обеспечивает формирование на «нулевой» частоте комплексной копии обнаруженной i-ой помехи

$$\hat{\dot{S}}_i(t_k) = \hat{A}_i G_i(t_k - \hat{\tau}_i)\exp(j\hat{\varphi}_i). \quad (13)$$

Компенсация сигналоподобных помех осуществляется в вычитающем устройстве ВУ путем вычитания копий всех N сигналоподобных помех из суммарного сигнала на нулевой частоте с формированием разностного сигнала

$$\Delta\dot{S}(t_k) = \dot{S}_{\Sigma,0}(t_k) - \sum_{i=1}^{N} \hat{\dot{S}}_i(t_k). \qquad (14)$$

Коммутатор К позволяет включить (положение 1) и выключить (положение 2) работу СВК.

Обнаружитель сигнала и помех включает в себя обнаружитель сигнала ОС и обнаружители помех $ОП_i$, i=1…N.

В обнаружителе сигнала осуществляется вычисление комплексной корреляционной функции $\dot{R}_{CK}(\tau)$ комплексного разностного сигнала после компенсации $\Delta\dot{S}(t_k)$ и ПСП дальномерного кода сигнала G_c в соответствии с (8).

В точке максимума модуля корреляционной функции $\left|\dot{R}_{CK}(\tau)\right|$ осуществляется оценка задержки, амплитуды и фазы обнаруженного сигнала в соответствии с (10) - (12)

В обнаружителе i-ой сигналоподобной помехи осуществляется вычисление комплексной корреляционной функции $\dot{R}_{iK}(\tau)$ комплексного разностного сигнала после компенсации $\Delta\dot{S}(t_k)$ и ПСП дальномерного кода i-ой сигналоподобной помехи, в соответствии с (9).

3. Результаты исследования

Промежуточные результаты моделирования для полезного сигнала и N=1 сигналоподобной помехи приведены на рис. 2 - 6.

При моделировании все частоты, формируемые СЧ задавались кратными базовой частоте ГНСС $f_Б$=1,023 МГц. Так, промежуточная частота была задана $f_0 = 20 \cdot f_Б$, символьная частота ПСП $f_т = 10 \cdot f_Б$, а частота дискретизации $f_Д = 120 \cdot f_Б$. Для модулирования сигнала и помехи использовались М-последовательности порядка n=10.

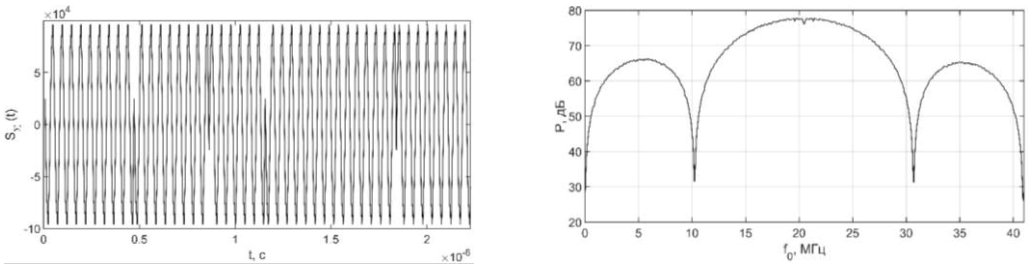
С целью исключения зависимости уровня максимума корреляционной функции от сдвига ПСП сигнала или помехи время наблюдения было задано равным двум длительностям ПСП $T_н = 2L/f_Д$.

Амплитуда полезного сигнала была задана соизмеримой с тепловым шумом приемника $A_С = 10^{-6}$, а амплитуда сигналоподобной помехи задавалась значительно превосходящей уровень сигнала $A_1 = 10^3$.

Задержка ПСП полезного сигнала составила m_c=5000 дискретных отсчетов, а задержка ПСП сигналоподобной помехи m_1=1225 отсчетов.

Начальные фазы сигнала и сигналоподиобной помехи задавались случайным образом и составили соответственно $\varphi_c = 2.862975445374290$ и $\varphi_1 = 1.507338388493679$ радиан.

На рис. 2 показаны временной график (рис. 2а) и спектр (рис. 2б) сформированного суммарного сигнала $S_\Sigma(t_k)$, соответствующие ФКМ-сигналу с указанными выше параметрами.



а) б)

Рис. 2. Временной график (а) и спектр (б) суммарного сигнала $S_\Sigma\left(t_k\right)$.

На рис. 3 приведен график модуля корреляционной функции сигналоподобной помехи $\left|\dot{R}_1\right|$, полученной на выходе ОП$_1$ из состава СВК, в зависимости от задержки. Для удобства на графике значение задержки приведено в цифровых отсчетах *m*.

В точке максимума $\left|\dot{R}_1\right|$ получены оценки параметров сигналоподобной помехи $\hat{A}_1 = 10^3$, $\hat{m}_1 = 1225$, $\hat{\varphi}_1 = 1.507338388492970$, значения которых практически совпадают с истинными значениями параметров, заданных при моделировании. Отсутствие погрешности определения параметров помехи объясняется «идеальными условиями» [1] приема, связанными с высоким уровнем помехи, на 90 дБ превышающим уровень сигнала и теплового шума.

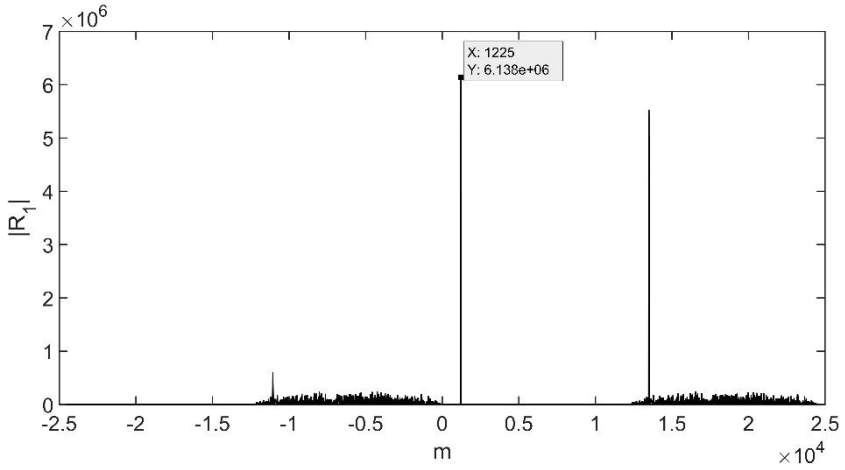


Рис. 3. График модуля корреляционной функции $\left|\dot{R}_1\right|$.

График модуля корреляционной функции $\left|\dot{R}_c\right|$, полученной на выходе ОП$_c$ из состава СВК, показан на рис. 4, на котором видно, что основной пик корреляционной функции сигнала невозможно обнаружить на фоне боковых лепестков взаимокорреляционной функции сигналоподобной помехи, присутствующей в суммарном сигнале, и ПСП полезного сигнала.

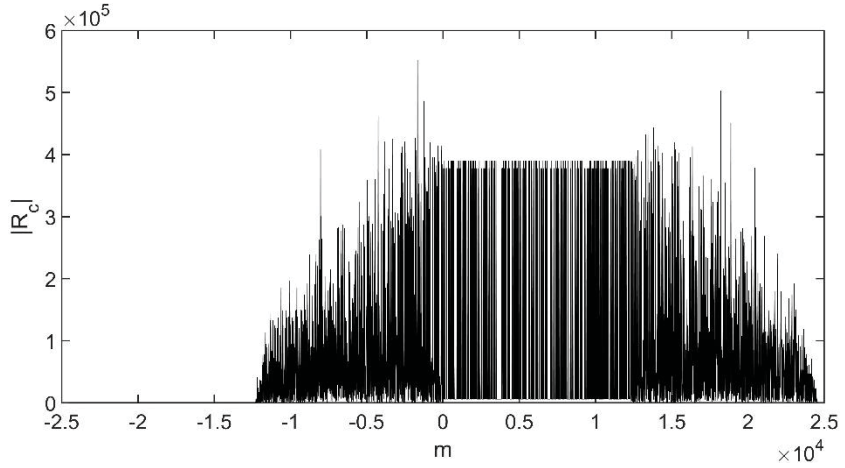


Рис. 4. График модуля корреляционной функции $\left|\dot{R}_c\right|$.

Графики модулей корреляционных функции $\left|\dot{R}_{к,1}\right|$ и $\left|\dot{R}_{к,c}\right|$, полученных после компенсации сигналоподобной помехи соответственно на выходе $ОП_1$ и $ОП_с$ из состава ОСП, показаны на рис. 5 и рис. 6. Анализ этих рисунков показывает, что компенсация сигналоподобной помехи проведена до уровня, не позволяющего обнаружить ее на фоне боковых лепестков корреляционной функции $\left|\dot{R}_{к,1}\right|$ (рис. 5).

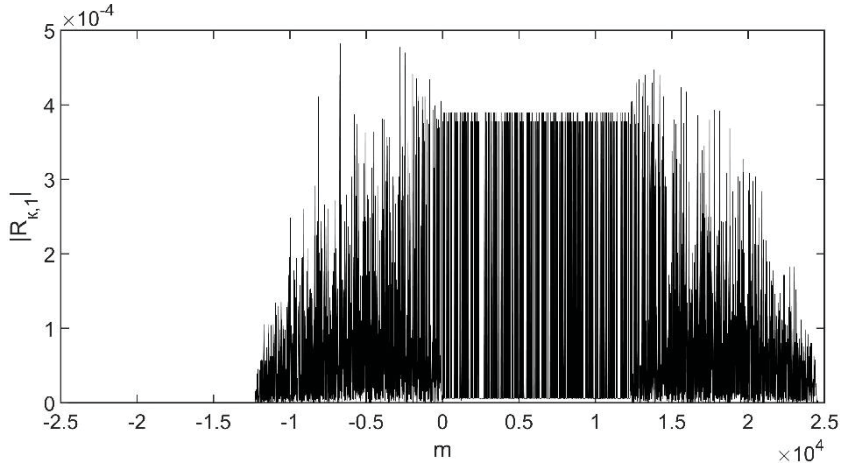


Рис. 5. График модуля корреляционной функции $\left|\dot{R}_{к,1}\right|$.

При этом полезный сигнал не подвергается искажению и уверенно наблюдается на графике корреляционной функции $\left|\dot{R}_{к,c}\right|$ (рис. 6).

Оценки параметров сигнала, полученные в точке максимума $\left|\dot{R}_{к,c}\right|$, $\hat{A}_с = 10^{-6}$, $\hat{m}_с = 5000$, $\hat{\varphi}_1 = 2.862975564978870$, практически совпадают с истинными значениями параметров сигнала, заданными при моделировании.

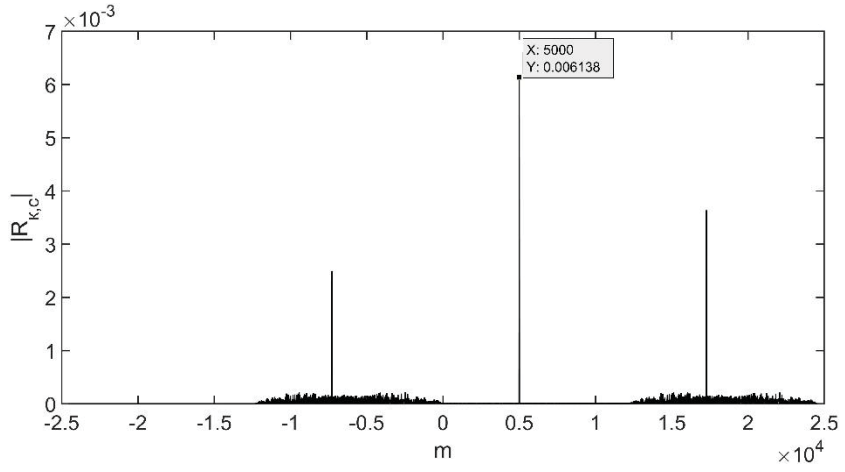


Рис. 6. График модуля корреляционной функции $\left|\dot{R}_{к,с}\right|$.

Результирующий график помехоустойчивости СВК СП в виде зависимости отношения «сигнал/шум+помеха» $S/N_{вых}$ на выходе ОП$_с$ из состава ОСП от отношения «помеха/сигнал» $J/S_{вх}$ в суммарном сигнале $S_{\Sigma}\left(t_k\right)$ на входе СВК для N=1 помехи показан на рис. 7 (линия 3), где $S/N_{вых}=10\cdot\lg\left(\dfrac{\max\left\{\left|\dot{R}_{к,с}\right|\right\}}{rms\left\{\left|\dot{R}_{к,с}\right|\right\}}\right)$, $rms\left\{\left|\dot{R}_{к,с}\right|\right\}$ - среднеквадратическое отклонение модуля корреляционной функции $\left|\dot{R}_{к,с}\right|$, $J/S_{вх}=10\cdot\lg\left(\dfrac{A}{A_с}\right)$, $A=A_1$.

Анализ рис. 7 показывает, что в «идеальных условиях» помехоустойчивость СВК СП достигает 130 дБ, при этом пик корреляционной функции $\left|\dot{R}_{к,с}\right|$ становится неразличим на фоне ее боковых лепестков, что примерно соответствует значению $S/N_{вых}=8$ дБ. Полученный результат хорошо согласуется с [1].

Помехоустойчивость самого обнаружителя ОП$_с$ из состава ОСП без применения СВК (коммутатор К в положении 2) составляет 10 дБ (линия 1 на рис. 7).

График помехоустойчивости СВК СП в условиях воздействия N=2 мощных помех с равными амплитудами $A=A_1=A_2$ показан на рис. 7 (линия 2). Видно, что в условиях, отличных от «идеальных», помехоустойчивость СВК СП значительно снизилась и составила значение 40 дБ. При этом точность определения амплитуды и задержки СП практически не пострадала, а погрешность оценки фазы помеховых сигналов увеличилась до $0{,}5\cdot10^{-4}$ - 10^{-3} радиан.

Для подтверждения факта негативного влияния увеличения погрешности оценки фазы помехи на эффективность ее компенсации в СВК СП повторно было проведено имитационное моделирование для N=1 помехи. При этом оценка фазы помехи $\hat{\varphi}_1$, получаемая на выходе ОП$_1$, искусственно загрублялась путем добавления фиксированной систематической погрешности $\Delta\varphi=0{,}001$ радиан. График помехоустойчивости СВК СП, полученный в этом эксперименте, показан на рис. 7

(линия 4). Видно, что эта линия с точностью менее 1 дБ совпадает с линией 2, иллюстрирующей помехоустойчивость СВК СП при воздействии двух помех, что подтверждает предположение о негативном влиянии точности оценки фазы помехи на эффективность работы СВК СП.

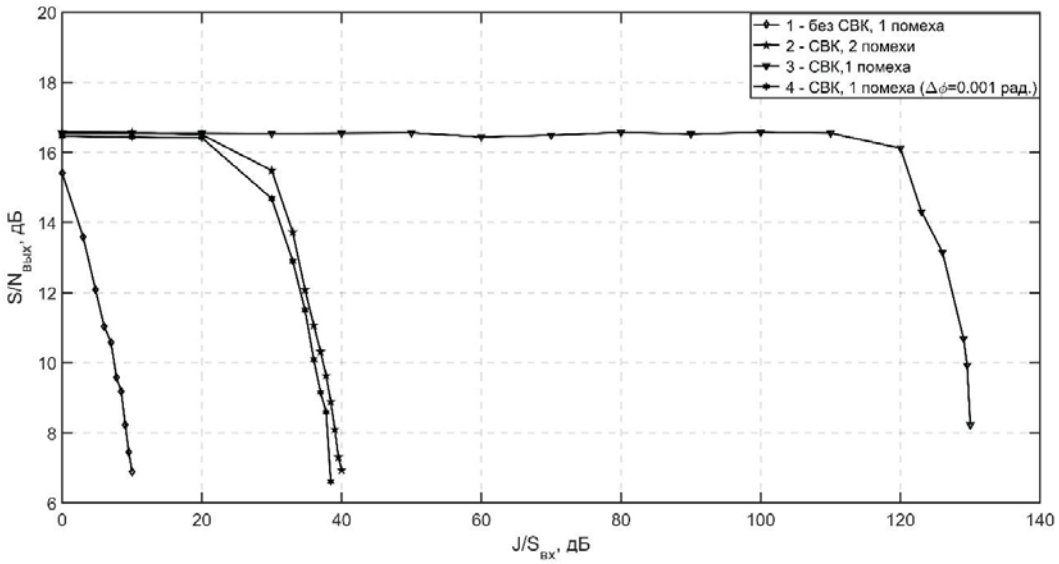


Рис. 7. График помехоустойчивости СВК СП.

4. Заключение

Проведенные исследования показали, что в «идеальных условиях» при воздействии одной мощной помехи погрешности определения параметров этой помехи в СВК незначительны и практически не оказывают влияние на эффективность ее компенсации. В этом случае помехоустойчивость СВК СП достигает 130 дБ.

Однако при одновременном воздействии нескольких мощных помех наблюдается взаимное деструктивное влияние помех на прием и определение параметров каждой помехи, что негативно отражается на эффективности их компенсации в СВК. При этом определяющим фактором является погрешность определения фазы помехи, которая при значении $\Delta\varphi = 0,001$ радиан снижает помехоустойчивость СВК СП до 40 дБ.

Полученные результаты на практике требуют учета погрешностей определения параметров сигналоподобных помех в СВК и применения мер по их снижению.

Литература

1. Неровный В.В, Журавлев А.В, Кирюшкин В.В., Левицкая Ю.С., Нагалин А.В. Компенсация сигналоподобных помех при обнаружении сигналов в аппаратуре потребителей ГНСС: монография, под ред. Неровного В.В. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2017. – 142 с.
2. Патент 2539563 Российская Федерация, МПК G01S 7/38, H04B 1/10. Система радиоподавления навигационной аппаратуры потребителей ГНСС противника, совместимая с отечественной аппаратурой потребителей ГНСС / Журавлев А.В., Безмага В.М., Шуваев В.А. (РФ); открытое акционерное общество научно-внедренческое предприятие «ПРОТЕК». - № 2013149667; Заявлено 06.11.2013; Опубл. 20.01.2015, Бюл. 2. – 16 с.: 2 ил.
3. Патент 2563973 РФ, МПК G01S 7/36. Компенсатор радиопомех для обеспечения электромагнитной совместимости отечественной НАП ГНСС с отечественным средством

радиоподавления НАП противника при работе на совпадающих частотах / Журавлев А.В., Безмага В.М., Шувает В.А., Красов Е.М., Смолин А.В. (РФ); открытое акционерное общество научно-внедренческое предприятие «ПРОТЕК». - № 2014126320; Заявлено 27.06.2014; Опубл. 27.09.2015, Бюл. 27. – 16 с.: 2 ил.

4. Патент 2660140 РФ, МПК H04B 1/10. Компенсатор помех для навигационной аппаратуры потребителя глобальной навигационной спутниковой системы / Маркин В.Г., Журавлев А.В., Шуваев В.А., Красов Е.М., Безмага В.М. (РФ); акционерное общество научно-внедренческое предприятие «ПРОТЕК». - № 2017122281; Заявлено 23.06.2017; Опубл. 05.07.2018, Бюл. 19. – 12 с.: 3 ил.
5. Патент 2574860 РФ, МПК H04B 1/10. Обнаружитель с компенсатором помех / Журавлев А.В., Коратаев П.Д., Коровин А.В., Миронов В.А., Неровный В.В., Смолин А.В., Шуваев В.А. (РФ); открытое акционерное общество научно-внедренческое предприятие «ПРОТЕК». - № 2014152662; Заявлено 24.12.2014; Опубл. 10.02.2016, Бюл. 4. – 6 с.: 1 ил.

REFERENCES

1. Nerovny V.V., Zhuravlev A.V., Kiryushkin V.V., Levitskaya Yu.S., Nagalin A.V. Compensation of signal-like interference when detecting signals in GNSS consumer equipment: monograph, ed. Nerovny V.V. - Voronezh: Publishing and Printing Center "Scientific Book", 2017. - 142 p.
2. Patent 2539563 Russian Federation, IPC G01S 7/38, H04B 1/10. Radio suppression system for enemy GNSS consumer navigation equipment compatible with domestic GNSS consumer equipment / Zhuravlev A.V., Bezmaga V.M., Shuvaev V.A. (RF); open joint stock company research and development enterprise "PROTEK". - No. 2013149667; Declared 06.11.2013; Published 01/20/2015, Bull. 2. - 16 p.: 2 ill.
3. Patent 2563973 RF, IPC G01S 7/36. Radio interference compensator to ensure electromagnetic compatibility of domestic GNSS NAP with domestic means of radio suppression of enemy NAP when operating at coinciding frequencies / Zhuravlev A.V., Bezmaga V.M., Shuvaet V.A., Krasov E.M., Smolin A.V. (RF); open joint stock company research and development enterprise "PROTEK". - No. 2014126320; Declared 06/27/2014; Published 09/27/2015, Bull. 27. - 16 p.: 2 ill.
4. Patent 2660140 RF, IPC H04B 1/10. Interference compensator for navigation equipment of the consumer of the global navigation satellite system / Markin V.G., Zhuravlev A.V., Shuvaev V.A., Krasov E.M., Bezmaga V.M. (RF); joint-stock company research and development enterprise "PROTEK". - No. 2017122281; Declared 06/23/2017; Published 07/05/2018, Bull. 19. - 12 p.: 3 ill.
5. Patent 2574860 RF, IPC H04B 1/10. Detector with interference compensator / Zhuravlev A.V., Korataev P.D., Korovin A.V., Mironov V.A., Nerovny V.V., Smolin A.V., Shuvaev V.A. (RF); open joint stock company research and development enterprise "PROTEK". - No. 2014152662; Claimed 12/24/2014; Published 02/10/2016, Bull. 4. - 6 p.: 1 ill.

СИНТЕЗ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПО МЕТОДУ ЛЁТОВА-КАЛМАНА ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ВДОЛЬ ГИПЕРБОЛЫ ПОЛОЖЕНИЯ

В. В. Легкоступ

ОАО «АЛЕВКУРП», Королёв Стан, Беларусь

Аннотация. Описана методика синтеза квазиоптимального регулятора по методу Лётова-Калмана для реализации наведения летательного аппарата вдоль гиперболы положения цели для двумерного случая. Получен квазиоптимальный контур управления в соответствии с заданным функционалом качества, учитывающего ошибку регулирования и величину действующего управляющего воздействия. Выполнено моделирование полученного контура управления и построена траектория движения летательного аппарата.

Ключевые слова: наведение, синтез оптимального регулятора, системы автоматического управления, разностно-дальномерная навигация, летательный аппарат.

SYNTHESIS OF LQR CONTROLLER FOR GUIDANCE OF AIRCRAFT ALONG POSITION HYPERBOLA

V. V. Legkostup

JSC «ALEVKURP», Korolev Stan, Belarus

Abstract. A technique for synthesizing a quasi-optimal controller using the Letov-Kalman method for guidance of an aircraft along the target position hyperbola for the two-dimensional case is described. A quasi-optimal control loop is obtained in accordance with a given objective functional, taking into account the control error and the magnitude of the current control action. The resulting control loop is simulated and the trajectory of the aircraft motion is shown.

Keywords: guidance, optimal controller synthesis, control systems, TDoA navigation, aircraft.

1. Введение

В данной статье рассмотрен синтез устройства управления беспилотным летательным аппаратом (БЛА), наводимом с помощью разностно-дальномерной навигационной системы. Особенностью рассматриваемой задачи является то, что для полноценного решения системы навигационных уравнений и определения декартовых координат БЛА и точки цели на плоскости необходимо иметь по меньшей мере два разностно-дальномерных измерения, получаемых с использованием трех навигационных передающих позиций. При наличии только двух навигационных позиций наведения становится невозможным, так как система навигационных уравнений становится недоопределенной. При этом получаемая разность дальностей до БЛА (или до цели) описывает уже не точку на плоскости, а гиперболу положения. Такая задача может возникнуть при наведении БЛА по данных разностно-дальнмоерной навигационной системы, когда сигналы от одной или нескольких навигационных позиций не обнаруживаются приемным оборудованием БЛА. В дальнейшем будем

полагать, что гипербола положения цели известна, а гипербола положения наводимого БЛА измеряется на борту.

2. Методика синтеза оптимального регулятора методом аналитического конструирования оптимального регулятора

В общем случае оптимальный регулятор может быть получен с помощью различных, связанных так или иначе между собой методов оптимизации, таких как метод максимума Понтрягина, метод динамического программирования Беллмана, использование вариационного исчисления. Во многих практических задачах выбор производится в пользу метода динамического программирования, как наиболее универсального. Однако далеко не всегда удается получить решение уравнения Беллмана, представляющее собой оптимальный закон управления. Довольно распространенной практикой является линеаризация модели управляемой системы и использование квадратичного критерия качества работы системы регулирования. В таком случае при удовлетворении условия управляемости системы регулятор может быть получен решением уравнения Рикатти. Если ищется стационарное решение, то такой метод в отечественной литературе иногда называют методом аналитического конструирования оптимального регулятора (АКОР) в постановке Лётова-Калмана [1].

Применяя метод АКОР произведём синтез контура управления для решения плоскостной задачи наведения БЛА в целевую точку. Для этого представим движение БЛА в бистатической разностно-дальномерной навигационной системе, координаты которого задаются в эллиптической системе координат (рис. 1). Вдоль гиперболы положения, заданной условием $\tau = const$ на БЛА действует ускорение W_τ. Вдоль эллипса положения, заданного условием $\sigma = const$ на БЛА действует ускорение W_σ. Орты $\mathbf{e}_\sigma, \mathbf{e}_\tau$ формируют базис касательного пространства эллиптической системы координат. Π_1, Π_2 – навигационные пункты. При этом если вектор скорости БЛА близок к касательной к гиперболе положения, то нормальное ускорение БЛА близко к ускорению W_σ.

Учитывая то обстоятельство, что ширина полосы пропускания системы стабилизации БЛА как правило значительно превышает ширину полосы пропускания контура наведения, то влиянием системы стабилизации можно пренебречь и не учитывать ориентацию БЛА в пространстве, что является распространенной практикой при синтезе систем управления БЛА [2]. Также примем гипотезу, что при движении БЛА вдоль гиперболы положения его скорость меняется незначительно в сравнении с управляющими нормальными ускорениями, что также широко применяется при построении систем управления [2]. Тогда упрощенное кинематическое выражение, связывающее изменение гиперболы положения БЛА и проекцию его ускорения W_σ, описывается выражением, полученным в [3]:

$$W_\sigma = c\left(2\dot{\sigma}\dot{\tau} + \sigma\ddot{\tau}\right), \qquad (1)$$

где W_σ – нормальное к гиперболе положения ускорение; c – половина расстояния между навигационными позициями; σ – координата, характеризующая эллипс положения БЛА в эллиптической системе координат; τ – координата, характеризующая гиперболу положения БЛА в эллиптической системе координат.

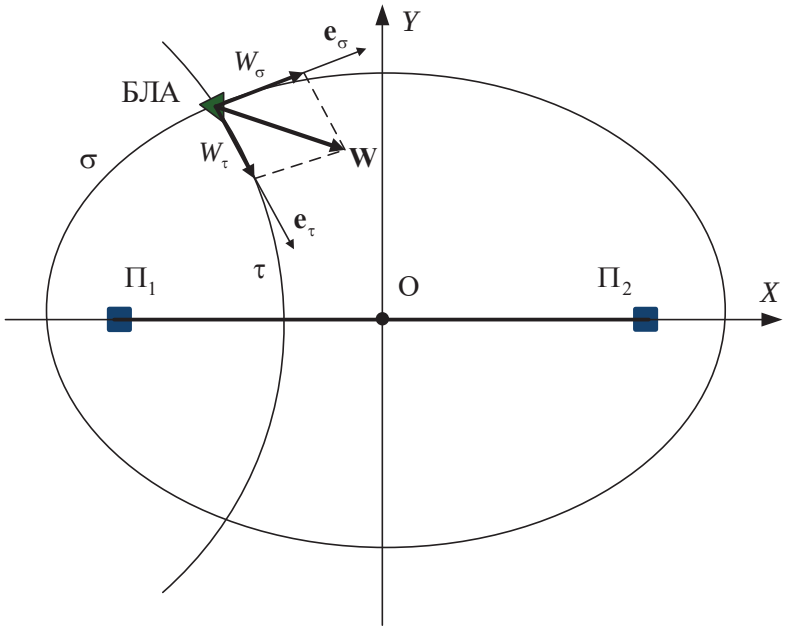


Рис. 1. Проекция вектора ускорения БЛА на базисные векторы касательного пространства эллиптической системы координат.

Следящие системы управления для выработки управляющего воздействия используют ошибку отработки задающего воздействия. В данном случае в качестве сигнала ошибки естественно использовать разность между целевой гиперболической координатой $\tau_Ц$ и текущей гиперболической координатой $\tau_Б$ объекта управления. Тогда выражение (1) можно переписать в виде

$$c\left(2\dot{\sigma}\dot{\tau}_{отн}+\sigma\ddot{\tau}_{отн}\right)=W_\sigma, \qquad (2)$$

где $\tau_{отн}=\tau_Б-\tau_Ц$ –гиперболическая координата БЛА относительно целевой.

Запишем выражение (2) в пространстве состояний:

$$\left.\begin{aligned}\dot{x}_1&=x_2\\ \dot{x}_2&=-\frac{2\dot{\sigma}}{\sigma}x_2+u+\xi\end{aligned}\right\}, \qquad (3)$$

где $x_1=\tau_{отн}$; $x_2=\dot{\tau}_{отн}$; $u=\dfrac{W_\sigma}{c\sigma}$ – управляющее траекторией движения БЛА воздействие; ξ – возмущающее воздействие в виде белого гауссовского шума с нулевым математическим ожиданием и СКО, равным $\dfrac{\sigma_\xi}{c\sigma}$, описывающее неизвестное случайное ускорение цели и неточность кинематического выражения.

Регулятор по методу АКОР строится на основании доступных фазовых координат БЛА и точки цели. Учитывая то, что рассматривается наведение на неподвижную или малоподвижную целевую точку, будем ограничиваться учетом оценки гиперболической координаты точки цели и ее первой производной. Также, зная передаточную функцию БЛА от управляющего рулями воздействия к нормальному ускорению, относительно оптимальной траектории полета БЛА, достаточно производить оценку гиперболической координаты БЛА и ее первой производной. Таким образом, измеритель параметров положения точки цели и БЛА полностью выводится из (3). Модель системы для задачи управления принимает вид

$$\left.\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= \zeta_1 \\ \dot{x}_3 &= x_4 \\ \dot{x}_4 &= -\frac{2\dot{\sigma}}{\sigma}x_4 + u + \zeta_2 \end{aligned}\right\}, \qquad (4)$$

где $x_1 = \tau_{\text{Ц}}$ – гиперболическая координата точки цели; $x_2 = \dot{\tau}_{\text{Ц}}$ – гиперболическая скорость точки цели; $x_3 = \tau_{\text{Б}}$ – гиперболическая координата БЛА; $x_4 = \dot{\tau}_{\text{Б}}$ – гиперболическая скорость БЛА;

$\zeta_1 = \dfrac{\zeta_{W_{\text{Ц}}}}{c\,\sigma_{\text{Ц}}}$ – возмущающее воздействие на входе фильтра координат точки цели; $\sigma_{\text{ц}}$ – эллиптическая координата точки цели; $\zeta_{W_{\text{Ц}}}$ – белый гауссовский шум ускорения точки цели;

$\zeta_2 = \dfrac{\zeta_{W_{\text{Б}}}}{c\,\sigma_{\text{Б}}}$ - возмущающее воздействие на входе фильтра координат БЛА; $\zeta_{W_{\text{Б}}}$ – белый гауссовский шум ускорения БЛА; $u = \dfrac{W_n}{c\,\sigma_{\text{Б}}}$ – управляющее воздействие.

Систему уравнений (4) можно записать в векторно-матричном виде:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{G}\boldsymbol{\zeta}, \qquad (5)$$

где $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \tau_{\text{Ц}} \\ \dot{\tau}_{\text{Ц}} \\ \tau_{\text{Б}} \\ \dot{\tau}_{\text{Б}} \end{bmatrix}$; $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -\dfrac{2\dot{\sigma}}{\sigma} \end{bmatrix}$; $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$; $\mathbf{u} = [u]$; $\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$; $\boldsymbol{\zeta} = \begin{bmatrix} \zeta_1 \\ \zeta_2 \end{bmatrix}$.

Дисперсия случайного процесса $\boldsymbol{\zeta}$ описывается матрицей $\mathbf{Q}_0 = \begin{bmatrix} \sigma_{\zeta_1}{}^2 & 0 \\ 0 & \sigma_{\zeta_2}{}^2 \end{bmatrix}$.

Ввиду того, что измерения положений БЛА и точки цели осуществляются различными измерительными системами, будем считать, что процессы ζ_1 и ζ_2 некоррелированные и матрица $\mathbf{Q}_0$ является диагональной.

Требование к эффективности работы системы управления можно выразить в виде следующего функционала качества [4], подлежащего минимизации:

$$J = M\left\{ q_0(\tau_{\text{Ц}} - \tau_{\text{Б}})^2 + \int_0^{t_F} \left[q_1(\tau_{\text{Ц}} - \tau_{\text{Б}})^2 + q_2(\dot{\tau}_{\text{Ц}} - \dot{\tau}_{\text{Б}})^2 + r\,u^2 \right] dt \right\} \rightarrow \min \,. \qquad (6)$$

В теории систем управления выводится принцип разделения или стохастической эквивалентности [5], в соответствии с которым задача синтеза стохастической оптимальной линейной системы управления при неточной (или неполной) информации разделяется на две задачи: синтеза устройств оптимального измерения и детерминированного линейного оптимального управления. Задача синтеза устройства измерения в данной работе не рассматривается.

Следовательно, в функционале (6) можно опустить операцию взятия математического ожидания и рассматривать задачу построения детерминированного регулятора, руководствуясь функционалом

$$J = q_0\, c^2\, \sigma_{\text{Ц}}^2 (\tau_{\text{Ц}} - \tau_{\text{Б}})^2 + \int_0^{t_F} \left[q_1(\tau_{\text{Ц}} - \tau_{\text{Б}})^2 + q_2(\dot{\tau}_{\text{Ц}} - \dot{\tau}_{\text{Б}})^2 + r\,u^2 \right] dt \rightarrow \min \,, \qquad (7)$$

где q_0 – коэффициент штрафа за ошибку наведения в терминальный момент времени t_F; $\sigma_{\text{Ц}}$ – эллиптическая координата точки цели; q_1 – коэффициент штрафа за ошибку наведения на активном участке траектории движения БЛА; q_2 – коэффициент штрафа за скорость изменения ошибки наведения на активном участке траектории движения БЛА; r – коэффициент штрафа за затрачиваемую на управление энергию.

Запишем функционал (7) в векторно-матричном виде:

$$J = \mathbf{x}_F^T \mathbf{S}_F \mathbf{x}_F + \int_0^{t_F} \left[\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} + r u^2 \right] dt \rightarrow \min \,, \qquad (8)$$

где $\mathbf{x}_F$ – вектор состояния системы в терминальный момент времени t_F;

$$\mathbf{S}_F = \begin{pmatrix} q_0\, c^2\, \sigma_{\text{Ц}}^2 & 0 & -q_0\, c^2\, \sigma_{\text{Ц}}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ q_0\, c^2\, \sigma_{\text{Ц}}^2 & 0 & -q_0\, c^2\, \sigma_{\text{Ц}}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$ – матрица коэффициентов штрафов ошибки наведения в терминальный момент времени t_F;

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} q_1 & 0 & -q_1 & 0 \\ 0 & q_2 & 0 & -q_2 \\ -q_1 & 0 & q_1 & 0 \\ 0 & -q_2 & 0 & q_2 \end{pmatrix}$$ – матрица коэффициентов штрафов ошибки наведения на активном участке траектории движения БЛА.

Тогда закон оптимального управления БЛА будет выглядеть следующим образом (учитывая симметричность матрицы $\mathbf{S}$):

$$u = -\frac{1}{r} \mathbf{B}^T \mathbf{S} \mathbf{x} = -\frac{1}{r} \left(s_{14} x_1 + s_{24} x_2 + s_{34} x_3 + s_{44} x_4 \right), \qquad (9)$$

где величина $\mathbf{S}$ определятся дифференциальным уравнением Риккати

$$\dot{\mathbf{S}} = -\mathbf{S}\mathbf{A} - \mathbf{A}^T\mathbf{S} + \frac{1}{r}\mathbf{S}\mathbf{B}\mathbf{B}^T\mathbf{S} - \mathbf{Q}, \tag{10}$$

с начальным условием $\mathbf{S}(t_F) = \mathbf{S}_F$.Элементы матрицы $\dot{\mathbf{S}}$ в (10) выглядят следующим образом:

$$\dot{s}_{11} = q_1 - \frac{s_{14}^2}{r}; \quad \dot{s}_{12} = s_{11} - \frac{s_{14}s_{24}}{r}; \quad \dot{s}_{22} = q_2 + 2s_{12} - \frac{s_{24}^2}{r};$$

$$\dot{s}_{13} = -q_1 - \frac{s_{14}s_{34}}{r}; \quad \dot{s}_{23} = s_{13} - \frac{s_{24}s_{34}}{r}; \quad \dot{s}_{33} = q_1 - \frac{s_{34}^2}{r};$$

$$\dot{s}_{14} = s_{13} + \frac{2\dot{\sigma}s_{14}}{\sigma} - \frac{s_{14}s_{44}}{r}; \quad \dot{s}_{24} = -q_2 + s_{14} + s_{23} + \frac{2\dot{\sigma}s_{24}}{\sigma} - \frac{s_{24}s_{44}}{r};$$

$$\dot{s}_{34} = s_{33} + \frac{2\dot{\sigma}s_{34}}{\sigma} - \frac{s_{34}s_{44}}{r}; \quad \dot{s}_{44} = q_2 + 2s_{34} + \frac{4\dot{\sigma}s_{44}}{\sigma} - \frac{s_{44}^2}{r}.$$

Так как точный момент времени окончания процесса наведения неизвестен, перейдем к задаче поиска оптимального закона управления на бесконечном интервале времени, используя функционал

$$J = \int_0^\infty \left[q_1(\tau_Ц - \tau_Б)^2 + q_2(\dot{\tau}_Ц - \dot{\tau}_Б)^2 + r u^2 \right] dt \to \min. \tag{11}$$

Для такого случая необходимо определить стационарное значение $\mathbf{S}$ в (10), используя условие $\dot{\mathbf{S}} = 0$. Такая система уравнений может иметь множество решений, однако условиям устойчивости удовлетворяет только одно, соответствующее неотрицательной определенности матрицы $\mathbf{S}$ [4]. Используемые в (9) элементы матрицы $\mathbf{S}$ примут следующий вид:

$$\begin{aligned} s_{14} &= -\sqrt{q_1 r}; \quad & s_{24} &= -r\sqrt{\frac{4\dot{\sigma}^2}{\sigma^2} + 2\sqrt{\frac{q_1}{r}} + \frac{q_2}{r}}; \\ s_{34} &= \sqrt{q_1 r}; \quad & s_{44} &= r\left(\sqrt{\frac{4\dot{\sigma}^2}{\sigma^2} + 2\sqrt{\frac{q_1}{r}} + \frac{q_2}{r}} - \frac{4\dot{\sigma}^2}{\sigma^2} \right). \end{aligned} \tag{12}$$

Для случая наведения вне линии базы или при небольших скоростях БЛА, когда $\frac{4\dot{\sigma}^2}{\sigma^2} \ll 2\sqrt{\frac{q_1}{r}} + \frac{q_2}{r}$, уравнения (12) могут быть записаны в упрощенной форме:

$$s_{14} = -\sqrt{q_1 r}; \quad s_{24} = -\sqrt{r\left(2\sqrt{q_1 r} + q_2\right)}; \quad s_{34} = \sqrt{q_1 r}; \quad s_{44} = \sqrt{r\left(2\sqrt{q_1 r} + q_2\right)}. \tag{13}$$

Закон управления БЛА на основании выражения (9) примет следующий вид:

$$u = -\frac{1}{r}\left[s_{14}(x_1 - x_3) + s_{24}(x_2 - x_4) \right] = \frac{1}{r}\left[\sqrt{q_1 r}(\tau_Ц - \tau_Б) + \sqrt{r\left(2\sqrt{q_1 r} + q_2\right)}(\dot{\tau}_Ц - \dot{\tau}_Б) \right], \tag{14}$$

Из полученного выражения видно, что устройство управления представляет собой пропорционально-дифференцирующий регулятор (ПД-регулятор). При отказе от дополнительного демпфирования в регуляторе закон управления можно свести к одному параметру:

$$u = k_s^{\,2}(\tau_Ц - \tau_Б) + \sqrt{2}\,k_s(\dot{\tau}_Ц - \dot{\tau}_Б) \tag{15}$$

где $k_s^{\,2} = \sqrt{\frac{q_1}{r}}$ – параметр, определяющий полосу пропускания и устойчивость системы.

После того как были получены выражения для фильтра оптимального управления, необходимо также получить структуру и коэффициенты фильтра оптимальной фильтрации гиперболической координаты $\tau_Б$.

Структурная схема полученного контура управления БЛА изображена на рис. 2.

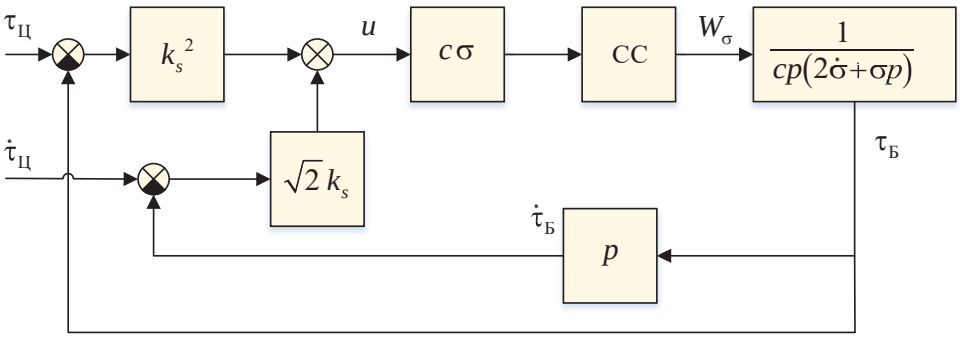


Рис. 2. Структурная схема упрощенного контура управления БЛА, синтезированного методом АКОР: СС – система стабилизации БЛА; p – оператор дифференцирования.

3. Анализ полученных результатов

Используя полученное выражение закона управления БЛА (15) было выполнено компьютерное моделирование. В качестве начальных значений были приняты следующие параметры: длина базы $c = 2000$ метров, скорость движения БЛА $V = 200$ м/с, координата цели $\tau_Ц = 1,47$, параметр контура $k_s^{\,2} = 2$. Ошибка регулирования полученного контура как функция времени приведена на рис. 3. После 10 секунд полета наблюдается некоторый рост ошибки в отрицательную область из-за возникновения динамической ошибки, обусловленной движением БЛА вблизи линии базы, где гипербола положения имеет наивысшую кривизну. На рис. 4 приведена траектория движения БЛА на плоскости, полученная с применением разработанного контура управления.

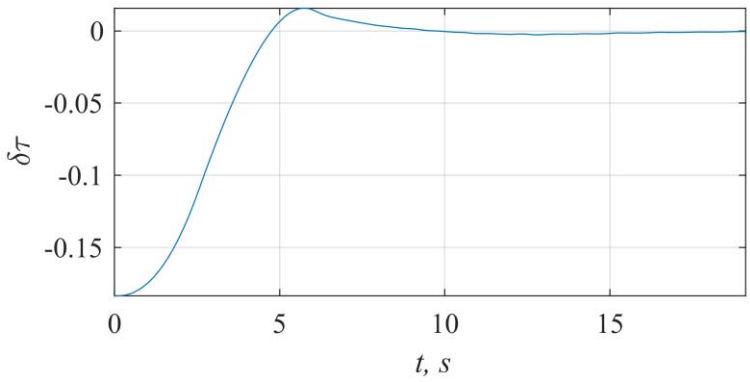


Рис. 3. Зависимость сигнала ошибки контура управления от времени.

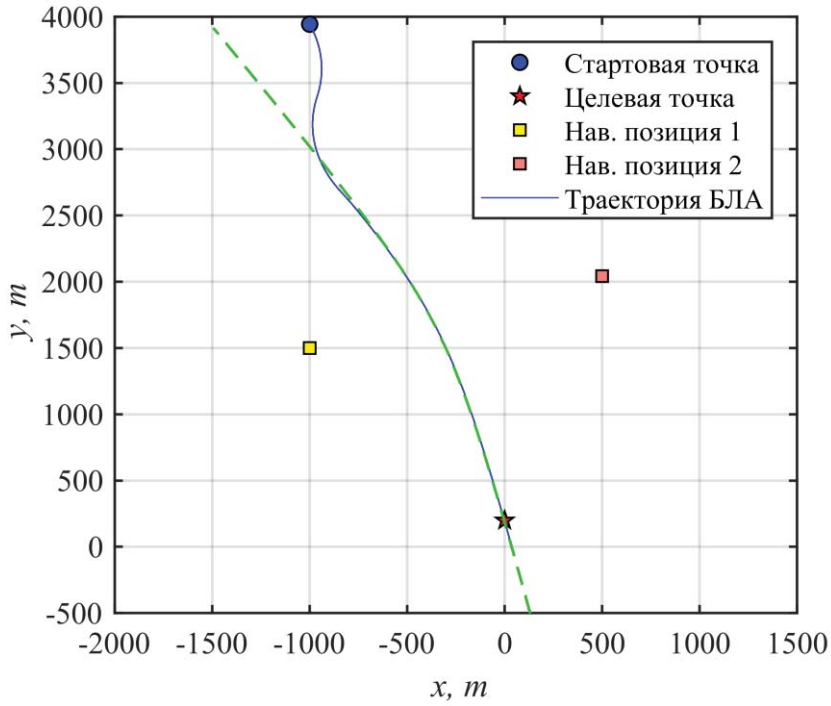


Рис. 4. Траектория движения БЛА на плоскости.

4. Заключение

Приведенная выше методика синтеза регулятора на основе метода Лётова-Калмана позволила разработать контур управления для наведения БЛА вдоль целевой гиперболы положения. Данная задача может возникнуть при реализации наведения БЛА по разностно-дальномерной навигационной информации в условиях отсутствия необходимого количества разностно-дальномерных измерений для решения системы навигационных уравнений. Было получено устройство управления в виде пропорционально-дифференцирующего регулятора, используемого в системах наведения зенитных управляемых ракет. Проведенное компьютерного моделирования движения БЛА на плоскости, управляемого полученным регулятором подтвердило, что контур управления является работоспособным и имеет приемлемые характеристики регулирования.

Литература

1. Радиоэлектронные комплексы навигации, прицеливания и управления вооружение летательных аппаратов. Т. 1. Теоретические основы / Под ред. М.С. Ярлыкова. М.: Радиотехника, 2012.
2. Кун А.А, Лукьянов В.Ф., Шабан С.А. Основы построения систем управления ракетами. В 3-х ч. – Минск: Издание академии, 2001.
3. Легкоступ В.В., Маркевич В.В. Уравнения кинематики беспилотного летательного аппарата в эллиптической системе координат при наведении по разностно-дальномерной навигационной информации. «Системный анализ и прикладная информатика». 2021;(1):12-20.
4. Орлов Е.В. Проектирование систем телеуправления. – Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 2000.
5. Applied Optimal Control: Optimization, Estimation and Control. Arthur E. Bryson, Jr. and Yu-Chi Ho. Washington, DC: Hemisphere, 1975.

REFERENCES

1. Radio-electronic complexes of navigation, guidance and control of the aircraft. Vol. 1. Theoretical foundations / Edited by M.S. Yarlykov. - M.: Radio Engineering, 2012.
2. Kun A.A, Luk'yanov V.F., Shaban S.A. Osnovy postroyeniya sistem upravleniya raketami. V 3 – Minsk: Izdaniye akademii, 2001.
3. Legkostup V.V., Markevich V.E. Methodology of determining of the transfer function of engagement kinematics of accelerations of an aircraft and its elliptic coordinates used for thr guidance based on time difference of arrival. «System analysis and applied information science». 2021;(1):12-20.
4. Orlov Ye.V. Proyektirovaniye sistem teleupravleniya. Izhevsk: Izdatel'skiy dom «Udmurtskiy universitet», 2000.
5. Applied Optimal Control: Optimization, Estimation and Control. Arthur E. Bryson, Jr. and Yu-Chi Ho. Washington, DC: Hemisphere, 1975.

СИСТЕМА НАВИГАЦИИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ НА БАЗЕ МАЯКА С ПРОСТРАНСТВЕННО-РАСПРЕДЕЛЕННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ

Т. А. Бровко, С. А. Серов, Н. И. Петухов, Р. С. Куликов

«НИУ «МЭИ», Москва, Россия

Аннотация. В данной статье представлена система навигации внутри помещений на основе опорного маяка с пространственно-распределенной антенной решеткой. Направление уменьшения количества опорных маяков в системах позиционирования является актуальным вопросом, так как это позволит сократить материальные затраты на обеспечение инфраструктуры из множества маяков. Современные сверхширокополосные модули позволяют разработать систему с одним маяком, при условии, что он будет состоять из нескольких антенных элементов, распределённых в разных плоскостях, что позволит разрешить неоднозначности определения угловых направлений.

Ключевые слова: позиционирование, навигация внутри помещений, сверхширокополосные сигналы, локальные навигационные системы.

SINGLE-ANCHOR INDOOR POSITIONING SYSTEM

T. A. Brovko, S. A. Serov, N. I. Petukhov, R. S. Kulikov

«NRU«MPEI», Moscow, Russia

Abstract. This article presents an indoor navigation system based on single-anchor with a spatially distributed antenna array. The direction of reducing the number of reference anchor in positioning systems is an urgent issue, as this will reduce the material costs of providing infrastructure from a variety of beacons. Modern ultra-wideband modules make it possible to develop a system with a single anchor, provided that it will consist of several antenna elements distributed in different planes, which will allow to resolve the ambiguity of determining angular directions.

Keywords: positioning, indoor localization, ultra-wideband, single-anchor

1. Введение

Сигналы глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ограниченно доступны или недоступны вовсе в подземных или наземных закрытых помещениях. В связи с этим актуальной задачей является обеспечение позиционирования подвижных объектов внутри таких помещений с помощью альтернативных способов и технологий.

Задача позиционирования движущихся объектов (людей, роботов, автомобилей) в условиях недоступности сигналов ГНСС актуальны для множества приложений. Наиболее распространенным направлением является охрана труда и техника безопасности (обеспечение безопасности производства, мониторинг передвижений персонала, предотвращение столкновений техники и т.д.). Также большое распространение в последнее время получила область геолокационной аналитики (аналитика клиентов розничных торговых сетей, аналитика реального рабочего времени персонала и т.д.).

На сегодняшний день позиционирование в закрытых помещениях обеспечивает ряд технологий, различных по физическому принципу работы и доступной точности измерений. К наиболее распространенным можно отнести системы навигации:

1) на основе радиотехнических сигналов: связные узкополосные сигналы стандартов Bluetooth, Wi-Fi, NFC; сверхширокополосные (СШП) сигналы стандарта стандарт IEEE 802.15.4z (2020); сигналы оптического диапазона; сигналы ультразвукового диапазона;
2) нерадиотехнические: инерциальные навигационные системы; одометрические системы, магнитометрические системы;
3) смешанные: комплексированные или комбинированные системы, в которых одновременно используются измерения датчиков различной физической природы.

Из всех вышеперечисленных систем наибольший интерес представляют собой системы на базе сверхширокополосных сигналов. Такие сигналы, в отличие от повсеместно распространенных узкополосных, обладают качественно новой характеристикой – являются не только связными, но и навигационными. Это значит, что с точки зрения физических принципов, заложенных разработчиками стандарта IEEE 802.15.4z (2020), такие сигналы могут обеспечить решение навигационной задачи с высокой точностью: известно, что разрешающая способность измерения дальности (или задержки) обратно пропорциональна длительности импульса. А значит, системы на базе СШП сигналов, у которых сверхкороткие импульсы, обладают крайне высокой потенциальной точностью измерения задержки

При распространении радиоволн среди препятствий и в помещениях возникает известная проблема многолучевости, то есть интерференции сигнала прямого распространения со своими отражениями в точке приема. Влияние этой интерференции в позиционных методах навигации принято характеризовать ошибкой многолучевости. Известно, что чем шире полоса сигнала, тем меньше ошибка многолучевости, поэтому для СШП сигналов ошибка многолучевости минимальна и не превышает вблизи стен нескольких сантиметров, а в центре помещения – практически стремится к нулю [1].

Локальные системы навигации на базе сверхширокополосных сигналов являются инфраструктурными: для их работы требуется развертывание подсистемы опорных радиомаяков по периметру рабочей зоны. Как правило, такие системы находят свое применение в помещениях сложной планировки или с большим количеством препятствий (например, производственные помещения или склады), а значит, минимальное количество опорных маяков увеличивается. Примерами инфраструктурных систем являются системы, описанные в публикациях [2-5]. Также количество радиомаяков в системе зависит от геометрических размеров рабочей зоны, требуемого качества оценки координат и других факторов. Очевидно, что увеличение количества элементов системы ведет к повышению стоимости всей системы, а также к снижению устойчивости всей системы.

Таким образом, направление сокращения количества опорных маяков является новым, но при этом актуальным направлением исследований в сфере СШП систем навигации внутри помещений на сегодняшний день.

В данной статье представлена система навигации с одним опорным маяком на основе пространственно-распределенной антенной решетки, а также способы оценки трехмерных координат потребителя с помощью такой системы.

2. Описание системы

а. Структура разрабатываемой системы

На рисунке 1 представлена структурная схема разрабатываемой системы.

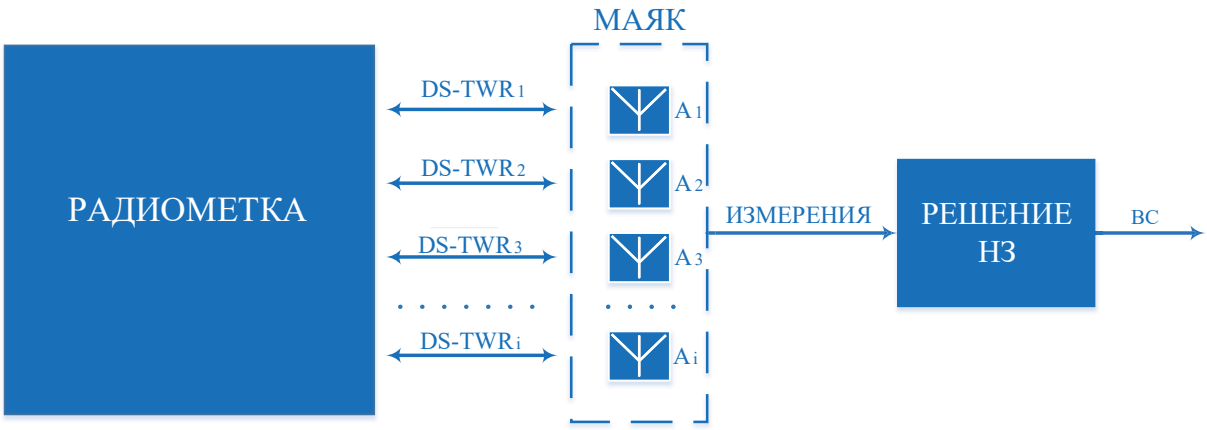


Рис. 1. Структурная схема системы.

Она состоит из подсистемы носимых сверхширокополосных радиометок потребителей, координаты которых необходимо оценивать: в качестве такой метки можно использовать платы на базе радиомодуля DWM1001; из подсистемы опорного маяка с пространственно-распределенной антенной решеткой A_1-A_i и из вычислительного модуля, производящего решение навигационной задачи (НЗ) в виде оценки вектора состояния (ВС).

б. Двусторонний запросный обмен навигационными сообщениями.

Радиометки и опорный маяк обмениваются сообщениями, содержащими информацию о моменте прихода или о задержке прихода огибающей сигнала, что зависит от архитектуры системы.

В данном случае выбрана архитектура, основанная на двустороннем запросном обмене навигационными сообщениями, содержащими время прихода огибающих сигналов. В англоязычной литературе такой способ называется double-sided two-way ranging (DS-TWR). В обмене участвует три сообщения: Сообщение 1 от радиометки к маяку инициирует измерения и передает метку времени его отсылки $t_{tx,1}$; обратное Сообщение 2 от маяка к радиометке содержит метки времени отсылки $t_{tx,1}$ и приема первого сообщения $t_{rx,1}$, а также собственную метку времени отсылки $t_{tx,2}$; Сообщение 3 доставляет маяку недостающую информацию о метках времени приема второго сообщения $t_{rx,2}$ и свои собственные метки отправки $t_{tx,3}$ и приема $t_{rx,3}$ (Рис. 2).

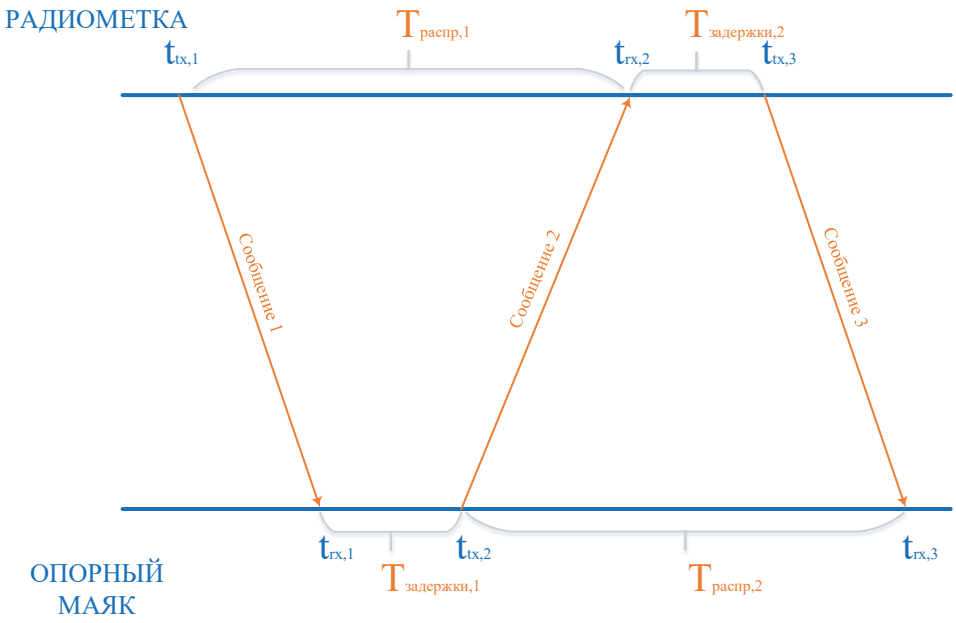


Рис. 2. Двусторонний запросный обмен навигационными сообщениями.

С помощью все временные метки возможно вычислить времена распространения сообщений $T_{распр,1}$, $T_{распр,2}$ и времена задержек между ними сообщений $T_{задержки,1}$, $T_{задержки,2}$:

$$T_{задержки,1} = t_{tx,2} - t_{rx,1} \quad (1)$$

$$T_{задержки,2} = t_{tx,3} - t_{rx,2} \quad (2)$$

$$T_{распр,1} = t_{rx,2} - t_{tx,1} \quad (3)$$

$$T_{распр,2} = t_{rx,3} - t_{tx,2} \quad (4)$$

Зная эти временные зависимости, можно определить общее время распространения сигнала *ToF* от радиометки до маяка, которое в дальнейшем можно использовать для расчета других навигационных параметров (дальности, псевдодальности и т.д.) в зависимости от выбранного алгоритма оценки вектора состояния:

$$ToF = \frac{T_{распр,1} \cdot T_{распр,2} - T_{задержки,1} \cdot T_{задержки,2}}{T_{распр,1} + T_{распр,2} + T_{задержки,1} + T_{задержки,2}} \quad (5)$$

Такой способ определения времени распространения сигнала позволяет определять его с большей точностью по сравнению с классическими односторонними способами обмена навигационными сообщениями.

в. Опорный маяк с пространственно-распределенной антенной решеткой

Опорный маяк описываемой системы представляет собой несколько радиочастотных сверхширокополосных приёмопередатчика, объединённых общим хост-контроллером (МК) (Рис. 3).

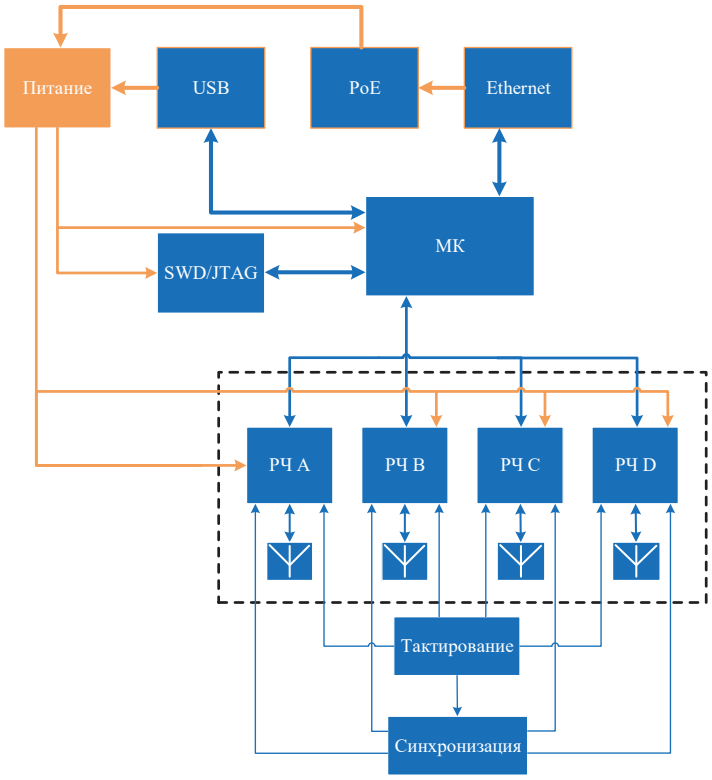


Рис. 3. Структурная схема опорного маяка.

Для разработки алгоритмов хост-контроллер необходимо оснастить интерфейсами программирования и отладки (например, JTAG или SWD).

Также сверхширокополосные приёмопередатчики необходимо тактировать от одного тактового генератора, с целью минимизации погрешности шкал времени относительно друг друга. Для синхронизации шкал времени (то есть задания одинаковой начальной точки шкалам времени всех СШП приёмопередатчиков) необходима схема синхронизации времени по сигналу от хост-контроллера. Кроме того, необходимо учитывать задержки на распространение сигналов тактирования и синхронизации. Данные задержки возможно купировать программными и аппаратными методами.

Для обмена информацией устройство оснащено возможностью выхода в Интернет и подключения по USB.

Схема питания будет наиболее универсальной, если предусмотреть два варианта питания: от USB, а также через протокол Power over Ethernet (PoE).

3. Способы решения навигационной задачи с системе с одним опорным маяком

а. Постановка задачи

Пусть имеется потребитель, позиционирующийся внутри помещения с помощью локальной навигационной системы, включающий в себя сверхширокополосный радиомодуль, координаты которого требуется определять, и опорный маяк, имеющий четыре антенных элемента.

Необходимо оценивать вектор состояния, содержащий трехмерные координаты потребителя.

б. Псевдодальномерный метод

Если сконфигурировать антенную решетку так, чтобы антенные элементы находились в разных плоскостях, то возможно построение алгоритмов оценки вектора состояния на основе измерений разностей дальностей. Пусть имеется антенная решетка с двумя ортогональными базами (Рис.4).

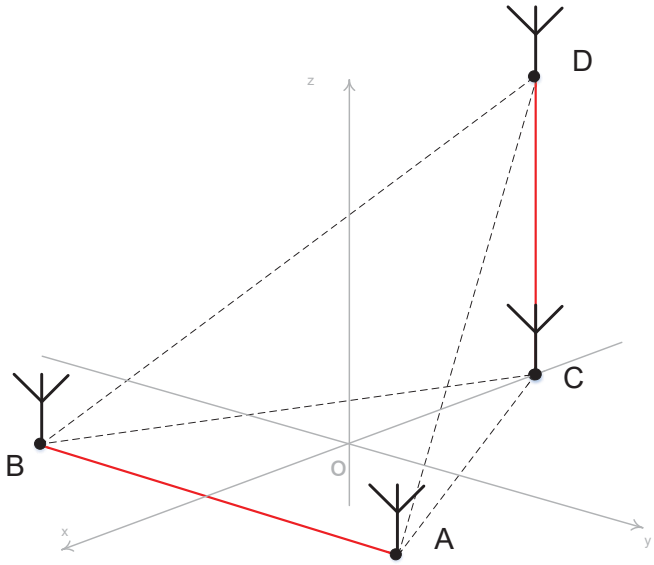


Рис. 4. Конфигурация антенны.

Тогда, зная времена приходов сигналов на антенные элементы и учитывая сдвиг шкалы времени опорного маяка относительно шкал времени меток, можно сформировать следующий вектор измерений:

$$\boldsymbol{y} = \left| PR_A \quad PR_B \quad PR_C \quad PR_D \quad PD_{AB} \quad PD_{CD} \right|^T \tag{6}$$

где PR_i – *измерения псевдодальности для каждого антенного элемента;* PD_{AB} *и* PD_{CD} – измерения разности фаз сигнала, принятого на две базы AB и CD.

Поскольку сдвиг временных шкал является неизвестным параметром, его необходимо оценивать наряду с трехмерными координатами потребителя. Исходя из этого вектор состояния будет выглядеть следующим образом:

$$\boldsymbol{x} = \left| R \quad \alpha \quad \theta \quad \boldsymbol{x}_{\Delta T} \right|^T \tag{7}$$

где R, α, θ – координаты потребителя в сферической системе, $\boldsymbol{x}_{\Delta T}$ – вектор сдвигов шкал времени для каждого антенного элемента.

Для оценки вектора состояния можно использовать метод наименьших квадратов с учетом фазового центра антенной решетки.

4. Заключение

В данной работе был рассмотрен метод оценки координат потребителя, позиционирующего в системе на базе одного опорного маяка с пространственно-распределенной антенной решеткой. Было показано, что выбранная архитектура СШП

системы и выбранная конфигурация антенной решетки позволяют решать навигационную задачу.

В дальнейшем планируется апробация выбранного метода позиционирования путем имитационного моделирования и экспериментов

Литература

1. T. A. Brovko, A. A. Chugunov, A. P. Malyshev, I. V. Korogodin, O. V. Glukhov and E. V. Silayeva, "Analytical estimation of Kalman filter errors for indoor positioning systems," 2022 4th International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering (REEPE), 2022, pp. 1-5.
2. Cheng-xiao WANG, Chong SHEN, Kun ZHANG, Han-wen LI, Qian GAO and Xiao-min FENG. Research on TDOA/AOA Fusion Algorithm Based on UWB Technology. 2018 International Conference on Communication, Network and Artificial Intelligence (CNAI 2018), ISBN: 978-1-60595-065-5.
3. Р.С. Куликов, Д.В. Царегородцев, Н.А. Куковякина, А.А. Шамина, В.А. Лепетюха. Разностно-дальномерный метод определения координат потребителя применительно к построению локальных беззапросных систем навигации. Вестник МЭИ. №6. 2018 г.
4. J. Ling, L. Wang, H. Ji, H. Xie, J. Ding and Q. Dai, "UWB-Based Real-Time Continuous Positioning System in NLOS Tunnel Environment," 2018 International Conference on Cyber-Enabled Distributed Computing and Knowledge Discovery (CyberC), Zhengzhou, China, 2018, pp. 142-1424.
5. T. Zhou, Y. Cheng, B. Lian and Y. Zhang, "Research on UWB Localization Based on TOA in Indoor NLOS Environment," 2018 9th International Conference on Information Technology in Medicine and Education (ITME), Hangzhou, 2018, pp. 983-988.

References

1. T. A. Brovko, A. A. Chugunov, A. P. Malyshev, I. V. Korogodin, O. V. Glukhov and E. V. Silayeva, "Analytical estimation of Kalman filter errors for indoor positioning systems," 2022 4th International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering (REEPE), 2022, pp. 1-5.
2. Cheng-xiao WANG, Chong SHEN, Kun ZHANG, Han-wen LI, Qian GAO and Xiao-min FENG. Research on TDOA/AOA Fusion Algorithm Based on UWB Technology. 2018 International Conference on Communication, Network and Artificial Intelligence (CNAI 2018), ISBN: 978-1-60595-065-5.
3. Р.С. Куликов, Д.В. Царегородцев, Н.А. Куковякина, А.А. Шамина, В.А. Лепетюха. Разностно-дальномерный метод определения координат потребителя применительно к построению локальных беззапросных систем навигации. Вестник МЭИ. №6. 2018 г.
4. J. Ling, L. Wang, H. Ji, H. Xie, J. Ding and Q. Dai, "UWB-Based Real-Time Continuous Positioning System in NLOS Tunnel Environment," 2018 International Conference on Cyber-Enabled Distributed Computing and Knowledge Discovery (CyberC), Zhengzhou, China, 2018, pp. 142-1424.
5. T. Zhou, Y. Cheng, B. Lian and Y. Zhang, "Research on UWB Localization Based on TOA in Indoor NLOS Environment," 2018 9th International Conference on Information Technology in Medicine and Education (ITME), Hangzhou, 2018, pp. 983-988.

СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПОДСИСТЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДОПОЛНЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ.

М.В. Авдеев, С.Н. Богомолов, Д.В. Шатов

ВУНЦ ВВС «ВВА им.проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия

Аннотация. Проведен анализ тенденций развития подсистем функционального дополнения спутниковых высокоточных систем навигационно-временного обеспечения как базовых элементов глобальной информационно-управляющей инфраструктуры. Выявлены направления совершенствования технических характеристик подсистем функционального дополнения для различного базирования.

Ключевые слова: аппаратура потребителей, спутниковые радионавигационные системы, шумоподобные сигналы, подсистема функционального дополнения.

THE STATE AND DIRECTION OF DEVELOPMENT OF SUBSYSTEMS OF THE FUNCTIONAL COMPLEMENT OF SATELLITE RADIO NAVIGATION SYSTEMS.

M.V. Avdeev, S.N. Bogomolov, D.V. Shatov

MESC AF «N. E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin Air Force Academy», Voronezh, Russia

Abstract. The analysis of trends in sub-satellite based augmentation systems, precision navigation and time ensure the basic elements of a global information management infrastructure. Identified ways of improving the technical characteristics of subsystems augmentation for different bases.

Keywords: consumer equipment, satellite radio navigation systems, noise-like signals, functional complement subsystem.

1. Введение

Спутниковые радионавигационные системы (СРНС) плотно вошли во все сферы деятельности человека. Везде, где необходимо высокоточное навигационно-временное обеспечение (НВО), их использование становится самым обычным решением. Концепция построения СРНС предполагает их использование на нескольких уровнях доступа: бытовом, коммерческом и федеральном (военном), что и стало одной из причин их широкого распространения.

2. Основные положения

За последние десятилетия уже полностью сформировались принципы построения спутниковых радионавигационных систем, являющихся средствами высокоточного навигационно-временного обеспечения процессов управления силами и средствами. Как правило, состав системы представлен тремя основными компонентами: наземная подсистема контроля и управления, космический сегмент и уже хорошо знакомая всем навигационная аппаратура потребителей (НАП) СРНС [1,2].

Помимо трех основных компонентов СРНС следует рассматривать всевозможные функциональные дополнения систем, которые строятся по различным принципам и

могут быть региональными и локальными по охвату территории. Наземными, воздушными или космическими, по месту расположения. Работать, как самостоятельно, так и в тесной связи с СРНС. Основное их назначение – это увеличение точности, помехозащищенности и сохранения целостности НВО в определенных районах.

Обобщенная структура спутниковых радионавигационных систем представлена на рисунке 1.

Основные достоинства СРНС состоят в следующем[2]:

- глобальность рабочей зоны, в которой реализуются навигационно-временные определения (НВО);

- высокая точность определения трехмерных координат, составляющих вектора скорости потребителя и системного времени;

- независимость точности НВО от времени суток, сезонов года и гидрометеоусловий;

- неограниченность числа обслуживаемых потребителей;

- непрерывность обслуживания потребителей;

- высокая помехозащищенность.



Рис. 1. Обобщенная структура спутниковых радионавигационных систем.

Одним из направлений развития и совершенствования спутниковых радионавигационных систем является использование подсистем функционального дополнения (ПФД). По размерам зоны обслуживания подсистемы ФД бывают:

- региональными и широкозонными(дальность действия 200...2000 км).

- локальными (дальность действия 10...100 км);

Региональные ПДФ предназначены для навигационного обеспечения отдельных регионов континента, моря, океана. Основной принцип функционирование данных подсистем заключается в реализации дифференциального режима навигации с последующей передачей дифференциальных поправок по каналам связи потребителям. Региональные ПФД могут иметь в своём составе одну или несколько контрольно-корректирующих станций (ККС), а также средства передачи дифференциальных поправок и сигналов целостности. В настоящее время развёрнуты ПФД Starfix, Skyfix и Eurofix. Кроме существующих ПФД в настоящее время развёртываются системы: QZSS (Япония) и IRNSS (Индия), начало эксплуатации которых ожидается после 2015 года.

Японская региональная ПФД QZSS предназначенадля расширения возможностей СРНС GPS над территорией Японских островов и некоторых соседних территориях. Кроме того система QZSS имеет собственные ограниченные навигационные возможности. Ожидается, что использование QZSS позволит достичь более высокой точности и надежности навигационного сигнала за счёт улучшения видимости, доступности, геометрического расположения спутников, а также благодаря использованиюкорректирующей информации. Система состоит из наземного и космического сегментов.

Космический сегмент включает 3 спутника, орбиты которых выбраны таким образом, чтобы их подспутниковые точки описывали на земной поверхности одну и ту же траекторию с одинаковыми временными интервалами. При этом, по крайней мере один спутник будет виден под углом места более 70 градусов в любое время на территории Японии и Кореи (рисунок 2).

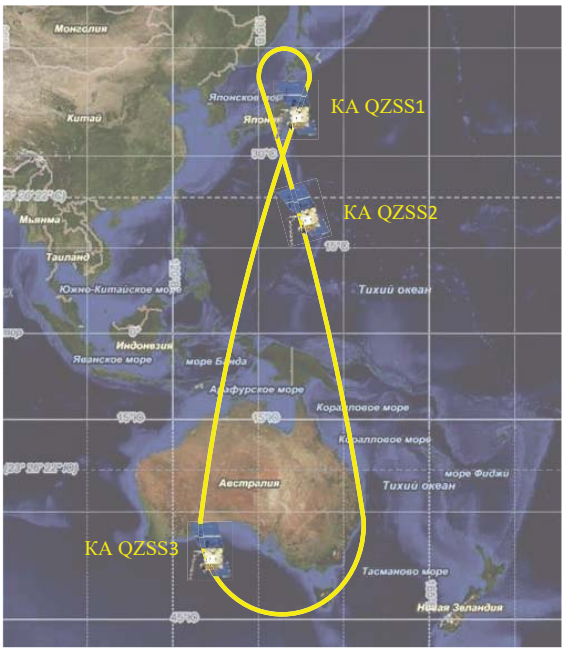


Рис. 2. Трасса движения КА QZSS.

Сигналы, которые планируется излучать спутниками QZSS, полностью совместимы с сигналами GPS (L1 – 1575.42 МГц; L2 – 1227.60 МГц; L5 – 1176.45 МГц).

Наземный сегмент будет состоять из трех типов сетей контрольных станций. Первая часть наземного сегмента – это станции, обеспечивающие сбор данных об эфемеридах, времени QZSS и ошибках часов. Эти данные будут передаваться на НС QZSS и включаться в навигационные сообщения. В будущем те же функции смогут предоставляться для ГАЛИЛЕО и ГЛОНАСС. Вторую сеть наземных станций предлагается использовать для получения точных данных эфемерид. Для этого спроектирован региональный компонент, включающий 8 станций, для мониторинга НС QZSS и глобальный компонент из 25 станций для мониторинга спутниковой группировки GPS. Третья сеть нужна для сбора данных о состоянии ионосферы. Она будет включать 20 базовых станций на территории Японии и 10 станций в других азиатских странах [3].

Разрабатываемая индийская региональная ПФД IRNSS предназначена для навигационного обеспечения территории Индии и Индийского океана.

Зона покрытия системы IRNSS приведена на рисунке 3. Система состоит из наземного и космического сегментов [2,3].

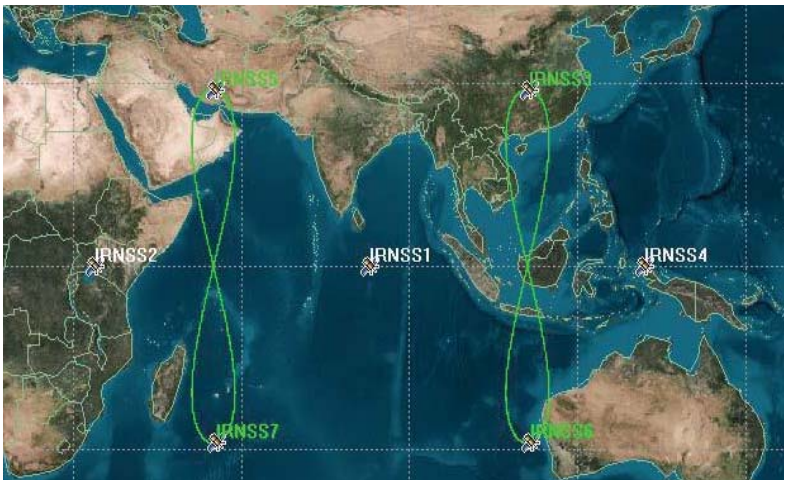


Рис.3. Зона покрытия ПФД IRNSS.

Космический сегмент IRNSS состоит из семи спутников. Три спутника будут расположены на геостационарной орбите(координаты соответственно 34^0 в.д., 83^0 в.д., 132^0 в.д.), а четыре других - на геосинхронной орбите. Причем четыре спутника из семи в IRNSS будут размещены на орбите с наклонением в 29° по отношению к экваториальной плоскости. Все семь спутников будет иметь непрерывную радиовидимость с Индийскими управляющими станциями.

Спутники IRNSS будут использовать платформу с массой 1330 кг и мощностью солнечных батарей 1400 Вт. Полезная нагрузка будет включать два твердотельных усилителяс выходной мощностью 40 Вт каждый.

Земной сегмент IRNSS будет иметь станцию мониторинга, станцию, резервирования, станцию контроля и управления бортовыми системами. Государственная компания ISRO является ответственной за развертывание IRNSS, которая будет находиться целиком под контролем Индийского правительства. Аппаратура потребителей, которая будет принимать сигналы IRNSS, будет разрабатываться и выпускаться индийскими компаниями. С борта НС предполагается излучение навигационного сигнала на частоте 1191,795 МГц. Мощность принимаемого сигнала на линейно поляризованную антенну с усилением 3 дБ, находящуюся вблизи поверхности Земли составляет не менее минус 157 дБВт при углах места более 5^0. В аппаратуре потребителей предусматриваются два основных режима работы:

- мультисистемный (проведение навигационных измерений по сигналам нескольких СРНС);

- ограниченный (проведение навигационных измерений только с использованием сигналов IRNSS).

Точность определения координат (среднеквадратическое отклонение) с использованием только сигналов IRNSS должна быть не более 20 метров.

Широкозонные ПДФ

В настоящее время существуют три широкозонные ПФД: WAAS, EGNOS, MSAS.

Рассмотрим особенности построения и функционирования широкозонных ПФД, существенные с позиции РЭП.

Система WAAS предназначена для обеспечения требуемых характеристик целостности, доступности и точности над территорией США и Северной Атлантики. Система WAAS состоит из наземного и космического сегментов.

Космический сегмент включает ГКА типа «Инмарсат», предназначенные:

- для передачи навигационного сигнала GPS на частоте L1 (1575,42 МГц), и сигнала контроля целостности;

- для ретрансляции сформированных на Земле сообщений о целостности ГКА и навигационных спутников (НС) GPS, вектора поправок к эфемеридным данным, шкалам времени и параметрам ионосферной модели.

Наземный сегмент включает:

- сеть ККС мониторинга, предназначенных для контроля и наблюдения за состоянием навигационного поля;

- главные станции, предназначенные для обработки данных мониторинга ККС;

- наземные станции передачи данных космическому сегменту.

Система WAAS выполняет следующие функции:

1. Сбор данных о состоянии навигационного поля.

2. Определение ионосферных коррекций.

3. Определение и уточнение параметров орбит НС.

4. Определение коррекций орбит и временных поправок для НС.

5. Контроль целостности НС.

6. Контроль выходных данных для функций 1-5 перед их использованием потребителями.

7. Обеспечение потребителей корректирующей информацией и дополнительными измерениями псевдодальностей для повышения надёжности и точности навигационных измерений.

8. Контроль собственного нормального функционирования.

В результате решения задач 1- 6 получается корректирующая информация, содержащая:

- данные ионосферной коррекции;

- дифференциальные поправки;

- скорректированные параметры орбит НС И ГКА;

- альманах ГКА;

- поправки к бортовым «часам» НС и ГКА;

- сигналы отказов НС и ГКА;

- прогнозируемые значения СКО определения псевдодальностей.

Корректирующая информация формируется в блоки данных, которые затем передаются в составе навигационного сигнала ГКА.

Навигационное сообщение формируется на ГКА со скоростью 500 символов в секунду и складывается по модулю 2 с расширяющей спектр псевдослучайной

последовательностью (ПСП), которая затем модулирует несущую. Необходимо отметить, что структура расширяющей спектр ПСП аналогична структуре навигационного сигнала С/А кода GPS. Передаваемый сигнал имеет круговую поляризацию. Мощность принимаемого сигнала ГКА на линейно поляризованную антенну с усилением 3 дБ, находящуюся вблизи поверхности Земли составляет не менее минус 161 дБ/Вт при углах места более 5^0. Максимальная мощность сигнала составляет минус 155дБ/Вт. Основная скорость передачи данных составляет 250 бит/с. При этом используются свёрточные коды с исправлением ошибок. Все сообщения имеют блочную структуру. Объём одного блока составляет 250 бит. В нём имеется поле данных объёмом 212 бит, идентификатор сообщения на 6 бит, преамбула на 8 бит. Замыкает блок 24 бита провеверочной информации.

Точность определения координат (среднеквадратическое отклонение) с использованием WAAS не превышает 5 метров.

Система EGNOSпредназначена для обеспечения требуемых характеристик целостности, доступности и точности над территорией большей части европейских стран, Турции, Северным морем и восточной частью Атлантики. Система EGNOSсостоит из наземного и космического сегментов.

Космический сегмент включает:

- два ГКА типа «Инмарсат» и один ГКА ARTEMIS (координаты соответственно $64,5^0$ в.д., $15,5^0$ в.д., $21,4^0$ в.д.);

Наземный сегмент включает:

- сеть станций измерения дальности и мониторинга целостности;
- главные центры управления, предназначенные для формирования дифференциальных поправок, информации целостности, эфемерид ГКА, значений ионосферных задержек;
- наземные станции передачи данных космическому сегменту.

Система EGNOS выполняет следующие функции:

1. Увеличение числа видимых НС за счёт использования ГКА, передающих сигналы имеющие структуру аналогичную навигационным сигналам системы GPS.
2. Передача информации о целостности СРНС ГЛОНАСС и GPS.
3. Передача потребителям корректирующих поправок, что позволяет увеличить точность до уровня, обеспечивающего точный заход на посадку по I категории.

Информация, передаваемая на борт ГКА, включает: дальномерный С/А код, навигационное сообщение, сообщение о целостности сигналов НС ГЛОНАСС, GPS и ГКА, корректирующие поправки (три составляющие эфемеридной поправки, сдвиг шкалы времени НС И ГКА относительно системной шкалы и уточнённые параметры ионосферной модели). Данная информация передаётся в диапазоне частот 6,4 ГГц («линия вверх»). С борта ГКА потребителям навигационная информация передаётся на частоте 1575,42 МГц («линия вниз»). Точность определения координат ПФД EGNOS составляет не более 5…6 метров.

Назначение, состав и точностные характеристики ПФД MSASаналогичные рассмотренным выше WAAS, EGNOS. В отличие от WAAS, EGNOS зона действия

MSAS будет охватывать территорию Тихого океана, острова Японии и азиатскую территорию России [1].

Локальные ПФД предназначены для обеспечения высокоточной навигации в условиях затруднения приема сигналов СРНС GPS, ГЛОНАСС, а в перспективе ГАЛИЛЕО и КОМПАСС в условиях непреднамеренных и преднамеренных помех, внутри помещений, в условиях Крайнего Севера и т.п. Локальные ПФД развёртываются на основе сетей «псевдоспутников» (ПС). Сеть ПС, излучает сигнал, параметры которого аналогичны параметрам навигационного сигналаСРНС. Сигнал, излучаемый ПС, может быть принят аппаратурой потребителей, с минимальными доработками программного обеспечения.

Структурная схема сети ПС приведена на рисунке 6.2.

ПФД на основе наземной сети ПС позволяет:

Увеличить точность позиционирования до 5-10 см за счет отсутствия у наземных станций эфемеридных и ионосферных погрешностей, а также за счет геометрически оптимального размещения псевдоспутников.

Увеличить мощность сигнала, за счет чего многократно повысить устойчивость к РЭП.

Обеспечить навигацию внутри помещений.

Обеспечить возможность работы с военным кодом ВТ.

Передача сигнала на частоте L2 GPS

Передача навигационных сигналов на военной частоте GPS (L2) с использованием кодовой модуляции с кодами L1 или собственных кодов.

Передача сигналов на любой другой частоте с использованием внешнего конвертора частот

При подключении к системе внешнего конвертора частот (для чего у системы имеется выход опорного генератора частоты 10 МГц) имеется возможность излучения на любой другой частоте.

Анализ структурной схемы ПФД показывает, что она включает в себя: «псевдоспутники» и контрольно-корректирующую станцию (ККС), связанных между собой через радиомодемы. Структурные схемы ККС и ПС приведены на рисунке 4.

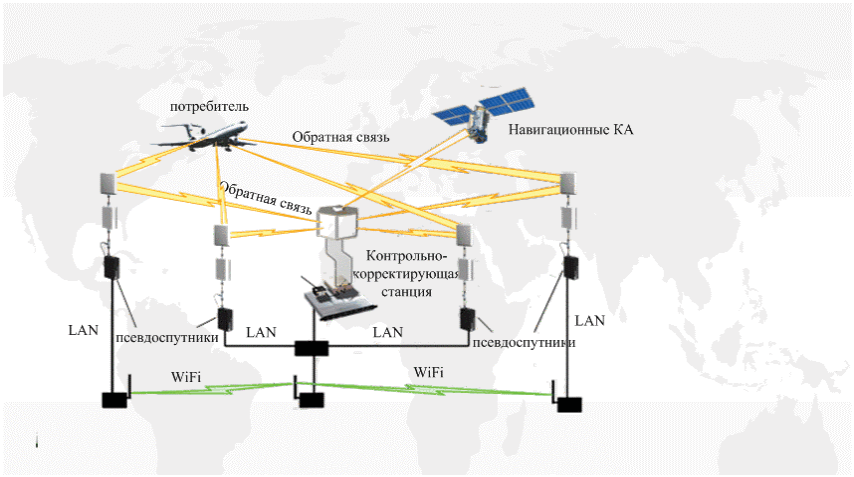


Рис. 4. Структурная схема сети ПС.

Анализ структурной схемы ККС показывает, что возможно два варианта построения:

1. С использованием внешнего источника синхронизации по сигналам СРНС;

2. С использованием встроенного рубидиевого генератора частоты.

Функционирование ПФД при использовании встроенного рубидиевого генератора частоты будет иметь следующую особенность: ККС должны размещаться на местности в точках с известными координатами. Затем, после размещения на местности ПС и их включения, ККС посылает на ПС сигналы запроса. На сигналы запроса ПС излучает сигналы ответа. ККС осуществляет приём сигналов ответа и с помощью управляющей ЭВМ вычисляет координаты ПС, которые затем передаются на ПС. «Псевдоспутники» принимают вычисленные в ККС собственные координаты, которые затем закладываются в навигационное сообщение, излучаемое потребителям. Аналогично ККС уточняет и свои координаты.

Функционирование ПФД при использовании внешнего источника синхронизации по сигналам СРНС будет иметь некоторые отличия: ККС может размещаться на местности в точках с неизвестными координатами. Вычисление координат ККС будет осуществляться с использованием встроенного навигационного приёмника. Вычисление координат ПС осуществляется способом рассмотренным ранее.

Основными преимуществами рассматриваемой ПФД являются:

1. Обратная связь

Обратная связь между псевдоспутником и контрольно-корректирующей станцией обеспечивает подстройку псевдоспутников и обеспечивает их мониторинг.

2. Предельно дешевые ПС

Низкая стоимость обеспечивает возможность установки большого числа псевдоспутниковна большой площади.

3. Независимость от синхронизации с СРНС при использовании собственного высокоточного рубидиевого генератора, что обеспечивает возможность автономной работы системы.

4. Высокая мощность передатчикаот 1 Вт до 10 Вт: сложность подавления противником.

5. Высокая точность определения координат(до 20 – 25 см).

6. Пространственное разделение передающий антенны и передатчика: уничтожение антенны не уничтожает сам псевдоспутник.

7. Создание псевдоспутниками ложных навигационных полей для дезориентации противника.

Рассмотренные особенности построения и функционирования обуславливают пристальное внимание зарубежных специалистов к использованию ПС в военной области.

Нормативный документ США в области политики развития СРНС GPS - «FederalRadionavigationSystem» (2001г.). Приоритетными задачами названы:

1. Обеспечение устойчивости навигационных систем в условиях подавления СРНС, в т.ч. – подавления СРНС средствами РЭБ противника на театре военных действий.

2. Средствами обеспечения устойчивости к подавлению СРНС названы локальные ПФД.

3. Заключение

В качестве основных мер повышения помехоустойчивости ПФД могут использоваться:

1. Увеличение длины модулирующей псевдослучайной последовательности.
2. Динамическое изменение кода.
3. Скачки по частоте.
4. Динамическое изменение мощности передатчика в зависимости от внешних условий.
5. Управление лучом передатчика с помощью коммутируемых антенн или направленных антенн с механическим сканированием.

Литература

1. Соловьёв Ю.А. Спутниковая навигация и её приложения. – М.:Эко-Трендз, 2003. 348с.
2. Перов А.И., Харисов В.Н. ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования М.:Радиотехника. 2005. - 534с.
3. Осипов В. Глобальные спутниковые навигационные системы навигационно-временного обеспечения, сходства и различия./ В. Осипов // Авиапанорама. – 2008, №1. С. 10-11.
4. Global Positioning Systems, Inertial Navigation, and Integration.Mohinder S. Grewal, Lawernce R. Weill, Angus P. Andrews: 2001.John Wiley & Sons, Inc.
5. Кондратьев В.С., Котов А.Ф., Марков Л.Н. Многопозиционные радиотехнические системы – М.:Радио и связь, 1986. 309с.

References

1. Solovev U.A. Satellite navigation and its applications. M.:Eko-Trendz. 2003. – 386p.
2. Perov A.I., Harisov V.N. GLONASS. Principles of construction and functioning M.:Radiotehnika 2005. – 534p.
3. Osipov V. Global satellite navigation systems of navigation and time support, similarities and differences./ V. Osipov // Aviapanorama. - 2008, No. 1. pp. 10-11.
4. Global Positioning Systems, Inertial Navigation, and Integration.Mohinder S. Grewal, Lawernce R. Weill, Angus P. Andrews: 2001.John Wiley & Sons, Inc.
5. Kondratev V.S., Kotov A.F., Markov L.N. Multi-position radio engineering systems – M. Radio., 1986. 309p.

СПОСОБ МОНИТОРИНГА ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГРУППЫ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ ЛОКАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ

И. В. Шуваев

АО НВП «ПРОТЕК», Воронеж, Россия

Аннотация. В работе рассмотрен способ пространственно-временного состояния группы подвижных объектов, использующих локальную навигацию. Предлагаемый метод не содержит открытых данных об их местоположении в общедоступной системе координат, что позволяет исключить несанкционированное использование открытых данных о местоположении объектов.

Ключевые слова: локальная навигация, мониторинг пространственно-временного состояния группы подвижных объектов; координаты объекта.

A METHOD FOR MONITORING THE SPATIOTEMPORAL STATE OF A GROUP OF MOVING OBJECTS DURING LOCAL NAVIGATION

I. V. Shuvaev

JSC SPE “PROTEK”, Voronezh, Russia

Abstract. The paper considers a method for the spatial-temporal state of a group of mobile objects using local navigation. The proposed method does not contain open data about their location in the public coordinate system, which makes it possible to exclude unauthorized use of open data about the location of objects.

Keywords: local navigation; monitoring of the space-time state of a group of moving objects; object coordinates.

1. Введение

Одной из задач мониторинга является получение оценок пространственно-временного состояния группы подвижных объектов, использующих локальную навигацию.

Пространственно-временное состояние подвижных объектов в составе группы из одного управляющего и N управляемых подвижных объектов, можно определить любым доступным способом, включая использование глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), например, [1–3]. При этом N управляемых подвижных объектов должны определить свои координаты в общедоступной системе координат с использованием ГНСС и передавать их управляющему подвижному объекту для получения дальнейших указаний. Однако применение ГНСС для определения местоположения подвижных объектов может быть ограничено из-за недоступности приема навигационных сигналов ГНСС вследствие наличия электромагнитных помех и/или недостоверности навигационной информации из-за искажения навигационного поля. Кроме того, открытая передача абсолютных (привязанных к общедоступной системе координат) данных о местоположении объектов может привести к несанкционированному использованию этих данных для деструктивного воздействия на подвижные объекты.

2. Предлагаемый способ мониторинга группы объектов при локальной навигации

Задачей предлагаемого способа является обеспечение мониторинга пространственно-временного состояния подвижных объектов без привязки местоположения объектов к общедоступной системе координат с целью повышения скрытости и живучести объектов и затруднению или недопущению использования открыто передаваемых по линиям радиосвязи данных о местоположении объектов для деструктивного воздействия на эти объекты.

В общедоступных источниках не обнаружены способы или системы мониторинга пространственно-временного состояния группы подвижных объектов при локальной навигации без привязки местоположения объектов к общедоступной системе координат.

Предлагаемый способ мониторинга пространственно-временного состояния группы подвижных объектов при локальной навигации реализуемый управляющим подвижным объектом группы, в состав которого входит устройство сбора данных и расчета координат, дисплей и штатная радиостанция с блоком управления мониторингом, и обеспечивающий мониторинг своего пространственного состояния и пространственного состояния управляемых подвижных объектов группы, в состав которых входят штатная радиостанция с блоком управления мониторингом, с помощью четырех разнесенных в пространстве опорных приемопередатчиков, с известными локальными координатами, путем определения собственных локальных координат на основании значений расстояний между управляющим подвижным объектом и опорными приемопередатчиками, измеренных управляющим подвижным объектом запросным способом, и определения локальных координат управляемых подвижных объектов на основании значений расстояний между управляемым подвижным объектом и опорными приемопередатчиками, измеренных управляемым подвижным объектом запросным способом по запросу от управляющего подвижного объекта и переданных на управляющий подвижный объект, при этом расчет локальных координат управляющего подвижного объекта и управляемых подвижных объектов осуществляется в устройстве сбора данных и расчета координат управляющего подвижного объекта путем решения системы линейных уравнений, связывающих вектор искомых координат подвижного объекта, векторы координат опорных приемопередатчиков, и измеренные значения расстояний между подвижным объектом и опорными приемопередатчиками, с дальнейшим отображением рассчитанных локальных координат подвижных объектов на экране дисплея одним из известных способов, например в виде отметок на фоне карты местности.

Сущность способа поясняется рисунком 1, на котором показана структурная схема взаимодействия подвижных объектов.

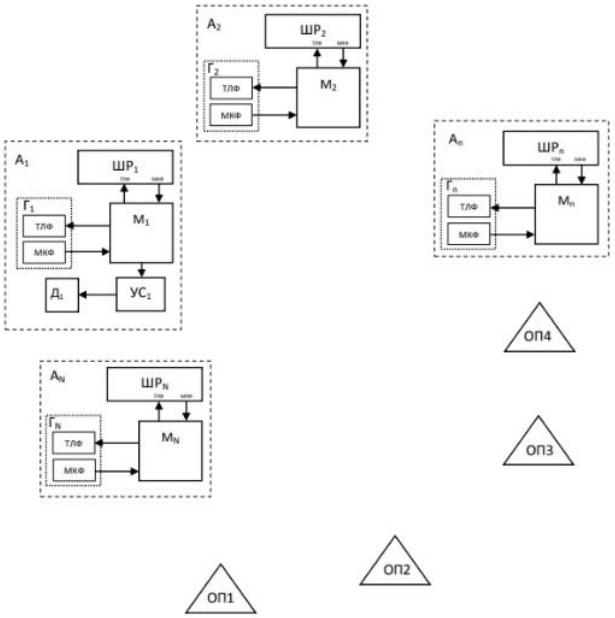


Рис.1 Структурная схема взаимодействия подвижных объектов

Способ мониторинга пространственно-временного состояния группы подвижных объектов при локальной навигации основан на взаимодействии управляющего подвижного объекта A_1 в состав которого входит штатная радиостанция $ШР_1$, блок управления мониторингом $М_1$, штатная гарнитура $Г_1$, устройство сбора данных и расчета координат $УС_1$, дисплей $Д_1$, управляемых подвижных объектов A_2, A_3, …, A_n, …, A_N, где n=2, …, *N*, в состав которых входят штатная радиостанция $ШР_n$, блок управления мониторингом $М_n$, штатная гарнитура $Г_1$, и четырех разнесенных в пространстве опорных приемопередатчиков ОПi с известными координатами $x_{ОПi}$, $y_{ОПi}$, $z_{ОПi}$ (*i*=1, …, 4).

Управляющий подвижный объект A_1 с помощью блока управления мониторингом $М_1$ и штатной радиостанции $ШР_1$, циклично по времени, инициирует поочередный запрос об определении местоположения подвижных объектов A_n, начиная с 1-ого и заканчивая *N*-ым.

Способ мониторинга пространственно-временного состояния группы подвижных объектов при локальной навигации осуществляется следующим образом.

Первоначально управляющий подвижный объект A_1 определяет собственные координаты, для чего с помощью блока управления мониторингом $М_1$ формирует поочередно кодограммы «Запрос дальности» до i-го опорного приемопередатчика ОП*i*, где *i*=1, …, 4 ($ЗД_{1i}$), и через штатную радиостанцию $ШР_1$ передает их на опорные приемопередатчики ОП*i*, фиксируя время передачи $t_{ЗД1i}$. От каждого опорного приемопередатчика ОП*i* на управляющий подвижный объект A_1 приходят кодограммы «Ответ дальности» ($ОД_{1i}$), которые принимаются штатной радиостанцией $ШР_1$ и передаются в блок управления мониторингом $М_1$, где фиксируется время их приема $t_{ОД1i}$ и измеряется задержка $\Delta t_{1i}=t_{ОД1i}-t_{ЗД1i}$. Измеренные задержки Δt_{1i}, *i*=1, …, 4, передаются в устройство сбора данных и расчета координат $УС_1$, где определяются расстояния между управляющим подвижным объектом A_1 и опорными приемопередатчиками ОПi $R_{1i} =$

$\frac{V_c \Delta t_{1i}}{2}$, где ν_c - скорость распространения радиоволны, равная скорости света, и вычисляются координаты x_1, y_1, z_1 управляющего подвижного объекта A_1.

Следующий этап – определение координат управляемых подвижных объектов A_n, где n=2, …, *N*. Для этого блок управления мониторингом M_1 поочередно формирует кодограммы «Запрос координат» ($ЗК_n$) каждого управляемого подвижного объекта A_n и через штатную радиостанцию $ШР_1$ управляющего подвижного объекта A_1 передает их соответствующим управляемым подвижным объектам A_n. В управляемых подвижных объектах A_n кодограмма $ЗК_n$ принимается штатной радиостанцией $ШР_n$ и передается в блок управления мониторингом M_n. В блоке управления мониторингом M_n по ее приходу инициируется последовательное формирование кодограмм «Запрос дальности» до каждого *i*-го опорного приемопередатчика ОП*i* ($ЗД_{ni}$), которые через штатную радиостанцию $ШР_n$ передаются на опорные приемопередатчики ОП*i* с фиксацией времени их передачи $t_{ЗДni}$. От каждого опорного приемопередатчика ОП*i* на управляемый подвижный объект A_n приходят кодограммы «Ответ дальности» ($ОД_{ni}$), которые принимаются штатной радиостанцией $ШР_n$, и передаются на блок управления мониторингом M_n, где фиксируются время их приема $t_{ОДni}$ и измеряются задержки $\Delta t_{ni}=t_{ОДni} - t_{ЗДni}$. После измерения всех значений Δt_{ni}, i=1, …, 4, блок управления мониторингом M_n формирует кодограмму «Ответ координат» ($ОК_n$), содержащую информацию о всех Δt_{ni}, которая через штатную радиостанцию $ШР_n$ управляемого подвижного объекта A_n передается на управляющий подвижный объект A_1. В управляющем подвижном объекте A_1 кодограмма $ОК_n$ принимается штатной радиостанцией $ШР_1$ и передается в блок управления мониторингом M_1, где из кодограммы извлекается информация о задержках Δt_{ni}. Извлеченная информация о задержках Δt_{ni} из блока мониторингом M_1 передается в устройство сбора данных и расчета координат $УС_1$, где определяются соответствующие расстояния между управляемым подвижным объектом A_n и каждым опорным приемопередатчиком ОПi $R_{ni} = \frac{V_c \Delta t_{ni}}{2}$ и вычисляются координаты управляемого подвижного объекта A_n x_n, y_n, z_n.

Определение координат управляющего подвижного объекта A_1 (n=1) и управляемых подвижных объектов A_n (n=2, …, *N*) в устройстве сбора данных и расчета координат $УС_1$ осуществляется на основе решения системы линейных уравнений [4]:

связывающих вектор $\mathbf{P} = [x_n, y_n, z_n]^T$ искомых координат n-го подвижного объекта, n=1, …, *N*, векторы $\mathbf{P_i} = [x_i, y_i, z_i]^T$ координат опорных приемопередатчиков ОПi, *i*=1, …, 4, и измеренные значения расстояний R_{ni}.

$$\begin{bmatrix} R_{n1}^2 \\ R_{n2}^2 \\ R_{n3}^2 \\ R_{n4}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\mathbf{P}-\mathbf{P}_1)^T(\mathbf{P}-\mathbf{P}_1) \\ (\mathbf{P}-\mathbf{P}_2)^T(\mathbf{P}-\mathbf{P}_2) \\ (\mathbf{P}-\mathbf{P}_3)^T(\mathbf{P}-\mathbf{P}_3) \\ (\mathbf{P}-\mathbf{P}_4)^T(\mathbf{P}-\mathbf{P}_4) \end{bmatrix} \quad (1)$$

Решение этой системы относительно вектора **P** ищется в виде:

$$\mathbf{P} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} \quad (2)$$

Матрицы **A** и **B** задаются следующими соотношениями:

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}(\mathbf{P}_1-\mathbf{P}_2)^{\mathrm{T}}\\(\mathbf{P}_2-\mathbf{P}_3)^{\mathrm{T}}\\(\mathbf{P}_3-\mathbf{P}_4)^{\mathrm{T}}\end{bmatrix},\ \mathbf{B}=-1/2\begin{bmatrix}\mathrm{R}_1^2-\mathbf{P}_1^{\mathrm{T}}\mathbf{P}_1-\mathrm{R}_2^2+\mathbf{P}_2^{\mathrm{T}}\mathbf{P}_2\\\mathrm{R}_2^2-\mathbf{P}_2^{\mathrm{T}}\mathbf{P}_2-\mathrm{R}_3^2+\mathbf{P}_3^{\mathrm{T}}\mathbf{P}_3\\\mathrm{R}_3^2-\mathbf{P}_3^{\mathrm{T}}\mathbf{P}_3-\mathrm{R}_4^2+\mathbf{P}_4^{\mathrm{T}}\mathbf{P}_4\end{bmatrix} \quad (3)$$

Компонентами вектора $\mathbf{P}=[x_n, y_n, z_n]^T$ являются отыскиваемые координаты n-го подвижного объекта x_n, y_n, z_n (n=1, …, *N)*.

Полученные устройством сбора и расчета координат $УС_1$ координаты подвижных объектов A_n, выводятся на дисплей $Д_1$ управляющего подвижного объекта A_1, обеспечивая мониторинг пространственно-временного состояния группы подвижных объектов A_n n=1, …, *N* в условиях локальной навигации.

3. Заключение

Информация, передаваемая от управляемых подвижных объектов на управляющий подвижный объект, не содержит открытых данных об их местоположении в общедоступной системе координат и в этом аспекте ее несанкционированное использование по сравнению с использованием открытых данных о местоположении в общедоступной системе координат затруднит организацию деструктивного воздействия на подвижные объекты по крайней мере на время, необходимое для реализации процедуры привязки данных местоположения в относительной системе координат к общедоступной системе координат.

Литература

1. Журавлев, А.В. Навигационные комплексы наземных мобильных средств военного назначения / А.В. Журавлев. - Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2017. — 290 с.
2. Тяпкин В.Н., Гарин Е.Н. Методы определения навигационных параметров подвижных средств с использованием спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС: – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – 260 с.
3. Амиров А.Ж., Когай Г.Д., Хамзина М.С. Система спутникового мониторинга подвижных объектов. «Молодой учёный». № 4 (108). 2016 г. С.8-9.
4. Маркин В.Г. Расчет координат объектов в разностно-дальномерной системе и анализ погрешностей расчета. Радиотехника, №12, 2013г., с.81-85.

References

1. Zhuravlev, A.V. Navigation complexes of ground-based mobile military equipment / A.V. Zhuravlev. - Voronezh: Publishing and Printing Center "Scientific Book", 2017. – 290 p.
2. 2.Tyapkin V.N., Garin E.N. Methods for determining the navigation parameters of mobile vehicles using the GLONASS satellite radio navigation system: – Krasnoyarsk: Sib. feder. un-t, 2012. – 260 p.
3. Amirov A.Zh., Kogai G.D., Khamzina M.S. Satellite monitoring system of mobile objects. "Young scientist". No. 4 (108). 2016, pp.8-9.
4. Markin V.G. Calculation of coordinates of objects in the difference-rangefinder system and analysis of calculation errors. Radio Engineering, No.12, 2013, pp.81-85.
1. York: Radio physics, 2002. – 253 p.

СПОСОБ НАЧАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ БИНС ПО ПАРАМЕТРАМ ОРИЕНТАЦИИ ПО СИГНАЛАМ ТРЁХ НАЗЕМНЫХ РАДИОИЗЛУЧАТЕЛЕЙ И ОДНОЙ ПРИЁМНОЙ АНТЕННЫ

О. С. Балабаев[1], А. В. Прохорцов[1]

[1]ТулГУ, Тула, Россия

Аннотация. Предлагается способ начальной выставки бесплатформенной инерциальной навигационной системы, основанный на определении параметров ориентации высокоманёвренного летательного аппарата по сигналам трёх наземных радиоизлучателей и одной приёмной антенны, установленной на самом подвижном объекте. Основным отличием предлагаемого способа от известных, является поэтапный метод определения параметров ориентации подвижного объекта в пространстве, основанный на принципе формирования базы фазового интерферометра при помощи одной антенны и накопления измерений.

Ключевые слова: подвижный объект; радиоизлучатели; антенна; фазовый интерферометр; бесплатформенная инерциальная навигационная система; начальная выставка; параметры ориентации.

METHOD OF INITIAL ALIGNMENT OF SINS ON ORIENTATION PARAMETERS ON SIGNALS OF THREE GROUND RADIO EMISSIONS AND ONE RECEIVING ANTENNA

O. S. Balabaev[1], A. V. Prohortsov[1]

[1]TulGU, Tula, Russia

Abstract. A method for the initial alignment of a strapdown inertial navigation system is proposed, based on determining the orientation parameters of a highly maneuverable aircraft from the signals of three ground-based radio emitters and one receiving antenna installed on the moving object itself. The main difference between the proposed method and the known ones is a step-by-step method for determining the parameters of the orientation of a moving object in space, based on the principle of forming the phase interferometer base using one antenna and accumulating measurements.

Keywords: moving object; radio emitters; antenna; phase interferometer; strapdown inertial navigation system; initial exhibition; orientation parameters.

1. Введение

Для запуска алгоритмов работы бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС) необходимо провести её начальную выставку, т.е. ввести начальные значения координат местоположения носителя БИНС высокоманёвренного летательного аппарата (ВЛА) на котором установлена БИНС, проекций линейной скорости и параметров ориентации [1]. В данной статье рассмотрим только начальную выставку по параметрам ориентации. Определение углового положения ВЛА по отношению к географической системе координат в период подготовки алгоритмов работы БИНС к запуску и составляет суть начальной выставки по параметрам ориентации. Для решения задачи начальной выставки БИНС, установленной на ВЛА, предлагается использовать радионавигационные средства (излучатели и приёмник – антенну).

2. Определение углов тангажа и курса ВЛА

В основе метода определения ориентации на основе фазовых интерферометрических измерений лежит так называемый интерферометрический принцип [2, 3, 7]. Суть его заключается в измерении разности фаз несущей частоты для сигналов, принимаемых от излучателей на разнесенные антенны. В этих разностях, обусловленных неодинаковым расстоянием до излучателей, содержится информация об угле между направлением на излучатель и прямой, соединяющей приемные антенны.

Сущность предлагаемого метода заключается в следующем: на земле устанавливаются три радиоизлучателя (T_1, T_2, T_3), синхронизированных между собой по времени. На ВЛА, устанавливается только одна приёмная антенна (точка A на Рис. 1), которая принимает сигналы в два последовательных момента времени t_n и t_{n+1}, где n – порядковый номер выборки времени. Далее на основе предложенного алгоритма осуществляется обработка полученных данных – разности фаз сигналов и времени их приёма с целью определения параметров ориентации ВЛА (углов Эйлера-Крылова) для осуществления начальной выставки БИНС.

При перемещении ВЛА с линейной скоростью $\vec{v}$ удалённость положения приёмной антенны в точке A от точки B в пространстве (см. Рис. 1) по сути своей является простейшим фазовым пеленгатором, антенны которого разнесены на известное расстояние d, в нашем случае, таким пеленгатором является положение одной антенны в моменты времени t_n и t_{n+1}, базой которого является путь подвижного объекта d.

Рассмотрим решение задачи на плоскости. Пространственная ориентация линии AB относительно системы координат, связанной с ВЛА (связанной системы координат) известна. Значит ориентация линии AB эквивалентна ориентации связанной системы координат ВЛА.

С другой стороны, ориентация ВЛА (линия AB) определяется направляющими косинусами $\cos\beta_x$, $\cos\beta_y$, $\cos\beta_z$, фиксирующими положение вектора $\overrightarrow{AB}$ относительно геоцентрической системы координат $OX_gY_gZ_g$.

$$cos\,\beta_x = \frac{x_b\text{-}x_a}{R_{AB}},\ cos\,\beta_y = \frac{y_b\text{-}y_a}{R_{AB}},\ cos\,\beta_z = \frac{z_b\text{-}z_a}{R_{AB}}\ , \qquad (1)$$

где R – длина вектора-базы $\overrightarrow{AB}$.

Известно, что положение связанной $OXYZ$ системы координат (СК) по отношению к горизонтальной географической системе $OX_gY_gZ_g$ как известно определяется углами курса ψ, тангажа θ и крена γ, которые выражаются через направляющие косинусы. Рассмотрим определение последних для ситуации, показанной на рисунке 1.

Зная координаты радиоизлучателей $T_1(x_1, y_1, z_1)$, $T_2(x_2, y_2, z_2)$, $T_3(x_3, y_3, z_3)$ и точки $M(x, y, z)$ (расположенной на половине пути объекта $d/2$), проекция вектора $\overrightarrow{AB}$ в геоцентрической системе координат определяет направление на излучатели, т. е. векторы $\overrightarrow{MT_1}(x_1 - x; y_1 - y; z_1 - z)$, $\overrightarrow{MT_2}(x_2 - x; y_2 - y; z_2 - z)$, $\overrightarrow{MT_3}(x_3 - x; y_3 - y; z_3 - z)$, т. е. вычисляют те же углы α_1, α_2, α_3, но на основании знания координат, указанных объектов и антенн.

Предположим, что заданы направляющий вектор $\overrightarrow{AB}$ продольной оси ВЛА и вектор $\overrightarrow{MT_1}$ следующим образом: $\overrightarrow{AB}(l,m,n)$ и $\overrightarrow{MT_1}(x_1-x;y_1-y;z_1-z)$.

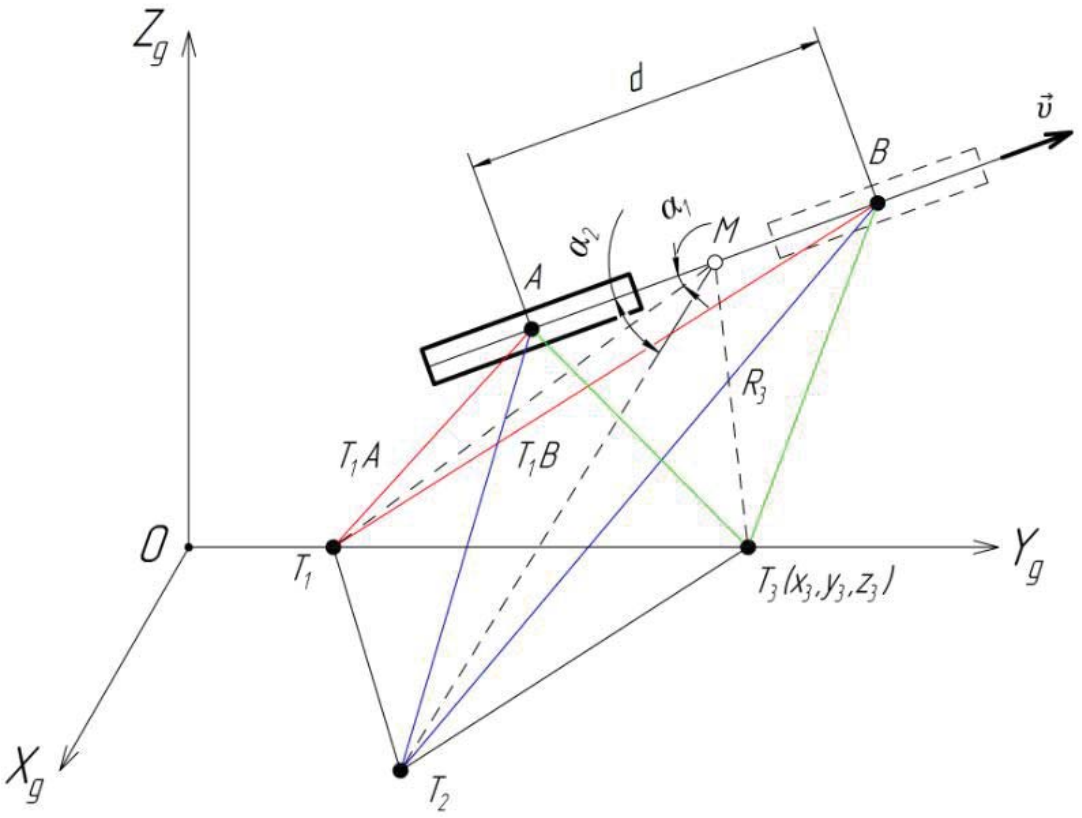


Рис. 1. К описанию способа определения параметров ориентации для начальной выставки БИНС

Далее, пусть приёмник измеряет дальности T_1A и T_1B в точках A и B (случай с одним передатчиком для определения одного угла Эйлера-Крылова), эти дальности рассчитываются следующими образом:

$$\begin{cases} T_1A = c \cdot t_{uA} \\ T_1B = c \cdot t_{uB} \end{cases}, \tag{2}$$

где $c = 3 \cdot 10^8$ м/с $-$ скорость распространения электромагнитной волны; t_{uA}, t_{uB} $-$ время фиксация импульса радиоприёмником в точках A и B, установленным на борту ВЛА.

Тогда разность фаз сигналов, принимаемых в точках A и B можно определить следующим образом:

$$\Delta\varphi_1 = 2\pi \frac{(T_1A - T_1B)}{\lambda}, \tag{3}$$

где λ $-$ длина волны излучаемого радиолокационного импульса.

Разность фаз $\Delta\varphi_1$ связана с углом α_1 (угол между вектором-базой и вектором-направлением на излучатель) между вектором AB и вектором T_1M, соединяющим середину базы AB и передатчик T_1 уравнением однобазового интерферометра:

$$cos\,\alpha_1 = \Delta\varphi_1 \frac{\lambda}{2\pi d}\ . \tag{4}$$

С другой стороны, угловой параметр α_1 связан с направляющими косинусами вектора-направления на излучатель

$$cos\,\alpha_1 = k_{x1}\,cos\,\beta_x + k_{y1}\,cos\,\beta_y + k_{z1}\,cos\,\beta_z\ , \tag{5}$$

где $k_{xi,yi,zi}$ – коэффициенты, являющиеся направляющими косинусами, определяющие направление от середины вектора-базы на i-излучатель и которые могут быть вычислены на основе дальномерных измерений расстояний T_iA и T_iB.

Коэффициенты k_{x1}, k_{x2}, k_{x3} рассчитываются следующим образом [4, 5, 6]:

$$k_{xi} = \frac{x_{ci}\text{-}x_0}{R_i}\ ,\ k_{yi} = \frac{y_{ci}\text{-}y_0}{R_i}\ ,\ k_{zi} = \frac{z_{ci}\text{-}z_0}{R_i}\ , \tag{6}$$

где x_0, y_0, z_0 – координаты антенны

Уравнение (5) имеет три неизвестные величины – направляющие косинусы $\cos\beta_x$, $\cos\beta_y$, $\cos\beta_z$. Для их определения необходимо иметь три таких (независимых) уравнения, которые можно получить, проведя аналогичные рассуждения в точках *A* и *B* расположения приёмников до соответствующих передатчиков T_2 и T_3.

$$\Delta\varphi_2 = 2\pi\frac{(T_2A\text{-}T_2B)}{\lambda}\ ,\ \Delta\varphi_3 = 2\pi\frac{(T_3A\text{-}T_3B)}{\lambda}\ . \tag{7}$$

Здесь T_2A, T_2B, T_3A, T_3B – расстояния от точек A и B расположения приёмников до соответствующих передатчиков.

Тогда, система для определения направляющих косинусов направлений на излучатели может быть определена следующим образом:

$$\begin{cases} 2\pi\dfrac{T_1A\text{-}T_1B}{\lambda} = k_{x1}\,cos\,\beta_x + k_{y1}\beta_y + k_{z1}\beta_z \\ 2\pi\dfrac{T_2A\text{-}T_2B}{\lambda} = k_{x2}\,cos\,\beta_x + k_{y2}\beta_y + k_{z2}\beta_z\ . \\ 2\pi\dfrac{T_3A\text{-}T_3B}{\lambda} = k_{x3}\,cos\,\beta_x + k_{y3}\beta_y + k_{z3}\beta_z \end{cases} \tag{8}$$

Для упрощения решения системы (8) вводят следующее нелинейное уравнение связи (9) между направляющими косинусами вектора-базы вместо одного из уравнений (8), т. е. использовать сигналы только от двух передатчиков:

$$cos^2\beta_x + cos^2\beta_y + cos^2\beta_z = 1\ . \tag{9}$$

Точность определения углов ориентации таким методом может составлять от долей до нескольких угловых минут. Для оценки ориентации ВЛА с погрешностью около $1'$ необходимо обеспечить погрешность измерения разности фаз около 1°. Все величины находятся в пределах, освоенных современной техников [7].

После решения (9)-(10) относительно неизвестных направляющих косинусов вектора-базы появляется возможность определения углов тангажа и курса:

$$\theta = arctg\frac{\beta_y}{\sqrt{\beta_x^2+\beta_z^2}},$$
$$\psi = arctg\frac{\beta_y}{\beta_x}. \qquad (10)$$

3. Определение угла крена ВЛА

Поскольку расстояние между антеннами обычно превышает половину длины волны, возникает проблема исключения неоднозначности. Существует значительное количество предложений по конкретным методам исключения неоднозначности и решения задач ориентации после того, как эта неоднозначность исключена. Подробнее эта тема раскрыта в работах [7, 9, 10].

Существует несколько способов определения угла крена, основанных только на радионавигационных наблюдениях. В работе [11] на борту ВЛА сигналы радиомаяка принимаются антенной, в одноканальном СВЧ-тракте которой установлен поляризационный модулятор, выполненный в виде вращающейся секции круглого волновода с вмонтированной полуволновой фазовой пластиной. Крен измеряется на выходе одноканального радиоприемного устройства по фазе четвертой гармоники частоты поляризационной модуляции.

В работе [12] предлагается метод радиопеленгационного (пеленгация – оценка пространственного спектра) определения углов крена антенны состоит в следующем. Производится излучение зондирующего сигнала в двух направлениях, разнесённых на определённый угол в азимутальной плоскости. Путём стробирования выделяется участок принимаемого сигнала, соответствующий определённому расстоянию до отражающей поверхности. Далее одним из методов сверхразрешения [13] (имеются в виду методы обработки поля в раскрыве приёмной решётки, которые позволяют оценить направления приёма сигналов – пеленги источников) производится определение углового положения выделенного участка отражающей поверхности для каждого из заданных угловых направлений. По измеренным угловым координатам рассчитываются продольные и поперечные углы крена.

Так как вышеперечисленные методы не обладают достаточным быстродействием и сложны в технической реализации было принято решение определять угол крена следующим способом, описанном в [4].

В момент времени t_0 антенна аппаратуры радионавигации имеет координаты x_0, y_0, z_0 (точка 1, рисунок 2а). При вращении объекта антенна перемещается в точку 2, затем в точку 3, 4 и т. д. При неизменности оси вращения все точки траектории будут лежать в одной плоскости, перпендикулярной оси вращения.

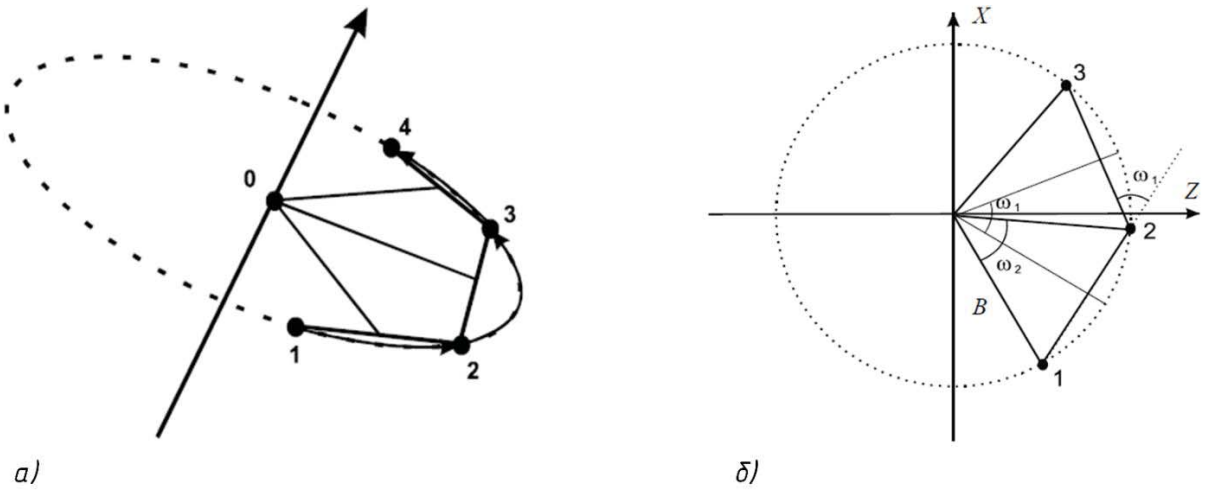


Рис. 2. К пояснению принципа работы метода определения угловой скорости антенны: а) перемещение антенны аппаратуры радионавигации, б) к определению модуля вектора угловой скорости

Поскольку векторы-приращения координат неколлинеарны и ортогональны оси вращения, то координаты оси вращения можно найти через векторное произведение векторов-приращений координат-антенны:

$$n = \Delta B_1 \times \Delta B_2. \tag{11}$$

Для правильного нахождения направления вектора угловой скорости вектор ΔB_1 должен предшествовать по времени вектору ΔB_2.

$$|n| = |\Delta B_1| \cdot |\Delta B_2| \cdot \sin \omega_1. \tag{12}$$

При равномерном вращении $|\Delta B_1| = |\Delta B_1| = |\Delta B|$, а угол ω_1, как следует из Рис. 2б), равен среднему углу поворота:

$$\omega_1 = arcsin \frac{|n|}{|\Delta B|^2}. \tag{13}$$

Модуль вектора угловой скорости:

$$|\omega| = \frac{\omega_1}{\Delta t} = \frac{\left(arcsin \frac{|\Delta B_1 \times \Delta B_2|}{|\Delta B|^2} \right)}{\Delta t}. \tag{14}$$

Далее осуществляется переход в геоцентрическую систему координат и интегрирование по времени вектора угловой скорости.

4. Заключение

Таким образом, разработан метод начальной выставки БИНС основанный на определении положения в пространстве подвижного объекта при помощи только одной установленной на нём приёмной антенны.

Стоит отметить, что на высокоманёвренных ВЛА при формировании вектора-базы для интерферометрических наблюдений, необходимо накапливать бóльшее количество

информации о перемещении ВЛА – координаты, скорость, т. е. учитывать динамику движения.

Литература

1. О. С. Балабаев, Прохорцов А. В. Сравнительный анализ методов начальной выставки БИНС на подвижном объекте. Известия ТулГУ. Технические науки. Вып. 11. Тула: Изд-во ТулГУ, 2020. С. 389-395.
2. Прохорцов А. В., Савельев В. В. Основы функционирования спутниковых навигационных систем: учебное пособие с грифом УМО в области приборостроения и оптотехники. Тула, Изд. ТулГУ, 2014. – 104 с.
3. В. Н. Харисов. Глобальная спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС.
4. Гарин, Е. Н. Измерение пространственной ориентации по сигналам спутниковых радионавигационных систем в условиях помех / Е. Н. Гарин, В. Н. Тяпкин, Ю. Л. Фатеев, Д. Д. Дмитриев, И. В. Тяпкин // i-methods. – 2020/ - № 3, т. 12. – С. 1 – 11.
5. Фатеев, Ю. Л. Определение пространственной ориентации объектов по сигналам радионавигационных систем ГЛОНАСС/GPS. / Ю. Л. Фатеев // Электронный журнал «Исследовано в России» С. 781-791.
6. Тяпкин, В. Н. Методы определения навигационных параметров подвижных средств с использованием спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС: монография / В. Н. Тяпкин, Е. Н. Гарин. – Красноярск: Сиб. Федер. Ун-т, 2012. 260 с.
7. Сетевые спутниковые радионавигационные системы/В. С. Шебшаевич, П. П. Дмитриев, Н. В. Иванцевич и др.; Под ред. В. С. Шебшаевича. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1993. – 408 с.: ил. – ISBN 5-255-00174-4.
8. Алёшечкин, А. М. Определение угловой ориентации объектов по сигналам спутниковых радионавигационных систем монография / А. М. Алёшечкин. – Красноярск: Сиб. Федер. Ун-т, 2014. – 176 с.
9. Глобальная спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС В. А. Болдин [и др.]. Изд. 2-е. М.: ИПРЖР. 1999. 400 с.
10. Степанов О. А., Кошаев Д. А. Исследование методов решения задачи ориентации с использованием спутниковых систем// Гироскопия и навигация. 1999. №2. С.30-55.
11. Гулько, В. Л. Метод измерения крена летательного аппарата по излученным горизонтально поляризованным сигналам радиомаяка / В. Л. Гулько, А. А. Мещеряков // Изв. Вузов Приборостроение, 2017. Т. 60, №5.
12. Генéфико, Т. А. Определение углов крена антенны судовой РЛС по пеленгу линии горизонта / Т. А. Генéфико // IV – Всероссийская конференция «Радиолокация и связь» - ИРЭ РАН, 29 ноября – 3 декабря 2010 г: материалы конференции. – Москва, 2010. – С. 208-212.
13. Ратынский М.В. Адаптация и сверхразрешение в антенных решетках. М.: Радио и связь. 2003. – 200 с.: ил.
14. Тяпкин, В. Н. Методы определения навигационных параметров подвижных средств с использованием спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС: монография / В. Н. Тяпкин, Е. Н. Гарин. – Красноярск: Сиб. Федер. Ун-т, 2012. – 260 с.

References

1. O. S. Balabaev, Prohortsov A. V. Comparative analysis of methods for the initial alignment of SINS on a moving object. From the news of TulGU. Technical science. Issue. 11. Tula: TulGU Publishing House, 2020, Pp. 389-395.
2. Prokhortsov A. V., Savelyev V. V. Fundamentals of the functioning of satellite navigation systems: a textbook with the UMO stamp in the field of instrumentation and optotechnics. Tula, Ed. TulGU, 2014. - 104 p.
3. V. N. Kharisov. Global satellite radio navigation system GLONASS.
4. Garin, E. N. Measurement of spatial orientation by signals of satellite radio navigation systems in conditions of interference / E. N. Garin, V. N. Tyapkin, Yu. Tyapkin // i-methods. - 2020 / - No. 3, v. 12. - S. 1 - 11.

5. Fateev, Yu. L. Determination of the spatial orientation of objects by the signals of radio navigation systems GLONASS/GPS. / Yu. L. Fateev // Electronic journal “Investigated in Russia”, pp. 781-791.
6. Tyapkin, V. N. Methods for determining the navigation parameters of mobile vehicles using the GLONASS satellite radio navigation system: monograph / V. N. Tyapkin, E. N. Garin. – Krasnoyarsk: Sib. Feder. Univ., 2012. 260 p.
7. Network satellite radio navigation systems/V. S. Shebshaevich, P. P. Dmitriev, N. V. Ivantsevich, and others; Ed. V. S. Shebshaevich. - 2nd ed., revised. and additional - M: Radio and communication, 1993. - 408 p.: ill. – ISBN 5-255-00174-4.
8. Alyoshechkin, A. M. Determination of the angular orientation of objects from the signals of satellite radio navigation systems: monograph / A. M. Alyoshechkin. - Krasnoyarsk: Sib. Feder. Univ., 2014. - 176 p.
9. Global satellite radio navigation system GLONASS V. A. Boldin [et al.]. Ed. 2nd. M.: IPRZhR. 1999. 400 p.
10. Stepanov O. A., Koshaev D. A. Investigation of methods for solving the orientation problem using satellite systems // Gyroscopy and navigation. 1999. No. 2. pp.30-55.
11. Gulko, V. L., Meshcheryakov, A. A. Method for measuring the roll of an aircraft by emitted horizontally polarized radio beacon signals, Izv. Vuzov Instrumentation, 2017. V. 60, No. 5.
12. Genefiko, T. A. Determination of the roll angles of the ship radar antenna by the bearing of the horizon line / T. A. Genefiko // IV - All-Russian Conference "Radar and Communication" - IRE RAS, November 29 - December 3, 2010: materials conferences. - Moscow, 2010. - S. 208-212.
13. Ratynsky M.V. Adaptation and superresolution in antenna arrays. M.: Radio and communication. 2003. - 200 p.: ill.
14. Tyapkin, V. N. Methods for determining the navigation parameters of mobile vehicles using the GLONASS satellite radio navigation system: monograph / V. N. Tyapkin, E. N. Garin. – Krasnoyarsk: Sib. Feder. Univ., 2012. - 260 p.

СПОСОБ ОБРАБОТКИ МНОГОЛУЧЕВЫХ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

С.В. Ляпичев, А.А. Степанов, А.Н. Филиппов

ФГУП «ВНИИА», Волгоград, Россия

Аннотация. Предложен способ обработки фазоманипулированных сигналов, используемых для передачи информации в звукоподводном канале. Исследована помехоустойчивость предлагаемого способа и проведена обработка модельных многолучевых сигналов.

Ключевые слова: гидроакустическая связь; многолучевость; обработка многолучевых сигналов.

METHOD FOR MULTIPATH PROCESSING OF HYDROACOUSTIC SIGNALS

S.V. Lyapichev, A.A. Stepanov, A.N. Filippov

FSUE VNIIA, Volgograd, Russia

Abstract. A method for multipath processing of phase-shift keyed signals used to transmit information in an underwater sound channel is proposed. The noise immunity of the proposed method was studied and the processing of model multipath signals was carried out.

Keywords: hydroacoustic communication; multipath; multipath signal processing.

1. Введение

Ввиду многократных отражений акустических сигналов от поверхности дна, границы раздела вода-воздух, слоев жидкости с различными значениями температуры, солености и глубины на приемной стороне может складываться сложная многолучевая картина. Явление многолучевости является мультипликативной помехой, которая в значительной степени ухудшает качество приема гидроакустических сигналов. Аддитивный сигнал, состоящий из суммы задержанных по времени копий излучаемого сигнала, подвержен эффекту замирания, который выражается в искажении амплитудного и фазового спектра. При корреляционной обработке данный эффект приводит к снижению отношения сигнал/шум (ОСШ) на выходе приемника в виду «размазывания» основного пика взаимокорреляционной функции (ВКФ) и появлению дополнительных пиков.

В общем случае выделяют каналы с быстрыми и медленными замираниями. При быстрых замираниях время корреляции [2] или время когерентности канала [1] τk меньше или равно длительности сигнала T. В гидроакустике на протяженных трассах распространения сигнала наиболее часто наблюдаются каналы с медленными замираниями $\tau k > T$, которые имеют рэлеевское или райсовское распределение значений фазы и амплитуды сигнала [4, 5]. Далее будут рассмотрены методы обработки многолучевых сигналов, распространяемых по каналам с медленными замираниями.

2. Методы обработки многолучевых сигналов

При обработке многолучевого сигнала распространены методы выделения одного луча. Прием сигнала ведется по первому или наиболее мощному лучу. Данные методы актуальны для решения задач позиционирования объектов в пространстве, поскольку необходима наиболее точная оценка моментов времени прихода сигналов, а также в виду снижения точности определения координат объектов при использовании методов сверхразрешения для обработки многолучевых сигналов [3]. Методы выделения одного луча сравнительно менее требовательны к вычислительным ресурсам, поэтому могут применяться в системах с низким энергопотреблением и высоким ОСШ на входе приемного тракта. Однако при принятии решения о приеме используется не полная информация о сигнале. Таким образом, методы, основанные на использовании нескольких лучей, обладают потенциально наибольшей помехозащищенностью по сравнению с однолучевыми методами.

Рассмотрим методы обработки нескольких лучей на примере фазоманипулированных сигналов, построенных на основе кодов Голда. Такие сигналы могут применяться при передаче информации по гидроакустическому каналу на дистанциях в несколько сотен километров.

Широко известна схема RAKE-приемника [1,2], по которой осуществляется некогерентный прием сигнала и когерентное сложение лучей. Наиболее массовое применение данный приемник нашел в системах сотовой связи CDMA (англ. Code Division Multiple Access — множественный доступ с кодовым разделением), соответствующий стандарту IS-95.

В RAKE-приемнике на интервале поиска сигнала определяются амплитудно-фазовые характеристики лучей и их позиции. Этой информации достаточно для проведения когерентного суммирования лучей. Таким образом, прием информации осуществляется оптимально. Для определения параметров лучей используется дополнительный канал синхронизации, который является ортогональным по отношению к каналу, содержащий информацию (передаваемый код Голда).

В случае отсутствия канала синхронизации требуются дополнительные вычислительные мощности, так как необходимо определять характеристики лучей для всего сигнального ансамбля. Для сокращения вычислительных затрат предлагается использовать способ обработки сигналов без синхронизации, построенных на основе кодов Голда, который заключается в отслеживании повторений максимальных откликов ВКФ (далее – способ).

3. Способ отслеживания повторений максимальных откликов ВКФ

Приемник сигналов без синхронизации, построенных на основе кодов Голда и реализующий рассматриваемый в данной работе способ, может быть построен на основе структуры, приведенной на рисунке 1.

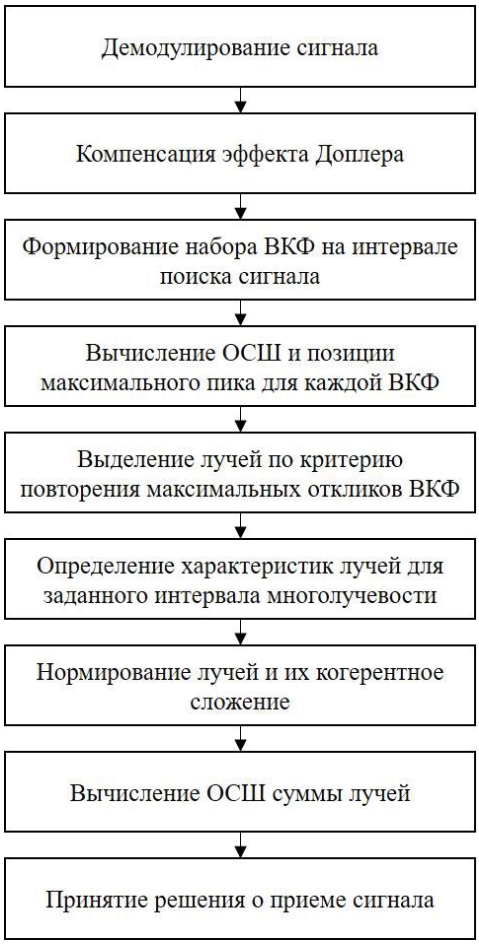


Рис. 1. Структура пыриемника.

После демодуляции и компенсации эффекта Доплера осуществляется выборка отсчетов сигнала из временной области для проведения взаимной корреляции с функциями Уолша, используя быстрое преобразование Уолша. Предварительно перед корреляцией выбранные отсчеты умножаются на видоизменяющую последовательность кода Голда и осуществляется перестановка для приведения к базису Уолша, упорядоченного по Адамару. Выборка отсчетов сигнала проводится не менее 10 раз на один элемент псевдослучайной последовательности (ПСП). После накопления требуемого набора ВКФ на интервале поиска сигнала, запускается алгоритм поиска лучей. Проводится поиск групп повторений максимального отклика ВКФ с одинаковой позицией (с одинаковым номером передаваемого кода). При определении группы заданного размера принимается решение о нахождении луча (рисунок 2).

Каждая группа повторений максимального отклика ВКФ с одинаковой позицией представляет собой луч. На интервале поиска сигнала определяется луч с наибольшим уровнем ОСШ, относительно которого нормируются остальные лучи, попавшие в интервал многолучевости L_{RAY}. Определяются характеристики лучей, такие как амплитуда максимального отклика, его фаза и позиция относительно других лучей. Далее ВКФ, соответствующие лучам и попавшие в интервал многолучевости, когерентно складываются с учетом масштабирующих коэффициентов. В случае

превышении вычисленного ОСШ для суммы лучей заданного порогового значения, принимается решения о приеме сигнала.

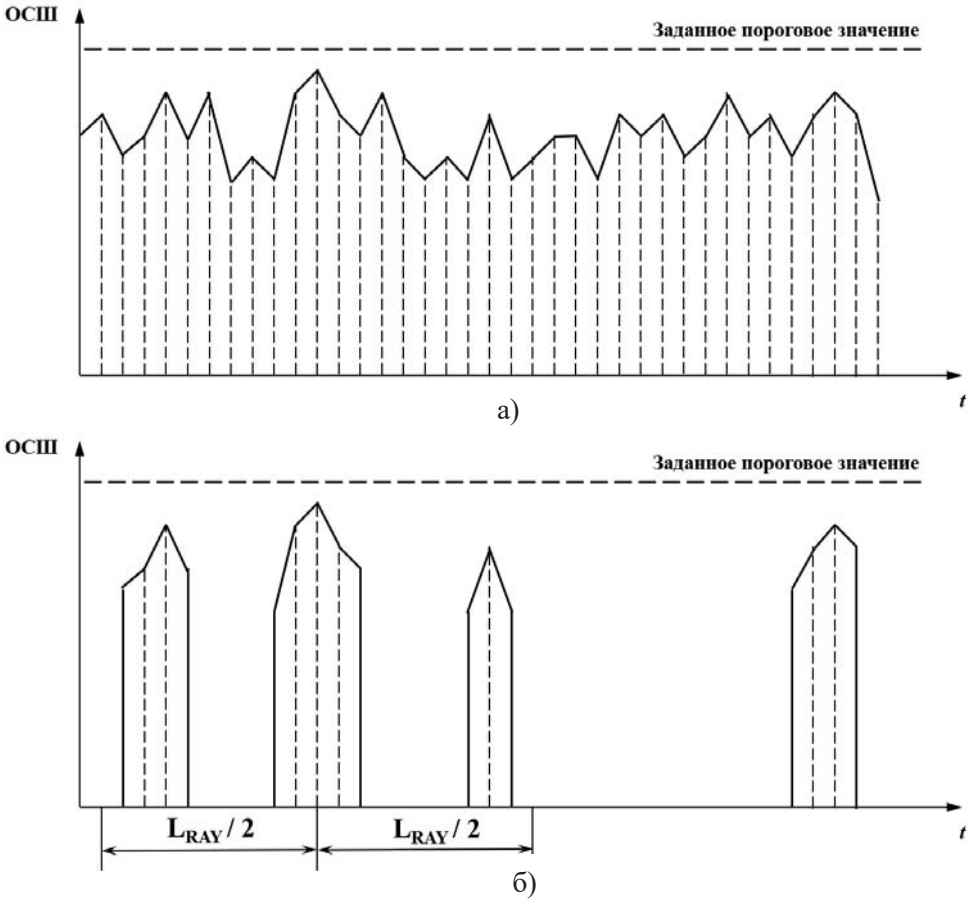


Рис. 2. Упрощенное представление поиска лучеи: а – массив максимальных откликов ВКФ на интервале поиска сигнала; б – найденные лучи (группы повторений максимального отклика ВКФ с одинаковой позицией).

4. Моделирование способов обработки многолучевых сигналов

С помощью пакета прикладных программ для инженерных расчетов MatLAB разработаны модели приемников фазоманипулированных сигналов (ФМ-сигналов) по схеме RAKE-приемника и описываемого в данной работе способа. Краткие характеристики разработанных моделей приведены в таблице 1.

Таблица 1. Краткие характеристики разработанных моделей

Наименование характеристики	Модель RAKE-приемника	Модель приемника, реализующий предлагаемый способ
Обрабатываемый сигнал	ФМ-сигнал без синхронизации, построенный на основе кодов Голда (степень образующего полинома – 8)	
Полосовая фильтрация	БИХ-фильтр 6 порядка с полосой пропускания соответствующей рабочей полосе сигнала	
Количество выборок на один элемент ПСП	4	10

Корреляционная обработка	Корреляция с ансамблем, состоящим из кодов Голда	Корреляция с ансамблем, состоящим из функций Уолша
Пороговые значения для вероятностей ложной тревоги:		
10^{-3}	17.72 дБ	14.68 дБ
10^{-4}	18.05 дБ	15.19 дБ
10^{-5}	18.29 дБ	15.63 дБ

Определение пороговых значений проводилось на выборке, содержащей 10^6 откликов ВКФ и полученной путем подачи на вход моделей белого гауссовского шума, отфильтрованного в рабочей полосе частот. Модель RAKE-приемника имеет повышенный уровень шума по сравнению с моделью приемника, реализующий предлагаемый способ, поскольку автокорреляционная функция (АКФ) кода Голда имеет боковые пики большого уровня (для образующего полинома 8-ой степени отношение боковых пиков АКФ к основному пика для кодов Голда составляет 0.1137-0.1608, в то время как для М-последовательности данное отношение составляет 0.05-0.08).

Проведена оценка вероятности правильного приема разработанных моделей на выборке равной 10^4 для каждого значения ОСШ. Зависимости вероятности правильного приема от ОСШ приведены на рисунке 4. При вероятности ложной тревоги 10^{-5} вероятность правильного приема выходит на пологий участок:

– для RAKE-приемника при ОСШ равным -8 дБ;

– для приемника, реализующий предлагаемый способ при ОСШ равным -6.5 дБ.

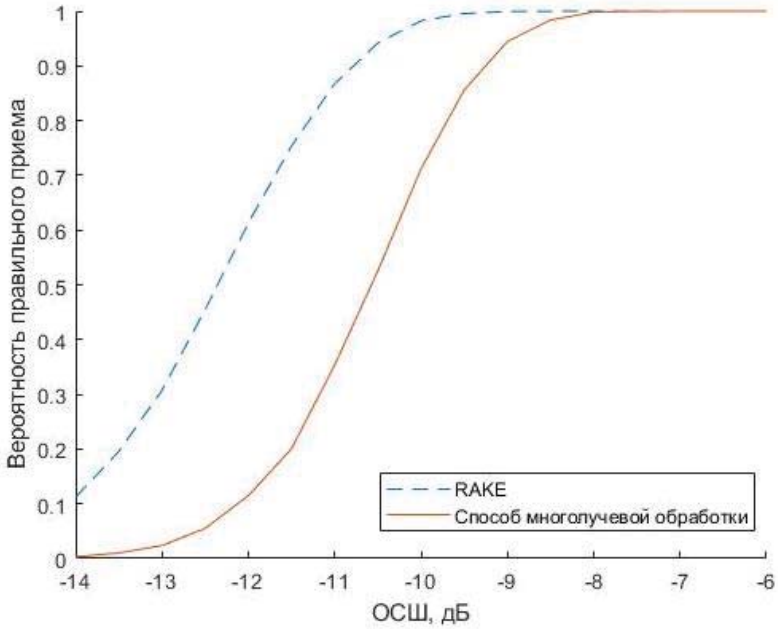
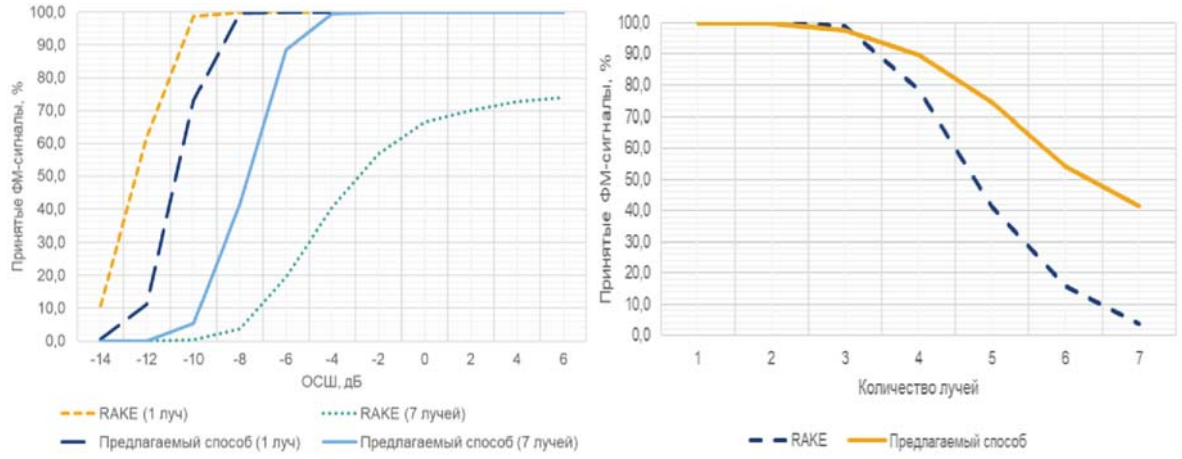


Рис. 3. Сравнение зависимостей вероятности правильного приема от ОСШ для моделей RAKE-приемника и предлагаемого способа при вероятности ложной тревоги равной 10-5.

Исходя из анализа зависимостей, приведенных на рисунке 4, можно сделать вывод о том, что предлагаемый способ обладает меньшей помехозащищенностью по сравнению с RAKE-приемником.

С помощью разработанных моделей проведена обработка модельных многолучевых ФМ-сигналов. Для этого были сформированы ФМ-сигналы без синхронизации, построенные на основе кодов Голда и содержащие от 1 до 7 лучей. Задержка между лучами составляет 50 мс. На сформированные сигналы накладывался шум с ОСШ равным от -14 до 14 дБ с шагом 2 дБ. Каждый эксперимент для сигнала с одинаковым количеством лучей и ОСШ повторялся 1024 раза. Результаты обработки ФМ-сигналов приведены на рисунках 4, 5.

Из результатов обработки ФМ-сигналов следует, что при однолучевом распространении сигналов предлагаемый способ показывает худшие результаты по сравнению с RAKE-приемником (соответствует зависимостям правильного приема, приведенных на рисунке 3). Однако с увеличением числа лучей в сигнале спад по приему ФМ-сигналов наблюдается менее резким в отличие от RAKE-приемника.



а) б)

Рис. 4. Прием ФМ-сигналов моделями RAKE-приемника и предлагаемого способа: *а* – в зависимости от ОСШ на входе приемника для 1 и 7 лучей; *б* – в зависимости от количества лучей при ОСШ равном -8 дБ.

5. Программно-аппаратная проверка способа отслеживания повторений максимальных откликов ВКФ

Проведены работы по реализации предлагаемого способа на базе отечественного микроконтроллера 1986ВЕ8х с ядром Cortex-M4F. Данный микроконтроллер предназначен для аппаратуры специального назначения, обладает повышенной стойкостью к специальным внешним воздействующим факторам и имеет возможность выполнять операции с плавающей точкой. Максимальная тактовая частота ядра составляет 60 МГц.

В результате проведенных работ по проверки предлагаемого способа (параметры соответствуют таблице 1) с помощью программно-аппаратных средств определено, что участок сигнала длительностью равной одному элементарному периоду ФМ-сигнала обрабатывается не более, чем 60 с. Полученный результат свидетельствует о возможности применения в разрабатываемых системах связи предлагаемого способа для обработки вне реального времени ФМ-сигналов без синхронизации, построенных на основе кодов Голда.

Проведена оценка вычислительной сложности исследуемых решений обработки ФМ-сигналов, по результатам которых определено, что реализация исследуемого способа, не менее чем в 490 раз эффективнее по сравнению с RAKE-приемником.

6. Заключение

В рамках данной работы предложен способ многолучевой обработки сигналов без синхронизации, построенных на основе кодов Голда, который заключается в отслеживании повторений максимальных откликов ВКФ. Исследована помехоустойчивость способа и проведена обработка модельных многолучевых ФМ-сигналов. Сравнение результатов проводилось относительно модели RAKE-приемника.

В результате исследований показано, что при снижении помехоустойчивости (увеличении требуемого входного ОСШ на 1,5 дБ) предлагаемый способ возможен для реализации в разрабатываемых системах гидроакустической связи с низким энергопотреблением на базе отечественной ЭРИ за счет значительного уменьшения вычислительной сложности.

Литература

1. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. Изд. 2-е, испр.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 1104 с.
2. Финк Л.М. Теория передачи дискретных сообщений. Изд. 2-е, переработанное, дополненное. М.: «Советское радио», 1970. – 728 с.
3. Шевченко В.Н., Иванов Н.М., Звездина Ю.А. Способ пеленгования многолучевых сигналов. RU 2309422 C2, заяв. 13.10.2005, опубл. 27.10.2007
4. Кебкал К.Г., Кебкал А.Г., Яковлев С.Г. Способ цифровой связи по многолучевым гидроакустическим каналам с применением частотно-модулированного несущего сигнала. Акустический журнал, 2004, Т.50, №2. – с. 220-230
5. Филиппов Б.И., Чернецкий Г.А. Анализ статистических характеристик сигналов и помех в гидроакустических каналах связи. Вестник АГТУ. Сер.: Управление, вычислительная техника и информатика, 2015, №3. – с. 78-84

References

1. Sklyar B. Digital communications. Theoretical foundations and practical application. Ed. 2nd, corrected: Transl. from English.– M.: Williams Publishing House, 2003. – 1104 p.
2. Fink L.M. Theory of transmission of discrete messages. Ed. 2nd, revised, supplemented. M.: "Soviet radio", 1970. - 728 p.
3. Shevchenko V.N., Ivanov N.M., Zvezdina Yu.A. Method of direction finding of multipath signals. RU 2309422 C2, stated. 13.10.2005, publ. 27.10.2007
4. Kebkal K.G., Kebkal A.G., Yakovlev S.G. A method for digital communication over multibeam hydroacoustic channels using a frequency-modulated carrier signal. Acoustic magazine, 2004, V.50, No. 2. - Pp. 220-230
5. Filippov B.I., Chernetsky G.A. Analysis of statistical characteristics of signals and interference in hydroacoustic communication channels. Bulletin of ASTU. Ser.: Management, computer technology and informatics, 2015, No. 3. - Pp. 78-84

ФОРМИРОВАНИЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НА СТАЦИОНАРНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ ТРАССЕ ПРИ ПРОДОЛЬНОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ ВНУТРЕННИХ ВОЛН

С. А. Пересёлков[1], Е. С. Казначеева[1], В. М. Кузькин[2],
С. А. Ткаченко[1], Д. Ю. Просовецкий[1], П. В. Рыбянец[1]

[1]Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Россия
[2]Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук (ИОФ РАН), Москва, Россия

Аннотация. Рассмотрены физико-математические принципы формирования голограммы в океанической среде на фоне интенсивных внутренних волн, вызывающих взаимодействие мод. В основе представленного исследования лежит анализ частотно-временной интерференционной структуры (интерферограммы) формируемой широкополосным источником звука и ее двукратного фурье-преобразования (голограммы). В работе получена связь структуры интерферограммы и голограммы с характеристиками невозмущенного и рассеянного полей. Спектральная плотность голограммы концентрируется в двух непересекающихся областях, соответствующих рассеянному и невозмущенному полям. Фильтрация этих областей дает возможность передавать неискаженную информацию через неоднородную океаническую среду. Представлены и проанализированы результаты численного моделирования интерферограмм и голограмм в присутствии интенсивных внутренних волн. Оценена относительная ошибка восстановления интерферограммы невозмущенного поля. Предложены подходы адаптации полученных результатов к задаче звукоподводной связи.

Ключевые слова: голографическая интерферометрия; интенсивные внутренние волны; двукратное фурье-преобразование; спектральная плотность; численное моделирование; невозмущенное и рассеянное поля.

FORMATION OF A HOLOGRAPHIC STRUCTURE ON A STATIONARY ACOUSTIC TRACK WITH LONGITUDINAL PROPAGATION OF INTERNAL WAVES

S. A. Pereselkov[1], E. S. Kaznacheeva[1], V. M. Kuz’kin[2],
S. A. Tkachenko[1], D. Yu. Prosovetskii[1], P.V. Rybyanets[1]

[1]Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia
[2]A.M. Prokhorov General Physics Institute of Russian Academy of Sciences (GPI RAS), Moscow, Russia

Abstract. The physical and mathematical principles of hologram formation in the oceanic environment against the background of intense internal waves causing the interaction of modes are considered. The presented research is based on the analysis of the time-frequency interference structure (interferogram) formed by a broadband sound source and its two-fold Fourier transform (hologram). In this paper, the relationship between the structure of the interferogram and the hologram with the characteristics of the undisturbed and scattered fields is obtained. The spectral density of the hologram is concentrated in two disjoint regions corresponding to the scattered and undisturbed fields. Filtering these areas makes it possible to transmit undistorted information through an inhomogeneous oceanic environment. The results of numerical simulation of interferograms and holograms in the presence of intense internal waves are presented and analyzed. The relative error of reconstruction of the interferogram of

the undisturbed field is estimated. Approaches of adaptation of the obtained results to the problem of sound-water communication are proposed.

Keywords: holographic interferometry; intense internal waves; 2D Fourier transform; spectral density; numerical simulation; undisturbed and scattered fields.

1. Введение

Во многих практически интересных случаях передача акустической информации через океаническую среду осуществляется при малом входном отношении сигнал/помеха на фоне гидродинамических возмущений. Интенсивная помеха маскирует информацию, а случайно-неоднородная среда ее искажает. Радикальное решение этой проблемы, как показывают теоретическое рассмотрение и обработка данных натурных экспериментов, может обеспечить информационная интерферометрическая обработка [1–3]. В основе ее лежит механизм формирования частотных смещений интерференционных максимумов волнового поля (частотных смещений) широкополосного источника, обусловленных волноводной дисперсией и многомодовым распространением [4]. Диагностика океанических неоднородностей, основанная на информации о частотных смещениях, рассмотрена в [5].

Информационная технология обработки реализует когерентное накопление спектральной плотности вдоль локализованных полос частотно-временной интерференционной картины (интерферограммы), формируемой источником, которая далее подвергается двукратному преобразованию Фурье. Преобразованную спектральную плотность условно назовем голограммой, а саму обработку – голографической интерферометрией. Обработку можно рассматривать как линейное преобразование информации из одной формы в другую, более удобную для решения тех или иных задач. Такое, казалось бы, несущественное отличие от классической интерферометрии, как двумерное разложение интерферограммы, приводит ко многим важным следствиям.

Во-первых, концентрации спектральной плотности сигнала в узкой области и распределению спектральной плотности помехи по всей области голограммы. Такой механизм распределения обеспечивает высокую помехоустойчивость обработки, существенно превосходящую помехоустойчивость классических методов обработки (matched-field processing) [6, 7], которые, по-видимому, достигли своего предела. Восстановление интерферограммы, не наблюдаемой на фоне помехи, достигается фильтрацией на голограмме спектральной плотности сигнала с последующим применением к ней двукратного обратного фурье-преобразования. Очищение интерферограммы от помехи не требует знания о характере сигнала, помехи и передаточной функции.

Во-вторых, возможности реализации адаптивных алгоритмов, позволяющих решать проблему локализации малошумных источников в отсутствие информации о гидроакустических характеристиках океанической среды [8, 9]. Это решает проблему идентификации малошумных источников в акваториях, в которых невозможно

проведение акустической калибровки, что значительно расширяет область применения информационной обработки, не доступной для других видов.

В-третьих, разрешение источников различной интенсивности, когда их интерферограммы маскируются помехой [10]. Координаты разрешенных источников на фоне помехи измеряются с такой же точностью, как если бы другие источники отсутствовали. Возможность идентификации малошумного источника на фоне фоновой помехи и интенсивных шумовых локализованных помех определяется исключительно уровнем фоновой помехи.

Далее, в-четвертых, согласно результатам обработки эксперимента SWARM-95 [11, 12], на фоне интенсивных внутренних волн (ИВВ) удается осуществлять неискаженную передачу информации и наблюдать временную изменчивость океанической среды [3].

Таким образом, с прикладной точки зрения голографическая интерферометрия характеризуется повышенной помехоустойчивостью по сравнению с известными методами обработки; возможностью восстановления зашумленных интерферограмм; способностью разрешения нескольких малошумных источников в акваториях, не требующих знания о передаточной функции; передаче неискаженной информации при наличии неконтролируемых гидродинамических возмущений. Именно эти стороны голографической интерферометрии, заложенные в ее физических основах, обусловливают широкую область применений для решения самых различных технических и научных задач в гидрофизике.

Цель данной работы – на основе теоретического анализа и численного моделирования решить следующий круг задач. Во-первых, детально разобраться в механизме формирования голограммы, когда ИВВ на стационарной трассе приводят к взаимодействию мод акустического поля. Обосновать и подтвердить экспериментальный эффект наблюдения двух непересекающихся областей голограммы, обусловленных невозмущенным и рассеянным полями. Во-вторых, оценить погрешность реконструирования интерферограммы невозмущенного поля и обсудить возможности временной диагностики гидродинамических возмущений. В-третьих, предложить алгоритм восстановления неискаженной информации при передаче через возмущенную океаническую среду. Тем самым будут созданы условия для расширения областей применения голографической интерферометрии в гидрофизике.

2. Теоретические основы формирования голограммы в присутствии интенсивных внутренних волн

В случайно-неоднородной океанической среде, когда моды нельзя считать независимыми, вариации показателя преломления инициируют обмен энергии между их комплексными амплитудами. Изменения фазы, определяющей частотный сдвиг, следовательно, и вид локализованных полос интерферограммы, будут обусловлены изменениями как вещественной частью горизонтальных волновых чисел, так и амплитуд мод. Поправки фазы по отношению к невозмущенному значению можно определить, например, воспользовавшись методом малых возмущений, позволяющим описать слабую межмодовую трансформацию, характерную для океанических неоднородностей.

Ограничимся рассмотрением ИВВ в форме одиночного солитона, распространяющегося вдоль акустической трассы. Поправки комплексных амплитуд A_m определяются из системы линейных дифференциальных уравнений первого порядка для взаимодействующих мод

$$\frac{dA_m(x,t)}{dx} = i\sum_n \{\xi_m \delta_{mn} + \mu_{mn}(x,t)\}A_n(x,t), \quad (1)$$

где $\xi_m = h_m + i\gamma_m$ – комплексное горизонтальное волновое число m-й моды, δ_{mn} – символ Кронекера, x – текущее горизонтальное расстояние между источником и приемником, t – время [5]. Далее невозмущенные значения величин обозначаются чертой сверху, а возмущенные – тильдой. Коэффициенты взаимодействия мод равны

$$\mu_{mn}(x,t) = \frac{\bar{k}_0^2}{2\sqrt{\bar{h}_m \bar{h}_n}} \int_0^H \bar{\psi}_m(z)\bar{\psi}_n(z)\tilde{n}^2(x,z,t)dz. \quad (2)$$

Здесь $\bar{k}_0^2$ – квадрат волнового числа на глубине $z = 0$, $\bar{\psi}_m(z)$ – собственная функция m-й моды. В случае равенства номеров мод, $m = n$, коэффициент μ_{mm} равен линейной адиабатической поправке $\tilde{h}_m$ к невозмущенному значению действительной части горизонтального волнового числа $\bar{h}_m$, $\mu_{mm} = \tilde{h}_m$ [13]. Флуктуационная компонента квадрата показателя преломления записывается как

$$\tilde{n}^2(x,z,t) = -2QN^2(z)\Phi(z)\zeta(x,t). \quad (3)$$

Здесь $Q \approx 2.4$ с^2/м – константа, определяемая физическими свойствами воды; $N(z)$ – частота плавучести; $\Phi(z)$ – собственная функция первой гравитационной моды, нормированная на собственное значение на глубине приема, H – глубина волновода [14]. Вертикальные смещения водных слоев $\zeta(x,t)$, получаемые из решения уравнения Кортевега–де Вриза, имеют вид

$$\zeta(x,t) = -B\,\mathrm{sech}^2[(x-ut)/\eta], \quad (4)$$

где B и η – амплитуда и полуширина солитона на уровне 0.42 от максимума, u – скорость распространения [15]. Знак минус означает, что возмущение показателя преломления направлено в сторону дна.

Точное решение системы уравнений (1) можно получить только численными методами. Из последних достижений в этом направлении, когда рассматривалось рассеяние звука на солитоне, движущемся вдоль акустической трассы, следует выделить работы [16, 17]. В [16] на основе численного моделирования показано, что по сравнению с адиабатическим приближением, когда частотный сдвиг постоянен, обмен энергии между модами приводит к его осцилляциям, а спектр частотных смещений состоит из дискретных составляющих, которые определяются параметрами солитона. В [17] применительно к двухмодовому распространения аналитически решена система уравнений (1) и приведены результаты численного эксперимента. Дано качественное и количественное объяснение поведения частотных смещений.

Учитывая малость $\tilde{n}^2$ по отношению к $\bar{n}^2$, $\tilde{n}^2 \ll \bar{n}^2$, представим результирующее поле p как

$$p = p_0 + p_s, \quad (5)$$

где p_0 – невозмущенное поле в горизонтально-однородном волноводе, удовлетворяющее волновому уравнению

$$\Delta p(x,z,t) + \bar{k}_0^2\big(\bar{n}^2(z) + \tilde{n}^2(x,z,t)\big)p(x,z,t) = 0 \tag{6}$$

с соответствующими граничными условиями при $\tilde{n}^2(x,z,t) = 0$, p_s – рассеянное поле первого порядка относительно $\tilde{n}^2$. Запишем поля $p_{0,s}$ как сумму мод вида

$$p_0(\omega) = \sum_m \bar{A}_m(\omega)\exp\big(i\bar{h}_m(\omega)x_0\big), \tag{7}$$

$$p_s(\omega,t) = \sum_m \tilde{A}_m(\omega,t)\exp\left(i\int_0^{x(t)} \tilde{h}_m(\omega,t)dx'\right), 0 \le x(t) \le x_0. \tag{8}$$

Здесь x_0 – расстояние между источником и приемником. Поправки $\tilde{A}_m$ и $\tilde{h}_m$ определяются из решения системы уравнений (1). Выражение в экспоненциальном множителе (8) представляет собой фазу m-моды рассеянного поля. Цилиндрическое расхождение поля, модальное затухание, глубины источника z_s и приемника z_q формально учитываются амплитудной зависимостью мод.

Интерферограмма результирующего поля $P = |p|^2$, согласно (5), равна

$$P = p_0p_0^* + p_sp_0^* + p_0p_s^* + p_sp_s^*, \tag{9}$$

где звездочкой обозначена комплексно-сопряженная величина. Первое и четвертое слагаемые представляют собой интерферограммы невозмущенного и рассеянного полей, а второе и третье слагаемые – интерферограммы, вызванные произведением невозмущенного и рассеянного полей. Невозмущенное и рассеянное поля некогерентны, поэтому второе и третье слагаемые можно рассматривать как некий фон (среднее значение), снижающий контрастность результирующей интерферограммы.

Вычтем из интерферограммы P (9) среднее (фоновое) значение $\bar{\bar{P}}$, $\ddot{P} = P - \bar{\bar{P}}$. Тогда получаем

$$\ddot{P}(\omega,t) = \ddot{P}_0(\omega) + \ddot{P}_s(\omega,t). \tag{10}$$

Согласно (7), (8),

$$\ddot{P}_0(\omega) = \sum_m\sum_n \bar{A}_m(\omega)\bar{A}_n^*(\omega)\exp\big(i\bar{h}_{mn}(\omega)x_0\big) = \sum_m\sum_n \ddot{P}_0^{(mn)}(\omega), m \ne n, \tag{11}$$

$$\ddot{P}_s(\omega,t)\sum_m\sum_n \tilde{A}_m(\omega,x(t),t)\tilde{A}_n^*(\omega,x(t),t)\exp\left(i\int_0^{x(t)} \tilde{h}_{mn}(\omega,t)dx'\right) =$$

$$\sum_m\sum_n \ddot{P}_s^{(mn)}(\omega,t), \quad m \ne n. \tag{12}$$

Здесь $\bar{h}_{mn} = \bar{h}_m - \bar{h}_n$, $\tilde{h}_{mn} = \tilde{h}_m - \tilde{h}_n$. Таким образом, при наличии возмущения интерферограмма представляет собой суперпозицию двух независимых интерферограмм, порожденных невозмущенным и рассеянным полями.

Применим к интерферограмме $\ddot{P}(\omega,t)$ (10) двукратное преобразование Фурье

$$F(\acute{\nu},\tau) = \sum_m\sum_n \int_0^{\Delta t}\int_{\omega_1}^{\omega_2}\Big[\ddot{P}_0^{(mn)}(\omega) + \ddot{P}_s^{(mn)}(\omega,t)\Big]\exp[i(\acute{\nu}t - \tau\omega)]dtd\omega =$$

$$\sum_m \sum_n F_0^{(mn)}(\acute{\nu},\tau) + \sum_m \sum_n F_s^{(mn)}(\acute{\nu},\tau), \tag{13}$$

где

$$F_0^{(mn)}(\acute{\nu},\tau) = \int_0^{\Delta t} \int_{\omega_1}^{\omega_2} \ddot{P}_0^{(mn)}(\omega)\exp[i(\acute{\nu}t - \tau\omega)]dtd\omega, \tag{14}$$

$$F_s^{(mn)}(\acute{\nu},\tau) = \int_0^{\Delta t} \int_{\omega_1}^{\omega_2} \ddot{P}_s^{(mn)}(\omega,t)\exp[i(\acute{\nu}t - \tau\omega)]dtd\omega. \tag{15}$$

Здесь $\acute{\nu} = 2\pi\nu$ и τ – циклическая частота и время голограммы; Δt – время наблюдения; $\omega_{1,2} = \omega_0 \mp (\Delta\omega/2)$, $\Delta\omega$ и ω_0 – ширина и средняя частота спектра. Проанализируем парциальные голограммы невозмущенного (14) и рассеянного (15) полей.

Используя подход при получении голограммы движущегося источника [1], имеем

$$F_0^{(mn)}(\acute{\nu},\tau) = \bar{A}_m(\omega_0)\bar{A}_n^*(\omega_0)\Delta\omega\Delta t\exp(i\acute{\nu}\Delta t/2)\exp\{i[(m-n)x_0\alpha - \tau\omega_0]\} \times \frac{\sin\left(\frac{\acute{\nu}\Delta t}{2}\right)}{\left(\frac{\acute{\nu}\Delta t}{2}\right)} \frac{\sin\left[\left((m-n)x_0\frac{d\alpha}{d\omega} - \tau\right)\frac{\Delta\omega}{2}\right]}{\left[\left((m-n)x_0\frac{d\alpha}{d\omega} - \tau\right)\frac{\Delta\omega}{2}\right]}, \tag{16}$$

где $\alpha = d\bar{h}_l(\omega_0)/dl = \bar{h}_{l+1}(\omega_0) - \bar{h}_l(\omega_0)$, l – номер моды, в окрестности которой моды синфазны. Введение величины α полезно при интерпретации голограммы. В действительности, $\alpha(m-n) = \bar{h}_{mn}(\omega_0)$, $(d\alpha/d\omega)(m-n) = \left(d\bar{h}_{mn}(\omega_0)/d\omega\right)$.

Спектральная плотность голограммы невозмущенного поля локализована на плоскости $(\acute{\nu},\tau)$ в узкой полосе вдоль оси времени τ в форме фокальных пятен, зеркально перевернутых относительно начала координат. Эта особенность обусловлена симметрией функции (16) относительно перестановки номеров интерферирующих мод: $F_0^{(mn)}(\acute{\nu},\tau) = F_0^{(nm)}(\acute{\nu},-\tau)$. Ширина полосы $\Delta\acute{\nu} = 4\pi/\Delta t$. Вне этой полосы спектральная плотность практически подавлена. Область локализации содержит $(M-1)$ основных максимумов с координатами $\left(\tau_\mu, \acute{\nu}_\mu = 0\right)$, где M – число мод, формирующих поле, $\mu = \overline{1, M-1}$ – номер фокального пятна. Ближайший к началу координат пик обусловлен интерференцией соседних мод и расположен в точке $(\tau_1, 0)$. Координаты соседнего пика, вызванного интерференцией мод номеров $(m, m+2)$, – $(\tau_2, 0)$ и т.д. И, наконец, координаты самого удаленного пика, обусловленного интерференцией первой и последней моды – $(\tau_{M-1}, 0)$. В точках с координатами $\left(\tau_\mu, 0\right)$ суммируются $(M-\mu)$ основных пиков.

Положения максимумов фокальных пятен пропорциональны удалению источника от приемника

$$\dot{x}_0 = \kappa_\mu\tau_\mu, \tag{17}$$

где

$$\kappa_\mu = \langle d\bar{h}_{m(m+\mu)}(\omega_0)/d\omega\rangle^{-1} \tag{18}$$

– коэффициенты, определяющие характерные частотные масштабы изменчивости передаточной функции волновода [18]. Оценка расстояния, получаемая в результате анализа наблюдаемого процесса, в отличие от истинного значения, обозначена точкой сверху. Угловые скобки означают усреднение по номерам мод. По критерию Рэлея [19] разрешение двух соседних фокальных пятен сводится к выполнению неравенства

$$\Delta\omega\dot{x}_0\left|\left\langle\frac{d\bar{h}_{m(m+\mu)}(\omega_0)}{d\omega}-\frac{d\bar{h}_{m(m+\mu+1)}(\omega_0)}{d\omega}\right\rangle\right|\geq 2\pi. \qquad (19)$$

Увеличение расстояния и ширины полосы повышает разрешающую способность голографической интерферометрии, повышение средней частоты ее уменьшает. Последнее связано с тем, что при возрастании частоты групповые скорости мод $\bar{u}_m = d\omega/d\bar{h}_m$ асимптотически стремятся к постоянному значению, не зависящему от номера моды [18]. Если условие (19) не выполняется, то соседние фокальные пятна перекрываются, их максимумы расплываются, погрешность определения удаленности источника возрастает.

Вычисление интеграла (15) возможно лишь численными методами. Однако и без численного решения можно получить некоторые общие выводы относительно расположения на голограмме области локализации рассеянного поля. Положим, что в интерферограмме рассеянного поля (12) амплитуды $\tilde{A}_{m,n}$ медленно меняются с изменением частоты и времени по сравнению с «быстрым» экспоненциальным множителем. Пренебрегая этими изменениями, вынесем их в (15) за знак интеграла при значениях $\omega = \omega_0$, $t = t_1$, где $0 < t_1 < \Delta t$. Тогда парциальную голограмму можно представить как

$$F_s^{(mn)}(\acute{\nu},\tau) = \sum_m\sum_n \tilde{A}_m(\omega_0,t_1)\tilde{A}_n^*(\omega_0,t_1)\times$$
$$\int_0^{\Delta t}\int_{\omega_1}^{\omega_2}\left[\exp\left(i\int_0^{x(t)}\tilde{h}_{mn}(\omega,t)dx'\right)\exp\big(i(\acute{\nu}t-\tau\omega)\big)\right]dtd\omega. \qquad (20)$$

Если в разности фаз

$$\Phi_{mn}(\omega,t) = \int_0^{x(t)}\tilde{h}_{mn}(\omega,t)dx' \qquad (21)$$

можно пренебречь изменениями частоты, то спектральная плотность рассеянного поля концентрируется вдоль оси частоты $\acute{\nu}$. Данный эффект ранее наблюдался в натурном эксперименте [3]. В противном случае, когда эту зависимость необходимо учитывать, спектральная плотность будет располагаться в узкой полосе под некоторым углом к оси частоты. Проводя аналогию с движущимся источником, можно заключить, что она расположена в первом и третьем квадрантах голограммы, если солитон приближается к приемнику, и во втором и четвертом квадрантах, когда он удаляется от приемника.

Таким образом, в присутствии ИВВ на голограмме реализуются две непересекающиеся области спектральной плотности невозмущенного и рассеянного

полей. Применение к отфильтрованным спектральным плотностям обратных двукратных преобразований Фурье дает возможность реконструировать двумерные интерферограммы невозмущенного и рассеянного полей.

3. Результаты численного эксперимента

Использовался горизонтально-однородный волновод, близкий по характеристикам экспериментальному каналу [11, 12]. Распределение скорости звука по глубине приведено на рис. 1. Рассматривались два диапазона частот: $\Delta f_1 = 100–120$ Гц и $\Delta f_2 = 300–320$ Гц. Параметры жидкого поглощающего дна: отношение плотности грунта и воды $\rho = 1.8$; для первого диапазона частот комплексный показатель преломления $n = 0.84(1 + i0.03)$, для второго – $n = 0.84(1 + i0.05)$.

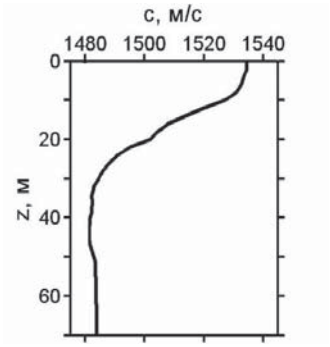


Рис. 1. Невозмущенный профиль скорости звука.

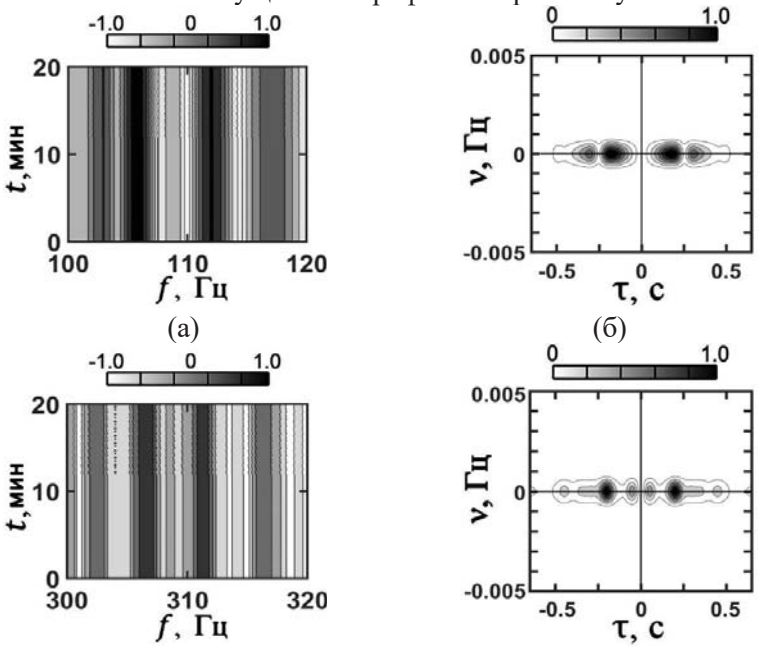


Рис. 2. Нормированные интерферограммы (а, в) и модули голограмм (в, г) невозмущенных полей: (а, б) – ширина полосы Δf_1, (в, г) – ширина полосы Δf_2.

Расстояние между неподвижными источником и приемником $x_0 = 10$ км. Источник располагался на глубине $z_s = 12.5$ м, приемник – на глубине $z_q = 35$ м. Задавался равномерный спектр, импульсы регистрировались с периодичностью 5 с, дискретизация по частоте спектра принимаемого сигнал 0.25 Гц.

Параметры солитона: амплитуда $B = 15$ м, ширина $\eta = 150$ м, скорость $w = 0.7$ м/с. Солитон перемещался по направлению от приемника к источнику. Время наблюдения $\Delta t = 20$ мин. Результаты моделирования приведены на рис. 2–5. Нормированные величины обозначены сверху значком «крышка». С целью повышения контрастности и информативности на интерферограммах вырезаны средние значения.

На рис. 2 представлены интерферограммы и модули голограмм для невозмущенных полей, т.е. когда солитон не находился на стационарной трассе. Из него следует, что в полосе частот 100–120 Гц поле эффективно формируется тремя модами, а в полосе частот 300–320 Гц – пятью модами. С точностью до постоянного множителя интерферограмма невозмущенного поля является передаточной функцией волновода.

Интерферограммы и модули голограмм для начального момента времени наблюдения, когда солитон удален на расстояние $x_* = 5$ км от источника, приведены на рис. 3. За время наблюдения $\Delta t = 20$ мин солитон прошел расстояние $\Delta x = 840$ м.

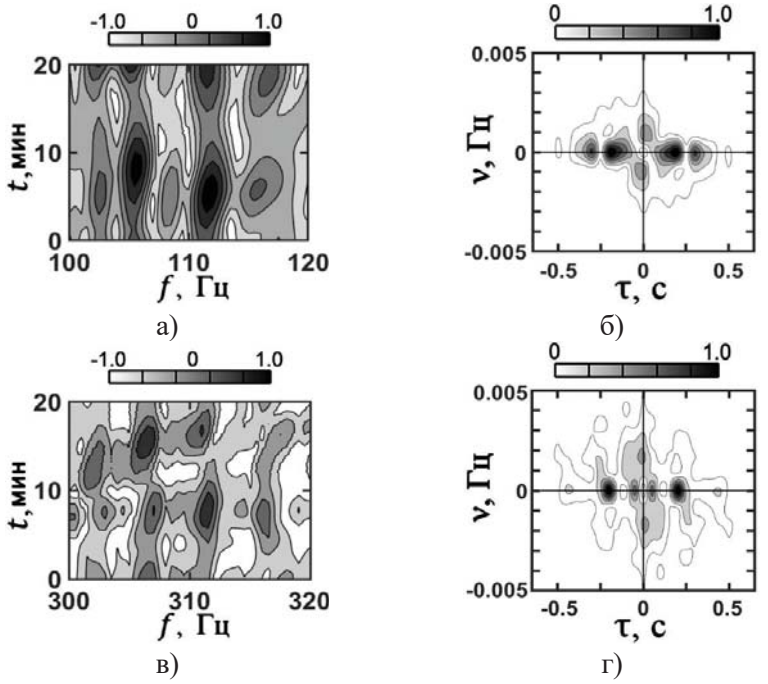


Рис. 3. Нормированные интерферограммы (а, в) и модули голограмм (б, г); солитон расположен на трассе: (а, б) – ширина полосы Δf_1, (в, г) – ширина полосы Δf_2.

На низких частотах, когда рассеяние на неоднородности мало, в результирующей интерферограмме преобладают вертикальные локализованные полосы (рис. 3а), характерные невозмущенному волноводу. С повышением частоты эффекты рассеяния возрастают, усиливается вклад интерференции мод рассеянного поля, что приводит к формированию горизонтальных локализованных полос (рис. 3в). В результате интерференционная картина усложняется. На голограммах спектральные плотности невозмущенного и рассеянного полей в форме фокальных пятен сконцентрированы вдоль осей времени τ и частоты ν (рис. 3 (б, г)). Вне этих пятен спектральная плотность практически подавлена. Механизм расположения фокальных пятен делает возможным восстановление интерферограмм невозмущенного и рассеянного полей.

Фильтрация спектральных плотностей голограмм невозмущенного поля, сосредоточенных вблизи оси времени, и их образ Фурье показаны на рис. 4.

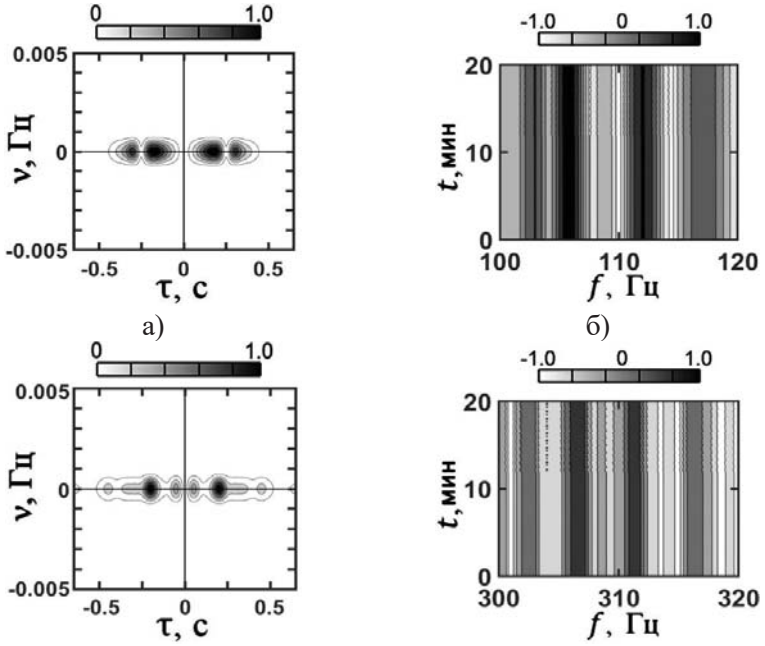


Рис. 4. Нормированные отфильтрованные голограммы (а, в) невозмущенного поля и восстановленные по ним интерферограммы (б, г): (а, б) – ширина полосы Δf_1, (в, г) – ширина полосы Δf_2.

Интерферограммы и топография расположения локализованных областей на голограмме невозмущенных полей в отсутствие солитона и восстановленных близки между собой (см. рис. 2). Максимумы расположения фокальных пятен совпадают. Наиболее ярко близость их интерферограмм иллюстрирует рис. 5.

На рис. 5 приведены одномерные интерферограммы невозмущенных полей в отсутствие солитона на трассе (сплошная линия) и реконструированной (точки), когда солитон движется по трассе. Интерферограммы представляют собой горизонтальные сечения, соответствующие двумерным интерферограммам (рис. 2, 4).

Погрешность восстановления интерферограмм будем характеризовать величиной

$$d = \frac{\sum_i |I_1(f_i) - I_2(f_i)|}{\sum_i |I_1(f_i)|}, \qquad (22)$$

где i – число точек отсчета. Для ширины спектра $\Delta f_1 = 100$–120 Гц ошибка $d = 0.014$, для ширины спектра $\Delta f_2 = 300$–320 Гц – $d = 0.074$. Различие между ошибками обусловлено эффектом рассеяния на неоднородности с увеличением частоты.

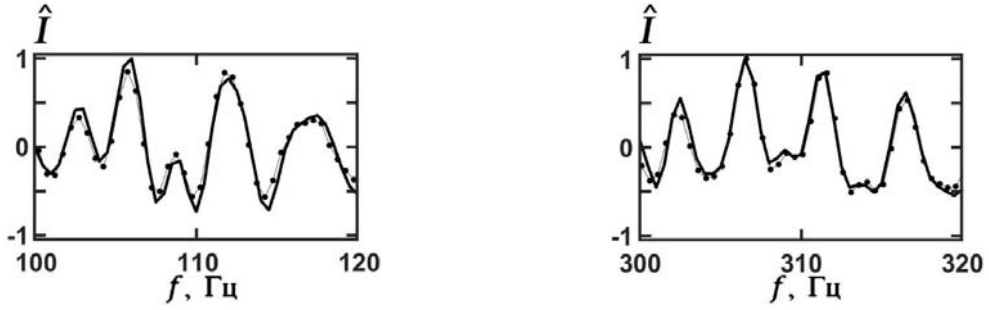


Рис. 5. Зависимости нормированных интерферограмм от частоты в отсутствие возмущения волновода (сплошная линия) и реконструированных интерферограмм невозмущенного поля при наличии неоднородности (точки).

4. Восстановление неискаженной информации

Одномерную интерферограмму невозмущенного поля $P_0(\omega)$ представим как сечение двумерной реконструируемой интерферограммы при фиксированном времени. Квадрат модуля передаточной функции волновода $|G(\omega)|^2$ связан со спектром $S(\omega)$ излучаемого сигнала зависимостью

$$|G(\omega)|^2 = \frac{P_0(\omega)}{|S(\omega)|^2}. \quad (23)$$

Допустим, что при наличии неоднородностей на одну голограмму записана невозмущенная интерферограмма опорного модуля спектра$|S_1(\omega)|$, а на вторую голограмму – восстанавливаемого модуля спектра $|S(\omega)|$. При считывании с них информации получаем интерферограммы $P_0^{(1)}(\omega)$ и $P_0(\omega)$ опорного и восстанавливаемого сигналов. Согласно (23) для восстанавливаемого модуля спектра получаем

$$|S(\omega)| = |S_1(\omega)| \frac{\sqrt{P_0(\omega)}}{\sqrt{P_0^{(1)}(\omega)}}. \quad (24)$$

Таким образом, наличие неоднородностей среды никак не влияет на получение неискаженного восстанавливаемого модуля спектра сигнала. Опорный сигнал необходим для получения модуля передаточной функции невозмущенной среды, однако данная информация напрямую не измеряется. Такой подход, несомненно, может найти широкое применение в тех случаях, когда не требуется фаза спектра сигнала.

5. Заключение

В условиях взаимодействия мод акустического поля источника, вызванного проявлением одиночного солитона, применяя голографическую интерферометрию, теоретически и с использованием моделирования доказана возможность восстановления интерферограммы невозмущенного поля. Обработка основана на записи результирующей голограммы, формируемой невозмущенным и рассеянным полями, которая представляет собой непересекающиеся локализованные области спектральных плотностей, отвечающих отсутствию и наличию возмущения. Считывая эти области путем обратного двукратного преобразования Фурье позволяет реконструировать интерферограмму невозмущенного поля. Относительная ошибка восстановления интерферограммы невозмущенного поля составляет не более 1.4 % для диапазона частот 100–120 Гц и 7.4% для диапазона частот 300–320 Гц.

Обобщая полученные результаты, можно предположить, что они применимы по отношению и к другим гидродинамическим возмущениям океанического шельфа, таким как фоновые внутренние волны, поверхностное волнение, приливные колебания. Таким образом, голографическая интерферометрия позволяет по-новому осмыслить те направления в акустике океана, где играет роль интерференция волн, обусловленная широкополосным сигналом. Одна из важных прикладных задач здесь – обеспечение звукоподводной связи без разрешения принимаемого сигнала по отдельным модам.

6. Благодарности

Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ 19-29-06075). Работа С.А. Ткаченко поддержана грантом Президента РФ МК-4846.2022.4. Работа Д.Ю. Просовецкого поддержана грантом Президента РФ МК-6144.2021.4.

Литература

1. Кузнецов, Г.Н., Кузькин, В.М., Пересёлков, С.А. Спектрограмма и локализация источника звука в мелком море // Акуст. журн., 2017, Т. 63, № 4. - С. 406–418.
2. Казначеев, И.В., Кузнецов, Г.Н., Кузькин, В.М., Пересёлков, С.А. Интерферометрический метод обнаружения движущегося источника звука векторно-скалярным приемником // Акуст. журн., 2018, Т. 64, № 1. - С. 33–45.
3. Бади, М., Кузькин, В.М., Пересёлков, С.А. Интерферометрия гидродинамики океанического шельфа, вызванной интенсивными внутренними волнами // Фундам. прикл. гидрофиз, 2020, Т. 13, № 1. - С. 45−55.
4. Чупров, С.Д. Интерференционная структура звукового поля в слоистом океане / Акустика океана. Современное состояние. М.: Наука, 19826 - С. 71–82.
5. Кузькин, В.М., Пересёлков, С.А. Интерферометрическая диагностика гидродинамических возмущений мелкого моря. М.: Ленанд, 2019, 200 с.
6. Dosso, S.E., Wilmut, M.J. Maximum-likelihood and other processors for incoherent and coherent matched-field localization // J. Acoust. Soc. Am., 2012, V. 132 - Pp. 2273–2285.
7. Сазонтов, А.Г., Малеханов, А.И. Согласованная пространственная обработка сигналов в подводных звуковых каналах (Обзор) // Акуст. журн., 2015, Т. 61, № 2. - С. 233−253.
8. Kaznacheeva, E.S., Kuznetsov, G.N., Kuz'kin, V.M., Lyakhov, G.A., Pereselkov, S.A. Measurement capability of the interferometric method of sound source localization in the absence of data on the waveguide transfer function // Phys. Wave Phenom, 2019, V. 27, N. 1. - Pp. 73–78.
9. Kaznacheeva, E.S., Kuz'kin, V.M., Lyakhov, G.A., Pereselkov, S.A., Tkachenko, S.A. Adaptive interferometric processing algorithms // Phys. Wave Phenom, 2020, V. 28, N. 3. (в печати).
10. Kuz'kin, V.M., Kuznetsov, G.N., Pereselkov, S.A., Grigor'ev, V.A. Resolving power of the interferometric method of source localization // Phys. Wave Phenom, 2018, V. 26, N. 2. - Pp. 150–159.
11. Apel, J.R., Badiey, M., Chiu, C.-S., Finette, S., Headrick, R.H., Kemp, J., Lynch, J.F., Newhall, A.E., Orr, M.H., Pasewark, B.H., Tielburger, D, Turgut, A., von der Heydt, K., Wolf, S.N. An overview of the SWARM 1995 shallow-water internal wave acoustic scattering experiment // IEEE J. Ocean. Eng., 1997, V. 22. - Pp. 465–500.
12. Frank, S.D., Badiey, M., Lynch, J., Siegmann, W.L. Analysis and modeling of broadband airgum data influenced by nonlinear internal waves // J. Acoust. Soc. Am., 2004, V. 116, N. 6. - Pp. 3404−3422.
13. Буров, В.А., Сергеев, С.Н. Современные методы теории возмущения при расчете гидроакустических полей // Вестн. МГУ. Серия 3. Физика. Астрономия, 1992, Т. 33, № 2. - С. 49–56.
14. Распространение звука во флуктуирующем океане / Под ред. С. Флатте. Пер. с англ. М.: Мир, 1982. 336 с.
15. Коняев, К.В., Сабинин, К.Д. Волны внутри океана. СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. 271 с.
16. Кузькин, В.М., Луньков, А.А., Пересёлков, С.А. Частотные смещения максимумов звукового поля, вызванные интенсивными внутренними волнами // Акуст. журн., 2012, Т. 58, № 3. - С. 342–349.
17. Kuz'kin, V.M., Kutsov, M.V., Pereselkov, S.A. Frequency shifts of sound field maxima in few-mode propagation, which are initiated by internal wave solitons // J. Phys. Wave Phenom, 2013, V. 21, N. 2. - Pp. 139–151.
18. Бреховских, Л.М., Лысанов, Ю.П. Теоретические основы акустики океана. М.: Наука, 2007. 374 с.
19. Ландсберг Г.С. Оптика. М.: Наука, 1976. 928 с.

REFERENCES

1. Kuznetsov, G. N., Kuz'kin, V. M., Pereselkov, S.A. Spectrogram and localization of a sound source in shallow water // Acoust. Phys., 2017, V. 63, N. 4. - Pp. 449−461.
2. Kaznacheev, I.V., Kuznetsov, G. N., Kuz'kin, V. M., Pereselkov, S. A. An interferometric method for detecting a moving sound source with a vector-scalar receiver // Acoust. Phys., 2018, V. 64, N. 1. – Pp. 37−48.
3. Badiey, M., Kuz'kin, V.M., Pereselkov, S.A. Interferometry of hydrodynamics of oceanic shelf caused by intensive internal waves // Fundamental and Applied Hydrophysics., 2020, V. 13, N. 1. - Pp. 45−55.
4. Chuprov S.D. Interference Structure of Sound in a Layered Ocean // Ocean Acoustics. Current State. Moscow: Nauka, 1982. Pp. 71–91.
5. Kuz'kin, V.M., Pereselkov, S.A. Interferometric diagnostics of hydrodynamic perturbations of the shallow sea. Moscow: Lenand, 2019. 200 p.
6. Dosso, S.E., Wilmut, M.J. Maximum-likelihood and other processors for incoherent and coherent matched-field localization // J. Acoust. Soc. Am., 2012, V. 132. - Pp. 2273–2285.
7. Sazontov, A.G., Malekhanov, A.I. Coordinated spatial signal processing in underwater sound channels (Review) // Acoust. Phys., 2015, V. 61, N. 2. – Pp. 233–253.
8. Kaznacheeva, E.S., Kuznetsov, G.N., Kuz'kin, V.M., Lyakhov, G.A., Pereselkov, S.A. Measurement capability of the interferometric method of sound source localization in the absence of data on the waveguide transfer function // Phys. Wave Phenom., 2019, V. 27. N. 1. - Pp. 73–78.
9. Kaznacheeva, E.S., Kuz'kin, V.M., Lyakhov, G.A., Pereselkov, S.A., Tkachenko, S.A. Adaptive interferometric processing algorithms // Phys. Wave Phenom., 2020, V. 28. N. 3. (in print).
10. Kuz'kin, V.M., Kuznetsov, G.N., Pereselkov, S.A., Grigor'ev, V.A. Resolving power of the interferometric method of source localization // Phys. Wave Phenom, 2018, V. 26, N. 2. - Pp. 150–159.
11. Apel, J.R., Badiey, M., Chiu, C.-S., Finette, S., Headrick, R.H., Kemp, J., Lynch, J.F., Newhall, A.E., Orr, M.H., Pasewark, B.H., Tielburger, D, Turgut, A., von der Heydt, K. Wolf, S.N. An overview of the SWARM 1995 shallow-water internal wave acoustic scattering experiment // IEEE J. Ocean. Eng., 1997, V. 22 - Pp. 465–500.
12. Frank, S.D., Badiey, M., Lynch, J., Siegmann, W.L. Analysis and modeling of broadband airgum data influenced by nonlinear internal waves // J. Acoust. Soc. Am., 2004, V. 116, N. 6. - Pp. 3404−3422.
13. Burov, V. A., Sergeev, S. N. Modern methods of perturbation theory for calculating hydroacoustic fields // MSU Bulletin. Series 3. Physics. Astronomy, 1992, V. 33, N. 2. - Pp. 49–56.
14. Sound Transmission Through a Fluctuating Ocean / Edited by S. M. Flatte. Cambridge University Press, 1979. 299 p.
15. Konyaev, K. V., Sabinin, K. D. Waves inside the ocean. Saint Petersburg: Hydrometeoizdat, 1992. 271 p.
16. Kuz'kin, V.M., Lunkov, A.A., Pereselkov, S.A. Frequency shifts of sound field maxima due to intense internal waves // Acoust. Phys., 2012, V. 58, N. 3. - P. 342–349.
17. Kuz'kin, V.M., Kutsov, M.V., Pereselkov, S.A. Frequency shifts of sound field maxima in few-mode propagation, which are initiated by internal wave solitons // J. Phys. Wave Phenom, 2013, V. 21, N. 2. - P. 139–151.
18. Brekhovskikh, L. M., Lysanov, Yu. P. Theoretical bases of ocean acoustics. Moscow: Nauka, 2007. 370 p.
19. Landsberg G. S. Optics. Moscow: Nauka. 1976. 928 p.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МЕТАПОВЕРХНОСТИ В ФОТОННЫХ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ И ПОЛЕЙ

А. А. Потапов

Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН (ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН), Москва, Россия
Совместная китайско-российская лаборатория информационных технологий и фрактальной обработки сигналов, Университет Цзинань, Гуанчжоу, Китай

Аннотация. Представлены избранные результаты в области фотоники, радиофотоники и оптических метаповерхностей, полученные автором с китайскими учеными в совместной лаборатории информационных технологий и фрактальной обработки сигналов в Китае. В частности, в 2020 г. нами совместно была предложена однослойная вычислительная диэлектрическая широкополосная метаповерхность (МП) с кремниевыми нанодисками для реализации операций пространственного дифференцирования и распознавания контуров. Рассмотрено многообразие физических механизмов диэлектрических МП для выполнения аналогичных математических операций. Раскрывается необходимость таких вычислительных наноконструкций для совершенствования впервые предложенных автором в ИРЭ АН СССР многочисленных методов топологической текстурно-фрактальной обработки (ТТФО) сигналов и полей в современной радиофизике и радиоэлектронике.

Ключевые слова: фотоника; радиофотоника; нанотехнологии; радиофизика; радиолокация; радиотехника; текстура; фракталы; обработка многомерных сигналов; граничная оптика; вычислительная метаповерхность; оптическая передаточная функция; оптические аналоговые вычисления.

COMPUTATIONAL DIELECTRIC METASURFACES IN PHOTONIC TOPOLOGICAL DEVICES FOR SIGNAL AND FIELDS PROCESSING

A. A. Potapov

V. A. Kotelnikov Institute of Radioengineering and Electronics of Russian Academy of Sciences (IREE RAS), Moscow, Russia
JNU-IREE RAS Joint Laboratory of Information Technology and Fractal Processing of Signals, Jinan University, Guangzhou, China

Abstract. Selected results in the field of photonics, radiophotonics and optical metasurfaces, obtained by the author with Chinese scientists in the joint laboratory of information technologies and fractal signal processing in China, are presented. In particular, in 2020, we jointly proposed a single-layer computational dielectric broadband metasurface (MS) with silicon nanodiscs to implement spatial differentiation and contour recognition operations. The variety of physical mechanisms of dielectric MSs for performing similar mathematical operations is considered. The necessity of such computational nanostructures for improving the numerous methods of topological texture-fractal processing (TTFP) of signals and fields in modern radio physics and radio electronics, first proposed by the author at the IRE of the USSR Academy of Sciences, is revealed.

Keywords: photonics; radio photonics; nanotechnology; radiophysics; radar; radio engineering; texture; fractals; processing of multidimensional signals; frontier optics; computing metasurface; optical transfer function; optical analog computing.

1. Введение

Существует два основных типа технологий получения и обработки изображений: цифровая обработка изображений и оптическая обработка изображений. Оптическая обработка изображений – это технология, в которой используются оптические средства и устройства для выполнения аналоговой вычислительной обработки и передачи информации об изображении. Оптическая обработка изображений характеризуется возможностью обработки в реальном времени вплоть до скорости света. В то же время оптические аналоговые вычисления имеют естественные характеристики параллельной работы.

Цифровое изображение фактически использует набор цифровых матриц для объективного изображения объектов. Цифровая обработка изображений также называется компьютерной обработкой изображений, но обычно она должна сочетаться с программными алгоритмами и аппаратной совместной обработкой. Однако у этой технологии есть недостатки: высокие требования к оборудованию и относительно низкая скорость. Кроме того, скорость и энергопотребление стандартных электронных компонентов трудно значительно улучшить. Таким образом, исследования новых фотонных устройств обеспечивают потенциальный способ преодоления этих ограничений.

Быстрое развитие нанотехнологий способствовало научным исследованиям и промышленному применению микро-наноструктур. Оптические свойства микро-наноструктур стали одной из горячих точек исследований в области граничной оптики (frontier optics), которая привела к возникновению новых дисциплин, таких как нанофотоника, оптика поверхностных плазмонов, метаповерхность, оптика метаматериалов, трансформационная оптика. топологическая фотоника, неэрмитова оптика и т.д.

Данное введение необходимо для того, чтобы показать, что непрерывное совершенствование впервые предложенных автором в ИРЭ АН СССР, начиная с 80-х годов XX века, многочисленных методов топологической текстурно-фрактальной обработки (ТТФО) сигналов и полей в современной радиофизике и радиоэлектронике [1-9] подразумевает естественную необходимость улучшения скорости обработки информации и поиск новых физических принципов для ее осуществления. Здесь, несомненно, будущее принадлежит рассматриваемым ниже наиболее характерным фотонным и радиофотонным технологиям. По сравнению с традиционными громоздкими оптическими аналоговыми дифференциаторами пространственные дифференциаторы на основе метаповерхностей (МП) имеют то преимущество, что они проще и компактнее. Таким образом, современные оптические аналоговые вычисления могут способствовать развитию технологии обработки изображений совместно с электронными платформами.

В докладе также представлены избранные результаты в области фотоники, радиофотоники и оптических 2D метаматериалов (ММ), которые были получены автором с китайскими учеными в совместной лаборатории информационных технологий и фрактальной обработки сигналов в Китае [10-17] за период 2019–2021 гг.

2. НЕСКОЛЬКО ОПРЕДЕЛЕНИЙ

Напомним несколько необходимых по тексту определений. *Фотоника* (photonics) - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, а также созданием на их базе различных устройств; или еще так: *фотоника* – раздел науки, изучающий системы, в которых носителями информации являются фотоны. *Нанофотоника* (nanophotonics) – раздел фотоники, рассматривающий сложные взаимодействия между светом и веществом в субволновом масштабе. Фотонные системы (в сравнении с "электронными") не подвержены внешним электромагнитным полям, более устойчивы к помехам, обладают также более высоким быстродействием и шириной полосы пропускания сигнала. *Радиофотоника* (microwave photonics) - комплекс областей науки и техники, связанных с передачей, приемом и преобразованием сигнала с помощью электромагнитных волн СВЧ диапазона и фотонных приборов и систем. Радиофотонные методы улучшат функциональное построение аппаратуры нового поколения, снимут многие проблемы электромагнитной совместимости, в тысячу и более раз поднимут скорость и объем передачи информации, на порядок снизят вес, габариты и энергопотребление.

Метаматериалы (*от греч.* μετα - *за пределами, сверх*) - искусственно структурированные (рукотворные) материалы с необычными свойствами, которые отсутствуют у природных материалов [18]. Метаматериалы (ММ) и метаповерхности (МП) или 2D метаматериалы открыли широкие возможности для реализации новых электромагнитных свойств и функциональных возможностей за счет создания субволновых структур и интеграции функциональных материалов. Все МП можно подразделить на два типа: *рассеивающий* тип на основе металлических наноматериалов и *пропускающий* тип на основе наноструктур диэлектрических материалов. Определим *вычислительные метаповерхности* (computing metasurface) как двумерные искусственные наноструктуры, которые способны выполнять математические операции над входным электромагнитным полем, включая его амплитудные, фазовые, поляризованные и частотные распределения [15, 19]. Вычислительные МП продемонстрировали замечательные способности в оптических дифференциальных операциях и периферийной улучшенной визуализации. Наиболее распространенными являются ММ в которых структура элементов (*метаатомы* размером в несколько нанометров), размер и расстояние между элементами значительно меньше по сравнению с длиной волны возбуждающего поля. В этом случае результат взаимодействия отдельных элементов приводит к тому, что свойства ММ обусловлены не столько свойствами составляющих его элементов, сколько искусственно созданной периодической структурой. МП в качестве типичного прототипа устройства состоят из искусственных субволновых структур над плоскими поверхностями диэлектрического материала, которые облегчают гибкое управление амплитудой, фазой и поляризацией электромагнитных волн. Можно сказать, что в МП *корень многих увлекательных топологических явлений в физике и экзотических манипуляций с волнами*.

Отметим [20], что в Китае действует специальная государственная программа и в 2015 году Китай стал мировым лидером по объему производства устройств фотоники.

3. Физика и дизайн основных вычислительных МП

Структуры, вдохновленные ММ, продолжают бросать вызов нашему воображению и нашим физическим и инженерным основам. Они влияют на взаимодействие волны и материи на многих частотах и даже в различных областях науки и техники.

Концепция *вычислительных ММ* (computational metamaterials) была впервые введена в 2014 г. в [21]: вычислительные ММ – это метаматериалы, которые могут выполнять желаемые математические операции над сигналами произвольной волны по мере их распространения через него.

Здесь мы ограничимся физикой и элементарной математикой исключительно вычислительных МП. Путем проектирования геометрии диэлектрических МП могут быть получены оптические аналоговые вычислительные устройства с различными функциями, такие как пространственные дифференциаторы [11, 12, 15, 16, 19, 21-24], интеграторы [25] и решатели уравнений [26, 27]. Введение диэлектрических МП упрощает процесс производства и увеличивает гибкость конструкции оптических аналоговых вычислительных устройств по сравнению с традиционными многослойными пленочными структурами [24]. Несмотря на огромный интерес к МП и наличие большого количества англоязычных обзоров, в русскоязычной литературе этот вопрос за редким исключением практически не освещен [28, 29]. Наш доклад с последующим изложением собственных результатов частично восполняет этот пробел.

Основными параметрами МП, по которому их сравнивают между собой и с другими оптическими устройствами, являются эффективность и рабочая длина волны (см. например [28]). Электромагнитная волна, попадая на МП, частично поглощается и рассеивается в разных направлениях, и только часть этой волны рассеивается в нужном направлении. Отношение интенсивности электромагнитной волны, которая распространяется в нужном направлении после прохождения через МП, к интенсивности падающей волны называется эффективностью МП. Рабочая длина волны МП по мере развития технологий уменьшается, и в настоящее время она находится в видимом диапазоне. Так как резонансы в метаатомах являются достаточно узкими, МП работают в небольшом интервале частот, который стараются увеличивать.

Хорошо известна классическая обработка оптических сигналов, так называемая Фурье-оптика (или радиооптика) с использованием обычных линз и пространственных фильтров [30-32]. Этот вид обработки широко применялся автором еще в 80–90-е гг. XX века совместно с учеными из ВГУ для исследования всех ансамблей текстурных признаков оптических и первых радиолокационных (в миллиметровом диапазоне радиоволн) изображений земных покровов с объектами [33-36].

Обычно модулированный световой луч ориентируется на оптическую линзу, которая может выполнять преобразование Фурье (FT); таким образом, спектр Фурье может быть получен в задней фокальной плоскости. Поскольку информация о краях представлена компонентами Фурье высокого порядка, которые обычно находятся вне области шаблона Фурье, тщательным выбором этих компонентов высокого порядка можно извлечь информацию о контурах. Наконец, реальные изображения, содержащие профиль контура, могут быть получены с помощью обратного преобразования Фурье

(IFT) с помощью другой оптической линзы. Поскольку все операции выполняются по мере распространения света, процессы оптических аналоговых вычислений намного быстрее и потребляют гораздо меньше энергии, чем электронный метод. Хотя вышеупомянутые оптические аналоговые вычисления пространственного дифференцирования и обнаружения контуров просты и понятны, большой размер линзы является критической проблемой для интеграции устройства. В оптических линзах необходимый волновой фронт формируется при прохождении излучения через вещество с определенным коэффициентом преломления. Прохождение лучей через линзу приводит к сдвигу фазы, и вследствие непрерывного изменения толщины линзы фаза приобретает градиент. По принципу Ферма градиент фазы приводит к изменению волнового фронта.

Использование рассеивающих и пропускающих ММ для оптических аналоговых вычислений прокладывает путь к реализации полностью интегрированных устройств пространственной фильтрации. Базовая конфигурация представлена на рис. 1 [15, 21]. В этом процессе диэлектрическая пластина с двухмерным градиентным индексом (GRIN) использовалась для выполнения FT и вывода спектра Фурье. Требуемая информация была отселектирована соответствующим образом спроектированной МП в качестве пространственного фильтра, а IFT был реализован с помощью другого ММ с градиентным индексом. В качестве первого блока рассматриваем диэлектрическую пластину GRIN(+) с двухмерным градиентным индексом, магнитной проницаемостью $\mu = \mu_0$ и параболическим изменением диэлектрической проницаемости $\varepsilon(y) = \varepsilon_c[1-(\pi/2L_g)^2 y^2]$, где ε_c - диэлектрическая проницаемость в центральной плоскости GRIN, а L_g - характерная длина.

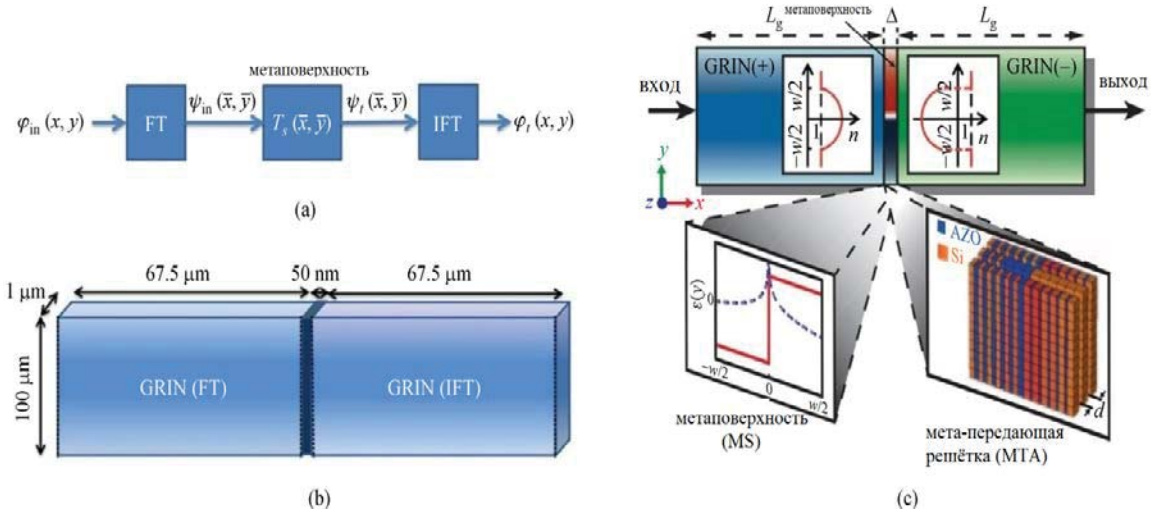


Рис. 1. Основной принцип пространственного дифференцирования и распознавания контуров ММ и МП. (a) Информация о Фурье-спектре входного сигнала может быть получена блоком с функцией преобразования Фурье (FT). После прохождения через МП выходной сигнал может быть получен с помощью операции обратного преобразования Фурье (IFT). (b) ММ с градиентным индексом (GRIN) могут быть использованы для реализации FT и IFT [37]. (c) Практическая реализация конфигурации [21]

На рис. 1с GRIN(+) обозначает обычный GRIN, где знак (+) относится к положительным значениям диэлектрической проницаемости. В параксиальном приближении пластина ГРИН(+) работает как преобразователь Фурье на «фокусном» расстоянии L_g вдоль направления распространения. Для обратного преобразования Фурье, т.е. блок GRIN(–), используется идеальная структура GRIN с отрицательными параметрами: проницаемостью $\mu = -\mu_0$ и диэлектрической проницаемостью $\varepsilon = -\varepsilon(y)$. Следуя концепции дополнительных материалов, GRIN(-) имеет обратную функциональность по сравнению с GRIN(+); т.е. он действует как обратный преобразователь Фурье. Тонкий, правильно спроектированный метаструктурный экран толщиной $\Delta = \lambda_0 / 3$ и шириной $W = 10\lambda_0$, размещенный между двумя GRIN-структурами с положительными и отрицательными параметрами, может выполнять математические операции в области Фурье. GRIN(+) и GRIN(–), каждая длиной $L_g \approx 12\lambda_0$, действуют как преобразователи Фурье и обратные преобразователи Фурье. Предлагаются две конструкции ММ: тонкая МП, образованная одним слоем с заданными диэлектрической и магнитной проницаемостями [врезка слева, с реальной (красной) и мнимой (синяя) частями параметров материала] и реалистичная метапередающая решетка (МТА), образованная тремя слоями из двух чередующихся материалов (кремний Si и легированный алюминием оксид цинка AZO) с правильно заданным неоднородным распределением их объемных долей наполнения и с необходимыми потерями для придания нужного затухания (правая вставка). Эта система образует вычислительную единицу ММ, которая может выполнять математические операции по выбору над входной функцией, когда волна распространяется через данную систему. В работе [21] рассмотрены подходы к моделированию операций дифференцирования и свертки.

Другим методом пространственного дифференцирования и обнаружения контуров является метод функции Грина (GF) [15, 21]. При использовании этого метода не требуется преобразований Фурье, что дополнительно минимизирует размер всей системы. Критическим моментом при использовании метода GF является достижение определенной оптической передаточной функции (ОПФ) $T(k_x, k_y)$ с правильно спроектированными МП. Обычно, когда падающее модулированное световое поле $E_{in}(x, y)$ попадает на планарную структуру, как отражение, так и пропускание проявляют поляризационную зависимость. Следовательно, ОПФ МП можно выразить с помощью матрицы 2×2, которая связывает поля входа и вывода следующим образом:

$$\begin{bmatrix} \tilde{E}^{(s)}(k_x, k_y) \\ \tilde{E}^{(p)}(k_x, k_y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_{ss}(k_x, k_y) & T_{sp}(k_x, k_y) \\ T_{ps}(k_x, k_y) & T_{pp}(k_x, k_y) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{E}_{in}^{(s)}(k_x, k_y) \\ \tilde{E}_{in}^{(p)}(k_x, k_y) \end{bmatrix}. \quad (1)$$

В выражении (1) k_x и k_y – компоненты волнового вектора **k**, рассмотрены две поляризации *s*- и *p*- волн и учитывается преобразование поляризации с недиагональными членами ОПФ-матрицы. Следовательно, разумно настраивая МП, мы можем получить надлежащую ОПФ, которая может реализовать желаемую обработку или операцию с входной информацией для конкретных приложений. Фактически, дифракция света более значительна на краях мишени, что приводит к увеличению волновых чисел в плоскости. Это означает, что если мы сможем достичь ОПФ для

передачи этих компонентов с большим волновым числом при блокировании компонентов с меньшим волновым числом, тогда мы сможем иметь только информацию о краях на выходе, что приведет к реализации пространственного дифференцирования и обнаружения контура. Заметим, что в оптике и электродинамике *s*-поляризованная волна (нем. senkrecht - перпендикулярный) имеет вектор электрического поля **E**, перпендикулярный плоскости падения. *s*-поляризованную волну также называют σ-поляризованной, сагиттально поляризованной, волной E-типа, TE-волной (Transverse Electric). *p*-поляризованная волна (лат. parallel - параллельный) имеет вектор электрического поля **E**, параллельный плоскости падения. *p*-поляризованную волну также называют π-поляризованной, поляризованной в плоскости падения, волной H-типа, TM-волной (Transverse Magnetic).

Ключевым моментом метода GF является разработка конкретных ОПФ МП, чтобы входное световое поле могло обрабатываться подходящим образом. Для пространственного дифференцирования первого порядка мы считаем, что падающее световое поле включает плоский волновой вектор вдоль направления *x*. Связь между полями вывода и ввода можно выразить как [38]:

$$\tilde{E}(k_x) = \frac{d}{dx}\tilde{E}_{in}(k_x) = ik_x\tilde{E}_{in}(k_x), \qquad (2)$$

где падающее световое поле предполагается равным $\tilde{E}_{in}(k_x) = E_0 e^{ik_x x}$. Следовательно, ОПФ должна быть линейной функцией плоскостного волнового числа. Для пространственного дифференцирования второго порядка можно получить ОПФ аналогичным образом:

$$\tilde{E}(k_x) = \frac{d^2}{dx^2}\tilde{E}_{in}(k_x) = -k_x^2\tilde{E}_{in}(k_x). \qquad (3)$$

Это указывает на то, что ОПФ должна вести себя как парабола. Заметим, что в обоих случаях интенсивность выходного светового поля тесно связана с волновым числом. Обе ОПФ должны пропускать падающие световые поля с большими волновыми числами, подавляя поля с меньшими волновыми числами, тем самым обеспечивая обнаружение контуров изображения.

Для разработки правильного ОПФ для пространственного дифференцирования и обнаружения контуров изображений, адаптация нелокальных эффектов МП является многообещающим способом. В нелокальном эффекте реакции МП на падающее световое поле не только связаны с нормальной составляющей падающей волны, но также зависят от тангенциальных составляющих. Это означает, что пропускание, отражение и ОПФ МП зависят от угла падения светового поля. Такая зависимость ОПФ от угла падения обычно создается путем настройки резонансов МП, которые обычно включают в себя резонанс с управляемыми модами (GMR), резонанс Фано, мультипольный резонанс (электрический или магнитный диполь) и т.д. GMR - это уникальный вид резонанса, который может быть сильно ограничен в структурах, но при этом имеет слабую связь с внешним излучением [39]. По сравнению с традиционной волной в волноводе GMR обычно сопровождается ограниченным, но высоким коэффициентом качества. Более того, его резонансная частота и добротность

существенно зависят от плоскостного волнового вектора. Как еще один важный вид резонанса, резонансы Фано были продемонстрированы на различных платформах [40]. Резонансы Фано возникают из-за интерференции двух волновых каналов, которые обычно имеют узкую и широкую полосу пропускания. В частности, резонанс с узкой полосой пропускания, который определяется структурами, обеспечивает универсальную степень свободы настройки для резонансов Фано.

В дополнение к двум видам резонансов, описанных выше, мультипольные резонансы диэлектрических наночастиц также предоставляют многообещающий путь для настройки ОПФ МП [11, 41]. По сравнению с плазмонными структурами диэлектрические наноструктуры могут не только решить проблему потерь и повысить эффективность работы МП, но также облегчить управление рассеянием и распространением света (рис. 2). Электрический и магнитный дипольные резонансы наноструктур предлагают множество степеней свободы для настройки ОПФ МП. Такие виды диэлектрических МП характеризуются большой пространственной полосой пропускания, а также было успешно демонстрируют двухмерное обнаружение края изображений для произвольной поляризации. Учитывая эти преимущества, можно полагать, что диэлектрические МП могут играть важную роль в других математических операциях и оптических аналоговых вычислениях. Помимо резонансных схем для реализации пространственного дифференцирования и обнаружения контуров изображений, нерезонансные схемы, такие как спин-орбитальное взаимодействие в фазовых МП Панчаратнама – Берри, также были исследованы для достижения обнаружения контуров изображений [45, 46].

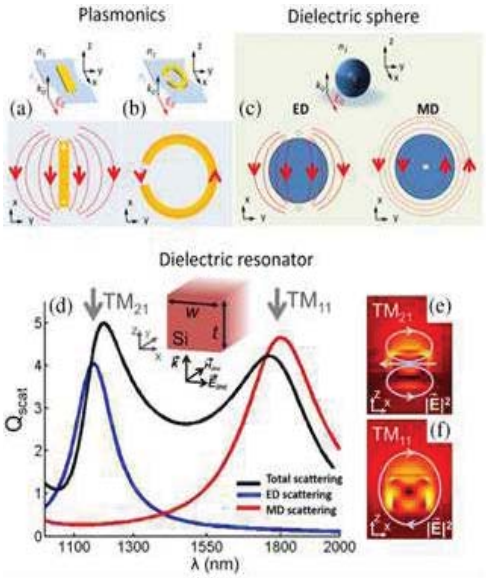


Рис. 2. Схематические изображения электрических полей в (a, b) плазмонных резонаторах и в (c) диэлектрической сфере. Плазмонные стержневые антенны поддерживают только электрические резонансы с незначительным магнитным вкладом. Сильный магнитный дипольный резонанс может быть достигнут в плазмонных частицах путем формирования металлического стержня в виде расщепленного кольцевого резонатора [42, 44]. d) прямоугольные диэлектрические наночастицы также обладают электрической и магнитной поляризуемостью. Показаны электрические дипольные (ЭД), магнитные дипольные (MD) и полные поперечные сечения рассеяния (произвольные единицы), связанные с соответствующими режимами, приведенными на (e) и (f) [43, 44].

Использование диэлектрических ММ вместо классических плазмонных структур уменьшает омические (тепловые) потери, и позволяет реализовать управление не только электрической, но и магнитной компонентой световой волны. Иначе говоря, из-за свободного проникновения электромагнитного поля внутрь диэлектриков такие наноструктуры обладают как электрическим, так и магнитным резонансом Ми.

4. Экспериментальные результаты основных классов вычислительных МП

В этом разделе мы в основном сосредоточимся на характеристическом анализе и сравнении встроенных пространственных дифференциаторов, реализованных с помощью GMR, резонанса Фано и мультипольного резонанса [15]. Начнем с того, что с двумерным массивом отверстий в диэлектрической пластине *фотонные кристаллы* могут обеспечить почти изотропное дифференцирование второго порядка или математическую операцию Лапласа [15, 47, 48]. На рис. 3(а) представлена структура устройства оптического пространственного дифференциатора на основе фотонного кристалла, состоящего из фотонно-кристаллической пластины и отдельной диэлектрической пластины. Резонанс Фано может быть построен путем вмешательства в GMR структурированной пластины с падающей волной, что позволяет установить правильную OTF для расчета Лапласа в режиме передачи. Фактически свойства отражения и пропускания МП зависят от поляризации. Поэтому необходимо учитывать влияние поляризации на оптические аналоговые вычисления. Для линейно поляризованной волны ОПФ пространственного дифференциатора на основе диэлектрических МП обычно различаются между *s*- и *p*-волнами. Как показано на рис. 3(б) и 3(в), пропускание *p*-волны намного ниже, чем пропускание *s*-волны. В зависимости от частоты света и выбора режима пропускания или отражения устройство реализует изотропную фильтрацию высоких частот, нижних частот и полосовых частот в волновекторном пространстве. Эти функции фильтра важны для различных задач обработки изображений, включая обнаружение краев, сглаживание, подавление белого шума и подавление или извлечение периодических шумов.

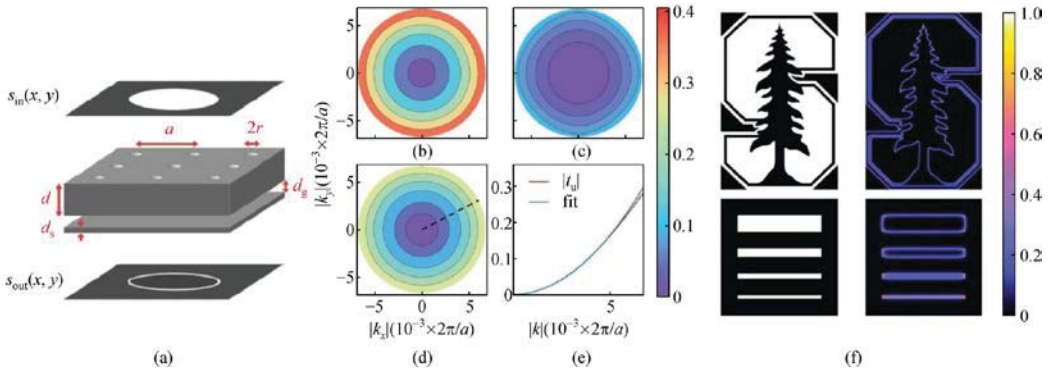


Рис. 3. Схема изотропного пространственного дифференциатора второго порядка, реализованного в виде пластины фотонного кристалла и отдельной диэлектрической пластины. (b) ОПФ устройства для *s*-волны, (c) *p*-волны и (d) неполяризованного света. (e) Одномерная ОПФ как функция волнового вектора и соответствующая квадратичная аппроксимация. (f) Морфология рисунков эмблемы Стэнфорда и прорезей (левый столбец) и соответствующих изображений краев (правый столбец) [47]

Однако пространственный дифференциатор на основе фотонного кристалла имеет небольшую пространственную полосу пропускания (менее 1^0) из-за большой добротности. В отличие от вышеупомянутой двухслойной структуры, однослойная диэлектрическая МП с резонансами Фано для пространственных дифференциаторов первого и второго порядка позволила расширить диапазон до 17^0 [49].

Пространственная полоса пропускания может быть расширена разработкой нелокального отклика МП. Дифференциатор второго порядка с полосой около 40^0 на основе нелокальной МП с разъемными кольцами представлен в [25] – рис. 4.

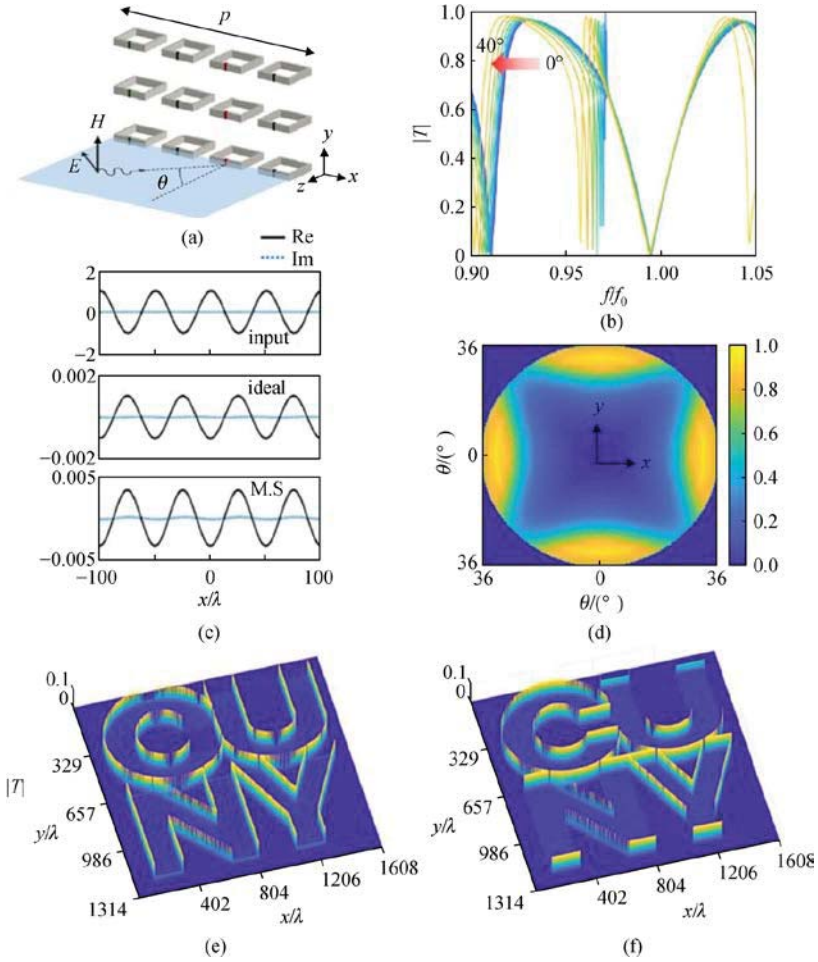


Рис. 4. (a) Схема пространственного дифференциатора второго порядка на основе нелокальных МП, состоящих из разомкнутых кольцевых резонаторов. (b) Эволюция кривых пропускания пространственного дифференциатора на основе МП при увеличении угла падения от 0 до 45^0. (c) Результаты идеальной операции d^2/dr^2 для синусоиды. (d) 2D ОПФ дифференциатора как функция угла падения. (e) Результаты обнаружения контура при x-поляризованной волне и (f) y-поляризованной волне [25]

На пропускающие свойства МП влияло рассеяние между элементарными ячейками, приводящее к разным кривым пропускания при разных углах падения – см. рис. 4 (b). Реализации операции дифференцирования второго порядка способствовал резонанс Фано МП. Однако отсутствующая информация о краях вдоль некоторых направлений дополнительно иллюстрирует свойства анизотропной оптической передачи пространственного дифференциатора. Что касается морфологии устройств, то трехмерные симметричные или антисимметричные решетки резонаторов с разъемным

кольцом повысили сложность изготовления. Хотя предложенные нелокальные МП, основанные на решетке резонаторов с разъемным кольцом, значительно улучшили характеристики пространственного дифференциатора, реализация конфигурации устройства должна быть тщательно рассмотрена в практических приложениях.

Помимо режима передачи, пространственный дифференциатор на основе диэлектрической МП может также работать в режиме отражения. В 2020 году в [50] предложен пространственный дифференциатор первого порядка, использующий диэлектрическую МП, которая состояла из массива кремниевых квадратных фрагментов на золотой пластине, как показано на рис. 5.

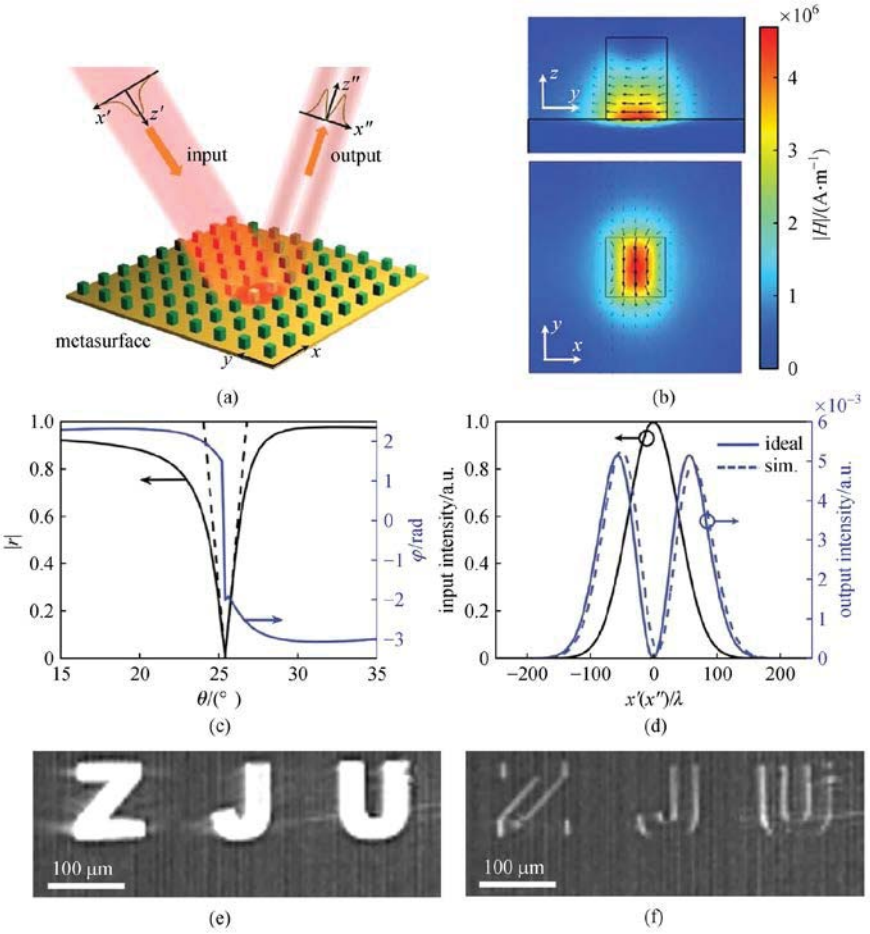


Рис. 5. Схема пространственного дифференциатора первого порядка на основе отражающей диэлектрической МП. (b) Профили магнитного поля в плоскостях *x*-*z* и *x*-*y*. (c) 1D OTF пространственного дифференциатора, соответствующего изменениям амплитуды и фазы отражения при падении света с поперечно-магнитной (TM) поляризацией. (d) Кривая выходной интенсивности МП и теоретически рассчитанные результаты для входного гауссоиды. (e) Входное изображение - буквы «ZJU». (f) Выходное изображение отраженной волны [50]

Было достигнуто резкое изменение отражения, сопровождаемое изменением фазы на π вблизи угла падения $25{,}4^0$ на длине волны 1565 нм, что привело к ОПФ для пространственного дифференцирования первого порядка. В принципе, реализация операции дифференцирования первого порядка выиграла от гибридизации моды локализованного магнитного резонанса с классической модулированной решеткой

ограниченной поверхностной модой. Однако потеря информации в горизонтальном направлении повлияла на обнаружение контура из-за поляризационной зависимости.

Чтобы уменьшить ограничения поляризационной зависимости, в [51] представлена модель поляризационно-независимых МП на основе резонансов Фано (рис. 6).

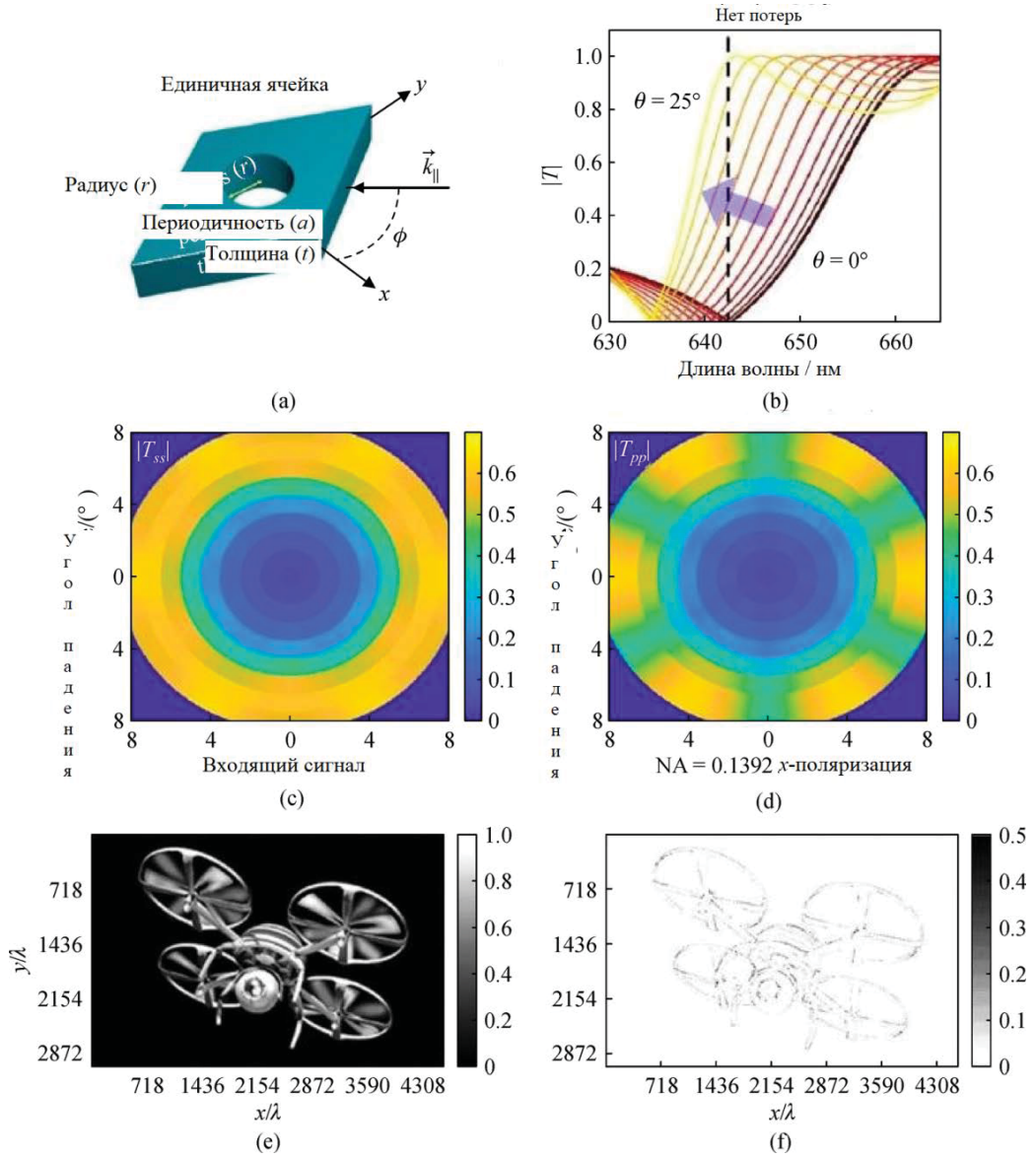


Рис. 6. (a) Элементарная ячейка пространственного дифференциатора второго порядка на основе дырочной диэлектрической МП. (b) Кривые пропускания Фано дифференциатора в зависимости от угла падения от 0 до 25^0. 2D ОПФ устройства, соответствующие падению *s*-поляризованной волны (c) и *p*-поляризованной волны (d). (f) Выходной результат обнаружения краев (e) сложного входного 2D-изображения при освещении *x*-поляризованным светом [51].

Как показано на рис. 6, МП образована однослойной треугольной решеткой отверстий в кремниевой мембране, которая индуцирует сильный нелокальный отклик в поперечном пространственном частотном спектре. Генерация резонанса Фано возникла из-за связи между вытекающей волной и продольным резонансом Фабри – Перо в структуре МП без потерь. Путем оптимизации геометрии элементарной ячейки в диэлектрических МП были достигнуты 2D ОПФ, приближающиеся к изотропному пропусканию для *s*- и *p*-поляризованного пучка в пределах угла 8^0 - рис. 6 (c) и 6 (d). В

дополнение к реализации дифференцирования четного порядка, изотропный отклик нечетного порядка был также получен путем изменения элементарной ячейки МП, чтобы нарушить как поперечную, так и продольную зеркальную симметрию.

Как упоминалось ранее, пространственное дифференцирование и распознавание границ могут работать как в режимах передачи, так и в режимах отражения. Фактически, режим передачи предпочтительнее в традиционных оптических системах, поскольку установка обычно более удобна, чем в режиме отражения. Поэтому желательно перенести традиционные оптические конфигурации на платформу ММ и МП, работающие в режиме передачи. Кроме того, модуль передаточного типа удобнее интегрировать с другими модулями, особенно в оптических системах формирования изображений.

В работе [52] продемонстрирована применимость пространственных дифференциаторов на основе диэлектрических МП в реальной оптической системе визуализации. Для реализации требуемой передаточной функции использовался двумерный фотонный кристалл, состоящий из цилиндрических наностержней кремния, встроенных в полиметилметакрилат (ПММА) на подложке из диоксида кремния (SiO_2) (рис. 7a, b). Там же представлена схема двумерной МП и ее соответствующее изображение, полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ). Кремниевые наностержни имеют высоту 440 нм, диаметр 280 нм и период 600 нм. В этой структуре была теоретически рассчитана амплитуда коэффициента пропускания как функция частоты и угла падения вдоль направления Г–Х (φ = 0, где φ - азимутальный угол в горизонтальной плоскости) для *s*- и *p*-поляризации. Следует отметить, что для проходящего света не происходит преобразования поляризации. При нормальном падении наблюдаются два широких провала пропускания на частотах 244 и 268 ТГц, что указывает на наличие двух резонансов Ми с низкой добротностью. Учитывая зеркальную симметрию и взаимность 2D-пластины фотонного кристалла в направлении, перпендикулярном МП, выходной сигнал для *s*-поляризованного освещения отсутствовал. Однако резонанс Фано, образованный квазиуправляемой модой, привел к резкому изменению пропускания с увеличением угла падения для освещения *p*-поляризованным светом. Одномерная ОПФ $H(k_x)$ была измерена вдоль азимутальной плоскости φ = 0 и аппроксимирована с использованием параболической кривой в диапазоне числовой апертуры (NA) nk_x = 0,3, как показано на рис. 7 (b). Здесь n означает показатель преломления диэлектрика. МП была экспериментально проверена с использованием тестовой таблицы разрешения при освещении неполяризованным и коллимированным светом на длине волны 1120 нм (f = 268 ТГц).

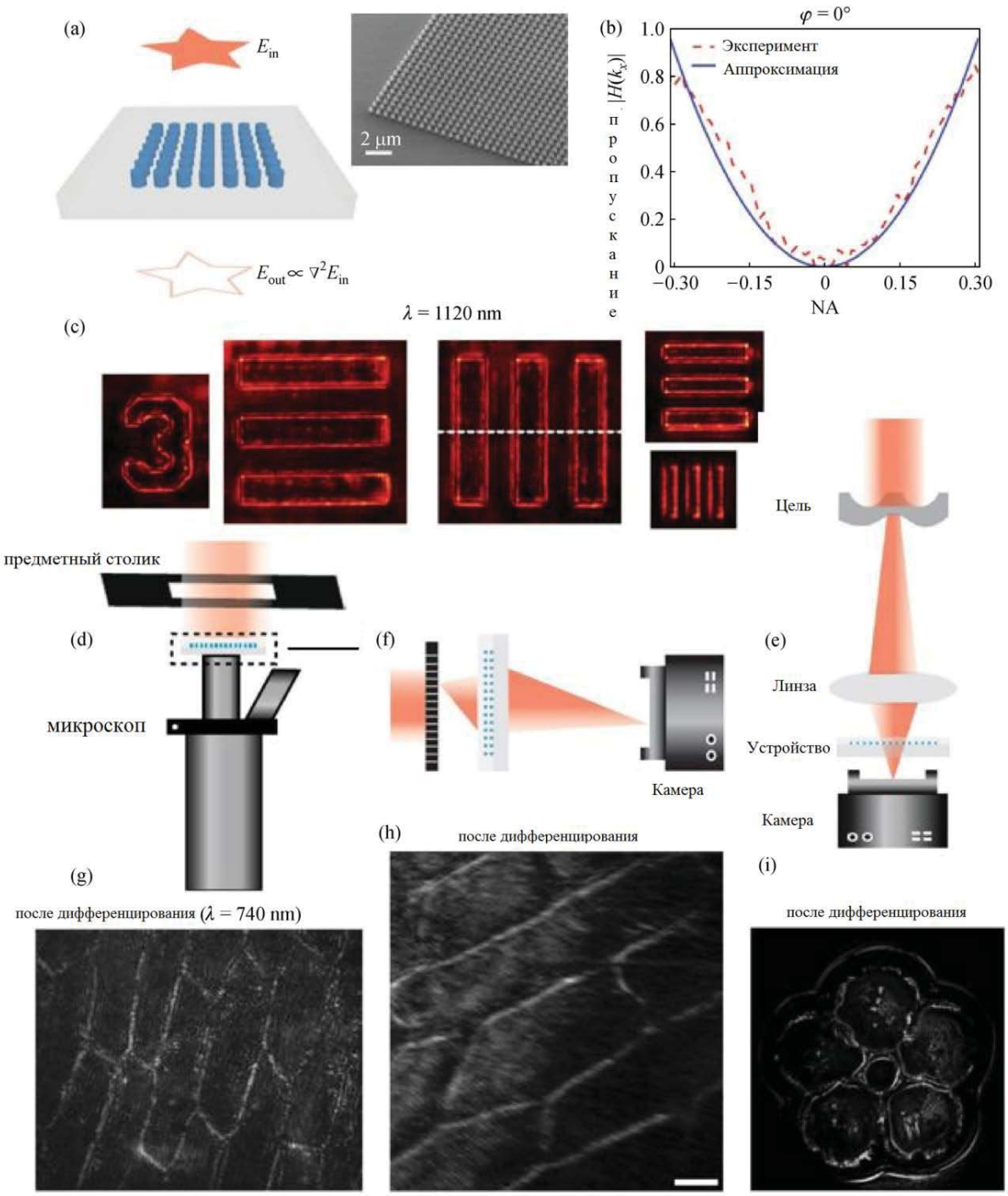


Рис. 7. (a) Схема пространственного дифференциатора второго порядка, состоящего из массива кремниевых наностержней, и соответствующее изображение, полученное с помощью СЭМ. (b) Результаты измерений и подобранная параболическая кривая 1D ОПФ как функция числовой апертуры (NA). (c) Изображения распознавания контуров с использованием тестовой таблицы с дифференциатором при освещении неполяризованным светом 1120 нм. Конфигурации оптических путей, соответствующие дифференциаторам, интегрированным в передней части (d) линзы объектива, в передней части (e) коммерческой камеры устройства с зарядовой связью и в задней части (f) металлической линзы. Целевые краевые изображения (g), (h) биологической клетки и (i) пластиковой цветочной формы с двумерным пространственным дифференциатором, соответствующим трем типам конфигураций оптических путей [52]

Результаты, показанные на рис. 7(c), представляют результат обнаружения краев, когда модулированный свет проходил через МП из кремниевых наностержней, что иллюстрирует, что пространственное разрешение обнаружения было менее $4\ \mu m$.

В сочетании с пространственным дифференциатором на основе МП и практичной системой оптической визуализации были созданы три типа конфигураций оптических путей на основе коммерческого микроскопа и элементов устройства с зарядовой связью (ПЗС) для получения форм и границ различных биологических клеток и пластиковых цветочных форм, как показано на рис. 7(d), 7(e) и 7(f). За счет интеграции дифференциатора на поверхности линзы объектива и ПЗС-камеры были четко видны изображения краев цели, чтобы продемонстрировать возможность создания компактной оптической системы обработки изображений, основанной на полностью диэлектрических МП - рис.7 (g), рис. 7 (h) и 7(i). Реализация монолитного оптического пространственного дифференциатора на основе двумерных кремниевых МП и его интеграционные применения для систем обработки изображений могут проложить путь к разработке встроенных оптических аналоговых вычислительных устройств в области биологической визуализации. Кроме того, в [52] продемонстрировано, как полная система обработки изображений может быть выполнена с использованием монолитной плоской оптики.

5. Разработка новой вычислительной диэлектрической метаповерхности в китайско-российской лаборатории информационных технологий и фрактальной обработки сигналов

Оптические аналоговые вычисления с использованием метаповерхностей являются предметом многочисленных исследований, направленных на реализацию высокоэффективной и сверхбыстрой обработки изображений в компактном устройстве. Предложенные на сегодняшний день подходы показали ограничения с точки зрения пространственного разрешения, общей эффективности, поляризации и азимутальной угловой зависимости. Здесь мы представляем дизайн нечувствительной к поляризации метаповерхности. В наших работах представлен путь к реализации высокоэффективных оптических МП, выполняющих изотропное и нечувствительное к поляризации обнаружение краев на произвольном 2D- изображении [11, 12, 15, 16].

Базовая конфигурация для оптических аналоговых вычислений пространственного дифференцирования с диэлектрической МП схематически показана на рис. 8. Информация о границе между однородными областями с высокой контрастностью будет учитываться компонентами волнового вектора, отклоняющимися от нормального направления z вследствие дифракции. Если пространственная дисперсия МП должным образом спроектирована, такие компоненты волнового вектора могут проходить через МП с высокой эффективностью, в то время как при малых углах падения, учитывающих однородные области модулированного света, будут блокироваться МП, что приводит к реализации пространственного дифференцирования, а затем обнаружения края объекта.

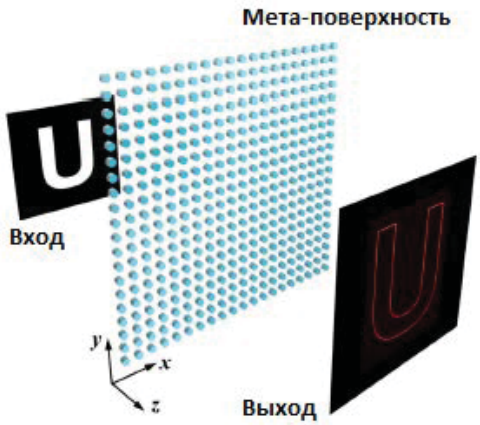


Рис. 8. Схема оптических аналоговых вычислений для пространственного 2D дифференцирования и обнаружения контура с помощью МП. 2D-изображение символа U является входной информацией, а падающий свет вдоль направления z будет модулироваться таким образом, чтобы он проходил через белую область, пока он заблокирован черной областью. При прохождении модулированного светового поля через МП, профиль контура символа U будет показан на выходном изображении

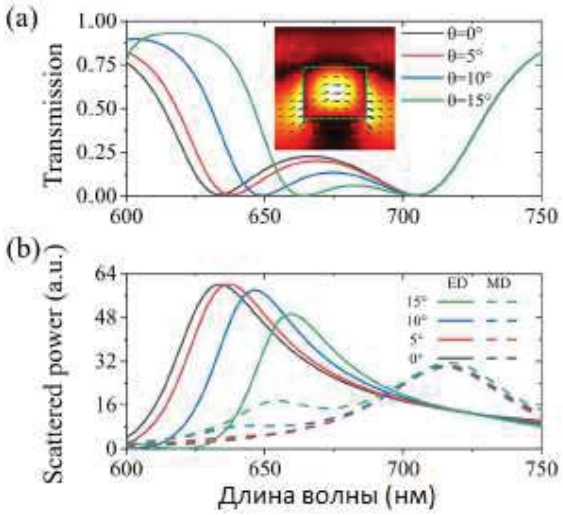


Рис. 9. (a) Спектр пропускания МП для s-волны и разных углов падения θ. Вставка: величина электрического поля на 630 нм для нормального падения. Стрелки обозначают направление поля. (b) Результаты мультипольного разложения, показывающие, что резонансы на более коротких волнах соответствуют резонансам электрического диполя (ED) (сплошные линии), в то время как более длинные волны соответствуют резонансам магнитного диполя (MD) (пунктирные линии). По оси ординат – рассеянная мощность

В качестве примера рассмотрим МП, состоящую из кремниевых нанодисков с радиусом и высотой 92 нм и 150 нм соответственно. Такие нанодиски расположены в квадратной решетке с периодом 350 нм и внедрены в однородную среду с показателем преломления 1,45. Спектр пропускания нормально падающей плоской волны рассчитывается методом конечных элементов (COMSOL Multiphysics 5.3a) и показан на рис. 9(a). Видны два резонанса, соответствующих двум провалам пропускания около λ=630 нм и λ=710 нм соответственно.

Чтобы выяснить природу резонансов, мы используем для анализа технологию мультипольного разложения. Результаты представлены на рис. 9(б) и показывают, что два резонанса являются электрическим дипольным резонансом на более короткой длине волны и магнитным дипольным резонансом на большей длине волны, соответственно. Чтобы исследовать пространственную дисперсию двух резонансов, мы рассчитали спектры пропускания для *s*-волны под разными углами падения вдоль направления *x*, которые также показаны на рис. 9(a). При увеличении угла падения провал на λ = 630 нм смещается в сторону большей длины волны, а на λ = 710 нм он практически не изменяется. Такие свойства также могут быть определены с помощью результатов мультипольного анализа - рис. 9(б).

Фактически, сдвиг электрического дипольного резонанса с увеличением угла падения θ обеспечивает основной механизм пространственного дифференцирования и

обнаружения краев. Например, предполагая, что длина волны модулированного светового поля составляет 630 нм, более высокая пропускная способность может быть получена для большего угла падения, который содержит информацию о пространственных изменениях, которая может быть собрана после прохождения света через МП. Чтобы явным образом представить свойства, мы показали на рис. 10(a) пропускание в зависимости от угла падения, а именно ОПФ $H(k_x)$ на длине волны 630 нм. Можно заметить, что это похоже на параболическую форму линии. Следует отметить, что угол падения может составлять до 15^0, а соответствующая числовая апертура составляет около 0,37, что указывает на большую пространственную пропускную полосу по сравнению с большинством предыдущих работ. Такая полоса пропускания может обеспечить пространственное разрешение 1,93λ. Между тем, максимальное пропускание составляет около 90% на $\theta = 15^0$, что может обеспечить хорошее соотношение сигнал/шум на выходе.

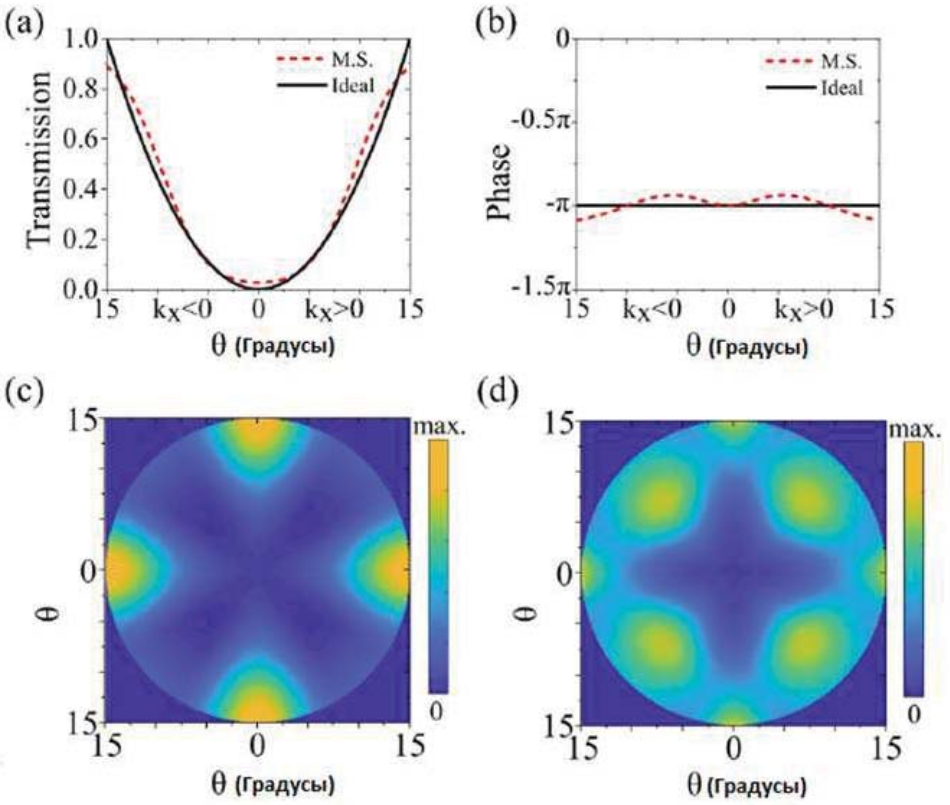


Рис. 10. (a) ОПФ вдоль направления *x* как для МП (красная пунктирная линия, M.S.), так и для идеального (черная сплошная линия) случая на длине волны 630 нм. (b) Соответствующие фазы ОПФ. Плоскость отсчета намеренно выбрана так, чтобы фаза передачи составляла –π при нормальном падении. (c) и (d) 2D ОПФ для волн *s* и *p* соответственно

Для удобства сравнения мы также представили результаты для идеальной передаточной функции дифференцирования второго порядка (3) $H_0(k_x) = -\alpha k_x^2 / 2$, где α - константа, гарантирующая, что передача равна единице при $\theta = 15^0$. Можно обнаружить, что оба результата находятся в хорошем согласии друг с другом. Кроме того, мы показали соответствующие фазы передачи на рис. 10(b), и есть только небольшие

отклонения между ними. Следовательно, такая МП может обеспечить оптические аналоговые вычисления для производной второго порядка и обнаружения краев. Поскольку решетка обладает симметрией вращения четвертого порядка, ОПФ вдоль направления y такая же. Это означает, что возможно двумерное взятие производной второго порядка. Мы рассчитали двухмерную ОПФ $H(k_x, k_y)$ МП для волн *s* и *p*, которые показаны на рис. 10(c) и 10(d). Можно обнаружить, что передачи для меньших углов падения близки к нулю, а для больших углов падения приближаются к единице для большинства волновых векторов. Хотя ОПФ МП не является идеально изотропной в плоскости *xy*, что обеспечило бы существование дифференциального оператора Лапласа, она все же может практически выполнять обнаружение контура для 2D-изображений. Кроме того, поскольку ОПФ для волн *s* и *p* имеют одинаковую параболическую форму вдоль направлений с высокой симметрией, пространственное дифференцирование может быть выполнено как для поляризованных, так и для неполяризованных световых полей, что указывает на большой потенциал в практике.

Чтобы явно продемонстрировать функциональность пространственного дифференцирования с помощью разработанной МП, мы сначала исследуем применение смоделированных на рис. 10(а) и 10(б) результатов для одномерных пространственных функций. Два случая типичных для логической функции и синусоиды, показанные в верхнем ряду рис. 11(а) и 11(б), были изучены, соответственно. Сначала мы рассчитали частотные спектры $\tilde{S}(k_x)$ пространственных функций с помощью FT. Затем мы умножили его на ОПФ $H(k_x)$ и результаты были возвращены в пространственную область обратным FT.

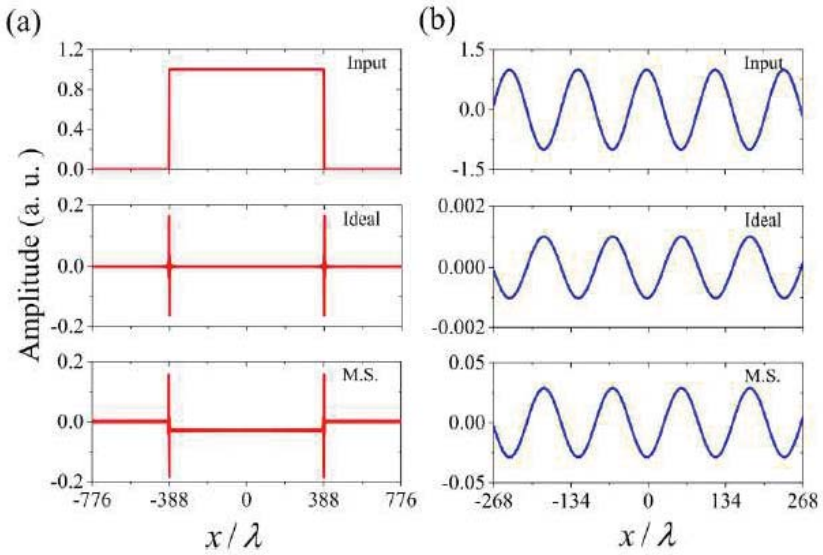


Рис. 11. (а) Результаты нахождения производной второго порядка 1D пространственной логической функции. Входные и выходные данные для идеального случая и предложенной МП показаны в верхнем, среднем и нижнем рядах соответственно. (b) Соответствующие результаты для одномерной синусоидальной пространственной функции. В обоих случаях размер пикселя на входе составляет 1,94λ

В качестве стандартных выходных данных мы представили результаты, обработанные с помощью идеальной производной второго порядка - средний ряд рис.

11(а) и 11(б). Нет сомнений в том, что отчетливые выходные данные появляются только в местах с быстрыми изменениями логической функции. Для синусоидальной функции выходной сигнал также является синусоидальным, но с противоположным знаком. Для случая предлагаемой нами МП мы показываем результаты на нижних рядах рис. 11(а) и 11(б). В случае логической функции выходные данные от МП также показывают очевидные сигналы в позициях изменения, хотя есть очень слабый сигнал вокруг центральной области из-за неисчезающей передачи для малых углов падения, которая должна быть оптимизирована для приближения к идеальным результатам и увеличения пропускной способности. Для синусоидальной функции выходной сигнал с МП обеспечивает превосходное соответствие профиля идеальному случаю. Следовательно, МП действительно может выполнять функциональные возможности взятия производной второго порядка для одномерных пространственных функций.

Как уже упоминалось выше, предлагаемая нами МП может проводить пространственное дифференцирование и обнаружение границ для 2D-изображений. Далее мы рассмотрим его с помощью входного изображения, состоящего из логотипа лодки университета Цзинань, который показан на рис. 12(а). Это изображение должно быть хорошим образцом для тестирования, поскольку оно содержит края линий, дуг и окружностей.

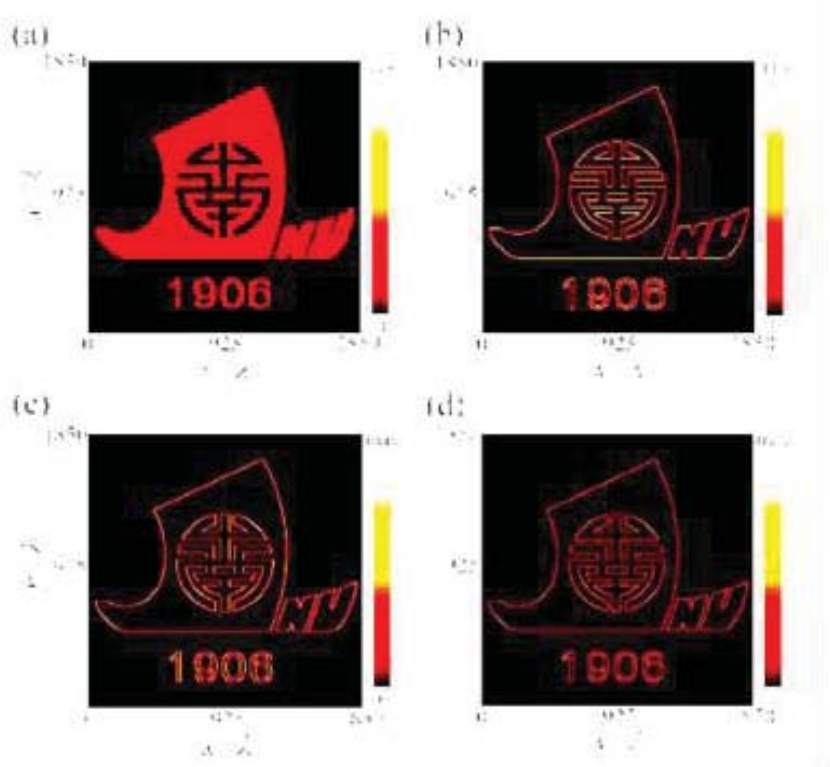


Рис. 12. (а) Двумерное изображение с логотипом лодки университета Цзинань. Размеры пикселей в направлениях x и y установлены равными 1,94 λ. (b) Выходное изображение с МП для модулированного светового поля с поляризацией *x* (c) Выходное изображение для случая *y* поляризации. (d) Выходное изображение для случая неполяризованного света

Чтобы получить выходные данные, мы проецируем поля ввода с линейной поляризацией на поляризациях *s* и *p*, а затем применяем соответствующие ОПФ.

Усреднением отдельных выходов *s* и *p* поляризаций, получим результаты для неполяризованного случая. Во-первых, мы предположим, что изображение модулирует *x*- поляризованную плоскую волну. В этом случае выходное изображение после того, как свет пройдет через МП, показано на рис. 12(b). Можно видеть, что края всех элементов были успешно извлечены, и такие эффекты не ограничиваются конкретными направлениями. Это связано с тем, что ОПФ предложенной МП имеет параболическую форму вдоль большинства направлений на плоскости *xy*. Кроме того, ОПФ для *s*- и *p*-волн дополняют друг друга в разных плоскостных направлениях – см. рис. 10(c) и 10(d). Далее мы изучили случай для светового поля с поляризацией вдоль направления *y* - рис. 12(c). В этом случае выходное изображение также показывает четко определенный профиль края, который очень похож на случай *x* поляризации.

Наконец, результат для неполяризованного света показан на рис. 12(d). Поскольку края всех элементов в изображении могут быть хорошо обнаружены для обоих линейно поляризованных световых полей, они также могут быть обнаружены и для случая неполяризованного света. Как обсуждалось выше, ОПФ предложенной МП не может рассматриваться как идеальный оператор Лапласа. Тем не менее, данная МП может по-прежнему предлагать приемлемые результаты для обнаружения контуров, хотя выходные значения не совсем одинаковы для разных поляризаций. Кроме того, такая МП включает в себя только один слой кремниевых нанодисковых резонаторов, что может значительно упростить настройку параметров и изготовление ее для практических приложений.

Реализация операции Лапласа в виде оптических аналоговых вычислений недавно привлекла внимание, и компактное устройство с высоким пространственным разрешением все еще не изобретено. В [16] мы предложили метаповерхность Лапласа, которая может выполнять почти идеально операцию Лапласа для разных конфигураций падающего светового поля. Наиболее важно то, что максимальный угол падения θ был значительно расширен, и числовая апертура может приближаться к 0,14, что улучшает практическую установку и приводит к пространственному разрешению, примерно в 4 раза превышающему рабочую длину волны. Предлагаемая МП Лапласа основана на возбуждении связанного состояния в континууме, которое продемонстрировало экзотические оптические свойства. Высоко симметричный профиль режима обеспечивает почти изотропную ОПФ операции Лапласа. Мы продемонстрировали, что такая ОПФ может не только выполнять дифференцирование второго порядка для одномерной пространственной функции Гаусса, но также выводит правильные результаты для двумерной функции Бесселя. Кроме того, мы также показали, что МП Лапласа может использоваться для реализации обнаружения краев интересующих объектов на изображении. Предлагаемая МП Лапласа может быть настроена для работы на разных длинах волн в режиме передачи, что дает преимущества для приложений оптических вычислений, медицинской диагностики, машинного зрения и т.д.

Чтобы удовлетворить требованиям по ОПФ и свойствам передачи, мы разработали новую МП Лапласа, которая показана на рис. 13(a). При прохождении через МП Лапласа входное световое поле будет автоматически обрабатываться, и результаты

операции Лапласа могут быть получены просто путем простой и мгновенной записи выходного светового поля.

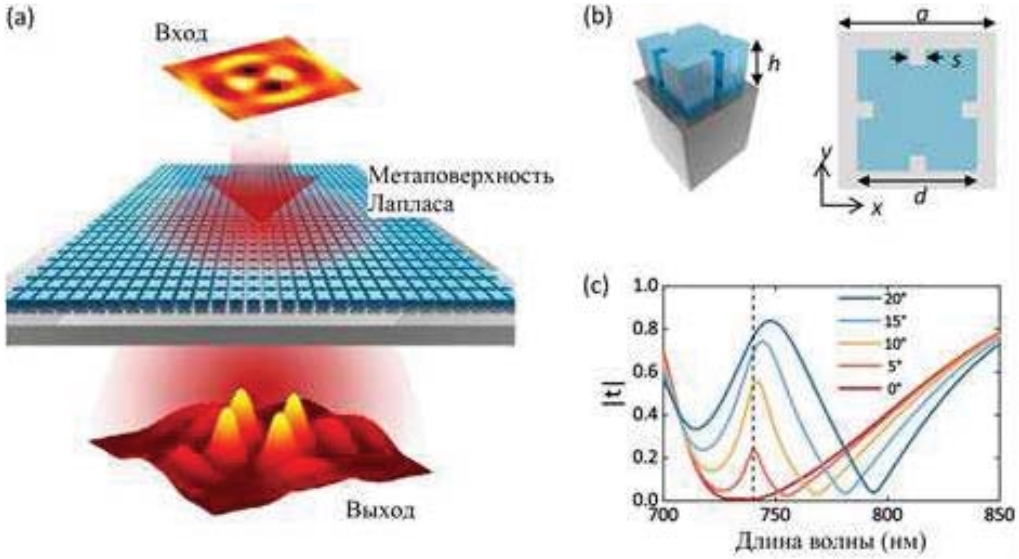


Рис. 13. (a) Диэлектрическая МП, преобразующая входную двумерную пространственную функцию в другую функцию как оператор Лапласа; (b) Элементарная ячейка диэлектрической МП. Слева, трехмерный вид элементарной ячейки. Она состоит из кремниевого кирпичика (голубой цвет) толщиной h = 163 нм и стеклянной подложки (серый цвет). Справа, вид сверху на элементарную ячейку. Период составляет a = 331 нм, а ширина кремниевого кирпича d = 251 нм. В центре всех краев расположены четыре квадратные пустоты шириной 33 нм. (c) Спектры коэффициента пропускания МП Лапласа при различных углах падения вдоль направления x для p-волны

МП Лапласа состоит из квадратной решетки модифицированного кремниевого кирпичика на стеклянной подложке, который показан на рис. 13(b). Высокая симметрия квадратной решетки и дефекты на четырех сторонах кремниевого кирпичика обеспечивают изотропную ОПФ для направлений в плоскости. Мы рассчитали спектры пропускания МП Лапласа при различных углах падения и привели их на рис. 13(c). Можно обнаружить, что резонанс проявляется на длине волны $\lambda \approx 740$ нм, когда световое поле падает под углом. Коэффициент пропускания увеличивается с увеличением угла падения θ. В результате обеспечиваются необходимые условия для реализации операции Лапласа. Чтобы объяснить зависимость пропускания от угла θ для МП Лапласа, мы вычислили дисперсионные полосы около 740 нм предлагаемой диэлектрической МП (кремний без потерь с показателем преломления 3,73). Все расчеты подробно приведены в [16].

Для проверки правильности выполнения операции Лапласа вначале использовалась одномерная пространственная функция - рис. 14(a). Эта функция состоит из трех гауссовых огибающих и может рассматриваться как профиль электрического поля входящего светового луча. Выходные сигналы показаны на рис. 14(b) и 14(c). Крошечная разница между результатами идеального случая и МП может быть объяснена небольшим отклонением ОПФ МП Лапласа от идеального. Мы установили пространственное разрешение $3{,}6\lambda$ для входной функции, что близко к максимальному пространственному разрешению данной МП.

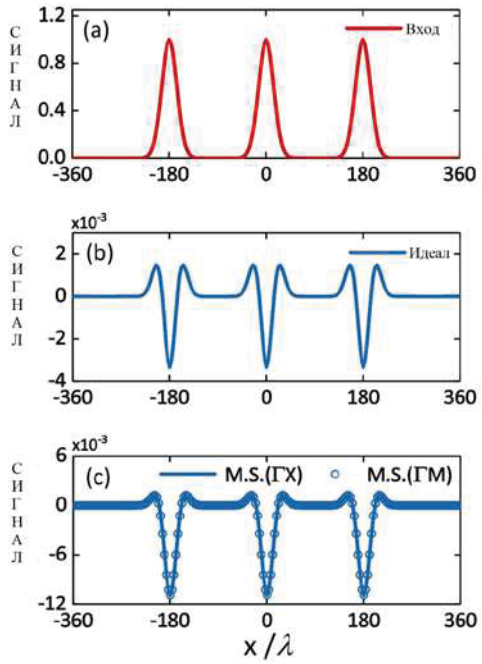


Рис. 14. Одномерная пространственная функция с тремя гауссовыми огибающими в качестве входного светового поля; (b) Результат после операции идеального дифференцирования второго порядка; (c) Результат от МП Лапласа. Рассмотрены как ОПФ по направлениям ГХ (сплошная линия), так и ГМ (символы). Размер входного пикселя составляет 3,6λ

Одно из применений операции Лапласа - обнаружение краев проблемных целей на изображении. Мы также продемонстрировали, что предлагаемую МП Лапласа можно использовать для распознавания дорожных знаков, что имеет решающее значение для автоматизированного вождения. Был выбран дорожный знак, который показан на рис. 15(a).

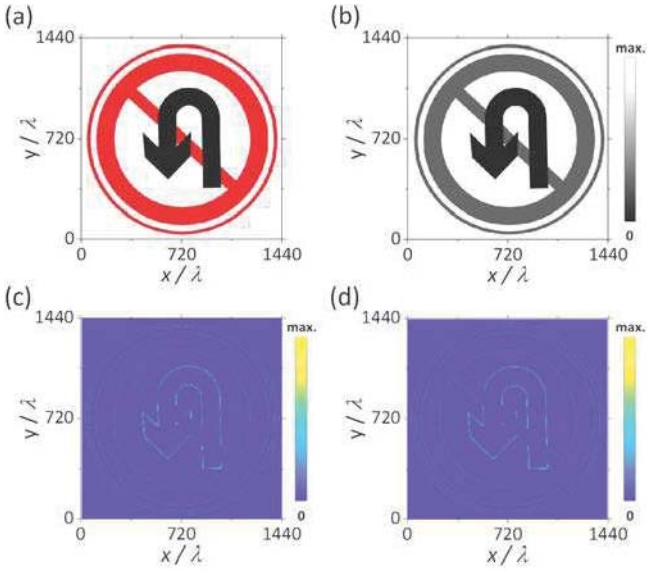


Рис. 15. (a) Цветное изображение дорожного знака; (b) Соответствующее изображение в градациях серого в качестве входных данных; (c) и (d) Выходное изображение из идеального оператора Лапласа и МП Лапласа для (b) соответственно

Полутоновое изображение на рис. 15(b) можно рассматривать как неполяризованное световое поле с модуляцией интенсивности, которое падает на МП Лапласа. Из результатов после идеальной операции Лапласа, которые показаны на рис. 15(c), можно заметить, что края как внешних кругов, так и стрелки могут быть четко идентифицированы. Следовательно, необходимая информация может быть безопасно сохранена, в то время как избыточная будет отброшена, что ускоряет обработку информации на первом этапе. Мы показали выходные результаты МП Лапласа на рис. 15(d), где можно обнаружить, что подобное обнаружение краев также может быть успешно реализовано.

МП Лапласа может быть переведена для работы на других длинах волн путем регулировки размера структуры. Чтобы продемонстрировать это, аналогичным образом была разработана другая МП Лапласа, работающая на длине волны 1550 нм (окно прозрачности оптического волокна). Форма структуры такая же, как на рис. 13(b), но с другими параметрами: a = 743 нм, d = 560 нм, s = 69 нм и h = 360 нм, соответственно. При этом коэффициент пропускания мог достигать 0,9, а угол падения 10^0.

Мы использовали типичный QR-код в качестве входного 2D изображения, поскольку QR-коды теперь важны в нашей повседневной жизни, и обнаружение краев для них играет решающую роль в обнаружении области QR-кода. Выбранный нами QR-код показан на рис. 16(a), который несет информацию о китайском иероглифе, означающем «Свет». Посредством процедуры обработки, обсуждаемой в данном контексте, мы можем получить результаты от идеальной операции Лапласа и от МП Лапласа, которые показаны на рис. 16(b) и 16(c).

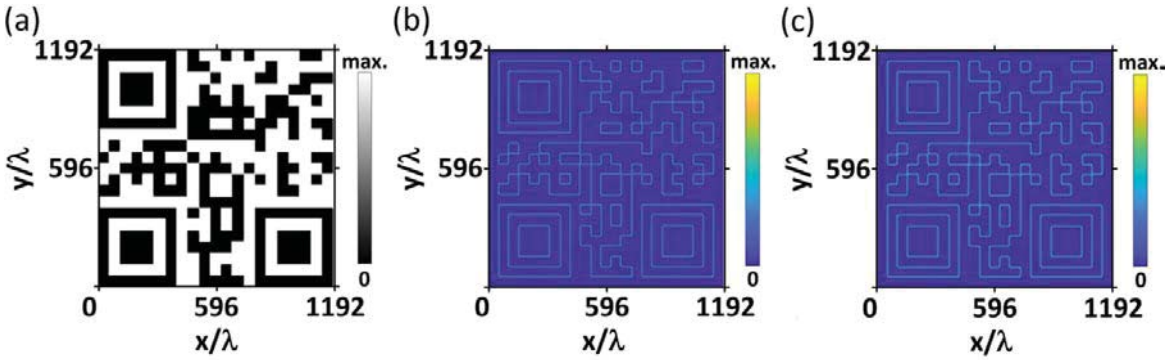


Рис. 16. (a) Входное изображение, состоящее из QR-кода; (b) выходное изображение идеальной операции Лапласа; (c) выход из МП Лапласа. Все изображения представляют собой профиль интенсивности света; размеры пикселей установлены как 2,88λ

Из данных рис. 16 видно, что края всех элементов были успешно обнаружены. Кроме того, интенсивность света на выходе из МП очень похожа на идеальную, что подразумевает высокое качество обнаружения границ для изображений с МП Лапласа.

Ввиду ограниченного объема доклада автор лишь конспективно перечислит другие направления фотоники, которые также исследуются в наших работах [10-17] и подробно там представлены. Это: управление рассеянием света наночастицами с помощью магнито-электрической связи и нулевое обратное рассеяние (теория рассеяния света наночастицами и электромагнитные мультиполи, численное моделирование,

проверочные эксперименты в области частот от 4 до 7,5 ГГц) [10, 13, 14]; сильная оптомеханическая связь в цепочечных волноводах из наночастиц кремния с квазисвязанными состояниями в континууме (фотон – фононное взаимодействие с микроструктурами) [17] и т.п. Эти направления, несомненно, могут стать темами будущих докладов на конференциях «Радиолокация, навигация, связь - RLNC» в ВГУ.

6. Заключение

Метаповерхности – это очень широкая область исследований в фотонике, ее развитие только начинается, при этом, исследование диэлектрических МП вызывает большой интерес. МП имеют преимущество в том, что занимают меньше физического пространства, чем трехмерные ММ; следовательно, МП предлагают возможность конструирования структур с меньшими потерями. В частности, отметим, что использование диэлектрических МП вместо плазмонных структур наряду с уменьшением омических потерь помогает реализовать управление не только электрической, но и магнитной компонентой световой волны, что повышает эффективность управления светом в наноразмерных структурах.

К настоящему времени встроенные оптические пространственные дифференциаторы были продемонстрированы с использованием различных искусственных МП [15, 18, 19]. По сравнению с конфигурациями пространственных дифференциаторов на основе металлических МП, полностью диэлектрические операционные устройства на основе МП в последнее время стали популярной темой исследований из-за их превосходной совместимости и интеграции с реальными системами визуализации. Для дальнейшего удовлетворения требований обнаружения границ в практических приложениях предпочтение будет отдано высокопроизводительным пространственным дифференциаторам с высокой эффективностью и разрешением. Построение пространственных дифференциаторов с высокой передачей энергии, большой пространственной полосой пропускания и независимостью от поляризации в настоящее время является доминирующей задачей. В сочетании с коммерческой кремниевой фотонной платформой и передовыми технологиями нанопроизводства будут проводиться экспериментальные демонстрации математических операций и обнаружения границ в многочисленных сценах обработки изображений, чтобы раскрыть гораздо больший потенциал применения. Более того, интеграция на кристалле операционных устройств с другими планарными оптическими элементами, основанными на диэлектрических метаповерхностных платформах, таких как металинза, также будет ценным направлением в будущем.

Итак, в докладе были достаточно подробно рассмотрены вычислительные диэлектрические МП, реализующие математические операции пространственного дифференцирования и распознавания контуров в фотонных топологических устройствах обработки сигналов и полей. Такие МП имеют широкий спектр потенциальных приложений в электромагнетизме.

Их применение в целом выводит на новый уровень все функциональные характеристики предложенной автором в конце XX века топологической текстурно-

фрактальной обработки (ТТФО) сигналов и полей при решении классических задач обнаружения, измерения, распознавания и классификации интеллектуальными радиотехническими системами и устройствами. *Такая задача пока не ставилась в научном мире*. Автором движет уверенность, что наши текущие и будущие исследования окажутся чрезвычайно полезными для будущих устройств обработки потоков информации, и не только в радиолокации.

7. Благодарности

Автор выражает искреннюю благодарность китайским ученым, с которыми были совместно выполнены и опубликованы статьи по фотонике [10-17] в ведущих международных научных журналах: Weiping Liu, Tianhua Feng, Lei Wan, Danping Pan, Min Ouyang, Zixian Liang, Zhaohui Li, Shuaifeng Yang, Xia Wu, Yi Xu, Ning Lai, Weilian Chen, Fugen Wang, Wei Zhang.

Литература

1. Потапов А. А. Фракталы в радиофизике и радиолокации. – М.: Логос, 2002. – 664 с.; Потапов А. А. Фракталы в радиофизике и радиолокации: Топология выборки. Изд. 2-е, перераб. и доп.– М.: Университетская книга, 2005. – 848 с.
2. Профессор Александр Алексеевич Потапов. Фракталы в действии: Биобиблиографический указатель / Под ред. академика Ю. В. Гуляева.– М.: ЦПУ “Радуга”, 2019. – 256 с. (Одобрено Ученым советом ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН 26.12.2018).
3. Potapov Alexander A., Wu Hao, Xiong Shan. Fractality of Wave Fields and Processes in Radar and Control. – Guangzhou: South China University of Technology Press (First edition: November 2020), 2020. – 280 pp.
4. Патент RU 2746038 C1 G06T 5/50 (2020.09). Способ фрактального комплексирования многочастотных радиолокационных изображений / Кузнецов В. А., Потапов А. А., Аликулов Е. А. // (Приоритет изобретения 05.09.2020 г. Дата государственной регистрации 06.04.2021 г.). Бюл. № 10.
5. Потапов А. А., Кузнецов В. А., Аликулов Е. А. Анализ способов комплексирования изображений, формируемых многодиапазонными радиолокационными станциями с синтезированной апертурой // Изв. вузов России. Радиоэлектроника. 2021. Т. 24. № 3. С. 6–21.
6. Потапов А. А., Кузнецов В. А., Потоцкий А. Н. Новый класс топологических текстурно-мультифрактальных признаков и их применение для обработки радиолокационных и оптических малоконтрастных изображений // Радиотехника и электроника. 2021. Т. 66. № 5. С. 457–467.
7. Потапов А. А. Математические основы фрактально-скейлингового метода в статистической радиофизике и приложениях // РЭНСИТ. 2021. Т. 13. № 3. С. 245–296.
8. Beliaeva V. S., Klyuev D. S., Neshcheret A. M., Potapov A. A., Sokolova Y. V. Fractal Antenna Systems with Chiral Metamaterials Substrates for MIMO Systems. – In the book: Hu Z., Petoukhov S., He M. (eds). Advances in Artificial Systems for Medicine and Education V. (Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, v. 107). – Cham: Springer, 2022. – P. 329–345.
9. Потапов А. А., Кузнецов В. А., Аликулов Е. А. Структурно-параметрический синтез систем оптимальной текстурно-фрактальной обработки многомерных радиолокационных изображений // Радиотехника и электроника. 2022. Т. 67. № 1. С. 51–67.
10. Danping Pan, Tianhua Feng, Wei Zhang, and Alexander A. Potapov. Unidirectional light scattering by electric dipoles induced in plasmonic nanoparticles // Optics Letters. 2019. V. 44. No. 11. P. 2943–2946.

11. Wan Lei, Pan Danping, Yang Shuaifeng, Zhang Wei, Potapov Alexander A., Wu Xia, Liu Weiping, Feng Tianhua, and Li Zhaohui. Optical analog computing of spatial differentiation and edge detection with dielectric metasurfaces // Optics Letters. 2020. V. 45. No. 7. P. 2070–2073.
12. Pan Danping, Wan Lei, Potapov Alexander A., and Feng Tianhua. Performing Spatial Differentiation and Edge Detection with Dielectric metasurfaces // QELS_Fundamental Science "OSA Technical Digest Conf. on Lasers and Electro-Optics (CLEO) (San Jose, California, USA, 10-15 May 2020)". – Washington: Optical Society of America, 2020. – Paper FW4B.2.pdf. – 2 pp. (From the session "Inverse Design and Computation (FW4B)").
13. Feng Tianhua, Potapov Alexander A., Liang Zixian, and Xu Yi. Huygens Metasurfaces Based on Congener Dipole Excitations // Physical Review Applied. 2020. V. 13. Article No. 021002. 6 pp.
14. Feng Tianhua, Yang Shuaifeng, Lai Ning, Chen Weilian, Pan Danping, Zhang Wei, Potapov Alexander A., Liang Zixian, and Xu Yi. Manipulating light scattering by nanoparticles with magnetoelectric coupling // Physical Review B. 2020. V. 102. Article No. 205428. 7 pp.
15. Wan Lei, Pan Danping, Feng Tianhua, Liu Weiping, Potapov A.A. A review of dielectric optical metasurfaces for spatial differentiation and edge detection // Frontiers of Optoelectronics. 2021. V. 14. No. 2. P. 187–200.
16. Wan Lei, Pan Danping, Ouyang Min, Zhang Wei, Potapov Alexander A., Liu Weiping, Liang Zixian, Feng Tianhua, Li Zhaohui. Laplace metasurfaces for optical analog computing based on quasi-bound states in the continuum // Photonics Research. 2021. V. 9. No. 9. P. 1758–1766.
17. Yang Shuaifeng, Wan Lei, Wang Fugen, Potapov Alexander A., and Feng Tianhua. Strong optomechanical coupling in chain-like waveguides of silicon nanoparticles with quasi-bound states in the continuum // Optics Letters. 2021. V. 46. No. 18. P. 4466–4469.
18. Ziolkowski R. W. and Engheta N. Metamaterials: Two Decades Past and Into Their Electromagnetics Future and Beyond // IEEE Trans. Antennas and Propagation. 2020. V. AP-68. No. 3. P. 1232-1237. doi: 10.1109/TAP.2019.2938674.
19. He Shanshan, Wang Ruisi, and Luo Hailu. Computing metasurfaces for all-optical image processing: a brief review // Nanophotonics. 2022. 26 p. https://doi.org/10.1515/nanoph-2021-0823
20. Интервью с научным руководителем Института радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова РАН академиком Юрием Гуляевым // Интеллект & Технологии (АО «РТИ»). 2017. № 4(19). С. 6–11.
21. Silva A, Monticone F., Castaldi G., Galdi V., Alù A., Engheta N. Performing mathematical operations with metamaterials // Science. 2014. V. 343. No. 6167. P. 160–163.
22. Pors A., Nielsen M. G., Bozhevolnyi S. I. Analog computing using reflective plasmonic metasurfaces // Nano Letters. 2015. V. 15. No. 1. P. 791–797.
23. Chen H., An D., Li Z., Zhao X. Performing differential operation with a silver dendritic metasurface at visible wavelengths // Optics Express. 2017. V. 25. No. 22. P. 26417–26426.
24. Wu W., Jiang W., Yang J., Gong S., Ma Y. Multilayered analog optical differentiating device: performance analysis on structural parameters // Optics Letters. 2017. V. 42. No. 24. No. 5270–5273.
25. Kwon H., Sounas D., Cordaro A., Polman A., Alù A.. Nonlocal metasurfaces for optical signal processing // Physical Review Letters. 2018. V. 121. No. 17. Article No. 173004.
26. Zhang W., Qu C., Zhang X. Solving constant-coefficient differential equations with dielectric metamaterials // Journal of Optics. 2016. V. 18. No. 7. Article No. 075102.
27. Abdollahramezani S., Chizari A., Dorche A. E., Jamali M. V., Salehi J. A. Dielectric metasurfaces solve differential and integro-differential equations // Optics Letters. 2017. V. 42. No.7. P. 1197–1200.
28. Ремнев М. А., Климов В. В. Метаповерхности: новый взгляд на уравнения Максвелла и новые методы управления светом // Успехи физ. наук. 2018. Т. 188. № 2. С. 169-205.
29. Рыбин М. В., Лимонов М.Ф. Резонансные эффекты в фотонных кристаллах и метаматериалах // Успехи физ. наук. 2019. Т. 189. № 8. С. 881-898.
30. Гудмен Дж. Введение в Фурье-оптику. – М.: Мир, 1970. – 364 с.
31. Папулис А. Теория систем и преобразований в оптике. – М.: Мир, 1971. – 495 с.
32. Зверев В.А. Радиооптика. – М.: Советское радио, 1975. – 304 с.
33. Потапов А.А. Статистический подход к описанию изображений текстур земной поверхности в оптическом и радиодиапазоне // Тез. докл. Всесоюз. конф. «Математические методы

распознавания образов – ММРО-IV (Рига, 24-26 октября 1989 г.). – Рига: Изд-во МИПКРРиС при СМ Латв. ССР. 1989. Часть 4. С. 3-5.
34. Потапов А. А., Колесников А. И. Корреляционные характеристики изображений земной поверхности // Радиотехника и электроника. 1993. Т. 38. № 7. С. 1270-1279.
35. Потапов А. А., Колесников А. И. Спектральные характеристики изображений земной поверхности // Радиотехника и электроника. 1993. Т. 38. № 10. С. 1851-1862.
36. Потапов А. А. Синтез изображений земных покровов в оптическом и миллиметровом диапазонах волн (01.04.03 - Радиофизика): автореферат дис. … д-ра физ.-мат. наук. – М.: ИРЭ РАН, 1994. – 44 с. (Ведущая организация - НПО «Алмаз», официальные оппоненты д.т.н. проф. Кулемин Г. П., д.ф.-м.н. Ржига О. Н., д.ф.-м.н. проф. Фукс И. М.).
37. Farmahini-Farahani M., Cheng J., Mosallaei H. Metasurfaces nanoantennas for light processing // Journal of the Optical Society of America B, Optical Physics. 2013. V 30. No. 9. P. 2365–2370.
38. Zhu T., Zhou Y., Lou Y., Ye H., Qiu M., Ruan Z., Fan S. Plasmonic computing of spatial differentiation // Nature Communications. 2017. V. 8. No. 1. Article No. 15391.
39. Fan S., Joannopoulos J. D. Analysis of guided resonances in photonic crystal slabs // Physical Review B. 2002. V. 65. No. 3. Article No. 235112.
40. Limonov M. F., Rybin M. V., Poddubny A. N., Kivshar Y. S. Fano resonances in photonics // Nature Photonics. 2017. V. 11. No. 9. P. 543–554.
41. Kuznetsov A. I., Miroshnichenko A. E., Brongersma M. L., Kivshar Y. S., Luk'yanchuk B. Optically resonant dielectric nanostructures // Science. 2016. V. 354. No. 6314. Article No. aag2472.
42. Whitehead L. A. and Hardy W. N. Split-ring resonator for use in magnetic resonance from 200-2000 MHz // Rev. Sci. Instrum. 1981. V. 52. P. 213–216.
43. Aieta F., Kats M. A., Genevet P., and Capasso F. Multiwavelength achromatic metasurfaces by dispersive phase compensation // Science. 2015. V. 347. P. 1342–1345.
44. Genevet Patrice, Capasso Federico, Aieta Francesco, Khorasaninejad Mohammadreza, and Devlin Robert. Recent advances in planar optics: from plasmonic to dielectric metasurfaces // Optica. 2017. V. 4. No. 1. P. 139–152.
45. Zhou J., Qian H., Chen C. F., Zhao J., Li G., Wu Q., Luo H., Wen S., Liu Z. Optical edge detection based on high-efficiency dielectric metasurface // Proc. National Academy of Sciences of the United States of America. 2019. V. 116. No. 23. P. 11137–11140.
46. He S., Zhou J., Chen S., Shu W., Luo H., Wen S. Wavelength-independent optical fully differential operation based on the spin-orbit interaction of light // APL Photonics. 2020. V. 5. No. 3. Article No. 036105.
47. Guo C., Xiao M., Minkov M., Shi Y., Fan S. Photonic crystal slab Laplace operator for image differentiation // Optica. 2018. V. 5. No. 3. P. 251–256.
48. Guo C., Xiao M., Minkov M., Shi Y., Fan S. Isotropic wavevector domain image filters by a photonic crystal slab device // Journal of the Optical Society of America. 2018. V. A 35. No. 10. P. 1685–1691.
49. Cordaro A., Kwon H., Sounas D., Koenderink A. F., Alù A., Polman A. High-index dielectric matesurfaces performing mathematical operations // Nano Letters. 2019. V. 19. No. 12. P. 8418–8423.
50. Zhou Y., Wu W., Chen R., Chen W., Chen R., Ma Y. Analog optical spatial differentiators based on dielectric metasurfaces // Advanced Optical Materials. 2020. V. 8. No.4. Article No. 1901523.
51. Kwon H., Cordaro A., Sounas D., Polman A., Alù A. Dual-polarization analog 2D image processing with nonlocal metasurfaces // ACS Photonics. 2020. V. 7. No. 7. P. 1799–1805.
52. Zhou Y., Zheng H., Kravchenko I. I., Valentine J. Flat optics for image differentiation // Nature Photonics. 2020. V. 14. No. 5. P. 316–323.

REFERENCES

1. Potapov, A. A. Fractals in Radio Physics and Radar. M.: Logos, 2002. – 664 p.; Potapov, A. A. Fractals in Radio Physics and Radar: Sample Topology. Ed. 2nd, rev. and additional. M.: University book, 2005. – 848 p.

2. Professor Alexander Alekseevich Potapov. Fractals in action: Biobibliographic Index / Ed. Academician Yu. V. Gulyaev. M.: CPU "Raduga", 2019. – 256 p. (Approved by the Academic Council of the V. A. Kotelnikov IRE RAS on December 26, 2018).
3. Potapov Alexander A., Wu Hao, Xiong Shan. Fractality of Wave Fields and Processes in Radar and Control. – Guangzhou: South China University of Technology Press (First edition: November 2020), 2020. – 280 pp.
4. Patent RU 2746038 C1 G06T 5/50 (2020.09). The method of fractal complexing of multi-frequency radar images / Kuznetsov V. A., Potapov A. A., Alikulov E. A. // (Invention priority 09/05/2020, State registration date 04/06/2021). Bull. No. 10.
5. Potapov, A. A., Kuznetsov, V. A., Alikulov, E. A. Methods for Complexing Images Formed by Multi-Band Synthetic Aperture Radars // Journal of the Russian Universities. Radioelectronics. 2021, Vol. 24, No. 3. Pp. 6–21.
6. Potapov, A. A., Kuznetsov, V. A., and Pototskii, A. N. New Class of Topological Textural Multifractal Descriptors and Their Application for Processing Low-Contrast Radar and Optical Images // Journal of Communications Technology and Electronics, 2021, Vol. 66, No. 5. Pp. 581–590.
7. Potapov, Alexander A. Mathematical Foundations of the Fractal Scaling Method in Statistical Radiophysics and Applications // RENSIT, 2021, Vol. 13, No. 3. Pp. 245–296.
8. Beliaeva V. S., Klyuev D. S., Neshcheret A. M., Potapov A. A., Sokolova Y. V. Fractal Antenna Systems with Chiral Metamaterials Substrates for MIMO Systems. – In the book: Hu Z., Petoukhov S., He M. (eds). Advances in Artificial Systems for Medicine and Education V. (Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, v. 107). – Cham: Springer, 2022. – P. 329–345.
9. Potapov A.A., Kuznetsov V.A., and Alikulov E.A. Structural-Parametric Synthesis of Systems for Optimal Texture-Fractal Processing of Multidimensional Radar Images // Journal of Communications Technology and Electronics. 2022. V. 67. No. 1. P. 63-78.
10. Danping Pan, Tianhua Feng, Wei Zhang, and Alexander A. Potapov. Unidirectional light scattering by electric dipoles induced in plasmonic nanoparticles // Optics Letters. 2019. V. 44. No. 11. P. 2943–2946.
11. Wan Lei, Pan Danping, Yang Shuaifeng, Zhang Wei, Potapov Alexander A., Wu Xia, Liu Weiping, Feng Tianhua, and Li Zhaohui. Optical analog computing of spatial differentiation and edge detection with dielectric metasurfaces // Optics Letters. 2020. V. 45. No. 7. P. 2070–2073.
12. Pan Danping, Wan Lei, Potapov Alexander A., and Feng Tianhua. Performing Spatial Differentiation and Edge Detection with Dielectric metasurfaces // QELS_Fundamental Science “OSA Technical Digest Conf. on Lasers and Electro-Optics (CLEO) (San Jose, California, USA, 10-15 May 2020)”. – Washington: Optical Society of America, 2020. – Paper FW4B.2.pdf. – 2 pp. (From the session “Inverse Design and Computation (FW4B)”).
13. Feng Tianhua, Potapov Alexander A., Liang Zixian, and Xu Yi. Huygens Metasurfaces Based on Congener Dipole Excitations // Physical Review Applied. 2020. V. 13. Article No. 021002. 6 pp.
14. Feng Tianhua, Yang Shuaifeng, Lai Ning, Chen Weilian, Pan Danping, Zhang Wei, Potapov Alexander A., Liang Zixian, and Xu Yi. Manipulating light scattering by nanoparticles with magnetoelectric coupling // Physical Review B. 2020. V. 102. Article No. 205428. 7 pp.
15. Wan Lei, Pan Danping, Feng Tianhua, Liu Weiping, Potapov A.A. A review of dielectric optical metasurfaces for spatial differentiation and edge detection // Frontiers of Optoelectronics. 2021. V. 14. No. 2. P. 187–200.
16. Wan Lei, Pan Danping, Ouyang Min, Zhang Wei, Potapov Alexander A., Liu Weiping, Liang Zixian, Feng Tianhua, Li Zhaohui. Laplace metasurfaces for optical analog computing based on quasi-bound states in the continuum // Photonics Research. 2021. V. 9. No. 9. P. 1758–1766.
17. Yang Shuaifeng, Wan Lei, Wang Fugen, Potapov Alexander A., and Feng Tianhua. Strong optomechanical coupling in chain-like waveguides of silicon nanoparticles with quasi-bound states in the continuum // Optics Letters. 2021. V. 46. No. 18. P. 4466–4469.
18. Ziolkowski R. W. and Engheta N. Metamaterials: Two Decades Past and Into Their Electromagnetics Future and Beyond // IEEE Trans. Antennas and Propagation. 2020. V. AP-68. No. 3. P. 1232-1237. doi: 10.1109/TAP.2019.2938674.

19. He Shanshan, Wang Ruisi, and Luo Hailu. Computing metasurfaces for all-optical image processing: a brief review // Nanophotonics. 2022. 26 p. https://doi.org/10.1515/nanoph-2021-0823
20. Interview with scientific director of the Institute of Radio Engineering and Electronics named after V. A. Kotelnikov RAS Academician Yury Gulyaev // Intellect & Technologies (JSC RTI). 2017. No. 4(19). pp. 6–11.
21. Silva A, Monticone F., Castaldi G., Galdi V., Alù A., Engheta N. Performing mathematical operations with metamaterials // Science. 2014. V. 343. No. 6167. P. 160–163.
22. Pors A., Nielsen M. G., Bozhevolnyi S. I. Analog computing using reflective plasmonic metasurfaces // Nano Letters. 2015. V. 15. No. 1. P. 791–797.
23. Chen H., An D., Li Z., Zhao X. Performing differential operation with a silver dendritic metasurface at visible wavelengths // Optics Express. 2017. V. 25. No. 22. P. 26417–26426.
24. Wu W., Jiang W., Yang J., Gong S., Ma Y. Multilayered analog optical differentiating device: performance analysis on structural parameters // Optics Letters. 2017. V. 42. No. 24. No. 5270–5273.
25. Kwon H., Sounas D., Cordaro A., Polman A., Alù A.. Nonlocal metasurfaces for optical signal processing // Physical Review Letters. 2018. V. 121. No. 17. Article No. 173004.
26. Zhang W., Qu C., Zhang X. Solving constant-coefficient differential equations with dielectric metamaterials // Journal of Optics. 2016. V. 18. No. 7. Article No. 075102.
27. Abdollahramezani S., Chizari A., Dorche A. E., Jamali M. V., Salehi J. A. Dielectric metasurfaces solve differential and integro-differential equations // Optics Letters. 2017. V. 42. No.7. P. 1197–1200.
28. Remnev M. A. and Klimov V. V. Metasurfaces: A New Look at Maxwell's Equations and New Light Control Methods // Uspekhi Fiz. Sciences. 2018. V. 188. No. 2. P. 169-205.
29. Rybin M.V., Limonov M.F. Resonance effects in photonic crystals and metamaterials // Phys. Sciences. 2019. V. 189. No. 8. P. 881-898.
30. Goodman J. Introduction to Fourier optics. – M.: Mir, 1970. – 364 p.
31. Papoulis A. Theory of systems and transformations in optics. – M.: Mir, 1971. – 495 p.
32. Zverev V.A. Radio optics. - M .: Soviet radio, 1975. - 304 p.
33. Potapov A.A. Statistical approach to the description of images of the earth's surface textures in the optical and radio ranges // Tez. report All-Union. conf. "Mathematical Methods for Pattern Recognition – MMRO-IV (Riga, October 24-26, 1989). – Riga: Publishing House MIPKRRiS at CM Latv. SSR. 1989. Part 4. P. 3-5.
34. Potapov A. A., Kolesnikov A. I. Correlation characteristics of images of the earth's surface // Radio engineering and electronics. 1993. V. 38. No. 7. P. 1270-1279.
35. Potapov A. A., Kolesnikov A. I. Spectral characteristics of images of the earth's surface // Radio engineering and electronics. 1993. V. 38. No. 10. P. 1851-1862.
36. Potapov A. A. Synthesis of images of earth covers in the optical and millimeter wave bands (01.04.03 - Radiophysics): Abstract of dis. … Dr. phys.-math. Sciences. - M.: IRE RAN, 1994. - 44 p. (Leading organization - NPO "Almaz", official opponents Prof. Kulemin G.P., Ph.D. Rzhiga O.N., Ph.D. Prof. Fuchs I. M.).
37. Farmahini-Farahani M., Cheng J., Mosallaei H. Metasurfaces nanoantennas for light processing // Journal of the Optical Society of America B, Optical Physics. 2013. V 30. No. 9. P. 2365–2370.
38. Zhu T., Zhou Y., Lou Y., Ye H., Qiu M., Ruan Z., Fan S. Plasmonic computing of spatial differentiation // Nature Communications. 2017. V. 8. No. 1. Article No. 15391.
39. Fan S., Joannopoulos J. D. Analysis of guided resonances in photonic crystal slabs // Physical Review B. 2002. V. 65. No. 3. Article No. 235112.
40. Limonov M. F., Rybin M. V., Poddubny A. N., Kivshar Y. S. Fano resonances in photonics // Nature Photonics. 2017. V. 11. No. 9. P. 543–554.
41. Kuznetsov A. I., Miroshnichenko A. E., Brongersma M. L., Kivshar Y. S., Luk'yanchuk B. Optically resonant dielectric nanostructures // Science. 2016. V. 354. No. 6314. Article No. aag2472.
42. Whitehead L. A. and Hardy W. N. Split-ring resonator for use in magnetic resonance from 200-2000 MHz // Rev. Sci. Instrum. 1981. V. 52. P. 213–216.
43. Aieta F., Kats M. A., Genevet P., and Capasso F. Multiwavelength achromatic metasurfaces by dispersive phase compensation // Science. 2015. V. 347. P. 1342–1345.

44. Genevet Patrice, Capasso Federico, Aieta Francesco, Khorasaninejad Mohammadreza, and Devlin Robert. Recent advances in planar optics: from plasmonic to dielectric metasurfaces // Optica. 2017. V. 4. No. 1. P. 139–152.
45. Zhou J., Qian H., Chen C. F., Zhao J., Li G., Wu Q., Luo H., Wen S., Liu Z. Optical edge detection based on high-efficiency dielectric metasurface // Proc. National Academy of Sciences of the United States of America. 2019. V. 116. No. 23. P. 11137–11140.
46. He S., Zhou J., Chen S., Shu W., Luo H., Wen S. Wavelength-independent optical fully differential operation based on the spin-orbit interaction of light // APL Photonics. 2020. V. 5. No. 3. Article No. 036105.
47. Guo C., Xiao M., Minkov M., Shi Y., Fan S. Photonic crystal slab Laplace operator for image differentiation // Optica. 2018. V. 5. No. 3. P. 251–256.
48. Guo C., Xiao M., Minkov M., Shi Y., Fan S. Isotropic wavevector domain image filters by a photonic crystal slab device // Journal of the Optical Society of America. 2018. V. A 35. No. 10. P. 1685–1691.
49. Cordaro A., Kwon H., Sounas D., Koenderink A. F., Alù A., Polman A. High-index dielectric matesurfaces performing mathematical operations // Nano Letters. 2019. V. 19. No. 12. P. 8418–8423.
50. Zhou Y., Wu W., Chen R., Chen W., Chen R., Ma Y. Analog optical spatial differentiators based on dielectric metasurfaces // Advanced Optical Materials. 2020. V. 8. No.4. Article No. 1901523.
51. Kwon H., Cordaro A., Sounas D., Polman A., Alù A. Dual-polarization analog 2D image processing with nonlocal metasurfaces // ACS Photonics. 2020. V. 7. No. 7. P. 1799–1805.
52. Zhou Y., Zheng H., Kravchenko I. I., Valentine J. Flat optics for image differentiation // Nature Photonics. 2020. V. 14. No. 5. P. 316–323.

ИНТЕРВАЛЬНО-ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ ХАОТИЧЕСКИХ РАДИОИМПУЛЬСОВ

Л. В. Кузьмин[1], В. С. Минкин[1], В. В. Ицков[1]

[1]ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, Москва, Россия

Аннотация. Проанализирована целесообразность применения интервально-импульсной модуляции сверхширокополосных хаотических радиоимпульсов. Показано, что данный способ модуляции позволяет снизить влияние межимпульсной интерференции, возникающей из-за многолучевого распространения, за счет увеличения межимпульсного интервала, уменьшить среднюю излучаемую мощность сверхширокополосного сигнала и увеличить среднюю скорость передачи данных по отношению к базовой схеме с двухпозиционной амплитудной манипуляцией. Описана экспериментальная апробация данной схемы модуляции в виде сверхширокополосного беспроводного модема, работающего в паре с макетной платой семейства NUCLEO-64 на базе процессора STM-32.

Ключевые слова: беспроводная сверхширокополосная передача информации, сверхширокополосные сигналы, хаотические сигналы

PULSE-INTERVAL MODULATION OF ULTRA-WIDEBAND CHAOTIC RADIO PULSES

L. V. Kuzmin[1], V. S. Minkin[1], V. V. Itskov[1]

[1]Kotelnikov Institute of Radio Engineering and Electronics of the RAS, Moscow, Russia

Abstract. The expediency of using interval positional modulation of ultra-wideband chaotic radio pulses is analyzed. It is shown that this modulation method makes it possible to reduce the effect of interpulse interference arising from multipath propagation by increasing the interpulse interval, reduce the average emitted power of the ultra-wideband signal, and increase the average data rate in relation to the basic scheme with two-position amplitude shift keying. An experimental approbation of this modulation scheme in the form of an ultra-wideband wireless modem paired with a NUCLEO-64 family breadboard based on an STM-32 processor is described.

Keywords: wireless ultra-wideband information transmission, ultra-wideband signals, chaotic signals.

1. Введение

Выбор способа модуляции, оптимального с точки зрения применения в реальном канале связи – традиционная задача для любой приемопередающей системы. Данная проблема в свое время возникла и в контексте применения сверхширокополосных (СШП) сигналов для беспроводной передачи информации в СШП системах малого радиуса действия [1], где за основу были взяты ультракороткие (УК) импульсы. Кроме УК импульсов среди СШП сигналов на сегодняшний день имеется три носителя, которые получили практическую апробацию, и которые можно отнести к СШП сигналам: сигналы с ортогонально-частотным уплотнением (OFDM) и хаотические радиоимпульсы.

Базовой схемой модуляции УК импульсов является схема, в которой один импульс кодирует один бит. Для отбеливания спектра таких импульсов к положению импульсов добавляются псевдослучайные сдвиги относительно их номинальных позиций. Для реализации разделении нескольких пользователей в канале, были предложены различные ортогональные последовательности из УК импульсов. Все упомянутые проблемы решались за счет использования позиционных методов модуляции так как УК импульсы СШП диапазона занимают весь выделенный диапазон, и возможности разнесения по частотам для них ограничены: доступным ресурсом является только сдвиг по времени, поэтому для УК импульсов большое развитее получили позиционные методы модуляции (манипуляции) [2–10].

Проблемы, которые пришлось решать разработчикам СШП систем на основе УК импульсов очень похожи на задачи, которые решали создатели беспроводных систем передачи на световых и лазерных импульсах. Перед ними также возникали проблемы синтеза оптимальных с точки зрения реализации и теоретических характеристик обнаружения сигнально-кодовых конструкций [11-21], которые могут быть синтезированы только во временной области, так как относительно простых методов синтеза сложных амплитудно-частотных сигналов в оптическом диапазоне на момент начала разработки оптических систем не было. Поэтому СШП импульсные системы взяли на вооружение многие методы модуляции, которые уже были наработаны в оптических цифровых системах.

В частности в оптике, одной из таких модуляций стала интервально-импульсная модуляция (ИИМ) [11-13] (или разностная позиционная модуляция – в разных источниках встречаются разночтения), мотивом к созданию которой послужило желание увеличить пропускную способность оптического канала связи, избавиться от сложных схем синхронизации, которые необходимо иметь в случае классической позиционной модуляции, и улучшить устойчивость к многолучевому распространению.

При ИИМ информация о передаваемом символе кодируется за счет задания того или иного интервала времени между двумя последовательно-передаваемыми друг за другом импульсами. Интервал между импульсами задается как постоянный интервал T_G плюс переменная составляющая T_I, пропорциональная номеру передаваемого цифрового символа. В оптических системах связи за счет использования ИИМ удалось улучшить характеристики обнаружения символов в канале связи, в том числе после многолучевого распространения.

К сожалению, для УК импульсов СВЧ диапазона применение данной схемы оказалось не столь плодотворным [22-26], в том числе потому, что в реальных многолучевых каналах СВЧ диапазона имеется значительная дисперсия в приходе лучей в приемник, поэтому первоначально красивая идея улучшения характеристик обнаружения символов и увеличения скорости передачи в реальных СШП беспроводных каналах за счет применения интервально-импульсной модуляции, не привела к существенному улучшению помехоустойчивости. Решению этой проблемы по прежнему посвящен поток работ, в которых рассматриваются методы оптимальной оценки энергии УК импульсов после многолучевого канала СВЧ диапазона [27-31].

Цель данной работы заключается в том, чтобы показать, что интервально-импульсная модуляция СШП хаотических радиоимпульсов позволяет решить следующие задачи: улучшить помехоустойчивость в многолучевом канале, снизить среднюю излучаемую мощность, и увеличить скорость передачи данных по отношению к базовой схеме двухпозиционной амплитудной манипуляции.

2. Схема интервально-импульсной модуляции СШП хаотических радиоимпульсов

В прямохаотической схеме связи [1] на СШП хаотических радиоимпульсах информация может кодироваться различными способами, но на практике применятся способ двухпозиционной амплитудной манипуляции (рис. 1,а).

В предлагаемой схеме интервально-импульсной модуляции информация о передаваемом символе кодируется за счет задания определенного интервала времени между двумя последовательно передаваемыми друг за другом импульсами: временной отрезок между двумя последовательно идущими друг за другом импульсами, кодирует K бит информации (рис. 1,б).

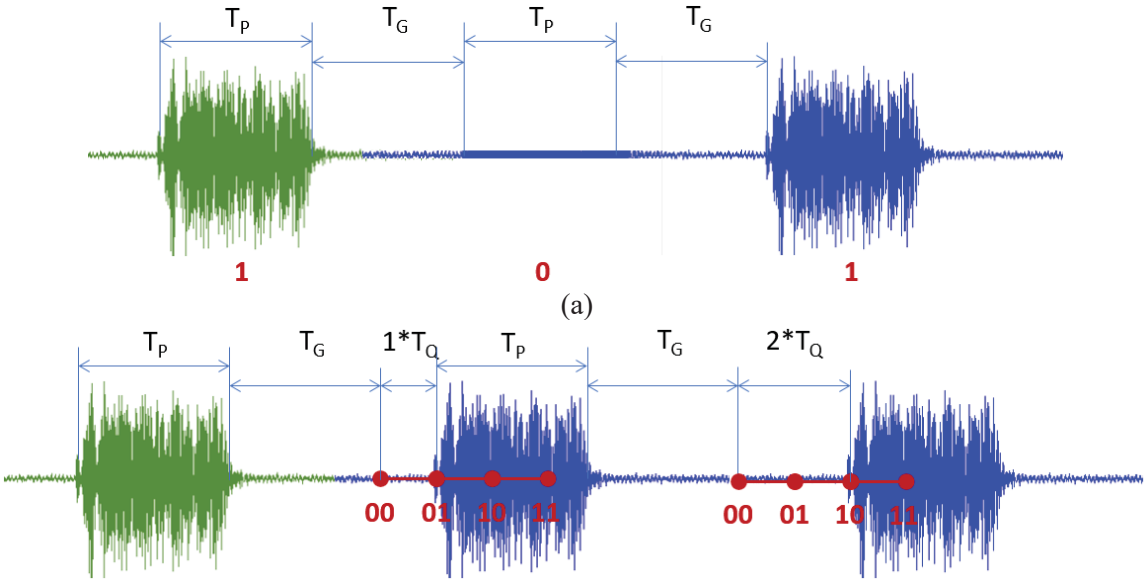


Рис. 1. Схема интервально-импульсной модуляции СШП хаотических радиоимпульсов. Приведено схематичное изображение хаотических радиоимпульсов длительности T_P с защитным (пассивным) интервалом после каждого импульса T_G, и числом позиций $N = 2^K$, для манипуляции длительностью интервала, где K – число бит на символ, и шагом манипуляции T_Q. Изображена ситуация, когда $K = 2$, первая пара импульсов кодирует символ «01», вторая пара – «10»

На рисунке зеленым (первый импульс) обозначена позиция импульса, относительно которого отсчитывается интервал времени, кодирующий информационный символ. Интервал между импульсами определяется, как постоянное расстояние T_G плюс переменная составляющая NT_Q, пропорциональная номеру N передаваемого символа (рис. 1,б). Коэффициент пропорциональности T_Q составляет долю от длительности хаотического радиоимпульса.

а. Средняя скорость передачи данных

Оценим среднюю скорость передачи данных по отношению к базовой схеме двухпозиционной амплитудной манипуляции, для которой скорость передачи данных составляет $< R_0 >= 1/(T_P + T_G)$.

Средняя скорость передачи при интервально-импульсной модуляции оценивается следующим образом. Фактическая длина текущей позиции текущего символа составляет $\mathrm{T_P} + \mathrm{T_G} + \mathrm{NT_Q}$, где $\mathrm{T_P}$ – позиция под импульс, $\mathrm{T_G}$ – защитный интервал, N – число интервалов длиной $\mathrm{T_Q}$ (шаг манипуляции) для кодирования текущего символа. Максимально возможная длина временного интервала, кодирующего символ, составляет $\mathrm{T}^{(max)}{}_I = (2^K - 1)T_Q$, где K – число бит на символ.

Средняя длины временного интервала одного символа составляет $< T >= T_P + T_G + (2^K - 1)T_Q/2$, так как доли символов с заданной длительностью из диапазона $0...(2^K - 1)T_Q$ равны.

Средняя скорость передачи составляет величину, обратную к средней длине позиции $< T >$, умноженную на число бит на символ:

$$< R >= \frac{K}{T_P + T_G + (2^K - 1)T_Q/2} \quad (1)$$

Вынесем из знаменателя величину $< R_0 >= 1/(T_P + T_G)$, получим

$$\frac{<R>}{<R_0>} = \frac{K}{1 + \alpha\,(2^K - 1)/2}, \quad (2)$$

где $\alpha = \frac{T_Q}{T_P + T_G}$. График функции (2) приведен на рис. 2.

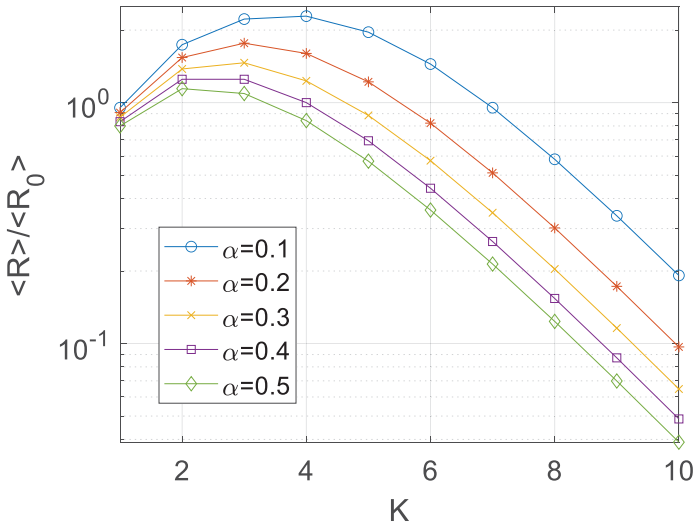


Рис. 2. Отношение средней скорости передачи данных $< R >$ к скорости $< R_0 > = (T_P + T_G)^{-1}$ для двухпозиционной амплитудной манипуляции от числа бит на символ K. Кривые приведены для отношения $\alpha = \mathrm{T_Q}/(T_P + T_G)$, равного: синие окружности – 0.1, красные звездочки – 0.2, желтые крестики – 0.3, фиолетовые квадраты – 0.4, зеленые ромбы – 0.5.

График иллюстрирует отношение средней скорости передачи в предлагаемом методе модуляции к скорости передачи для двухпозиционной амплитудной манипуляции, когда интервал между импульсами фиксирован и составляет $T_P + T_G$.

Для функции (2) характерно наличие максимума по числу бит на символ. Выраженность этого максимума определяется параметром α, который определяется

возможностями приемника по точности фиксации момента времени прихода импульса, и, соответственно, интервала времени между импульсами.

Средняя скорость передачи для ИИМ, как минимум, не ниже скорости передачи базовой схемы, и может превышать ее, например, более чем в два раза за счет увеличения числа бит на символ. Параметром, который определяет коэффициент увеличения скорости, является отношение $\alpha = \mathrm{T_Q}/(\mathrm{T_G} + \mathrm{T_P})$ минимального времени приращения интервала $\mathrm{T_Q}$ между импульсами к минимальной длительности символа. По сути, это отражает технические возможности приемника по измерению интервала времени между импульсами. В приведенном расчете эта величина варьировалась от 0.1 до 0.5.

б. Средняя излучаемая мощность

С практической точки зрения интерес представляет средняя излучаемая мощность как функция числа бит на символ.

Отношение средней излучаемой мощности интервально-импульсной модуляции к средней излучаемой мощности двухпозиционной амплитудной манипуляции от числа бит на символ имеет вид.

$$\left(\frac{P_P}{W<T>}\right) / \left(\frac{P_P}{(T_P+T_G)W}\right) = \frac{2}{1+\alpha(2^K-1)/2} \qquad (3)$$

График (3) приведен на рис. 3.

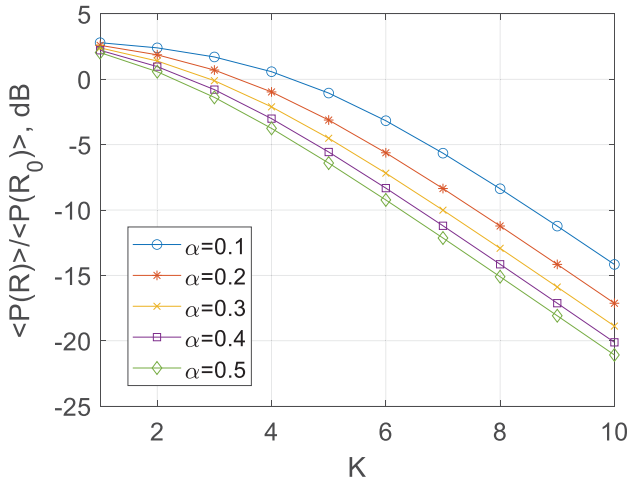


Рис. 3. Отношение средней излучаемой мощности ИИМ и двухпозиционной амплитудной манипуляции от числа бит на символ *K*. Кривые приведены для отношения $\alpha = \mathrm{T}_Q/(T_P + T_G)$, равного: синие окружности – 0.1, красные звездочки – 0.2, желтые крестики – 0.3, фиолетовые квадраты – 0.4, зеленые ромбы – 0.5.

Для значения $K = 1$ средняя излучаемая мощность ИИМ в два раза больше, чем для амплитудной манипуляции, что естественно, так как в ИИМ импульсы излучаются на каждый символ.

Для значения $K = 4$ бит на символ средние значения излучаемой мощности уравниваются, средняя скорость передачи данных при этом для ИИМ в два раза выше, чем для базовой схемы (рис. 2).

При дальнейшем увеличении числа бит на символ *K*, например, когда $K = 7$, $\alpha = 0.1$, средние скорости передачи уравниваются, а излучаемой средняя мощность в случае ИИМ становится на 5 дБ меньше, чем для двухпозиционной амплитудной манипуляции.

б. Компенсация межимпульсной интерференции

Возможности по увеличению средней скорости передачи являются ресурсом, который можно разменять на увеличение помехоустойчивости к многолучевому распространению.

В частности, для значения отношения (2), равного двум ($K = 4$), среднее значение длительности символа $< T >$ можно увеличить в два раза за счет увеличения длительности T_G защитного интервала (рис. 1,б). Средняя скорость передачи данных при этом снизится, но вероятность ошибки, обусловленная межимпульсной интерференции существенно уменьшиться. Эта оценка основана на следующих заключениях.

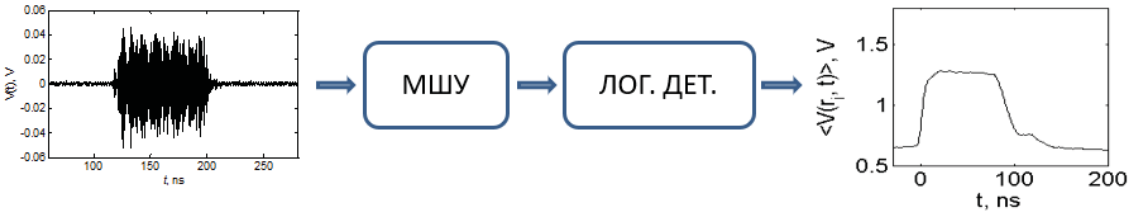
Минимально необходимая длительность защитного интервала T_G определяется физической чувствительностью приемника и не зависит от многолучевой картины, могущей иметь место для помещений того или иного типа. Это так, так как приемник имеет конечный предел чувствительности, поэтому в "поле зрения" приемника попадут только те лучи, набег (а соответственно и ослабление) которых по отношению к прямому лучу не приведет к уходу за порог чувствительности приемника. Отсюда следует, что по мере роста расстояния между излучателем и приемником (либо по мере увеличения защитного интервала между соседними импульсами) число лучей, которые обнаруживает приемник, будет снижаться.

Схема энергетического приема СШП хаотических радиоимпульсов, применяемая в данной работе, изображена на рис. 4. Пусть чувствительность приемника составляет P_T, тогда приемник обнаружит только те лучи, мощность которых превышает это пороговое значение. Предельное расстояние, которое может проходить переотраженный луч, оставаясь в поле видимости приемника, определяется из соотношения (в дБ)

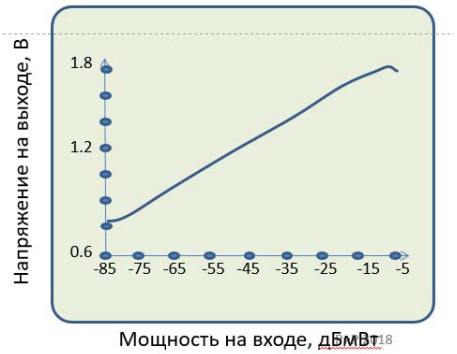
$$P_T = P_E - P(d_0) - 20nlg(d_T/d_0) - R - L, \quad (4)$$

где P_T – порог чувствительности приемника, P_E – излучаемая мощность, $P(d_0)$ – затухание (в дБ) сигнала на расстоянии d_0, n – показатель затухания в канале по прямому лучу, d_T – предельное расстояние между излучателем и приемником, на котором приемник способен обнаруживать сигнал передатчика, R – потери на отражение, L – потери на реализацию.

Показатель затухания переотражённого луча оценен как $2n$, т.е. как удвоенный показатель затухания прямого луча (n), так как мощность переотраженного луча подчиняется закону ~$(1/r^{2n})$, а не ~$(1/r^n)$. Основой для этого именно для хаотического сигнала являются экспериментальные измерения [31–33]. Удвоение показателя затухания (как в радиолокации) в общем случае верно для других типов сигналов. Для хаотических сигналов это было выявлено в ходе экспериментальных измерений, где для прямого луча показатель затухания был $n < 2$, а для отраженных лучей – $n \geq 3$.



(а)



(б)

Рис. 4. Схема энергетического приема СШП хаотических радиоимпульсов (а) и характеристика логарифмического детектора (б): зависимость амплитуды сигнала на выходе детектора от мощности СВЧ сигнала на его входе.

Отсюда следует, что длительность защитного интервала

$$T_G = (d_0/c)10^{((P_E - P_T - P(d_0) - R - L)/(20n))} \quad (5)$$

Пусть для значений $P_T = -83$ дБмВт (порог чувствительности приемника, применяемого в имеющейся аппаратуре), $P_E = 20$ дБмВт (излучаемая мощность), $L = 5$ дБ, $P(d_0) = 41$ дБ затухание (в дБ) сигнала на расстоянии $d_0 = 1$ м для частоты 4 ГГц, $n = 1.8$ (показатель затухания в канале по прямому лучу) имеем $T_G \approx 70$ нс (эквивалентно набегу в ~21 м для $R = 10$ дБ – 10-кратным потерям на отражение).

Возвращаясь к увеличению длительности защитного интервала, как средству компенсации межимпульсной интерференции, видим, что двукратное увеличение защитного интервала эквивалентно возможности практически полностью компенсировать преображенные лучи, попадающие в приемник.

3. Реализация интервально-импульсной модуляции

Для исследования предложенного метода модуляции и его экспериментальной апробации был разработан и изготовлен макет беспроводного СШП модема (рис. 5а,б).

а. Макет, реализующий ИИМ

Макет был разработан для апробации подходов к применению интервально-импульсной модуляции. Задачей являлось создание макетной системы, которая позволяла бы без больших трудозатрат менять режимы работ приёмопередатчиков (ПП) и предоставлять доступ к данным, которыми устройства обмениваются. Указанная гибкость была достигнута за счет двух решений: 1) выполнения ПП в модульном виде, 2) применения унифицированного программного обеспечения.

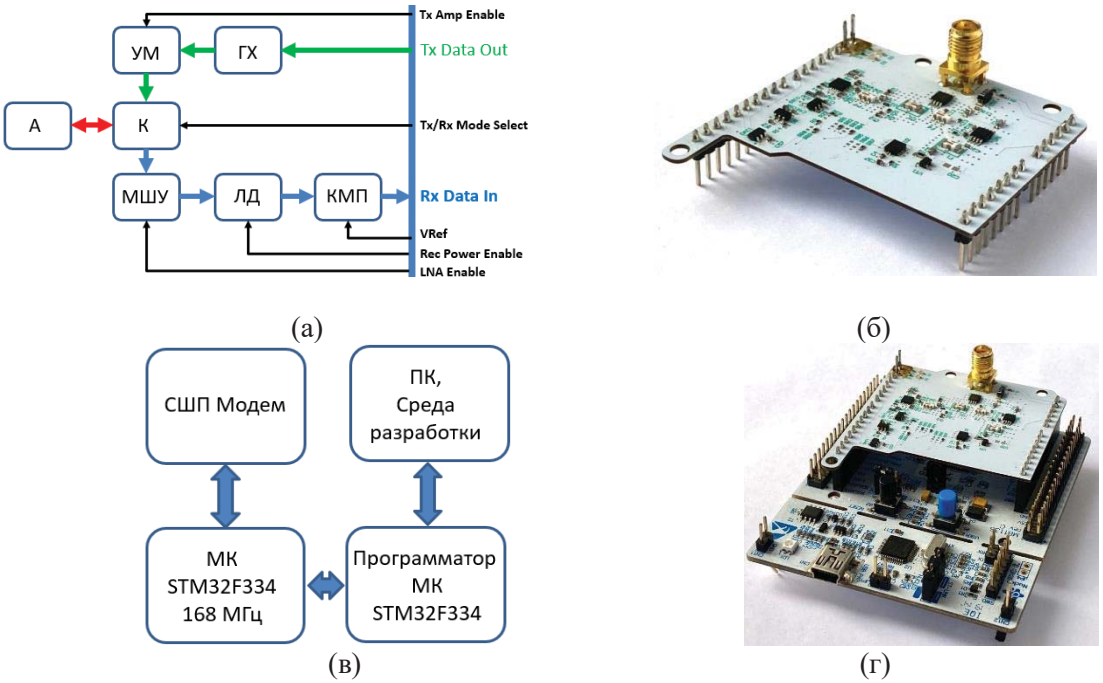


Рис. 5. Структура СШП модема (а) и его внешний вид (б), структура приемопередатчика (в) на базе СШП модема и его внешний вид (г, на базе плат для разработки STM32 NUCLEO) для реализации беспроводной передачи информации при помощи интервальной позиционной модуляции. ГХ – генератор хаоса, УМ – усилитель мощности, К – ключ, А – антенна, МШУ – малошумящий усилитель, ЛД – логарифмический детектор, КМП - компаратор

Структурная схема приведена на рис. 5,а, внешний вид на рис. 5,б. Разработанный модем имеет двухуровневые управляющие входы и выходы, при помощи которых можно управлять процессами модуляции хаотического сигнала или приема СШП хаотических радиоимпульсов.

Управление и передача информации через СШП модем осуществляется путем обмена данными через следующий набор соединений: Tx Amp Enable – включение/выключение передатчика, Tx Data Out – данные на передачу; Tx/Rx Mode Select – переключение между режимами передача-прием; Rx Data In – принимаемые данные; VRef – опорное напряжение энергетического приемника; Rec Power Enable – включение/выключение приемника, LNA Enable – включение/выключение малошумящего усилителя.

Прием СШП хаотических радиоимпульсов осуществляется при помощи логарифмического энергетического детектора, который формирует огибающую СШП хаотических радиоимпульсов (рис. 4).

Конструкция СШП модема разрабатывалась для использования в паре с макетными платами разработчиков, например, NUCLEO-64 на базе процессора STM32F334R8 (рис. 5,в,г), вместе с которым он образует полнофункциональный ПП. Соединение осуществляется через интерфейс ST Morpho Connector, за счет которого доступно подключение СШП модема ко всем макетным платам, поддерживающим этот тип соединения. Макетная плата имеет стандартизированный интерфейс для подключения к персональному компьютеру, что существенно облегчает процесс исследований и измерений. Разработано программное обеспечение, которое в ходе экспериментальных

исследований позволяет осуществлять измерение вероятности ошибки на бит или на пакет для различных значений затухания сигнала между передатчиком и приемником. Макетная плата оснащена программатором ST-Link V2, через который осуществляется запись программы в память микроконтроллера платы разработки, а также через USB реализуется функция виртуального COM порта, через который осуществляется управление микроконтроллером.

Разработанное макетное программное обеспечение (ПО) состоит из двух взаимно-дополняющих друг друга частей: из ПО, выполняемого на стороне приемопередатчика (реализовано на языке С); и ПО, выполняемого на стороне ПК (реализовано на языке Python).

Управление ПП осуществляется через интерпретатор Python, работающим в терминальном режиме, следующим набором команд.

А) Группа запуска и остановки процесса измерения: msr – перевод управляющего устройства в начальное состояние; stop - остановка процедуры измерения; exit – выход из программы.

Б) Группа команд для настройки параметров модулей, которые позволяют менять уровень референсного напряжения на компараторе, а также период между отправкой стартовых импульсов. Команда 0xYYY - установка напряжения на 12-битном ЦАПе в формате шестнадцатиричного числа. Команда YYYYmV – установка напряжения на 12-битном ЦАПе в формате милливольт. Команда D<<1 - удвоение периода между двумя стартовыми импульсами с циклическим замыканием значений.

В) Группа команд для генерации, обработки и визуализации данных, которые позволяют демодулировать видеосигнал-огибающую хаотических радиоимпульсьов, выводить на экран и изображать на графике принимаемые данные. Команда Unpack - декодирование данных и разбиение их на пакеты. Команда Dot — изображение полученных данных на графике. Команда Hist – изображение полученных данных в виде гистограммы. Команда Batch <n> - изображение на графике содержимого заданного n-го пакета данных. Команда Pack <n> - генерация пакета с n случайными данными и отправка их на SENDER.

б. Режимы работы макета

В режиме передачи СШП модем под управлением макетной платы NUCLEO-64 формирует и излучает в пространство пакеты из хаотических радиоимпульсов (управление через Tx Amp Enable – включение/выключение передатчика, Tx Data Out – данные на передачу).

В режиме приема СШП модем под управлением макетной платы NUCLEO-64 принимает из эфира хаотические импульсы и преобразует их в цифровой сигнал, который считывается макетной платой по линии Rx Data In – принимаемые данные (управление через линии: VRef – опорное напряжение энергетического приемника; Rec Power Enable – включение/выключение приемника, LNA Enable – включение/выключение малошумящего усилителя).

Макет в целом предназначен для экспериментального измерения вероятности ошибки на бит и на пакет при различной степени ослабления сигнала между приемопередатчиками. Для реализации этой идеи была предусмотрена и разработана схема обмена пакетами между парой ПП в режиме "запрос-ответ". В ходе обмена пакетами один ПП выполняет роль управляющего модуля (HOST), который всегда является инициатором передачи данных. Другой выполняет роль подчиненного устройства (роль SENDER). Назначением ролей и всей процедурой управляет программа на Python, выполняемая на ПК (MASTER).

Узел SENDER в первоначальном состоянии работает в режиме приема и ожидает приема пакет-запроса от HOST. По получению пакета, устройство переходит в состояние отправка пакета, отправляет в адрес HOST пакет данных и переходит в состояние ожидания следующего пакета запроса от HOST. Отправленный узлом SENDER и принятый узлом HOST пакеты сравниваются на компьютере (MASTER). После такого сравнения вычисляется число переданных пакетов, число принятых пакетов, число ошибок в принятых пакетах.

4. Заключение

В работе проанализирован подход к передаче информации при помощи СШП хаотических радиоимпульсов, которые подвергаются интервально-импульсной модуляции. Показано, что благодаря ИИМ снижается влияние межимпульсной интерференции, снижается средняя излучаемая мощность, и появляется возможность увеличить скорость передачи по отношению к базовой схеме двухпозиционной амплитудной манипуляции.

5. Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 20-02-00877 А.

Литература

1. Андреев Ю.В., Дмитриев А.С., Кузьмин Л.В., Мохсени Т.И. «Сверхширокополосные сигналы для беспроводной связи», Радиотехника, 2008, №8, с. 83–90.
2. B. Assanovich and Moon Ho Lee, "Modification of pulse position modulation for high data UWB systems and multi-user communication," 15th International Conference on Microwaves, Radar and Wire-less Communications (IEEE Cat. No.04EX824), 2004, pp. 1024-1027 Vol.3, doi: 10.1109/MIKON.2004.1358547
3. Youn Seok Kim, Won Mee Jang and Lim Nguyen, "Self-encoded TH-PPM UWB system with iterative detection," 2006 8th International Conference Advanced Communication Technology, 2006, pp. 5 pp.-714, doi: 10.1109/ICACT.2006.206064
4. S. Kim, J. Kim, Y. Park, S. Lee and Y. Shin, "A Selective Signal Combining Scheme for Noncoherent UWB Systems," 2008 IEEE 10th International Symposium on Spread Spectrum Techniques and Applications, 2008, pp. 313-317, doi: 10.1109/ISSSTA.2008.63
5. Wei Wu, ZhongYue Wu and WenJi Xie, "UWB PPM-TH and PAM-DS system with time reversal and its improved solution," 2012 IEEE 6th International Conference on Information and Automation for Sus-tainability, 2012, pp. 332-336, doi: 10.1109/ICIAFS.2012.6419927
6. C. Abou-Rjeily, "Unitary Space-Time Pulse Position Modulation for Differential Unipolar MIMO IR-UWB Communications," in IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 14, no. 10, pp. 5602-5615, Oct. 2015, doi: 10.1109/TWC.2015.2440270

7. S. Sharma, A. Sharma and V. Bhatia, "Performance of pulse position modulation using various UWB pulses," 2015 IEEE International Advance Computing Conference (IACC), 2015, pp. 650-654, doi: 10.1109/IADCC.2015.7154787
8. Maali, A. Boukhelifa, A. Mesloub, S. Sadoudi and M. Benssalah, "An Enhanced Pulse Position Modu-lation (PPM) for Both IR-UWB and DCC-UWB Communication," 2019 13th European Confer-ence on Antennas and Propagation (EuCAP), 2019, pp. 1-5
9. J. Awano, A. Tomiki and H. Nishikawa, "IR-UWB Study for Intra-Satellite Wireless Communication," 2019 IEEE International Conference on Wireless for Space and Extreme Environments (WiSEE), 2019, pp. 81-86, doi: 10.1109/WiSEE.2019.8920299
10. H. HAMIL, M. S. AZZAZ, S. SAKHI, A. MAALI, Z. Zidelmal and D. O. Abdeslam, "Design and FPGA re-al-time implementation of PWM and PPM modulation for Ultra Wide Band applications," 2019 6th Inter-national Conference on Image and Signal Processing and their Applications (ISPA), 2019, pp. 1-5, doi: 10.1109/ISPA48434.2019.8966916
11. Kaluarachchi, E.D., Ghassemlooy, Z., Wilson, B., 'Digital Pulse Interval Modulation for Transmission over Optical Fibre with Direct Detection', Proceedings of SPIE, 1996, 2919, pp. 98-105
12. E. D. Kaluarachi, Z. Ghassemlooy and B. Wilson, "Digital pulse interval modulation for optical free space communication links," IEE Colloquium on Optical Free Space Communication Links, 1996, pp. 3/1-3/5, doi: 10.1049/ic:19960190
13. Z. Ghassemlooy, A. R. Hayes, N. L. Seed and E. D. Kaluarachchi, "Digital pulse interval modulation for optical communications," in IEEE Communications Magazine, vol. 36, no. 12, pp. 95-99, Dec. 1998, doi: 10.1109/35.735885
14. Ghassemlooy, Z., Hayes, A.R.: 'Digital pulse interval modulation for IR communication systems - a review', Int. J. Commun. Syst., 2000, 13, pp. 519-536
15. T. Svedek and S. Rupcic, "An isochronous modulation methods for optical short-range wireless communications," in Proceedings of IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems, L. ˇ Zlajpah and I. J. Rudas, Eds., 2000.
16. Hares, A.R., Ghassemlooy, Z., Seed, N.L.: 'The performance of digital pulse interval modulation in the presence of multipath propagation', Proceedings of 2nd International Symposium on Communication Systems, 2000, pp. 141-146.
17. G. A. Mahdiraji and E. Zahedi, "Comparison of Selected Digital Modulation Schemes (OOK, PPM and DPIM) for Wireless Optical Communications," 2006 4th Student Conference on Research and Devel-opment, 2006, pp. 5-10, doi: 10.1109/SCORED.2006.4339297
18. M. Chen, T. Zhou and F. Ao, "The Study of Pulse Interval Modulation in Wireless Laser Communication System," 2006 International Conference on Communication Technology, 2006, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICCT.2006.341929
19. Z. Ghassemlooy and N. M. Aldibbiat, "Multilevel Digital Pulse Interval Modulation Scheme for Optical Wireless Communications," 2006 International Conference on Transparent Optical Networks, 2006, pp. 149-153, doi: 10.1109/ICTON.2006.248423
20. T. Zhang, C. Xie, T. Kong and J. Ma, "A Novel Modified Digital Pulse Interval Modulation for Optical Wireless Communications," 2008 4th International Conference on Wireless Communications, Network-ing and Mobile Computing, 2008, pp. 1-4, doi: 10.1109/WiCom.2008.408
21. Quan Xu, Chun Zhou, Jinhua Peng, and Yang Song "Performance comparison of modulation technologies for indoor wireless optical communication", Proc. SPIE 8331, Photonics and Optoelectronics Meetings (POEM) 2011: Optical Communication Systems and Networking, 83310P (25 January 2012); https://doi.org/10.1117/12.917714
22. Herceg, M., Švedek, T. & Matić, T. Pulse Interval Modulation for Ultra-High-Speed IR-UWB Communications Systems. EURASIP J. Adv. Signal Process. 2010, 658451 (2010). https://doi.org/10.1155/2010/658451
23. B. Jin, S. Zhang, X. Zhang, Y. Cheng and X. Lin, "Digital Pulse Interval Modulation for Ultra-Wideband Transmission with Energy Detection," 2010 6th International Conference on Wireless Communications Networking and Mobile Computing (WiCOM), 2010, pp. 1-4, doi: 10.1109/WICOM.2010.5600232

24. B. Jin, S. Zhang, X. Zhang and X. Lin, "Pulse interval modulation for UWB communications with en-ergy detection," 2011 IEEE 3rd International Conference on Communication Software and Networks, 2011, pp. 66-70, doi: 10.1109/ICCSN.2011.6013546
25. X. Li, Z. Wang, Y. Fei and D. Guo, "The Interval Modulation System For The Ultra-Wideband Vehicular Radar," 2006 6th International Conference on ITS Telecommunications, 2006, pp. 282-285, doi: 10.1109/ITST.2006.288874
26. M. Pulkkinen, T. Haapala, J. Salomaa and K. Halonen, "45.2% Energy efficiency improvement of UWB IR Tx by use of differential PPM in 180nm CMOS," 2016 IEEE International Symposium on Cir-cuits and Systems (ISCAS), 2016, pp. 193-196, doi: 10.1109/ISCAS.2016.7527203
27. N. J. August, R. Thirugnanam and Dong Sam Ha, "An adaptive UWB modulation scheme for optimization of energy, BER, and data rate," 2004 International Workshop on Ultra-Wideband Systems Joint with Conference on Ultra-Wideband Systems and Technologies. Joint UWBST & IWUWBS 2004 (IEEE Cat. No.04EX812), 2004, pp. 182-186, doi: 10.1109/UWBST.2004.1320960
28. L. Jin and X. Dong, "Integration Interval Determination in Transmitted Reference Pulse Cluster Systems for UWB Communications," 2008 IEEE 68th Vehicular Technology Conference, 2008, pp. 1-5, doi: 10.1109/VETECF.2008.245
29. V. Niemela, M. Hämäläinen and J. Iinatti, "On IEEE 802.15.6 UWB symbol length for energy detector receivers' performance with OOK and PPM," 2013 7th International Symposium on Medical In-formation and Communication Technology (ISMICT), 2013, pp. 33-37, doi: 10.1109/ISMICT.2013.6521694
30. K. Tanaka and T. Ikegami, "Non-coherent Detection Study for UWB Transmission and Body Area Network in Interference Environments," 2020 14th International Symposium on Medical Information Communication Technology (ISMICT), 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ISMICT48699.2020.9152752
31. C.A. Jayaprakash, "A New scheme for Ultra Wideband PPM communication," 2019 International Conference on Range Technology (ICORT), 2019, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICORT46471.2019.9069661
32. Андреев Ю.В., Кузьмин Л.В., Мохсени Т.И., Румянцев Н.В., Рыжов А.И. Распространение сверхширокополосных хаотических радиоимпульсов в условиях домашних помещений и офисов. Труды V Всероссийской научной конференции «Радиофизические методы в дистанционном зондировании сред», 26.06-28.06.2012 г., Муром, с. 504-508.
33. Андреев Ю.В., Дмитриев А.С., Лазарев В.А., Рыжов А.И. «Экспериментальное исследование распространения сверхширокополосных хаотических сигналов в помещениях», Успехи современной радиоэлектроники, 2013, №3, с. 55-66.
34. Кузьмин Л.В., Гриневич А.В., Ушаков М.Д., "Экспериментальное исследование многолучевого распространения хаотических радиоимпульсов в беспроводном канале", Письма в ЖТФ, 2018, том 44, вып. 16, СС.48-56, 26 августа, DOI: 10.21883/PJTF.2018.16.46476.17392
35. Кузьмин Л.В., Гриневич А.В., "Способ слепого обнаружения сверхширокополосных хаотических радиоимпульсов на фоне межимпульсной интерференции" // Письма в ЖТФ, 2019, том 45, вып. 16, стр. 33-36, 26 августа, http://dx.doi.org/10.21883/PJTF.2019.16.48154.17840

REFERENCES

1. Andreev Yu.V., Dmitriev A.S., Kuzmin L.V., Mokhseni T.I. "Ultra-wideband signals for wireless communication", Radio engineering, 2008, No. 8, p. 83–90.
2. B. Assanovich and Moon Ho Lee, "Modification of pulse position modulation for high data UWB systems and multi-user communication," 15th International Conference on Microwaves, Radar and Wire-less Communications (IEEE Cat. No.04EX824), 2004 , pp. 1024-1027 Vol.3, doi: 10.1109/MIKON.2004.1358547
3. Youn Seok Kim, Won Mee Jang and Lim Nguyen, "Self-encoded TH-PPM UWB system with iterative detection," 2006 8th International Conference Advanced Communication Technology, 2006, pp. 5 pp.-714, doi: 10.1109/ICACT.2006.206064

4. S. Kim, J. Kim, Y. Park, S. Lee and Y. Shin, "A Selective Signal Combining Scheme for Noncoherent UWB Systems," 2008 IEEE 10th International Symposium on Spread Spectrum Techniques and Applications, 2008, pp. 313-317, doi: 10.1109/ISSSTA.2008.63
5. Wei Wu, ZhongYue Wu and WenJi Xie, "UWB PPM-TH and PAM-DS system with time reversal and its improved solution," 2012 IEEE 6th International Conference on Information and Automation for Sustainability, 2012, pp. 332-336, doi: 10.1109/ICIAFS.2012.6419927
6. C. Abou-Rjeily, "Unitary Space-Time Pulse Position Modulation for Differential Unipolar MIMO IR-UWB Communications," in IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 14, no. 10, pp. 5602-5615, Oct. 2015, doi: 10.1109/TWC.2015.2440270
7. S. Sharma, A. Sharma and V. Bhatia, "Performance of pulse position modulation using various UWB pulses," 2015 IEEE International Advance Computing Conference (IACC), 2015, pp. 650-654, doi: 10.1109/IADCC.2015.7154787
8. Maali, A. Boukhelifa, A. Mesloub, S. Sadoudi and M. Benssalah, "An Enhanced Pulse Position Modu-lation (PPM) for Both IR-UWB and DCC-UWB Communication," 2019 13th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), 2019, pp. 1-5
9. J. Awano, A. Tomiki and H. Nishikawa, "IR-UWB Study for Intra-Satellite Wireless Communication," 2019 IEEE International Conference on Wireless for Space and Extreme Environments (WiSEE), 2019, pp. 81-86, doi: 10.1109/WiSEE.2019.8920299
10. H. HAMIL, M. S. AZZAZ, S. SAKHI, A. MAALI, Z. Zidelmal and D. O. Abdeslam, "Design and FPGA re-al-time implementation of PWM and PPM modulation for Ultra Wide Band applications," 2019 6th Inter- national Conference on Image and Signal Processing and their Applications (ISPA), 2019, pp. 1-5, doi: 10.1109/ISPA48434.2019.8966916
11. Kaluarachchi, E.D., Ghassemlooy, Z., Wilson, B., 'Digital Pulse Interval Modulation for Transmission over Optical Fiber with Direct Detection', Proceedings of SPIE, 1996, 2919, pp. 98-105
12. E. D. Kaluarachi, Z. Ghassemlooy and B. Wilson, "Digital pulse interval modulation for optical free space communication links," IEE Colloquium on Optical Free Space Communication Links, 1996, pp. 3/1-3/5, doi: 10.1049/ic:19960190
13. Z. Ghassemlooy, A. R. Hayes, N. L. Seed and E. D. Kaluarachchi, "Digital pulse interval modulation for optical communications," in IEEE Communications Magazine, vol. 36, no. 12, pp. 95-99, Dec. 1998, doi: 10.1109/35.735885
14. Ghassemlooy, Z., Hayes, A.R.: 'Digital pulse interval modulation for IR communication systems - a review', Int. J.Commun. Syst., 2000, 13, pp. 519-536
15. T. Svedek and S. Rupcic, "An isochronous modulation methods for optical short-range wireless communications," in Proceedings of IEEE International Conference on Intelligent Engineering Sys-tems, L. ˇ Zlajpah and I. J. Rudas, Eds., 2000.
16. Hares, A.R., Ghassemlooy, Z., Seed, N.L.: 'The performance of digital pulse interval modulation in the presence of multipath propagation', Proceedings of 2nd International Symposium on Communication Systems, 2000, pp. 141-146.
17. G. A. Mahdiraji and E. Zahedi, "Comparison of Selected Digital Modulation Schemes (OOK, PPM and DPIM) for Wireless Optical Communications," 2006 4th Student Conference on Research and Development-opment, 2006, pp. 5-10, doi: 10.1109/SCORED.2006.4339297
18. M. Chen, T. Zhou and F. Ao, "The Study of Pulse Interval Modulation in Wireless Laser Communication System," 2006 International Conference on Communication Technology, 2006, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICCT.2006.341929
19. Z. Ghassemlooy and N. M. Aldibbiat, "Multilevel Digital Pulse Interval Modulation Scheme for Optical Wireless Communications," 2006 International Conference on Transparent Optical Networks, 2006, pp. 149-153, doi: 10.1109/ICTON.2006.248423
20. T. Zhang, C. Xie, T. Kong and J. Ma, "A Novel Modified Digital Pulse Interval Modulation for Optical Wireless Communications," 2008 4th International Conference on Wireless Communications, Network-ing and Mobile Computing, 2008, pp . 1-4, doi: 10.1109/WiCom.2008.408
21. Quan Xu, Chun Zhou, Jinhua Peng, and Yang Song "Performance comparison of modulation technologies for indoor wireless optical communication", Proc. SPIE 8331, Photonics and

Optoelectronics Meetings (POEM) 2011: Optical Communication Systems and Networking, 83310P (25 January 2012)
22. Herceg, M., Švedek, T. & Matić, T. Pulse Interval Modulation for Ultra-High-Speed IR-UWB Communications Systems. EURASIP J. Adv. signal processing. 2010, 658451 (2010). https://doi.org/10.1155/2010/658451
23. B. Jin, S. Zhang, X. Zhang, Y. Cheng and X. Lin, "Digital Pulse Interval Modulation for Ultra-Wideband Transmission with Energy Detection," 2010 6th International Conference on Wireless Communications Networking and Mobile Computing (WiCOM), 2010, pp. 1-4, doi: 10.1109/WICOM.2010.5600232
24. B. Jin, S. Zhang, X. Zhang and X. Lin, "Pulse interval modulation for UWB communications with en-ergy detection," 2011 IEEE 3rd International Conference on Communication Software and Networks, 2011, pp. 66-70, doi: 10.1109/ICCSN.2011.6013546
25. X. Li, Z. Wang, Y. Fei and D. Guo, "The Interval Modulation System For The Ultra-Wideband Vehicular Radar," 2006 6th International Conference on ITS Telecommunications, 2006, pp. 282-285, doi: 10.1109/ITST.2006.288874
26. M. Pulkkinen, T. Haapala, J. Salomaa and K. Halonen, "45.2% Energy efficiency improvement of UWB IR Tx by use of differential PPM in 180nm CMOS," 2016 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2016, pp. 193-196, doi: 10.1109/ISCAS.2016.7527203
27. N. J. August, R. Thirugnanam and Dong Sam Ha, "An adaptive UWB modulation scheme for optimization of energy, BER, and data rate," 2004 International Workshop on Ultra-Wideband Systems Joint with Conference on Ultra-Wideband Systems and technologies. Joint UWBST & IWUWBS 2004 (IEEE Cat. No. 04EX812), 2004, pp. 182-186, doi: 10.1109/UWBST.2004.1320960
28. L. Jin and X. Dong, "Integration Interval Determination in Transmitted Reference Pulse Cluster Systems for UWB Communications," 2008 IEEE 68th Vehicular Technology Conference, 2008, pp. 1-5, doi: 10.1109/VETECF.2008.245
29. V. Niemela, M. Hämäläinen and J. Iinatti, "On IEEE 802.15.6 UWB symbol length for energy detector receivers' performance with OOK and PPM," 2013 7th International Symposium on Medical In-formation and Communication Technology (ISMICT) , 2013, pp. 33-37, doi: 10.1109/ISMICT.2013.6521694
30. K. Tanaka and T. Ikegami, "Non-coherent Detection Study for UWB Transmission and Body Area Network in Interference Environments," 2020 14th International Symposium on Medical Information Communication Technology (ISMICT), 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ISMICT48699.2020.9152752
31. S.A. Jayaprakash, "A New scheme for Ultra Wideband PPM communication," 2019 International Conference on Range Technology (ICORT), 2019, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICORT46471.2019.9069661
32. Andreev Yu.V., Kuzmin L.V., Mokhseni T.I., Rumyantsev N.V., Ryzhov A.I. Propagation of ultra-wideband chaotic radio pulses in domestic premises and offices. Proceedings of the V All-Russian Scientific Conference "Radiophysical methods in remote sensing of media", 26.06-28.06.2012, Murom, p. 504-508.
33. Andreev Yu.V., Dmitriev A.S., Lazarev V.A., Ryzhov A.I. "Experimental study of the propagation of ultra-wideband chaotic signals in rooms", Advances in modern radio electronics, 2013, no. 3, p. 55-66.
34. L. V. Kuz'min, A. V. Grinevich, and M. D. Ushakov, "Experimental study of multipath propagation of chaotic radio pulses in a wireless channel", JTF Letters, 2018, volume 44, no. 16, SS.48-56, August 26, DOI: 10.21883/PJTF.2018.16.46476.17392
35. Kuzmin L.V., Grinevich A.V., "Method for blind detection of ultra-wideband chaotic radio pulses against the background of interpulse interference" // ZhTF Letters, 2019, volume 45, no. 16, pp. 33-36, August 26, http://dx.doi.org/10.21883/PJTF.2019.16.48154.17840

ИССЛЕДОВАНИЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТНЫХ ПАРАМЕТРОВ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ

П.А. Трифонов[1], Н.Н. Ахмад[1]

[1]ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е Жуковского и Ю.А. Гагарина» Воронеж, Россия

Аннотация. Измерение параметров сверхширокополосного сигнала важно и необходимо во многих приложениях, среди которых измерение частотных параметров, поэтому точность измерения этих частотных параметров мы будем исследовать на фоне гауссовского белого шума и узкополосных помех.

Ключевые слова: гауссовские узкополосные помехи, точность измерения частотных, сверхширокополосный сигнал, отношение сигнал-шум, дисперсии эффективной оценки ширины спектра от формы СШПС.

INVESTIGATION OF THE ACCURACY OF MEASURING THE FREQUENCY PARAMETERS OF ULTRA-WIDEBAND SIGNALS

P.A. Trifonov[1], N.N. Ahmad[1]

[1]MESC AF «N. E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy», Voronezh, Russia

Abstract. The measurement of ultra-wideband signal parameters is important and necessary in many applications, including the measurement of frequency parameters, so we will study the accuracy of measuring these frequency parameters against the background of Gaussian white noise and narrowband interference.

Keywords: Gaussian narrowband noise, frequency measurement accuracy, ultra-wideband signal, signal-to-noise ratio, effective estimation dispersions

1. Измерение частотных параметров сверхширокополосных сигналов при наличии белого шума

Рассмотрим задачу оценки частотных параметров СШПС на фоне только ГБШ.

Пусть СШПС описывается функцией $s(t)$, обозначим $a = \max s(t)$, a – амплитуда сигнала, $\tau = \int_{-\infty}^{\infty} s^2(t)dt / \max s^2(t)$ – эквивалентная длительность импульса. Тогда СШПС можно описать выражением $s(t) = af(t/\tau)$, где $f(t)$ – описывает форму сигнала и нормирована так, что $\max f(x) = 1;\ \int_{-\infty}^{\infty} f^2(x)dx = 1$ и удовлетворяет условию излучения $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 0$. Обозначим как и ранее $S(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)\exp(-j\omega t)dt$ – спектр СШПС. Ширину спектра СШПС будем характеризовать эквивалентной полосой частот: $\Omega = \int_{-\infty}^{\infty} |S(j\omega)|^2\, d\omega / \max |S(j\omega)|^2$. После несложных преобразований получаем

$$\Omega = 2\pi / \tau g^2, \qquad (1.1)$$

где $g = \max_y |\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\exp(-jyx)dx|$. Используя (1.1), находим, что эквивалентную длительность СШПС можно выразить через его эквивалентную полосу частот соотношением: $\tau = 2\pi/\Omega g^2$. Согласно [1], дисперсию эффективной оценки эквивалентной полосы частот находим, используя сигнальную функцию: $S(\Omega_1,\Omega_2) = \frac{2a^2}{N_0}\int_{-\infty}^{\infty} f\left(\frac{t\Omega_1 g^2}{2\pi}\right) f\left(\frac{t\Omega_2 g^2}{2\pi}\right) dt$. Тогда, если сигнальная функция дважды дифференцируема в точке $\Omega_1 = \Omega_2$, то есть спектр сигнала плавно спадает, дисперсию оценки полосы частот можно записать следующим образом: $\sigma_\Omega^2 = \Omega_0^2/z^2d^2$, где $z = 2a^2\tau/N_0$ ОСШ для принятого сигнала, а $d^2 = \int_{-\infty}^{\infty}\left[x\frac{df(x)}{dx}\right]^2 dx$ – параметр, определяющий зависимость дисперсии эффективной оценки ширины спектра от формы СШПС.

Используя (1.1), получаем зависимость дисперсии эффективной оценки ширины спектра от длительности СШПС: $\sigma_\Omega^2 = \frac{4\pi^2}{z^2\tau^2 g^4 d^2}$.

Наряду с шириной спектра часто возникает необходимость в измерении других частотных параметры СШПС, к которым следует отнести: Ω_1 – минимальная частота спектра, Ω_2 – максимальная частота спектра, $\nu = (\Omega_2 + \Omega_1)/2$ – центральная частота спектра СШПС. Поэтому рассмотрим ОМП перечисленных частотных параметров СШПС в предположении, что сигнальная функция не дифференцируема, то есть спектр сигнала резко обрывается на крайних частотах, и найдем потенциальные характеристики оценки. Такая модель спектра используется потому, что при плавном спадании спектра сигнала определение крайних частот затруднено. В то же время знание этих частот для СШПС достаточно важно, ибо ширина полосы и центральная частота сравнимы по величине, и, следовательно, не всегда являются достаточно информативными параметрами.

Итак, положим, что спектр принимаемого СШПС можно представить в виде

$$S(\omega,\Omega_1,\Omega_2) = \begin{cases} g(\omega), \Omega_1 \le \omega \le \Omega_2, \\ 0, \quad \omega < \Omega_1;\ \omega > \Omega_2 \end{cases} \qquad (1.2)$$

где

$$\Omega_i \in [\Omega_{i\min}; \Omega_{i\max}], \quad i = 1,2, \qquad (1.3)$$

В (1.2) функция $g(\omega)$ (в общем случае комплексная) описывает форму спектра СШПС в полосе частот $\omega \in [\Omega_1; \Omega_2]$. Согласно (1.2) сам СШПС описывается выражением

$$s(t,\Omega_1,\Omega_2) = \frac{1}{2\pi}\int_{\Omega_1}^{\Omega_2} g(\omega)\exp(j\omega t)d\omega, \qquad (1.4)$$

Полагаем, что СШПС (1.4) наблюдается на фоне ГБШ $n(t)$ с односторонней спектральной плотностью N_0. Тогда ЛФОП для сигнала (1.4) запишется как [2]

$$L(\Omega_1,\Omega_2)=\frac{2}{N_0}\int_0^T x(t)s(t,\Omega_1,\Omega_2)dt-\frac{1}{N_0}\int_0^T s^2(t,\Omega_1,\Omega_2)dt \quad , \qquad (1.5)$$

Здесь $x(t)=s(t,\Omega_{01},\Omega_{02})+n(t)$ – реализация наблюдаемых данных на интервале времени $[0;T]$. В соответствие с определением [1] ОМП $\hat{\Omega}_1$ минимальной и ОМП $\hat{\Omega}_2$ максимальной частот спектра СШПС (1.4) определяются выражением

$$(\hat{\Omega}_1,\hat{\Omega}_2)=\arg\sup L(\Omega_1,\Omega_2) \quad , \qquad (1.6)$$

где Ω_i принадлежат интервалам (1.3).

Выразим ЛФОП (1.5) через спектр СШПС (1.2). Второе слагаемое в (1.5) с помощью теоремы Парсеваля представим как

$$\int_0^T s^2(t,\Omega_1,\Omega_2)dt=\frac{1}{2\pi}\int_{\Omega_1}^{\Omega_2}\left|g(\omega)\right|^2 d\omega \quad , \qquad (1.7)$$

Последнее соотношение получено в предположении, что время наблюдения T много больше длительности СШПС (1.4), так что пределы интегрирования в левой части (1.7) можно заменить на бесконечные.

Подставляя (1.4) в первое слагаемое правой части (1.5), имеем

$$\int_0^T x(t)s(t,\Omega_1,\Omega_2)dt=\frac{1}{2\pi}\int_0^T dt\int_{\Omega_1}^{\Omega_2} g(\omega)x(t)\exp(j\omega t)d\omega \quad , \qquad (1.8)$$

Обозначая

$$x(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\exp(-j\omega t)dt \quad , \qquad (1.9)$$

– текущий (выборочный) спектр наблюдаемых данных, перепишем (1.8) как

$$\int_0^T x(t)s(t,\Omega_1,\Omega_2)dt=\frac{1}{2\pi}\int_{\Omega_1}^{\Omega_2} g(\omega)x^*(\omega)d\omega \quad , \qquad (1.10)$$

Подставляя (1.7) и (1.10) в (1.5), для ЛФОП получаем выражение

$$L(\Omega_1,\Omega_2)=\frac{1}{\pi N_0}\int_{\Omega_1}^{\Omega_2} g(\omega)x^*(\omega)d\omega-\frac{1}{2\pi N_0}\int_{\Omega_1}^{\Omega_2}\left|g(\omega)\right|^2 d\omega \quad , \qquad (1.11)$$

Для расчета характеристик оценок (1.6) представим (1.11) в виде

$$L(\Omega_1,\Omega_2)=L_1(\Omega_1)+L_2(\Omega_2) \quad , \qquad (1.12)$$

где

$$L_1(\Omega_1)=\frac{1}{2\pi N_0}\int_{\Omega_1}^{\Omega_f}[2g(\omega)x^*(\omega)d\omega-\left|g(\omega)\right|^2]d\omega \quad , \qquad (1.13)$$

$$L_2(\Omega_2)=\frac{1}{2\pi N_0}\int_{\Omega_f}^{\Omega_2}[2g(\omega)x^*(\omega)d\omega-\left|g(\omega)\right|^2]d\omega \quad , \qquad (1.14)$$

где Ω_f – произвольное фиксированное значение частоты из интервала $[\Omega_{1\max};\Omega_{2\min}]$. В частности, можно выбрать

$$\Omega_f = [\Omega_{1\max} + \Omega_{2\min}]/2, \quad (1.15)$$

Как известно [2], гауссовские спектральные меры на неперекрывающихся частотных интервалах ортогональны. Поэтому слагаемые в (1.12), т.е. случайные процессы $L_1(\Omega_1)$ (1.13) и $L_2(\Omega_2)$ (1.14) будут статистически независимыми. В результате ОМП (1.6) минимальной и максимальной частот спектра СШПС можно переписать как

$$\hat{\Omega}_i = \arg\sup L_i(\Omega_i), \quad \Omega_i \in [\Omega_{i\min}, \Omega_{i\max}], \quad (1.16)$$

Введем в рассмотрение максимальное ОСШ

$$z_m^2 = \frac{2}{N_0}\int_0^T s^2(t,\Omega_{1\min};\Omega_{2\max})dt = \frac{1}{\pi N_0}\int_{\Omega_{1\min}}^{\Omega_{2\max}} |g(\omega)|^2\, d\omega, \quad (1.17)$$

для принимаемого СШПС. Будем полагать ОСШ настолько большим, что ОМП (1.16) обладают высокой апостериорной точностью [1].

Чтобы найти в этих условиях характеристики оценки $\hat{\Omega}_2$ максимальной частоты спектра СШПС, представим (1.14) в виде суммы [2] сигнальной и шумовой функций

$$L_2(\Omega_2) = S_2(\Omega_2, \Omega_{02}) + N_2(\Omega_2). \quad (1.18)$$

Здесь

$$S_2(\Omega_2, \Omega_{02}) = < L_2(\Omega_2) >, \quad (1.19)$$

$$N_2(\Omega_2) = L_2(\Omega_2) - < L_2(\Omega_2) >, \quad (1.20)$$

Подставляя в (1.19) реализацию наблюдаемых данных $x(t)$ и выполняя усреднение, находим для сигнальной функции выражение

$$S_2(\Omega_1,\Omega_2) = \frac{1}{\pi N_0}\int_{\Omega_f}^{\min(\Omega_2,\Omega_{02})} |g(\omega)|^2\, d\omega - \frac{1}{2\pi N_0}\int_{\Omega_f}^{\Omega_2} |g(\omega)|^2\, d\omega, \quad (1.21)$$

Найдем далее выражение для корреляционной функции шумовой функции (1.20). Учитывая, что $< N_2(\Omega_2) >= 0$, можно записать

$$B_2(\Omega_{12},\Omega_{22}) = < N(\Omega_{12}) N(\Omega_{22}) >, \quad (1.22)$$

Подставляя в (1.20) реализацию наблюдаемых данных $x(t)$, а затем полученное в (1.22) и выполняя усреднение, находим

$$B_2(\Omega_{12},\Omega_{22}) = \frac{1}{\pi N_0}\int_{\Omega_f}^{\min(\Omega_{12},\Omega_{22})} |g(\omega)|^2\, d\omega, \quad (1.23)$$

При достаточно больших значениях ОСШ (1.17), обеспечивающих высокую апостериорную точность ОМП, её характеристики определяются поведением ФОП (1.18) в малой окрестности истинного значения параметра Ω_{02}. Поэтому для расчета потенциальной точности оценки максимальной частоты спектра СШПС достаточно

исследовать поведение сигнальной функции (1.21) и корреляционной функции (1.23) в малой окрестности точки Ω_{02}. С этой целью обозначим

$$\Delta = \Omega_2 - \Omega_{02},\ \Delta_1 = \Omega_{12} - \Omega_{02},\ \Delta_2 = \Omega_{22} - \Omega_{02}, \tag{1.24}$$

Используя эти обозначения, перепишем (1.21) и (1.23) в виде

$$S_2(\Omega_2, \Omega_0) = \frac{1}{\pi N_0} \int_{\Omega_f}^{\Omega_0 + \min(0,\Delta)} |g(\omega)|^2 \, d\omega - \frac{1}{2\pi N_0} \int_{\Omega_f}^{\Delta + \Omega_0} |g(\omega)|^2 \, d\omega, \tag{1.25}$$

$$B_2(\Omega_{12}, \Omega_{22}) = \frac{1}{\pi N_0} \int_{\Omega_f}^{\Omega_0 + \min(\Delta_1, \Delta_2)} |g(\omega)|^2 \, d\omega, \tag{1.26}$$

В условиях высокой апостериорной точности оценки

$$|\Delta| << \Omega_{02},\ |\Delta_1| << \Omega_{02},\ |\Delta_2| << \Omega_{02}, \tag{1.27}$$

Поэтому разложим (1.25), (1.26) в ряд по степеням малых параметров $\Delta, \min(0,\Delta), \min(\Delta_1, \Delta_2)$ и ограничимся использованием членов, содержащих лишь первые степени малых параметров. В результате получаем приближенные выражения

$$S_2(\Omega_2, \Omega_{02}) = \frac{1}{\pi N_0} \int_{\Omega_f}^{\Omega_{02}} |g(\omega)|^2 \, d\omega + \frac{1}{\pi N_0} G_2^2 [\min(0, \Omega_2 - \Omega_{02}) - \frac{\Omega_2 - \Omega_{02}}{2}], \tag{1.28}$$

$$B_2(\Omega_{12}, \Omega_{22}) = \frac{1}{\pi N_0} \int_{\Omega_f}^{\Omega_{02}} |g(\omega)|^2 \, d\omega + \frac{1}{\pi N_0} G_2^2 \min(\Omega_{12} - \Omega_{02}, \Omega_{22} - \Omega_{02}), \tag{1.29}$$

Здесь

$$G_2 = |g(\Omega_{02})|, \tag{1.30}$$

Как следует из (1.29) в малой окрестности точки Ω_{02} ЛФОП (1.18) является гауссовским марковским случайным процессом диффузионного типа [2].

Используя (1.28) и (1.29), аналогично [3] находим коэффициенты сноса и диффузии локально – марковского случайного процесса (1.18)

$$K_{21} = \frac{1}{2\pi N_0} G_2^2 \begin{cases} 1, \Omega_2 < \Omega_{02}, \\ -1, \Omega_2 > \Omega_{02}. \end{cases} \tag{1.31}$$

$$K_{22} = \frac{1}{\pi N_0} G_2^2, \tag{1.32}$$

Решая, аналогично [2], уравнение Фоккера–Планка–Колмогорова с коэффициентами (1.31), (1.32) при соответствующих начальных и граничных условиях, находим, применяя метод локально – марковской аппроксимации, асимптотическое выражение для дисперсии ОМП Ω_2 максимальной частоты Ω_{02} спектра СШПС

$$D(\hat{\Omega}_2) = \frac{104\pi^2 N_0^2}{G_2^4}, \tag{1.33}$$

Найдем аналогичным образом дисперсию ОМП $\hat{\Omega}_1$ минимальной частоты Ω_{01} спектра СШПС

$$D(\hat{\Omega}_1) = \frac{104\pi^2 N_0^2}{G_1^4}, \tag{1.34}$$

где $G_1 = |g(\Omega_{01})|$. Таким образом, дисперсии ОМП (1.6), (1.16) максимальной и минимальной частот спектра СШПС асимптотически при больших ОСШ (1.17) описываются выражениями (1.33) и (1.34), соответственно.

Согласно [3], распределения оценок (1.16) даже асимптотически не являются гауссовскими. Поэтому найденными выражениями (1.33), (1.34) для дисперсий оценок надо пользоваться с определенной осторожностью. Действительно, если обозначить

$$\mu = (\hat{\Omega}_i - \Omega_{0i}) / \sqrt{2D(\hat{\Omega}_i)/13}, \tag{1.35}$$

нормированная ошибка оценок, то распределение случайной величины (1.35) имеет вид

$$P(\mu) = \begin{cases} T(\mu), -\infty < \mu < 0, \\ 1 - T(\mu), 0 \le \mu < \infty. \end{cases}, \tag{1.36}$$

Здесь $$T(\mu) = \left(|\mu| + \frac{5}{2}\right)\left[1 - \Phi\left(\sqrt{\frac{|\mu|}{2}}\right)\right] - \frac{3}{2}\exp(2|\mu|)\left[1 - \Phi\left(3\sqrt{\frac{|\mu|}{2}}\right)\right] - \sqrt{\frac{|\mu|}{\pi}}\exp\left(-\frac{|\mu|}{\pi}\right).$$

Свойства Т – распределения, которое можно использовать при расчете доверительных вероятностей, изучены в [2].

Используя ОМП $\hat{\Omega}_1$ и $\hat{\Omega}_2$ минимальной и максимальной частот спектра СШПС, получаемые из (1.6) или (1.16), можно найти как оценки $\hat{\Omega}$ и $\hat{\nu}$ ширины полосы частот и центральной частоты спектра СШПС, так и их характеристики. Действительно, в соответствие с определением оценку ширины спектра можно выразить через оценки минимальной и максимальной частот

$$\hat{\Omega} = \hat{\Omega}_2 - \hat{\Omega}_1, \tag{1.37}$$

В силу статистической независимости случайных процессов (1.13) и (1.14), ОМП $\hat{\Omega}$ и $\hat{\Omega}_2$ также статистически независимы. Это позволяет выразить дисперсию оценки ширины спектра (1.37) через дисперсии оценок минимальной и максимальной частот спектра СШПС

$$D(\hat{\Omega}) = D(\hat{\Omega}_1) + D(\hat{\Omega}_2). \tag{1.38}$$

Подставляя (1.33) и (1.34) в (1.38), получаем выражение для дисперсии оценки (1.37) СШПС ширины спектра СШПС

$$D(\hat{\Omega}) = 104\pi^2 N_0^2 (G_1^4 + G_2^4) / G_1^4 G_2^4. \tag{1.39}$$

Для оценки $\hat{\nu}$ центральной частоты СШПС можно использовать формулу

$$\hat{\nu} = (\hat{\Omega}_2 + \hat{\Omega}_1)/2, \tag{1.40}$$

что соответствует определению центральной частоты. В силу статистической независимости оценок минимальной и максимальной частот спектра СШПС для дисперсии оценки (1.40) центральной частоты спектра СШПС можно записать

$$D(\hat{\nu}) = [D(\hat{\Omega}_1) + D(\hat{\Omega}_2)]/4, \quad (1.41)$$

Тогда окончательно имеем

$$D(\hat{\nu}) = 26\pi^2 N_0^2 (G_1^4 + G_2^4)/G_1^4 G_2^4, \quad (1.42)$$

Таким образом, получив дисперсии оценок минимальной и максимальной частот спектра СШПС (1.6) и (1.16), удается на их основе получить оценки ширины спектра (1.39) и центральной частоты (1.42) СШПС.

Спектр СШПС во многих случаях имеет форму, изображенную на рис. 3.3.1.1, что соответствует концентрации энергии сигнала в области низких частот [3]. Поэтому ниже детализируем характеристики оценок основных частотных параметров СШПС в случае линейно изменяющегося амплитудного спектра. Очевидно, $G_0 = (G_1 + G_2)/2$. Обозначим

$$\kappa = G_2 / G_1, \quad (1.43)$$

– параметр, характеризующий наклон вершины амплитудно – частотного спектра (АЧС) СШПС. При $\kappa < 1$ спектр выглядит, как на рис. 1.1.

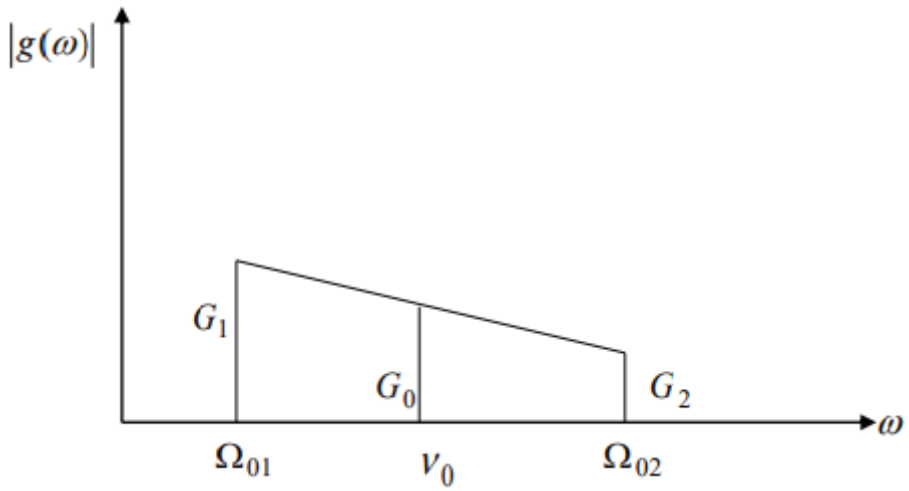


Рис.1.1.

Тогда, выражение для дисперсии оценки минимальной частоты (1.34) принимает вид

$$D(\hat{\Omega}_1) = \frac{13\pi^2 N_0^2 (1+\kappa)^4}{2G_0^4}, \quad (1.44)$$

Соответственно, для дисперсии оценки максимальной частоты (1.33) можно записать

$$D(\hat{\Omega}_2) = \frac{13\pi^2 N_0^2 (1+\kappa)^4}{2\kappa^4 G_0^4}, \quad (1.45)$$

Наконец, для дисперсий оценок ширины спектра (1.39) и центральной частоты (1.42) СШПС имеем

$$D(\hat{\Omega}) = \frac{13\pi^2 N_0^2 (1+\kappa)^4 (1+\kappa^4)}{2G_0^4 \kappa^4}, \tag{1.46}$$

$$D(\hat{\nu}) = \frac{13\pi^2 N_0^2 (1+\kappa)^4 (1+\kappa^4)}{8G_0^4 \kappa^4}. \tag{1.47}$$

В случае спектра СШПС прямоугольной формы дисперсии оценок получаем, полагая в (1.44)…(1.47) $\kappa = 1$, то есть

$$D_r(\Omega_1) = D_r(\Omega_2) = 104\pi^2 N_0^2 / G_0^4, \tag{1.48}$$

$$D_r(\hat{\Omega}) = 4D_r(\nu) = 52\pi^2 N_0^2 / G_0^4, \tag{1.49}$$

Здесь D_r – дисперсия оценки при прямоугольной форме АЧС СШПС.

Рассмотрим влияние отклонения формы АЧС от прямоугольной на точность оценок основных частотных параметров СШПС. Для этого введем в рассмотрение отношения

$$\chi_1 = \frac{D(\hat{\Omega}_1)}{D_r(\hat{\Omega}_1)} = \frac{(1+\kappa)^4}{16}, \tag{1.50}$$

$$\chi_2 = \frac{D(\hat{\Omega}_2)}{D_r(\hat{\Omega}_2)} = \frac{(1+\kappa)^4}{16\kappa^4}, \tag{1.51}$$

$$\chi_3 = \frac{D(\hat{\Omega})}{D_r(\hat{\Omega})} = \frac{D(\hat{\nu})}{D_r(\hat{\nu})} = \frac{(1+\kappa)^4 (1+\kappa^4)}{32\kappa^4}, \tag{1.52}$$

На рис.1.2 приведены зависимости $\chi_i(\kappa), i = 1,2,3$, рассчитанные по формулам (1.50)…(1.52). Эти зависимости иллюстрируют проигрыш в оценке частотных параметров СШПС в зависимости от наклона его спектра.

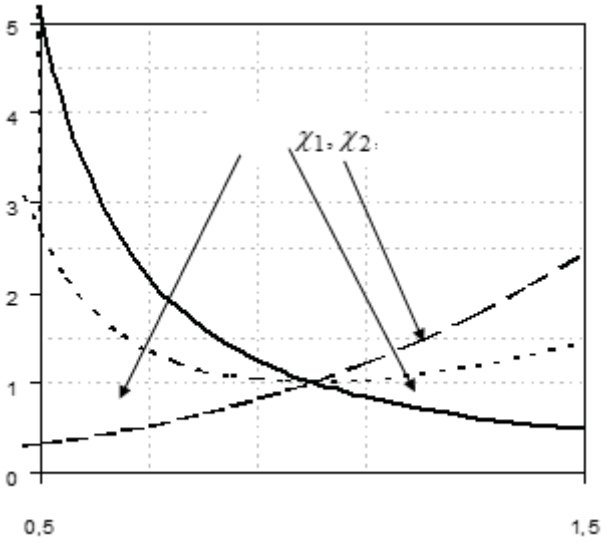


Рис.1.2.

2. Измерение частотных параметров сверхширокополосных сигналов при наличии узкополосных помех и белого шума

Рассмотрим точность оценки ширины спектра СШПС, принимаемого на фоне суммы ГБШ и ГУП.

Положим, что СШПС $s(t)$ наблюдается на фоне ГБШ $n(t)$ с односторонней спектральной плотностью N_0 и стационарной узкополосной центрированной гауссовской помехи $\xi(t)$ с корреляционной функцией $B_\xi(t_2 - t_1)$. Спектр СШПС, как и раньше, запишем в виде

$$S(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)\exp(-j\omega t)dt, \qquad (2.1)$$

и обозначим

$$q = \max\left|S(j\omega)\right|, \qquad (2.2)$$

Ширину спектра СШПС (2.1) будем характеризовать эквивалентной полосой частот

$$\Omega = \int_{-\infty}^{\infty} |S(j\omega)|^2 \, d\omega / \max|S(j\omega)|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} |S(j\omega)|^2 \, d\omega / q^2, \qquad (2.3)$$

Для того, чтобы получить форму записи СШПС, содержащую в явном виде эквивалентную полосу частот (2.3), используем функцию

$$h(x) = S(jx\Omega)/q, \qquad (2.4)$$

где $S(jx\Omega)$ – спектр СШПС (2.1). Функция (2.4) нормирована таким образом, что

$$\max\left|h(x)\right| == 1, \int_{-\infty}^{\infty} \left|h(x)\right|^2 dx = 1$$

и описывает форму спектра СШПС с единичной эквивалентной полосой частот. Используя функцию (2.4), представим спектр СШПС (2.1) как

$$S(j\omega) = qh(\omega/\Omega), \qquad (2.5)$$

Отсюда получаем выражение для СШПС, в которое в явном виде входит эквивалентная полоса частот (2.3)

$$s(t) \equiv s(t,\Omega) = \frac{q}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} h\left(\frac{\omega}{\Omega}\right)\exp(j\omega t)d\omega, \qquad (2.6)$$

Считаем, что в течение интервала времени $[0;T]$ наблюдается реализация

$$x(t) = s(t,\Omega_0) + n(t) + \xi(t), \qquad (2.7)$$

где Ω_0 – истинное значение ширины полосы частот, а $n(t), \xi(t)$ статистически независимы. Если корреляционная функция $B_\xi(t_2 - t_1)$ или соответствующая спектральная плотность $G_\xi(\omega)$ узкополосной помехи $\xi(t)$ априори неизвестны, то для оценки эквивалентной полосы частот Ω_0 сигнала (2.1), (2.6) можно использовать алгоритм максимального правдоподобия [1], синтезированный без учета узкополосной

помехи. При воздействии только ГБШ логарифм функционала отношения правдоподобия запишется в виде [2, 3]

$$L(\Omega) = \frac{2}{N_0}\int_0^T x(t)s(t,\Omega)dt - \frac{1}{N_0}\int_0^T s^2(t,\Omega)dt \quad , \qquad (2.8)$$

где $s(t,\Omega)$ определяется из (2.6).

Реализация наблюдаемых данных $x(t)$ (2.7), кроме белого шума, содержит узкополосную помеху $\xi(t)$. Поэтому оценка

$$\hat{\Omega} = \arg\sup L(\Omega) \quad , \qquad (2.9)$$

не является оценкой максимального правдоподобия эквивалентной полосы частот СШПС. Эту оценку можно также считать квазиправдоподобной, поскольку она совпадает с оценкой максимального правдоподобия при $\xi(t) \equiv 0$. Для определения характеристик квазиправдоподобной оценки (2.9) представим (2.8) в виде суммы сигнальной составляющей и шумовых функций

$$L(\Omega) = S(\Omega) + N(\Omega) + N_\xi(\Omega) \quad , \qquad (2.10)$$

Здесь

$$S(\Omega) = \frac{2}{N_0}\int_0^T s(t,\Omega)s(t,\Omega_0)dt - \frac{1}{N_0}\int_0^T s^2(t,\Omega)dt = S(\Omega_0,\Omega) - S(\Omega,\Omega)/2$$

– сигнальная составляющая,

$$S(\Omega_1,\Omega_2) = \frac{2}{N_0}\int_0^T s(t,\Omega_1)s(t,\Omega_2)dt \quad , \qquad (2.11)$$

– сигнальная функция (функция неопределенности),

$$N(\Omega) = \frac{2}{N_0}\int_0^T n(t)s(t,\Omega)dt \quad , \qquad (2.12)$$

– шумовая функция, обусловленная воздействием ГБШ,

$$N_\xi(\Omega) = \frac{2}{N_0}\int_0^T \xi(t)s(t,\Omega)dt \quad , \qquad (2.13)$$

– шумовая функция, обусловленная действием узкополосной помехи. Шумовые функции (2.12), (2.13) являются реализациями статистически независимых гауссовских процессов и обладают двумя первыми моментами

$$< N(\Omega) >=< N_\xi(\Omega) >= 0 \quad , \qquad < N(\Omega_1)N_\xi(\Omega) >= 0 \quad , \qquad < N(\Omega_1)N(\Omega_2) >= S(\Omega_1,\Omega_2) \quad ,$$

$$< N_\xi(\Omega_1)N_\xi(\Omega_2) >= B(\Omega_1,\Omega_2) = \frac{4}{N_0^2}\int_0^T\int B_\xi(t_2 - t_1)s(t_1,\Omega_1)s(t_2,\Omega_2)dt_1dt_2 \quad , \qquad (2.14)$$

Согласно (2.9) квазиправдоподобная оценка $\hat{\Omega}$ эквивалентной полосы частот СШПС Ω_0 может быть найдена из решения уравнения

$$\left[\frac{dL(\Omega)}{d\Omega}\right]_{\hat{\Omega}} = 0 \quad , \qquad (2.15)$$

Решая уравнение (2.15) методом малого параметра [3] и ограничиваясь первым приближением, для ошибки измерения эквивалентной полосы частот СШПС получаем выражение

$$\Delta\Omega = \hat{\Omega} - \Omega_0 = \left[\frac{dN(\Omega)}{d\Omega} + \frac{dN_{\xi}(\Omega)}{d\Omega} \right]_{\Omega_0} \sigma_{\Omega}^2 , \qquad (2.16)$$

Здесь

$$\sigma_{\Omega}^2 = \left[\frac{\partial^2 S(\Omega_1, \Omega_2)}{\partial\Omega_1 \partial\Omega_2} \right]_{\Omega_0}^{-1} , \qquad (2.17)$$

– дисперсия эффективной оценки эквивалентной полосы частот, которая в условиях высокой апостериорной точности совпадает с дисперсией оценки максимального правдоподобия [2]. Далее полагаем, что время наблюдения T много больше длительности импульса СШПС; в этом случае пределы интегрирования в (2.11) и (2.14) можно заменить на бесконечные. Переходя в (2.11) к спектральному представлению СШПС (2.5), для сигнальной функции получаем выражение

$$S(\Omega_1, \Omega_2) = \frac{q^2}{\pi N_0} \int_{-\infty}^{\infty} h\left(\frac{\omega}{\Omega_0} \right) h^*\left(\frac{\omega}{\Omega_0} \right) d\omega , \qquad (2.18)$$

Подставляя (2.18) в (2.17) и выполняя дифференцирование, находим дисперсию оценки максимального правдоподобия эквивалентной полосы частот СШПС

$$\sigma_{\Omega}^2 = \pi N_0 \Omega_0^2 / \int_{-\infty}^{\infty} \omega^2 \left| \frac{dS(j\omega)}{d\omega} \right|^2 d\omega = \Omega_0^2 / z^2 \psi^2 , \qquad (2.19)$$

Здесь

$$z^2 = \frac{2}{N_0} \int_{-\infty}^{\infty} s^2(t) dt = \frac{1}{\pi N_0} \int_{-\infty}^{\infty} \left| S(j\omega) \right|^2 d\omega , \qquad (2.20)$$

–отношение сигнал–шум для принятого сигнала, а

$$\psi^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \left| \frac{dh(x)}{dx} \right|^2 dx , \qquad (2.21)$$

–параметр, определяющий зависимость эффективной оценки эквивалентной полосы частот от формы спектра СШПС (2.1).

Выражение (2.19) позволяет выяснить зависимость дисперсии оценки от параметров СШПС и ОСШ. Однако расчет дисперсии оценки по формуле (2.19) не всегда удобен, так как предполагает предварительное определение величин (2.2), (2.3), (2.20), (2.21) и функции (2.4), что может привести к вычислительным трудностям. Поэтому приведем ещё одну форму записи дисперсии эффективной оценки эквивалентной полосы частот СШПС, которая в ряде задач позволяет упростить расчеты. Для этого в (2.18), (2.19) подставим функцию $h(x)$ из (2.4). После замены переменной интегрирования, имеем

$$\sigma_{\Omega}^{2} = \frac{\pi N_0 \left[\int\limits_{-\infty}^{\infty} |S(j\omega)|^2 \, d\omega \right]^2}{\int\limits_{-\infty}^{\infty} \omega^2 \left| \frac{dS(j\omega)}{d\omega} \right|^2 d\omega \left[\max |S(j\omega)| \right]^4}, \qquad (2.22)$$

Полученные аналитические выражения (2.19), (2.22) для потенциальной точности оценки ширины спектра СШПС используют спектральное представление СШПС (2.1). Однако, во многих задачах обработки СШПС целесообразным является представление СШПС в виде функции времени $s(t)$. Обозначим

$$a = \max s(t) \qquad (2.23)$$

–амплитуда СШПС, а

$$\tau = \int\limits_{-\infty}^{\infty} s^2(t)dt / \max s^2(t), \qquad (2.24)$$

–его эквивалентная длительность. Для того, чтобы получить форму записи СШПС, содержащую в явном виде эквивалентную длительность (2.24), используем функцию

$$f(x) = s(x\tau)/a, \qquad (2.25)$$

Эта функция нормирована таким образом, что

$$\max f(x) = 1; \int\limits_{-\infty}^{\infty} f^2(x)dx = 1, \qquad (2.26)$$

и описывает форму СШПС с единичными амплитудой (2.23) и эквивалентной длительностью (2.24). Используя функцию (2.25), представим СШПС в виде

$$s(t) = af(t/\tau), \qquad (2.27)$$

Подставляя (2.27) в (2.1), для спектра СШПС получаем выражение

$$S(j\omega) = a\tau \int\limits_{-\infty}^{\infty} f(x)\exp(-j\omega x\tau)dx, \qquad (2.28)$$

Затем, подставляя (2.28) в (2.3),преобразуем числитель полученного выражения, используя теорему Парсеваля

$$\int\limits_{-\infty}^{\infty} s^2(t)dt = \frac{1}{2\pi}\int\limits_{-\infty}^{\infty} |S(j\omega)|^2 \, d\omega.$$

Далее, учитывая условие нормировки (2.26), имеем $\int\limits_{-\infty}^{\infty} s^2(t)dt = a^2\tau$. В (2.3) $\Omega = 2\pi/\tau g^2$, где

$$g = \max_y \left| \int\limits_{-\infty}^{\infty} f(x)\exp(-jyx)dx \right|, \qquad (2.29)$$

Таким образом, эквивалентную длительность СШПС (2.24) можно выразить через эквивалентную полосу частот (2.3) с помощью соотношения

$$\tau = 2\pi/\Omega g^2, \qquad (2.30)$$

Подставляя (2.30) в (2.27), получаем представление СШПС, в которое явно входит эквивалентная полоса частот (2.3)

$$s(t) \equiv s(t,\Omega) = af\left(t\Omega g^2 / 2\pi\right), \tag{2.31}$$

Затем, подставляя (2.31) в (2.18) и заменяя пределы интегрирования на бесконечные, можем записать сигнальную функцию в виде

$$S(\Omega_1,\Omega_2) = \frac{2a^2}{N_0}\int_{-\infty}^{\infty} f\left(\frac{t\Omega_1 g^2}{2\pi}\right) f\left(\frac{t\Omega_2 g^2}{2\pi}\right) dt, \tag{2.32}$$

Подставляя далее (2.32) в (2.17) и выполняя дифференцирование, находим дисперсию эффективной оценки эквивалентной полосы частот СШПС

$$\sigma_\Omega^2 = \Omega_0^2 / z^2 d^2, \tag{2.33}$$

Здесь ОСШ z^2 определяется из (2.20), а

$$d^2 = \int_{-\infty}^{\infty}\left[x\frac{df(x)}{dx}\right]^2 dx, \tag{2.34}$$

–параметр, определяющий зависимость дисперсии эффективной оценки эквивалентной полосы частот от формы СШПС. Используя (2.30), получаем зависимость дисперсии эквивалентной полосы частот от эквивалентной длительности (2.24) СШПС

$$\sigma_\Omega^2 = \frac{4\pi^2}{z^2\tau^2 g^4 d^2}, \tag{2.35}$$

Выражения (2.33), (2.35) позволяют исследовать зависимость дисперсии оценки от параметров СШПС и отношения сигнал–шум. Однако аналогично (2.19) расчет дисперсии оценки по формулам (2.33) и (2.35) не всегда удобен, так как предполагает предварительное определение величин (2.23), (2.24), (2.29) и функции (2.25). Поэтому приведем еще одну форму записи дисперсии эффективной оценки эквивалентной полосы частот СШПС, которая в ряде задач упрощает вычисления. Для этого в (2.32)…(2.34) подставим функцию $f(x)$ из (2.25). После замены переменной интегрирования имеем

$$\sigma_\Omega^2 = \frac{2\pi^2 N_0 a^2}{g^4\int_{-\infty}^{\infty} s^2(t)dt\int_{-\infty}^{\infty}\left[t\frac{ds(t)}{dt}\right]^2 dt}, \tag{2.36}$$

Учитывая, что в (2.2) $q = ag$, где g определяется из (2.29), можно (2.36) переписать в виде (2.22). В этой формуле дисперсия эффективной оценки непосредственно выражается через спектр СШПС (2.1).

Определим далее смещение и дисперсию квазиправдоподобной оценки (2.9) эквивалентной полосы частот СШПС. Усредняя (2.16), находим, что квазиправдоподобная оценка несмещенная: $<\Delta\Omega>=0$. Соответственно, для дисперсии квазиправдоподобной оценки можем аналогично [2] записать

$$\sigma^2 =< \Delta\Omega^2 >= \left\{ \frac{\partial^2 S(\Omega_1,\Omega_2)}{\partial\Omega_1\partial\Omega_2} + \frac{4}{N_0^2}\int\limits_{-\infty}^{\infty}\int B_\xi(t_2-t_1)\frac{ds(t_1,\Omega)}{d\Omega}\frac{ds(t_2,\Omega)}{d\Omega}dt_1dt_2 \right\}_{\Omega_0} \times$$

$$\times\left[\frac{\partial^2 S(\Omega_1\Omega_2)}{\partial\Omega_1\partial\Omega_2}\right]^{-2}_{\Omega_0}.$$

(2.37)

Используя (2.17) и (2.19), преобразуем (2.37) к виду

$$\sigma^2 = \sigma_\Omega^2\chi, \tag{2.38}$$

где

$$\chi = \frac{\sigma^2}{\sigma_\Omega^2} = 1 + \frac{4\sigma_\Omega^2}{N_0^2}\int\limits_{-\infty}^{\infty}\int B_\xi(t_2-t_1)\left[\frac{ds(t_1,\Omega)}{d\Omega}\frac{ds(t_2,\Omega)}{d\Omega}\right]_{\Omega_0} dt_1dt_2, \tag{2.39}$$

и характеризует проигрыш в точности квазиправдоподобной оценки эквивалентной полосы частот по сравнению с точностью оценки максимального правдоподобия вследствие наличия узкополосной стационарной гауссовской помехи. Избежать вычисления двойного интеграла в (2.39) можно, если перейти к спектральному представлению. Действительно, в этом случае получаем

$$\chi = 1 + \frac{2}{N_0}\int\limits_{-\infty}^{\infty}\omega^2 G_\xi(\omega)\left|\frac{dS(j\omega)}{d\omega}\right|^2 d\omega \Big/ \int\limits_{-\infty}^{\infty}\omega^2\left|\frac{dS(j\omega)}{d\omega}\right|^2 d\omega, \tag{2.40}$$

Найдем величину проигрыша в точности оценки эквивалентной полосы СШПС (2.41) для частного случая узкополосной помехи с прямоугольной спектральной плотностью

$$G_\xi(\omega) = \frac{\gamma}{2}\left[I\left(\frac{\omega_0-\omega}{\Omega_\xi}\right) + I\left(\frac{\omega_0+\omega}{\Omega_\xi}\right)\right], \tag{2.41}$$

Подставляя (2.41) в (2.40), находим проигрыш в точности оценки эквивалентной полосы частот СШПС

$$\chi = 1 + \alpha\kappa, \tag{2.42}$$

Здесь $\alpha = \gamma / N_0$ – отношение спектральных плотностей узкополосной помех и белого шума, а

$$\kappa = \int\limits_{\omega_0-\Omega_\xi/2}^{\omega_0+\Omega_\xi/2}\omega^2\left|\frac{dS(j\omega)}{d\omega}\right|^2 d\omega \Big/ \int\limits_{-\infty}^{\infty}\omega^2\left|\frac{dS(j\omega)}{d\omega}\right|^2 d\omega, \tag{2.43}$$

Как следует из (2.43), проигрыш в точности квазиправдоподобной оценки эквивалентной полосы частот СШПС будет минимальным, если помехой поражен участок $[\omega_0 - \Omega_\xi/2; \omega_0 + \Omega_\xi/2]$ спектра СШПС с малой скоростью изменения, то есть участок с малым значением модуля производной спектра $\left|dS(j\omega)/d\omega\right|$.

Наибольшую точность оценки эквивалентной полосы частот СШПС при наличии узкополосной помехи можно обеспечить, если априори известна корреляционная функция $B_\xi(t_2-t_1)$ узкополосной помехи. В этом случае ЛФОП можно записать как [3]

$$L_0(\Omega) = \int_0^T x(t)V(t,\Omega)dt - \frac{1}{2}\int_0^T s(t,\Omega)V(t,\Omega)dt \quad , \qquad (2.44)$$

где функция $V(t,\Omega)$ определяется из решения интегрального уравнения

$$N_0 V(t,\Omega)/2 + \int_0^T B_\xi(t-\tau)V(\tau,\Omega)d\tau = S(t,\Omega) \quad , \qquad (2.45)$$

Соответственно, ОМП, учитывающая наличие узкополосной помехи, имеет вид

$$\hat{\Omega}_0 = \arg\sup L_0(\Omega) \quad , \qquad (2.46)$$

Для расчета характеристик ОМП (2.46) достаточно найти сигнальную функцию [3]

$$S_0(\Omega_1,\Omega_2) = \int_0^T s(t,\Omega_1)V(t,\Omega_2)dt \quad , \qquad (2.47)$$

Опять положим, что время наблюдения T много больше длительности СШПС. Заменяя тогда в (2.45) и (2.47) пределы интегрирования на бесконечные, видим, что (2.45) переходит в уравнение типа свертки [2]

$$N_0 V(t,\Omega)/2 + \int_{-\infty}^{\infty} B_\xi(t-\tau)V(\tau,\Omega)d\tau = S(t,\Omega) \quad , \qquad (2.48)$$

а сигнальная функция (2.47) принимает вид

$$S(\Omega_1,\Omega_2) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t,\Omega_1)V(t,\Omega_2)dt \quad , \qquad (2.49)$$

Интегральное уравнение (2.48) можно решить с помощью преобразования Фурье [1]

$$V(t,\Omega) = \frac{q}{\pi N_0}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{h(\omega/\Omega)\exp(j\omega t)}{1+G_\xi(\omega)/N_0}d\omega \quad , \qquad (2.50)$$

Подставляя (2.41) и (2.50) в (2.49), для сигнальной функции имеем выражение

$$S_0(\Omega_1,\Omega_2) = \frac{q}{\pi N_0}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{h(\omega/\Omega_1)h^*(\omega/\Omega_2)}{1+G_\xi(\omega)/N_0}d\omega \quad , \qquad (2.51)$$

Для определения дисперсии оценки максимального правдоподобия эквивалентной полосы частот СШПС (2.46) достаточно подставить (2.51) в (2.17). Выполняя дифференцирование, в результате получаем

$$\sigma_0^2 = \pi N_0 \Omega_0^2 / \int_{-\infty}^{\infty} \omega^2 \left|\frac{dS(j\omega)}{d\omega}\right|^2 \left[1+\frac{2G_\xi(\omega)}{N_0}\right]^{-1} d\omega \quad . \qquad (2.52)$$

Однако расчет дисперсии оценки по формуле (2.52) не всегда удобен, так как предполагает предварительное определение величин (2.2) и (2.3). Поэтому, как и выше, приведем еще одну форму записи дисперсии оценки максимального правдоподобия эквивалентной полосы частот СШПС. Для этого в (2.52) подставим величины (2.2) и (2.3). Получаем

$$\sigma_0^2 = \frac{\pi N_0 \left[\int\limits_{-\infty}^{\infty} \left| S(j\omega) \right|^2 d\omega \right]^2}{\int\limits_{-\infty}^{\infty} \omega^2 \left| \frac{dS(j\omega)}{d\omega} \right|^2 \left[1 + \frac{2G_\xi(\omega)}{N_0} \right]^{-1} d\omega \left[\max \left| S(j\omega) \right| \right]^4}.$$

Сопоставляя (2.19) и (2.52), находим проигрыш в точности оценки максимального правдоподобия вследствие воздействия узкополосной помехи

$$\chi_0 = \frac{\sigma_0^2}{\sigma_\Omega^2} = \int\limits_{-\infty}^{\infty} \omega^2 \left| \frac{dS(j\omega)}{d\omega} \right|^2 d\omega \Big/ \int\limits_{-\infty}^{\infty} \omega^2 \left| \frac{dS(j\omega)}{d\omega} \right|^2 \left[1 + \frac{2G_\xi(\omega)}{N_0} \right]^{-1} d\omega, \quad (2.53)$$

Соответственно, сопоставляя (2.37) и (2.52), определяем проигрыш в точности квазиправдоподобной оценки (2.9) по сравнению с точностью оценки максимального правдоподобия (2.46), учитывающей воздействие узкополосной помехи

$$\chi_1 = \frac{\sigma^2}{\sigma_0^2} = \frac{\chi}{\chi_0} = \int\limits_{-\infty}^{\infty} \omega^2 \left| \frac{dS(j\omega)}{d\omega} \right|^2 \left[1 + \frac{2G_\xi(\omega)}{N_0} \right] d\omega \int\limits_{-\infty}^{\infty} \omega^2 \left| \frac{dS(j\omega)}{d\omega} \right|^2 \left[1 + \frac{2G_\xi(\omega)}{N_0} \right]^{-1} d\omega \times$$

$$\times \left[\omega^2 \left| \frac{dS(j\omega)}{d\omega} \right|^2 d\omega \right]^{-2}. \quad (2.54)$$

Для частного случая узкополосной помехи с прямоугольной формой спектральной плотности, подставляя (2.41) в (2.53), (2.54), получаем

$$\chi_0 = (1+\alpha)/[1+\alpha(1-\kappa)], \quad (2.55)$$

$$\chi_1 = 1 + \alpha^2 \kappa (1-\kappa)/(1+\alpha), \quad (2.56)$$

Отметим, что проигрыш в точности квазиправдоподобной оценки (2.9) эквивалентной полосы частот СШПС по сравнению с точностью оценки максимального правдоподобия при отсутствии узкополосной помехи и проигрыш (2.56) в точности квазиправдоподобной оценки по сравнению с точностью оценки максимального правдоподобия (2.46), учитывающей воздействие узкополосной помехи, возрастает с увеличением интенсивности помех, то есть с увеличением параметра α. В то же время проигрыш (2.55) в точности оценки максимального правдоподобия эквивалентной полосы частот СШПС вследствие воздействия узкополосной помехи при больших значениях параметра α не зависит от интенсивности узкополосной помехи. Действительно, при $\alpha >> 1$ из (2.55) имеем

$$\chi_0 \approx (1-\kappa)^{-1}, \quad (2.57)$$

Как следует из (2.57) и (2.43), если интенсивность узкополосной помехи существенно превосходит спектральную плотность белого шума, то проигрыш в точности оценки максимального правдоподобия определяется только частотными параметрами помехи с прямоугольной формой спектральной плотности (2.41).

Литература

1. Имммореев И.Я. Сверхширокополосная локация: основные особенности и отличия от традиционной радиолокации // Электромагнитные волны и электронные системы. 1997. Т.2. №1. С. 81–88.
2. Куликов Е.И., Трифонов А.П. Оценка параметров сигналов на фоне помех. – М.: Сов.радио, 1978.- 296 с.
3. Радзиевский В.Г., Трифонов П.А. Обработка сверхширокополосных сигналов и помех М.: Радиотехника, 2009. – 286 с.

References

1. Immoreev I.Ya. Ultra-wideband location: main features and differences from traditional radar // Electromagnetic waves and electronic systems. 1997. Vol.2. # 1. S. 81–88.
2. Kulikov E.I., Trifonov A.P. Estimation of signal parameters against the background of interference. - Moscow: Sov.radio, 1978.- 296 p.
3. Radzievsky V.G., Trifonov P.A. Processing of ultra-wideband signals and interference M .: Radiotekhnika, 2009. - 286 p.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПРЯМОХАОТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ

А.М. Бобрешов, А.С. Величкина, А.А. Караваев

Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Россия

Аннотация. В работе построена прямохаотическая система связи на основе генератора хаотических сигналов Колпитца, особенностью которой является одновременное моделирование поведения нелинейной системы и системы связи в целом. Промоделирована прямохаотическая система связи в идеальных условиях и в условиях распространения в канале с белым гауссовским шумом.

Ключевые слова: прямохаотический; система связи; распространение; канал; модуляция.

MODULATION OF STRAIGHT CHAOTIC SYSTEMS

A.M. Bobreshov, A.S. Velichkina, A.A. Karavaev

Voronezh State Univercity (VSU), Voronezh, Russia.

Abstract. This work dedicated to modulation of straight chaotic systems built with Kolpitts` chaotic generator. This project is unusual because of it includes modulation of nonlinear system and communication system both. Straight chaotic system was modeled in perfect conditions and in channel with white Gaussian noise.

Keywords: straight chaotic; communication system; spread; channel; modulation.

1. Введение

Прямохаотические системы связи представляют из себя цифровые системы, основанные на использовании хаотических сигналов. В них формирование хаотической несущей, модуляция информационным сигналом и последующее его извлечение происходят без промежуточного преобразования частоты. Этот подход позволяет значительно упростить архитектуру радиопередающих линий, путем исключения из неё целого ряда преобразователей, осуществляющих частотные модуляции и демодуляции.

Разработки в области передачи информации сигналами, модулированными шумом появились еще в середине двадцатого века [1]. В начале XXI-го века появились успешные эксперименты по передаче информации с помощью прямохаотических колебаний, осуществленные ИРЭ им. Котельникова более двадцати лет назад. Этот переход был связан со сложностью решения вопроса хаотической синхронизации и с тем, что характеристики систем связи, основанных на динамическом хаосе, значительно уступали характеристикам традиционных систем связи. Это привело в дальнейшем к отказу современных исследователей от попыток решения вопроса хаотической синхронизации.

На данный момент в литературе выделяют следующие преимущества передачи информации с помощью ПХСС [1-3]:

1. Спектр мощности не зависит от длины импульса, это позволяет сохранить идеологию один бит – один импульс;
2. Уменьшение количества элементов радиопередающих линий;
3. Устойчивость к замираниям при многолучевом распространении;

4. Потенциально высокие скорости передачи информации;
5. Возможность организации конфиденциальных каналов связи.

К числу возможных проблем передачи информации с помощью прямохаотических систем относятся:

1. Вопросы устойчивости сигналов с разной базой и разными видами модуляции к шумовым воздействиям;
2. Устойчивость к многолучевому распространению;
3. Особенности распространения с учетом различных препятствий.

2. Моделирование прямохаотической системы в случае распространения без помех

В работе [4] по созданию систем локальной хаотической связи было установлено, что наиболее подходящими для данной задачи являются генераторы Колпитца и Хартли. За основу моделируемой системы прямохаотической связи был взят генератор Колпитца или емкостная трёхточка. Подобные хаотические системы описываются системой дифференциальных уравнений вида:

$$C_1\dot{V} = I - I_c,\ C_2\dot{U} = -R_2^{-1}(V - E) - I - I_B, \qquad L\dot{I} = E - V + U - IR_1 \qquad (1)$$

Моделирование производилось в системе MatLab Simulink.

Сначала был реализован простейший вариант работы системы. Выходной сигнал с генератора Колпитца поступал на умножающее устройство. На нём хаотический сигнал умножался на информационный полезный сигнал, генерируемый блоком Bernoulli Binary: генератором случайных чисел, распределенных по закону распределения Бернулли. Потом к сигналу добавлялась защитная пауза, путем умножения сигнала на прямоугольные импульсы малой скважности.

Дешифровка сигнала осуществлялась блоком Edge Detector, фиксирующим передние фронты поступающего импульса. Использовался идеальный канал связи. Результаты моделирования схема представлены на рисунке:

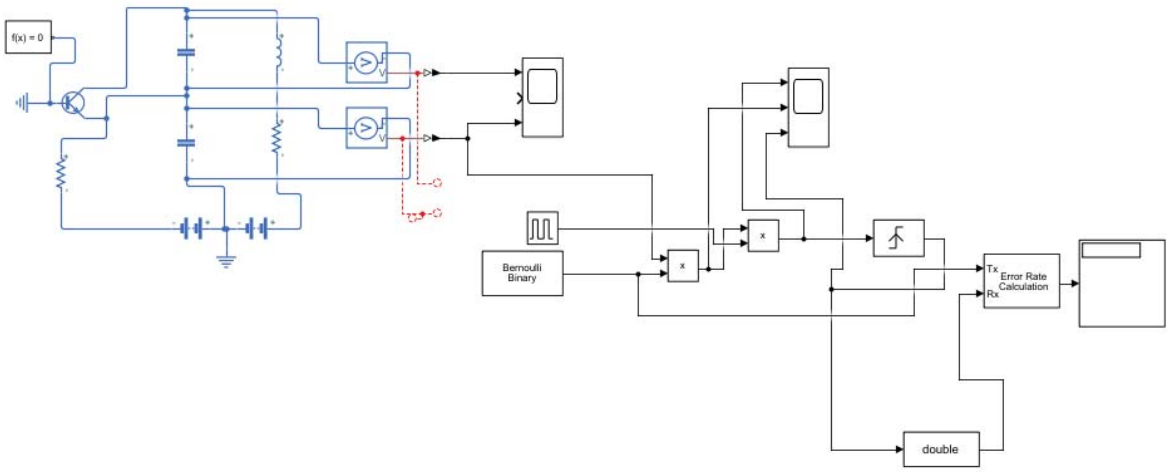
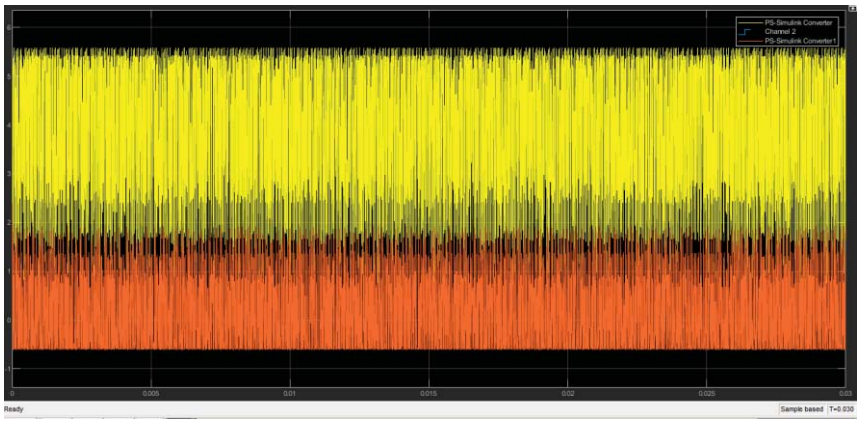
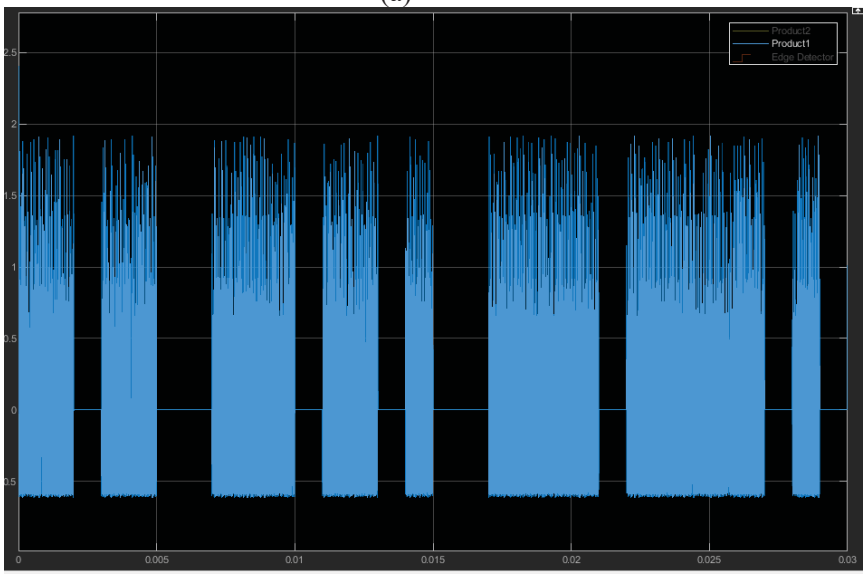


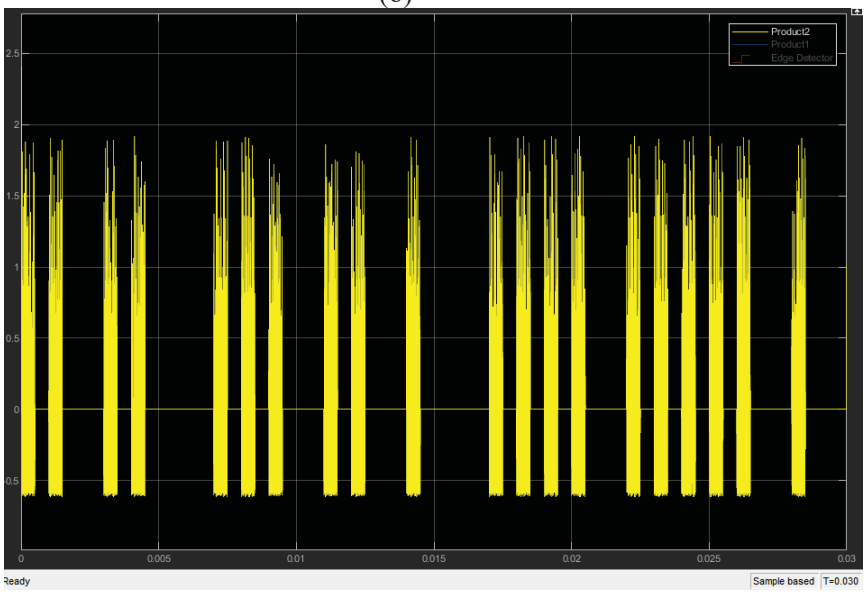
Рис. 1. Модель прямохаотической системе связи с каналом без помех



(а)



(б)



(в)

Рис. 2. Осцилограммы выходных колебаний: а) на выходе генератора хаотических колебаний, б) прямохаотический сигнал, модулированный информационным сигналом с выхода генератора Бернулли, в) прямохаотический сигнал с защитными временными паузами.

При идеальном канале передачи удалось добиться реализации такой системы передачи данных, в которой прием и передача совершаются корректно. Такая простая модель может быть уместна при проводной реализации локальных систем прямохаотической связи.

3. Моделирование прямохаотической системы в случае распространения в канале с белым гауссовским шумом

Однако в случае реализации беспроводной системы такая модель будет уже неуместна. Для обеспечения приёма и передачи информации с допустимыми на практике значениями ОСШ система была усовершенствована. Система с идеальным каналом связи использует для детектирования сигнала модуль Edge Detector. Его недостаток заключается в ложном срабатывании при наличии в канале шумовых воздействий.

Поэтому в приведенную выше модель был добавлен простейший фильтр нижних частот. В связи с использованием в модели физической системы (генератора хаотических колебаний Колптица), для данной системы ФНЧ был составлен также с помощью физических элементов. Использование фильтра позволило решить ряд проблем, связанных с особенностями распространения в канале с шумом. Его параметры были рассчитаны исходя из спектральных характеристик исходного хаотического сигнала. Благодаря широкому спектру колебаний, фильтрация проходит без сильного искажения полезного сигнала. Затем в схему был добавлен канал с гауссовским белым шумом.

Для избавления от помех также было добавлено пороговое устройство, усилители и инверторы. В результате ПХСС выглядит следующим образом:

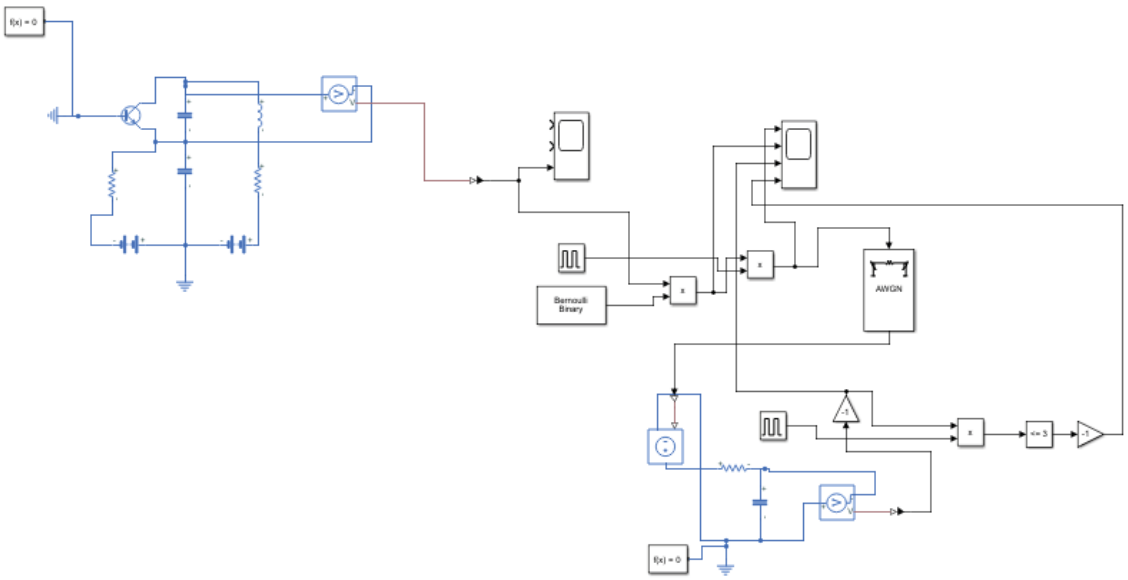


Рис. 3. Модель усовершенствованной беспроводной прямохаотической системы связи

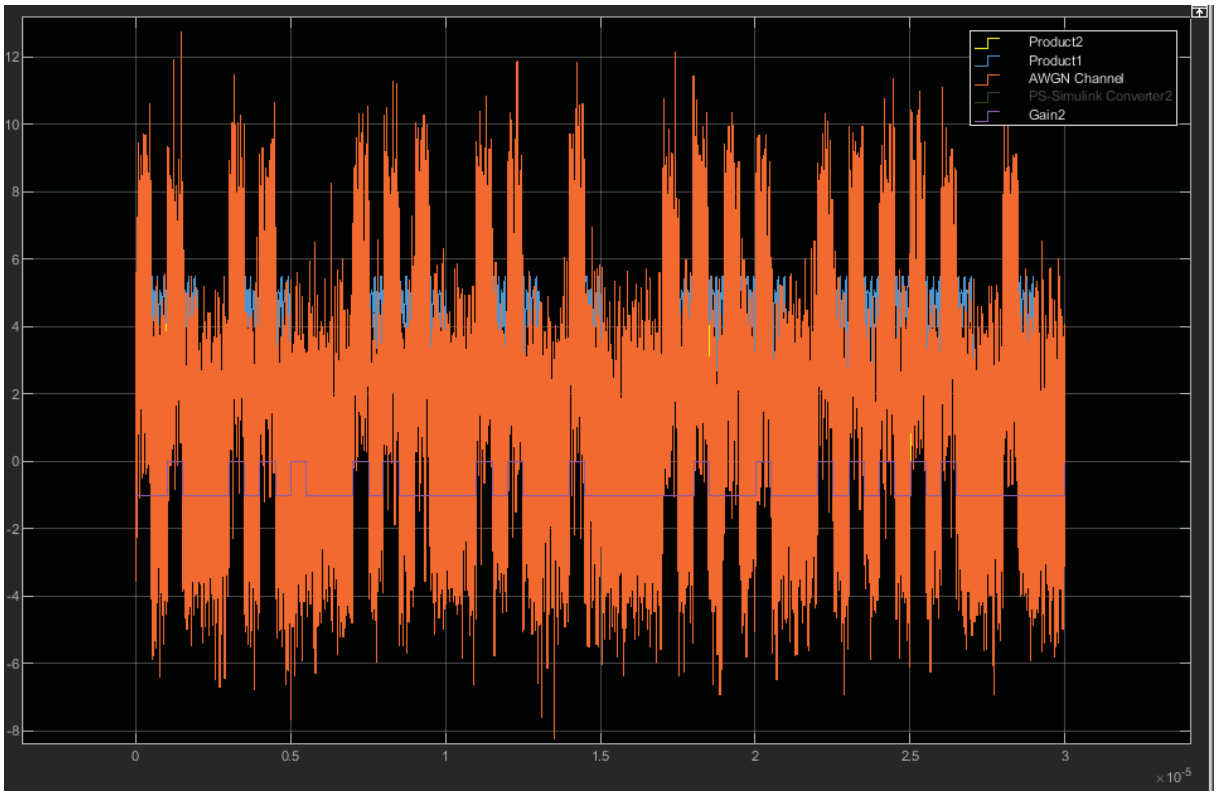


Рис. 4. Осцилограммы колебаний в системе

В системе можно заметить хороший рейтинг битовой ошибки в системе и устойчивость к шумовому воздействую.

При воздействии шума на канал передачи, часть битов принимается с ошибкой. В данной системе используется простейший вид хаотической модуляции, когда хаотический сигнал напрямую перемножается с информационным сигналом. Однако, для дальнейшего улучшения таких характеристик, как ОСШ и рейтинг битовой ошибки можно использовать другие виды хаотической модуляции сигналов, таких как DSCK, CSCK и другие [5-6].

4. Заключение

Таким образом, в данной работе была успешно построена и промоделирована система прямохаотической связи с идеальным каналом передачи и с каналом с белым гауссовским шумом. Были исследованы ключевые особенности организации такой системы. Показано, что в случае идеального канала все передаваемые биты читаются на выходе приемника без ошибок, а в случае каналов с гауссовским шумом наблюдаются потери. В ходе моделирования получены зависимости уровня ошибок от величины шума в канале. Полученные результаты хорошо согласуются с теоретическими для странного аттрактора, используемого в качестве основы для прямохаотической системы, и с учетом использования соответствующего вида хаотической модуляции. В качестве среды моделирования был использован MatLab Simulink.

Литература

1. Дмитриев А.С. Система связи с шумовой несущей/ Дмитриев А.С., Кислов В.Я., Панас А.И и др. // А.С. 279024, СССР, 1985.
2. Дмитриев А.С. Сверхширокополосная прямохаотическая передача информации в СВЧ-диапазоне/ Дмитриев А.С., Кяргинский Б.Е., Панас А.И., Пузиков Д.Ю., Старков С.О.// Письма в ЖТФ, 2003, Т. 29, № 2 – С. 70-75.
3. Дмитриев А.С. Сверхширокополосная беспроводная связь на основе динамического хаоса/ Дмитриев А.С., Клецов А.В., Лактюшкин А.М., Панас А.И., Старков С.О., Хилинский А.Д.// Институт радиотехники и электроники РАН, Москва, 2004. – 49 с.
4. Бобрешов А.М. Принципы использования хаотических сигналов в системе «Умный дом»/ Бобрешов А.М., Величкина А.С.// RLNC 2021, 2021 г, т. 3. – С. 148-154.
5. 5. L. Wang, G. Cai, G. R. Chen, "Design and performance analysis of a new multiresolution M-ary differential chaos shift keying communication system", IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 14, no. 9, September, 2015. – pp. 5197-5208.
6. 6. F. C. M. Lau, K. Y. Cheong, C. K. Tse, "Permutation-based DCSK and multiple-access DCSK systems", IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications vol. 50, no. 6, 2003 – pp. 733-742.

References

1. Dmitriev A.S. Noise carrier communication system / Dmitriev A.S., Kislov V.Y., Panas A.I. // A.S. 279024, USSR, 1985.
2. Dmitriev A.S. Ultra wideband direct chaotic transmission of information in the microwave range / Dmitriev A.S., Kryaginskii B.E., Panas B.E., Puzikov A.I., Starkov S.O.// Letters to JTP, 2003, T. 29, № 2 – P. 70-75.
3. Dmitriev A.S. Ultra wide band wireless communications using dynamical chaos/ Dmitriev A.S., Kletzov A.V., Laktushkin A.M., Panas A.I., Starkov S.O., Hilinsky A.D..// Institute of radiotechkics and electronics RAS, Moscow, 2004. – 49 p.
4. Bobreshov A.M. Principles of using chaotic signals in the «smart house» system/ Bobreshov A.M., Velichkina A.S.// RLNC 2021, 2021, t. 3. – P. 148-154.
5. 5. L. Wang, G. Cai, G. R. Chen, "Design and performance analysis of a new multiresolution M-ary differential chaos shift keying communication system", IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 14, no. 9, September, 2015. – P. 5197-5208.
6. 6. F. C. M. Lau, K. Y. Cheong, C. K. Tse, "Permutation-based DCSK and multiple-access DCSK systems", IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications vol. 50, no. 6, 2003 – P. 733-742.

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ АПРИОРНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ С НЕИЗВЕСТНЫМИ МОМЕНТАМИ ПОЯВЛЕНИЯ И ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ПРИНИМАЕМЫХ НА ФОНЕ УЗКОПОЛОСНЫХ ПОМЕХ И ГАУССОВСКОГО БЕЛОГО ШУМА

П.А. Трифонов, Т.Т. Доан

Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия

Аннотация. Синтезирован квазиправдоподобный алгоритм обнаружения сверхширокополосного сигнала (СШПС) неизвестной формы с неизвестными моментами появления и исчезновения на фоне узкополосных помех и гауссовского белого шума**.** Найдены статистические характеристики синтезированного алгоритма обнаружения − вероятности ложной тревоги и вероятности пропуска сигнала. Рассмотрено влияние априорной неопределённости о форме, длительности и амплитуде принимаемого сигнала на эффективность его обнаружения. Выполнен расчёт проигрыша в отношении сигнал-шум для различных вариантов форм принимаемого и ожидаемого сигналов.

Ключевые слова: моменты появления и исчезновения, квазиправдоподобный алгоритм, узкополосная помеха, сверхширокополосный сигнал.

EVALUATION OF THE DEGREE OF INFLUENCE OF APRIOR UNCERTAINTY ON THE DETECTION EFFICIENCY OF ULTRA-WIDEBAND SIGNALS WITH UNKNOWN TIMES OF APPEARANCE AND DISAPPEARANCE RECEIVED AGAINST NARROW-BAND INTERFERENCE AND GAUSSIAN WHITE NOISE

P. A. Trifonov, T. T. Doan

Voronezh State University, Voronezh, Ruusia

Abstract. A quasi-plausible algorithm for detecting an ultra-wideband signal (UWBSS) of unknown shape with unknown moments of appearance and disappearance against the background of narrow-band noise and Gaussian white noise is synthesized. Statistical characteristics of the synthesized detection algorithm are found - the probability of false alarm and the probability of missing a signal. The influence of a priori uncertainty about the form, duration and amplitude of the received signal on the efficiency of its detection is considered. Calculation of loss in relation to signal-to-noise for various forms of received and expected signals is performed.

Keywords: appearance and disappearance moments, quasi likelihood, narrowband interference, ultra-wideband signal.

1. Введение

Большое количество прикладных задач радиофизики, радионавигации, управления связано с необходимостью приема сигналов с неизвестными моментами появления и исчезновения [1]. Например, при угловом сканировании зоны ответственности радиолокационной станцией, при построчной развертке изображений принятый сигнал имеет заранее неизвестные моменты появления и исчезновения. В указанных выше

областях, а также в теории связи и автоматического управления широко используются СШПС. При этом учитывается, что прием СШПС осуществляется в условиях, близких к реальным, то есть в процессе обнаружения учитываются эффекты влияния преднамеренных помех в виде, например, гауссовой узкополосной помехи (ГУП), и непреднамеренных помех в виде гауссовского белого шума (ГБШ) [2], кроме того, возможно наличие априорной неопределённости о параметрах СШПС.

Цель работы: определить эффективность обнаружения СШПС при наличии априорной неопределённости о форме и параметрах принимаемого сигнала на фоне узкополосных помех и белого шума.

2. Основная часть

Пусть на интервале наблюдения [0, T] подлежит обнаружению СШПС

$$s\left(t,\theta_{01},\theta_{02}\right)=\begin{cases} f\left(t\right),\theta_{01}\le t\le\theta_{02}, \\ 0,t<\theta_{01},t>\theta_{02}, \end{cases} \tag{1}$$

форма которого описывается непрерывной функцией *f(t)*, а θ_{01} и θ_{02} − соответственно моменты его появления и исчезновения, которые могут принимать значения из априорных интервалов

$$\theta_{01}\in\left[\theta_{1\min},\theta_{1\max}\right],\theta_{02}\in\left[\theta_{2\min},\theta_{2\max}\right]. \tag{2}$$

Спектр СШПС запишем в виде:

$$S(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}s(t)\exp(-j\omega t)dt\,. \tag{3}$$

Предположим, что на приёмной стороне неизвестна форма сигнала *f(t)*; моменты появления θ_{01} и исчезновения θ_{02}. На интервале времени $[0,T]$ в случае наличия сигнала (гипотеза H_1) наблюдается реализация: $H_1: x\left(t\right)=s\left(t,\theta_{01},\theta_{02}\right)+n\left(t\right)+\xi\left(t\right)$, а в случае отсутствия сигнала (гипотеза H_0): $x(t)=n(t)+\xi(t)$. Здесь $n(t)$ – реализация гауссовского белого шума с односторонней спектральной плотностью N_0, а $\xi(t)$ – узкополосная помеха с корреляционной функцией $B_\xi(t_2-t_1)$ и спектральной плотностью

$$G_\xi\left(\omega\right)=\sum_{i=1}^{K}\frac{\gamma_{\mathrm{i}}}{2}\left[I\left(\frac{\omega_{0\mathrm{i}}-\omega}{\Omega_{\mathrm{i}}}\right)+I\left(\frac{\omega_{0\mathrm{i}}+\omega}{\Omega_{\mathrm{i}}}\right)\right], \tag{4}$$

где ω_{0i} – центральная частота, $\Omega=\int_0^\infty G_\xi^2\left(\omega\right)\mathrm{d}\left(\omega\right)/\max G_\xi^2\left(\omega\right)$ −эквивалентная полоса частот, γ −величина спектральной плотности узкополосных помех (интенсивность), $I\left(x\right)=\begin{cases}1,\left|x\right|<1/2\\0,\left|x\right|>1/2\end{cases}$.

Будем также считать, что $f(\theta_{0\mathrm{i}})\neq 0$, i=1,2, а интервал наблюдения [0,T] удовлетворяет условию $0\le\theta_{1\min}\le\theta_{2\max}\le T$, так что сигнал (1) полностью размещается в этом интервале.

Согласно [1], используем квазиправдоподобный алгоритм (КП) обнаружения для преодоления априорной неопределенности относительно формы сигнала и моментов исчезновения и появления (3). Рассмотрим возможность фильтровой реализации обнаружителя, использующего фильтр с импульсной переходной функцией *H*(t). В таком обнаружителе используется фильтр, согласованный с сигналом *s*(t), но форма сигнала может быть известна неточно. Поэтому в предложенном обнаружителе используем фильтр [2], отличный от согласованного. На выходе этого фильтра формируется функционал отношения правдоподобия для некоторых ожидаемых моментов появления θ_1^* и исчезновения θ_2^* из области (2) и сравнивается с порогом. Для такого фильтра выходной сигнал:

$$L^* = L^*(\theta_1^*, \theta_2^*) \underset{<H_0}{\overset{>H_1}{}} h, \tag{5}$$

$$L^*(\theta_1, \theta_2) = \frac{2}{N_0} \int_{\theta_1}^{\theta_2} x(t) H(t) dt . \tag{6}$$

Блок-схему КП обнаружителя (5) можно представить в виде рисунки (1). Где Ф-фильтр, К-ключ, замкнутый на отрезке времени $\left[\theta_1^*, \theta_2^*\right]$, И – интегратор, РУ– решающее устройство, осуществляющее сравнение выходного сигнала интегратора в момент времени $t = \theta_2^*$, с порогом *h* и выносящее решение в пользу одной из гипотез.

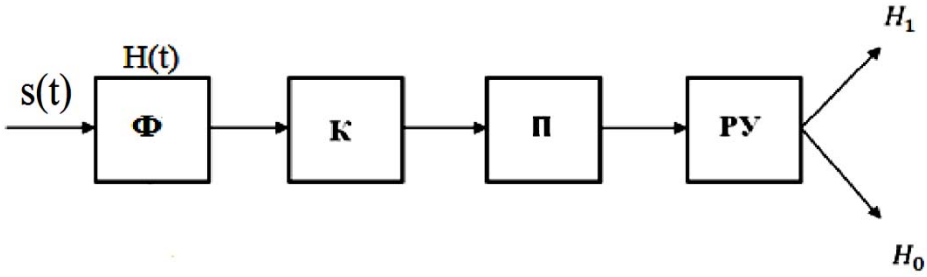


Рис. 1. Блок-схему КП обнаружителя.

Поскольку $L^*(\theta_1, \theta_2)$(6) является гауссовской случайной величиной, для вероятностей ошибки 1–го рода (ложной тревоги) α^* и ошибки 2–го рода (пропуска сигнала) $\beta^*\left(\theta_{01}, \theta_{02}\right)$ можно записать [3, 4]

$$\alpha^* = P\left\{L^* > h \mid H_0\right\}, \tag{7}$$

$$\beta^*\left(\theta_{01}, \theta_{02}\right) = P\left\{L^* < h \mid H_1\right\}. \tag{8}$$

При отсутствии на входе полезного сигнала s(t), на выходе фильтра формируется величина:

$$L^*\left(\theta\right) \equiv N\left(\theta\right) = \frac{2}{N_0} \int_{\theta_1^*}^{\theta_2^*} \left(n\left(t\right) + \xi\left(t\right)\right) H\left(t\right) dt , \tag{9}$$

где $N\left(\theta\right)$– центрированный гауссовский случайный процесс.

Согласно определению [4], вероятность ложной тревоги можно записать как

$$\alpha^* = P\left[supN(\theta) > h \right] = 1 - F_N(h). \tag{10}$$

Используя [2], запишем распределение абсолютного максимума случайного процесса $N(\theta)$:

$$F_N(h) \cong \begin{cases} \exp\left[-\frac{\xi}{2\pi} \exp\left(\frac{h^2}{2\sigma_N^2} \right) \right], h > 0, \\ 0, h < 0. \end{cases} \tag{11}$$

где $\sigma_N^2 = B_N(\theta_1, \theta_2)$ – дисперсия шумовой составляющей (9) на выходе линейной части КП обнаружителя, а ξ – приведенная длина априорного интервала возможных значений неизвестного времени прихода. Величина ξ определяет количество некоррелированных отсчетов процесса $N(\theta)$ на интервале времени $\theta_{01} \le T^* \le \theta_{02}$.

Согласно [2], дисперсию шумовой составляющей запишем как:

$$\sigma_N^2 = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{2}{N_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \left| H(j\omega) \right|^2 d\omega + \int_{-\infty}^{+\infty} G_\xi(\omega) \left| H(j\omega) \right|^2 d\omega \right], \tag{12}$$

где $G_\xi(\omega)$ – спектральная плотность ГУП.

При воздействии на вход обнаружителя только ГБШ $n(t)$, дисперсия шумовой составляющей (9) представим в виде

$$\sigma_n^2 = \frac{N_0}{2\pi} \int_0^{+\infty} \left| H(j\omega) \right|^2 d\omega. \tag{13}$$

Согласно [2], можно переписать (12) как

$$\sigma_N^2 = \chi \sigma_n^2, \tag{14}$$

здесь

$$\chi = 1 + \frac{2}{N_0} \left[\int_0^{+\infty} G_\xi(\omega) \left| H(j\omega) \right|^2 d\omega \Big/ \int_0^{+\infty} \left| H(j\omega) \right|^2 d\omega \right], \tag{15}$$

– коэффициент, описывающие влияние ГУП на величину вероятности ложной тревоги.

Используя результаты [2] и считается, что вероятность ложной тревоги достаточно мало, запишем

$$\alpha^* \cong \frac{\xi}{2\pi} \exp\left(-\frac{h^2}{2\sigma_N^2} \right). \tag{16}$$

Предполагая наличие сигнала, подставим (1) в (6) и представим сигнал на выходе линейной части обнаружителя: $L^*(\theta) = S(\theta_{01}, \theta_{02}) + N(\theta)$, соответственно $L^*(\theta) = S\left(\max\left(\theta_{01}, \theta_1^*\right), \min\left(\theta_{02}, \theta_2^*\right) \right) + N(\theta)$, здесь $S(\theta_1, \theta_2) = \int_{\max\left(\theta_{01}, \theta_1^*\right)}^{\min\left(\theta_{02}, \theta_2^*\right)} f(t) H(t) dt$.

Если фильтр иметь характеристику вида: $H(t) = \varepsilon g(t)$ [4] то $S(\theta_1, \theta_2)$ можно переписать в виде:

$$S(\theta_1,\theta_2)=\varepsilon\int\limits_{\max\left(\theta_{01},\theta_1^*\right)}^{\min\left(\theta_{02},\theta_2^*\right)} f(t)g(t)dt\,. \tag{17}$$

Используя результат [5], коэффициент корреляции принимаемого и ожидаемого сигналов представим в виде:

$$R_s=\int\limits_{-\infty}^{\infty} f(t)g(t)dt\,/\sqrt{\int\limits_{-\infty}^{\infty} f^2(t)dt\int\limits_{-\infty}^{\infty} g^2(t)dt}\,. \tag{18}$$

А величина ψ, которая показывает во сколько раз уменьшилось ОСШ вследствие незнания формы сигнала и воздействия ГУП представим в виде:

$$\psi=\chi/R_s^2\,. \tag{19}$$

Обозначим $S=S\left(\max\left(\theta_{01},\theta_1^*\right),\min\left(\theta_{02},\theta_2^*\right)\right)$. Воспользуемся для определенности критерием Неймана–Пирсона. Для этого, фиксируя значение α^* в (16), найдем значение порога $h_\alpha=\sigma_N\sqrt{-2\ln\left(2\pi\alpha^*/\xi\right)}$. Тогда β можно записать как [2,4,6]

$$\beta\cong\Phi\left[\sqrt{-2\ln\left(2\pi\alpha^*/\xi\right)}-z\right], \tag{20}$$

здесь
$$z=S/\sigma_N\,, \tag{21}$$

– ОСШ на выходе линейной части КП обнаружителя при воздействии суммы ГБШ и ГУП.

В частном случае, когда форма сигнала априори известна, выражения (20) приобретают вид

$$\beta^*\left(\theta_{01},\theta_{02}\right)=\Phi\left[\sqrt{-2\ln\left(2\pi\alpha^*/\xi\right)}-\frac{S_0+\Delta_1\left[\max\left(\theta_{01},\theta_1^*\right)\right]+\Delta_2\left[\min\left(\theta_{02},\theta_2^*\right)\right]}{\sqrt{\chi N_0\left[S_0+\Delta_1(\theta_1^*)+\Delta_2(\theta_2^*)\right]}}\right], \tag{22}$$

где $\Delta_i(\theta_i)=\int\limits_{\theta_{0i}}^{\theta_i} f^2(t)dt\,,i=1,2$ – величины, которые характеризуют обобщенные расстройки алгоритма по моментам появления и исчезновения [1] и $S_0=\int\limits_{\theta_{01}}^{\theta_{02}} f^2(t)dt$.

В качестве примера рассмотрим влияние незнания формы и моментов появления и исчезновения принимаемого сигнала на эффективность обнаружения двух моделей СШПС:

1. Прямоугольный импульс со скошенной вершиной [1] с спектром $S_1(j\omega)$

$$f_1(t)=A_{r1}\left[1+2\left(1-l_0\right)\left(t-\theta\right)/\left(1+l_0\right)T_{\max}\right]\sqrt{3/\left(l_0^{\,2}+l_0+1\right)}\left(1+l_0\right)/2\,. \tag{23}$$

2. Импульс Гаусса [2], которые имеют спектр $S_2(j\omega)$. Для сравнения эффективности обнаружения СШПС, форму этого сигнала будем описывать функцией

$$f_2(t) = A_{r2} \exp\left[-\pi \frac{(t-\theta)^2}{2T_{\max}^2} \right]. \tag{24}$$

Будем полагать, что $g(t)$ отличаться от принимаемого сигнала, то есть

$$g_1(t) = A_{r1}^* \left[1 + 2(1-l)(t-\theta)/(1+l)T_{\max} \right] \sqrt{3/\left(l^2+l+1\right)} (1+l)/2, \tag{25}$$

$$g_2(t) = A_{r2}^* \exp\left[-\pi \frac{(t-\tilde{\theta})^2}{2T_{\max}^2} \right]. \tag{26}$$

Полагая, что $\varepsilon = 1$ (17), подставляя (23), (24), (25) и (26) в (17), находим

$$S_1 = \int_{\max\left(\theta_{01},\theta_1^*\right)}^{\min\left(\theta_{02},\theta_2^*\right)} f_1(t)\, g_1(t)\, dt, \tag{27}$$

$$S_2 = \int_{\max\left(\theta_{01},\theta_1^*\right)}^{\min\left(\theta_{02},\theta_2^*\right)} f_2(t)\, g_2(t)\, dt. \tag{28}$$

и используя теорему Парсеваля, подставляя (13) в (14), находим:

$$\sigma_{N1}^2 = \chi N_0 \int_{\max\left(\theta_{01},\theta_1^*\right)}^{\min\left(\theta_{02},\theta_2^*\right)} g_1^2(t) dt, \tag{29}$$

$$\sigma_{N2}^2 = \chi N_0 \int_{\max\left(\theta_{01},\theta_1^*\right)}^{\min\left(\theta_{02},\theta_2^*\right)} g_2^2(t) dt. \tag{30}$$

Если н априори известны $l = l_0$, $\theta = \tilde{\theta}$, то (27), (28), (29) и (30) можно переписать в виде:

$$S_1 = A_{r1}^{*\,2} T_{\max} d_1 \begin{Bmatrix} 3\left(1+l_0\right)^2 \left[\min\left(\lambda_{01},\lambda_1^*\right) + \min\left(\lambda_{02},\lambda_2^*\right) \right] + \\ +6\left(1-l_0^{\,2}\right) \left[\min^2\left(\lambda_2^*,\lambda_{02}\right) - \min^2\left(\lambda_1^*,\lambda_{01}\right) \right] + \\ +4\left(1-l_0\right)^2 \left[\min^3\left(\lambda_1^*,\lambda_{01}\right) + \min^3\left(\lambda_2^*,\lambda_{02}\right) \right] \end{Bmatrix} \frac{\left(l_0^{\,2}+l_0+1\right)^{-1}}{4}, \tag{31}$$

$$S_2 = A_{r2}^{*\,2} T_{\max} d_2 \frac{\pi}{2} \left\{ erf\left[\min\left(\lambda_{01},\lambda_1^*\right) \right] + erf\left[\min\left(\lambda_{02},\lambda_2^*\right) \right] \right\}, \tag{32}$$

$$\sigma_{N1}^2 = \chi A_{r1}^{*\,2} T_{\max} N_0 \begin{Bmatrix} \left[3\left(1+l_0\right)^2 \left(\lambda_1^* + \lambda_2^*\right) + 6\left(1-l_0^{\,2}\right)\left(\lambda_2^{*2} - \lambda_1^{*2}\right) + \right. \\ \left. +4\left(1-l_0\right)^2 \left(\lambda_1^{*3} + \lambda_2^{*3}\right) \right] \left(l_0^{\,2}+l_0+1\right)^{-1}/4 \end{Bmatrix}, \tag{33}$$

$$\sigma_{N2}^2 = \chi A_{r2}^{*\,2} T_{\max} N_0 \frac{\pi}{2} \left[erf\left(\lambda_1^*\right) + erf\left(\lambda_2^*\right) \right]. \tag{34}$$

Здесь $\lambda_{0i} = (-1)^i \left(\theta_{0i} - \theta\right)/T_{\max}$ – нормированное положение момента исчезновения принятого сигнала, $\lambda_i^* = (-1)^i \left(\theta_i^* - \theta\right)/T_{\max}$ – нормированное положение момента исчезновения ожидаемого сигнала, $i = 1,2$, $d = A_r / A_r^*$ – параметр, характеризующий

отличие амплитуд принятого и опорного сигналов. Если амплитуды импульсов априори известны : $d_1 = d_2$, $A_r = A_r^*$, подставляя (31), (32), (33) и (34) в (21) получим

$$z_1 = \frac{z_r \Delta_1 \left[\min\left(\lambda_1^*, \lambda_{01}\right), \min\left(\lambda_{02}, \lambda_2^*\right) \right]}{\sqrt{2\chi\Delta_1\left(\lambda_1^*, \lambda_2^*\right)}}, \tag{35}$$

$$z_2 = \frac{z_r \Delta_2 \left[\min\left(\lambda_1^*, \lambda_{01}\right), \min\left(\lambda_{02}, \lambda_2^*\right) \right]}{\sqrt{2\chi\Delta_2\left(\lambda_1^*, \lambda_2^*\right)}}, \tag{36}$$

здесь $$z_r = \sqrt{2A_r^{*2} T_{\max} / N_0}\,, \tag{37}$$

– отношение сигнал/шум (ОСШ) при наличии только гауссовского белого шума.

$$\Delta_1(x,y) = \left[3\left(1+l_0\right)^2 (x+y) + 6\left(1-l_0{}^2\right)(y^2 - x^2) + 4\left(1-l_0\right)^2 (x^3 + y^3) \right] \left(l_0{}^2 + l_0 + 1\right)^{-1} / 4\,, \tag{38}$$

$$\Delta_2(x,y) = \frac{\pi}{2}\left[erf(x) + erf(y) \right]. \tag{39}$$

Следовательно, вероятности ошибок ошибки 1–го рода и 2–го рода СШПС (23)(24) с неизвестным моментом появления и исчезновения перепишем как

$$\alpha_1^* \cong \frac{\xi}{2\pi} \exp\left(-\frac{h^2}{2\chi\Delta_1\left(\lambda_1^*, \lambda_2^*\right)} \right), \tag{40}$$

$$\alpha_2^* \cong \frac{\xi}{2\pi} \exp\left(-\frac{h^2}{2\chi\Delta_2\left(\lambda_1^*, \lambda_2^*\right)} \right), \tag{41}$$

$$\beta_1^*\left(\theta_{01}, \theta_{02}\right) = \Phi\left[\sqrt{-2\ln\left(2\pi\alpha_1^* / \xi\right)} - \frac{z_r \Delta_1 \left[\min\left(\lambda_1^*, \lambda_{01}\right), \min\left(\lambda_{02}, \lambda_2^*\right) \right]}{\sqrt{2\chi\Delta_1\left(\lambda_1^*, \lambda_2^*\right)}} \right], \tag{42}$$

$$\beta_2^*\left(\theta_{01}, \theta_{02}\right) = \Phi\left[\sqrt{-2\ln\left(2\pi\alpha_2^* / \xi\right)} - \frac{z_r \Delta_2 \left[\min\left(\lambda_1^*, \lambda_{01}\right), \min\left(\lambda_{02}, \lambda_2^*\right) \right]}{\sqrt{2\chi\Delta_2\left(\lambda_1^*, \lambda_2^*\right)}} \right]. \tag{43}$$

Согласно (42), (43) относительные потери в эффективности обнаружения возрастают с увеличением ξ. Эти потери могут быть значительными, поскольку для СШПС параметр ξ достигает значений $10^6 \ldots 10^8$.

Во многих задачах обработки СШПС [5] целесообразным является представление СШПС в виде функции времени $s(t)$**:** $s_i(t) = a_i f_i(t/\tau_i)$**,** где a_i – амплитуда соответствующего сигнала, $\tau_i = \int_{-\infty}^{\infty} s_i^2(t)d(t) / \max_t s_i^2(t)$ – эквивалентная длительность, а $f_i(x)$ – описывает форму СШПС и нормирована так что $\max f_i(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_i^2(x)d(x) = 1$.

Обозначим $k = \tau_2 / \tau_1$ – отношение эквивалентной длительности ожидаемого и принимаемого сигналов**,** тогда из (18) получаем

$$R_s = \sqrt{k} \int_{-\infty}^{\infty} f_1(xk)\, f_2(x) dx\,. \tag{44}$$

Найдем потери в эффективности обнаружения вследствие отличий форм принимаемого и ожидаемого сигналов в случаях, когда:

1. Принимаемый сигнал − прямоугольный импульс, а ожидаемый сигнал − импульс Гаусса.
2. Принимаемый сигнал − импульс Гаусса, а ожидаемый сигнал – прямоугольный импульс.

С помощью теоремы Парсеваля, используя выражения (44) можно найти коэффициент корреляции между принимаемым и ожидаемым сигналом для этих двух случаев

$$R_{s1}(k) = \frac{\sqrt{k}}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_1(kj\omega) S_2(j\omega) d\omega\,, \tag{45}$$

$$R_{s2}(k) = \frac{\sqrt{k}}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_1(j\omega) S_2(kj\omega) d\omega\,, \tag{46}$$

где $R_{s1}(k)$ – коэффициент корреляции между принимаемым сигналом (прямоугольный импульс), а ожидаемым сигналом (импульс Гаусса), а $R_{s2}(k)$ – коэффициент корреляции между принимаемым сигналом (импульс Гаусса), а ожидаемым сигналом (прямоугольный импульс).

Найдем величины проигрыша в отношении сигнал-шум вследствие различий форм принимаемого и ожидаемого сигналов, различий их длительностей и воздействия ГУП для этих случаев.

Подставляя (45) в (19), можно найти проигрыш в ОСШ для первого случая

$$\psi_1 = \chi / R_{s1}^2\,. \tag{47}$$

Подставляя (46) в (19), можно найти проигрыш в ОСШ для первого случая

$$\psi_2 = \chi / R_{s2}^2\,. \tag{48}$$

На рисунке (2), (3) представлены графики зависимости вероятности пропуска сигнала от величины z_r для разных моментов появления и исчезновения сигнала при фиксированных значениях вероятности ложной тревоги $\alpha_1^* = 10^{-1}$ (кривые 1) и $\alpha_2^* = 10^{-2}$ (кривые 2). На рисунке (2) выбран принимаемый сигнал вида прямоугольного импульса. На рисунке (3) выбран принимаемый сигнал вида импульса Гаусса. Предполагалось, что нормированные моменты появления и исчезновения принятого сигнала равны $\lambda_{01} = \lambda_{02}$ =0.25**,** наклон скошенной вершины прямоугольного импульса l_0=10 и проигрыш в ОСШ

$\chi = 1{,}125$. Положение ожидаемого момента появления считалось одинаковым λ_1^*=0,5, а положения ожидаемого момента исчезновения $-\lambda_2^*$= 0,125 (сплошные), λ_2^*=0,25 (пунктирные) и λ_2^*=0,5 (штриховые кривые).

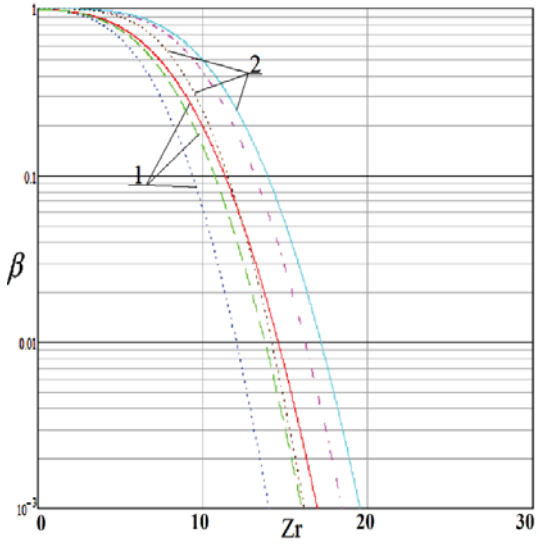


Рис. 2. Графики зависимости вероятности пропуска принимаемого сигнала вида прямоугольного импульса от величины z_r при разных моментах появления и исчезновения сигнала.

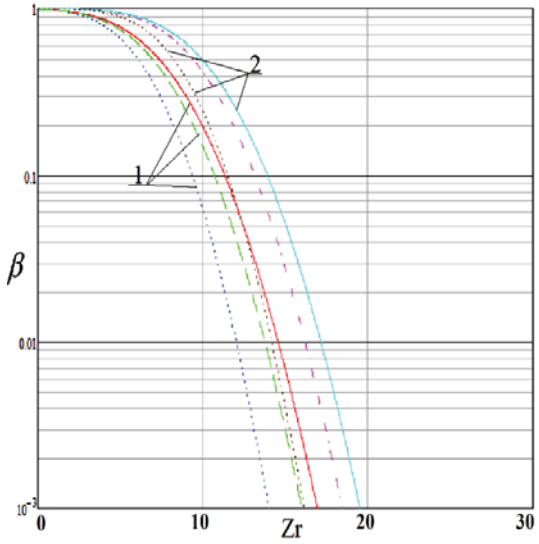


Рис. 3. Графики зависимости вероятности пропуска принимаемого сигнала вида импульса Гаусса от величины z_r при разных моментах появления и исчезновения сигнала.

Анализируя зависимости, представленные на рисунках (2) (3) можно сделать вывод, что увеличение величины z_r приводит к существенному уменьшению вероятности пропуска сигнала, также вероятности пропуска сигналов минимальны при совпадающих истинных моментах появления и исчезновения. Соответственно, незнание моментов появления и исчезновения сигнала приводит к проигрышу КП алгоритма обнаружения. Действительно, что при одном и тоже заданном значении вероятности ложной тревоги и моменте появления и исчезновения вероятность пропуска сигнала вида прямоугольного импульса больше чем вероятность пропуска сигнала вида импульса

Гаусса (при z_r =10, $\alpha^* = 10^{-1}$, положениях $\lambda_1^* = \lambda_2^*$=0,5 то β_1^*=0,3, β_2^*=0,147; при z_r =10, $\alpha^* = 10^{-1}$, положениях $\lambda_1^* = \lambda_2^*$=0,5 то $\beta_1^* = 2{,}5 \times 10^{-2}$, $\beta_2^* = 3 \times 10^{-3}$). Это связано с тем, что форма гауссовских узкополосных помех (4) имеет вид прямоугольного импульса. Таким образом, при одном и тоже заданном значении вероятности ложной тревоги эффективность КП обнаружения сигнала вида импульса Гаусса больше чем эффективность КП обнаружения сигнала вида прямоугольного импульса.

На рисунке (4) показаны графики зависимости проигрыша в ОСШ от отношения длительностей принимаемого и ожидаемого сигналов при условии $\chi = 1{,}125$. Сплошные (47), пунктирные (48) на рисунках соответствуют двум рассмотренным случаям.

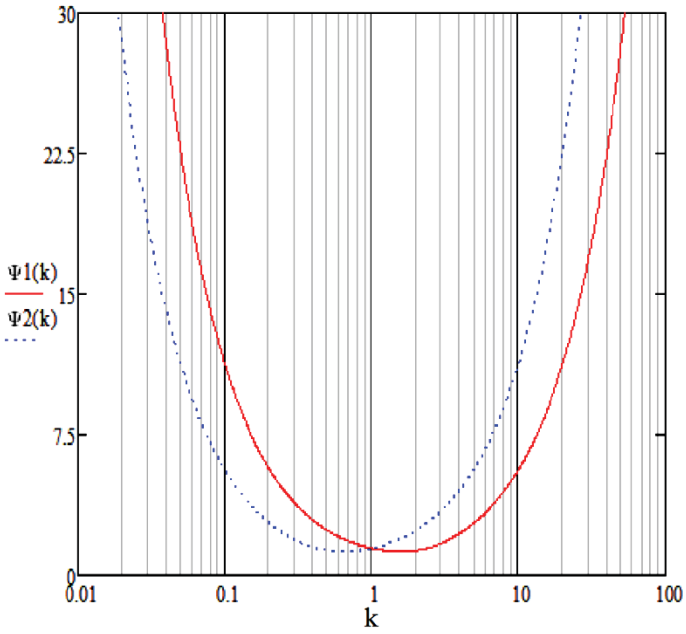


Рис. 4. График зависимости проигрыша в ОСШ от отношения эквивалентной длительности.

Видно, что в случае, когда форма ожидаемого и принимаемого сигналов совпадает и длительности принимаемого и ожидаемого сигналов одинаковые, проигрыш в ОСШ будет минимальным. Для случая (1), минимальное значение проигрыша (47) в ОСШ будет равно 1,264 (то есть $\psi_{1\min}(k) = 1{,}264$ при $k = 1{,}58$). В случае (2) минимальное значение проигрыша (48) в ОСШ будет равно 1,264 (то есть $\psi_{2\min}(k) = 1{,}264$ при $k = 0{,}63$). Кроме того, видим, что импульс Гаусса оказывается более чувствительным к априорному незнанию длительности, чем прямоугольный импульс.

3. Заключение

Проведенные исследования влияния гауссовских узкополосных помех и априорной неопределённости о форме, длительности и амплитуде принимаемого сверхширокополосных сигналов с неизвестными моментами появления и исчезновения позволяют оценить потери в эффективности обнаружения сигнала.

Литература

1. Трифонов А.П., Корчагин Ю.Э. Приём сигналов с неизвестными моментами появления исчезновения / Радиофизика.– Воронеж, 2017. стр.4–41.
2. Радзиевский В.Г., Трифонов П.А. Обработка сверхширокополосных сигналов и помех.– М.: Радиофизика, 2009.–288с.
3. Бакута П.А. Теория обнаружения сигналов.– М.: Сов.радио,1984–440 с.
4. Тихонов В.И. Оптимальный прием сигналов– М.: Сов. радио, 1985–320 с.
5. Трифонов П. А. Квазиправдоподобное обнаружение сверхширокополосного сигнала неизвестной формы на фоне узкополосных помех и белого шума / П. А. Трифонов, И. В. Гущин, М.Б. Беспалова // ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ФИЗИКА. МАТЕМАТИКА. –2014. – № 2. – С. 42–53.
6. Вентцель В.С. Теория вероятностей и её инженерные приложения/ В.С. Вентцель, Л. А. Овраров.–М.: Наука, 1988.–480 с.

References

1. Trifonov A.P., Korchagin YU.E. Priyom signalov s neizvestnymi momentami poyavleniya ischeznoveniya / Radiofizika.– Voronezh, 2017. str.4–41.
2. Radziyevskiy V.G., Trifonov P.A. Obrabotka sverkhshirokopolosnykh signalov i pomekh.– M.: Radiofizika, 2009.–288s.
3. Bakuta P.A. Teoriya obnaruzheniya signalov.– M.: Sov.radio,1984–440 s.
4. Tikhonov V.I. Optimal'nyy priyem signalov– M.: Sov. radio, 1985–320 s.
5. Kvazipravdopodobnoye obnaruzheniye sverkhshirokopolosnogo signala ne-izvestnoy formy na fone uzkopolosnykh pomekh i belogo shuma / P. A. Trifonov, I. V. Gushchin, M.B. Bespalova // VESTNIK VGU. SERIYA: FI-ZIKA. MATEMATIKA. –2014. – № 2. – C. 42–53.
6. Venttsel' V.S. Teoriya veroyatnostey i yeyo inzhenernyye prilozheniya/ V.S. Venttsel', L. A. Ovrarov.–M.: Nauka

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗЕМЛИ

Ю. В. Андреев[1,2], М. М. Петросян[1]

[1]Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН (ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН), Москва, Россия
[2]Московский физико-технический институт (МФТИ), Москва, Россия

Аннотация. В двухлучевой модели получено решение для интерференционного множителя для сверхширокополосной волны. Сравнение интерференционного множителя в узкополосном и сверхширокополосном случаях показало, для сверхширокополосной волны в широком диапазоне расстояний интерференция фактически отсутствует в силу некоррелированности прямой и отраженной волн.

Ключевые слова: сверхширокополосный; распространение сигналов; многолучевой; формула Введенского; хаотический сигнал; автокорреляция.

ULTRAWIDEBAND SIGNAL PROPAGATION OVER THE EARTH SURFACE

Yu. V. Andreyev[1,2], M. M. Petrosyan[1]

[1]Kotelnikov Institute of Radio Engineering and Electronics of RAS (IRE RAS), Moscow, Russia
[2]Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT), Moscow, Russia

Abstract. In two-path model, we obtained a solution for the interference factor of the ultrawideband (UWB) radio wave. Comparison of the interference factors in narrowband and in ultrawideband cases showed that for the UWB wave there was practically no interference in a vast range of distances, because the direct and the reflected waves appeared uncorrelated.

Keywords: ultrawideband; signal propagation; multipath; Vvedensky formula; chaotic signal; autocorrelation.

1. Введение

Задача распространения радиоволн над поверхностью земли была всесторонне исследована около ста лет назад. В частности, была получена формула Введенского, хорошо описывающая ослабление радиосигнала с увеличением расстояния в огромном множестве практических случаев [1].

Сверхширокополосные (СШП) сигналы, которые с начала 2000 гг. разрешены для использования в системах беспроводной радиосвязи и радиолокации [2, 3], имеют ряд особенностей отличающих их от «традиционных» узкополосных сигналов, например, малое время автокорреляции, что предположительно может приводить к особенностям распространения сигнала [4].

В докладе исследуется распространение СШП сигнала над поверхностью Земли в двухлучевой интерференционной модели.

2. Двухлучевая интерференционная модель

Рассмотрим распространение волны над плоской поверхностью раздела двух сред [1]. Волна излучается в точке A, поднятой над границей раздела сред на высоту h_1, и

принимается в точке B на высоте h_2 (см. рис. 1). Волна в точке приема B является суперпозицией прямой волны и волны, отраженной от поверхности раздела сред.

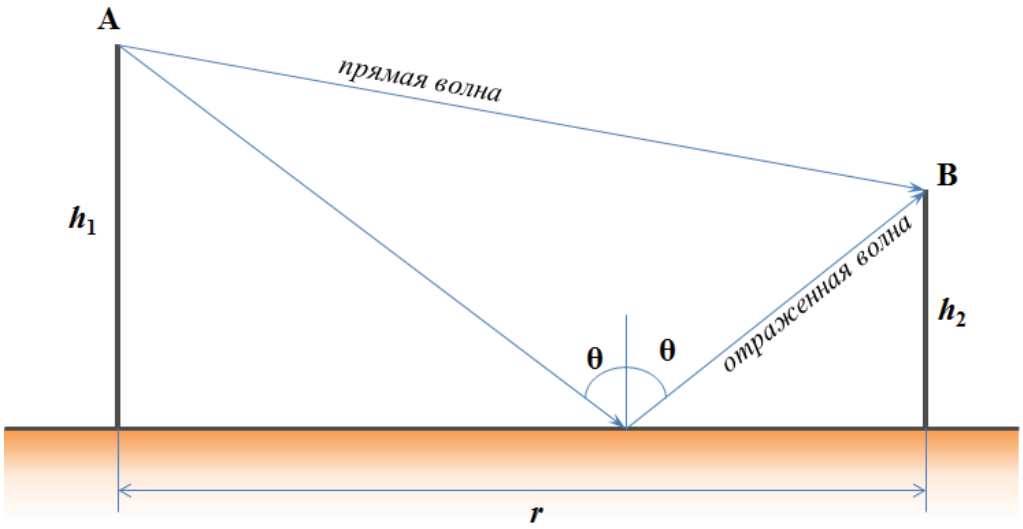


Рис. 1. Двухлучевая модель.

а. Классическая двухлучевая модель

В классической интерференционной модели [1], вычисляется *интерференционный множитель V*, который связывает комплексную амплитуду электрического поля в точке приема $\dot{E}$ с комплексной амплитудой поля в свободном пространстве $\dot{E}_{m1}$

$$\dot{E} = \dot{E}_{m1} \cdot V \,. \tag{1}$$

Изложим вкратце алгоритм вычисления интерференционного множителя. Запишем комплексную амплитуду напряженности поля прямой волны $\dot{E}_{m1}$ в виде:

$$\dot{E}_{m1} = \frac{\sqrt{60PG_0}}{r_1} F(\alpha_1) \exp(ikr_1), \tag{2}$$

где P – мощность излучения, $G_0F^2(\alpha_1)$ – коэффициент усиления антенны, $F(\theta,\varphi,\omega)$ – диаграмма направленности по полю, α_1 – угол направления на точку B из точки A, ω – угловая частота падающей волны, r_1 – длина прямого луча, $k = 2\pi/\lambda$ – волновое число, λ – длина волны излучения.

Напряженность поля отраженной волны определяется формулой

$$\dot{E}_{m2} = \frac{\sqrt{60PG_0}}{r_2} F(\alpha_2) \dot{R}(\theta_s) \exp(i(kr_2 + \beta(\theta_s))), \tag{3}$$

где R и β – модуль и фаза коэффициента отражения $\dot{R}(\theta_s)$, θ_s – угол падения волны, r_2 – длина второго луча.

Тогда результирующее поле в точке приема имеет вид

$$\dot{E}_m = \frac{\sqrt{60PG_0}}{r_1} F(\alpha_1) \exp(ikr_1) \left(1 + \frac{F(\alpha_2)}{F(\alpha_1)} \frac{r_1}{r_2} \dot{R}(\theta_s) \exp(i(k\Delta r + \beta(\theta_s)))\right), \tag{4}$$

где $\Delta r = (r_2 - r_1)$ – разность хода лучей, $\theta_s = \text{arctg}((h_1 + h_2)/r)$.

Для простоты будем полагать, что передающая и приемная антенны являются ненаправленными, т.е. диаграмма направленности $F(\theta,\varphi) \approx 1$, коэффициент усиления антенн $G \approx 1$. Готовое выражение для интерференционного множителя выглядит следующим образом [1]:

$$V = \sqrt{1 + R^2(\theta_s) + 2R(\theta_s)\cos\left(k\Delta r + \beta(\theta_s)\right)}$$
$$\phi_V = -arctg\frac{R(\theta_s)\sin\left(k\Delta r + \beta(\theta_s)\right)}{1 + R(\theta_s)\cos\left(k\Delta r + \beta(\theta_s)\right)} \quad . \tag{5}$$

Коэффициенты отражения от границы двух сред в случае, когда первой является воздух (диэлектрик), для горизонтальной и вертикальной поляризации:

$$\dot{R}_H = \frac{\sin\theta_s - \sqrt{\dot{\varepsilon} - \cos^2\theta_s}}{\sin\theta_s + \sqrt{\dot{\varepsilon} - \cos^2\theta_s}} \quad (\textbf{hor}), \tag{6a}$$

$$\dot{R}_V = \frac{\dot{\varepsilon}\cdot\sin\theta_s - \sqrt{\dot{\varepsilon} - \cos^2\theta_s}}{\dot{\varepsilon}\cdot\sin\theta_s + \sqrt{\dot{\varepsilon} - \cos^2\theta_s}} \quad (\textbf{vert}). \tag{6b}$$

б. Двухлучевая модель для сверхширокополосного сигнала

Расширим данную модель на сверхширокополосный случай. Запишем комплексную амплитуду электрического поля СШП волны на частоте ω в виде

$$\dot{E}_m(r,\omega) = \frac{A\omega}{r\sqrt{4\pi}} S(\omega)\exp\left[-i(kr + \varphi)\right], \tag{7}$$

где A – множитель, определяющий интенсивность колебаний, $S(\omega)$ – комплексная спектральная плотность СШП сигнала; r и $\varphi(\omega)$ – соответственно расстояние от излучателя до точки наблюдения и случайная фаза его тока возбуждения. Частота СШП сигнала ограничена полосой $[\omega_{lo}, \omega_{up}]$.

Для СШП сигнала интерференционный множитель V_{UWB} можно определить через отношение мощностей волны в точке приема в двухлучевом и однолучевом случаях:

$$P = P_1 \cdot V_{UWB}^2, \tag{8}$$

где P_1 – мощность волны в точке приема в свободном пространстве, а P – мощность в точке приема в системе с прямым и отраженным лучом.

Согласно теореме Парсеваля [5], мощность СШП сигнала P равна

$$P = \int_0^\infty |E_m|^2 d\omega = \int_0^\infty \left(E_{m1}\cdot V(\omega)\right)^2 d\omega\,. \tag{9}$$

Тогда после несложных преобразований получим

$$V_{UWB}^2 = \frac{\int_0^\infty |S(\omega)|^2 \cdot |V(\omega)|^2 d\omega}{\int_0^\infty |S(\omega)|^2 d\omega}\,. \tag{10}$$

Спектральная характеристика идеального полосно-ограниченного СШП сигнала с точностью до постоянного множителя может быть записана в виде

$$|S(\omega)| = \begin{cases} 1, & \omega \in [\omega_{lo}, \omega_{up}] \\ 0, & \omega \notin [\omega_{lo}, \omega_{up}] \end{cases}. \qquad (11)$$

В этом случае, выражение для интерференционного множителя V_{UWB} можно упростить до следующей формулы

$$V_{UWB}^2 = \frac{1}{(\omega_{up} - \omega_{lo})} \int_{\omega_{lo}}^{\omega_{up}} |V(\omega)|^2 d\omega. \qquad (12)$$

Другими словами, интерференционный множитель для СШП сигнала V_{UWB} получается усреднением узкополосного интерференционного множителя (по мощности) $V^2(\omega)$ в полосе частот СШП сигнала.

3. Сравнение интерференционных множителей для узкополосной и сверхширокополосной волн

Сравним характеристики распространения узкополосной и сверхширокополосной волн на частном примере.

Рассчитаем сначала интерференционный множитель V узкополосного сигнала для следующего набора параметров модели: частота несущего синусоидального сигнала f_0 = 1; высоты передатчика и приемника $h_1 = h_2 = 10\lambda$, где λ – длина волны; первая среда – воздух; диэлектрическая проницаемость второй среды $\varepsilon = 15$, удельная проводимость $\sigma = 3 \cdot 10^{-2}$ (см. рис. 2). Расчет выполнен по формуле (5).

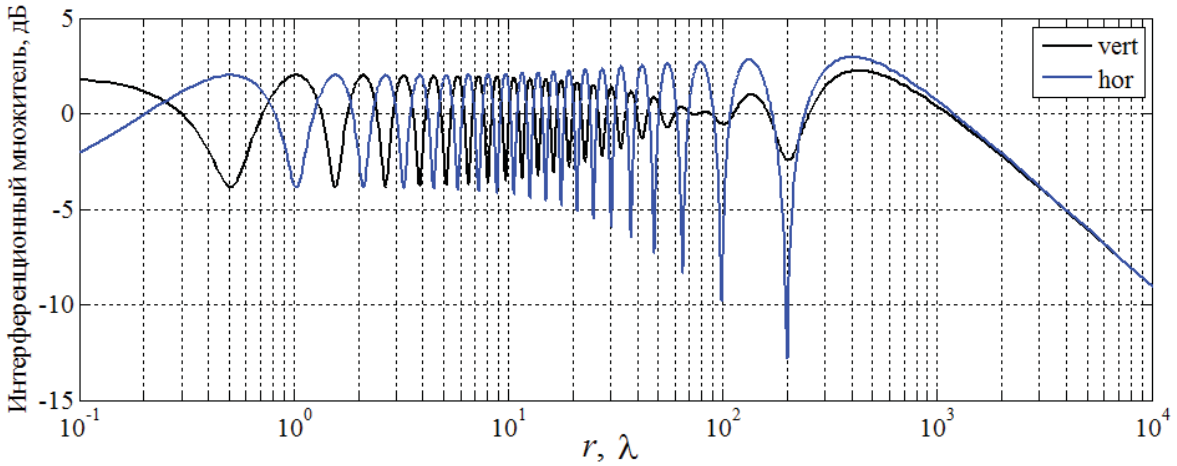


Рис. 2. Интерференционный множитель $V(r)$ для узкополосного сигнала.

Традиционно интерференционный множитель изображают как функцию угла падения θ_s (или скольжения). Здесь же он изображен в виде, более удобном с точки зрения систем связи – как функция расстояния r между передатчиком и приемником. Так как обе оси фактически являются логарифмическими, наклонная асимптота при $r \to \infty$ соответствует формуле Введенского (для интерференционного множителя)

$$V_{Введ}(r) = \frac{4\pi h_1 h_2}{\lambda r}. \qquad (13)$$

Как можно видеть на рисунке 2, амплитуда множителя V колеблется в довольно значительных пределах (в данном примере, более 15 дБ для горизонтальной поляризации), что связано с интерференцией прямой и отраженной волн в точке приема.

Теперь для этих же параметров модели выполним расчет интерференционного множителя V_{UWB} для СШП сигнала (12) с полосой частот $f = (0{,}8\ldots1{,}25)f_0$. Результат изображен на рисунке 3. Под длиной волны λ здесь понимается длина волны, соответствующей средней частоте $f_{mean} = \sqrt{f_{lo} f_{up}}$.

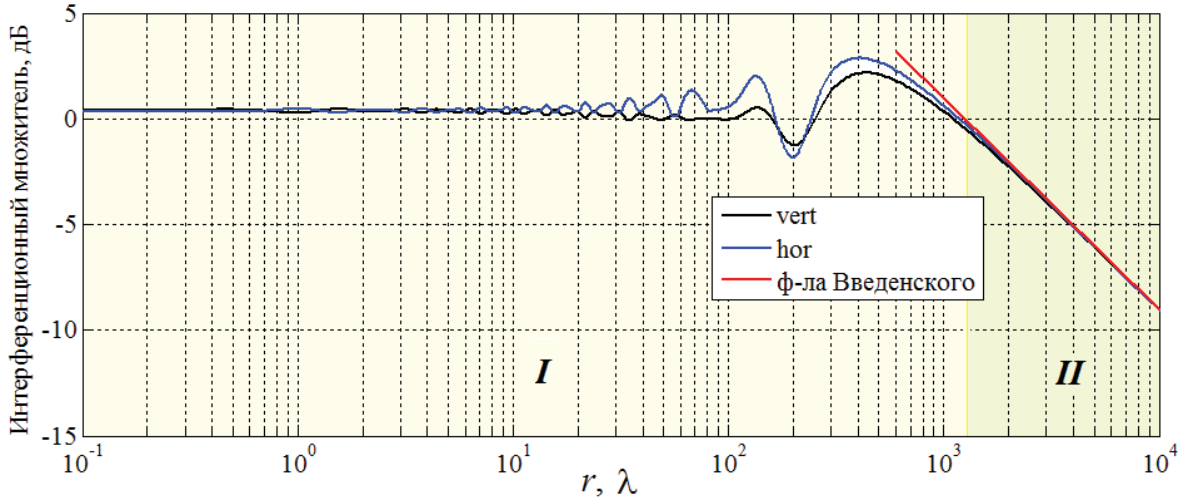


Рис. 3. Интерференционный множитель $V_{UWB}(r)$ для СШП сигнала.

Как можно видеть из рисунка 3, амплитуда колебаний множителя V_{UWB} в этом случае существенно меньше, а в диапазоне расстояний $r \in [0, 30\lambda]$ практически ничтожная. Это объясняется тем, что шумоподобные сверхширокополосные сигналы имеют очень малое время автокорреляции τ, обратно пропорциональное ширине полосы частот [6]:

$$\tau = 1/\Delta f. \qquad (14)$$

Поэтому на большой части трассы прямая и отраженная волны в точке приема оказываются некоррелированными и складываются по мощности. Вплоть до момента, когда кривая множителя V_{UWB} выходит на асимптоту (в данном примере, при $r \sim 1000\lambda$), величина множителя почти всегда $V_{UWB} > 1$ (0 дБ). Только когда разность хода лучей Δr становится меньше расстояния $l_{AK} = c\tau$, соответствующего времени автокорреляции, где c – скорость света, две волны в точке приема становятся коррелированными, и начинают сказываться интерференционные эффекты.

Оценить это расстояние можно следующим образом. Введем коэффициент сверхширокополосности сигнала $\mu = \Delta f/f_{mean}$ (в нашем примере, $\mu = (f_{up}-f_{lo})/f_{mean} = 0{,}45$). Тогда $\tau = 1/\Delta f = 1/(\mu f_{mean})$, а длина автокорреляции $l_{AK} = c\tau = c/(\mu f_{mean}) = \lambda/\mu$. В нашем примере, эта длина соответствует $l_{AK} = \lambda/0{,}45 \approx 2{,}2\lambda$. Таким образом, при разности хода

прямой и отраженной волн $\Delta r \le l_{\text{АК}} = 2{,}2\lambda$ волны начинают гасить друг друга. Так как при больших расстояниях $\Delta r \approx 2h_1h_2/r$, то решая уравнение $\Delta r = l_{\text{АК}}$ относительно переменной r, для данного конкретного случая получаем $r \approx 90\lambda$. Другими словами, на расстояниях более $r \approx 90\lambda$ разность хода прямой и отраженной волн становится так мала, что волны оказываются коррелированными и график V_{UWB} начинает вести себя примерно как график узкополосного множителя V.

4. Обсуждение

Таким образом, в рамках рассмотренной модели распространения СШП волны над поверхностью Земли можно выделить две четко отличающиеся области по расстоянию r. В области ***I*** множитель близок к единице $V_{UWB} \approx 1$, что можно трактовать как отсутствие влияния отраженной волны; соответственно, в этой области расстояний мощность волны уменьшается со скоростью r^{-2}, как в свободном пространстве. В области ***II*** интерференционный множитель $V_{UWB}^2(r)$ ведет себя согласно формуле Введенского, т.е. затухает со скоростью r^{-2}, что соответствует затуханию мощности несущего сигнала со скоростью r^{-4}. Условную границу $r_{2\text{-}4}$ между этими зонами можно найти, приравняв выражение (13) единице

$$V_{Введ}(r) \equiv \frac{4\pi h_1 h_2}{\lambda r} = 1, \qquad (15)$$

откуда

$$r_{2-4} = \frac{4\pi h_1 h_2}{\lambda}. \qquad (16)$$

Так как скорость затухания мощности сигнала напрямую определяет дальность связи, то, как следует из (16), при фиксированных прочих параметрах схемы связи варьирование высоты подвеса передающей и приемной антенн остается единственным доступным разработчику параметром влияния на предельное значение дальности связи.

Вывод данных результатов опирается только на малость времени автокорреляции СШП сигналов. Это свойство характерно для таких разновидностей сверхширокополосных сигналов, как хаотические сигналы, ЛЧМ-импульсы, сверхкороткие импульсы [4]. Однако для СШП OFDM-импульсов это условие не выполняется, так как, несмотря на сверхширокую полосу, модуляция/демодуляция и распространение сигнала на каждой из поднесущих осуществляется независимо (хотя и одновременно), поэтому на каждой из поднесущих будет наблюдаться картина, подобная изображенной на рисунке 2.

5. Заключение

Исследована задача распространения СШП сигнала над поверхностью Земли. В двухлучевой модели получено решение для интерференционного множителя V_{UWB}. На конкретном примере сравнивается поведение интерференционного множителя с увеличением расстояния в узкополосном и сверхширокополосном случаях. Показано, в СШП случае в широком диапазоне расстояний фактор интерференции фактически не

работает в силу некоррелированности прямой и отраженной волн, однако формула Введенского является асимптотической границей интерференционного множителя и в СШП случае.

В работе опущены такие вопросы, как формирование луча, направленность передающей и приемной антенн, шероховатость отражающей поверхности и т.п. Сделано это намеренно, поскольку эти вопросы несущественны для понимания принципов отличия характеристик распространения узкополосных и сверхширокополосных сигналов.

6. Благодарности

Работа выполнена по Государственному заданию.

Литература

1. Долуханов М. П. Распространение радиоволн. 4-е изд. М.: Связь, 1972. - 336 с.
2. FCC 02-48, ET Docket 98-153, First Report and Order, April 2002.
3. Решение ГКРЧ № 09-05-02 от 15 декабря 2009 г.
4. Андреев Ю. В., Дмитриев А. С., Кузьмин Л. В., Мохсени Т. И. Сверхширокополосные сигналы для беспроводной связи // Радиотехника, 2008, №8. - С. 83–90.
5. Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы. 3-е изд. М.: Высшая школа, 2000. - 462 с.
6. Рытов С. М. Введение в статистическую радиофизику. Ч. 1. Случайные процессы. М.: Наука, 1966 г.

References

1. Dolukhanov M. P. Radio Wave Propagation. Moscow, Svyaz’, 1972. - 336 p.
2. FCC 02-48, ET Docket 98-153, First Report and Order, April 2002.
3. Russian State Commission for Radio Frequencies. Order No. 09-05-02, Dec 15, 2009.
4. Andreyev Yu. V., Dmitriev A. S., Kuzmin L. V., Mokhseni T. I. Ultrawideband signals for wireless communications // Radiotekhnika, 2008, No. 8. - PP. 83–90.
5. Baskakov S. I. Radio circuits and signals. Moscow, Vysshaya shkola, 2000. - 462 p.
6. Rytov S. M. Introduction in statistical radiophysics. Part 1. Random processes. Moscow, Nauka, 1966 г.

РАСШИРЕНИЕ ЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА СУММАТОРА УИЛКИНСОНА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СВЕРХКОРОТКИХ ИМПУЛЬСОВ

К. В. Смусева[1], А. Е. Елфимов[1], Г. К. Усков[1], А. С. Величкина[1]

[1]Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Россия

Аннотация. В современной локации существует проблема получения сверхкороткой импульсов (СКИ) с большой амплитудой и формой производных гауссовой кривой: биполярных сигналов (или моноциклов Гаусса, первая производная) и дуплетов Гаусса (вторая производная). Для получения таких импульсов в работе используются сумматоры Уилкинсона, которые складывают сигналы с нескольких генераторов. Для расширения рабочего частотного диапазона сумматора предложено в его конструкцию добавить два дополнительных звена. Проведена сравнительная работа по суммированию различных импульсов с помощью однозвенного и трёхзвенного сумматоров.

Ключевые слова: СШП сигналы, сверхкороткие импульсы, СВЧ, моноцикл Гаусса, дуплет Гаусса, делитель Уилкинсона.

EXTENSION OF THE FREQUENCY RANGE OF THE WILKINSON ADDER FOR GENERATION ULTRA-SHORT PULSE

K. V. Smuseva[1], A. E. Elfimov[1], G. K. Uskov[1], A.S. Velichkina[1]

[1]Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia

Abstract. In modern location there is a problem of obtaining ultra-short pulses with large amplitude and shape of Gaussian curve: bipolar signals (or Gaussian monocycles, first derivative) and Gaussian duplets (second derivative). In order to obtain such pulses, a Wilkinson adder (divider) is used in the work, which adds up the signals from several oscillators. Two additional links are proposed to be added to the design of the adder in order to extend the operating frequency range. The comparative work on summation of different pulses by means of a single-link and a three-link adder has been performed.

Keywords: UWB signals, ultrashort pulses, microwave, Gaussian monocycle, Gaussian duplet, Wilkinson divider.

1. Введение

Для получения сверхкоротких импульсов используют генераторы, в основе которых лежат сверхбыстрые переключатели, такие как диоды с накоплением заряда (ДНЗ) [1, 2, 3].

С помощью подобных устройств получается формировать импульсы колокольной формы длительностью несколько сотен пикосекунд. Однако, такой подход не позволяет формировать импульсы более сложной формы: моноциклы и дуплеты Гаусса. Для формирования более сложных импульсов после генератора подключают пассивные фильтры для дифференцирования сигнала. При таком подходе искажается спектр сигнала, а сам импульс сильно теряет амплитуду [4].

Существует ещё один подход в решении задачи формирования таких сигналов - сложение импульсов с нескольких генераторов [5, 6]. Сложение импульсов при прямом

подключении к одной нагрузке дает сильное искажение формы сигнала [6]. Поэтому в работе предлагает использовать СВЧ сумматоры. Одна из самых популярных схем такого устройства является конструкция, предложенная Уилкинсоном [7].

Сумматор Уилкинсона (также может быть использован как делитель) можно описать с помощью S-параметров, которые выражаются через волновые проводимости топологии устройства (1).

$$\begin{gathered} S_{33} = \frac{1 - 2Y_1^2}{1 + 2Y_1^2}, \\ S_{11} = S_{22} = \frac{1}{2}\left(\frac{1 - 2Y_1^2}{1 + 2Y_1^2} + \frac{1 - Y_2}{1 + Y_2}\right), \\ S_{12} = \frac{1}{2}\left(\frac{1 - 2Y_1^2}{1 + 2Y_1^2} - \frac{1 - Y_2}{1 + Y_2}\right). \end{gathered} \tag{1}$$

В случае однозвенного сумматора идеальное согласование на определенной частоте, то есть достижение соотношений $S_{11}=S_{22}=S_{33}=0$ и $S_{23}=0$, происходит при выполнении условий (2).

$$\begin{gathered} Y_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad Y_2 = 1, \\ z_1 = z_0\sqrt{2}, \qquad R = 2z_0. \end{gathered} \tag{2}$$

Однако, подобные устройства имеют достаточную узкую рабочую частотную полосу. Для расширения рабочей полосы в конструкцию добавляют звенья – кольца сумматора [8]. В данной работе для расширения полосы в диапазоне от 0.2 до 5 ГГц предлагается использовать трёхзвенную конструкцию. Для приближения к реальным параметрам устройства в модели предлагается учитывать затухание диэлектрика и электромагнитное взаимодействие полей, для чего производилось моделирования топологии устройства.

С помощью модели устройства предложено сложить колокольные импульсы и моноциклы Гаусса длительностью от 400 пс. Импульсы предлагает получить с помощью моделей генераторов СКИ с использованием ДНЗ [1, 3]. В работе будет рассмотрена сложение двух колокольных импульсов для получения моноцикла Гаусса, а затем получение дуплет Гаусса путём сложения двух моноциклов.

2. Моделирование топологии сумматора

В работе предложена модель трехзвенного сумматора (рисунок 1). В качестве подложки выбран материал Rogers RO4350B с толщиной 0,76 мм и диэлектрической проницаемостью ε=3.48. Исходя из параметров материала была рассчитана ширина полосков W4=1.675 мм (соответствующая 50 Ом). Остальные параметры были получены путем оптимизации и приведены в таблице 1.

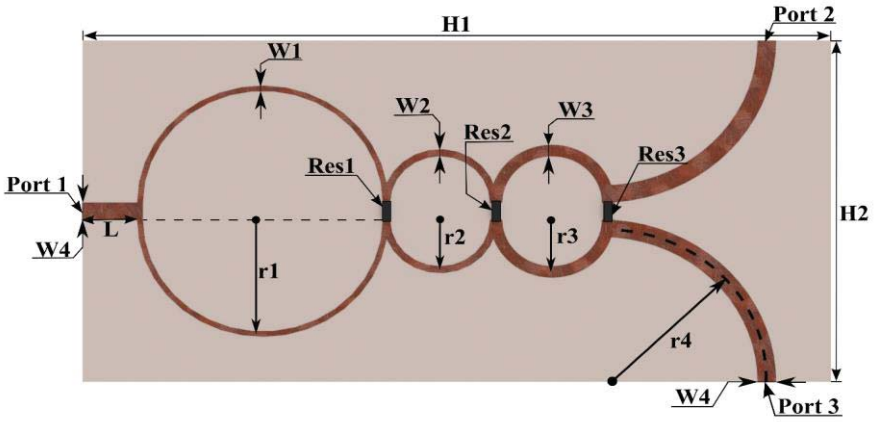


Рис. 1. Кольцевой сумматор конструкции Уилкинсона.

Таблица 1. Параметры топологии сумматора.

Параметр	Значение	Параметр	Значение
H1	68 мм	W3	1.1 мм
H2	33.35 мм	W4	1.675 мм
r1	11.17 мм	L	5 мм
r2	4.88 мм	Res1	131.89 Ом
r3	5.09 мм	Res2	184.94 Ом
r4	15 мм	Res3	249.15 Ом
W1	0.5 мм		
W2	0.66 мм		

Электродинамическая симуляция производилась методом FIT (finite integration technique) [9] в диапазоне частот от 0 до 5 ГГц. Границами счетной области являлись идеально согласованные слои с коэффициентом отражения порядка 10−5.

В качестве запитки в модели использовались волноводные порты, номера которых приведены на рисунке 1.

На рисунке 2 представлены полученные в результате моделирования S-параметры (сплошная линия) трёхзвенного сумматора Уилкинсона, в сравнении с однозвенной конструкцией с радиусом 15 мм (пунктирная линия).

Из рисунка видно, что трехзвенный сумматор имеет больший диапазон рабочих частот и обеспечивает коэффициент передачи выше -4.5 дБ. Это позволяет эффективно суммировать широкополосные сигналы.

3. Сложение колокольных импульсов

Для формирования колокольного импульса была использована модель генератора, описанная в [1], с использованием одного ДНЗ. Для получения отрицательного импульса использовалась модифицированная модель генератора. Задержки запускающего импульса были подобраны так, чтобы отрицательный импульс следовал сразу за положительным, как это изображено на рисунке 3а.

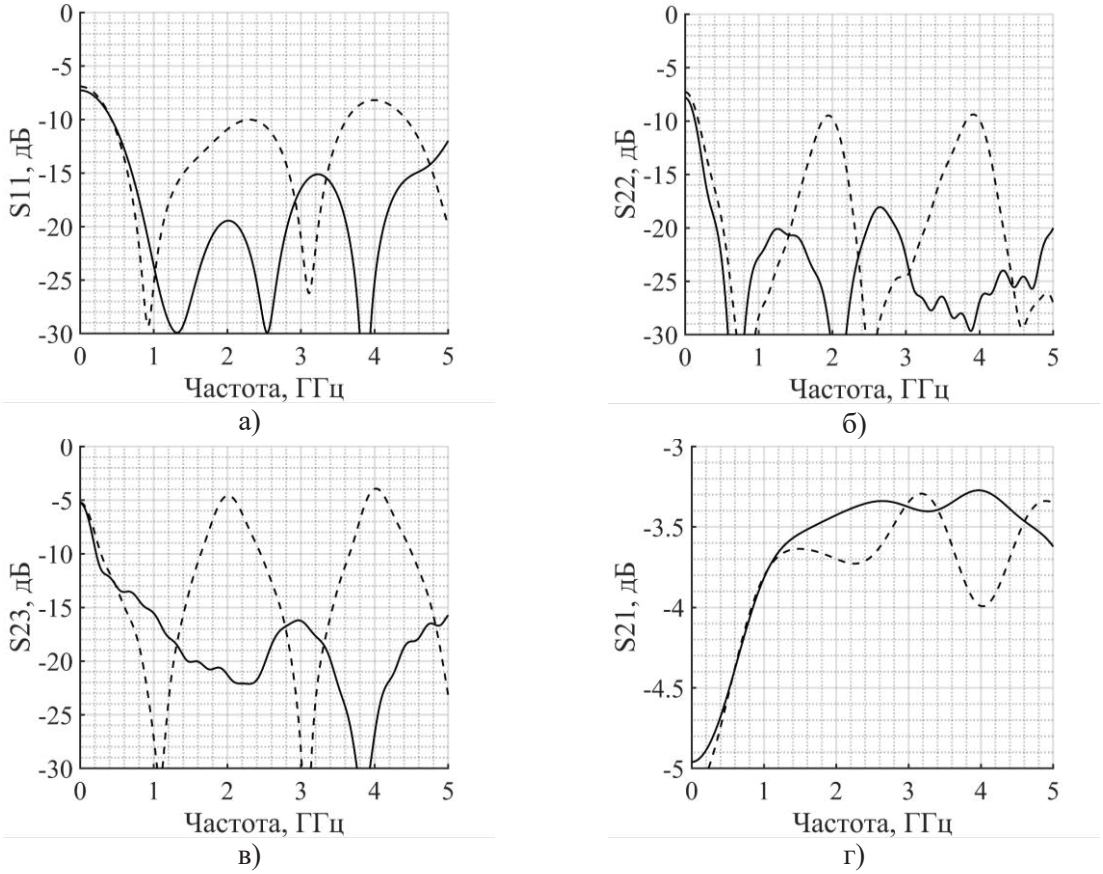


Рис. 2. S-параметры сумматора (сплошная линия – трехзвенный, пунктирная – однозвенный с радиусом 15 мм)

Максимальное значение положительного импульса на выходе генератора 51 В, длительность по полувысоте 400 пс. Максимальное значение по модулю отрицательного импульса на выходе генератора 52.2 В, длительность по полувысота обоих импульсов 400 пс. Полной идентичности формы импульсов добиться невозможно из-за отличий в схемотехническом строении генераторов.

Два генератора были подключены к однозвенному сумматору. Была использована s3p модели топологий сумматоров, содержащая полные данные о S-параметрах сумматоров. Затем импульсы также сложили при помощи модели трёхзвенного сумматора. Получившиеся сигналы изображен на рисунке 3б.

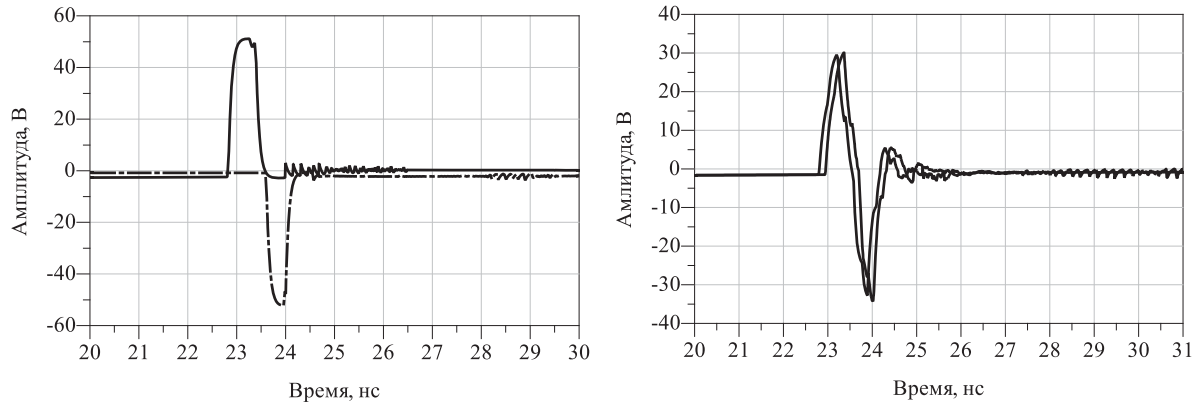


Рис. 3. а) положительный и отрицательный импульсы на выходе генераторов; б) импульс на выходе однозвенного (сплошная линия) и трёхзвенного (пунктирная) сумматоров

Размах импульса на выходе однозвенного сумматора 62.3 В, длительность от пика до пика 700 пс. Размах импульса на выходе трёхзвенного сумматора 64.4 В, длительность от пика до пика 650 пс.

Как видно из графика, в случае суммирования колокольных импульсов длительностью 400 пс, можно использовать любой из сумматоров. Однако трехзвенная конструкция все равно дает небольшой выигрыш по размаху импульса и его длительности.

Результат объясняется тем, что для однозвенного сумматора с таким радиусом рабочая полоса находится на частотах ниже 1 ГГц (рисунок 2), где и сосредоточен спектр колокольного импульса и находится его максимум.

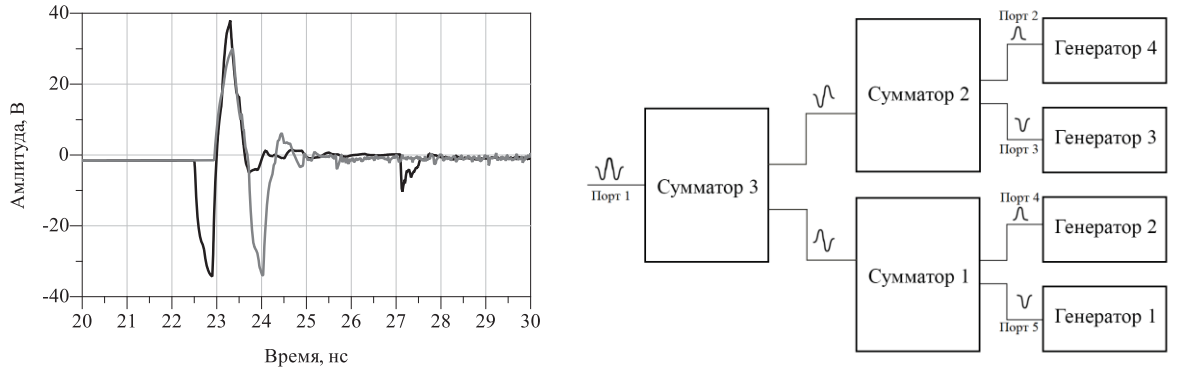
Моноциклы можно использовать для формирования следующей производной кривой Гаусса – дуплетов.

4. Сложение двух моноциклов Гаусса

Вторая производная от колокольного сигнала называется дуплетом Гаусса. Спектр такого сигнала расположен в более всечастотной части спектра, чем у моноцикла. Такой сигнал ещё проще излучать антеннами.

Одним из способов получить такой сигнал – сложить два моноцикла. Для этого один моноцикл должен начинаться с отрицательного всплеска, а второй с положительного. Временную задержку такого импульса необходимо подобрать таким образом, чтобы положительные всплески импульсов совпадали, как это изображено на рисунке 4а. С помощью сумматоров сконфигурировать подобную систему очень легко – достаточно правильно подобрать задержки запускающих импульсов для генераторов колокольных импульсов.

Сформированные моноциклы подавались на входы третьего сумматора. В моделировании использовались однозвенный и трёхзвенный сумматоры, описанные ранее в работе. Были построены две s5p модели сумматоров (связка из трёхзвенных и связка из однозвенных), расположенных на единой подложке. Блок схема получившейся установки изображена на рисунке 4б.



а) б)

Рис. 4. а) моноциклы Гаусса необходимые для формирования дуплета Гаусса; б) Блок схема для формирования дуплета Гаусса.

На рисунке 5 приведены s-параметры таких систем. Как и в случае одиночного сумматора, связка из трехзвенных элементов показывает более широкополосные характеристики и больший коэффициент передачи.

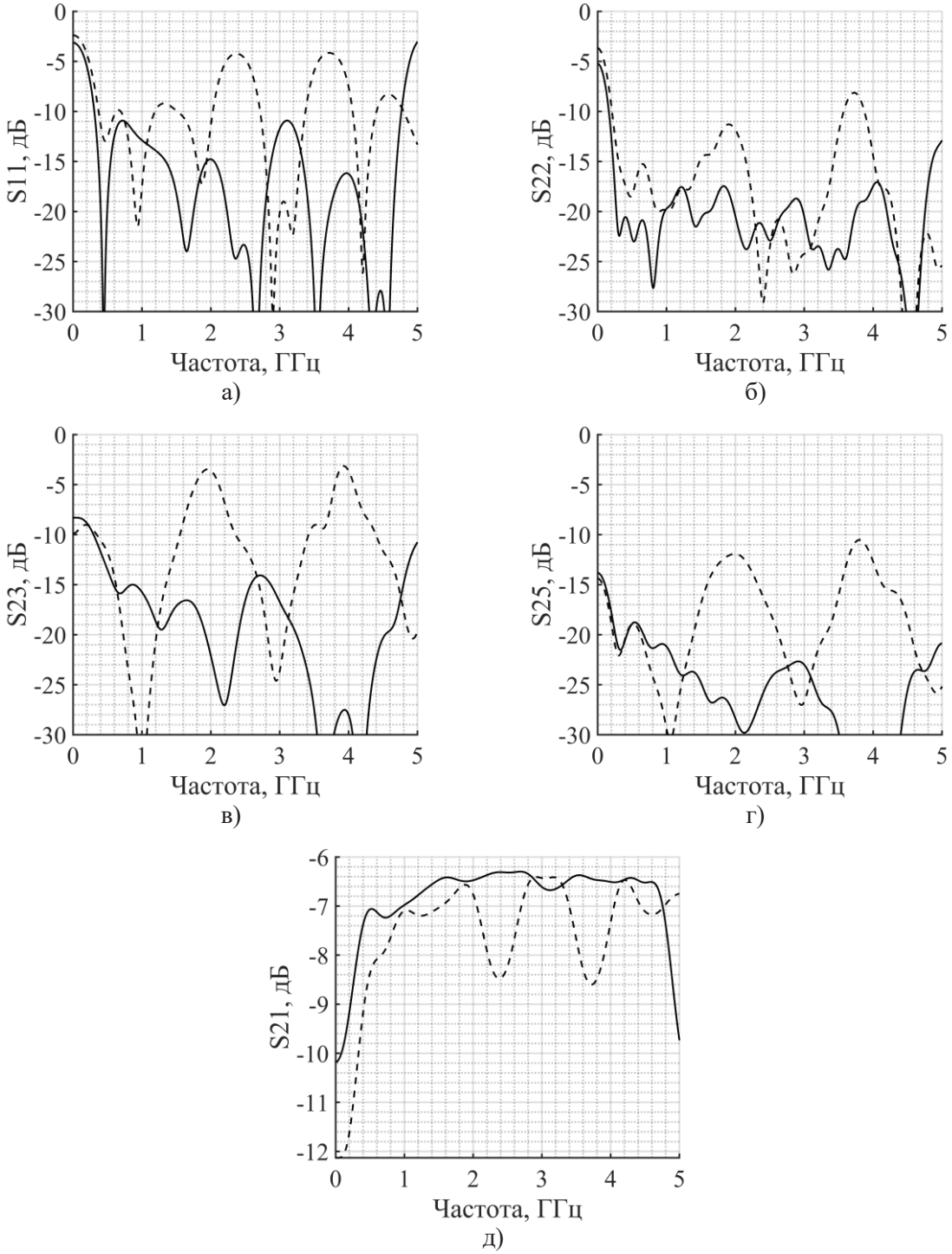
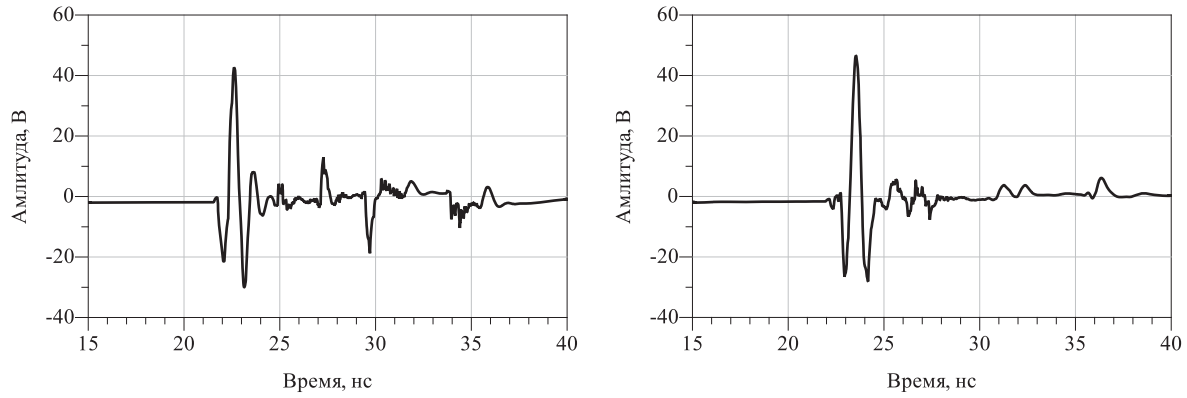


Рис. 5. S-параметры связки сумматоров (сплошная линия – трехзвенных, пунктирная – однозвенных с радиусом 15 мм)

Полученные осциллограммы с выходов сумматоров изображены на рисунке 6. Видно, что сигнал на выходе связки однозвенных сумматоров искажен, а после импульса присутствует сильный звон. На выходе связки трёхзвенных сумматоров наблюдается импульс большей амплитуды с меньшим уровнем звона.

Размах импульса на выходе связки однозвенных сумматоров составил 72.6 В, длительность, измеренная от первого минимума до второго – 1 нс, размах звона после импульса – 32.8 В.

Размах импульса на выходе связки трёхзвенных сумматоров составил 83 В, длительность, измеренная от первого минимума до второго – 1 нс, размах звона после импульса – 21 В.



а) б)

Рис. 6. а) осциллограмма сигнала связки однозвенных сумматоров. б) осциллограмма сигнала связки трёхзвенных сумматоров.

Конструкция из трёх звеньев больше подходит для суммирования моноциклов Гаусса, так как имеет лучшую частотную характеристику на высоких частотах. Во временной области это положительно влияет на амплитуду результирующего сигнала и на звон после сформированного импульса.

Стоит отметить, что физические размеры трёхзвенного сумматора больше, поэтому в случае применения сумматоров в реальном устройстве разработчику стоит самостоятельно оценивает выигрыш от применения конструкции.

5. Заключение

В работе представлена модель трёхзвенного сумматора конструкции Уилкинсона. С помощью модели удалось успешно сложить колокольные и моноциклы Гаусса длительностью от 400 пс. Добавление звеньев в конструкцию позволило расширить полосу пропускания устройства, что позволило получить дуплет Гаусса длительностью около 1 нс и размахом более 80 В, минимизировав при этом звон на выходе устройства.

6. Благодарности

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-19-00323, https://rscf.ru/project/21-19-00323/

Литература

1. Bobreshov A. M., Zhabin A. S., Stepkin V. A., Uskov G. K. Novel Tunable Ultrashort Pulse Generator With High Amplitude and Low Ringing Level // IEEE Microwave and Wireless Components Letters. – Nov. 2017. Vol 27. – P. 1013–1015.
2. Parad L. I., Moynihan R. L. Split-Tee Power Divider // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques – Jan 1965 Vol 13 – P. 91-95.
3. Bobreshov A.M., Zhabin, Ryazantsev A. D., Stepkin V. A. Improvement of Ultrashort Pulses by Serial Connection of Step Recovery Diodes // IEEE Microwave and Wireless Components Letters – 12 Jan 2021.
4. Елфимов А.Е., Бобрешов А.М., Усков Г.К., Жабин А.С. Согласованный дифференциатор СКИ с низким уровнем звона // XXVI Международная научно-техническая конференция «Радиолокация, навигация, связь» - 29 сентября – 1 октября 2020.
5. Бобрешов А.М., Елфимов А.Е., Степкин В.А., Усков Г.К. Формирование сверхкоротких импульсов с помощью сумматора конструкции Уилкинсона // Физика волновых процессов и радиотехнические системы – 2021. - №4. – с. 46-52.
6. Pavel Protiva, Jan Mrkvica, Jan Machác. High power monocycle pulse generator for through-the-wall radar transmitter // Asia Pacific Microwave Conference. - 7-10 Dec. 2009.
7. Wilkinson E.J. An N-way Power Divider // IRE Transaction on Microwave Theory and Techniques, №8, p. 116-118, Jan. 1960.
8. Молорацкий Л. Г. Явич Л. Р. Проектирование и расчет СВЧ элементов на полосковых линиях. Москва: Советское радио, 1972. – 232 с.
9. Clemens M., Weiland T. Discrete electromagnetism with the finite integration technique // Progress in Electromagnetic Research. – 2001. - №32. – p. 65-87.

References

1. Bobreshov A. M., Zhabin A. S., Stepkin V. A., Uskov G. K. Novel Tunable Ultrashort Pulse Generator With High Amplitude and Low Ringing Level // IEEE Microwave and Wireless Components Letters. – Nov. 2017. Vol 27. – P. 1013–1015.
2. Parad L. I., Moynihan R. L. Split-Tee Power Divider // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques – Jan 1965 Vol 13 – P. 91-95.
3. Bobreshov A.M., Zhabin, Ryazantsev A. D., Stepkin V. A. Improvement of Ultrashort Pulses by Serial Connection of Step Recovery Diodes // IEEE Microwave and Wireless Components Letters – 12 Jan 2021.
4. Elfimov A. E., Bobreshov A.M., Uskov G. K., Zhabin A. S. Matching Differentiator Of Ultrashort Pulse With Low Ringing Level // XXVI International Scientific and Technical Conference "Radar, Navigation, Communications" - September 29 - October 1, 2020.
5. Bobreshov A.M., Elfimov A. E., Stepkin V.A., Uskov G. K. Generation Of Ultra-Short Pulses Using The Wilkinson Adder // Physics of wave processes and radio engineering systems - 2021. - No. 4. - With. 46-52.
6. Pavel Protiva, Jan Mrkvica, Jan Machác. High power monocycle pulse generator for through-the-wall radar transmitter // Asia Pacific Microwave Conference. - 7-10 Dec. 2009.
7. Wilkinson E.J. An N-way Power Divider // IRE Transaction on Microwave Theory and Techniques, №8, p. 116-118, Jan. 1960.
8. Moloratsky L. G. Yavich L. R. Design and calculation of microwave elements on strip lines. Moscow: Soviet Radio, 1972. - 232 p.
9. Clemens M., Weiland T. Discrete electromagnetism with the finite integration technique // Progress in Electromagnetic Research. – 2001. - №32. – p. 65-87.

ХАОТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АНИЩЕНКО-АСТАХОВА

А. Е. Ерёменко, А. А. Караваев, А. М. Бобрешов

Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Россия

Аннотация. Было проанализировано поведение системы Анищенко-Астахова в хаотическом режиме при различных начальных условиях и небольших возмущениях для оценки возможности её использования в хаотических системах связи. Рассчитаны и построены основные характеристики, отражающие хаотическую природу колебаний: фазовый портрет (странный аттрактор), временная и бифуркационная диаграмма, старший показатель Ляпунова. Рассмотрен переход системы от устойчивого режима колебаний к хаотическому, проведен анализ неподвижных точек на устойчивость к малым возмущениям, получены спектры Фурье при различных параметрах системы.

Ключевые слова: динамический хаос; бифуркации; малые возмущения; старший показатель Ляпунова, спектр Фурье.

CHAOTIC ANISHCHENKO-ASTAKHOV SYSTEM

E. A. Eremenko, A. A. Karavaev, A.M. Bobreshov

[1]Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia

Abstract. The behavior of the Anishchenko-Astakhov system in chaotic mode under various initial conditions and small perturbations was analyzed to assess the possibility of its use in chaotic communication systems. The main characteristics reflecting the chaotic nature of the oscillations are calculated and constructed: the phase portrait (strange attractor), the time and bifurcation diagram, the senior Lyapunov exponent. The transition of the system from a stable oscillation mode to a chaotic one is considered, the analysis of fixed points for stability to small perturbations is carried out, Fourier spectra are obtained for various parameters of the system.

Keywords: dynamic chaos; bifurcations; small perturbations; senior Lyapunov exponent, the Fourier spectrum.

1. Введение

Динамический хаос представляет собой значительный интерес и обладает большими потенциальными возможностями в сфере прикладных исследований и разработок, прежде всего в радиофизике, электронике, системах передачи и защиты информации [4, 5, 6, 8]. Поэтому рассмотрение и детальный анализ реалистических моделей динамического хаоса является особо важной составляющей на пути к изучению и пониманию его свойств.

2. Генератор Анищенко-Астахова. Аттрактор системы.

Рассмотрим один из видов модификации классической электронной автоколебательной системы – генератор с инерционной нелинейностью [2, 3]. Схема генератора представлена на рисунке 1.

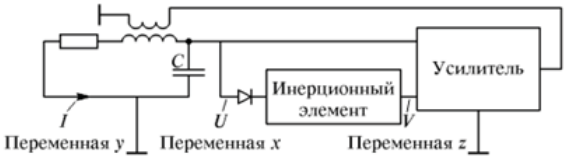


Рис. 1. Схема генератора Анищенко-Астахова.

Дифференциальные уравнения, описывающие динамику такой системы:

$$\begin{cases} \dot{x} = mx + y - xz \\ \dot{y} = -x \\ \dot{z} = -gz + g\Phi(x) \end{cases}; \quad (1)$$

где g – параметр, характеризующий время релаксации инерционного элемента,

m – определяет коэффициент передачи усилителя,

$\Phi(x) = h(x) \cdot x^2$ – функция, описывающая свойства инерционного преобразователя, $h(x)$ – функция Хевисайда.

Для численного решения системы уравнений воспользуемсяметодом Рунге-Кутта 4-го порядка [9]. Этот расчет, а также и все последующие, будем производить с помощью языка Python. Результаты расчетов приведены на рис. 2. На нем мы видим множество фазовых траекторий притягивающихся к некоторой окрестности фазового пространства. Такое притягивающее множество называют странным аттрактором или бассейном притяжения. Странный аттрактор является неким образом динамического хаоса в фазовом пространстве.

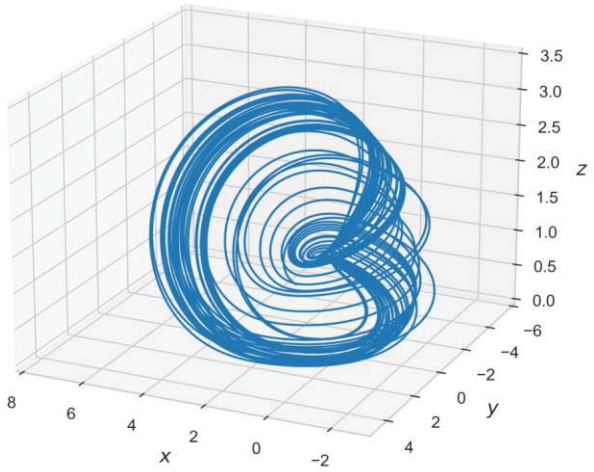


Рис. 2. Аттрактор генератора Анищенко-Астахова для следующих параметров системы: m = 1,567; g = 0,17; $(x_0, y_0, z_0) = (1, 1, 1)$

3. Временные диаграммы

Высокую чувствительность системы к начальным условиям, которая является одной из характерных особенностей динамического хаоса, иллюстрирует временная диаграмма (рисунок 3). На ней изображены зависимости трех координат во времени при разных начальных условиях. Из графика видно, что сначала колебания с очень большой точностью повторяют друг друга, однако с некоторого момента времени траектории

начинают все больше и больше расходиться. Не смотря на то, что разница начальных условий небольшая, всего лишь 0,001 по каждой координате, со временем эта разница начинает расти экспоненциально.

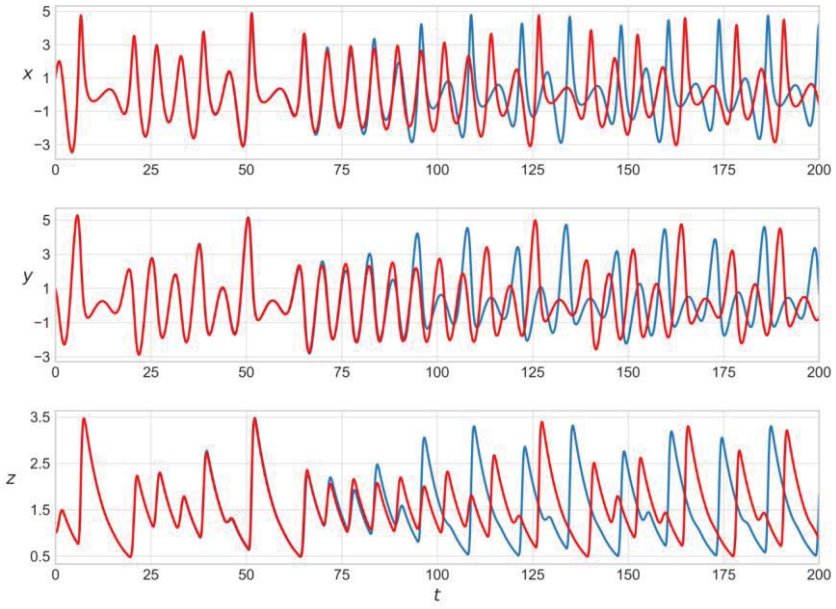


Рис. 3. Временные диаграммы координат x, y, z с разницей начальных условий в 0,001.

4. Анализ устойчивости системы. Неподвижные точки.

Построим на одном графике фазовые траектории системы (1) с разными начальными условиями, однако в этот раз, возьмем точки в пространстве, которые находятся относительно далеко друг от друга (рисунок 4). Из графика видно, что с течением времени траектории, стартующие из разных точек, будут притягиваться и выходить на аттрактор, находящийся в определенной ограниченной области фазового пространства. Таким образом, аттрактор наглядно демонстрирует поведение динамической системы на длительных отрезках времени.

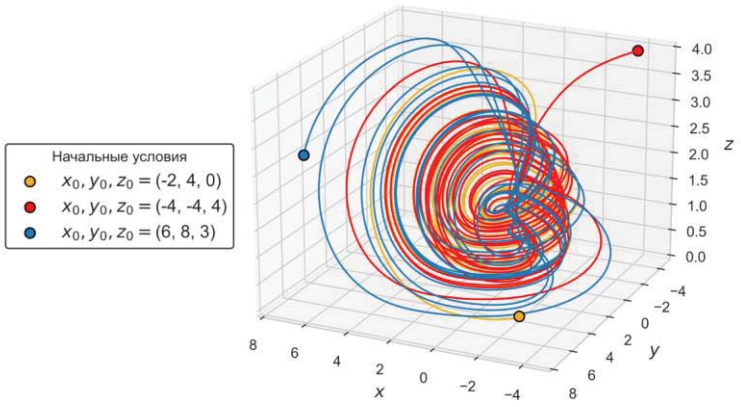


Рис. 4. Аттрактор системы (1) для разных начальных условий m = 1,567; g = 0,17.

На рисунке 5 показаны траектории, стартующие из близких начальных точек. Как видим, они расходятся через некоторое время и при этом остаются на бассейне притяжения. Так как хаотические траектории не уходят с аттрактора, а постоянно находятся в этой области при t стремящемся к бесконечности, то в какой-то момент времени они приблизятся сколь угодно близко к своему начальному положению. Поэтому такая система считается устойчивой по Пуассону.

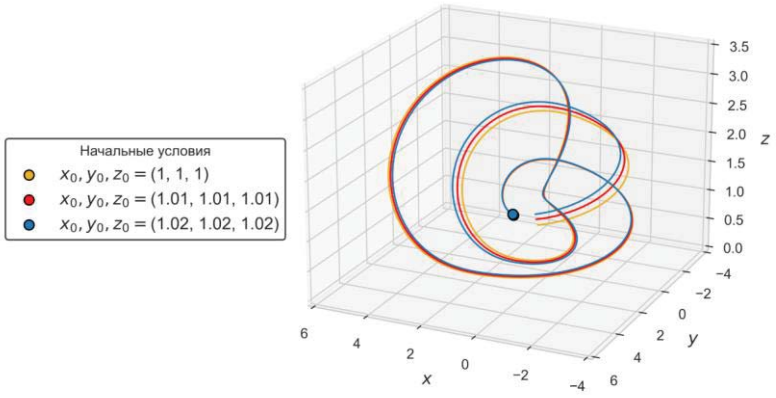


Рис. 5. Фазовые траектории системы (1) для близких начальных условий (m = 1,567; g = 0,17).

Устойчивость по Пуассону не дает никакой информации о соседних траекториях и зачастую является мало информативной характеристикой. Ранее мы установили, что хаотические системы очень чувствительны к малым возмущениям. Поэтому логично исследовать устойчивость, связанную с такими малыми возмущениями.

Состояние равновесия реализуется в точке (x, y, z) = (1, 1, 1). Собственные значения системы (1) в точке равновесия:

$$S_1 = -g, \quad S_{2,3} = \frac{m \pm \sqrt{m^2 - 4}}{2} = \frac{m}{2} \pm \frac{i}{2}\sqrt{4 - m^2}. \qquad (2)$$

Т.к. параметр g представляет собой отношение двух положительных величин – периода колебаний и времени релаксации, первое собственное число всегда отрицательно. Значит, устойчивость системы в точке O будет зависеть от второго и третьего собственных чисел. Если $-2 < m < 0$, то $Re(S_{2,3}) < 0$. При таких значениях параметров реализуется особая точка типа – устойчивый узел. При значениях $0 < m < 2$ числа S_2 и S_3 будут комплексно-сопряженные, причем $Re(S_{2,3}) > 0$. Особой точкой в этом случае будет седло-фокус. С физической точки зрения нас интересует случай, когда $m > 0$, т.к. генератор находится в режиме генерации. Линия $g > 0$, $m = 0$ – есть бифуркационная линия рождения цикла.

5. Бифуркационная диаграмма

Чтобы проанализировать при каких значениях параметров система переходит к хаотической, необходимо построить так называемую бифуркационную диаграмму. Она представляет собой эволюцию системы при изменении одного из параметров, другой параметр фиксируется. Построим такую диаграмму в Python при изменении m,

фиксируя g. Зададим массив значений m с некоторым небольшим шагом и для каждого значения параметра будем решать систему уравнений. Чтобы не уходить с типичных фазовых траекторий, на каждой итерации в качестве начальных условий x_0, y_0, z_0 будем брать конечные значения x, y, z с предыдущего шага. Отобрав значения, которые соответствуют установившемуся режиму системы, построим бифуркационную диаграмму (рисунок 6).

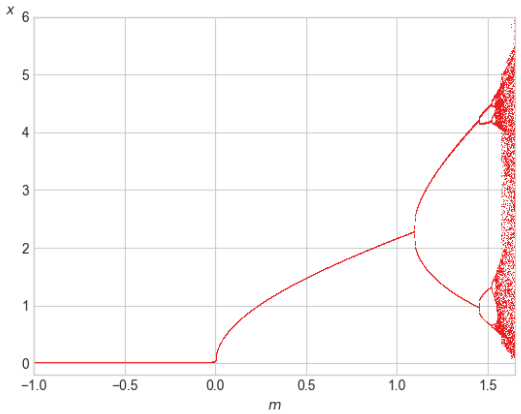


Рис. 6. Бифуркационная диаграмма системы (1) для меняющегося параметра m (g = 0,17).

На всем интервале $-2 < m < 0$ x будет равным 0, колебания будут затухающими, а система устойчивой. В точке $m = 0$ (первая точка бифуркации) система теряет устойчивость, и колебания начинают нарастать, после чего ($m \approx 1.2$ – вторая бифуркационная точка) график делится на две ветви: стационарное решение колеблется между двумя значениями. Когда m приближается к значению ≈ 1.45, снова наблюдается раздвоение графика. Теперь цикл состоит из четырех стационарных значений. Такая эволюция системы называется каскадом бифуркаций удвоения периода [1]. Когда параметр станет $m \approx 1.2$, наступит хаос (равномерно заполненные точками участки). Отметим, что теория перехода к хаосу через последовательность бифуркаций удвоения периода была детально изучена на примере одномерных логистических отображений М. Фейгенбаумом. Поэтому такое явление получило название сценария Фейгенбаума.

6. Эволюция системы

Продемонстрируем более наглядно, как меняется эволюция системы при изменении параметра m (рисунок 7). На графике хорошо видны характерные смены режимов. Возьмем значения параметра m, когда период колебаний равен T, $2T$, $4T$ и в случае хаоса. Сначала, когда параметр $m = 1$, проекция фазового портрета представляет собой кольцо, по которому проходят все фазовые траектории, спектр имеет характерно выраженные гармоники. Такое состояние называют предельным циклом. Затем, при увеличении m система проходит через следующую бифуркационную точку удвоения периода, что наглядно отражено на временной диаграмме. Фазовый портрет уже имеет немного другую форму, состоящую из двух витков фазовых траекторий, а на АЧС появляются новые гармоники. Далее система проходит еще одну бифуркационную точку. Когда система перейдет в хаотический режим временные осцилляции не будут

иметь никакой видимой закономерности или повторов, спектр будет сплошным, а проекция фазового портрета будет иметь вид странного аттрактора.

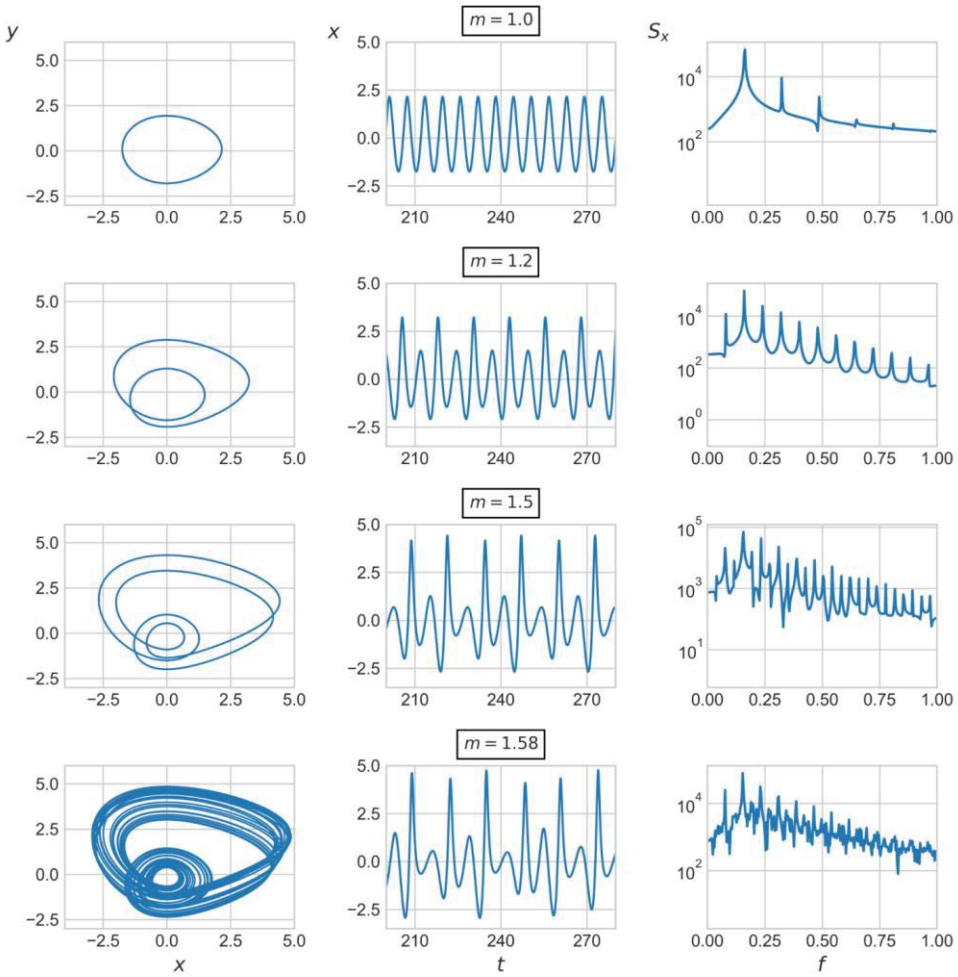


Рис. 7. Результаты расчетов проекций фазовых портретов на плоскость (x, y) модуля спектральной плотности S_x и временных реализаций $x(t)$ для 4-х значений m (g = 0,17).

7. Показатели Ляпунова

Как мы уже выяснили, одной из особенностей хаотических систем является высокая чувствительность к малым возмущениям начальных параметров системы. Чтобы узнать находится ли динамическая система в хаотическом состоянии, нужно проследить скорость разбегания фазовых траекторий, стартующих из близких начальных точек. Такую скорость разбегания можно оценить с помощью показателей Ляпунова [1]. В общем случае они определяются следующим образом:

$$\Lambda_{\tilde{\boldsymbol{x}}(t)} = \overline{\lim}_{T\to\infty} \frac{1}{T} \ln\|\tilde{\boldsymbol{x}}(T)\|, \qquad (3)$$

где $\tilde{\boldsymbol{x}}(T)$ – вектор малого возмущения начальных условий,

T – конечный момент времени,

$\|\tilde{\boldsymbol{x}}(T)\|$ – среднеквадратичная норма вектора возмущения.

Смысл показателей можно трактовать следующим образом: малое возмущение $y(t) = x(t) + x^0(t)$ исходной траектории $x(t)$ эволюционирует во времени как $e^{\Lambda t}$.

Следовательно, если $\Lambda > 0$, то решение $y(t)$ стремится к бесконечности. То есть, присутствие в спектре ляпуновских показателей хотя бы одного положительного говорит о неустойчивости рассматриваемой фазовой траектории. Чтобы узнать находится ли система в хаотическом состоянии или нет, достаточно вычислить старший ляпуновский показатель. Для хаотических систем он всегда положителен. Вычислим численно старший показатель Ляпунова для ранее рассмотренных систем с помощью алгоритма Бенеттина [1]. Суть этого метода заключается в следующем: рассматриваются две траектории, первая имеет начальную точку (x_0, y_0, z_0), вторая – (x_0 + ε, y_0 + ε, z_0 + ε), ε – вектор малого возмущения. Интегрируя систему уравнений для двух случаев достаточно большое количество раз, на каждой итерации мы делаем перенормировку вектора возмущения, так чтобы он оставался равным начальному. По ходу вычислений подсчитываем промежуточные суммы:

$$S = \sum_{k=1}^{D} \ln \frac{\|\tilde{x}_k\|}{\varepsilon}, \tag{4}$$

где $\|\tilde{x}_k\|$ – среднеквадратичная норма вектора возмущения.

В итоге старший показатель определяется по формуле:

$$\Lambda \cong \frac{S}{DT}, \tag{5}$$

где D – число итераций (время накопления),

T – время интегрирования.

Полученная зависимость S от времени накопления изображены на рисунке 8. Показатель Ляпунова определяет наклон прямой, аппроксимирующих эти зависимости.

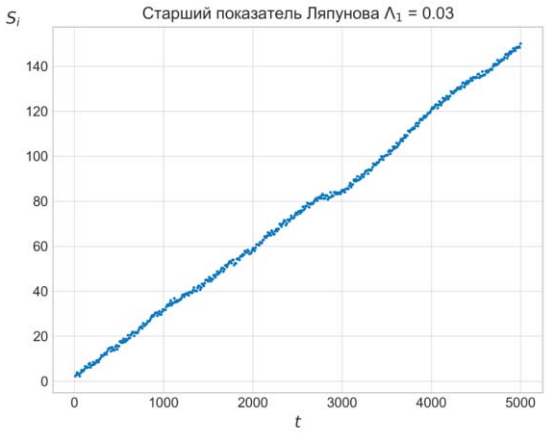


Рис. 8. Результат численного расчета старшего показателя Ляпунова для генератора Анищенко-Астахова (m = 1,567; g = 0,17).

8. Заключение

В данной работе была рассмотрена система Анищенко-Астахова и ее основные характеристики, демонстрирующие хаотический режим и позволяющее использовать её в хаотических системах связи, например, в системе связи с нелинейным подмешиванием. Полученные нами результаты качественно сходятся с результатами полученными Анищенко и Астаховым. Мы получили характерные особенности

системы: стационарные и бифуркационные точки, например, бифуркационную точку рождения предельного цикла, которая является причиной неустойчивости системы к малым возмущениям, переход к хаосу по сценарию Фейгенбаума, странный аттрактор, отражающий множество всех состояний системы. Были рассчитаны спектры Фурье при различных параметрах m. Наглядно продемонстрирована эволюция системы при переходе в хаотический режим. Показано, что при значении $m = 1{,}58$ спектр становится сплошным, что позволяет его использовать в хаотических системах связи.

Литература

1. Кузнецов С. П. Динамический хаос. М.: Физматлит, 2001. – 296 с.
2. Анищенко В.С. Знакомство с нелинейной динамикой. Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2002. – 145 с.
3. Анищенко В.С., Вадивасова Т.Е. Лекции по нелинейной динамике. М.: Изд-во Саратовского университета. 2010, – 322 с.
4. Дмитриев А.С., Панас А.И. Динамический хаос: новые носители информации для систем связи. М.: Физматлит, 2002. – 252 с.
5. Дмитриев А.С. Хаос, фракталы и информация // Наука и жизнь: электрон. жур., 2001. – №5 – URL: https://m.nkj.ru/archive/articles/5901/ (дата обращения: 17.03.2021).
6. Дмитриев А.С. Детерминированный хаос и информационные технологии // Компьютерра: журнал, 1998. – №47 – URL: http://cplire.ru/rus/InformChaosLab/chaoscomputerra/Dmitriev.html (дата обращения: 06.04.2021).
7. Самарский А.А. Введение в численные методы. Учебное издание для вузов – СПб: Издательство “Лань”, 2005. – 181-183.
8. Сытова С.Н. Хаос в объемных лазерах на свободных электронах. // Изв. вузов «ПНД», 2011, т. 19, № 2 – 93-111.

References

1. Kuznetsov S. P. Dinamicheskii khaos. M.: Fizmatlit, 2001. – 296 p.
2. Anishchenko V.S. Znakomstvo s nelineinoi dinamikoi. Moskva-Izhevsk: Institut komp'iuternykh issledovanii, 2002. – 145 p.
3. Anishchenko V.S., Vadivasova T.E. Lektsii po nelineinoi dinamike. M.: Izd-vo Saratovskogo universiteta. 2010, – 322 p.
4. Dmitriev A.S., Panas A.I. Dinamicheskii khaos: novye nositeli informatsii dlia sistem sviazi. M.: Fizmatlit, 2002. – 252 p.
5. Dmitriev A.S. KHaos, fraktaly i informatsiia // Nauka i zhizn': elektron. zhur., 2001. – №5 – URL: https://m.nkj.ru/archive/articles/5901/ (data obrashcheniia: 17.03.2021).
6. Dmitriev A.S. Determinirovannyi khaos i informatsionnye tekhnologii // Komp'iuterra: zhurnal, 1998. – №47 – URL: http://cplire.ru/rus/InformChaosLab/chaoscomputerra/Dmitriev.html (data obrashcheniia: 06.04.2021).
7. Samarskii A.A. Vvedenie v chislennye metody. Uchebnoe izdanie dlia vuzov – SPb: Izdatel'stvo “Lan'”, 2005. – 181-183.
8. Sytova S.N. KHaos v obemnykh lazerakh na svobodnykh elektronakh. // Izv. vuzov «PND», 2011, t. 19, № 2 – 93-111.

АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ АМПЛИФАЗОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

В. Н. Атрохов, А. В. Литвинов, С. Е. Мищенко, В.В. Шацкий

ФГУП «Ростовский научно-исследовательский институт радиосвязи» (ФГУП «РНИИРС»), Ростов-на-Дону, Россия

Аннотация. Разработаны алгоритмы обработки данных амплифазометрических измерений, к которым относятся: алгоритм формирования объемной диаграммы направленности и оценки коэффициента направленного действия, алгоритм формирования сечений диаграммы направленности в системе координат, связанной с положением максимума диаграммы направленности, алгоритм формирования сечений диаграммы направленности в системе координат комплекса. Реализация алгоритмов проиллюстрирована на примере реальных данных измерений с использованием разработанного программного обеспечения на языке Python.

Ключевые слова: диаграмма направленности, коэффициент направленного действия, ширина луча, уровень боковых лепестков, система координат комплекса.

ALGORITHMS FOR PROCESSING THE RESULTS OF AMPLIFASOMETRIC MEASUREMENTS

V. N. Atrokhov, A.V. Litvinov, S. E. Mishchenko, V.V. Shatsky

FSUE "Rostov Scientific Research Institute of Radio Communications" (FSUE "RNIIRS"), Rostov-on-Don, Russia

Abstract. Algorithms for processing amplifasometric measurement data have been developed, which include: an algorithm for forming a volumetric directional pattern and evaluating the directional coefficient, an algorithm for forming sections of the directional pattern in the coordinate system associated with the position of the maximum of the directional pattern, an algorithm for forming sections of the directional pattern in the coordinate system of the complex. The implementation of the algorithms is illustrated by the example of real measurement data using the developed software in Python.

Keywords: directional pattern, directional coefficient, beam width, side lobe level, coordinate systems.

1. Введение

В монографиях [1,2] приведены соотношения для оценки ДН антенны по результатам амплифазометрических измерений в безэховой камере (БЭК). В частности, показано, что при движении зондирующей антенны в плоскости, параллельной плоскости апертуры измеряемой антенны, для определения ДН необходимо сначала выполнить двумерное преобразование Фурье массива измеренных значений комплексных амплитуд, соответствующих координатам зондирующей антенны.

Методика амплифазометрических измерений предполагает, что шаг между точками, в которых производят измерения, составляет примерно $0,2...0,3\lambda$ (λ – длина волны). Расстояние между плоскостями измеряемой и зондирующей антенн обычно выбирают равным нескольким длинам волн. При этом область, в которой перемещается зондирующая антенна, должна выбираться таким образом, чтобы на ее краю амплитуда

измеряемого поля была существенно меньше чем амплитуда поля в центре области измерений.

Реализация такой методики для антенн больших волновых размеров приводит к возрастанию массива измерений. В результате формирование объемной ДН путем двумерного преобразования Фурье может потребовать больших вычислительных затрат. В связи с этим приходится ограничиваться построением основных ортогональных сечений ДН или формировать ДН в разреженной сетке наблюдения. Это ограничивает точность оценок параметров ДН: положения максимума, ширины луча, уровня боковых лепестков и коэффициента направленного действия (КНД).

В работах [3,4], был предложен эффективный алгоритм оценки интегральных характеристик антенн, который может быть использован для сокращения вычислительных затрат при формировании объемной ДН и оценке КНД по результатам амплифазометрических измерений.

Цель работы в сокращении вычислительных затрат при обработке результатов антенных измерений в ближней зоне на основе улучшенного алгоритма формирования объемной ДН с неэквидистантной сеткой наблюдения.

Решаемые задачи.

1 Разработка модифицированного алгоритма формирования объемной ДН с неэквидистантной сеткой наблюдения и оценки параметров ДН.

2 Разработка алгоритмов для визуализации ДН, оценки ширины и уточнения уровня боковых лепестков (УБЛ).

3 Разработка программного обеспечения для обработки результатов измерений в БЭК.

2. Разработка модифицированного алгоритма формирования объемной диаграммы направленности

Пусть при проведении измерений система координат $Oxyz$ выбрана таким образом, что зондирующая антенна движется в плоскости Oxy, а ось Oz соответствует направлению нормали. Пусть в результате измерений получены N комплексных амплитуд поля E'_n линейной поляризации в плоскости зондирующей антенны в точках с координатами (x_n, y_n).

В качестве примера на рис.1 и 2 представлены распределения амплитуд и фаз поля, полученные в БЭК. Общее число точек в данном примере составляет порядка 10000.

Свяжем с декартовой системой координат $Oxyz$ сферическую систему координат, в которой угол θ отсчитывается от нормали к плоскости зондирования, а угол φ – от оси Ox в плоскости Oxy.

На первом шаге обработки амплифазометрических измерений оценивают спектр плоских волн [1]

$$S(\theta_m, \varphi_m) = \sum_{n=1}^{N} E'_n \exp\left(-ik\left(x_n \sin\theta_m \cos\varphi_m + y_n \sin\theta_m \sin\varphi_m\right)\right), \qquad (1)$$

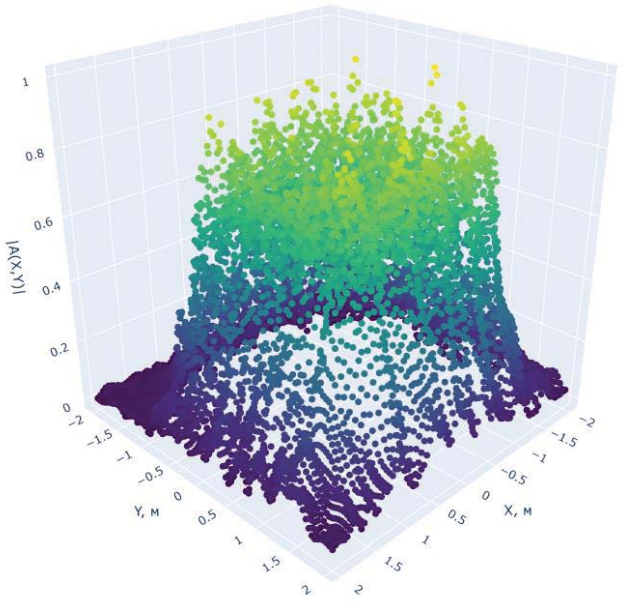


Рис. 1. Амплитудное распределение поля, полученное в БЭК.

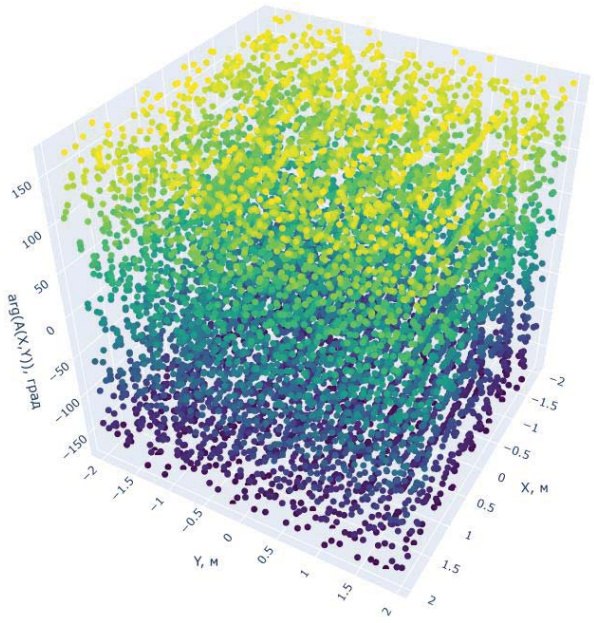


Рис. 2. Фазовое распределение измеренного поля.

где (θ_m, φ_m) – точка наблюдения в сферической системе координат, связанной с нормалью к раскрыву антенны, $m = 1, 2, ..., M$; M – число точек наблюдения в пространстве; k – волновое число.

Распределение поля линейной поляризации в дальней зоне далее уточняют по формуле

$$E_m = \cos\theta_m S(\theta_m, \varphi_m). \quad (2)$$

В случае необходимости корректируют полученные оценки с учетом влияния ДН зондирующей антенны [1].

В рассматриваемой сферической системе координат оценка КНД может быть получена по формуле

$$D = \frac{4\pi \max\limits_{m=1,2,\ldots,M} \left|E\left(\theta_m, \varphi_m\right)\right|^2}{\sum\limits_{m=1}^{M} \left|E\left(\theta_m, \varphi_m\right)\right|^2 ds_m}, \qquad (3)$$

где $ds_m = \sin\theta_m d\theta_m d\varphi_m$ – размер элементарной площадки на поверхности сферы единичного радиуса; $d\theta_m, d\varphi_m$ – угловые размеры m-ой площадки в окрестности точки с номером m.

Анализ выражения (3) позволяет заключить, что в общем случае точность оценки КНД зависит от точности оценки максимального значения поля в дальней зоне и числа суммируемых точек.

В соответствии с алгоритмами [2,3] при формировании объемной ДН сетка наблюдения и точки M накапливаются в ходе итерационного процесса.

На первом шаге выбирают разреженную сетку наблюдения с одинаковыми угловыми размерами элементарных площадок $d\theta^{\langle 0\rangle}, d\varphi^{\langle 0\rangle}$. Далее каждую элементарную площадку делят на девять площадок (рис. 3) с угловыми размерами

$$d\theta^{\langle 1\rangle} = d\theta^{\langle 0\rangle}/3,\ d\varphi^{\langle 1\rangle} = d\varphi^{\langle 0\rangle}/3.$$

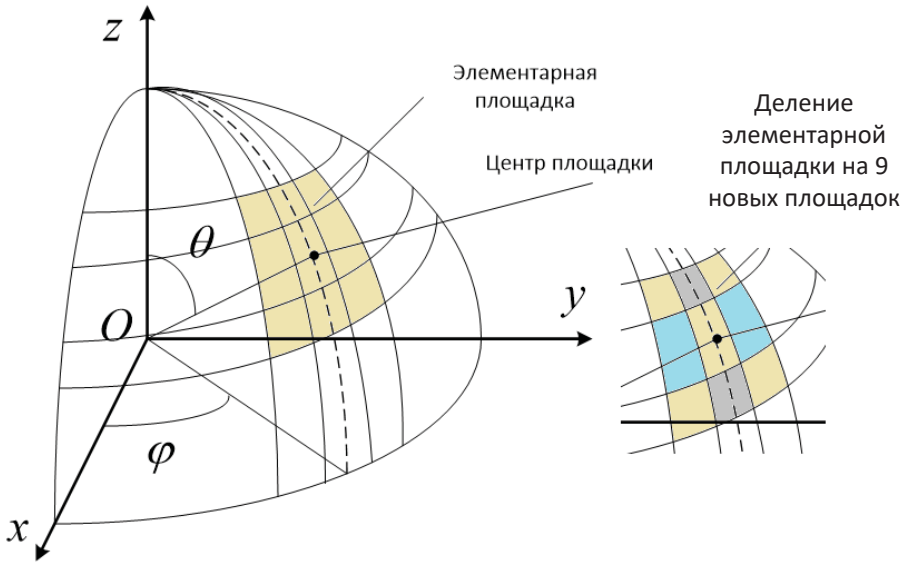


Рис. 3. Деление исходной площадки на 9 частей.

Координаты центров восьми из девяти центров новых площадок определяют соотношения

$$\boldsymbol{\theta}_{доп}^{\langle t\rangle} = \left(\theta_m + d\theta^{\langle t-1\rangle}, \theta_m + d\theta^{\langle t-1\rangle}, \theta_m + d\theta^{\langle t-1\rangle}, \theta_m, \theta_m - d\theta^{\langle t-1\rangle}, \theta_m - d\theta^{\langle t-1\rangle}, \theta_m - d\theta^{\langle t-1\rangle}, \theta_m\right);$$

$$\boldsymbol{\varphi}_{доп}^{\langle t\rangle} = \left(\varphi_m - d\varphi^{\langle t-1\rangle}, \varphi_m, \varphi_m + d\varphi^{\langle t-1\rangle}, \varphi_m + d\varphi^{\langle t-1\rangle}, \varphi_m, \varphi_m - d\varphi^{\langle t-1\rangle}, \varphi_m - d\varphi^{\langle t-1\rangle}\right).$$

Координаты девятой точки соответствуют центру исходной площадки. Этой точке ставят в соответствие уменьшенные в девять раз размеры исходной площадки, для

остальных восьми новых точек вычисляют новые размеры площадок и значения поля в дальней зоне.

При $t > 1$ решение о дополнительном дроблении площадок принимают на основе анализа превышения амплитуды площадки выбранного порогового уровня.

После выполнения нескольких итераций происходит накопление достаточного числа точек, которое, как правило, позволяет с высокой точностью оценить КНД и получить представление об объемной ДН измеряемой антенны.

В ходе итерационного процесса может быть получена предварительная оценка уровня боковых лепестков (УБЛ) ДН путем сопоставления амплитуды поля в центре площадки, разделенной на девять меньших площадок с амплитудами поля, расположенными вокруг центральной площадки.

Недостатками алгоритма, предложенного в работах [2,3], являются:

– некорректная оценка положения максимума ДН и максимального значения ДН при его попадании на азимутальной границе между двумя соседними площадками;

– в ходе итерационного процесса очень быстро нарастает число рассматриваемых точек поля, что ограничивает быстродействие алгоритма и увеличивает объем вычислительных затрат.

В связи с этим предлагается следующая модификация алгоритма.

На этапе инициализации алгоритма (при $t = 0$) задают две независимые разреженные сетки наблюдения с одинаковыми угловыми размерами элементарных площадок $d\theta^{\langle 0\rangle}, d\varphi^{\langle 0\rangle}$, отличающиеся смещением точек наблюдения по азимутальной координате на величину $0,5d\varphi^{\langle 0\rangle}$. В дальнейшем алгоритм реализуется независимо для двух сеток наблюдения. Результаты расчетов объединяются для выбора максимального значения ДН и его ориентации в пространстве.

КНД антенны при реализации модифицированного алгоритма может быть вычислен по формуле

$$D = \frac{8\pi \max\limits_{m=1,2,\ldots,M} \left(\left| E^{(1)}(\theta_m, \varphi_m) \right|^2, \left| E^{(2)}(\theta_m, \varphi_m) \right|^2 \right)}{\sum\limits_{m=1}^{M} \left| E^{(1)}(\theta_m, \varphi_m) \right|^2 ds_m^{(1)} + \sum\limits_{m=1}^{M} \left| E^{(2)}(\theta_m, \varphi_m) \right|^2 ds_m^{(2)}}. \qquad (4)$$

Здесь $E^{(\nu)}(\theta_m, \varphi_m), ds_m^{(\nu)}$ – оценки распределения поля и размеров элементарных площадок для координатной сетки с номером $\nu = 1, 2$.

Предлагаемая модификация алгоритма позволяет существенно сократить вычислительные затраты за счет того, что плотность точек в наиболее значимых областей растет в два раза быстрее, чем при реализации алгоритма [3].

После выполнения модифицированного алгоритма получают оценку направления максимума ДН, максимальное значение ненормированной ДН в направлении максимума, КНД, предварительную оценку УБЛ и набор точек, плотность которых тем выше, чем выше УБЛ ДН.

3. Разработка алгоритмов визуализации

Для оценки ширины луча по уровню –3 дБ необходимо сформировать несколько сечений ДН.

Для этого введем систему координат $Ox'y'z'$, связанную с направлением максимума ДН антенны. Связь между точками наблюдения ранее введенной системой координат $Oxyz$ и системой координат $Ox'y'z'$ установим при помощи матрицы

$$\mathbf{R}^{xyz}_{x'y'z'} = \begin{pmatrix} \cos\theta_0 & 0 & -\sin\theta_0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\theta_0 & 0 & \cos\theta_0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos\varphi_0 & \sin\varphi_0 & 0 \\ -\sin\varphi_0 & \cos\varphi_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (5)$$

где (θ_0, φ_0) – оценка направления максимума ДН, полученная на предыдущем этапе.

В системе координат $Ox'y'z'$ введем сферическую систему координат $Or'\theta'\varphi'$ таким образом, что точки наблюдения на поверхности сферы единичного радиуса (направляющие косинусы) будут определяться выражением

$$\mathbf{u}'(\theta', \varphi') = \begin{pmatrix} \sin\theta'\cos\varphi' \\ \sin\theta'\sin\varphi' \\ \cos\theta' \end{pmatrix}. \quad (6)$$

С учетом введенных обозначений расчет азимутальных сечений ДН в системе координат $Or'\theta'\varphi'$ сводится к выполнению следующих шагов:

– для фиксированного значения φ' определяем векторы направляющих косинусов

$$\mathbf{u}(\theta', \varphi') = \left(\mathbf{R}^{xyz}_{x'y'z'}\right)^T \cdot \mathbf{u}'(\theta', \varphi'), \quad (7)$$

где T – символ транспонирования;

– вычисляют ДН антенны по формуле

$$F(\theta', \varphi') = \mathbf{u}^T(\theta', \varphi') \cdot \mathbf{n} \sum_{n=1}^{N} E'(x_n, y_n) \exp\left(ik\left(x_n u_1(\theta', \varphi') + y_n u_2(\theta', \varphi')\right)\right), \quad (8)$$

где $\mathbf{n}$ – вектор нормали к раскрыву.

– повторяют вычисление нового сечения ДН по формулам (7) и (8) для следующего значения φ'.

Полученные сечения ДН используются для расчета ширины луча и уточнения уровня боковых лепестков. Оценка ширины луча формируется в результате решения задачи линейной или квадратичной интерполяции в интервале между точками в окрестности заданного уровня –3 дБ. Решение этой задачи упрощается тем, что положение максимума ДН в системе координат $Or'\theta'\varphi'$ соответствует точке $\theta' = 0$. Следует отметить, что в рассматриваемой системе координат формируется массив направлений, полностью определяющий кривую уровня –3 дБ. Это позволяет оценивать ширину луча в любом заданном сечении, а также максимальную и минимальную ширину ДН.

Уточнение УБЛ происходит по результатам сопоставления ранее полученной оценки УБЛ объемной ДН с оценкой УБЛ в каждом из сформированных сечений.

Полученные сечения ДН могут быть использованы для представления объемной ДН в системе координат $Oxyz$. В качестве примера на рис. 4 приведена объемная ДН антенны, получаемая в результате реализации двух рассмотренных алгоритмов: формирования объемной ДН с оценкой КНД и формирования сечений ДН с системе координат $Or\theta\varphi$.

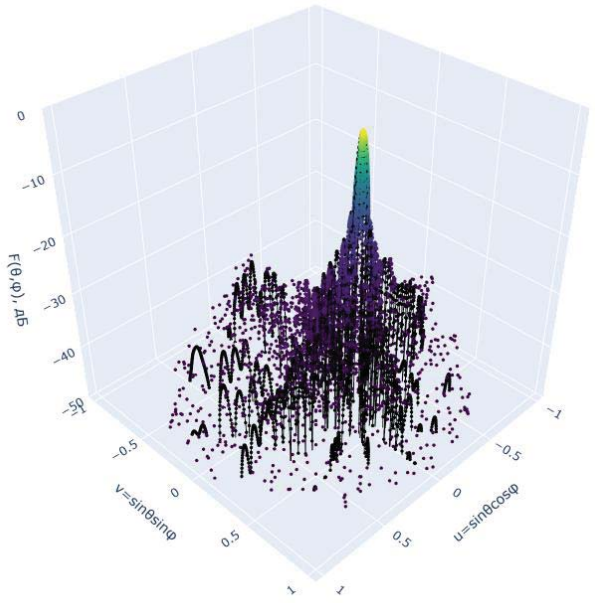


Рис. 4. Объемная ДН в системе координат $Or\theta\varphi$.

Полученные результаты могут быть использованы для получения представления о форме объемной ДН в системе координат комплекса $Ox_c y_c z_c$. Как правило, эта система координат задается следующим образом: ось Ox_c ориентируют в плоскости горизонта в направлении на север; ось Oz_c направляют в зенит, а ось Oy_c дополняет координатную систему до правой тройки. В рассматриваемом случае можно принять, что ось Ox_c расположена на пересечении горизонтальной плоскости и плоскости, содержащей ось Oz_c и направлением нормали к раскрыву антенны. Связь между системой координат комплекса и системой координат антенны в этом случае определяется матрицей поворота

$$\mathbf{R}_c^{xyz} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\gamma & \sin\gamma \\ 0 & -\sin\gamma & \cos\gamma \end{pmatrix}. \qquad (9)$$

Здесь угол γ определяет поворот раскрыва антенны (соответствует углу между направлением горизонта и нормалью к раскрыву антенны).

Результаты преобразования из системы координат антенны в систему координат комплекса демонстрирует рис. 5. На данном рисунке точками 1,2,3 и 4, соединенных прямыми, показана ориентация плоскости раскрыва антенны.

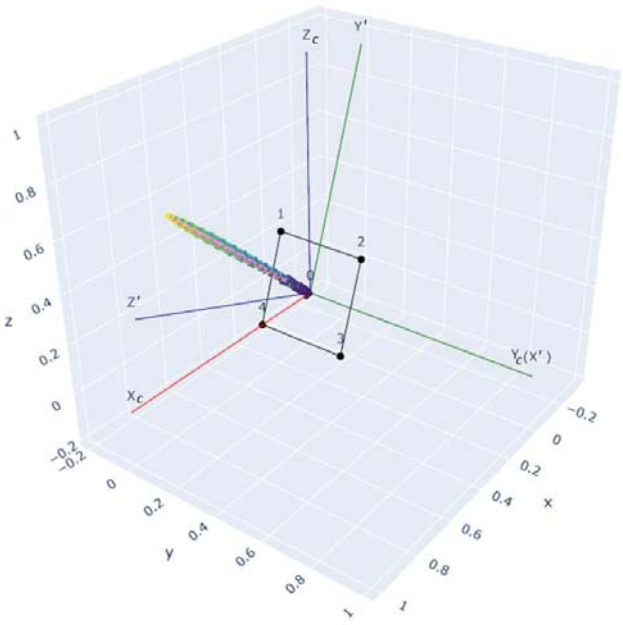


Рис. 5. ДН антенны в системе координат комплекса.

Анализ сечений ДН также наиболее актуален в системе координат комплекса. В связи с этим следующий шаг обработки данных измерений состоит в построении множества точек наблюдения и сечений ДН, проходящих через главный максимум в системе координат комплекса.

Соответствующие точки определяют следующим образом:

– находят положение максимума ДН в системе координат комплекса для угломестного и азимутального направлений:

$$\theta_{UM\,0} = \arg\left(\cos\theta_0 + i\sin\theta_0\cos\varphi_0\right);\ \theta_{AZ\,0} = \arcsin\left(\sin\theta_0\sin\varphi_0\right); \tag{10}$$

– находят направляющие косинусы угломестного сечения по формулам:

$$\mathbf{u}_c\left(\theta_{UM},\theta_{AZ\,0}\right) = \begin{pmatrix}\cos\theta_{UM}\cos\theta_{AZ\,0}\\ \sin\theta_{AZ\,0}\\ \sin\theta_{UM}\cos\theta_{AZ\,0}\end{pmatrix}; \tag{11}$$

– рассчитывают ДН в угломестном сечении по формуле

$$\begin{aligned} F\left(\theta_{UM},\theta_{AZ\,0}\right) &= \left(\left(\mathbf{R}_c^{xyz}\right)^T\mathbf{u}_c\left(\theta_{UM},\theta_{AZ}\right)\right)^T\cdot\mathbf{n}\times \\ \times\sum_{n=1}^{N}E'\left(x_n,y_n\right)&\exp\left(ik\left(x_n\left(\left(\mathbf{R}_c^{xyz}\right)^T\mathbf{u}_c\left(\theta_{UM},\theta_{AZ}\right)\right)_1 + y_n\left(\left(\mathbf{R}_c^{xyz}\right)^T\mathbf{u}_c\left(\theta_{UM},\theta_{AZ}\right)\right)_2\right)\right); \end{aligned} \tag{12}$$

– определяют вектор направляющих косинусов для формирования азимутального сечения ДН в системе координат комплекса:

$$\mathbf{u}_c\left(\theta_{UM},\theta_{AZ\,0}\right) = \begin{pmatrix}\cos\theta_{UM\,0}\cos\theta_{AZ}\\ \sin\theta_{AZ}\\ \sin\theta_{UM\,0}\cos\theta_{AZ}\end{pmatrix}; \tag{13}$$

– рассчитывают ДН $F\left(\theta_{UM\,0},\theta_{AZ}\right)$ в азимутальном сечении по формуле вида (12).

На рис. 6 и 7 представлены результаты расчетов угломестного и азимутального сечений

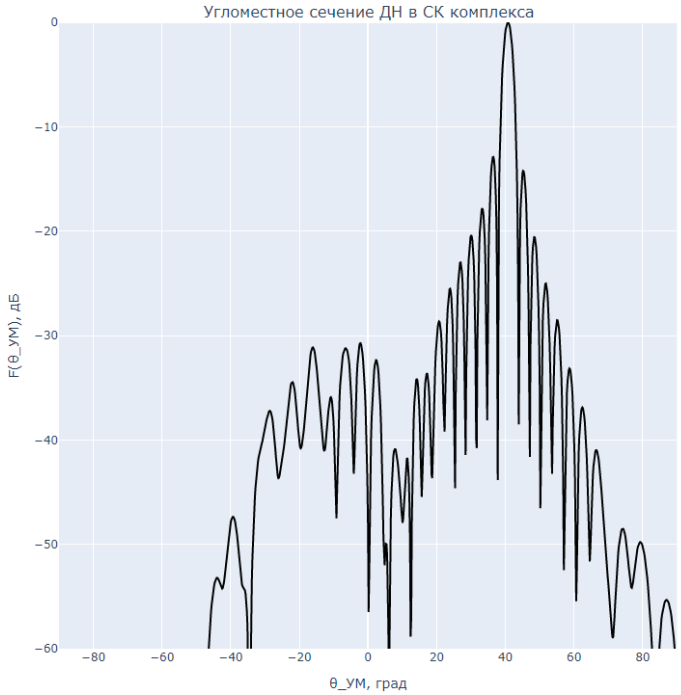


Рис. 6. Угломестное сечение ДН антенны в системе координат комплекса.

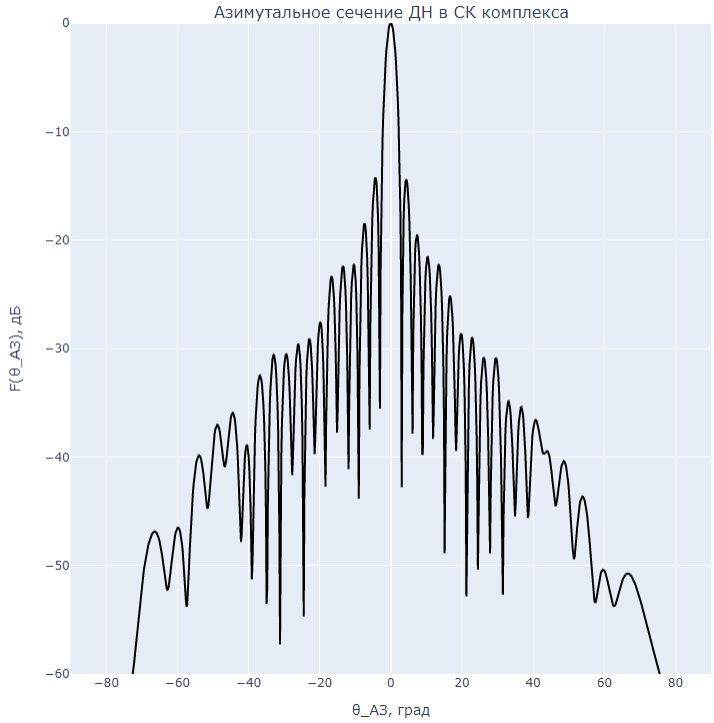


Рис. 7. Азимутальное сечение ДН антенны в системе координат комплекса.

В таблице 1 приведены результаты вычисления оценок характеристик ДН при реализации рассмотренных алгоритмов.

Предлагаемые алгоритмы реализованы на языке Python. Управление процессом обработки результатов организовано при помощи html интерфейса. В рабочем окне программы организован ввод данных результатов измерений, коррекция исходных

данных (частоты и угла наклона антенного полотна), осуществляется выбор графических выходных данных и вывод результатов обработки в файл. Все графики интерактивны и допускают интерактивный анализ и получение информации об уровнях ДН и положениях наиболее характерных точек объемной ДН и ее сечений.

Таблица 1. Оценки параметров антенны

Параметр	Значение
Частота, МГц	2100
Угол наклона раскрыва, град	20
КНД, дБ	37.35
Отклонение луча от нормали, град	20.80
Поворот луча вокруг нормали к раскрыву, град	90.03
Отклонение луча от горизонта, град	40.80
Азимутальное положение луча, град	-0.01
Уровень ДН в направлении максимума, дБ	69.56
Уровень боковых лепестков, дБ	-12.88
Ширина луча по уровню -3 дБ (по горизонтали), град	2.70
Ширина луча по уровню -3 дБ (по вертикали), град	2.74

Анализ полученных результатов демонстрирует корректность и высокую вычислительную эффективность предлагаемых алгоритмов. При этом в результате работы был усовершенствован алгоритм оценки КНД антенны по объемной ДН с нерегулярной сеткой наблюдения [4] и устранен главный недостаток данного алгоритма: некорректная оценка положения максимума ДН при его попадании на границу между соседними по азимуту элементарными площадками.

В отличие от известной методики обработки измерений в БЭК, изложенной в [5,6], появляется возможность представления ДН в различных системах координат, в том числе в системе координат комплекса.

4. Заключение

Предложенные алгоритмы обработки измерений в БЭК опираются на известный алгоритм формирования объемной ДН с неэквидистантной сеткой наблюдения и алгоритм оценки КНД.

Соответствующий алгоритм, предложенный в рамках данной работы, свободен от недостатка известного алгоритма (некорректной оценки положения максимума ДН). Основным отличием предложенного алгоритма является использование двух сеток наблюдения, заданных в сферической системе координат антенны, но смещенных друг относительно друг друга по азимутальной координате. Это решение обеспечивает двукратное сокращение вычислительных затрат за счет соответствующего нарастания плотностей точек в наиболее значимых направлениях ДН двойной сетки наблюдения.

Алгоритмы визуализации объемной ДН и формирования сечений строятся на основе известных аффинных преобразований поворота в трехмерном пространстве.

Предложенные алгоритмы легли в основу программного обеспечения, корректность работы которого проверена путем сопоставления со стандартным программным обеспечением, которое используется при проведении измерений в БЭК.

Литература

1. Бахрах Л.Д., Кременецкий С.Д., Курочкин А.П., Усин В.А., Шифрин Я.С. Методы измерения параметров излучающих систем в ближней зоне. Ленинград: Наука. 1985. − 272 с.
2. Методы измерения антенн СВЧ / Л.Н. Захарьев, А.А. Леманский, В.И. Турчин и др.; Под ред. Н.М. Цейтлина. М.: Радио и связь, 1985, − с. 71-128.
3. Литвинов А. В., Гаврилов М. В., Колесникова А. А., Мищенко С. Е. Статистический алгоритм расчёта КНД для антенн больших электрических размеров // Сб. докладов 3-й Всерос. микроволновой конф.: М.: ИРЭ РАН им. Котельникова В. А. 2015. С. 105-109.
4. Литвинов А. В., Безуглов А. А., Колесникова А. А., Мищенко С. Е. Алгоритм оценки интегральных характеристик антенны по объемной диаграмме направленности, определенной на фрактальной сетке наблюдения // Сб. докладов междунар. конф. «Перспективные телекоммуникационные системы и технологии» РГУПС: Ростов-на-Дону, 2015, с. 11-16.
5. Сверхширокополосный автоматизированный измерительно-вычислительный комплекс для измерения СВЧ параметров ТМСА-12Б2 Часть 2 (ближняя зона). Руководство по эксплуатации. С.-П.: ООО НПП «Трим». 2007.
6. Ларин А.Ю., Литвинов А.В., Мищенко С.Е., Поляков А.О., Помысов А.С., Шацкий В.В. Способ измерения комплексных амплитуд возбуждения каналов фазированной антенной решетки по измерениям в ближней зоне. RU 2682585, G01R 29/10, Заяв: 31.01.2018. Опубл. 19.03.2019. Бюл. № 8.

References

1. Bakhrakh L. D., Kremenetsky S. D., Kurochkin A. P., Usin V. A., Shifrin Ya. S. Methods of measuring parameters of radiating systems in the near zone. Leningrad: Nauka. 1985 − 272 p.
2. Methods of measurement of microwave antennas / L. N. Zahariev, A. A. Leman, V. I. Turchin and others / Edited by N.M. Zeitlin. M.: Radio and communication, 1985, − pp. 71-128.
3. Litvinov A.V., Gavrilov M. V., Kolesnikov A. A., Mishchenko S. E. Statistical algorithm of calculation of directivity for antennas large electrical sizes // Proc. reports of the 3rd all-Russia. Microwave conf.: M.: IRE RAN im. Kotelnikova V. A. 2015. pp. 105-109.
4. Litvinov A. V. Bezuglov, A. A., Kolesnikov A. A., Mishchenko S. E. Algorithm for estimating the integral characteristics of antennas for three-dimensional radiation pattern defined on fractal grid monitoring // Proc. reports of the international. Conf. "Advanced telecommunications systems and technologies" RSTU: Rostov-on-don, 2015, pp. 11-16.
5. Ultra-wideband automated measuring and computing complex for measurement of microwave parameters TMS-12B2 Part 2 (near field). Operating manual. S.-P.: LLC NPP "Trim". 2007.
6. Larin A.Yu., Litvinov A.V., Mishchenko S.E., Polyakov A.O., Pomysov A.S., Shatsky V.V. Method of measuring complex excitation amplitudes of phased array channels by measurements in the near zone. RU 2682585, G01R 29/10, Declared: 31.01.2018. Publ. 19.03.2019. Byul. No. 8.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ И СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗОК ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ БАШНИ

Т. Д. Ижокина[1], А. В. Турецкий[1]

[1]ВГТУ, г. Воронеж, Россия

Аннотация. Настоящая работа направлена на определение влияния ветра и сейсмических нагрузок на самонесущую опору, а также на поиск наиболее подходящей компоновки, рентабельной и уменьшающей раскачку системы распорок самонесущих опор на четырех опорах на повышенной высоте. Современные высокие мачты, построенные из высокопрочных и легких элементов, как правило, более гибкие и слегка демпфированные, чем те, что были в прошлом. Поэтому чувствительность такой мачты с гайками к динамическому возбуждению ветром приобретает большое значение. В статье проведено исследование систем крепления, K, XB и XX конфигураций, анализируются различные высоты башни и нагрузки на нее. Башни, используемые для системы аварийного реагирования, требовали поднятых антенн для эффективной передачи и приема радиосигналов. Чем выше башня, тем больше она будет подвергаться боковым нагрузкам и тем сильнее будет склонность к раскачиванию. Выход из строя этой башни приведет к повреждению и нарушит систему телекоммуникации. Показано, что по мере увеличения интенсивности скорости ветра смещение также увеличивается. Доказано, что наиболее подходящей системой крепления для телекоммуникационной башни является система крепления K.

Ключевые слова: Телекоммуникационная башня, система распорок, моделирование, сейсмическая и ветровая нагрузки.

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF DYNAMIC AND STATIC LOADS IN THE DESIGN OF A TELECOMMUNICATIONS TOWER

T. D. Izhokina[1], A.V. Turetsky [1]

[1]VSTU, Voronezh,, Russia

Abstract. This work is aimed at determining the effect of wind and seismic loads on a self-supporting support, as well as finding the most suitable layout that is cost-effective and reduces swinging of the system of self-supporting supports on four supports at an elevated height. Modern tall masts, built with high strength and lightweight elements, tend to be more flexible and slightly damped than in the past. Therefore, the sensitivity of such a mast with nuts to dynamic excitation by the wind is of great importance. The article examines the fastening systems, K, XB and XX configurations, analyzes various tower heights and loads on it. The towers used for the emergency response system required raised antennas to efficiently transmit and receive radio signals. The taller the tower, the more it will be subjected to lateral loads and the greater the tendency to sway. Failure of this tower will result in damage and disrupt the telecommunications system. It is shown that as the intensity of the wind speed increases, the displacement also increases. The most suitable fastening system for a telecommunications tower has been proven to be the K fastening system.

Keywords: Telecommunication tower, bracing system, simulation, seismic and wind loads.

Введение

Спрос на вышки связи в последнее время заметно увеличился из-за быстрого роста мирового трафика данных. С появлением достижений в технологиях беспроводной связи, таких как 5G, в ближайшие четыре года глобальный мобильный трафик вырастет в восемь раз [1]. Телекоммуникационные башни представляют высокие конструкции, обычно предназначенные для поддержки параболических антенн, которые обычно используются для передачи сигналов. Решетчатые башни выдерживают ветровую нагрузку за счет консольного действия. Такие сооружения подвержены сильным ветровым нагрузкам из-за их физических размеров. Одним из наиболее распространенных способов крепления является поперечная распорка. Наиболее значительным размером башни является ее высота, которая обычно в несколько раз превышает горизонтальные размеры. Площадь, занимаемая на уровне земли, значительно ограничена, поэтому обычно используются тонкие конструкции.

Опоры линий электропередачи несут тяжелые проводники электропередач на достаточной и безопасной высоте от земли. Помимо собственного веса, они должны противостоять всем силам природы, таким как сильный ветер, землетрясение и снеговая нагрузка. Следовательно, опоры линий электропередачи должны проектироваться с учетом как конструктивных, так и электрических требований для обеспечения безопасной и экономичной конструкции. Система крепления, рассматриваемая в этом исследовании, представляет собой систему крепления K, XB и XX, как показано на рисунок 1. Целью данной работы является оценка общей конструктивной характеристики башни с различной системой крепления на разной высоте и выбор оптимальной системы крепления, используемой наряду с оптимизированной секцией (угловой секцией).

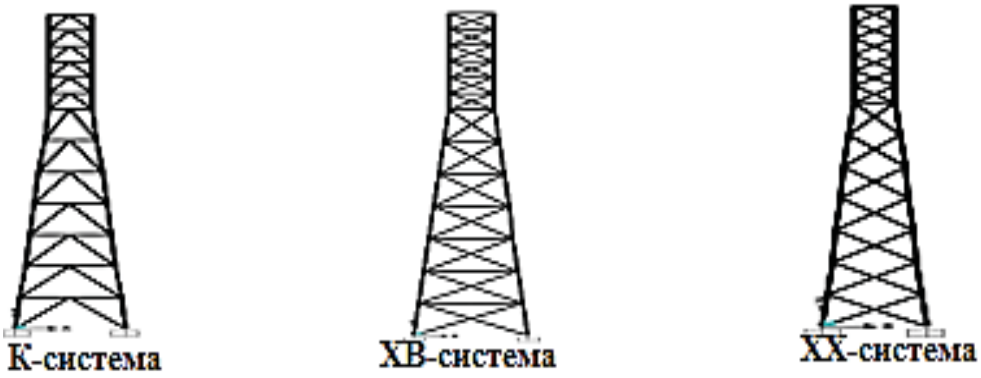


Рис. 1 Различная конфигурация крепления

Динамический анализ определяется как анализ структуры с учетом движения структуры, который показывает, что все параметры принимаются как зависящие от времени. В случае сейсмического анализа вибрация грунта рассматривается как случайная вибрация, которую можно оценить с использованием вероятностного подхода. Случайная вибрация идеализируется как суммирование различных серий или “мод” элементарных гармонических колебаний. Теоретический анализ любой

стекообразной структуры выполняется путем идеализации структуры как непрерывной системы, и с помощью метода динамической матрицы анализируются элементарные сегменты, чтобы получить отклик всей структуры для каждого режима колебаний.

1. Описание модели башни.

Свойства материала, используемого при моделировании.

– Модуль упругости Юнга, E = 210 Гпа;

– Предел прочности при растяжении = 450 МПа;

– Плотность стали = 76973 кг/м^3.

Моделирование 3D-каркасной конструкции телекоммуникационной башни выполняется для трех различных типов креплений и высот башни 30 м, 40 м и 50 м. Описания моделей приведены в табл. 1.

Таблица 1. Подробная информация о различных башнях для моделирования

Используемые параметры для оптимизации	К-система	ХВ-система	ХХ-система
Высота башни (м)	30	40	50
Высота выступа (м)	20	28	36
Высота прямой части в верхней части башни (м)	10	12	14
Ширина основания (м)	5	5	5
Количество панелей 4 м	5	7	9
Количество панелей 2 м	5	6	7

Для моделирования использовалось SAP2000 ПО, для анализа, проектирования и отображения геометрии конструкции, свойств и результатов анализа. Процедура анализа разделена на три части: предварительная обработка, решение и постобработка. Предварительная обработка включает в себя выбор параметров, настройку геометрии конструкции путем создания новой модели, определение материалов и свойств сечения, определение случаев нагружения, назначение нагрузок на соединения и элементы и назначение удержания соединения на опоры основания. Вторая часть предполагает сборку и решение глобальной матрицы с помощью SAP2000, третья часть включает отображение деформированной формы башни, отображение сил стержня, печать результатов, проектирование элементов конструкции и, наконец, проверку безопасности конструкции [2].

2. Расчет ветровой нагрузки.

Базовая скорость ветра (V_b) модифицируется, чтобы учесть влияние уровня риска k_1, неровности местности, высоты и размера конструкции, k_2 и местной топографии, k_3, чтобы получить расчетную скорость ветра (V_d), а также расчетное давление (P_d), как показано в уравнениях 1 и 2.

$$V_d = V_b k_1 k_2 k_3, \quad (1)$$

$$P_d = 0.6 V_d. \quad (2)$$

3. Результаты моделирования

Результаты статической и динамической реакции моделей башни были представлены с точки зрения смещения и максимальных напряжений, действующих на башни. На рисунках 2 и 3 показаны результаты смещения верхней части башни из-за ветра и сейсмической нагрузки соответственно. Было замечено, что смещение увеличивалось по мере увеличения высоты башни, это может быть связано с увеличением высоты [3]. С другой стороны, смещение увеличивалось с увеличением скорости ветра, что объясняется высокой интенсивностью ветра. Также было замечено, что башня с конфигурацией XB имеет наибольшее смещение по сравнению с другими башнями с другими конфигурациями в обеих зонах.

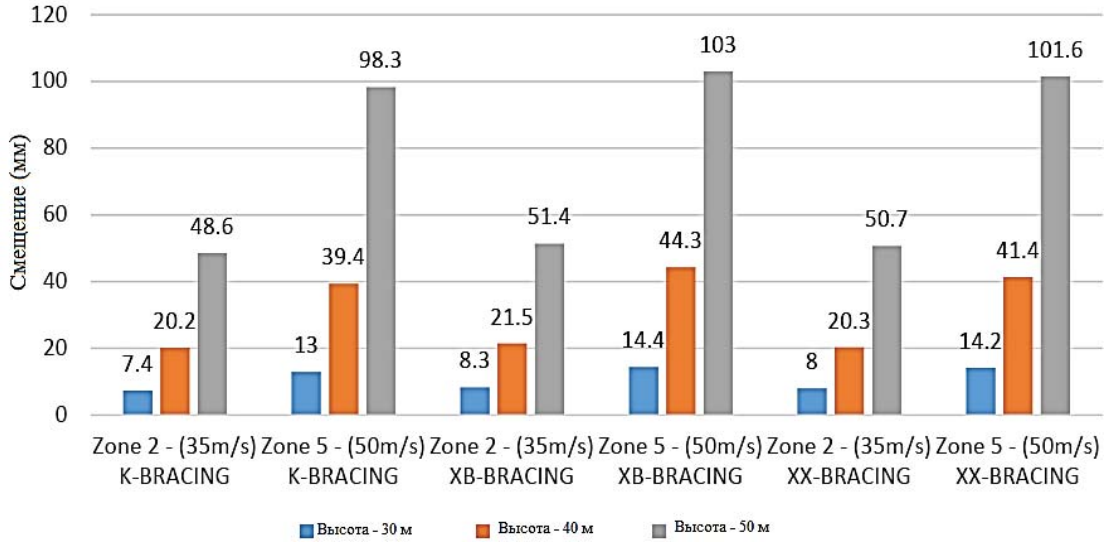


Рис. 2 Максимальное смещение в верхней части башни из-за ветровой нагрузки

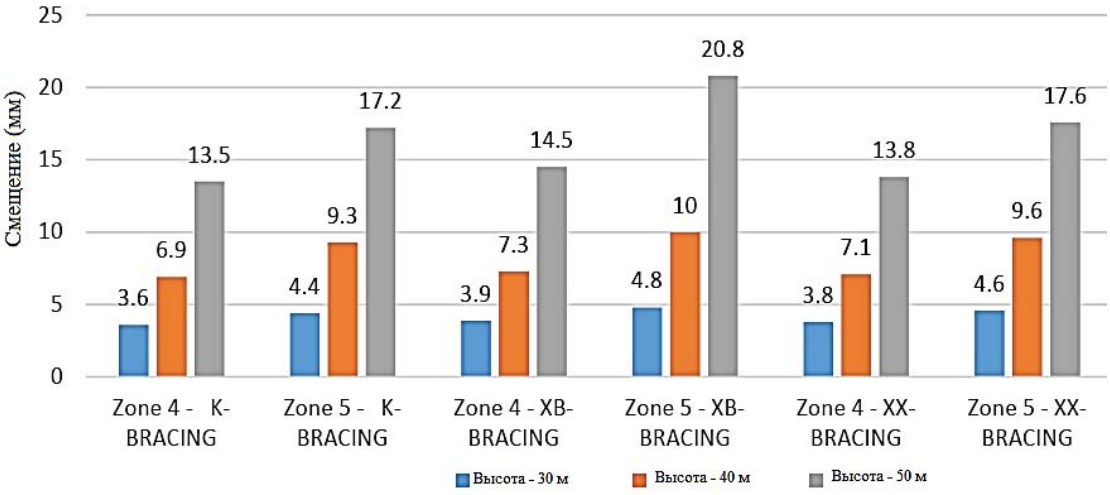


Рис. 3. Максимальное смещение в верхней части башни из-за сейсмической нагрузки

В то время как смещение из-за сейсмической нагрузки увеличивалось по мере увеличения высоты башни, когда зона менялась с зоны 4 на зону 5, а башня с системой распорок XB имеет максимальное смещение – 20,8 м/с. Наконец, максимальное

смещение было обнаружено из-за ветровой нагрузки, которой соответствует определенная зона.

Растягивающее напряжение и сжимающее напряжение представлены на рисунках 4 и 5 соответственно, видно, что растягивающее напряжение из-за ветровой нагрузки увеличивалось по мере увеличения высоты башни, что может быть связано с большим смещением. Растягивающее напряжение также увеличивалось по мере увеличения зоны, то есть от зоны 2 к зоне 5, это было связано с увеличением интенсивности ветра. При этом сжимающее напряжение также увеличивалось по мере увеличения высоты башни. Наибольшее растягивающее напряжение и сжимающее напряжение составили 101,6 Н/мм^2 и 64,9 Н/мм^2 для башен с системой распорок XX и XB соответственно [4].

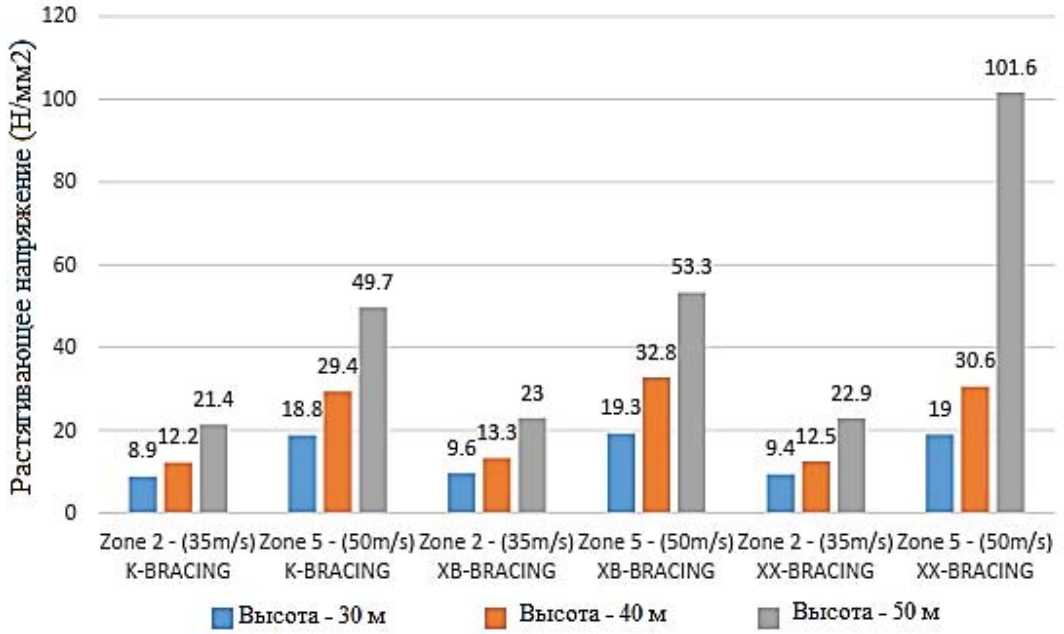


Рис. 4. Максимальное растягивающее напряжение (Н / мм2) из-за ветровой нагрузки

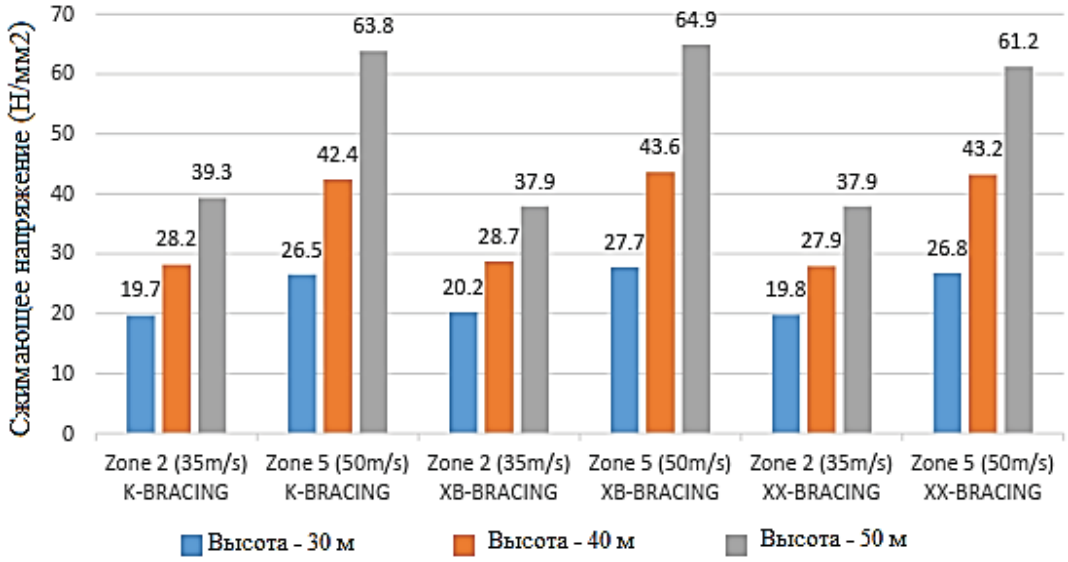


Рис. 5: Максимальное сжимающее напряжение (Н / мм2) из-за ветровой нагрузки

В то время как сжимающее напряжение из-за сейсмической нагрузки также увеличилось из-за увеличения высоты башни, было обнаружено, что максимальное сжимающее напряжение составило 23,7 Н / мм2. И можно видеть, что башня с системой распорок XB в зоне 5 имеет самое высокое напряжение сжатия, но менее 64,9 Н / мм2, полученное из-за ветровой нагрузки на рис. 5. Таким образом, это доказывает, что ветер является доминирующим фактором при моделировании башни [5]. Изменение напряжения при увеличении высоты с 30 до 40 м составляет около 43%, а от 40 до 50 м - 39% для обоих случаев скорости ветра.

В результате оптимизации конструкции, направленной на получение башни с наименьшим возможным весом, башни с системой крепления K считаются оптимальными, имеющими наименьший вес по сравнению с башнями с другой системой крепления.

4. Заключение

Проведен анализ и сделан вывод, что при увеличении высоты башни смещение также увеличивается из-за ветровой и сейсмической нагрузок. С другой стороны, по мере увеличения интенсивности скорости ветра смещение также увеличивается. Однако угловая секция была оптимизированной секцией, подходящей для всей системы крепления. Наиболее подходящей системой крепления для телекоммуникационной башни является система крепления K, имеющая наименьший вес, наименьшее смещение в верхней части башни и наименьшее напряжение на опорах башни, и поэтому рассматривается как оптимальная система крепления с уменьшением раскачивания при увеличении высоты башни.

Литература

1. Koner, B., Surpur, P., and Venuraju, M.T. (2018). Design Optimization of Free Standing Communication Tower Using Genetic Algorithm. International Research Journal of Engineering and Technology, Vol. 5, Issue 6, ISSN: 2395-0056, pp. 981-985.
2. Хорошайлова М.В., Балашов Ю.С., Мушта А.И. Контроль эффективности методов обеспечения целостности сигналов при проектировании современных высокопроизводительных вычислительных устройств // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2013. Т. 9. № 6-1. С. 108-111.
3. Pathrikar, A.D. and Kalurkar, L.G. (2017). Analysis of Telecommunication Tower with Different Bracing System. IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering, Vol. 14, No. 2, pp. 59-64.
4. Ижокина Т.Д. Анализ ветровой нагрузки и расчет для антенны базовой станции / Т.Д. Ижокина, И.В. Свиридова, М.В. Хорошайлова, О.В. Свиридова // Проблемы обеспечения надежности и качества приборов, устройств и систем. Сборник научных трудов. Воронеж, 2021. С. 25-31.
5. V. Bezrukovs, S. Upnere, V. Bezrukovs, A. Zacepins, and N. Jekabsons, “Effect of the Cellular Communication Mast Structure on the Wind Speed Measurement Results,” *Int. J. Contemp. ENERGY*, vol. 3, no. 2, pp. 41–49, 2017.

References

1. Koner, B., Surpur, P., and Venuraju, M.T. (2018). Design Optimization of Free Standing Communication Tower Using Genetic Algorithm. International Research Journal of Engineering and Technology, Vol. 5, Issue 6, ISSN: 2395-0056, pp. 981-985.

2. Khoroshaylova M.V. Kontrol effektivnosti metodov obespechenij chelostnosti signalov pri proectirovanii sovremennih visocoproizvoditelnih vichislitelnich ystroistv [Monitoring the effectiveness of methods for ensuring the integrity of signals in the design of modern high-performance computing devices]/ M. V. Khoroshilova, Y. S. Balashov, A. I. Mushta // Voronezh, VSTU. 2013. T. 9. № 6-1. C. 108-111.
3. Pathrikar, A.D. and Kalurkar, L.G. (2017). Analysis of Telecommunication Tower with Different Bracing System. IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering, Vol. 14, No. 2, pp. 59-64.
4. Izhokina T.D. Analiz vetrovoy nagruzki i raschet вдо antenni bazovoi stanchii [Wind load analysis and calculation for base station antenna]/ T.D. Izhokina, I. V. Sviridova, M.V. Khoroshaylova, O. V. Sviridova // Problems of ensuring the reliability and quality of devices, devices and systems. Collection of scientific papers. Voronezh, 2021. C. 25-31.
5. V. Bezrukovs, S. Upnere, V. Bezrukovs, A. Zacepins, and N. Jekabsons, “Effect of the Cellular Communication Mast Structure on the Wind Speed Measurement Results,” Int. J. Contemp. ENERGY, vol. 3, no. 2, pp. 41–49, 2017.

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПАКЕТА ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ MATLAB ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ ТЕХНОЛОГИИ MIMO

В.Е. Тоискин[1], В.А. Цимбал[1], Д.В. Мокринский[1], С.В. Вовк[2]

[1]Филиал военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (ФВА РВСН), Серпухов, Россия
[2] МОУ «Институт инженерной физики» (МОУ ИИФ), Серпухов, Россия

Аннотация. Рассмотрены вопросы исследования различных технических решений, реализованных в технологии MIMO, с использованием имитационных моделей, реализованных на основе пакета прикладных программ MATLAB.

Ключевые слова: MIMO, пакет прикладных программ MATLAB; имитационное моделирование.

THE ANALYSIS OF OPPORTUNITIES OF A PACKAGE OF APPLICATION PROGRAMS OF MATLAB ON A RESEARCH OF STANDARD SOLUTIONS OF MIMO TECHNOLOGY

V.E. Toiskin[1], V.A. Tsimbal[1], D.V. Mokrinskij[1], S.V. Vovk[2]

[1]Branch of military academy of the Strategic Missile Troops of Peter the Great, Serpukhov, Russia
[2]IPO « Institute of Engineering Physics», Serpukhov, Russia

Abstract. Questions of a research of various technical solutions realized in MIMO technology with use of the simulation models realized on the basis of a package of application programs MATLAB are considered.

Keywords: MIMO, package of application programs MATLAB; imitating modeling.

1. Введение

Качество системы радиосвязи определяется совокупностью различных показателей, основными из которых являются пропускная способность и вероятность ошибки при приеме элементарного символа. Указанные показатели непосредственно определяют своевременность и достоверность передачи информации, к которым пользователями предъявляются определенные требования. Классическими способами повышения пропускной способности и снижения вероятности ошибки является адаптация по видам модуляции и помехоустойчивого кодирования и повышение излучаемой мощности на передающей стороне. При этом в любой системе радиосвязи набор реализуемых видов модуляции и кодирования весьма ограничен, что снижает возможности по адаптации к изменяющимся условиям радиосвязи, а увеличение мощности не всегда является допустимым в виду нормативных ограничений для систем общего пользования или предъявляемых требований по энергетической скрытности для специальных систем радиосвязи [1].

В современных стандартах беспроводной связи типа LTE, Wi-Fi, Wi-MAX с целью повышения пропускной способности применяется технология многоантенной передачи известной под аббревиатурой MIMO (Multiple Input Multiple Output) [2]. В данной технологии повышение пропускной способности достигается за счет формирование

некоррелированных между собой парциальных каналов радиосвязи. Такая декорреляция осуществляется за счет реализации одного или нескольких способов, таких как пространственное разнесение антенн на приеме и передаче, временного разнесения передаваемых сигналов, применение ортогональных сигнально-кодовых конструкций, поляризационного разнесения антенн [2].

Обязательным условием функционирования канала MIMO является наличие сведений о параметрах канала связи в момент передачи сигналов на приемной стороне. Иными словами, в пункте приема должна быть известна матрица канала, на основе которой происходит обработка принятой смеси полезных сигналов и шума. В случае, когда в системе радиосвязи реализуется обратная связь и матрица канала известна на передающей стороне имеется возможность адаптации по излучаемой мощности между передающими антеннами, что позволяет получить максимальные результаты по пропускной способности [2].

Таким образом технология MIMO сочетает в себе различные технические решения, что делает её непростой в реализации и требует проведения исследования возможности её применимости в конкретных условиях путем сравнения получаемого эффекта от её применения с классическими методами повышения пропускной способности и помехоустойчивости в заданных ограничениях с учетом принятых допущений. Наиболее наглядным подходом к проведению исследований является проведение имитационного моделирования с использованием программных или программно-аппаратных средств.

2. Возможности пакета прикладных программ MATLAB по исследованию типовых решений технологии MIMO

В качестве инструмента для проведения исследований может быть использован пакет прикладных программ MatLab включающий среду визуально-ориентированного программирования Sumulink, который располагает набором базовых алгоритмов, скриптов и моделей для оценки каналов связи, организованных по технологии MIMO [3]. Отметим, что Matlab позволяет исследовать как встроенные схемы реализации типовых решений для каналов с MIMO, так и создавать на их основе модернизированные варианты построения каналов и проводить соответствующие исследования. Рассмотрим некоторые варианты моделей, реализованных в Matlab.

1. Модель оценки помехоустойчивости при различной кратности разнесения приемных и передающих антенн

Модель построена в предположении канала связи с независимыми замираниями в точках приема (на каждой пространственно разнесенной антенне). При этом имеется возможность сравнения помехоустойчивости при различной кратности разнесении антенн на передающей и приемной сторонах (1x1; 2x1; 1x2; 2x2), при условии когерентного приема сигналов с двоичной фазовой манипуляцией (BPSK) и канал релеевскими замираниями. Считается, что матрица канала связи точно известна на приемной стороне для систем с любой кратностью разнесения. Выходом модели являются оценочные значения значения вероятностей битовой ошибки (BER) для

различных значений отношений сигнал шум на входе цифрового демодулятора E_b/N_0, по которым строятся соответствующие графики (рисунок 1).

2. Модель оценки помехоустойчивости при использовании пространственно-временного блочного кодирования при пакетной передаче данных

Модель описывает реализацию MIMO с пространственно-временным блочным кодом (ПВБК) Аламоути, являющимся единственным ПВБК для комплексных сигнальных созвездий реализующим скорость кода равную 1 [4]. Модель позволяет исследовать схему MIMO 2x2 с процедурой оценки качества канала связи, что обусловлено необходимостью определения матрицы канала на приемной стороне с использованием принимаемого (заранее известного) сигнала. Предполагается, что блок оценки канала связи реализует данную процедуру, используя ортогональные пилот-сигналы, которые добавляются перед каждым пакетом [4]. Допущением является то, что канал является квазистационарным на интервале времени передачи всего пакета [4].

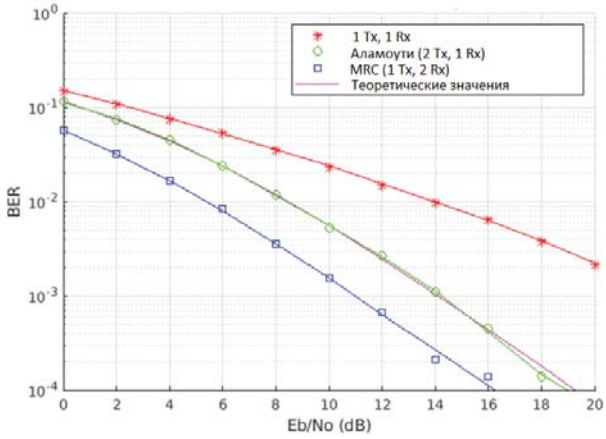


Рис. 1. График зависимости BER от отношения сигнал/шум на входе цифрового демодулятора при различных схемах MIMO

Модель позволяет провести исследование влияния частоты измерений матрицы канала на помехоустойчивость приема. Пример результирующего графика для случая известного канала связи и случая измерения матрицы канала с использованием 8 пилот-символов на каждые 100 информационных показан на рисунке 2.

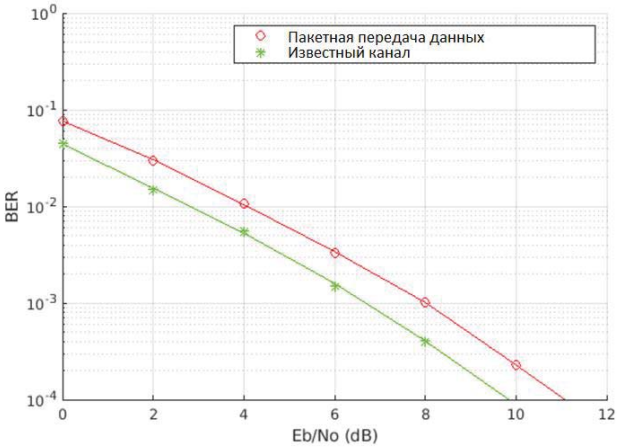


Рис. 2. График зависимости BER от отношения сигнал/шум на входе цифрового демодулятора при различной информации о состоянии канала

3. Модель оценки помехоустойчивости при использовании пространственно-временного блочного кодирования системы MIMO 4-го порядка

Модель описывает канал связи MIMO с кратностью разнесения антенн на передающей и приемной сторонах 1x4, 4x1, 2x2, при приеме сигналов с модуляцией QPSK со спектральной эффективностью 1 бит/с/Гц. Выходом модели, как и в предыдущих случаях, является график зависимости BER от отношения сигнал/шум для различных видов модуляции и вариантов пространственно-временного блочного кодирования (STBC) (рисунок 3).

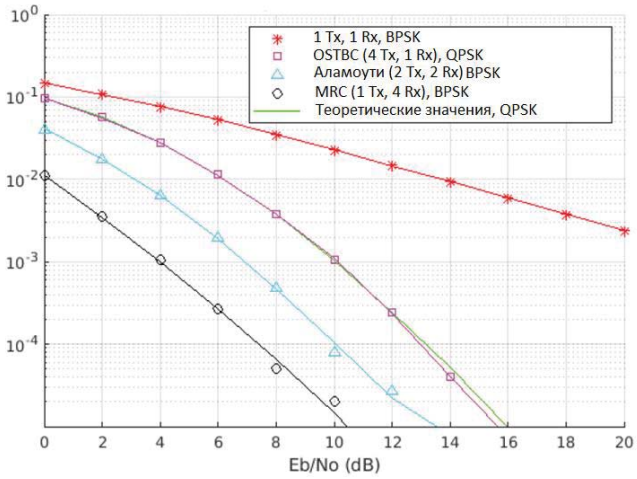


Рис. 3. График зависимости BER от отношения сигнал/шум на входе цифрового демодулятора для различных видов модуляции и вариантов пространственно-временного блочного кодирования

4. Имитационная модель MIMO с адаптивным ортогональным пространственно-временным блочным кодом

Имитационная модель реализована в среде визуально-ориентированного программирования Simulink. Модель описывает канал связи MIMO с динамически изменяющимися, в зависимости от фактического коэффициента ошибок, кратностью разнесения антенн на передающей и приемной сторонах в диапазоне от 1x1 до 4x4 и вариантов ортогонального STBC.

Модель включает следующие блоки:

- Bernoulli Binary Generator – источник передаваемой информации, реализованный в виде генератора случайных чисел.

- QPSK – модулятор, на выходе которого формируются символы QPSK. Каждый символ несет в себе информацию о двух битах последовательности, сгенерированной в предыдущем блоке.

- OSTBC Encoder – формирует параллельные потоки QPSK символов по правилам ортогонального STBC, используя либо код Аламоути [5] для двух передающих антенн, либо другие ортогональные коды [4,6] для трех или четырех передающих антенн. Для выбора варианта кода на один из входов блока подается информация о количестве передающих антенн. На выходе этого блока формируется матрицу переменного размера N_sxN_t, где количество столбцов N_t соответствует количеству передающих антенн, а количество строк N_s соответствует количеству временных отсчетов, в течении которых осуществляется выдача очередных QPSK символов на каждую передающую антенну.

- MIMO Channel – имитатор канала MIMO с релеевскими замираниями для N_t передающих и N_r приемных антенн. Блок имитирует пространственно независимый MIMO-канал для выбранного числа передающих и приемных антенн. Отметим, что

реализуемый данным блоком канал MIMO является квазистационарным, т.е. его матрица канала остается относительно постоянной на время передачи одного кодового блока, но вместе с тем изменяется с каждым последующим блоком.

- AWGN Channel – формирует аддитивный белый гауссовский шум на входе приемника.

- OSTBC Combiner – блок реализует механизм декодирования ортогонального STBC, в результате которого формируются оценки принятых QPSK символов.

- QPSK Demodulator – демодулятор QPSK символов восстанавливает последовательность передаваемых информационных бит.

- Frame Error Rate Calculation – подсистема расчета коэффициента ошибок (FER), в которой осуществляется сравнение принятых бит с исходными битами с последующим подсчетом ошибок.

В модели реализованы режимы с ручной и с автоматической адаптацией.

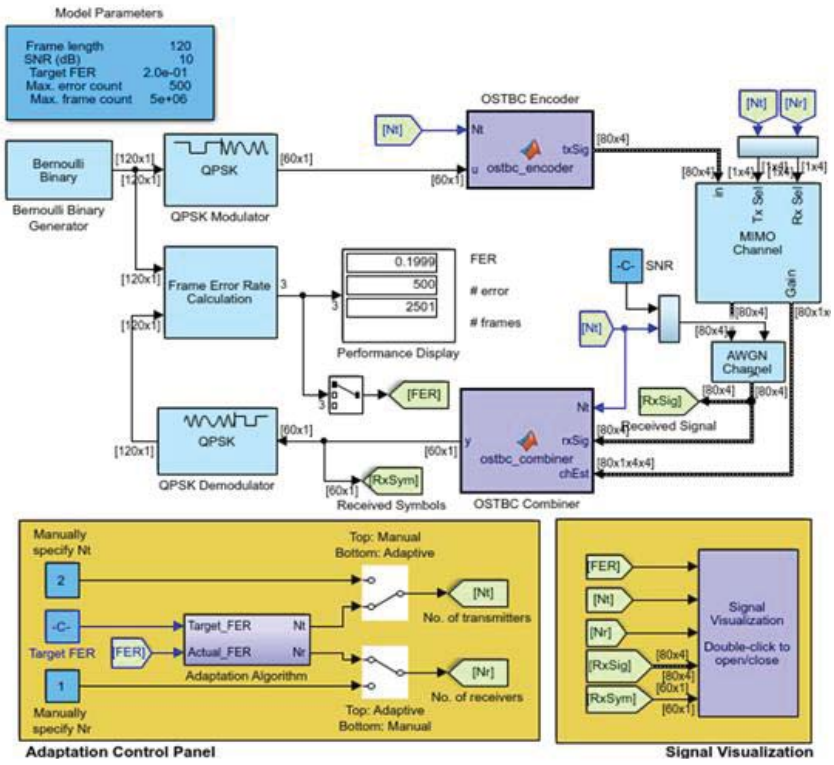


Рис. 4. Схема имитационной модели системы MIMO с адаптивным ортогональным пространственно-временным блочным кодом

Визуальное отображение результатов может быть представлено в виде графиков:

- изменения коэффициента ошибок от модельного времени;

- кратности разнесения антенн на передающей и приемной сторонах для текущего коэффициента ошибок;

- рассеяния сигнальных созвездий до и после блоков OSTBC.

Общий вид вышеописанных функциональных блоков в структуре модели показан на рисунке 4.

5. Имитационная модель MIMO с ортогональным STBC и решетчатым кодированием

В модели реализована схема MIMO 2x1 с различными комбинациями ортогонального STBC и решетчатого кодирования (TCM).

Как указано ранее, использование ортогональных STBC [5,7] является базовым методом для технологии MIMO. При этом в некоторых стандартах беспроводной связи реализовано решетчатое кодирование [8], позволяющее повысить спектральную эффективность за счет объединения модуляции и кодирования [9,10].

Рассматриваемая модель позволяет проиллюстрировать преимущества схемы одновременного использования ортогонального STBC и TCM. Для сравнения модель также позволяет получить характеристики приема для случаев, когда используется только TCM или только OSTBC.

Анализ результатов моделирования осуществляется по графикам зависимости коэффициента ошибок от отношения сигнал/шум (рисунок 5).

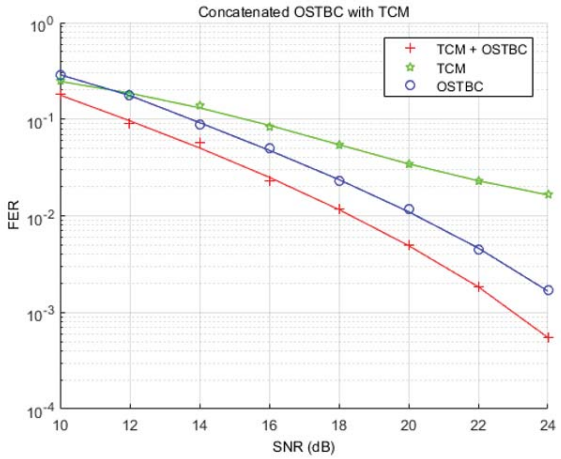


Рис. 5. Результаты моделирования для имитационной модели MIMO с ортогональным STBC, TCM и их совместном использовании

3. Заключение

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что пакет прикладных программ MatLab (Sumulink) располагает набором функций, позволяющих производить оценку помехоустойчивости каналов связи реализующих технологию MIMO, при различной конфигурации параметров системы, а именно при:

- различной кратности разнесения антенн на передающей и приемной сторонах;
- различных структурах пакетов, передаваемых данных и количества пилотных символов в пакете;
- различных видах модуляции сигнала;
- различных вариантах пространственно-временного кодирования;
- различных параметрах канала связи (модель замираний, отношение сигнал/шум);
- различных подходах к адаптации канала связи.

Литература

1. Макаренко, С.И. Описательная модель сети связи специального назначения // Системы управления, связи и безопасности. 2017. № 2. С. 113-164. URL: http://sccs.intelgr.com/archive/2017-02/05-Makarenko.pdf.
2. Бакулин, М.Г. Технология MIMO: принципы и алгоритмы / М.Г. Бакулин, Л.А. Варукина, В.Б. Крейнделин. – М.: Горячая линия – Телеком, 2014. – 244 с.

3. Yong S.C., Jaekwon K., Won Y.Y., Chung G.K. MIMO-OFDM wireless communications with MATLAB – John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 2 Clementi Loop, 2010. 457p.
4. A.F. Naguib, V. Tarokh, N. Seshadri, and A.R. Calderbank, "Space-time codes for high data rate wireless communication: Mismatch analysis", Proceedings of IEEE International Conf. on Communications, pp. 309-313, June 1997.
5. S.M. Alamouti, "A simple transmit diversity technique for wireless communications", IEEE® Journal on Selected Areas in Communications, Vol. 16, No. 8, Oct. 1998, pp. 1451-1458.
6. M. Jankiraman, Space-Time Codes and MIMO Systems. Artech House Publishers, 2004.
7. V. Tarokh, H. Jafarkhami, and A.R. Calderbank, "Space-time block codes from orthogonal designs", IEEE Transactions on Information Theory, Vol. 45, No. 5, Jul. 1999, pp. 1456-1467.
8. G. Ungerboeck, "Channel coding with multilevel/phase signals," IEEE Transactions on Information Theory, vol. IT-28, no. 1, pp. 55-67, Jan. 1982.
9. S.M. Alamouti, V. Tarokh, and P. Poon, "Trellis-coded modulation and transmit diversity: Design criteria and performance evaluation," in Proceedings of IEEE International Conference on Universal Personal Communications (ICUPC'98), Florence, Italy, vol. 1, Oct. 5-9, 1998, pp. 703-707.
10. Y. Gong and K. B. Letaief, "Concatenated space-time block coding with trellis coded modulation in fading channels," IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 1, no. 4, pp. 580-590, Oct. 2002.

REFERENCES

1. Makarenko, S.I. Opisatel'naya model' seti svyazi special'nogo naznacheniya // Sistemy upravleniya, svyazi i bezopasnosti. 2017. № 2. S. 113-164. URL: <http://sccs.intelgr.com/archive/2017-02/05-Makarenko.pdf>.
2. Bakulin, M.G. Tehnologiya MIMO: principy i algoritmy / M.G. Bakulin, L.A. Varukina, V.B. Krejndelin. - M.: Goryachaya liniya - Telekom, 2014. - 244 s.
3. Yong S.C., Jaekwon K., Won Y.Y., Chung G.K. MIMO-OFDM wireless communications with MATLAB – John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 2 Clementi Loop, 2010. 457p.
4. A.F. Naguib, V. Tarokh, N. Seshadri, and A.R. Calderbank, "Space-time codes for high data rate wireless communication: Mismatch analysis", Proceedings of IEEE International Conf. on Communications, pp. 309-313, June 1997.
5. S.M. Alamouti, "A simple transmit diversity technique for wireless communications", IEEE® Journal on Selected Areas in Communications, Vol. 16, No. 8, Oct. 1998, pp. 1451-1458.
6. M. Jankiraman, Space-Time Codes and MIMO Systems. Artech House Publishers, 2004.
7. V. Tarokh, H. Jafarkhami, and A.R. Calderbank, "Space-time block codes from orthogonal designs", IEEE Transactions on Information Theory, Vol. 45, No. 5, Jul. 1999, pp. 1456-1467.
8. G. Ungerboeck, "Channel coding with multilevel/phase signals," IEEE Transactions on Information Theory, vol. IT-28, no. 1, pp. 55-67, Jan. 1982.
9. S.M. Alamouti, V. Tarokh, and P. Poon, "Trellis-coded modulation and transmit diversity: Design criteria and performance evaluation," in Proceedings of IEEE International Conference on Universal Personal Communications (ICUPC'98), Florence, Italy, vol. 1, Oct. 5-9, 1998, pp. 703-707.
10. Y. Gong and K. B. Letaief, "Concatenated space-time block coding with trellis coded modulation in fading channels," IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 1, no. 4, pp. 580-590, Oct. 2002.

АНАЛИЗ ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ АПЕРТУРЫ

А.М. Бобрешов[1], Е.А. Серегина[1], К.В. Смусева[1], Г.К. Усков[1]

[1]Воронежский государственный университет (ФГБОУ ВО «ВГУ»), г. Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. В работе представлены результаты численного моделирования электрического поля, излучаемого цилиндрической апертурой. Рассмотрены искажения излучаемого импульса в ходе распространения поля в пространстве, а также ближнее поле апертуры. Приведено физическое обоснование возникновения описанных искажений.

Ключевые слова: цилиндрическая апертура, синфазно излучающая апертура, распространение импульсного сигнала, ближнее поле.

ANALYSIS OF PULSE ELECTROMAGNETIC FIELD OF CYLINDRICAL APERTURE

A.M. Bobreshov[1], E.A. Seregina[1], K.V. Smuseva[1], G.K. Uskov[1]

1Voronezh State University («VSU»), Voronezh, Russian Federation

Abstract. The paper presents the results of numerical simulation of the electric field radiated by a cylindrical aperture. The distortions of the radiated pulse during the propagation of the field in space and the near field of the aperture are considered. The physical substantiation of the occurrence of the described distortions is given.

Keywords: cylindrical aperture, in -phase radiating aperture, pulse signal propagation, near field.

1. Введение

В настоящее время большой интерес представляет использование в задачах связи, радиолокации и пеленгации сверхкоротких импульсов. Отдельного внимания заслуживает анализ распространения сверхкороткого импульса в пространстве и искажения, которые претерпевает сигнал при прохождении через среду. В работе [1] было рассмотрено импульсное поле круглой плоской апертуры и проанализирован характер распространения импульса. В данной работе анализируется поле, излучаемое квазисинфазной цилиндрической поверхностью и искажения, претерпеваемые при излучении и распространении в пространстве биполярного гауссовского импульса. Очевидно, что получить синфазно излучающую цилиндрическую апертуру – сложнейшая техническая задача. Однако, поместив в раскрыв биконической антенны неоднородную диэлектрическую вставку, диэлектрическая проницаемость которой изменяется по закону, приведённому в работе [2], мы получаем цилиндрическую апертуру, излучающую практически синфазно в сверхширокоом диапазоне частот, позволяя сформировать плоский волновой фронт внутри прожекторного луча рассматриваемой апертуры.

Целью данной работы является описание особенностей электрического поля, создаваемого цилиндрической апертурой при излучении сверхкороткого биполярного

импульса и выявление основных физических закономерностей при распространении импульса в пространстве.

2. Электродинамическая модель

Для описания распространения в пространстве сверхкороткого импульса, излучаемого цилиндрической апертурой была построена численная модель в среде электродинамического моделирования CST Studio Suit. В качестве метода расчётов был выбран метод конечных интегралов во временной области (finite integration technique – FIT), высокая точность которого, достигнутая за годы развития программного продукта, позволяет считать его классическим. В качестве излучающей апертуры использовалась биконическая антенна с неоднородной диэлектрической вставкой, позволяющей сформировать квазисинфазный волновой фонт. В качестве возбуждающего сигнала использовался биполярный гауссовский импульс с шириной полосы частот 18 ГГц (от 2 ГГц до 20 ГГц). Длительность такого импульса составляет τ=0,35 нс. Особенность так называемого биполярного гауссовского импульса заключается в том, что при модулировании такого импульса синусом он не содержит в своём спектре составляющей постоянного тока. Форма используемого при моделировании биполярного гауссовского импульса представлена на рис. 1. На границе расчётной области модели заданы идеально поглощающие слои (perfectly matched layer – PML).

Внутри счётного объема электродинамической модели были расставлены зонды электрического поля, позволяющие получить значение электрического поля в точке расположения зонда в любой момент времени во всех направлениях. Зонды были помещены как в непосредственной близости к границе излучающей апертуры для анализа ближнего электрического поля, так и по мере удаления от излучающей апертуры для анализа поля в дальней зоне. Также в результате численного расчёта была построена картина изменения электрического поля внутри счётного объёма во времени, позволяющая оценить искажения плоского волнового фронта по мере отдаления от апертуры и влияние краевых эффектов.

Схематическое изображение используемой электродинамической модели приведено на рис. 2.

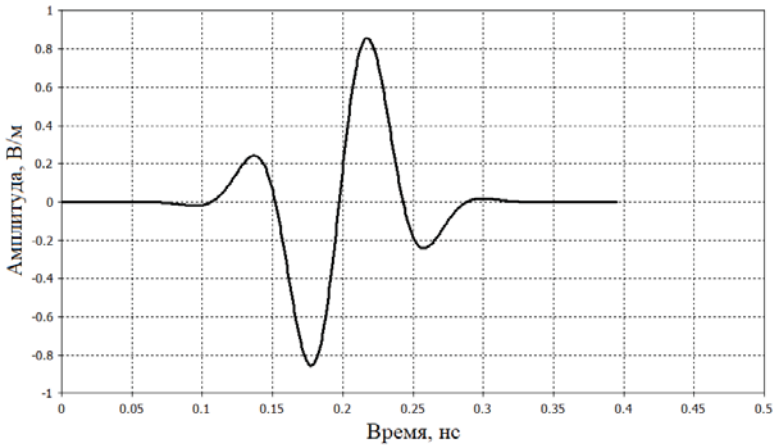


Рис. 1. Возбуждающий сигнал

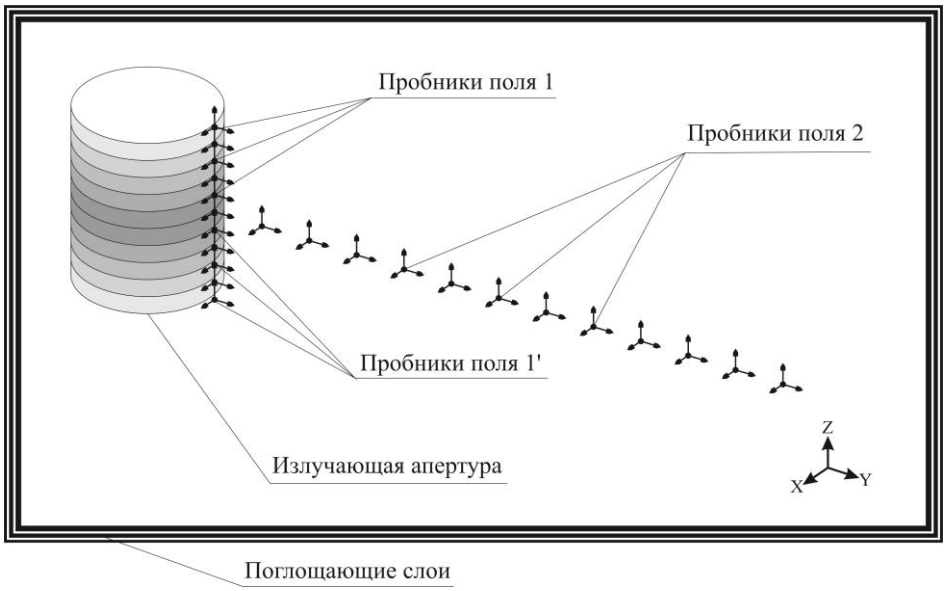


Рис. 2. Электродинамическая модель

3. Анализ изменения волнового фронта цилиндрической апертуры во времени

Ближнее поле апертурных антенн в различных трудах описывается достаточно редко, поскольку для получения ключевых характеристик антенны, таких как диаграмма направленности, коэффициент усиления, необходимо рассматривать поле, создаваемое антенной в дальней зоне. Однако, в работе [3] показано, что восстановление импульсного поля в дальней зоне возможно произвести по измерениям временных зависимостей поля в ближней зоне.

Волновой фронт биконического излучателя без неоднородной диэлектрической вставки в раскрыве, как хорошо известно [4] из классической теории апертурных антенн, является сферическим. Однако, введение в апертуру излучателя вставки с переменной диэлектрической проницаемостью позволяет добиться выравнивания волнового фронта и позволяет нам с достаточной точностью считать такой излучатель синфазно излучающей цилиндрической апертурой. Волновой фронт полученной таким образом цилиндрической апертуры представлен на рис. 3. Нетрудно заметить, что при излучении вблизи апертуры волновой фронт имеет два ярко выраженных максимума, соответствующих экстремумам возбуждающего сигнала. Однако, по мере удаления от апертуры имеет место увеличение количества максимумов в картине распределения напряженности поля в пространстве. Этот эффект обусловлен наличием краевых эффектов при излучении волнового фронта: граница апертуры становится источником вторичного излучения, согласно принципу Гюйгенса – Френеля. На достаточно большом расстоянии от апертуры, в так называемой дальней зоне, вторичное излучение, возникшее вследствие краевых эффектов, складывается с основным излучением, образуя дополнительные максимумы и минимумы и изменяя, в конечном счёте, форму излучённого импульса. Это предположение подтверждается также анализом изменения формы импульса при распространении его в пространстве, приведённом ниже.

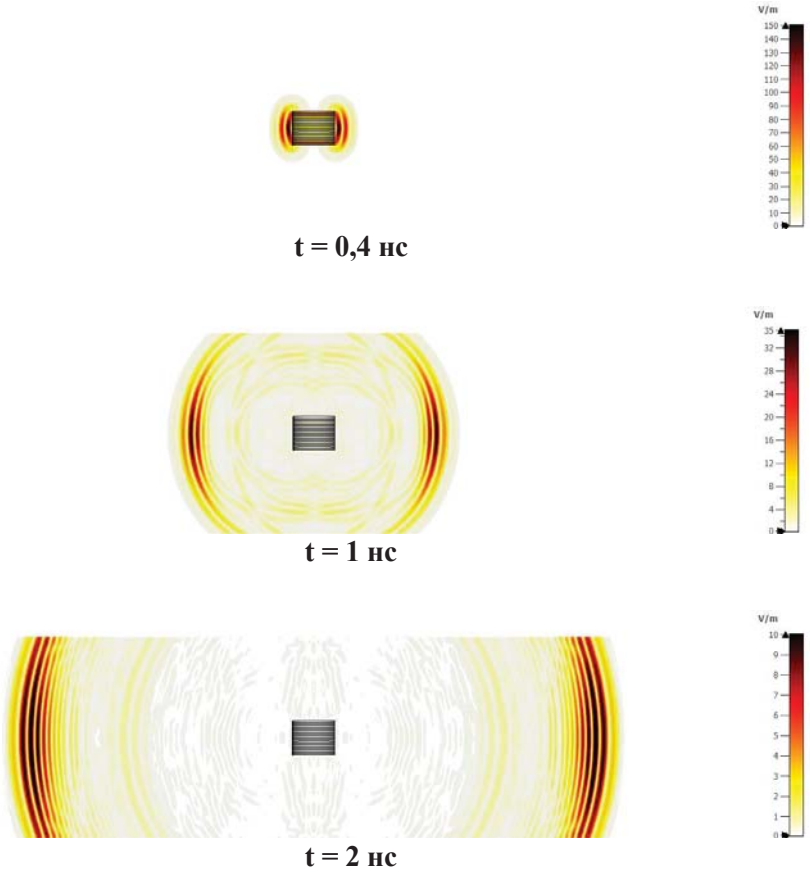


Рис. 3. Картина распределения электрического поля в различные моменты времени.

4. Анализ ближнего поля цилиндрической апертуры

Рассмотрим электрическое поле в ближней зоне излучающей апертуры. Группа зондов 1 (рис. 2) расположена в непосредственной близости к апертуре на расстоянии 1 мм от её границы. Поскольку поляризация электрического поля, излучаемого цилиндрической апертурой линейна и колебания вектора электрической энергии происходят вдоль оси Z, наибольший интерес представляет пробник Z-компоненты поля. На рис. 4 приведены зависимости изменения значения напряжённости электрического поля во времени для трёх пробников, установленных на высоте 0, 15 и 30 мм. Высота цилиндрической апертуры составляет 60,5 мм, радиус – 37 мм, центр апертуры расположен в точке начала координат. Нетрудно заметить, что форма сигнала на зондах поля повторяет форму возбуждающего импульса, однако максимумы и минимумы импульсов смещены друг относительно друга по времени. Амплитуда в экстремумах функции уменьшается по мере удаления от центра апертуры.

Определённый интерес представляют также значения, полученные на зондах Y-компоненты поля. На рис. 5 приведены зависимости изменения значения напряжённости Y-компоненты электрического поля во времени для трёх пробников, расположенных различных точках вблизи апертуры вдоль оси Z. Несмотря на то, что значение поля в направлении распространения значительно меньше аналогичных значений Z-компоненты, следует отметить следующие явления, наблюдаемые вблизи апертуры. Чем ближе к центру апертуры по оси Z расположен пробник, тем меньше

значение Y-компоненты поля на нем. Так, например, на пробнике в Z=0 Y-компонента электрического поля практически отсутствует. По мере роста координаты Z увеличивается и Y-составляющая электрического поля. При этом максимумы и минимумы напряжённости по оси Y инвертированы, относительно аналогичных экстремумов по оси Z. Особый интерес представляет значение Y-компоненты на границе апертуры. Вблизи границы значение Y-составляющей сопоставимо по амплитуде с величиной Z-составляющей в той же точке, а непосредственно на границе значение Y-составляющей электрического поля превышает величину Z-составляющей, что отражено на рис. 6.

Ещё один любопытный эффект наблюдается при анализе электрического поля с группы зондов 1', расположенной симметрично группе зондов 1 относительно центра апертуры по оси Z. Импульсы, полученные с симметричных пробников Y-компоненты поля обладают симметрией относительно оси времени, что продемонстрировано на рис. 7. При этом Z-компонента поля подобной симметрией не обладает: импульсы, полученные на симметричных пробниках, идентичны.

Заметим также, что X-компонента поля вблизи апертуры всегда равна нулю.

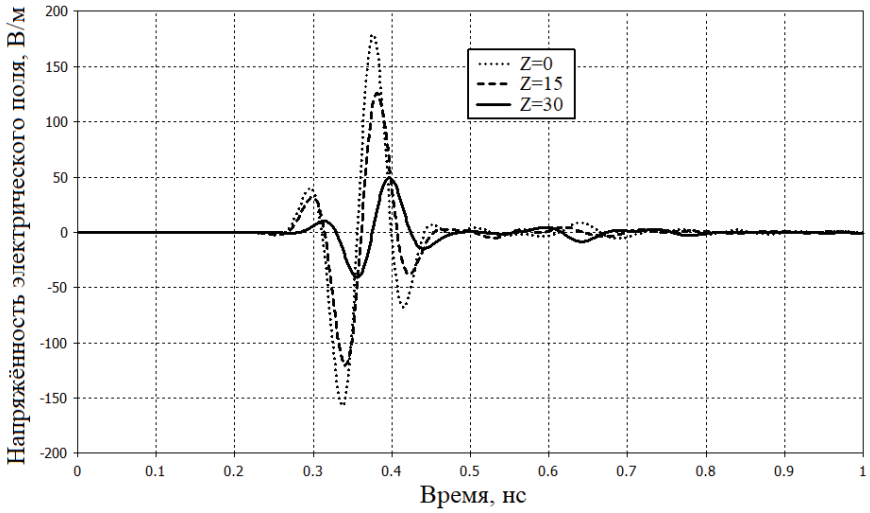


Рис. 4. Значения Z-компоненты электрического поля на различных зондах

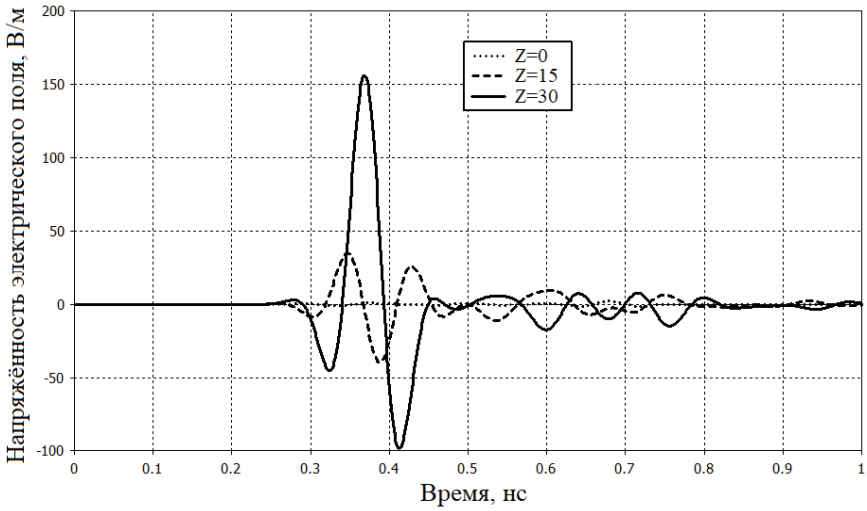
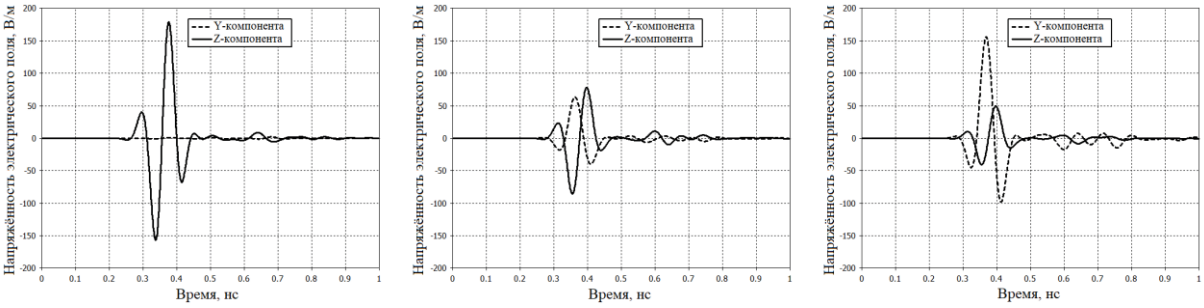


Рис. 5. Значения Y-компоненты электрического поля на различных зондах



а **б** **в**

Рис.6. Сравнение Y и Z компонент ближнего поля на различных пробниках: а – Z=0 мм, б – Z=27,25 мм, в – Z=30,25 мм.

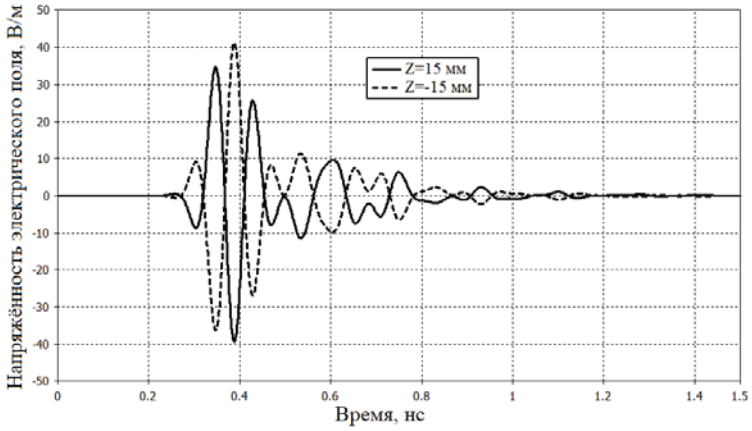


Рис. 7. Y-компонента электрического поля вблизи апертуры на симметричных пробниках

5. Анализ поля дальней зоны цилиндрической апертуры

Большой интерес представляют изменения, происходящие с импульсом в процессе распространения в пространстве внутри прожекторного луча рассматриваемой апертуры. Рассмотрим электрическое поле в дальней зоне излучающей апертуры [5]. Группа зондов 2 (рис. 2) расставлена в направлении распространения с шагом 37,5 мм ($\lambda_{max}/4$).

Прежде всего, рассмотрим поле по Z-компоненте, как наиболее значимое. Помимо основного импульса, повторяющего форму возбуждающего сигнала, на каждом зонде мы можем наблюдать так же запаздывающий по времени дополнительный импульс меньшей амплитуды. Как сказано выше, наличие этого импульса обусловлено краевыми эффектами. Однако, если с удалением от апертуры величина главных экстремумов основного импульса уменьшается (как показано на рис. 8), то дополнительный импульс растёт. На расстоянии от апертуры (приблизительно 450 мм, $3\lambda_{max}$) максимальное значение дополнительного импульса начинает превышать экстремумы основного импульса. Такое поведение продемонстрировано на рис. 9 для пробника поля расположенного на расстоянии 488 мм от апертуры (525 мм от начала координат).

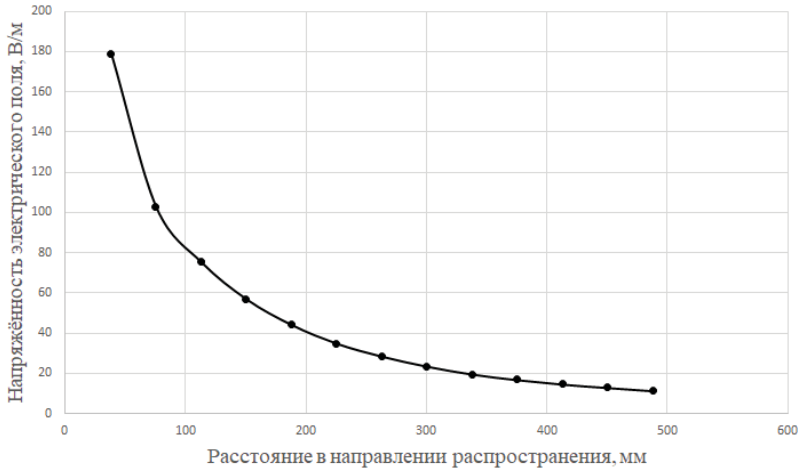


Рис. 8. Изменение максимального значения импульса при удалении от апертуры.

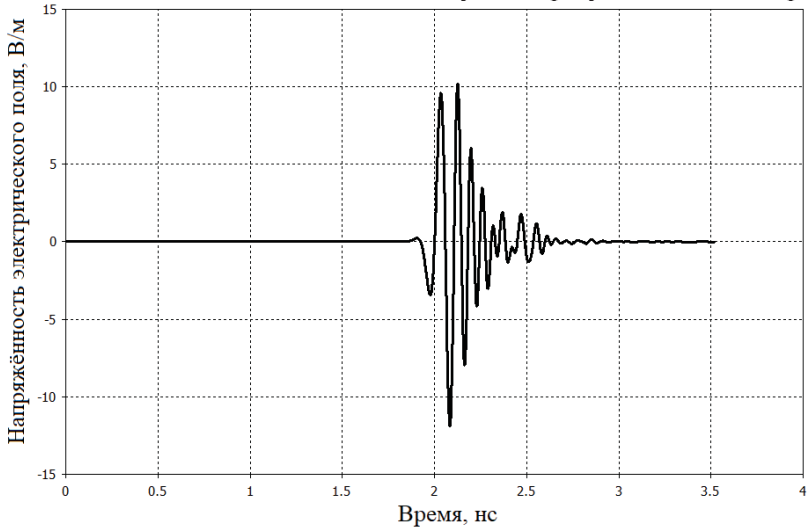


Рис. 9. Z-компонента электрического поля на пробнике Y=525 мм

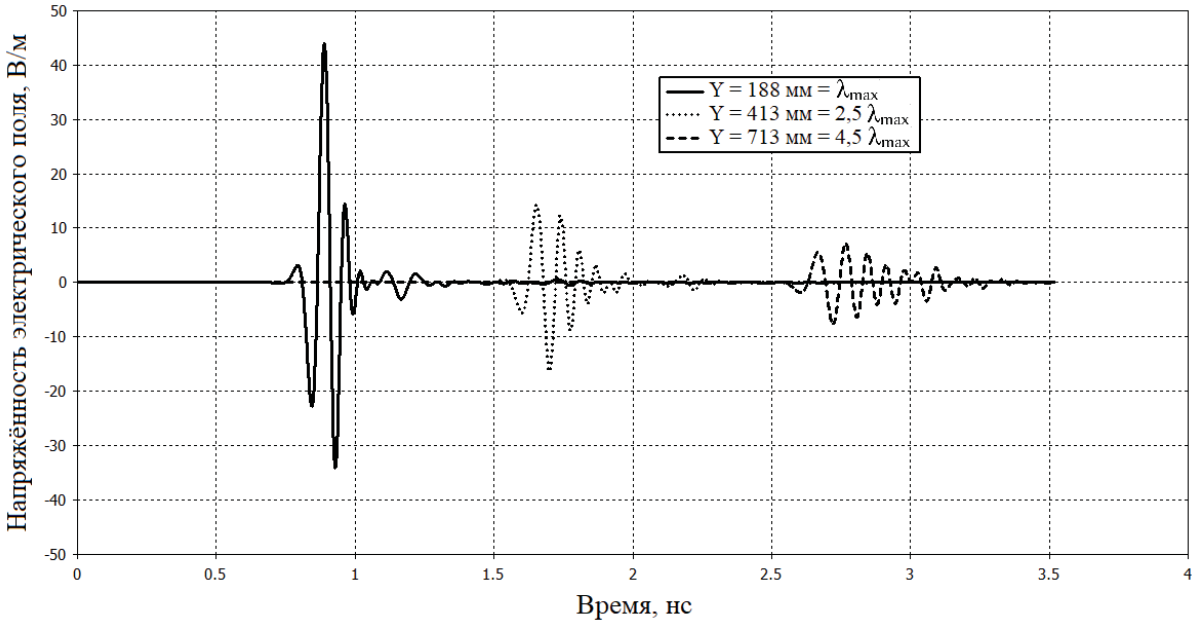


Рис. 10. Z-компонента электрического поля на различных пробниках

Заметим, что в дальней зоне поле по поле по Y-компоненте имеет настолько незначительную величину, что позволяет нам пренебречь этой составляющей. X-компонента электрического поля в дальней зоне всегда равна нулю.

6. Заключение

В работе подробно рассмотрено электромагнитное поле синфазно возбуждаемой биполярным гауссовским импульсом цилиндрической апертуры как в ближней, так и в дальней зоне излучателя. Результаты, полученные в работе могут быть использованы в дальнейшем для расширения метода расчёта импульсного поля апертурных антенн в дальней зоне по измерению временной зависимости поля ближней зоны методом импульсных характеристик.

7. Благодарности

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания ВУЗам в сфере научной деятельности на 2020-2022 годы, проект № FZGU-2020-0036.

Литература

1. Лысенко Н.А. Импульсное поле круглой плоской апертуры / Лысенко Н.А., Бобрешов А.М., Усков Г.К., Скулкин С.П., Кащеев Н.И. // Физика волновых процессов и радиотехнические системы, 2018, Т. 21, № 3. – С. 43-49.
2. Бобрешов А.М. Синтез неоднородной диэлектрической среды для улучшения направленных характеристик биконической антенны / Бобрешов А.М., Маркова Е.А., Усков Г.К. // Антенны, 2018, № 7. – С. 33-39.
3. Скулкин С.П. О некоторых особенностях импульсных полей апертурных антенн // Известия высших учебных заведений. Радиофизика., 1999, Т. 42, № 2. - С. 148-157.
4. Айзенберг Г.З. Антенны УКВ. Ч.1. М.:Связь, 1977. – 384 с.
5. Артеменко А.А. Анализ критерия дальней зоны для больших антенн с использованием их переходных характеристик / Артеменко А.А., Скулкин С.П., Турчин В.И. // Антенны, 2011, № 2. – С. 47-53.

References

1. Lysenko N.A. Transient field of circular plane aperture / Lysenko N.A., Bobreshov A.M., Uskov G.K., Skulkin S.P., Kascheev N.I. // Physics of Wave Processes and Radio Systems, 2018, Vol. 21, № 3. – Pp. 43-49.
2. Bobreshov A.M. Synthesis of inhomogeneous dielectric medium for improving directional characteristics of a biconical antenna / Bobreshov A.M., Markova E.A., Uskov G.K. // Antennas, 2018, № 7. – Pp. 33-39.
3. Skulkin S.P. On some features of the pulsed fields of aperture antennas // Radiophysics and Quantum Electronics, 1999, Vol. 42, № 2. - Pp. 148-157.
4. Aizenberg G.Z. Antennas USW. Part.1. M.:Svyaz, 1977. – 384 з.
5. Artemenko A.A. The analysis of far-zone criterion for big antennas with the use of the transient characteristics / Artemenko A.A., Skulkin S.P., Turchin V.I.// Antennas, 2011, № 2. – Pp. 47-53.

АНАЛИЗ МАТРИЦЫ РАССЕЯНИЯ ЧЕТЫРЕХЩЕЛЕВОГО ВОЛНОВОДНОГО НАПРАВЛЕННОГО ОТВЕТВИТЕЛЯ

Ю. С. Русов[1], А. А. Пропастин[1,2]

[1] Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Москва, Россия
[2]АО НПП «Салют», Москва, Россия

Аннотация. Предложены формулы для вычисления элементов матрицы рассеяния четырехщелевого волноводного направленного ответвителя при известных матрицах рассеяния для однощелевых направленных ответвителей. Выражения получены для общего случая соединения многополюсников и некоторых частных случаев. Приведены зависимости элементов матриц рассеяния однощелевого и четырехщелевого направленных ответвителей от частоты.

Ключевые слова: направленный ответвитель; матрица рассеяния; многополюсник; соединение многополюсников.

ANALYSIS OF THE SCATTERING MATRIX OF A FOUR-SLOT WAVEGUIDE DIRECTIONAL COUPLER

Yu. S. Rusov[1], A. A. Propastin[1,2]

[1]Moscow State Technical University named after N. E. Bauman, Moscow, Russia
[2] JSC Salyut, Moscow, Russia

Abstract. Formulas for calculating the scattering matrix of a four-slot waveguide directional coupler with known scattering matrices for single-slot directional couplers are proposed. Expressions for the general case of connection of multiport network and some special cases are obtained. The frequency dependences of the components of the scattering matrices of one-slot and four-slot directional couplers are given.

Keywords: directional coupler, scattering matrix, multiport network, connection of multiport networks.

1. Введение

Рассматривается волноводно-щелевой направленный ответвитель (ВЩНО), выполненный в виде двух волноводов прямоугольного сечения, соединенных между собой щелями в узкой стенке. Требуемый коэффициент связи обеспечивается путем изменения длины щелей, а направленность определяется расстоянием между щелями связи. Увеличение числа щелей связи может потребоваться либо для увеличения коэффициента связи и соответственно увеличения ответвляемой мощности, либо для улучшения согласования ВЩНО в рабочей полосе частот. Нахождение электрических характеристик таких устройств с помощью решения электродинамической задачи численными методами не представляет особенных трудностей, но использование формул, заданных в явном виде, позволяет существенно ускорить расчет. Известные формулы для синтеза и расчета таких ответвителей в основном используют каскадное соединение матриц передачи, полученных для одиночных щелей [1, 2]. Матрицы передачи могут быть найдены на основе теории связанных линий передачи, в рамках которой предполагается, что распространяется поперечная электромагнитная волна. Однако для рассматриваемых устройств целесообразно использовать волны,

распространяющиеся в волноводе прямоугольного сечения. В этом случае для расчета электрических характеристик ВЩНО можно применять каскадное соединение матриц рассеяния, полученных для однощелевого ответвителя при рассмотрении распространения в нем волны основного типа H_{10} [3, 4].

2. Метод анализа

Исходными данными являются элементы матрицы рассеяния симметричного восьмиполюсника, которые соответствует одной щели связи. В данном представлении предполагается, что восьмиполюсник описывает два регулярных волновода, соединенных общей прямоугольной щелью в узкой стенке, высота которой равна высоте волновода. Щель прорезана посередине волновода и расстояние от центра щели до концов волновода изменяется от λ/9 до λ/7, где λ – рабочая длина волны. Расстояние до центра щели выбрано так, чтобы при каскадном соединении восьмиполюсников расстояние между центрами соседних щелей было кратно λ/4. Четыре щели связи, из которых состоит ВЩНО, одинаковые и представлены одной и той же матрицей рассеяния (1).

$$S^I = \begin{bmatrix} \alpha & \beta & \gamma & \delta \\ \beta & \alpha & \delta & \gamma \\ \gamma & \delta & \alpha & \beta \\ \delta & \gamma & \beta & \alpha \end{bmatrix}. \qquad (1)$$

Для общего случая соединения восьмиполюсников [3] найдена матрица рассеяния последовательности из четырех восьмиполюсников (рисунок 1).

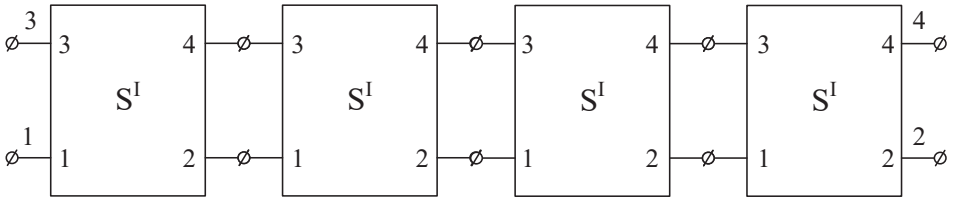


Рис. 1. Представление четырехщелевого направленного ответвителя в виде соединения матриц четырех восьмиполюсников.

В предположении, что все элементы такого направленного ответвителя имеют одинаковые матрицы рассеяния, найдена матрица рассеяния целого направленного ответвителя. При этом для упрощения расчетных выражений введены некоторые допущения. Из полученной формулы исключены все слагаемые, в которых степень коэффициента отражения α и коэффициента передачи в развязанное плечо ВЩНО γ больше 2, а также слагаемые, где суммарная степень α и γ больше 2. Данное предположение допустимо при слабом рассогласовании элементов направленного ответвителя, что наблюдается при малых длинах щелей связи. К примеру, если взять слагаемое, где α составляет -20 дБ, γ составляет -10 дБ, причем степень α равна 2, то порядок такого слагаемого составит -50 дБ, в результате чего им можно пренебречь.

Таким образом, полученная матрица рассеяния четырехщелевого направленного ответвителя имеет вид (2).

$$S = \begin{bmatrix} \sigma_1 & \sigma_2 & \sigma_3 & \sigma_4 \\ \sigma_2 & \sigma_1 & \sigma_4 & \sigma_3 \\ \sigma_3 & \sigma_4 & \sigma_1 & \sigma_2 \\ \sigma_4 & \sigma_3 & \sigma_2 & \sigma_1 \end{bmatrix}, \quad (2)$$

где

$$\sigma_1 = \gamma\beta^6 + 6\alpha\beta^5\delta + 15\gamma\beta^4\delta^2 + \gamma\beta^4 + 20\alpha\beta^3\delta^3 +$$
$$+ 4\alpha\beta^3\delta + 15\gamma\beta^2\delta^4 + 6\gamma\beta^2\delta^2 + \gamma\beta^2 + 6\alpha\beta\delta^5 + 4\gamma\beta\delta^3 + 2\alpha\beta\delta + \gamma\delta^6 + \gamma\delta^4 + \gamma\delta^2,$$
$$\sigma_2 = \beta^4 + 6\beta^2\delta^2 + \delta^4,$$
$$\sigma_3 = \alpha\beta^6 + 6\gamma\beta^5\delta + 15\alpha\beta^4\delta^2 + \alpha\beta^4 + 20\gamma\beta^3\delta^3 +$$
$$+ 4\gamma\beta^3\delta + 15\alpha\beta^2\delta^4 + 6\alpha\beta^2\delta^2 + \alpha\beta^2 + 6\gamma\beta\delta^5 + 4\gamma\beta\delta^3 + 2\gamma\beta\delta + \alpha\delta^6 + \alpha\delta^4 + \alpha\delta^2,$$
$$\sigma_4 = 4\beta\delta(\beta^2 + \delta^2).$$

Если принять элементы α и γ матрицы (1) равными нулю, что соответствует идеальному согласованию и идеальной изоляции, то выражение (2) для S_{41} примет вид (3).

$$S_{41} = 4\beta\delta^3 + 4\beta^3\delta. \quad (3)$$

Используя свойство унитарности матрицы рассеяния, выражение (3) можно привести к виду (4).

$$S_{41} = 4\beta\delta. \quad (4)$$

Выражение (4) подтверждает справедливость полученных формул, так как для четырехщелевого ВЩНО коэффициент связи увеличивается примерно в 4 раза по сравнению с однощелевым направленным ответвителем.

В процессе исследований рассмотрен случай четырехщелевого ВЩНО, когда его щели имеют различную длину и при этом длины распределены симметрично относительно центра ВЩНО. Такая конфигурация ВЩНО удобна для формирования симметричного амплитудного распределения поля по щелям ответвителя, которое позволяет получать необходимые частотные характеристики матрицы рассеяния. Матрицы рассеяния одиночных щелей связи имеют вид (5) и (6).

$$S^I = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 & \delta_1 \\ \beta_1 & \alpha_1 & \delta_1 & \gamma_1 \\ \gamma_1 & \delta_1 & \alpha_1 & \beta_1 \\ \delta_1 & \gamma_1 & \beta_1 & \alpha_1 \end{bmatrix}, \quad (5)$$

$$S^{II} = \begin{bmatrix} \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 & \delta_2 \\ \beta_2 & \alpha_2 & \delta_2 & \gamma_2 \\ \gamma_2 & \delta_2 & \alpha_2 & \beta_2 \\ \delta_2 & \gamma_2 & \beta_2 & \alpha_2 \end{bmatrix}. \qquad (6)$$

Схема соединения восьмиполюсников для рассматриваемого случая представлена на рисунке 2.

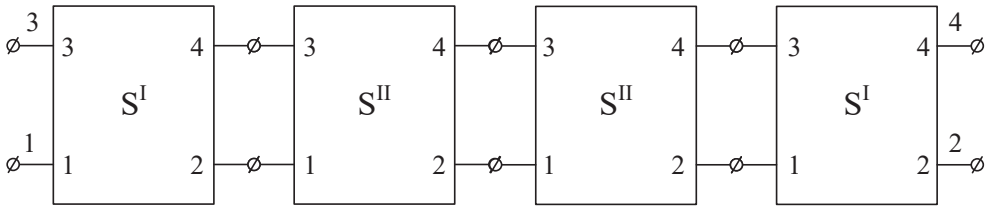


Рис. 2. Представление четырехщелевого направленного ответвителя с щелями двух видов в виде соединения матриц четырех восьмиполюсников.

В результате соединения матриц рассеяния одиночных щелей связи получена матрица рассеяния направленного ответвителя.

$$S = \begin{bmatrix} \sigma_1 & \sigma_2 & \sigma_3 & \sigma_4 \\ \sigma_2 & \sigma_1 & \sigma_4 & \sigma_3 \\ \sigma_3 & \sigma_4 & \sigma_1 & \sigma_2 \\ \sigma_4 & \sigma_3 & \sigma_2 & \sigma_1 \end{bmatrix}, \qquad (7)$$

где

$$\sigma_1 = \beta_1\sigma_6 + \delta_1\sigma_5,$$

$$\sigma_2 = \beta_1\left(\beta_1\left(\beta_2^2 + \delta_2^2\right) + 2\beta_1\delta_1\delta_2\right) + \delta_1\left(\delta_1\left(\beta_2^2 + \delta_2^2\right) + 2\beta_2\beta_1\delta_2\right),$$

$$\sigma_3 = \beta_1\sigma_5 + \delta_1\sigma_6,$$

$$\sigma_4 = \beta_1\left(\delta_1\left(\beta_2^2 + \delta_2^2\right) + 2\beta_1\beta_1\delta_2\right) + \delta_1\left(\beta_1\left(\beta_2^2 + \delta_2^2\right) + 2\beta_2\delta_1\delta_2\right),$$

$$\sigma_5 = \delta_1\sigma_8 + \beta_1\sigma_7,$$

$$\sigma_6 = \beta_1\sigma_8 + \delta_1\sigma_7,$$

$$\sigma_7 = \gamma_1\beta_2^4 + 4\alpha_1\beta_2^3\delta_2 + 6\gamma_1\beta_2^2\delta_2^2 + \gamma_2\beta_2^2 + 4\alpha_1\beta_2\delta_2^3 + 2\alpha_2\beta_2\delta_2 + \gamma_1\delta_2^4 + \gamma_2\delta_2^2 + \gamma_2,$$

$$\sigma_8 = \alpha_1\beta_2^4 + 4\gamma_1\beta_2^3\delta_2 + 6\alpha_1\beta_2^2\delta_2^2 + \alpha_2\beta_2^2 + 4\gamma_1\beta_2\delta_2^3 + 2\gamma_2\beta_2\delta_2 + \alpha_1\delta_2^4 + \alpha_2\delta_2^2 + \alpha_2.$$

Если взять элементы матрицы (6) с учетом приведенных равенств $\alpha_2 = \alpha_1$, $\beta_2 = \beta_1$, $\gamma_2 = \gamma_1$, $\delta_2 = \delta_1$, что соответствует случаю, который был рассмотрен ранее, то выражение (7) примет такой же вид, как и выражение (2). Таким образом, подтверждается справедливость полученных формул для случая соединения матриц рассеяния, показанного на рисунке 2.

Изменять расстояние между щелями можно с помощью аналитического добавления к волноводным выходам щели связи регулярного волновода необходимой длины, который представляет длину соединительных линий связи. Матрица рассеяния такого волновода имеет вид (8).

$$S = \begin{bmatrix} 0 & e^{-i\theta} \\ e^{-i\theta} & 0 \end{bmatrix}, \tag{8}$$

где $\theta = 2\pi l/\Lambda$, l – длина однородного участка, Λ – длина волны в волноводе.

Частному случаю, соответствующему подключению регулярной линии передачи к четвертому выходу одной щели связи (рисунок 3), соответствует матрица рассеяния (9).

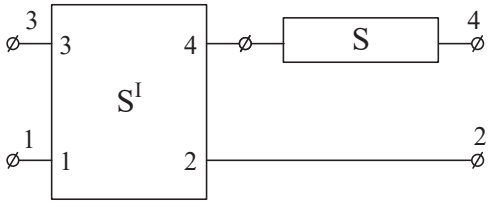


Рис. 3. Представление матрицы рассеяния одной щели связи с подключенной регулярной линией к четвертому выходу.

$$S = \begin{bmatrix} \alpha & \beta & \gamma & \delta e^{-i\theta} \\ \beta & \alpha & \delta & \gamma e^{-i\theta} \\ \gamma & \delta & \alpha & \beta e^{-i\theta} \\ \delta e^{-i\theta} & \gamma e^{-i\theta} & \beta e^{-i\theta} & \alpha e^{-i\theta} \end{bmatrix}. \tag{9}$$

Аналогичным образом можно добавлять регулярные линии к остальным выходам щелей связи и получать требуемое расстояние между щелями направленного ответвителя.

3. Результаты

Для проверки полученных выражений выполнено моделирование четырехщелевого волноводного направленного ответвителя Ка-диапазона волн с применением метода конечных элементов. Рассматривался ВЩНО на основе прямоугольного волновода размером 6,2×3,4 мм с прямыми щелями в узкой стенке в полную высоту волновода. Для уменьшения вероятности возникновения и распространения волн высших типов толщина перегородки выбрана равной сотым долям длины волны в волноводе, а расстояние между щелями выбрано равным $3\lambda/4$ (рисунок 4). Длина щелей составляла $0{,}18\lambda$ для случая с одинаковыми щелями связи, а также $0{,}06\lambda$ и $0{,}25\lambda$ соответственно для ВЩНО с двумя разными щелями связи.

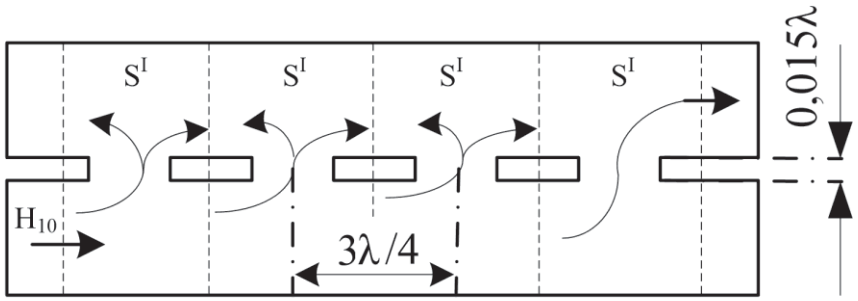


Рис. 4. Четырехщелевой направленный ответвитель (разрез вида сверху).

Матрица рассеяния одной щели связи может быть получена как аналитически по известным соотношениям [2, 5, 6, 7, 8], так и с использованием электродинамического моделирования. Последний способ наиболее предпочтительный, так как основан на строгой постановке граничных условий и численном решении электродинамической задачи в трехмерном пространстве.

Графики зависимости от частоты элементов матрицы рассеяния одной щели связи представлены на рисунке 5. Характеристики элементов матрицы рассеяния одной щели связи соответствуют достаточно короткой щели связи между двумя волноводами.

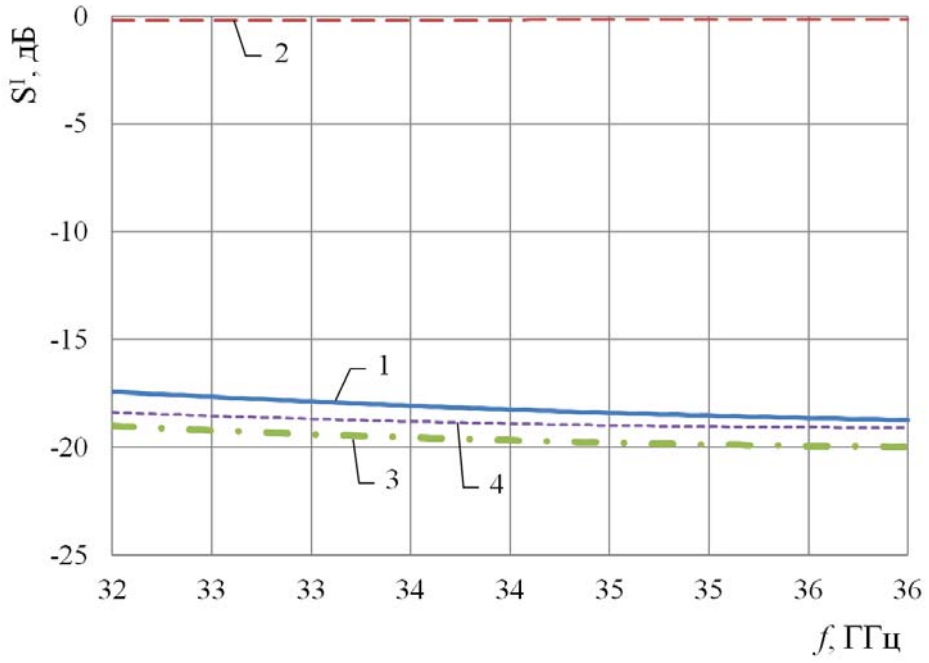


Рис. 5. Зависимости элементов матрицы рассеяния одной щели связи от частоты: 1 – S_{11}, 2 – S_{21}, 3 – S_{31}, 4 – S_{41}.

На рисунке 6 представлены зависимости элементов матрицы рассеяния от частоты для четырехщелевого ВЩНО с одинаковыми щелями связи, вычисленные с помощью выражения (2). Для сравнения на рисунке 6 дополнительно показаны элементы матрицы рассеяния, полученной путем электродинамического моделирования рассматриваемого ВЩНО с использованием метода конечных элементов. На рисунке 7 представлены зависимости элементов матрицы рассеяния от частоты для ВЩНО с двумя разными

щелями связи, вычисленные с применением выражения (7). На рисунке 7 дополнительно приведены элементы матрицы рассеяния ВЩНО, полученной электродинамическим моделированием.

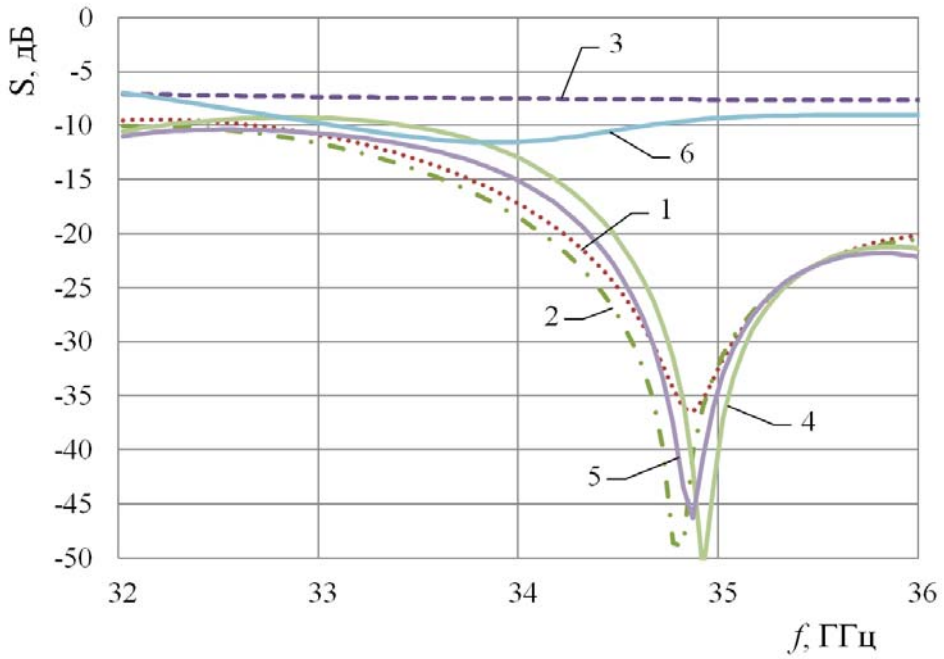


Рис. 6. Зависимости элементов матрицы рассеяния четырехщелевого направленного ответвителя с одинаковыми щелями связи от частоты, полученные по предлагаемым формулам: 1 – S_{11}, 2 – S_{31}, 3 – S_{41}; и моделированием: 4 – S_{11}, 5 – S_{31}, 6 – S_{41}.

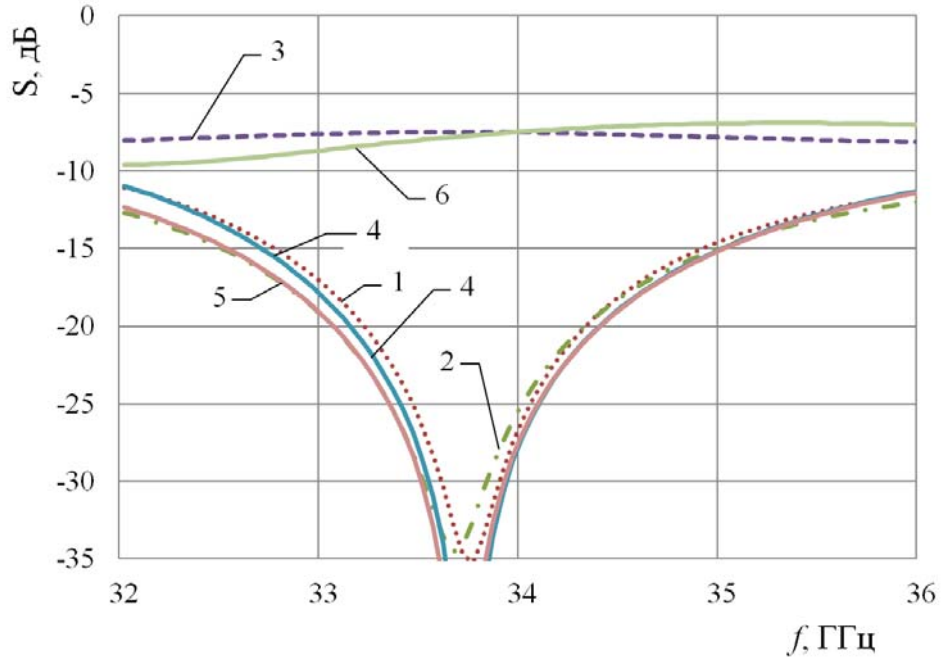


Рис. 7. Зависимости элементов матрицы рассеяния четырехщелевого направленного ответвителя с разными щелями связи от частоты, полученные по предлагаемым формулам: 1 – S_{11}, 2 – S_{31}, 3 – S_{41}; и моделированием: 4 – S_{11}, 5 – S_{31}, 6 – S_{41}.

Частотные зависимости элементов матрицы рассеяния четырехщелевого направленного ответвителя имеют выраженный резонансный характер. Сравнение

результатов расчета по предлагаемым выражениям и расчетов, полученных путем электродинамического моделирования с использованием метода конечных элементов, показывает, что для случая с одинаковыми щелями связи отклонение величины S_{41} на резонансной частоте составляет не более 1,8 дБ. Отклонение величины S_{41} на резонансной частоте от результатов моделирования для случая с разными щелями составляет 0,1 дБ. Для других элементов матрицы рассеяния в рассматриваемом диапазоне частот за исключением области вблизи резонансной частоты расхождение результатов моделирования с расчетными данными составляет 0,1…2 дБ. Путем изменения расстояния между щелями связи можно обеспечить необходимое значение частоты, на которой находятся резонансы коэффициента отражения и коэффициента передачи в развязанное плечо для многощелевого ВЩНО. Проанализировать процесс изменения расстояния между щелями связи можно путем умножения матрицы рассеяния одной щели на матрицу рассеяния регулярной линии передачи, диагональными элементами которой являются фазовые множители вида $\exp(-i\theta)$. Таким образом, получены элементы матрицы рассеяния четырехщелевого направленного ответвителя, выраженные в явном виде через матрицы рассеяния одиночных щелей, что дает возможность быстрого проведения анализа или оптимизации ВЩНО [9].

4. Заключение

Получена матрица рассеяния четырехщелевого волноводного направленного ответвителя путем соединения матриц рассеяния единичных щелей связи и последующего упрощения. Полученные формулы согласуются с физическими соображениями и удобны для инженерных расчетов. Предложенная методика анализа элементов матрицы рассеяния представляет собой один из возможных путей расчета таких устройств или проведения их оптимизации. С помощью предлагаемых формул можно проводить исследование матрицы рассеяния четырехщелевого направленного ответвителя в зависимости от характеристик входящих в его состав щелей связи.

Литература

1. Фельдштейн А. Л., Явич Л. Р. Синтез четырехполюсников и восьмиполюсников на СВЧ. М.: Связь, 1971. – 388 с.
2. Marcuviz N. Waveguide Handbook. MIT Radiation Laboratory Series. New York: McGraw-Hill, 1951. – 428 p.
3. Силаев М. А., Брянцев С. Ф. Приложение матриц и графов к анализу СВЧ устройств. М.: Советское радио, 1970. – 248 с.
4. Русов Ю. С., Пропастин А. А. Исследование матрицы рассеяния однокаскадной шахматной схемы возбуждения многоэлементного излучателя. // Радиостроение, 2021, №4. – С. 1-12. https://doi.org/10.36027/rdeng.0421.0000196
5. Clarricoats P. J. B., Slinn K. R. Numerical solution of waveguide-discontinuity problems. // Proceedings of the Institution of Electrical Engineers, vol. 114, No. 7, July 1967. – Pp. 878-886.
6. Wexler A. Solution of Waveguide Discontinuities by Modal Analysis // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1967, Vol. 15, Iss. 9. – Pp. 508-517.
7. Пропастин А. А., Русов Ю. С. Исследование волноводно-щелевых мостовых устройств в области малых коэффициентов связи. // Труды 6-ой Всероссийской Микроволновой конференции, 28-30 ноября 2018 г., ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН. Москва, 2018. – С. 37-39.

8. Zappelli L. Optimization Procedure of Four-Port and Six-Port Directional Couplers Based on Polygon Equivalent Circuit. // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol. 66, No. 10, Oct. 2018. – Pp. 4471-4481. https://doi.org/10.1109/TMTT.2018.2847682
9. Митрохин В. Н., Пропастин А. А. Исследование волноводных направленных ответвителей с сильной связью. // Антенны, 2017, №8. – С. 67-74.

REFERENCES

1. Fel'dshteyn A. L., Yavich L. R. Synthesis of four-terminal and eight-terminal networks at microwave frequencies. Moscow: Svyaz', 1971. – 388 p.
2. Marcuviz N. Waveguide Handbook. MIT Radiation Laboratory Series. New York: McGraw-Hill, 1951. – 428 p.
3. Silayev M. A., Bryantsev S. F. Application of matrices and graphs to the analysis of microwave devices. Moscow: Sovetskoye radio, 1970. – 248 p.
4. Rusov Yu. S., Propastin A. A. Research of The Scattering Matrix of a Single-Cascaded Chessboard Network of a Multi-Element Radiator. // Radio Engineering, 2021, No. 4. – Pp. 1-12. https://doi.org/10.36027/rdeng.0421.0000196
5. Clarricoats P. J. B., Slinn K. R. Numerical solution of waveguide-discontinuity problems. // Proceedings of the Institution of Electrical Engineers, vol. 114, no. 7, July 1967. – Pp. 878-886.
6. Wexler A. Solution of Waveguide Discontinuities by Modal Analysis // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1967, Vol. 15, Iss. 9. – Pp. 508-517.
7. Propastin A. A., Rusov Yu. S. Research of waveguide-slot bridge devices in the region of low coupling coefficients. // Trudy 6-oy Vserossiyskoy Mikrovolnovoy konferentsii, 28-30 november 2018, IRE im. V. A. Kotel'nikova RAN, Moskow, 2018. – Pp. 37-39.
8. Zappelli L. Optimization Procedure of Four-Port and Six-Port Directional Couplers Based on Polygon Equivalent Circuit. // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol. 66, No. 10, Oct. 2018. – Pp. 4471-4481. https://doi.org/10.1109/TMTT.2018.2847682
9. Mitrokhin V. N., Propastin A. A. Research of tightly coupled waveguide directional couplers. // Antennas, 2017, No. 8. – Pp. 67-74.

Научное издание

РАДИОЛОКАЦИЯ,
НАВИГАЦИЯ, СВЯЗЬ

Сборник трудов
XXVIII Международной научно-технической конференции,
посвященной памяти Б. Я. Осипова
(г. Воронеж, 27–29 сентября 2022 г.)

Том 4

Издано в редакции программного комитета

Подписано в печать 13.09.2022. Формат 60×84/16.
Усл. п. л. 23,4. Тираж 40 экз. Заказ 426

Издательский дом ВГУ
394018 Воронеж, пл. Ленина, 10
Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии Издательского дома ВГУ
394018 Воронеж, ул. Пушкинская, 3



Контакты для справок по работе конференции:

Всю необходимую информацию
Вы можете найти на сайте конференции:
https://rlnc.ru

и в группе ВКонтакте:
https://vk.com/rlncru

e-mail конференции:
info@rlnc.ru